

Manual de taller

Camión tolva

930E-4

NÚMERO DE SERIE A30796 - A31001

KOMATSU

Manual de taller

930E-4

CAMIÓN TOLVA

NÚMEROS DE SERIE **A30796 - A31001**

KOMATSU®

Este material es propiedad de Komatsu América Corp (KAC) y no puede ser reproducido, usado, o divulgado excepto bajo autorización escrita de KAC.

Nuestra política es mejorar nuestros productos cada vez que sea posible y práctico hacerlo. Nos reservamos el derecho de hacer cambios o mejoras en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de implementar dichos cambios en los productos vendidos anteriormente.

Debido a la investigación y desarrollo continuo, deben realizarse cambios periódicamente a esta publicación. Los clientes deben contactar a su distribuidor Komatsu local para obtener información sobre las versiones más recientes.

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE OPERAR EL VEHÍCULO O DE REALIZARLE MANTENIMIENTO.

El mal uso de esta máquina puede provocar lesiones graves o letales. Por lo tanto, los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y comprender este manual antes de operar o realizar mantenimiento a esta máquina.

Este manual debe permanecer cerca o en la máquina como referencia, además, todo el personal que tenga contacto con ésta debe revisarlo regularmente.

CALIFORNIA

Advertencias sobre la Proposición 65 de California

Los gases de escape del motor diésel, algunos de sus elementos y ciertos componentes del vehículo contienen o emiten químicos conocidos en el Estado de California como agentes provocadores de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

CALIFORNIA

Advertencias sobre la Proposición 65 de California

Los bornes de las baterías, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo, compuestos de plomo y productos químicos conocidos en el Estado de California como agentes provocadores de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.

CALIFORNIA

Advertencias sobre la Proposición 65 de California

Según el estado de California, el mercurio y sus compuestos pueden causar problemas en el desarrollo. Es probable que la máquina esté equipada con luces HID (iluminación de alta intensidad de descarga), las que contienen mercurio. No existe riesgo de exposición al mercurio salvo que las luces estén quebradas. No obstante, debe volver a utilizar, reciclar o desecharlas adecuadamente al final de su vida útil, según las normas locales, estatales y federales.



PIEZAS QUE NO SON DEL OEM EN SISTEMAS CRÍTICOS

Por razones de seguridad, Komatsu América Corp., recomienda encarecidamente no utilizar piezas de repuesto que no sean del OEM (fabricante de equipamiento original) en los sistemas críticos de todos los equipos Komatsu. Estos sistemas incluyen, pero no están limitados, a los sistemas de la dirección, de frenos y de seguridad del operador

Es probable que las piezas de repuesto fabricadas y suministradas por fuentes no autorizadas no estén diseñadas, fabricadas o ensambladas según las especificaciones indicadas por Komatsu. Por lo tanto, su utilización puede comprometer la seguridad de la operación de productos Komatsu y colocar en peligro al operador y a otras personas si llegasen a fallar.

Komatsu también tiene conocimiento sobre las compañías de reparación que modifican piezas del OEM para volverlas a usar en sistemas críticos. Generalmente, Komatsu no autoriza semejantes reparaciones o modificaciones por las mismas razones indicadas anteriormente.

El uso de piezas que no sean del OEM, traspasará toda la responsabilidad sobre el funcionamiento seguro de un producto Komatsu al proveedor y al usuario. Komatsu no aceptará en ningún caso la responsabilidad por las fallas o el desempeño de piezas que no sean del OEM usadas en sus productos, incluyendo cualquier daño o lesión personal derivada de semejante uso.

PRÓLOGO

Este manual está dirigido al operador y al técnico de mantenimiento. Se diseñó para ayudar a estas personas a obtener un pleno conocimiento del camión y sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando de manera segura y eficiente. Todos los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y comprender la información de este manual, antes de operar o realizar tareas de mantenimiento e inspecciones operacionales en el camión. Todos los avisos de seguridad, advertencias y precauciones se deben entender y cumplir al momento de operar o realizar reparaciones en el camión.

La primera sección cubre la descripción de los componentes, las especificaciones del camión y las prácticas de seguridad laboral, así como cualquier otra información general. La mayor parte de este manual se refiere al ensamblaje, desarme y mantenimiento. Cada área de servicio importante se aborda de forma individual. Por ejemplo, el desarme, el mantenimiento y el ensamblaje del conjunto del radiador se abordan como una sola unidad. Lo mismo ocurre con el motor y sus accesorios, al igual que con el resto de los detalles mecánicos del camión. El desarme se debe llevar a cabo solo en la medida que sea necesario para realizar las reparaciones pertinentes.

Las ilustraciones que se utilizan en este manual son ejemplos *representativos* de los componentes que se muestran y pueden no ser una reproducción *exacta* de lo que se encuentra en el camión real.

Este manual muestra las medidas en unidades estándar de EE.UU. y unidades métricas (SI). Todas las referencias a “derecha”, “izquierda”, “delante” o “atrás” se hacen según la posición del asiento del operador sentado de manera normal, a menos que se especifique lo contrario.

Cuando se entregan instrucciones de ensamblaje sin referencias a valores de torque específicos, se deben usar valores de torque estándar. Los valores de torque estándar se muestran en las *tablas* de torque, en la sección de información general de este manual. Los torques específicos, cuando aparecen en el texto, están en letra negrita, por ejemplo: **135 N·m (100 ft lb)**. Todas las especificaciones de torque tienen una tolerancia de $\pm 10\%$, a menos que se indique lo contrario.

Hay una placa de identificación del producto ubicada en el chasis, al frente de la rueda delantera derecha. Esta placa designa el número de modelo del camión, el número de identificación (número de serie del vehículo) y el peso bruto vehicular (GVW) máximo.

La denominación del modelo del camión KOMATSU consta de tres números y una letra (por ejemplo: 930E).

Los tres números representan el modelo del camión básico.

Cuando está presente la letra “E”, se trata de un camión con sistema de transmisión de motor de tracción eléctrico.

El número de identificación del producto (número de serie del vehículo), contiene información que identifica varias características de esta unidad. Para obtener una explicación más detallada, consulte el final de la sección A4.

El peso bruto del vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de potencia, el chasis, los neumáticos y otros componentes. Las directrices de diseño y uso del vehículo están relacionadas con el peso bruto vehicular máximo (GVW).

GVW es el *peso total*: **el peso del vehículo vacío + combustible y lubricantes + carga útil.**

Para determinar la *carga útil permitida*, verifique que todos los lubricantes estén al nivel apropiado y llene el tanque de combustible del camión vacío (que incluye todos los accesorios, revestimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión. Registre este valor y réstelo del valor GVW. El resultado de esta sustracción corresponderá a la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de lodo, el material congelado y otros se suman al GVW y reducen la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar exceder el GVW máximo, retire estas acumulaciones tan frecuentemente como sea necesario.

Exceder la carga útil permitida reducirá la vida útil esperada de los componentes del camión.



En este manual, el símbolo de “ALERTA” se utiliza con las expresiones “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” y “PRECAUCIÓN”, para advertir al lector sobre los peligros que surgen de las prácticas indebidas durante la operación y el mantenimiento.



“PELIGRO” identifica un riesgo potencial específico QUE PRODUCIRÁ UNA LESIÓN O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones.



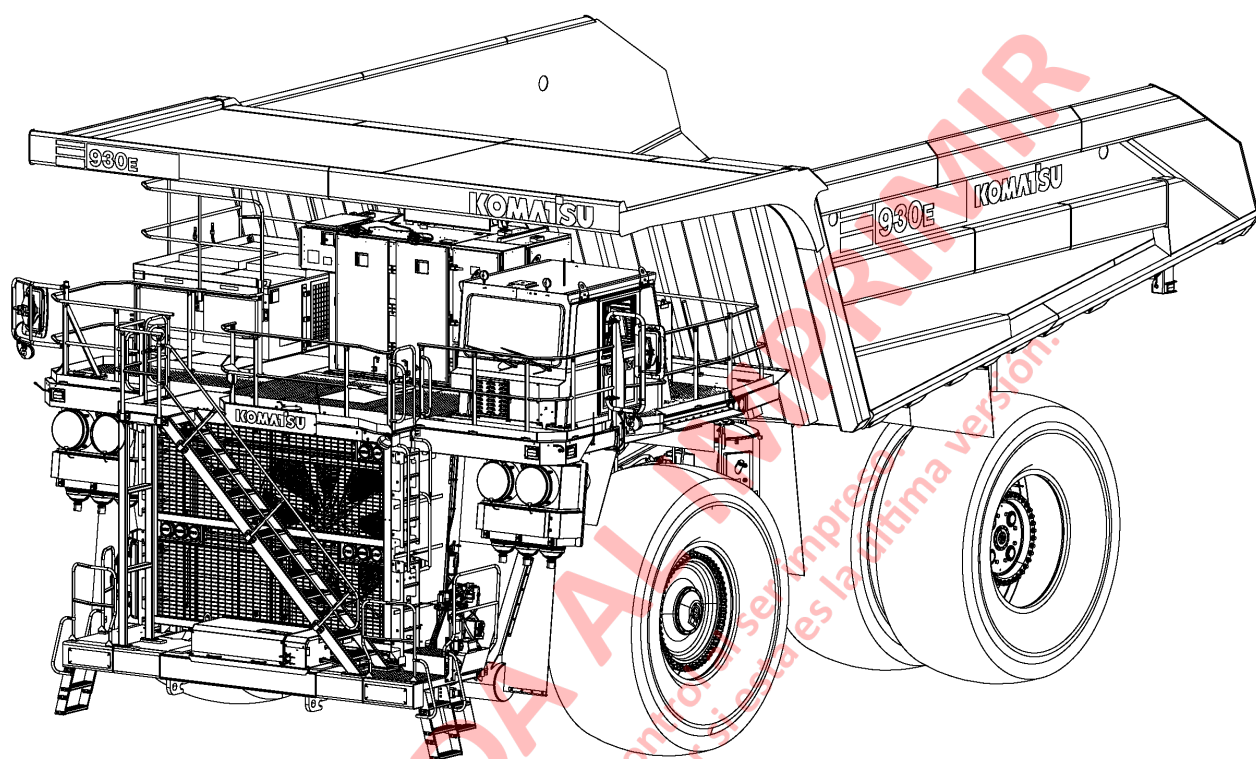
“ADVERTENCIA” identifica un riesgo potencial específico QUE PODRÍA PRODUCIR UNA LESIÓN O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones.



“PRECAUCIÓN” se usa como recordatorio de índole general para las prácticas de seguridad adecuadas O para llamar la atención del lector sobre cómo evitar situaciones inseguras o incorrectas que podrían dañar los equipos.

TABLA DE CONTENIDO

TEMA	SECCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL	A
ESTRUCTURAS	B
MOTOR	C
SISTEMA ELÉCTRICO (SIN PROPULSIÓN 24 VDC)	D
SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA	E
EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS	G
SUSPENSIONES HYDRAIR® II	H
CIRCUITO DE FRENOS	J
SISTEMA HIDRÁULICO	L
HERRAMIENTAS ESPECIALES Y OPCIONALES	M
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR	N
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	P
ESQUEMAS DEL SISTEMA	R



CAMIÓN TOLVA KOMATSU MODELO 930E-4

SECCIÓN A

INFORMACIÓN GENERAL

ÍNDICE

COMPONENTES PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES	A2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN	A3
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	A4
TABLAS DE TORQUE Y CUADROS DE CONVERSIÓN	A5
PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA EL ALMACENAMIENTO Y PARA UN PERÍODO DE INACTIVIDAD	A7

NOTAS

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Camión y motor

El camión tolva 930E-4 corresponde a un camión para uso fuera de carretera con transmisión eléctrica AC. El peso bruto del vehículo es de 498 960 kg (1 100 000 lb). El motor es Komatsu SSDA16V160, con capacidad nominal de 2014 kW (2700 HP).

Alternador principal

El motor diésel acciona el alternador en línea a la velocidad del motor. El alternador produce corriente alterna AC la cual se rectifica a corriente DC dentro del gabinete de control principal. La corriente DC rectificada se convierte nuevamente en AC mediante grupos de dispositivos llamados inversores, que también se encuentran dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consta de seis módulos de fase bajo el control de un convertidor de energía del accionador de la compuerta (GDPC). Los dos GDPC controlan el funcionamiento de cada módulo de fase y cada módulo posee pares de interruptores semiconductores positivos y negativos, que se denominan transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT). Los IGBT se activan y desactivan a diferentes frecuencias para crear una señal de potencia AC desde el suministro de DC.

La señal de potencia AC, que produce cada inversor, corresponde a una señal de voltaje variable y frecuencia variable (VVVF). La frecuencia y el voltaje cambian según las condiciones de operación.

Los ventiladores dobles montados en el eje del alternador proporcionan aire de enfriamiento para el grupo de control/potencia y motores de tracción, así como para el alternador.

Ruedas motorizadas de tracción por inducción AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de tracción que se encuentran en la carcasa del eje trasero. Las ruedas motorizadas utilizan motores trifásicos por inducción AC con potencia AC de onda completa.

Los dos motores de tracción vuelven a convertir la energía eléctrica en energía mecánica a través de trenes de engranajes incorporados dentro del conjunto del motor de tracción. La palanca selectora de marchas, ubicada en la consola central, controla la dirección de los motores de tracción.

Suspensión

Los cilindros de suspensión Hydrair II®, ubicados en cada rueda, proporcionan un traslado tranquilo y cómodo para el operador y amortiguan el impacto de

la carga en el chasis durante las tareas de carga y operación.

Cabina del operador

La cabina del operador se diseñó pensando en la comodidad del operador y en el funcionamiento eficiente y seguro del camión. La cabina proporciona una amplia visibilidad con una estructura ROPS/FOPS de 4 pilares incorporada y un entorno análogo y avanzado para el operador que incluye un parabrisas polarizado y ventanas laterales de accionamiento eléctrico, un interior de primer nivel con un asiento totalmente ajustable y con soporte lumbar, un volante de dirección con la inclinación totalmente ajustable, controles de fácil acceso para el operador y un panel de instrumentos análogo que proporciona todos los instrumentos e indicadores necesarios para controlar y monitorear los sistemas operativos del camión.

Dirección asistida

El camión está equipado con un sistema de dirección asistida continua, que permite controlar la dirección con el mínimo esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno, los que entregan potencia de emergencia de forma automática en caso de reducción de la presión hidráulica de la dirección a un nivel inferior al mínimo establecido.

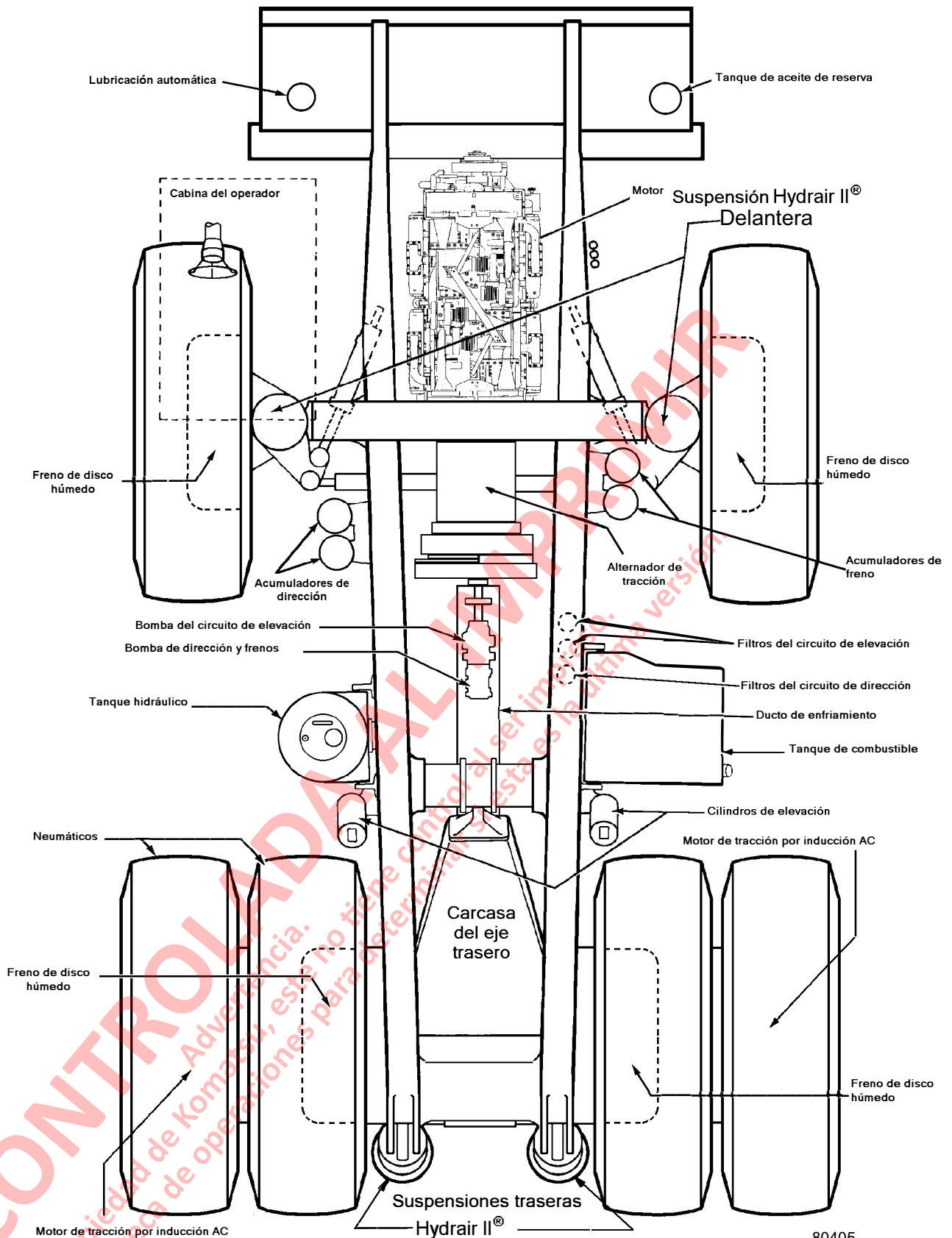
Retardo dinámico

El retardo dinámico se utiliza para reducir la velocidad del camión durante el funcionamiento normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. El operador controla la capacidad de retardo dinámico del sistema eléctrico mediante la activación el pedal de retardo (o al operar la palanca del volante de dirección) en la cabina y a través del ajuste del RSC (control de velocidad de retardo). El retardo dinámico se activa automáticamente si la velocidad del camión alcanza un ajuste de sobrevelocidad preestablecida.

Sistema de frenos

Los frenos de servicio en cada una de las ruedas corresponden a frenos de discos múltiples enfriados por aceite que se aplican mediante un sistema de accionamiento totalmente hidráulico. Al presionar el pedal de freno, se accionarán ambos frenos, delantero y trasero, después de la primera aplicación del retardo. Todos los frenos de las ruedas se aplicarán automáticamente si la presión del sistema de frenos disminuye por debajo de un mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es de disco seco y está instalado de manera interna en cada motor de tracción trasero, se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con protección para la aplicación de velocidad de las ruedas (no se aplicará con el camión en movimiento).



80405

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones corresponden al camión estándar de Komatsu modelo 930E-4. Este listado puede variar dependiendo de las opciones del cliente.

MOTOR

Komatsu SSDA16V160

Número de cilindros	16
Ciclo de operación	4 tiempos
Potencia nominal del freno	2014 kW (2700 HP) a 1900 RPM
Potencia al volante	1902 kW (2550 HP) a 1900 RPM
Peso (húmedo)*	9608 kg (21 182 lb)

* El peso no incluye el radiador, el subchasis o el alternador.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA AC

(Corriente AC/DC)

Alternador	General Electric GTA-41
Impulsor dual, soplador en línea	411 m ³ / min (14 520 cfm)
Ruedas motorizadas	Motores de tracción por inducción GDY106 AC
Relación estándar de engranajes*	32.62:1
Velocidad máxima	64,5 kph (40 mph)

*La aplicación del motor de tracción depende del GVW, de la pendiente y longitud del camino de acarreo, la resistencia a la rodadura y de otros parámetros.

Komatsu y GE deberán analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación adecuada.

RETARDO DINÁMICO

Retardo dinámico eléctrico	Estándar
Capacidad nominal máxima	4026 kW (5400 HP)
Continuo*	2460 kW (3300 HP)

*Parrillas de soplado de alta densidad y capacidad nominal continua con retardo en el motor en ralentí y retardo con propulsión en reversa.

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA BATERÍA

Baterías	Cuatro baterías húmedas 8D de 12 voltios con interruptor de desconexión
Amperios de arranque en frío	1450 CCA
Alternador	Salida de 24 voltios, 250 amperios
Iluminación	24 voltios
Motores de arranque (2)	24 voltios

CAPACIDADES DE SERVICIO

Cárter (incluye filtros de aceite lubricante)	280 litros (74 gal)
Sistema de enfriamiento	594 litros (157 gal)
Combustible	4542 litros (1200 gal)
Sistema hidráulico	1325 litros (350 gal)
Caja de engranajes del motor de tracción	95 litros (25 gal) por rueda

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Bomba de enfriamiento de los sist. de elevación y de frenos	Engranaje en tándem
Capacidad nominal	931 L/min (246 gpm) a 1900 RPM y 17 237 kPa (2500 psi)
Bomba de freno/dirección	Pistón compensado por presión
Capacidad nominal	246 L/min (65 gpm) a 1900 RPM y 18 961 kPa (2750 psi)
Presión de alivio sist. de elevación	17 237 kPa (2500 psi)
Presión de alivio sist. de dirección y frenos	27 579 kPa (4000 psi)
Cilindros de elevación (2)	Hidráulico de 3 etapas
Tanque (vertical/cilíndrico)	Sin presurizar
Capacidad del tanque	947 litros (250 gal)
Filtración	Elementos reemplazables en línea
Succión	Simple, flujo completo, 100 micras
Filtros de dirección y elevación (doble en línea de alta presión)	Beta 12 capacidad =200

FRENOS DE SERVICIO

Accionamiento hidráulico con control de derrape/deslizamiento del sistema de tracción	
Discos múltiples traseros y delanteros enfriados por aceite en cada rueda	
Área de fricción total/frenos	97 019 cm ² (15 038 in ²)
Presión de aplicación máxima	17 238 kPa (2500 psi)

DIRECCIÓN

Cilindros hidráulicos dobles asistidos por el acumulador para proporcionar dirección constante.	
Dirección asistida de emergencia proporcionada de forma automática por los acumuladores	
Círculo de giro (SAE)	29,7 m (97 ft 7 in)

NEUMÁTICOS

Neumáticos radiales (estándar)	53/80 R63
Neumático para rocas, banda de rodadura profunda	Sin cámara
Aros	Aros patentados Phase I New Generation™

CAPACIDADES Y DIMENSIONES DE LA TOLVA ESTÁNDAR

Capacidad

Cargada a 2:1 (SAE)	211 m ³ (276 yd ³)
A ras	171 m ³ (224 yd ³)
Ancho (interior)	8,15 m (26 ft 9 in)
Profundidad	3,2 m (10 ft 7 in)
Altura de carga	7,06 m (23 ft 2 in)
Ángulo de descarga	45°

NOTA: Hay tolvas con capacidades opcionales disponibles.

DISTRIBUCIÓN DEL PESO

Vehículo vacío

Eje delantero (49,3%) 103 301 kg (227 738 lb)
Eje trasero (50,7%) 107 518 kg (237 034 lb)
 Total (con 50% de combustible) 210 819 kg (464 772 lb)

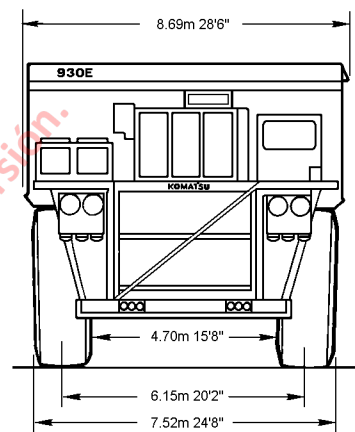
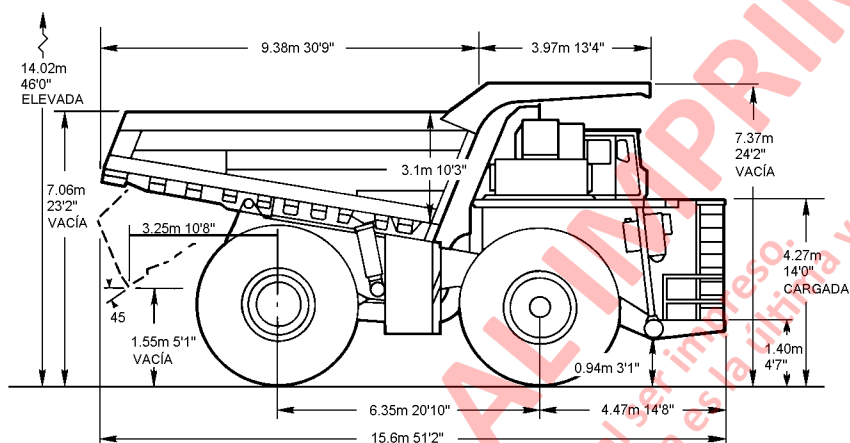
Tolva estándar Komatsu 30 362 kg (66 936 lb)
 Peso estándar de los neumáticos 26 127 kg
 (57 600 lb)

Vehículo cargado

Eje delantero (33,0%) 165 554 kg (364 980 lb)
Eje trasero (67,0%) 336 124 kg (741 020 lb)
 Total 501 678 kg (1 106 000 lb)

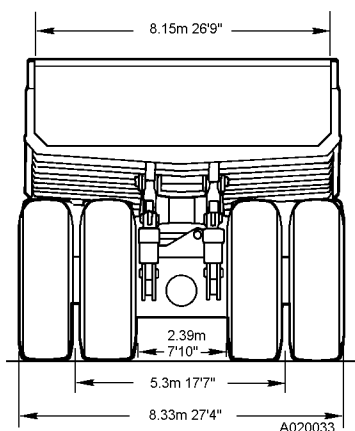
Carga útil nominal* 290 859 kg (641 228 lb)

* La carga útil nominal aparece definida en la documentación sobre políticas de carga útil de Komatsu America Corporation. La carga útil nominal se deberá ajustar si el peso de alguna tolva solicitada por el cliente o de los neumáticos varía con respecto a la tolva o neumáticos estándar de Komatsu. La carga útil nominal también se deberá ajustar para considerar el peso adicional de algún accesorio solicitado/opciones adicionales instaladas en el camión que no estén incluidas en la lista de características estándar de la hoja de especificaciones que se aplica.



Todas las dimensiones correspondientes a una tolva de 171/211m³ 224/276 yd³

TOLVA	A ras		Cargada a 2:1		Altura de carga	
	M³	Yd³	M³	Yd³	M	Feet
Estándar	171	224	211	276	7.06	23'2"



NOTAS

SEGURIDAD

ASPECTOS GENERALES

Los registros de seguridad de la mayoría de las organizaciones indican que el mayor porcentaje de accidentes son ocasionados por personas que realizan operaciones poco seguras. El resto de los accidentes se producen debido a condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe todas estas condiciones de riesgo a las autoridades adecuadas.

Las siguientes reglas de seguridad se entregan como una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y normativas locales podrían agregar más información a esta lista.



Lea y siga todas las precauciones de seguridad. De lo contrario, se podrían producir lesiones graves o la muerte.

Reglas de seguridad

- Sólo el personal capacitado y autorizado puede operar y realizar mantenimiento a la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere o efectúe mantenimiento en la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona encargada del tráfico en la obra, asegúrese de que todo el personal entienda las señas que se utilicen.

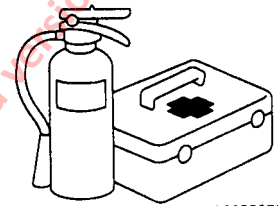
Dispositivos de seguridad

- Verifique que todas las protecciones y cubiertas estén en su posición correcta y repárelas si están dañadas. (Consulte el punto "Preparación para el funcionamiento" en la sección Instrucciones de operación).
- Conozca el uso apropiado de los dispositivos de seguridad, tales como los bloqueos de seguridad, los pasadores de seguridad y los cinturones de seguridad. Siempre use los dispositivos de seguridad de forma adecuada.
- Jamás desmonte los dispositivos de seguridad y manténgalos siempre en buenas condiciones de operación.
- El uso inapropiado de los dispositivos de seguridad podría ocasionar lesiones físicas graves o la muerte.

- Verifique que la tela del cinturón de seguridad, la hebilla y los demás accesorios no estén dañados o desgastados. Reemplace cualquier pieza desgastada o dañada inmediatamente.
- Los cinturones de seguridad se deben reemplazar después de 5 años desde su fabricación o cada 3 años de uso, lo que ocurra primero.

Extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios

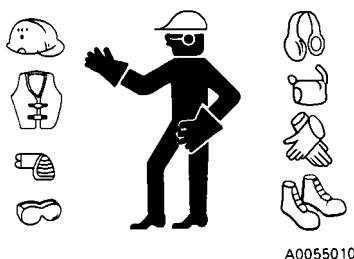
- Asegúrese de que los extintores estén en un lugar accesible y que todos conozcan las técnicas de uso.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar de almacenamiento.
- Sepa qué hacer en caso de incendio.
- Guarde los números telefónicos de las personas con las que se debe contactar en caso de una emergencia.



A0055070

Vestimenta y accesorios personales

- Evite usar ropa suelta, joyas y cabello largo suelto, estos se pueden enganchar en los controles o en las partes móviles y provocar lesiones graves o la muerte. Además, nunca vista ropa manchada con aceite, ya que es inflamable.
- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o realice el mantenimiento de la máquina. Use siempre antiparras, casco y guantes para trabajo pesado si su trabajo implica la dispersión de virutas metálicas o material diminuto, especialmente al retirar pasadores con un martillo o al limpiar los elementos del depurador de aire con aire comprimido. Verifique también que no haya personal cerca de la zona de trabajo al momento de realizar dichas tareas.



A0055010

Precauciones al levantarse del asiento del operador

Cuando se prepare para levantarse del asiento del operador, no toque ninguna palanca selectora que no esté bloqueada. Para evitar operaciones accidentales, realice siempre lo siguiente:

- Mueva la palanca selectora de marcha a la posición ESTACIONAMIENTO. **No use el freno de traba cuando el motor esté apagado.**
- Baje la tolva hacia el chasis.
- Detenga el motor. Al bajarse del camión, cierre con llave los compartimientos y llévese las llaves. Si el camión llegara a moverse de manera repentina o inesperada, podría provocar lesiones graves o la muerte.

Precauciones al subir y bajar de la máquina

- Use pasamanos y peldaños al subir o bajar de la máquina.
- Nunca salte para subir o bajar de la máquina. Nunca suba ni baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina y utilice los pasamanos y peldaños.
- Nunca se apoye de ninguna palanca selectora al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga tres puntos de apoyo con los pasamanos y peldaños para asegurar que tenga donde apoyarse.
- Cuando lleve herramientas al compartimiento del operador, siempre páselas por mano o use una sogá para subirlas.
- Si hay aceite, grasa o lodo en los pasamanos o peldaños, límpielos inmediatamente. Siempre mantenga limpios los componentes. Repare los daños y apriete los pernos que estén sueltos.

Prevención de incendios a causa de combustible o aceite

- El combustible, el aceite y el anticongelante pueden incendiarse. El combustible es altamente inflamable y puede ser peligroso. Mantenga las llamas alejadas de los líquidos inflamables.
- Mantenga el aceite y el combustible en un lugar determinado y no permita el acceso a personas no autorizadas.
- Cuando cargue combustible, detenga el motor y no fume.
- La carga de combustible o aceite se debe realizar en áreas bien ventiladas.
- Apriete firmemente todas las tapas del tanque de aceite y de combustible.



A0055020



A0055030



A0055040

Precauciones con líquidos a alta temperatura

Inmediatamente después de operar el camión, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a altas temperaturas y bajo presión. Existe peligro de sufrir quemaduras graves si se retira la tapa, se drenan los líquidos, se reemplazan los filtros, etc. Espere a que el calor y la presión se disipen antes de realizar estas tareas y siga los procedimientos adecuados como se indica en el manual de taller.



Para evitar que el refrigerante caliente salpique:

1. Detenga el motor.
2. Espere a que la temperatura del refrigerante disminuya.
3. Presione el botón de liberación de presión de la tapa para liberar la presión del sistema de enfriamiento.
4. Desenrosque lentamente la tapa del radiador para liberar la presión antes de retirarla.

Para evitar que el aceite caliente del motor salpique:

1. Detenga el motor.
2. Espere a que la temperatura del aceite disminuya.
3. Desenrosque lentamente la tapa para liberar la presión antes de retirarla.

Prevención de riesgos por polvo de asbesto

Cuando se inhala, el polvo de asbesto es peligroso para la salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbestos, siga las siguientes indicaciones:

- Jamás utilice aire comprimido para limpiar.
- Use agua para limpiar y controlar la cantidad de polvo.
- Opere la máquina o realice tareas de espaldas al viento, siempre que sea posible.
- Si es necesario, utilice un respirador aprobado.



Prevención de lesiones a causa del equipo de trabajo

Nunca se ubique o coloque sus extremidades entre las partes móviles como la tolva, el chasis, o los cilindros. Si el equipo de trabajo se opera, los espacios libres cambiarán, lo cual podría causar lesiones graves o la muerte.

Modificaciones no autorizadas

Cualquier modificación que se realice a este vehículo sin la autorización de Komatsu America Corp. puede generar peligros.

Antes de realizar cualquier modificación, consulte con el distribuidor autorizado de Komatsu America Corp. correspondiente a su región. Komatsu no se hará responsable de lesiones o daños ocasionados por cualquier modificación no autorizada.

Precauciones al usar ROPS

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo proteger al operador en caso de que la máquina se vuelque. Está diseñada no solo para soportar el peso de la máquina, sino también para absorber la energía del impacto.

- La estructura ROPS se debe instalar correctamente antes de operar el camión.
- Las estructuras ROPS instaladas en los equipos fabricados y diseñados por Komatsu America Corp. cumplen con todas las normativas y los estándares para todos los países. Si esta estructura se modifica o repara sin la autorización de Komatsu o si se daña al volcar la máquina, su resistencia se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. La resistencia óptima de la estructura solo se puede lograr si se repara o modifica como lo especifica Komatsu.
- Cuando modifique o repare la estructura de protección contra vuelcos (ROPS), siempre consulte a su distribuidor de Komatsu más cercano.
- Incluso con la estructura ROPS instalada, el operador siempre debe usar el cinturón de seguridad al operar la máquina.

Precauciones relacionadas a los aditamentos

- Cuando instale y utilice un equipo opcional, lea el manual de instrucciones del mismo y la información correspondiente a los accesorios que se entrega en este manual.
- No utilice aditamentos que no estén autorizados por Komatsu America Corp. o por el distribuidor Komatsu autorizado de su región. El uso de aditamentos no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará negativamente la correcta operación y la vida útil del camión.
- Las lesiones, accidentes o fallas del producto que resulten por el uso de aditamentos no autorizados no serán responsabilidad de Komatsu America Corp. ni del distribuidor regional autorizado de Komatsu.

Precauciones para el arranque del camión

Arranque el motor solo cuando esté sentado en el asiento del operador. Nunca intente arrancar el motor por medio de un puente en los terminales del motor de arranque. Esto puede provocar un incendio, lesiones graves o la muerte de cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del camión.



PRECAUCIONES ANTES DE COMENZAR LA OPERACIÓN

La seguridad es prevenir. La prevención es el mejor programa de seguridad. Conozca los requisitos de seguridad de su empleador y todas las normas necesarias de la faena para prevenir posibles accidentes. Además, conozca el uso y el mantenimiento correcto de todo el equipo de seguridad del camión. Solo los operadores o técnicos calificados deben operar o realizar mantenimiento a un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador suba al equipo.

Seguridad en el lugar de trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, incluso cuando el operador esté visible.
- Antes de arrancar el motor, inspeccione el área de manera exhaustiva para detectar cualquier condición inusual que pueda ser peligrosa.
- Examine la superficie del camino en la faena y determine el método de operación más adecuado y eficaz.
- Elija un área donde el suelo sea lo más horizontal y firme posible antes de comenzar a operar.
- Si debe operar en o cerca de un camino público, designe a una persona para el trabajo de tráfico en el sitio o instale cercas alrededor del lugar para proteger a los transeúntes y automóviles.
- El operador debe verificar personalmente el área de trabajo, los caminos que transitará y la existencia de obstáculos antes de comenzar las operaciones.
- Decida siempre los caminos de traslado en la faena y manténgalos, de esta manera el traslado de la máquina siempre será seguro.
- Si es necesario trasladarse por zonas húmedas, compruebe la profundidad y el flujo de agua antes de cruzar las partes poco profundas. Nunca conduzca a través de agua que exceda la profundidad permitida.

Prevención de incendios

- Retire las virutas de madera, las hojas, el papel y otros elementos inflamables que se hayan acumulado en el compartimiento del motor. De lo contrario, podría provocar un incendio.

- Verifique que el combustible, el sistema de lubricación y los sistemas hidráulicos no tengan fugas. Repare las fugas. Limpie el exceso de aceite, combustible u otro líquido inflamable y elimínelo de manera correcta.
- Asegúrese de que siempre haya un extintor disponible y en buenas condiciones de uso.
- No opere el camión cerca de llamas abiertas.



A0055020

Ventilación en áreas cerradas

Si es necesario arrancar el motor en un área cerrada, procure una buena ventilación. La inhalación de gases de escape del motor puede ser letal.



A0055060

Preparación para el funcionamiento

- Siempre suba o baje por las escalas de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento. Utilice siempre los pasamanos y la escalera al subir o bajar del camión.
- Inspeccione la cubierta en busca de residuos, elementos sueltos y herramientas desperdigadas. Verifique que no haya personas u objetos alrededor del camión.
- Conozca y utilice todo los dispositivos de protección del camión y verifique que estos elementos (material antideslizante, agarraderas, cinturones de seguridad y otros) estén asegurados en su lugar.

Espejos, ventanas y luces

- Retire la suciedad de la superficie del parabrisas, las ventanas de la cabina, los espejos y las luces. La buena visibilidad puede evitar accidentes.
- Ajuste los espejos retrovisores a una posición donde el operador, desde su asiento, tenga la

mejor visión posible. Si hay algún vidrio o foco roto, reemplácelo por uno nuevo.

- Asegúrese de que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Asegúrese de que el camión esté equipado con las luces de trabajo adecuadas que se necesitan para las condiciones de funcionamiento.

En la cabina del operador (antes de arrancar el motor)

- No deje herramientas o repuestos dispersos en la cabina. No permita que se acumule basura en la cabina del camión. Mantenga todo el material de lectura no autorizado fuera de la cabina.
- Mantenga el piso de la cabina, los controles, los peldaños y los pasamanos limpios, sin rastros de aceite, grasa, nieve ni exceso de suciedad.
- Lea y comprenda el contenido de este manual. Preste especial atención a la sección A3 correspondiente a instrucciones de seguridad y operación. Familiarícese plenamente con todos los medidores, instrumentos y controles antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las etiquetas de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en la cabina del operador.
- Asegúrese de que el volante de dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o lodo.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas y revise el nivel del depósito del líquido de lavado.
- Familiarícese con todos los controles de los sistemas de dirección y frenos, los dispositivos de advertencia, las velocidades de los caminos y las capacidades de carga antes de operar el camión.

Cinturones de seguridad

- Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise si la tela del cinturón de seguridad, la hebilla, todos los retractores del cinturón y los accesorios están dañados o desgastados. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.
- Incluso si no hay signos de daño, reemplace los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero cinco años después de su fabricación o cada tres años después de comenzar su uso, lo que ocurra primero. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del pasajero está bordada en el cinturón cerca de la hebilla. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del conductor está bordada en el arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

Al arrancar el motor

- Nunca intente arrancar el motor por medio de un puente en los terminales del motor de arranque. Esto puede provocar un incendio, lesiones graves o la muerte de cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del camión.
- No arranque el motor si hay una etiqueta de advertencia en los controles.
- Cuando arranque el motor, haga sonar la bocina a modo de advertencia.
- Arranque y opere la máquina solo mientras esté sentado en el asiento del operador.
- No permita la presencia de ninguna persona no autorizada en el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar del camión.

Funcionamiento general del camión

- **Utilice el cinturón de seguridad en todo momento.**
- Solo el personal autorizado puede estar en el camión. Los pasajeros deben viajar en la cabina, con el cinturón de seguridad puesto y sentados en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas o en los peldaños del camión.
- No permita que nadie suba ni baje del camión mientras está en marcha.
- No traslade el camión hacia dentro o fuera de un edificio sin un señalero presente.
- Conozca y obedezca las señas entre el operador y el señalero. Use un señalero cuando haya otras máquinas y personal presente, al salir o ingresar a un edificio, en las áreas de carga y al trasladarse en el tráfico. La cortesía en todo momento es una medida de seguridad.
- Informe inmediatamente cualquier situación adversa en el camino de acarreo, la mina o en la zona de descarga que pueda ocasionar un riesgo operativo.
- Inspeccione periódicamente si hay neumáticos desinflados durante el turno. Si el camión estuvo operando con un neumático desinflado, no lo estacione en un lugar cerrado hasta que el neumático se enfríe. Si es necesario cambiar el neumático, no se pare delante del aro y el anillo de fijación al inflar el neumático montado en el camión. No se debe permitir la presencia de observadores en el área; estos deben permanecer alejados de los neumáticos.



El conjunto del neumático y el aro puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe trasladarse a un lugar alejado o protegido si detecta frenos excesivamente calientes, olor a caucho quemado o si observa alguna evidencia de fuego cerca del neumático y del área de la rueda.

Si es necesario acercarse al camión para combatir un incendio, el personal debe hacerlo de frente al área de la banda de rodadura del neumático (frontal o posterior) a menos que utilice un equipo pesado y de gran tamaño como escudo de protección. Manténgase al menos a 50 ft (15 m) de distancia de la banda de rodadura del neumático.

En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluidos incendios en los frenos), manténgase alejado del camión durante al menos 8 horas o hasta que el neumático y la rueda se enfríen.

- Mantenga el equipo de extinción de incendios en buenas condiciones y a mano. Dé aviso cuando sea necesario cargar o reemplazar extintores de incendios vacíos.
- Coloque siempre la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO cuando el camión esté estacionado y sin supervisión. No deje el camión sin supervisión cuando el motor esté en funcionamiento.
- Estacione el camión a una distancia segura de otros vehículos, según lo que determine el supervisor.
- Manténgase alerta en todo momento. En caso de emergencia, esté preparado para actuar rápidamente y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia, sepa dónde obtener ayuda rápidamente.

Precauciones para garantizar la buena visibilidad

- Cuando trabaje en sitios oscuros, instale luces de trabajo y luces delanteras. Si es necesario, coloque iluminación adicional en el lugar de trabajo.
- Suspenda los trabajos si la visibilidad es deficiente producto de la niebla, la nieve o la lluvia. Espere a que mejoren las condiciones climáticas para que la operación pueda realizarse con seguridad.

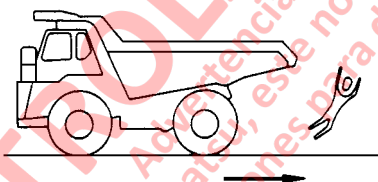
Traslado

- Cuando se traslade por caminos irregulares, hágalo a baja velocidad. Cuando cambie de dirección, evite girar de manera repentina.
- Antes de trasladarse, baje la tolva y coloque la palanca de descarga en la posición FLOTACIÓN.
- Si el motor se detiene mientras el camión está en movimiento, la dirección de emergencia y los frenos permitirán conducir y detener el camión. Una cantidad fija de aceite de reserva proporciona una capacidad de dirección y frenado temporal para trasladar el camión a una zona segura. Aplique inmediatamente los frenos y detenga el camión de la manera más rápida y segura posible. Trate de estacionarse fuera del camino de acarreo.

Traslado en retroceso

Precauciones antes de operar el camión:

- Toque la bocina para advertir a las personas en el área. Verifique que la bocina de retroceso también funcione correctamente.
- Verifique que no haya personal cerca de la máquina. Tenga especial cuidado al revisar detrás del camión.
- Cuando sea necesario, designe una persona para vigilar el área cercana al camión y señalizar al operador. Esto es especialmente necesario al trasladarse en retroceso.
- Cuando realice operaciones en zonas peligrosas o con poca visibilidad, designe una persona para que dirija el tráfico en el lugar de trabajo.
- No permita que nadie ingrese al trayecto de traslado de la máquina. Esta norma se debe obedecer a cabalidad incluso en máquinas equipadas con bocinas de retroceso o espejo retrovisor.



Traslado en pendientes

- El traslado en pendientes puede provocar que la máquina se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en pendientes. Para garantizar la seguridad, trasládese hasta un terreno nivelado antes de cambiar de dirección.
- Cuando se traslade hacia arriba o hacia abajo no lo haga sobre hierba, hojas secas o placas de acero húmedas. Estos materiales pueden provocar que la máquina resbale incluso en pendientes poco pronunciadas. Evite trasladarse hacia los lados y mantenga siempre una baja velocidad.
- Cuando se traslade en descenso, use el freno de retardo o reduzca la velocidad. No gire súbitamente el volante de dirección. No utilice el pedal del freno a menos que sea una emergencia.
- Si el motor se detiene en una pendiente, aplique los frenos de servicio completamente y detenga el camión. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO después que el camión se haya detenido.

Operación sobre nieve o hielo

- Cuando trabaje en carreteras cubiertas de nieve o hielo, existe el peligro de que el camión resbale hacia un costado incluso en pendientes poco pronunciadas. Trasládese siempre lentamente y evite arrancar, virar o detenerse de manera repentina en estas condiciones.
- Tenga extremo cuidado al despejar la nieve del camino, ya que la berma y otros objetos están enterrados en la nieve y no se pueden ver.

Evite dañar la tolva del camión

Tenga siempre extremo cuidado cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos, cuando entre a un estacionamiento o cualquier otro lugar que tenga límite de altura. La tolva del camión debe estar totalmente abajo antes de conducir el camión.

Conducción cerca de cables de alto voltaje

El traslado cerca de cables de alto voltaje puede provocar descargas eléctricas. Siempre mantenga distancias seguras entre el camión y los cables eléctricos, como se indica más adelante.

Voltaje	Distancia de seguridad mínima	
6,6 kV	3 m	10 ft
33,0 kV	4 m	14 ft
66,0 kV	5 m	17 ft
154,0 kV	8 m	27 ft
275,0 kV	10 m	33 ft

Las siguientes acciones son efectivas para evitar accidentes cuando se trabaja cerca de alto voltaje:

- Utilice zapatos con suelas de goma o cuero.
- Designe un señalero para advertir si el camión se acerca a un cable eléctrico.
- Si el equipo de trabajo toca un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, no permita que nadie se acerque al camión.
- Consulte al departamento de mantenimiento eléctrico sobre el voltaje de los cables antes de iniciar las operaciones.

Trabajos sobre terrenos blandos

- Evite operar el camión cerca de riscos, salientes o zanjas profundas. Si estas zonas colapsan, el camión podría caer o volcarse y provocar lesiones graves o la muerte. Recuerde que las superficies del terreno en estas zonas se debilitan después de lluvias abundantes o voladuras.
- El terreno recién movido y el que está cerca de zanjas es blando y puede colapsar bajo el peso o vibración del camión. Evite estas zonas siempre que sea posible.

Al descargar

- Antes de comenzar la operación de descarga, verifique que no haya personas ni objetos detrás del camión.
- Detenga la máquina en la ubicación deseada. Verifique nuevamente si hay personas u objetos detrás del camión. Dé la señal determinada y luego opere lentamente la tolva. Si es necesario, coloque cuñas en las ruedas o solicite la ayuda de un señalero.
- Al realizar descargas en pendientes, la estabilidad del camión será deficiente y habrá peligro de que se vuelque. Siempre tenga extremo cuidado al realizar estas operaciones.
- Jamás se traslade con la tolva elevada.

Al cargar

- Asegúrese de que el área circundante sea segura. Detenga el camión en la posición de carga correcta y luego cargue la tolva de manera uniforme.
- No abandone el asiento del operador durante el proceso de carga.

Estacionamiento del camión

- Elija una superficie plana y nivelada para estacionar el camión. Si debe estacionar el camión en una pendiente, coloque cuñas atrás de todas las ruedas para evitar que este se mueva.
- Cuando estacione en la vía pública, coloque barreras y señales en el camión, como banderas o luces para advertir a los peatones y otros vehículos. Asegúrese de que el camión, las banderas o las luces no obstruyan el tráfico.
- Antes de descender del camión, baje completamente la tolva, coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO, detenga el motor y bloquee todo. Lleve siempre la llave con usted.

ADVERTENCIA

No active el freno de traba cuando el freno de estacionamiento esté activado. Se podría producir la purga de la presión hidráulica, lo que causaría que el camión se moviera.

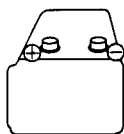
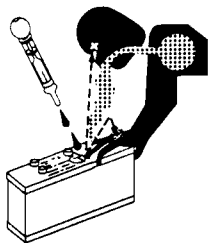
Remolque

- Los métodos inapropiados de remolque pueden causar lesiones graves y daños.
- Utilice un dispositivo de remolque con la resistencia suficiente para soportar el peso del camión.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Verifique que los componentes de remolque, como las barras de remolque y acoplamientos no estén dañados. Nunca utilice componentes dañados o desgastados para remolcar un vehículo averiado.
- Mantenga una distancia segura de los camiones y aparatos de remolque al remolcar un vehículo.
- Cuando enganche el camión que remolcará, no permita que ninguna persona se coloque entre el vehículo remolcador y el camión averiado.
- Coloque el acoplamiento del camión a remolcar en línea recta con el remolcador del vehículo y ajústelo en su posición.
- Para conocer los métodos de remolque, consulte el punto Remolque, en la sección Instrucciones de operación.

TRABAJO CERCA DE LAS BATERÍAS

Prevención de riesgos en las baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico, que puede quemar rápidamente la piel y carcomer la ropa. Si derrama ácido sobre usted, lave inmediatamente la zona con agua.
- El ácido de batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si el ácido entra en sus ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante y busque atención médica.
- Si accidentalmente bebe ácido, ingiera una gran cantidad de agua, leche, huevo batido o aceite vegetal. Contacte a un médico o diríjase a un centro toxicológico inmediatamente.
- Siempre use gafas de seguridad o antiparras cuando trabaje con baterías.
- Las baterías generan gas de hidrógeno. El gas de hidrógeno es muy explosivo y se puede inflamar fácilmente con una chispa o llama pequeña.
- Antes de trabajar con las baterías, detenga el motor y coloque el interruptor de arranque en la posición OFF.
- Evite que se generen cortocircuitos en los terminales de la batería producto del contacto accidental con objetos metálicos como, por ejemplo, herramientas.
- Cuando retire o instale baterías, verifique cuál es el terminal positivo (+) y cuál el negativo (-).
- Apriete firmemente los terminales de las baterías. Los terminales sueltos pueden generar chispas, que pueden ocasionar una explosión.
- Apriete firmemente las tapas de las baterías.



A030005

Arranque mediante cables de refuerzo

- Siempre use gafas de seguridad o antiparras cuando arranque el camión con cables de refuerzo.
- Cuando arranque usando otro camión, no permita que los dos camiones se toquen.
- Realice la operación con dos personas: una debe permanecer en la cabina de la máquina averiada y la otra persona debe trabajar con los cables puente.
- Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado en ambas máquinas.
- Asegúrese de que el tamaño de los cables de refuerzo y de los bornes sea adecuado para el tamaño de la batería. Compruebe que los cables y conectores no presenten daños o estén corroídos.
- Asegúrese de que el interruptor de arranque y ambos interruptores de desconexión de las baterías en la máquina averiada estén apagados.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo con positivo y negativo con negativo.
- Conecte primero el cable positivo (+) de la máquina operativa al (+) de la máquina averiada. Luego, conecte el cable a tierra del terminal negativo (-) de la batería de la máquina operativa al chasis de la máquina averiada, lo más alejado posible de las baterías. Esto evitará que se produzcan chispas que puedan incendiar las baterías.
- Si las baterías están en un nivel bajo, NO intente arrancar la máquina con un solo juego de cables puente instalado. Instale un segundo juego de cables puente de la misma manera descrita anteriormente.
- Para retirar el cable de refuerzo, desconecte primero el cable a tierra o negativo (-) y luego el cable (24 VDC +).
- Si una herramienta hace contacto entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al utilizar herramientas cerca de las baterías.

Arranque mediante un puente con receptáculos

- Siempre use gafas de seguridad o antiparras cuando arranque la máquina con cables de refuerzo.
- Cuando arranque usando otro camión, NO permita que los dos camiones se toquen.
- Realice la operación con dos personas: una debe permanecer en la cabina de la máquina averiada y la otra persona debe trabajar con los cables puente.
- Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado en ambas máquinas.
- Compruebe que los cables y conectores no presenten daños o estén corroídos.
- Asegúrese de que el interruptor de arranque y ambos interruptores de desconexión de las baterías en la máquina averiada estén apagados.
- Conecte el cable puente del receptáculo de la máquina operativa al receptáculo de la máquina averiada.
- Espere a que las baterías se carguen.

NOTA: Las baterías se cargarán incluso cuando los interruptores de desconexión de la batería estén en la posición OFF.

- Si las baterías están en un nivel bajo, NO intente arrancar la máquina con un solo juego de cables puente instalado. Instale un segundo juego de cables puente de la misma manera descrita anteriormente.
- Mueva los interruptores de desconexión de la batería a la posición ON e intente arrancar.
- Para retirar un cable de refuerzo, desconecte los cables de cada máquina.
- Si una herramienta hace contacto entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al utilizar herramientas cerca de las baterías.

PRECAUCIONES PREVIAS AL MANTENIMIENTO

Detención del motor antes del mantenimiento

- Antes de realizar tareas de mantenimiento o inspecciones, detenga el camión sobre una superficie firme y plana, baje la tolva, mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO y detenga el motor.
- Si es necesario que el motor esté en marcha durante el mantenimiento, como cuando se limpia el radiador, la palanca selectora de marcha debe estar en posición de ESTACIONAMIENTO. Siempre realice este trabajo entre dos personas. Una de ellas debe sentarse en el asiento del operador para detener el motor si fuera necesario. Durante estas situaciones, nunca mueva controles que no estén relacionados con la tarea en curso.
- Cuando realice el mantenimiento al camión, procure no tocar ninguna pieza en movimiento. Nunca vista ropa holgada o joyas.
- Coloque cuñas bajo las ruedas para evitar que el camión se mueva.
- Cuando realice el mantenimiento de la máquina con la tolva elevada, coloque la palanca de descarga en la posición de SOSTENIMIENTO y luego aplique el bloqueo (si está equipado). Instale firmemente el cable o los pasadores de seguridad para tolva elevada.

Etiqueta de advertencia

Si arranca el motor u opera los controles mientras el personal realiza tareas de mantenimiento en el camión, puede provocar lesiones graves o la muerte. Coloque siempre la etiqueta de advertencia en la palanca selectora en la cabina del operador para alertar a los demás de que usted está trabajando en la máquina. Cuelgue etiquetas de advertencia adicionales alrededor del camión si lo considera necesario.

Puede obtener estas etiquetas con su distribuidor Komatsu. **Número de pieza de la etiqueta de advertencia:** 09963-03001



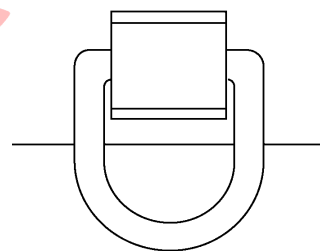
Herramientas adecuadas

Utilice solo las herramientas que sean adecuadas para la tarea. El uso de herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o improvisadas puede provocar lesiones.



Uso del punto de anclaje durante el mantenimiento y la reparación

Al trabajar en altura durante el proceso de ensamble, mantenimiento o reparación de un camión de carga, los trabajadores deben contar con un arnés anticaídas y fijarlo a un punto de anclaje o de amarre.



El anclaje Komatsu (58B-98-75190) está disponible para utilizarlo con arneses de protección anticaída. Lea cuidadosamente y comprenda las instrucciones del fabricante del arnés antes de utilizar cualquier arnés anticaídas.

NOTA: Los elementos de anclaje no se deben utilizar para elevar elementos.

Fijación de la tolva

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o fatales, la eslinga de retención de la tolva se debe instalar siempre que sea necesario que el personal realice una tarea de mantenimiento en el camión mientras la tolva se encuentre en la posición de elevación.

La eslinga de seguridad para tolva elevada de Komatsu solo se puede utilizar con una tolva Komatsu. Una tolva que no sea del OEM (fabricante de equipo original) no se ajustará a la eslinga de seguridad para tolva elevada de Komatsu. El usuario final deberá asegurar que se utilice el cable o la eslinga apropiados.

1. Eleve la tolva hasta su altura máxima.
2. Coloque dos grilletes (2, Figura 3-1) y una eslinga de retención de la tolva (3), entre el cáncamo trasero de la tolva (1) y la carcasa del eje.
3. Asegure los pasadores de los grilletes con pasadores de horquilla.
4. Coloque la palanca de elevación en la posición de FLOTACIÓN y baje lentamente la tolva hasta que todo su peso esté apoyado en la eslinga. Luego, mueva la palanca de elevación a la posición de SOSTENIMIENTO.
5. Después de finalizar el trabajo de mantenimiento, realice los pasos de instalación en orden inverso para retirar la eslinga.

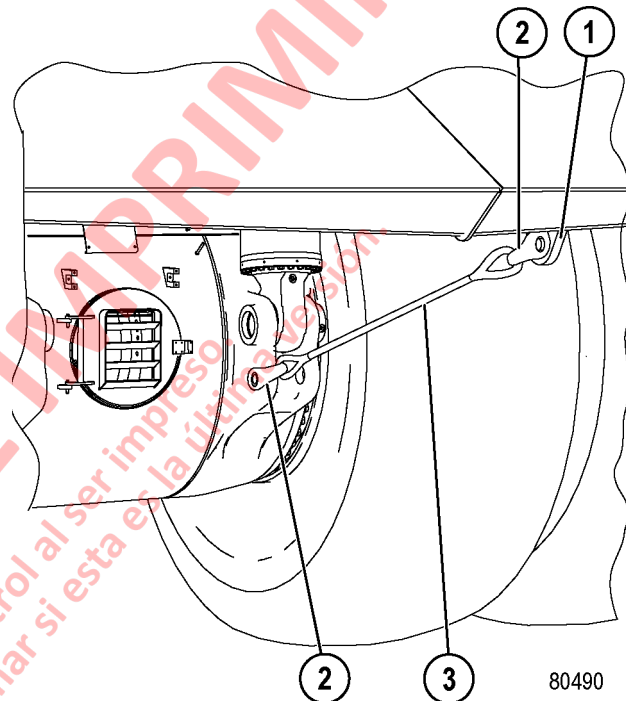


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DE LA ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA

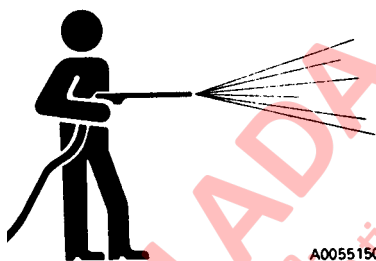
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cáncamo trasero de la tolva | 3. Eslinga de retención de la tolva |
| 2. Grillete y pasador | |

PRECAUCIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO

NOTA: Solo el personal autorizado puede realizar el mantenimiento y reparar el camión.

Mantenga el camión limpio

- El aceite y la grasa derramados y las herramientas desperdigadas, entre otros, pueden causar que se tropiece o resbale. Mantenga siempre el camión limpio y ordenado.
- Si entra agua al sistema eléctrico, existe el peligro de que el camión se mueva inesperadamente y se dañen los componentes. No utilice agua o vapor para limpiar los sensores, los conectores o dentro del compartimiento del operador.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando limpie el gabinete de control eléctrico. No permita que el agua ingrese al gabinete de control alrededor de las puertas o los puntos de ventilación. No permita que el agua ingrese al ducto de entrada de aire de enfriamiento que se encuentra encima del gabinete de control eléctrico. Si el agua ingresa al gabinete de control a través de cualquier abertura o grieta, es posible que se produzcan daños graves en los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua dentro de las cubiertas traseras del motor de tracción eléctrico, ya que se pueden dañar las armaduras del motor.
- No rocíe agua dentro de las parrillas de retardo. El exceso de agua en las parrillas de retardo puede provocar una falla en la conexión a tierra, lo cual impedirá la propulsión de la máquina.



A0055150

Aditamentos

Coloque los aditamentos que se hayan desmontado del camión en un lugar seguro y de manera que no se caigan.



A0055130

Trabajos bajo el camión

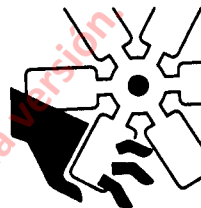
- Baje siempre todo el equipo de trabajo móvil al suelo o a su posición más baja antes de realizar tareas de mantenimiento o reparaciones debajo del camión.
- Siempre bloquee firmemente los neumáticos del camión.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si esta no cuenta con el soporte adecuado.



A0055140

Ventilador y correas giratorias

Manténgase alejado de las partes giratorias, como el ventilador del radiador y las correas del ventilador. El contacto directo o indirecto con las partes giratorias y objetos que salgan despedidos puede provocar lesiones graves.

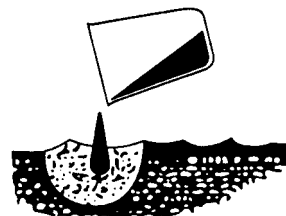


A0063830

Materiales de desecho

- Nunca descargue aceite dentro del sistema de alcantarillado, ríos, etc.
- Coloque siempre el aceite drenado del camión en recipientes adecuados. Nunca drene el aceite directamente en el suelo.
- Respete las leyes y normas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos como el aceite, el combustible, el refrigerante, el solvente, los filtros y las baterías.
- La máquina puede estar equipada con la opción de luces de iluminación de alta intensidad (HID), que contienen mercurio. Estas luces se deben reutilizar, reciclar o desechar según las leyes locales, federales y estatales aplicables.

INCORRECTO



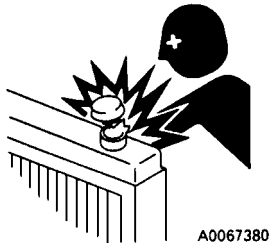
A0055220

Carga de combustible o aceite

- El combustible o aceite derramados pueden provocar resbalamientos. Siempre limpie los derrames inmediatamente.
- Siempre cargue combustible y aceite en un lugar bien ventilado.
- Cuando cargue combustible, detenga el motor y no fume.
- Apriete firmemente las tapas de los puertos de carga de combustible y aceite.
- Jamás utilice combustible para limpiar piezas.

Nivel de refrigerante en el radiador

Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor y espere a que el motor y el radiador se enfríen antes de agregar el refrigerante. Presione el botón de alivio de presión que se encuentra en la tapa para liberar la presión del sistema de enfriamiento. Suelte lentamente la tapa para liberar la presión restante.



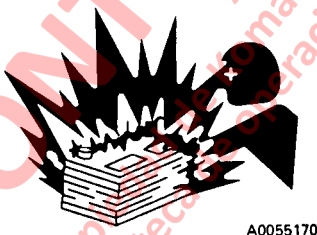
Uso de la iluminación

Cuando inspeccione el combustible, el aceite, el refrigerante o el electrolito de la batería, utilice siempre una iluminación que cumpla con las especificaciones antiexplosión. Si dicho equipo de iluminación no se utiliza, existe el peligro de que se produzca una explosión.



Precauciones para el uso de la batería

Cuando repare el sistema eléctrico o realice soldadura eléctrica, retire el terminal negativo (-) de la batería para detener el flujo de corriente.



Manipulación de mangueras de alta presión

- No doble las mangueras de alta presión ni las golpee con objetos duros. No utilice tuberías, tubos o mangueras dobladas o agrietadas, ya que podrían explotar durante su uso.
- Repare siempre las mangueras sueltas o rotas. Las fugas de combustible o de aceite pueden generar incendios.

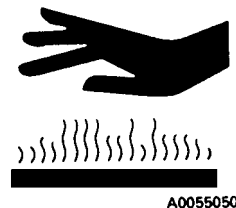
Precauciones con el aceite a alta presión

- Los circuitos del equipo de trabajo siempre están bajo presión. No añada o drene el aceite ni realice tareas de mantenimiento o inspecciones antes de aliviar totalmente la presión interna.
- Las fugas de perforaciones pequeñas y a alta presión son extremadamente peligrosas. Un chorro de aceite a alta presión puede perforar la piel y los ojos. Use siempre gafas de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o una lámina de madera para revisar si hay fugas de aceite.
- Si recibe un chorro de aceite a alta presión, busque atención médica inmediatamente.



Mantenimiento cerca de temperaturas y presiones altas

Inmediatamente después de detener las operaciones, el refrigerante del motor y los aceites están a altas temperaturas y bajo una alta presión. Si se retira la tapa, se drena el aceite o el agua o se reemplazan los filtros en estas condiciones, se pueden producir quemaduras u otras lesiones. Espere a que la temperatura descienda y que la presión disminuya antes de realizar la inspección o el mantenimiento como se describe en el manual de taller.



NEUMÁTICOS

Manipulación de los neumáticos

El mantenimiento de los aros y los neumáticos puede ser peligroso a menos que se sigan los procedimientos adecuados y los realice personal capacitado. Los neumáticos, cuyo mantenimiento o inflado ha sido inadecuado, se pueden sobrecalentar y explotar debido a la presión excesiva. El inflado incorrecto también puede producir cortaduras en los neumáticos provocadas por piedras filosas. Ambas condiciones pueden provocar daños en los neumáticos, lesiones graves e incluso la muerte. Para realizar el mantenimiento de los neumáticos de forma segura, cumpla con las siguientes condiciones:

- Antes de desmontar un neumático del vehículo para su reparación, se debe retirar el núcleo de la válvula de manera parcial para permitir el desinflado y luego poder desmontar el conjunto de neumático y aro. Durante el desinflado, el personal se debe mantener fuera de la posible trayectoria del anillo de seguridad de un aro de piezas múltiples.
- Después de instalar el conjunto de neumático y aro en el camión, infle los neumáticos a la presión especificada. Cuando la presión de inflado es muy baja, se generan niveles anormales de calor.

NOTA: Para evitar lesiones causadas por los aros de las ruedas durante el inflado del neumático, utilice uno de los siguientes elementos:

- Una jaula para ruedas u otro dispositivo protector que retenga todos los componentes del aro de la rueda durante la ruptura explosiva de un aro de piezas múltiples o durante la liberación repentina de aire.
- Un dispositivo para inflar la rueda que permita a la persona encargada pararse fuera de la posible trayectoria de sus componentes.
- Utilice los neumáticos especificados.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permitidas, indicadas en este manual, corresponden a valores generales. Los valores reales pueden variar según el tipo de neumático y las condiciones de operación específicas. Para obtener más información, consulte al fabricante de los neumáticos.

Cuando los neumáticos se sobrecalientan, se produce dentro de ellos un gas inflamable que puede incendiarse. Esto es particularmente peligroso si los neumáticos se sobrecalientan mientras están bajo presión. Si el gas que se genera dentro de los neumáticos se incendia, la presión interna aumentará repentinamente y el neumático explotará, lo que puede poner en peligro o causar la muerte del personal que se encuentra en el área. Una explosión es diferente a cuando un neumático se revienta o perfora debido a que su fuerza destructiva es extremadamente grande. Por lo tanto, cuando el neumático está bajo presión las siguientes operaciones están estrictamente prohibidas:

- Soldar el aro.
- Soldar cerca de la rueda o el neumático.
- Fumar o prender fuego.



Mantenimiento de los neumáticos

Si no se sigue el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o reemplazo de la rueda o del neumático, estos pueden explotar y provocar daños, lesiones graves o incluso la muerte. Al realizar este tipo de mantenimiento, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

Consulte a la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, por sus siglas en inglés), SAE J1337, para conocer los procedimientos de mantenimiento de los aros para uso fuera de carretera y las precauciones de mantenimiento, sección 4.2 para obtener información adicional sobre el desmontaje de los conjuntos del neumático y el aro. Además, consulte la sección 4.4 de SAE J1337 para obtener recomendaciones de ensamblaje e inflado.

La Administración de Salud y Seguridad en las Minas (MSHA) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, aborda la reparación de neumáticos en su título 30 del Código de Regulaciones Federales, 30 CFR 57.14104.

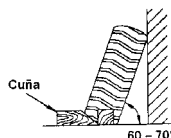


NO se pare delante de un aro y anillo de seguridad al inflar un neumático montado en la máquina. No se debe permitir la presencia de observadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en él. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar y provocar la explosión del neumático y el aro.

Almacenamiento de los neumáticos después de desmontarlos

- Por regla general, almacene los neumáticos en una bodega en la que no puedan ingresar personas sin autorización. Si los neumáticos se almacenan en el exterior, deberá colocar barreras alrededor de ellos y letreros que indiquen "No entrar" junto con otras señales de advertencia que incluso los niños pequeños puedan comprender.
- Coloque los neumáticos sobre terreno nivelado y fíjelos con cuñas para evitar que rueden o se caigan.
- Si el neumático se cae, abandone el área lo más rápido posible. Los neumáticos para camiones tolva son extremadamente pesados. Nunca intente sostener o soportar el neumático. Si lo hace, se pueden provocar lesiones graves.



- Los neumáticos montados que se almacenan como repuestos se deben inflar a la presión mínima necesaria para conservar sus talones asentados correctamente. La presión máxima de inflado del neumático almacenado no debe exceder el 15% de la presión de inflado en frío de este.

CUANDO LAS REPARACIONES SON NECESARIAS

NOTA: Solo el personal de mantenimiento calificado que tenga conocimientos sobre los sistemas a reparar deberá realizar las reparaciones.

- Varios de los componentes del camión Komatsu son pesados y de gran tamaño. Asegúrese de que el equipo de elevación (grúas, eslingas, cadenas y cáncamos de elevación) sea de la capacidad adecuada para manipular la carga.
- No se pare debajo de una carga suspendida. No trabaje debajo de una tolva elevada a menos que esté sostenida mediante cables, puntales o pasadores de seguridad para mantenerla en posición.
- No repare o realice mantenimiento a un camión con el motor en funcionamiento, excepto cuando los ajustes solo puedan realizarse en dicha condición. Manténgase a una distancia segura de las piezas en movimiento.
- Cuando realice el mantenimiento de un sistema de aire acondicionado con refrigerante, use un protector facial y guantes resistentes al frío para protegerse del congelamiento. Siga todas las normas vigentes para la manipulación y reciclaje de refrigerantes.
- Cuando use solventes limpiadores siga cuidadosamente las instrucciones del etiquetado.
- Si necesita una batería auxiliar, utilice primero un cable para conectar el terminal positivo (+) de 24 V de las baterías del camión averiado al terminal positivo (+) de 24 V de la batería auxiliar. Utilice un segundo cable para conectar el terminal negativo (-) de 24 V de la batería auxiliar a una **conexión a tierra en el chasis (-)** en el camión averiado, lejos de la batería.
- Siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo antes de realizar trabajos de soldadura en la unidad. De lo contrario, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar trabajos de soldadura (no es necesario desconectar o retirar ninguna de las tarjetas del circuito de control del camión tolva de transmisión eléctrica o ninguna de las tarjetas de control del circuito de los dispositivos indicadores de alarma (AID)).

- Asegure siempre el cable de conexión a tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. La abrazadera de conexión a tierra debe fijarse lo más cerca posible de la zona de soldadura. Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, suspensiones o cilindros hidráulicos. Evite siempre colocar cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura se podría transferir al arnés eléctrico y, probablemente, provocar daños a los componentes.
- Si por cualquier razón se debe remolcar el camión, use una barra rígida de remolque. Revise el chasis del camión en busca de etiquetas de precaución especial para labores de remolque. Consulte también el punto Remolque en las Instrucciones de operación de la sección 30.
- Drene, limpie y ventile los tanques de combustible e hidráulicos antes de efectuar reparaciones de soldaduras.



ADVERTENCIA

Todo líquido de operación, como el aceite hidráulico, que escapa bajo presión, puede poseer la fuerza suficiente para penetrar la piel e ingresar al cuerpo de una persona. Si no recibe inmediatamente el tratamiento adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones, podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte.

- Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de realizar alguna desconexión.
- Después de realizar los ajustes o reparaciones, reemplace todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
- Solo un operador calificado o el personal de mantenimiento con experiencia, también calificado para la operación, puede mover el camión con su propia tracción en el lugar de reparación o durante una prueba en terreno después de finalizar las reparaciones.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA TRABAJAR EN CAMIONES CON TRANSMISIÓN AC

Procedimientos previos al trabajo de soldadura o mantenimiento

Antes de soldar o reparar un camión con transmisión AC, el personal de mantenimiento debe notificar a un representante de mantenimiento de Komatsu. Solo personal calificado y especialmente capacitado para realizar el mantenimiento al sistema de transmisión AC, debe realizar este procedimiento.

Si es necesario realizar trabajos de soldadura o reparación en el camión sin la presencia del ingeniero en terreno, se deberá seguir el siguiente procedimiento para garantizar que el camión sea seguro para que el personal de mantenimiento trabaje y también reducir la posibilidad de daños al equipo.

PELIGRO

Una vez que el motor esté en marcha, no abra ninguna de las puertas del gabinete ni retire las cubiertas. No utilice los cables eléctricos como pasamanos o escalones. No toque los elementos de las parrillas de retardo.

ADVERTENCIA

Antes de abrir los gabinetes o tocar los elementos de las parrillas de retardo o los cables eléctricos, el motor y las luces rojas de advertencia del sistema de transmisión deben estar apagadas.

Procedimiento de apagado del motor antes de realizar trabajos de soldadura o mantenimiento

La operación normal del sistema de transmisión AC durante el apagado dejará el sistema seguro para realizar su mantenimiento. Sin embargo, en caso de falla del sistema, se debe realizar el siguiente procedimiento antes de cualquier actividad de mantenimiento para asegurar que el sistema de transmisión AC no presente voltajes peligrosos.

1. Antes de apagar el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de transmisión en panel superior. Use el interruptor de prueba de luces para verificar que todas las luces funcionen correctamente.

Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de transmisión permanece encendida, no intente abrir ningún gabinete, desconectar ningún cable o intervenir dentro del gabinete de parrillas de retardo sin la presencia de un técnico capacitado en el sistema de transmisión, aunque el motor esté apagado. Solo personal calificado y especialmente capacitado para realizar el mantenimiento al sistema de transmisión AC debe realizar este procedimiento.

2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema de transmisión están apagadas, siga el procedimiento normal de apagado del motor en la página A3-27.
3. Después de que el motor haya estado detenido por al menos cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje del enlace en la parte exterior del gabinete de control principal y la parte posterior de la cabina del operador (panel DID). Si todas las luces están apagadas, significa que es seguro trabajar en las parrillas de retardo, los motores de tracción, el alternador y los cables eléctricos correspondientes.
4. Ubique el interruptor de corte GF en el panel de acceso, al lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición de "corte del alternador" (cutout). Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y genere voltaje en el sistema hasta que el interruptor se devuelva a su posición previa.

5. Antes de soldar en el camión, desconecte todos los arneses eléctricos del sistema de control del motor (ECS), dentro del gabinete eléctrico, detrás de la cabina del operador. Además, desconecte la correa de conexión a tierra del ECS.
6. **No suelde en la parte posterior del gabinete de control.** Los paneles metálicos detrás del gabinete son parte de los condensadores y no se pueden exponer al calor.
7. **No suelde en las rejillas de escape de la parrilla de retardo,** ya que están hechas de acero inoxidable. Algunos de los paneles de los cables eléctricos del camión también están hechos de aluminio o acero inoxidable. Deberá repararlos con el mismo material o los cables eléctricos podrían dañarse.
8. Los cables deben estar enclavados en madera o en otros materiales no ferrosos. No repare los anclajes de los cables enrollando los cables eléctricos con abrazaderas metálicas u otros accesorios. Inspeccione siempre el aislamiento de los cables eléctricos antes del mantenimiento y antes de que el camión vuelva a operar. Elimine los cables cuyo aislamiento esté dañado.
10. Los cables y los arneses eléctricos deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.
- Asegure siempre el cable de conexión a tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra debe fijarse lo más cerca posible** de la zona de soldadura.
- Evite siempre colocar cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura se podría transferir al arnés eléctrico y provocar daños a los componentes.
- Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en el camión, desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico.
- Además, siempre desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo. De lo contrario, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico.
- Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, suspensiones o cilindros hidráulicos.
11. Si las luces rojas en el exterior del gabinete de control o en la pared posterior de la cabina del operador siguen encendidas después de realizar el procedimiento anterior, significa que se produjo una falla.
- Deje todas las puertas del gabinete en la posición correcta. No toque los elementos de la parrilla de retardo. No desconecte ningún cable eléctrico ni los use como soporte.
- Notifique inmediatamente a su representante de servicio Komatsu. Solo personal calificado y especialmente capacitado para realizar el mantenimiento al sistema de transmisión AC debe realizar este procedimiento.
12. Reemplace todas las cubiertas y puertas. Luego coloque el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arneses antes de arrancar el camión.
- Deje el sistema de transmisión en el modo de descanso hasta que se deba mover el camión.

SISTEMA DE DESCARGA DEL CONDENSADOR

Los gabinetes de control están equipados con dos luces de carga del condensador, una fuera del gabinete y la otra dentro de él. Cuando las luces de carga del condensador están apagadas, indican al personal de servicio que es seguro trabajar en el sistema de transmisión. Sin embargo, algunas fallas en el sistema de transmisión pueden resultar en una condición en la que uno o más condensadores permanecen en un estado de carga aunque las luces estén apagadas.

Debido a que aún puede haber peligro con las luces de carga del condensador apagadas, es necesario seguir las siguientes instrucciones antes de tocar o realizar mantenimiento a los componentes del sistema de transmisión. Solo el personal de servicio autorizado puede realizar el mantenimiento al sistema de transmisión.

Consulte el manual de taller para obtener instrucciones sobre el mantenimiento del sistema de transmisión. Siga los procedimientos adecuados para desactivar el sistema de transmisión.



FIGURA 3-2. CONJUNTO DEL VOLTÍMETRO

Herramientas necesarias

- Kit de medición de 2000 VDC (N/P Komatsu 58B-06-00800)

(Incluye las piezas para el conjunto del voltímetro en la Figura 3-2, las varillas de conexión a tierra en la Figura 3-3 y guantes para alto voltaje)

- Equipamiento de protección personal adicional (EPP), para trabajar con un medidor de 2000 VDC, incluidos zapatos y gafas de seguridad
- Multímetro para medición de la resistencia de conexión a tierra

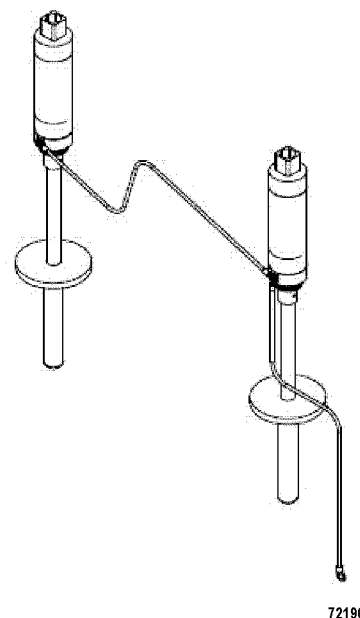


FIGURA 3-3. VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA

Advertencias y precauciones

Para trabajar con alto voltaje se deben seguir todas las normas mineras, gubernamentales e industriales locales que sean aplicables. Se deberá usar el equipo de protección personal requerido, que incluye zapatos de seguridad, guantes para alto voltaje y gafas de seguridad, entre otros.

Las precauciones y advertencias de seguridad aparecen a lo largo de las instrucciones. ADVERTENCIA indica la posibilidad de que se produzcan lesiones y PRECAUCIÓN indica la posibilidad de que se produzcan daños al equipo. Lea las siguientes advertencias antes de trabajar con este sistema de transmisión.

ADVERTENCIA

Este equipo presenta voltajes peligrosos. Asegúrese de que el interruptor de control de energía (CPS) esté en la posición OFF y que el interruptor del contactor generador de campo (GFCO) esté en la posición de corte antes de realizar cualquier trabajo en los componentes del sistema de transmisión. Compruebe que las luces de carga del condensador (CCL) no estén encendidas.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Verifique que la luz de carga del condensador (CCL), que se encuentra sobre la zona del contactor de alto voltaje, no esté encendida antes de abrir las puertas del área de alto voltaje o del área del contactor de alto voltaje.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Este equipo presenta voltajes peligrosos. Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta del área de bajo voltaje esté abierta.

De lo contrario, se pueden producir lesiones graves y daños al equipo.

ADVERTENCIA

Es posible que este equipo presente voltajes peligrosos, incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagadas.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Puede haber voltajes superiores a 1500 VDC. Cualquier equipo de medición o protección utilizado debe tener una capacidad mínima de 2000 VDC.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

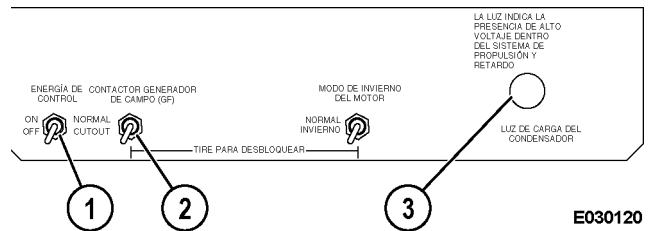
El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

Procedimiento manual de descarga del condensador del enlace DC

Siga todos los procedimientos y requisitos locales y específicos de la faena para trabajar en equipos mineros para uso fuera de carretera.

1. Verifique que el motor esté apagado y que el freno de estacionamiento esté aplicado.
2. Verifique que el interruptor del contactor generador de campo (GF) (2, Figura 3-4), en el área de bajo voltaje del gabinete de control, se encuentre en la posición de corte (CUTOUT).
3. Mueva el interruptor de control de energía (1) a la posición ON durante, por lo menos, 30 segundos y luego, coloque el interruptor de control de energía en la posición OFF.

(Con el control de energía encendido, el contactor RP se cierra y descarga el enlace DC a través de las parrillas de retardo en menos de 10 segundos).

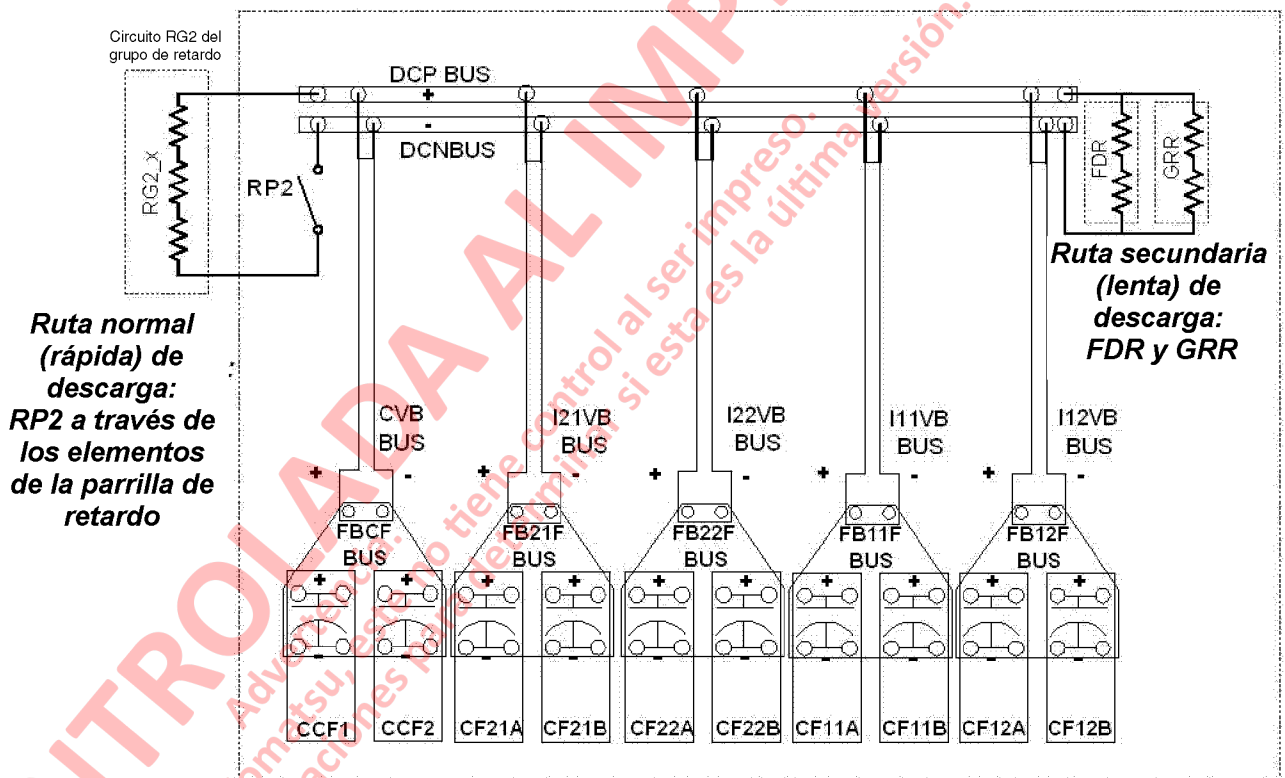


E030120

FIGURA 3-4. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte GF
3. Luz de carga del condensador

En la mayoría de los gabinetes de control, RP2 es la trayectoria de descarga normal. En los grupos que contienen un contactor RP3, RP2 y RP3 se alternan como la trayectoria de descarga normal. Consulte la Figura 3-5.



83456

FIGURA 3-5. TRAYECTORIAS DE DESCARGA

4. Observe ambas luces de carga del condensador (CCL1, CCL2). CCL1 se encuentra en el exterior de la caja del contactor. CCL2 está en el panel de interruptores dentro del área de bajo voltaje. Las luces permanecerán encendidas siempre que el voltaje en el enlace DC sea mayor que 50 VDC. Consulte la Figura 3-6.

⚠ ADVERTENCIA

Es posible que este equipo presente voltajes peligrosos, incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagadas.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

⚠ ADVERTENCIA

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

5. Use el probador (58B-06-00770) para verificar que el voltímetro funcione correctamente. El voltaje debe marcar 100 VDC. Si el voltímetro no pasa la prueba, repárelo o reemplácelo. No continúe a menos que el voltímetro funcione correctamente.

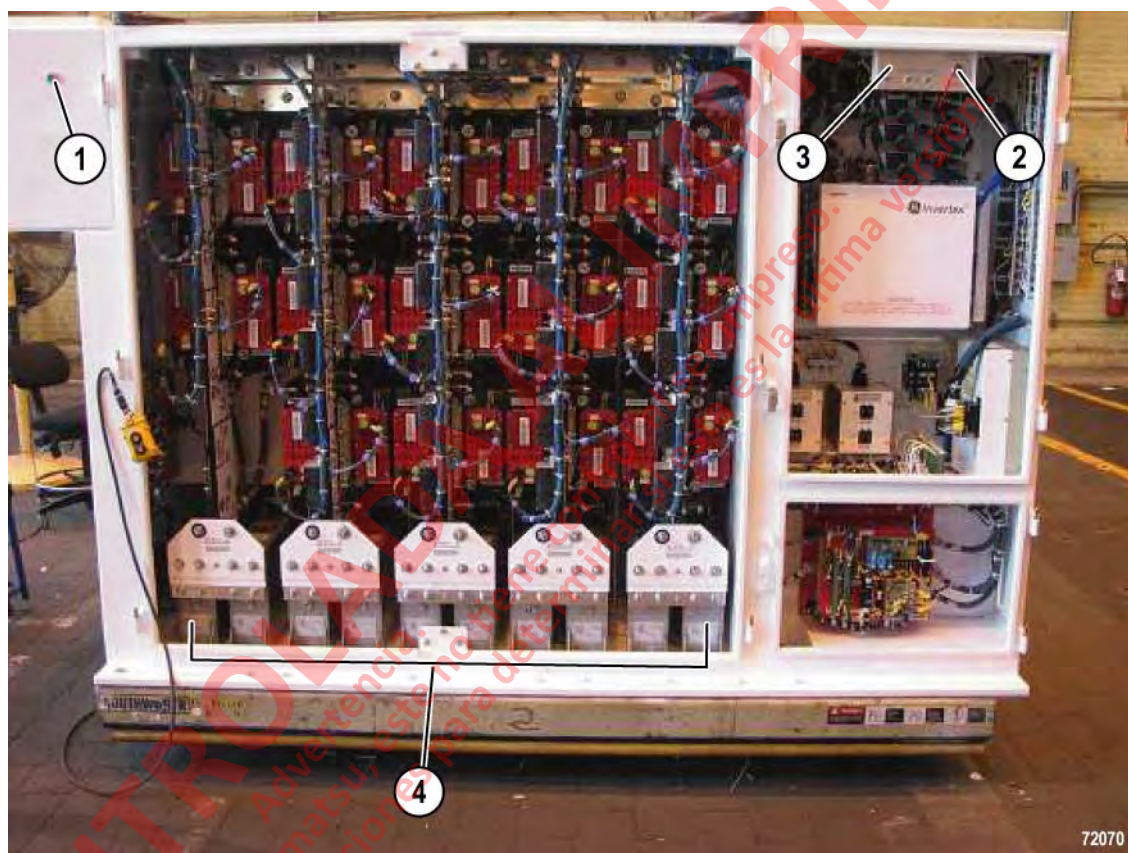


FIGURA 3-6. LUCES DE CARGA DEL CONDENSADOR

- | | |
|---|--|
| 1. Luz de carga exterior del condensador (CCL2) | 3. Panel de visualización de información |
| 2. Luz de carga interior del condensador (CCL1) | 4. Condensadores del enlace DC |

Falla del sistema de descarga

Si las luces de carga del condensador permanecen encendidas, es probable que haya ocurrido una falla en el sistema de descarga normal (rápida) del condensador (trayectoria de descarga RP). Los resistores de descarga lenta que están conectados a través del enlace DC deben entonces descargar los condensadores. Los resistores de descarga lenta descargarán el enlace DC a menos de 1 VDC en menos de 7,5 minutos. Si después de los 7,5 minutos, las luces de carga del condensador siguen encendidas, se deberá asumir que el sistema de descarga automática no funciona y que hay alto voltaje en el área de alto voltaje.

1. Abra las puertas del área de alto voltaje.
2. Use un medidor de alto voltaje (con una capacidad de al menos 2000 VDC) y un equipo de protección adecuado, que vienen incluidos en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), para medir el voltaje en cada uno de los condensadores del enlace DC. Coloque un conductor de voltaje en el terminal positivo (+) del condensador y el otro conductor en el terminal negativo (-) y observe el voltaje. Consulte la Figura 3-7 y la Figura 3-8. Si el voltaje es menor que 1,0 V, significa que el condensador está lo suficientemente descargado. Repita el procedimiento en todos los condensadores del enlace DC. Si el voltaje de cualquiera de los condensadores es mayor que 1,0 V, descargue el condensador **manualmente**, como se describe en el punto "Descarga manual de los condensadores".



FIGURA 3-7. MEDIDOR DC EN EL CONDENSADOR

72184



FIGURA 3-8. POLARIDAD DE LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR

Descarga manual de los condensadores

Si el voltaje es mayor que 1 V en cualquiera de los condensadores, deberá descargarlo manualmente. Utilice un dispositivo adecuado, como las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), para descargar los condensadores donde sea necesario según las siguientes instrucciones:

1. Con las puertas cerradas del compartimento de alto voltaje del gabinete de control, conecte el cable de conexión a tierra del par de varillas a tierra. El lugar más conveniente es el perno superior central que une el pilar central de la puerta al marco del gabinete de control.
2. Revise los niveles de resistencia de la conexión a tierra y de la varilla de conexión a tierra. Mida la resistencia entre cada punta de las varillas de conexión a tierra al bloque a tierra GND1 o GND2 en el compartimento de bajo voltaje del gabinete de control con el multímetro (Figura 3-9). Asegúrese de que la resistencia de las varillas de conexión a tierra esté dentro de las especificaciones del fabricante. Si las lecturas no están dentro de las especificaciones, repare o reemplace las varillas de conexión a tierra. No continúe hasta que las varillas de conexión a tierra se encuentren dentro de las especificaciones.

Para las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), el rango válido es de 80 a 125 ohmios por varilla.

ADVERTENCIA

Este equipo presenta voltajes peligrosos. Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta del área de bajo voltaje esté abierta. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves y daños al equipo.

3. Descargue los condensadores pertinentes. Abra la(s) puerta(s) y coloque una varilla de conexión a tierra en uno de los terminales positivos (+) del condensador y otra en el terminal negativo (-) ubicado diagonalmente. Consulte la Figura 3-8 y la Figura 3-10. Intente minimizar el tiempo entre la aplicación de la varilla positiva y negativa, para que el flujo de corriente sea de positivo a negativo en vez de ir de uno de estos dos a tierra. Deje las varillas en posición hasta que los condensadores se descarguen. Consulte la Figura 3-10.

NOTA: Es difícil acceder a los terminales diagonales en los condensadores ubicados detrás del pilar de la puerta. Si utiliza terminales adyacentes, tenga cuidado de mantener la puntas separadas al descargar, de lo contrario, use un terminal positivo en un condensador y un terminal negativo del condensador adyacente en la misma barra colectora.

Para las varillas de conexión a tierra, los tiempos de descarga de 2000 voltios son:

- 15 segundos (máximo) para 2 condensadores
- 75 segundos (máximo) para 10 condensadores



FIGURA 3-9. CONEXIÓN E INSPECCIÓN DE LOS CABLES DE LAS VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA

⚠ ADVERTENCIA

Puede haber voltajes superiores a 1500 VDC. Cualquier equipo de medición o protección utilizado debe tener una capacidad mínima de 2000 VDC.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

4. Verifique los niveles de resistencia de la conexión a tierra y de la varilla de conexión a tierra para asegurarse de que la herramienta de descarga funciona correctamente. Mida la resistencia entre cada punta de las varillas de conexión a tierra al bloque a tierra GND1 o GND2 en el compartimento de bajo voltaje del gabinete de control con el multímetro (Figura 3-9). Asegúrese de que la resistencia de las varillas de conexión esté dentro de las especificaciones del fabricante.

Para las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), el rango válido es de 80 a 125 ohmios por varilla.

5. Vuelva a verificar el voltaje en todos condensadores como se describe en el punto "Descarga manual de los condensadores". El procedimiento de descarga se deberá repetir en todos los condensadores que indicaron 1 VDC o más.
6. Después de confirmar que todos los condensadores están completamente descargados, continúe con el punto "Corte aislado en los terminales del condensador"



FIGURA 3-10. APLICACIÓN DE LAS VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA A LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR

Corte aislado en los terminales del condensador

⚠ ADVERTENCIA

Es posible que este equipo presente voltajes peligrosos, incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagadas.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

Cualquier condensador que esté aislado del enlace DC y que esté confirmado como descargado deberá tener los terminales cortocircuitados eléctricamente para evitar la acumulación de carga estática. Use un cable sin aislamiento para hacer puente a los cuatro terminales del condensador. Consulte la Figura 3-11. Realice la localización y solución de fallas y repare el grupo de control para que vuelva a su funcionalidad original.

Alambre desnudo



FIGURA 3-11. PUENTE EN TODOS LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR AISLADO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

Los camiones más seguros son aquellos que se han preparado correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar la inspección exhaustiva del camión antes de arrancar el motor.

La seguridad es prevenir y la prevención es el mejor programa de seguridad. Conozca los requisitos de seguridad del empleador, todas las normas necesarias de la faena y el uso y mantenimiento del equipo de seguridad del camión para evitar posibles accidentes. Solo los operadores o técnicos calificados deben operar o realizar mantenimiento a un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador suba al equipo.

- Utilice la vestimenta adecuada. La ropa holgada, las chaquetas y camisas desabotonadas, las joyas, entre otros, pueden engancharse en alguna parte saliente y provocar un posible riesgo.
- Utilice siempre el equipo de seguridad personal provisto para el operador, como el casco, los zapatos de seguridad y las gafas o antiparras de seguridad. Existen ciertas condiciones donde se deben utilizar dispositivos de protección auditiva para la seguridad del operador.
- Cuando camine hacia o desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, aun cuando el operador esté visible.

INSPECCIÓN VISUAL

Al inicio de cada turno, se debe realizar la inspección exhaustiva del camión antes de arrancar el motor. La inspección visual es una revisión sistemática del camión y sus componentes a nivel del suelo para asegurar que la máquina funcione de forma segura antes de ingresar a la cabina del operador.

Comience en la esquina delantera izquierda del camión (consulte la ilustración en la siguiente página) y avance hacia la izquierda. Muévase desde la parte delantera a la trasera del camión, pase por la parte trasera y continúe hacia delante por el lado opuesto del camión hasta el punto de partida original.

Si estos pasos se realizan de manera secuencial y se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar varios problemas potenciales o programarlos para el mantenimiento. Como resultado, se podrán reducir los tiempos de inactividad no programados y las pérdidas de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden evitar que el operador realice las tareas que se sugieren en esta

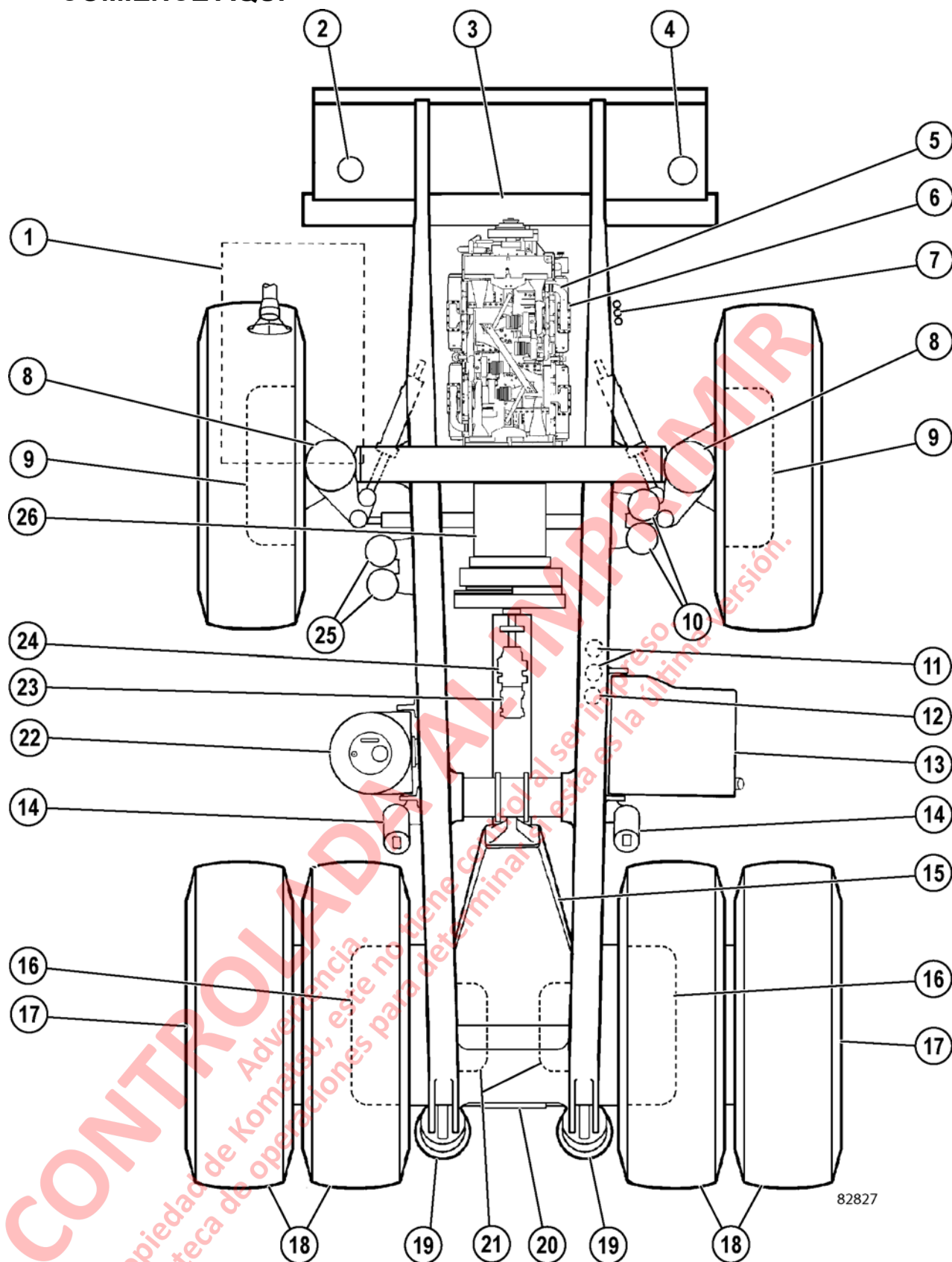
sección. El operador debe seguir esta rutina u otra similar dentro de lo posible.

PELIGRO

Este camión puede presentar alto voltaje. NO abra ninguna puerta del gabinete eléctrico del camión mientras el motor esté en marcha. Nunca se suba a ningún cable eléctrico o utilice este tipo de cables como pasamanos o peldaños, a menos que el motor se haya apagado y se haya verificado que el sistema esté en modo de descanso.

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Inspeccione visualmente todas las luces y el equipamiento de seguridad para detectar daños. Asegúrese de que los focos estén limpios y no estén quebrados.
2. Colóquese frente al neumático delantero izquierdo. Inspeccione los conjuntos del cubo y del freno en busca de fugas u otra condición anormal.
3. Asegúrese de que los elementos de montaje de la suspensión estén firmes. Inspeccione el área de montaje en busca de algún indicio de desgaste. Asegúrese de que la extensión de la suspensión (vástago del pistón expuesto) sea correcta y que no presente fugas.
4. Asegúrese de que el extremo de anclaje del cilindro de dirección esté asegurado y correctamente engrasado.
5. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite del motor. Utilice la luz de servicio si es necesario.
6. Compruebe que las correas del aire acondicionado tengan la tensión adecuada y que no presenten desgaste evidente ni desviación. Asegúrese de que la protección del ventilador esté asegurada y en buenas condiciones. Cuando abandone este punto, apague la luz de servicio, si la utilizó.
7. Desplácese por fuera de la rueda delantera. Asegúrese de que todos los espárragos y las tuercas de montaje estén en su lugar y apretados. Inspeccione los neumáticos en busca de cortes, daños o hinchazón. Busque alguna evidencia de inflado incorrecto de los neumáticos.
8. Colóquese detrás de la rueda delantera. Asegúrese de que el cilindro de la dirección esté engrasado correctamente y que los elementos de montaje estén firmes. Inspeccione los elementos de montaje y la extensión de la suspensión. Asegúrese de que la protección de la suspensión esté en buen estado. Inspeccione el cubo y los frenos en busca de condiciones anormales. Revise toda el área en busca de fugas.

COMIENCE AQUÍ



82827

FIGURA 3-12. VISTA SUPERIOR

1. Cabina del operador
2. Lubricación automática
3. Radiador
4. Sistema de aceite de reserva
5. Motor
6. Filtros de combustible
7. Suspensión
8. Freno de discos húmedos
9. Acumuladores de freno
10. Filtros de elevación
11. Filtro de dirección
12. Tanque de combustible
13. Cilindro de elevación
14. Caja del eje trasero
15. Freno de discos húmedos
16. Transmisión del motor de tracción
17. Neumáticos traseros
18. Suspensión trasera
19. Escotilla del eje trasero
20. Motor eléctrico AC
21. Tanque hidráulico
22. Bomba de dirección
23. Bomba de elevación
24. Acumuladores de dirección
25. Alternador

9. Revise el visor de inspección del tanque hidráulico. Con el motor detenido y la tolva abajo, el nivel del aceite hidráulico debe estar visible en la parte central del visor superior.
10. Verifique que todas las válvulas de corte del tanque hidráulico estén aseguradas en sus posiciones de apertura total.
11. Inspeccione alrededor del tanque hidráulico y delante de los neumáticos dobles traseros. Inspeccione el cilindro de elevación en busca de daños y fugas. Asegúrese de que los pasadores de los cilindros de elevación superior e inferior estén asegurados y debidamente engrasados.
12. Observe bajo el borde inferior del chasis para asegurarse de que el ducto flexible, que lleva aire desde el soplador principal hacia la caja de mando final, esté en buenas condiciones. Además, observe hacia las bombas hidráulicas principales para comprobar que no presenten fugas ni otra condición anormal en las bombas o en sus ejes impulsores.
13. Muévase alrededor de los neumáticos dobles del lado izquierdo. Asegúrese de que todos los espárragos y las tuercas de las ruedas estén en su lugar y apretadas. Inspeccione las ruedas en busca de rastros de aceite, lo que indicaría una fuga en los frenos o en el motor de tracción.

Inspeccione los neumáticos dobles en busca de cortes, daños o hinchazón. Verifique que los neumáticos estén inflados correctamente. Si el camión ha operado con un neumático desinflado, deberá esperar a que el neumático se enfríe antes de mover el camión. Revise si hay piedras atascadas entre los neumáticos dobles.

14. Compruebe que la suspensión trasera izquierda no presente daños ni fugas y que la exposición del vástago sea correcta. Asegúrese de que las cubiertas sobre los vástagos de pistón cromados estén en buenas condiciones.
15. Abra la escotilla del eje trasero. Revise si hay fugas alrededor de los frenos de estacionamiento. Asegúrese de que la red de conductos de escape de aire de enfriamiento esté intacta y sin obstrucciones.
16. Mientras está frente a la escotilla del eje trasero, mire hacia arriba para verificar que las luces traseras y las alarmas de retroceso estén en buenas condiciones. Observe la barra Panhard para verificar que esté engrasada correctamente. También verifique que ambos pasadores de la tolva estén engrasados correctamente y que no presenten anomalías. Revise el interruptor de límite de elevación y elimine el lodo y los residuos de los contactos.
17. Realice el mismo procedimiento de inspección en la suspensión trasera derecha.
18. Inspeccione alrededor de los neumáticos dobles del lado derecho. Verifique que no haya rocas entre los neumáticos. Verifique que los neumáticos estén inflados correctamente y que no presenten cortes o daños.
19. Asegúrese de que todos los espárragos y las tuercas de las ruedas estén en su lugar y apretadas. Inspeccione las ruedas en busca de rastros de aceite, lo que indicaría una fuga en los frenos o en el motor de tracción.
20. Colóquese frente a los neumáticos dobles derechos e inspeccione el cilindro de elevación de la misma manera que inspeccionó el lado izquierdo. Asegúrese de que el interruptor de límite de elevación de tolva esté asegurado y en buenas condiciones. Elimine la acumulación de lodo o suciedad del interruptor.
21. Inspeccione alrededor del tanque de combustible y verifique que el medidor de combustible coincida con el medidor de combustible de la cabina. Inspeccione los elementos de montaje del tanque de combustible en los soportes superiores y en el lado inferior trasero del tanque. Revise los filtros de elevación en busca de fugas.

22. Colóquese detrás de la rueda delantera derecha y asegúrese de que el cilindro de la dirección esté engrasado correctamente y que los elementos de montaje estén firmes. Inspeccione los elementos de montaje y la extensión de la suspensión. Asegúrese de que la protección de la suspensión esté en buen estado. Inspeccione el cubo y los frenos en busca de condiciones anormales. Revise toda el área en busca de fugas.
23. Inspeccione alrededor de la rueda delantera derecha y asegúrese de que todos los espárragos y las tuercas de las ruedas estén en su lugar y apretadas.
24. Colóquese detrás de la rueda delantera derecha e inspeccione el cubo y los frenos en busca de fugas o anomalías. Asegúrese de que el cilindro de dirección esté asegurado y correctamente engrasado. Inspeccione el compartimiento del motor en busca de fugas o anomalías. Inspeccione la protección y las correas del ventilador. Verifique que no haya residuos detrás del radiador.
25. Inspeccione el sistema de lubricación automática. Para obtener mayor información sobre el sistema de lubricación automática, consulte la sección P3.
26. A medida que avance delante del radiador, retire los residuos que estén atascados. Compruebe que no haya fuga de refrigerante. Inspeccione las luces delanteras y los neblineros.
27. Antes de subir al primer nivel por la escalera, asegúrese de que el interruptor de apagado del motor a nivel de suelo esté activado. Inspeccione el accionador de control de incendios. Asegúrese de que el pasador de seguridad y la amarra plástica, que evita la operación accidental, estén en su posición correcta y en buenas condiciones. Asegúrese de que los interruptores de desconexión de la batería estén activados.
28. Utilice siempre los pasamanos y la escalera al subir o bajar del camión. Limpie todo material extraño, como hielo, nieve, aceite o lodo de las escaleras y pasamanos.



Si el motor ha estado funcionando, espere a que el refrigerante se enfríe antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador, ya que si la piel entra en contacto con el refrigerante caliente, se pueden producir quemaduras graves.

29. Utilice el visor de nivel de refrigerante para comprobar el nivel de refrigerante en el radiador. Si es necesario retirar la tapa del radiador, asegúrese de que el motor esté apagado, luego saque *lentamente* la tapa del radiador para aliviar la presión del refrigerante.
30. Inspeccione las cubiertas de la parrilla de retardo. Asegúrese de que los pestillos estén firmes y en su posición correcta. Inspeccione la entrada principal de aire para asegurarse de que no esté obstruida. Compruebe que todos los pestillos de las puertas del gabinete estén asegurados.
31. Desplácese hacia la parte trasera de la cabina y abra las puertas del gabinete de frenos para verificar que no haya fugas dentro de él.
32. Limpie las ventanas y los espejos de la cabina. Limpie el piso de la cabina, si es necesario, y asegúrese de que el volante de dirección, los controles del operador y los pedales estén libres de grasa o lodo.
33. Guarde los artículos personales en la cabina para que no interfieran con la operación del camión. Se debe limpiar toda acumulación de suciedad o basura, especialmente en la cabina del operador. No lleve herramientas o suministros a la cabina del camión o a la plataforma.
34. Ajuste el asiento y el volante de la dirección para tener mayor comodidad.
35. Antes de operar el camión, lea y comprenda las ubicaciones y funciones de todos los controles del operador, que se indican en la sección N5, Controles de la cabina del operador.

ARRANQUE DEL MOTOR



Nunca intente arrancar el motor por medio de un puente en los terminales del motor de arranque, esto puede ocasionar un incendio, lesiones graves o la muerte a cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del camión. Arranque el motor solo cuando esté sentado en el asiento del operador.

Si el camión está equipado con un sistema de calefacción para temperaturas frías, no intente arrancar el motor mientras los calentadores estén en funcionamiento. Se pueden dañar los calentadores del refrigerante.



1. Asegúrese de que todo el personal esté alejado del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de mover los controles.
2. Si el camión está en un recinto cerrado, asegúrese de que haya una ventilación adecuada antes de arrancar. Los gases de escape son peligrosos.
3. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de ESTACIONAMIENTO antes de arrancar.
4. Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON para poner el sistema de transmisión en modo de descanso. Para obtener más información consulte la sección N5, Controles de la cabina del operador.

PRECAUCIÓN

No arranque un motor de arranque eléctrico por más de 30 segundos. Espere dos minutos para que el motor se enfríe antes de hacerlo arrancar nuevamente. De lo contrario, se pueden producir daños graves a los motores de arranque debido al sobrecalentamiento.

5. El interruptor de arranque posee cuatro posiciones: ACC, OFF, RUN, START (accionamiento, apagado, funcionamiento y arranque). La posición ACC actualmente no se utiliza.
 - a. Coloque el interruptor de arranque en la posición RUN (no en START). Se activarán todos los circuitos eléctricos, excepto el circuito de arranque.
 - b. Gire el interruptor de arranque completamente a la derecha a la posición START (arranque) y manténgalo en esa posición hasta que el motor arranque. La posición START se acciona por resorte y vuelve a la posición RUN al soltar el interruptor.

NOTA: Este camión viene equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, se puede producir una demora significativa antes de comenzar el arranque del motor, a medida que los conductos de aceite lubricante del motor se llenan y presurizan.

6. Después de arrancar el motor, coloque el interruptor de descanso en la posición OFF para desactivar el modo de descanso. Para obtener más información sobre el interruptor de descanso, consulte la sección N5, Controles de la cabina del operador.

NOTA: En condiciones ambientales frías y con el motor frío, las rpm del motor no sobrepasarán la velocidad de ralentí bajo hasta que el controlador del motor determine que es seguro hacerlo. Esta demora puede variar de 30 segundos a 11 minutos, lo que permite que el refrigerante y el aceite del motor se calienten.

DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR

ADVERTENCIA

No deje el camión sin supervisión cuando el motor esté en funcionamiento. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO y apague el motor antes de bajarse del camión.

Familiarícese con los controles de dirección, de frenos y de emergencia.

1. Después de arrancar el motor y de que los sistemas de advertencia de baja presión sean normales, gire el volante de dirección completamente hacia la izquierda y derecha para probar la dirección.

Si el sistema de dirección no funciona correctamente, apague el motor de inmediato. Determine la falla del sistema de dirección y realice las reparaciones antes de volver a operar.

2. Active todos los circuitos de freno del vehículo al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el freno de traba. Con el motor en marcha y el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual desde la cabina del operador.

Si la aplicación o liberación de cualquier circuito de freno parece lenta o incorrecta o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento inmediatamente. No haga funcionar el camión hasta que el circuito de freno defectuoso esté completamente operativo.

3. Revise los medidores, las luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse de que el sistema opere de manera adecuada y que los instrumentos funcionen correctamente. Preste especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y de freno. Si estas luces se encienden, apague el motor inmediatamente y determine la causa.

4. Asegúrese de que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. La buena visibilidad puede evitar accidentes.

INSPECCIÓN DE LOS FRENOS PREVIA AL CAMBIO DE TURNO (si están equipados)

NOTA: Komatsu recomienda a los operadores realizar pruebas estáticas de frenos para verificar que los sistemas de freno funcionen correctamente, al comienzo de cada turno, antes de operar el camión.

La prueba estática de frenos permite al operador inspeccionar el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el retardo dinámico. El propósito de estas pruebas es verificar la funcionalidad de los sistemas de freno de servicio, freno de estacionamiento y de retardo al momento de la prueba.

Después de realizar cada prueba, es responsabilidad del operador determinar si el camión pasó las pruebas y si es seguro hacerlo funcionar.

El orden de realización de las pruebas de frenos (freno de servicio, freno de estacionamiento o sistema de retardo) no importa. Cada prueba de frenos es independiente, por lo que es posible poner a prueba un sistema de frenos o los tres en cualquier momento.

Si un operador tiene dudas durante la prueba de frenos, consulte el panel de visualización de información de diagnóstico (panel DID) del sistema de transmisión, ubicado en la pared posterior de la cabina.

ADVERTENCIA

Si el camión falla alguna de las pruebas, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

Eventos

Los siguientes eventos se agregaron al software del sistema de transmisión para respaldar la función de prueba de frenos.

- 645-1 Prueba de freno de servicio, realizada
- 645-2 Prueba de freno de estacionamiento, realizada
- 645-3 Prueba de retardo, realizada
- 645-4 Interruptor de prueba de freno trabado en posición de cierre

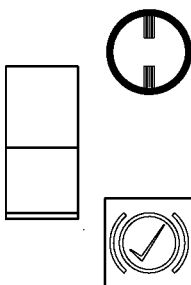
El registro de eventos grabará cuándo y qué pruebas se han realizado.

FUNCIONAMIENTO

La prueba estática de frenos utiliza un interruptor momentáneo y una luz de inspección ubicados en el panel superior.

Interruptor de prueba de frenos

Este interruptor se utiliza para comenzar la prueba de frenos. Pulse el interruptor momentáneo para entrar al modo de prueba de frenos. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador podrá ingresar una secuencia de prueba de frenos.



Luz de verificación de frenos

La luz ámbar se utiliza para indicar que el camión se encuentra en el modo de prueba de frenos. Cuando se enciende, significa que la prueba de frenos finalizó. Cuando parpadea, significa que la prueba de frenos está en el punto de validación o que la prueba del sistema de retardo ha finalizado.



Descripción

El operador puede elegir qué prueba de freno realizar y ajustará los controles del camión según la configuración de la tabla 1. El sistema de transmisión detectará la posición de la palanca selectora de marcha y se preparará para la prueba adecuada. Luego, el operador presionará el interruptor de prueba de frenos.

Si la luz de verificación de frenos se enciende de manera fija después de presionar el interruptor de prueba de frenos, significa que el sistema está en modo de prueba de frenos y está listo para que el operador inicie la prueba elegida. Después de realizar la prueba, el operador determinará si el camión

pasó las pruebas de frenos y si es seguro hacerlo funcionar.

Si la luz de verificación de frenos no se enciende inmediatamente después de presionar el interruptor, es probable que haya un problema con la configuración. Consulte las condiciones de configuración y tome las medidas necesarias para preparar el camión para la prueba de frenos.

Si hay un problema con la configuración del camión, se mostrará en el panel DID.

Por ejemplo, si el motor está apagado:

ERROR al ingresar a la prueba de frenos
El motor no está en marcha

Si el camión se encuentra cargado:

ERROR al ingresar a la prueba de frenos
El camión NO está vacío

Si todas las condiciones son acertadas, pero los frenos no están correctamente ajustados, se mostrará un mensaje de error. Por ejemplo, si el freno de servicio y de estacionamiento se aplican juntos:

ERROR al ingresar a la prueba de frenos
Ajuste los frenos para la prueba

Criterios para salir de la prueba de frenos

Pueden ocurrir numerosas condiciones que interrumpen una prueba de frenos, incluidas las siguientes:

- Que cualquiera de las condiciones de configuración sea falsa
- Que exista una falla en el sistema de transmisión que restrinja el enlace o el modo de propulsión
- Que la velocidad del camión sea superior a 3,2 kph (2,0 mph)
- Que el sistema de transmisión esté a nivel de torque por más de 30 segundos
- Que se solicite una prueba de frenos, pero que el operador no la inicie dentro de los 60 segundos después de presionar el interruptor de prueba de frenos

Tabla 1: AJUSTES DE LA PRUEBA DE FRENOS

Tipo de prueba	Freno de traba	Pedal del freno de servicio	Palanca selectora de marcha
Freno de servicio	OFF	COMPLETAMENTE APLICADO	NEUTRAL
Freno de estacionamiento	OFF	LIBERADO	ESTACIONAMIENTO
Prueba de retardo	OFF	LIBERADO	ESTACIONAMIENTO

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE FRENOS

Preparación

Antes de realizar cualquier prueba de frenos, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La tolva del camión debe estar vacía

NOTA: El sistema de transmisión no iniciará ninguna prueba de frenos si el camión está cargado.

- El camión debe estar ubicado en el exterior, en un área plana, donde se pueda trasladar.



Asegúrese de que no haya personas ni objetos en el área alrededor del camión, ya que éste podría moverse durante la prueba de frenos.

El sistema de transmisión no puede determinar si el camión se encuentra en una colina o en una cuneta de estacionamiento. Si realiza la prueba en estas condiciones afectará los resultados.

Antes de realizar la prueba de frenos, el camión debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Motor en marcha (ralentí bajo)
- Sistema de transmisión disponible (modo disponible)
- Tolva abajo
- Ninguna luz de advertencia del sistema de transmisión encendida
No puede estar en el modo de emergencia (Limp)
- Velocidad de avance cero

Prueba del freno de servicio

1. Presione firmemente el pedal de retardo/freno.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en posición NEUTRAL. Asegúrese de que el freno de traba esté en posición OFF.
3. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos se encienda de manera fija
4. Presione completamente el pedal de retardo/freno. Asegúrese de alcanzar la aplicación total del freno. De lo contrario, afectará los resultados de la prueba del freno de servicio.
5. El panel DID mostrará:

Prueba del freno de servicio DISPONIBLE

Presione el pedal del acelerador para comenzar

6. Con el pedal de retardo/freno aplicado totalmente, presione completamente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de transmisión iniciará el modo de propulsión y generará un torque hasta el límite del freno de servicio. Mantenga completamente presionado el pedal de freno de servicio durante la prueba.

NOTA: El sistema de transmisión solo detecta si se aplican los frenos de servicio, no el porcentaje de aplicación. Depende del operador presionar el pedal de freno de servicio lo suficientemente fuerte para lograr una aplicación total.

7. El panel DID mostrará:

Prueba del freno de servicio ACTIVA

Compruebe el movimiento del camión cuando las luces estén intermitentes

8. Una vez que el torque haya alcanzado el límite para la prueba del freno de servicio, la luz de verificación de frenos comenzará a parpadear. Esto indica al operador que debe decidir sobre el estado del sistema de frenos de servicio.

• **Si el camión no se movió:**

El sistema de frenos de servicio pasó la prueba.

• **Si el camión se movió durante la prueba:**

El sistema de frenos de servicio no pasó la prueba.

9. Si libera el pedal del acelerador se reducirá el torque, la prueba se detendrá y la luz de verificación del freno se apagará.
10. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO y suelte el pedal del freno de servicio.
11. Si el camión no pasa la prueba de frenos de servicio, informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

ADVERTENCIA

Si el camión no pasa la prueba de frenos de servicio, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

NOTA: Si el operador suelta parcial o totalmente el pedal del acelerador durante la prueba, se reducirá el torque y la luz de verificación del freno volverá a estar fija cuando el torque disminuya por debajo del punto definido para la prueba. El operador puede volver a aplicar el pedal del acelerador para aumentar el torque y la luz de verificación volverá a parpadear cuando el torque alcance el límite de la prueba.

Si la prueba finaliza con una anomalía o si el operador simplemente no presiona el pedal del acelerador lo suficiente para alcanzar el nivel de torque para la prueba de frenos de servicio, el panel DID mostrará lo siguiente:

ERROR en la prueba de frenos
La prueba NO se completó

Prueba del freno de estacionamiento

1. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO.
2. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos se encienda de manera fija.
3. El panel DID mostrará:

Prueba de retardo o de freno de estacionamiento DISPONIBLE (ready)
Presione el pedal del acelerador o de retardo para comenzar

4. Presione completamente el pedal. El controlador del sistema de transmisión iniciará el modo de propulsión y generará un torque hasta el límite del freno de estacionamiento.
5. El panel DID mostrará:
Prueba de freno de estacionamiento ACTIVA
Compruebe el movimiento del camión cuando las luces estén intermitentes

6. Una vez que el torque haya alcanzado el límite de la prueba de freno de estacionamiento, la luz de verificación de frenos comenzará a parpadear. Esto indica al operador que debe tomar una determinación sobre el estado del sistema de frenos de estacionamiento.

• Si el camión no se movió:

El sistema de freno de estacionamiento pasó la prueba.

• Si el camión se movió durante la prueba:

La prueba del freno de estacionamiento falló. Libere el pedal del acelerador. Si el camión comienza a moverse, aplique los frenos de servicio para mantener el camión inmóvil. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

PRECAUCIÓN

Si el camión se mueve durante la prueba del freno de estacionamiento, suelte inmediatamente el pedal del acelerador para evitar daños graves al freno.

ADVERTENCIA

Si el camión no pasa la prueba del freno de estacionamiento, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

7. Cuando el operador libere el pedal del acelerador, se reducirá el torque, la prueba se detendrá y la luz de verificación del freno se apagará.

Prueba del sistema de retardo

1. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO.
2. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos se encienda de manera fija.
3. El panel DID mostrará:
Prueba de retardo o de freno de estacionamiento DISPONIBLE (ready)
Presione el pedal del acelerador o de retardo para comenzar
4. Presione el pedal de retardo/freno lo suficiente para activar el retardo, pero no demasiado como para activar los frenos de servicio. Si presiona demasiado el pedal de retardo/freno, cancelará la prueba del sistema de retardo.
El controlador del sistema de transmisión incrementará la velocidad del motor, cerrará los contactores RP1, RP2 y RP3 (si están presentes), encenderá los módulos choppers y realizará la prueba al sistema de retardo. El sistema comprobará el flujo de la corriente a través de cada rama de la parrilla y del motor del soplador de la parrilla.
5. El panel DID mostrará el estado actual de la prueba.
Prueba del sistema de retardo ACTIVA
CHOP RP1, RP2 y RP3
(Se añaden elementos a medida que la prueba avanza).
6. Una vez finalizada la prueba, la luz parpadeará durante 10 segundos para indicar que la prueba fue exitosa. El panel DID mostrará:
Prueba del sistema de retardo APROBADA
o
Prueba del sistema de retardo REPROBADA o INCOMPLETA

NOTA: Si la luz de verificación de frenos no parpadea y se apaga, significa que la prueba falló.



Si el camión no pasa la prueba del sistema de retardo, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

7. Cuando el operador libere el pedal de retardo/freno, la prueba se detendrá y la luz de verificación del freno se apagará.
8. Si el sistema de retardo no pasa la prueba, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

SISTEMA DE DIRECCIÓN DE EMERGENCIA

Funcionamiento

Este camión está equipado con un sistema de dirección de emergencia. Este sistema funciona como respaldo en caso de pérdida de suministro de aceite hacia el sistema de dirección principal. El sistema de dirección de emergencia se diseñó para cumplir o exceder las normas SAE J1511 e ISO 5010.

Si la luz indicadora de baja presión del sistema de dirección y la alarma se activan, significa que hay una falla en el suministro de aceite hidráulico hacia el sistema de dirección y de frenos. Cuando se activa la alarma, normalmente hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y de dirección para permitir el funcionamiento breve de estos sistemas. Sin embargo este suministro de aceite es limitado. Por lo tanto, es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de activada la alarma por primera vez.

Si la presión del suministro de aceite desciende a un nivel predeterminado, la luz de advertencia de baja presión de frenos también se encenderá. Si la presión del aceite sigue disminuyendo, la función de aplicación automática de frenos activará los frenos de servicio para detener el camión.

Prueba antes del funcionamiento

NOTA: Komatsu recomienda a los operadores realizar esta prueba para verificar que la presión de precarga del acumulador de dirección sea adecuada al comienzo de cada turno antes de operar el camión.

1. Estacione el camión vacío sobre un terreno plano y nivelado. Baje la tolva al chasis y detenga el motor. Asegúrese de que el interruptor del arranque esté en la posición OFF.
2. Espere por lo menos 90 segundos para verificar que se haya liberado toda la presión hidráulica de los acumuladores de dirección. Gire el volante de dirección de tope a tope. Si las ruedas delanteras no se mueven, significa que no hay presión hidráulica.
3. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. El nivel del aceite debe estar visible en la parte central del visor de inspección superior y no lo debe cubrir por completo. Agregue aceite si es necesario. **No llene en exceso.**

4. Gire el interruptor de arranque a la posición ON, pero no encienda el motor.
 - a. *Presión del sistema de dirección:* Verifique que la luz de advertencia de baja presión de la dirección esté encendida. Si no lo está, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se corrija el problema.
 - b. *Precarga del acumulador de dirección:* Verifique que la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no esté encendida y que el zumbador no suene. Si la luz de advertencia se activa junto con el zumbador, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se corrija el problema.
 5. Arranque el motor y espere a que los acumuladores de dirección se carguen totalmente. Gire el volante de dirección para que las ruedas delanteras estén rectas.
 6. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico mientras el motor está encendido.
 - a. Si el nivel de aceite es visible en el centro del visor de inspección inferior y no lo cubre por completo, significa que los acumuladores de dirección están suficientemente cargados. Continúe con el paso 7.
 - b. Si el nivel del aceite está por debajo del visor de inspección inferior, significa que los acumuladores de dirección no están suficientemente cargados. Detenga el motor, coloque el interruptor de arranque en la posición OFF e informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se corrija el problema.
 7. Si los acumuladores de dirección están debidamente cargados, detenga el motor con el interruptor de apagado del motor y coloque el interruptor de arranque en la posición ON. Esto permitirá que los acumuladores de dirección retengan su carga hidráulica. La luz de advertencia de baja presión de la dirección y la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no se deben encender.
 8. Gire el volante de dirección de tope a tope. Las ruedas delanteras deben girar completamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Además, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de la dirección junto con el zumbador. Si no es posible mover las ruedas delanteras totalmente hacia la izquierda y derecha o si la luz de advertencia y el zumbador no se activan, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se corrija el problema.
- Si el camión pasa esta prueba, significa que el sistema de dirección de emergencia funciona correctamente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MÁQUINA

Después de arrancar el motor y de que todos los sistemas funcionen correctamente, el operador deberá cumplir todas las normas de seguridad locales para garantizar el funcionamiento seguro de la máquina.

ADVERTENCIA

Si alguna de las luces rojas de advertencia se enciende o si algún indicador señala el área roja durante el funcionamiento del camión, significa que hay una falla. Detenga el camión lo antes posible y apague el motor. Corrija el problema antes de reiniciar el funcionamiento.

PRECAUCIÓN

El camión está equipado con un control de "derrape/deslizamiento". Si esta función no está activa y opera el camión con los motores de tracción calados o girando libremente puede provocar daños graves a dichos motores. Si el camión no se mueve durante 10 segundos después de presionar el pedal del acelerador con la palanca selectora de marcha en posición de avance o retroceso, suelte el acelerador y espere a que las ruedas recuperen la tracción antes de acelerar nuevamente.

- Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Esté atento y obedezca las indicaciones del señalero antes de realizar cualquier movimiento en retroceso. Haga sonar la bocina (tres veces). El señalero debe tener una visión completa del área trasera del camión.
- Opere el camión sólo mientras esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad puesto. Mantenga las manos y los pies dentro de la cabina mientras el camión está en funcionamiento.
- No permita que personal no autorizado viaje en el camión. No permita que nadie viaje en la escalera del camión.
- Revise los medidores e instrumentos constantemente durante la operación para obtener lecturas correctas.
- Respete todas las normas relacionadas con el patrón de tránsito del lugar de trabajo. Esté alerta ante cualquier patrón de tránsito inusual. Obedezca las indicaciones del señalero.

- Regule la velocidad del camión según las condiciones del camino de acarreo. Reduzca la velocidad del camión en áreas congestionadas. Siempre sujete firmemente el volante.
- No permita que el motor funcione en ralentí durante períodos de tiempo prolongados.
- Cuando la tolva esté en posición de descarga, no permita que nadie se ubique debajo de ella a menos que el dispositivo de retención de la tolva esté instalado.

ADVERTENCIA

No use el freno de traba o el freno secundario (si está equipado) para estacionar. Cuando el motor esté detenido, la presión hidráulica se purgará, lo que permitirá que se liberen los frenos.

- Verifique periódicamente el funcionamiento del freno de traba para asegurar que la operación de carga y descarga sea segura.
- Avance lentamente en terrenos irregulares para evitar baches profundos u obstáculos grandes. Evite trasladarse cerca de orillas con terreno blando o al borde del área de llenado.
- No se traslade por lugares con cables eléctricos que no estén protegidos.
- Para operar el camión, el conductor debe estar concentrado. Evite cualquier tipo de distracción durante la operación del camión.

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA EN EL CAMINO DE ACARREO

1. ¡Manténgase siempre alerta! Si no conoce el camino de acarreo, conduzca con extrema precaución. Cuando el camión esté en movimiento o sin supervisión, las puertas de la cabina se deberán mantener cerradas en todo momento.
2. Respete la señalética del camino. Mantenga el control del camión en todo momento. Regule la velocidad del camión según las condiciones del camino, el clima y la visibilidad. Informe inmediatamente si el camino de acarreo está en mal estado. Los caminos fangosos o cubiertos de hielo, los baches y otros obstáculos pueden presentar riesgos.
3. La propulsión inicial con un camión cargado deberá realizarse sobre una superficie nivelada siempre que sea posible. Si hay circunstancias en las que no es posible evitar arrancar en una cuesta o una pendiente, consulte la sección Arranque en pendiente con el camión cargado, en la siguiente página.
4. Antes de retroceder el camión, toque la bocina tres veces como señal de aviso y antes de avanzar, toque la bocina dos veces. Deberá dar estas señales cada vez que mueva el camión hacia adelante o en retroceso.
5. Tenga extrema precaución al acercarse a una intersección en el camino de acarreo. Mantenga una distancia segura de los vehículos que vienen en dirección contraria.
6. Mantenga una distancia segura del vehículo que va adelante. Nunca siga a otro vehículo en el mismo carril a menos de 15 m (50 pies). Al conducir cuesta abajo, esta distancia debe ser de al menos 30 m (100 pies).
7. No se detenga ni estacione en el camino de acarreo a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, mueva el camión a un lugar seguro y coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO, luego apague el motor antes de salir de la cabina. Bloquee firmemente las ruedas e informe al personal de mantenimiento para recibir asistencia.
8. Antes de subir o bajar una pendiente, mantenga una velocidad que garantice una conducción segura y proporcione un retardo efectivo en cualquier condición. Consulte la sección N5 Retardo dinámico, controles de la cabina del operador. Consulte el cuadro de velocidad en pendiente en la cabina del operador para determinar las velocidades máximas y seguras del camión cargado al bajar diversas pendientes.
9. Al operar el camión en la oscuridad o cuando la visibilidad sea deficiente, no mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de trocha y las traseras estén encendidas. No retroceda el camión si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo en dirección contraria.
10. Si la luz de dirección de emergencia y/o la luz de advertencia de baja presión de frenos se encienden durante la operación, conduzca el camión inmediatamente a un área segura, lejos del tráfico, si es posible, y detenga el camión. Continúe con el paso 7.
11. Durante su turno, verifique de forma periódica que los neumáticos estén correctamente inflados. Si el camión operó con un neumático desinflado, no lo estacione en un lugar cerrado hasta que los neumáticos se enfríen.

ARRANQUE EN PENDIENTE CON EL CAMIÓN CARGADO

La propulsión inicial con un camión cargado deberá realizarse sobre una superficie nivelada siempre que sea posible. Si es necesario arrancar el camión en una cuesta o pendiente, siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Presione completamente el pedal del freno de servicio. No utilice la palanca de retardo para mantener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca selectora de marcha a la posición de AVANCE o RETROCESO y aumente las rpm del motor con el pedal del acelerador.
2. A medida que las rpm del motor se acerquen al máximo y el operador detecte que el esfuerzo de propulsión trabaja en contra de los frenos, suéltelos y espere a que el camión se mueva. Suelte completamente el pedal de freno de servicio. A medida que la velocidad del camión aumente por sobre 5 - 8 kph (3 - 5 mph), el controlador del sistema de propulsión (PSC) disminuirá la propulsión si aún está aplicado el retardo.

NOTA: Liberar y volver a aplicar el retardo dinámico durante una operación de arranque en pendiente dará como resultado la pérdida de propulsión.

ADELANTAMIENTO

1. No adelante a otro camión en una cuesta o en una curva cerrada. Utilice solo las áreas destinadas para adelantar.
2. Antes de adelantar, asegúrese de que el camino esté libre. Si hay un camión averiado que bloquea su carril, disminuya la velocidad y avance con extrema precaución.

CARGA

1. Estacionese en el área de carga con precaución. Mantenga una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. Al aproximarse o salir de un área de carga, asegúrese de que no haya otros vehículos o personal trabajando en esa área.
3. Al estacionarse bajo un cargador o una pala, respete las indicaciones del señalero u operador de pala. El operador del camión puede acelerar las operaciones de carga al observar la ubicación y el ciclo de carga del camión que está adelante y luego seguir un patrón similar.
4. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina con el motor en marcha. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO y aplique el freno de traba.
5. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible y con extrema precaución.

Función de límite de velocidad por sobrecarga

NOTA: Esta función se puede activar o desactivar según el criterio de la administración del lugar. La configuración de la activación de carga útil y los límites de velocidad también se pueden ajustar según la preferencia de la administración del lugar de trabajo.

Esta función limita la velocidad del camión cuando se sobrepasa el límite de carga útil definido. La señal de sobrecarga (24 voltios) se activa cuando la estimación anticipada de carga útil del PLMIII excede el umbral de toneladas de carga útil preestablecido.

Esta estimación se produce 12 segundos luego de trasladarse a más de 5 kph (3 mph) después del proceso de carga. Una vez que la señal de sobrecarga se activa, se mantiene activada hasta que se descarga la carga útil.

El límite de velocidad de sobrecarga se desactiva (opción 0 en el archivo de configuración) de forma predeterminada. El archivo de configuración se puede establecer para:

Opción 1 - se impone un límite de velocidad por sobrecarga.

Opción 2 - no se impone y registra ninguna restricción de propulsión. Cuando la señal de sobrecarga se activa, el camión no podrá moverse por su propia potencia.

El límite de velocidad por sobrecarga se puede ajustar al modificar el archivo de configuración. Utilice la versión básica del software de mantenimiento de carga útil (disponible para descargar desde www.KomatsuAmerica.net) para establecer el límite por sobrecarga.

Cuando se selecciona la opción 1 y se activa la señal de sobrecarga, se reduce el esfuerzo de tracción para respetar la configuración del límite de velocidad. El esfuerzo de retardo no se activará para reducir la velocidad del camión. Una vez que la velocidad del camión alcance la velocidad definida como límite, se activará la disminución de los esfuerzos de propulsión y de retardo según sea necesario. Esta función mantiene la velocidad del camión en el nivel máximo de la configuración de límite de velocidad por sobrecarga.

DESCARGA

Elevación de la tolva

1. Estacionese en el área de descarga con precaución y asegúrese de que no haya personas ni obstáculos, incluidas las líneas de suministro eléctrico suspendidas. Respete las indicaciones del señalero, si está presente.
2. Evite las áreas inestables. Manténgase a una distancia segura del borde del área de descarga.

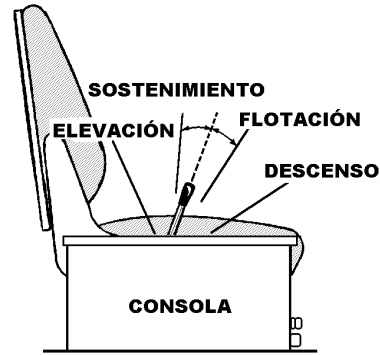
ADVERTENCIA

Para evitar vuelcos, coloque el camión sobre una superficie sólida y nivelada antes de descargarlo. A medida que eleve la tolva, el centro de gravedad del camión se desplazará.

3. Traslade cuidadosamente el camión a la posición de descarga. Al retroceder el camión para colocarlo en posición de descarga, use solo el pedal de freno para detenerlo y mantenerlo inmóvil. No dependa del freno de traba para detener el camión. No es posible regular este control y se aplica **solamente al freno de servicio trasero**.
4. Cuando el camión esté detenido y en posición de descarga, aplique el freno de traba y coloque la palanca selectora de marcha en posición NEUTRAL.

ADVERTENCIA

Descargar rocas de gran tamaño (10% de carga útil o más) o materiales adhesivos (cargas que no caen libremente fuera de la tolva) puede provocar que el material se descargue demasiado rápido y que la tolva se mueva rápida y súbitamente. Este movimiento repentino puede sacudir el camión violentamente y causar posibles lesiones al operador y provocar daños a los cilindros de elevación y a los pasadores de la tolva.



5. Tire la palanca hacia atrás para activar el circuito de elevación. Si se suelta la palanca en cualquier posición durante la elevación, la tolva se mantendrá en esa posición.
6. Aumente las rpm del motor para acelerar el proceso de elevación. Si descarga rocas de gran tamaño o material adhesivo, como se describe en la ADVERTENCIA anterior, acelere lentamente el motor para elevar la tolva. Cuando el material se empiece a mover, suelte la palanca de elevación en la posición de SOSTENIMIENTO (hold). Si el material no cae fuera de la tolva, repita este procedimiento hasta que se descargue todo el material.
7. Reduzca las rpm del motor a medida que la última etapa del cilindro de elevación comience a extenderse. Mantenga el motor en ralentí bajo hasta que la última etapa alcance la mitad de la extensión.
8. Suelte la palanca de elevación cuando el cilindro alcance su máxima extensión.
9. Después de descargar todo el material, baje la tolva sobre el chasis.

NOTA: Si la palanca selectora de marcha está en RETROCESO cuando la tolva está elevada, se inhibirá la propulsión en retroceso. Para desactivarla, baje la tolva y coloque la palanca selectora en otra marcha que no sea RETROCESO.

Descenso de la tolva (Al descargar en superficie plana)

Es muy probable que al descargar la tolva en un lugar plano el material se acumule lo suficiente como para impedir que la tolva baje. En este caso, el camión deberá avanzar una distancia corta (lo necesario para descargar el material) antes de bajar la tolva.

1. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de AVANCE, libere el freno de traba, presione el botón de anulación y avance lo suficientemente para que la tolva descargue el material.
2. Deténgase, coloque la palanca selectora de marcha en NEUTRAL y aplique el freno de traba.
3. Mueva la palanca de elevación hacia delante a la posición de DESCENSO y luego suéltela para colocar la válvula de control de elevación en la posición de FLOTACIÓN, lo que permitirá que la tolva vuelva al chasis.

Si se acumula material descargado en la parte trasera de la tolva y ésta no baja, realice los siguientes pasos:

- a. Coloque la palanca nuevamente en posición de ELEVACIÓN para levantar completamente la tolva. Luego, mueva la palanca de elevación a la posición de SOSTENIMIENTO.
- b. Coloque la palanca selectora de marcha en AVANCE, libere el freno de traba, presione el botón de anulación y avance lo suficiente para descargar el material.
- c. Deténgase, coloque la palanca selectora en NEUTRAL, aplique el freno de traba y baje la tolva.

NOTA: Si no es posible elevar la tolva después de un intento fallido de descenso de ésta, puede provocar que la tolva baje repentinamente después de mover el camión lejos del material que impedía el descenso de la tolva.



No mueva el camión con la tolva elevada, excepto en caso de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, el chasis y los pasadores de la tolva.

4. Con la tolva en el chasis, coloque la palanca selectora de marcha en AVANCE, libere el freno de traba y aléjese del área de descarga cuidadosamente.

Descenso de la tolva (Al descargar sobre una berma o dentro de una chancadora)

1. Mueva la palanca de elevación hacia delante a la posición de DESCENSO y luego suéltela para colocar la válvula de control de elevación en la posición de FLOTACIÓN, lo que permitirá que la tolva vuelva al chasis.

Si se acumula material descargado en la parte trasera de la tolva y esta no baja, realice los siguientes pasos:

- a. Coloque la palanca nuevamente en posición de ELEVACIÓN para levantar completamente la tolva. Suelte la palanca de elevación para esta que regrese a la posición de SOSTENIMIENTO.

NOTA: No avance si la cola de la tolva no está fuera de la chancadora en la posición totalmente elevada.

- b. Coloque la palanca selectora de marcha en AVANCE, libere el freno de traba, presione el botón de anulación y avance lo suficiente para descargar el material.
- c. Deténgase, coloque la palanca selectora en NEUTRAL, aplique el freno de traba y baje la tolva.

*NOTA: Si no es posible elevar la tolva después de un intento fallido de descenso de ésta, puede provocar que la tolva **baje repentinamente** después de mover el camión lejos del material que impedía el descenso de la tolva.*



No mueva el camión con la tolva elevada, excepto en caso de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, el chasis y los pasadores de la tolva.

2. Con la tolva en el chasis, coloque la palanca selectora de marcha en AVANCE, libere el freno de traba y aléjese del área de descarga cuidadosamente.

REMOLQUE

⚠ ADVERTENCIA

Antes de remolcar un camión, se deben considerar varios factores. Si no se siguen estas importantes medidas de seguridad, procedimientos y preparaciones para mover maquinaria pesada, se pueden producir lesiones graves o daños significativos a la propiedad.

Es posible remolcar una máquina averiada después de tomar las siguientes precauciones.

- No remolque el camión a más de 8 kph (5 mph).
- Realice el remolque con una barra de remolque rígida. NO remolque con un cable. Utilice un dispositivo de remolque con la resistencia suficiente para soportar el peso del camión.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Verifique que los componentes de remolque, como las barras de remolque y acoplamientos, no estén dañados. Nunca utilice componentes dañados o desgastados para remolcar un vehículo averiado.
- Mantenga una distancia segura de los camiones y aparatos de remolque al remolcar un vehículo.
- Cuando enganche el camión que remolcará, no permita que ninguna persona se coloque entre el vehículo remolcador y el camión averiado.
- Coloque el acoplamiento del camión a remolcar en línea recta con el remolcador del vehículo y ajústelo en su posición.
- Durante el proceso de remolque, el operador debe permanecer dentro de la cabina de la máquina a remolcar en todo momento.

Arnés de cableado especial

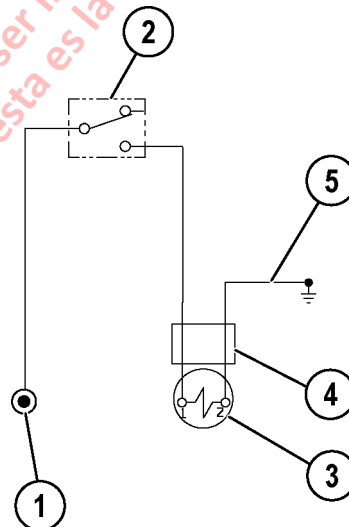
Antes de remolcar, se deberá fabricar un arnés de cableado especial para liberar el freno de estacionamiento. El arnés requerirá aproximadamente 9 metros (30 ft) de cable nro. 14, un interruptor de encendido/apagado (apto para 2 amperios de corriente) y dos terminales circulares.

Consulte la Figura 3-13 para ver el diagrama del circuito del arnés de cableado especial.

- Con el terminal circular, se deberá conectar un extremo del arnés al terminal de 24 VDC (1, Figura 3-13) en la cabina de control auxiliar para suministrar 24 V a la solenoide del freno de estacionamiento.
- El interruptor (2) se deberá colocar en el otro extremo del arnés de modo que el operador lo pueda utilizar mientras está sentado en la cabina.
- El arnés deberá estar equipado con un conector (4) para permitir su conexión a la solenoide del freno de estacionamiento (3) dentro del gabinete de frenos. El cable a tierra (5) que va desde este conector deberá ser lo suficientemente largo como para conectarse al bloque a tierra con un segundo terminal circular.

El conector (4) consta de:

- una carcasa (PB8538)
- dos tomacorrientes (08191-05430)
- una cuña (PB8540)



82834

FIGURA 3-13. DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Terminal de 24 VDC | 3. Solenoide del freno de estacionamiento |
| 2. Interruptor (encendido/apagado) | 4. Conector |
| | 5. Cable a tierra |

1. Apague el motor.
2. Bloquee las ruedas del camión averiado para evitar el movimiento mientras prepara el camión para el remolque y mientras fija la barra rígida.
3. Asegúrese de que el vehículo remolcador tenga la capacidad suficiente tanto para mover como para detener el camión averiado en cualquier condición.
4. Asegúrese de que la barra de remolque tenga la resistencia adecuada (aproximadamente 1,5 veces el peso del vehículo vacío a remolcar). Instale la barra de remolque entre los dos vehículos.
5. Si es necesario, instale los acoples de desconexión rápida al múltiple de purga para permitir el funcionamiento del sistema hidráulico. Instale las conexiones hidráulicas para los sistemas de dirección y de frenos entre el vehículo remolcador y el vehículo averiado. También se puede utilizar una unidad de energía auxiliar.
6. Después de realizar las conexiones hidráulicas, verifique que los sistemas de dirección y de frenos del vehículo averiado funcionen correctamente.
7. Si el camión está cargado, vacíe la tolva completamente. Nunca empuje o remolque un camión cargado. Consulte el punto "Procedimiento de descarga de un camión averiado".
8. Antes del proceso de remolque, se deberá liberar el freno de estacionamiento. Para liberar el freno, siga los pasos que se indican a continuación para instalar el arnés de cableado especial.
 - a. Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado esté en la posición OFF.
 - b. Conecte un conductor del arnés de cableado especial a la terminal de 24 VDC de la barra colectora (1, Figura 3-14), en la pared lateral izquierda del gabinete de control auxiliar para la alimentación del suministro de 24 V.
 - c. Desconecte el arnés de cableado del camión de la solenoide del freno de estacionamiento (2, Figura 3-15). Luego, conecte el arnés de cableado especial a la solenoide del freno de estacionamiento. Conecte el cable a tierra del conector al bloque de conexión a tierra en la parte derecha del gabinete de frenos.
 - d. Abra la ventana y coloque el otro extremo del arnés de cableado especial dentro de la cabina para que el operador pueda controlar el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF).
9. Cuando esté listo para remolcar el camión averiado, quite las cuñas de las ruedas.
10. El operador del vehículo averiado ahora deberá colocar el int. de encendido/apagado en posición ON. Esto liberará el freno de estacionamiento.
11. Remolque el camión averiado. Los movimientos repentinos pueden provocar una falla en la barra de remolque, por lo tanto es preferible que traslade el camión en forma suave y gradual. No remolque el camión a una velocidad mayor que 8 kph (5 mph).
12. Siempre reduzca el ángulo de remolque. **Nunca exceda los 30 grados.** El camión remolcado se debe conducir en la dirección de la barra de remolque.
13. Cuando llegue a la ubicación deseada, el operador del vehículo remolcado debe aplicar los frenos de servicio y luego colocar el interruptor en la posición OFF. Esto accionará el freno de estacionamiento.
14. Bloquee las ruedas para evitar el movimiento del camión.
15. Apague el motor del vehículo remolcador.
16. Si están instaladas, desconecte las mangueras hidráulicas de los acoples de desconexión rápida en el múltiple de purga.
17. Desconecte el arnés de cableado especial del camión y conecte el arnés de cableado del camión a la solenoide del freno de estacionamiento.
18. Desconecte la barra de remolque.

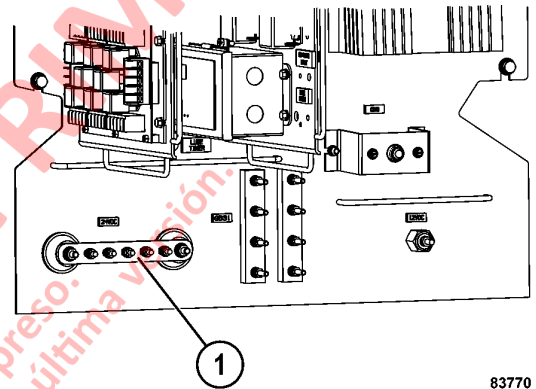


FIGURA 3-14. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

1. Barra colectora de 24 VDC

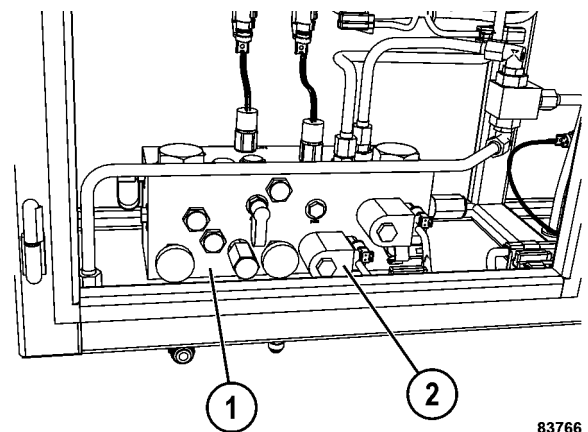


FIGURA 3-15. GABINETE DE FRENOS

1. Múltiple de frenos

2. Solenoide del freno de estacionamiento

PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

Siga las precauciones de seguridad al prepararse para estacionar la máquina o detener el motor.

Si la máquina se utiliza en turnos consecutivos, el personal de mantenimiento deberá inspeccionar todo rendimiento inadecuado que haya informado el operador antes del cambio de turno.

1. Si es posible, estacione el camión sobre un terreno nivelado. Si es necesario estacionar en una pendiente, coloque el camión en ángulo recto respecto a la pendiente.
2. La palanca selectora de marcha debe estar en posición de ESTACIONAMIENTO y se deben colocar cuñas delante y atrás de las ruedas para que el camión no se mueva. Cada camión se debe estacionar a una distancia razonable el uno del otro.

ADVERTENCIA

No active la función de freno de traba cuando el freno de estacionamiento esté activado, ya que se podría producir la purga de la presión hidráulica y provocar que el camión se mueva.

3. Los caminos de acarreo no son zonas de estacionamiento seguras. En caso de emergencia, escoja el lugar más seguro y con mejor visibilidad para las otras máquinas en el área. Si el camión se avería en una zona de alto tráfico, coloque las banderas de advertencia en él si es de día o balizas si es de noche.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE APAGADO DEL MOTOR

Siga este procedimiento en cada apagado del motor.

1. Detenga el camión fuera del trayecto de otros vehículos y sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que no haya cables eléctricos en altura u otros obstáculos en caso de tener que levantar la tolva.
2. Reduzca la velocidad del motor a ralentí.
3. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
4. Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON para que el sistema de transmisión AC entre en modo de descanso. Asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
5. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. Se activará la secuencia temporizada de apagado automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarlo. La secuencia temporizada puede durar hasta tres minutos.
Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque después de completar la secuencia temporizada, use el interruptor de apagado del motor que se encuentra en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hacia arriba hasta que el motor se detenga.
6. Con el interruptor de arranque en posición OFF y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Gire el volante de dirección de un lado a otro varias veces para asegurarse de que el circuito de la dirección esté completamente despresurizado. Las ruedas delanteras no deben moverse una vez que la presión hidráulica se ha liberado. Si aún es posible mover las ruedas, informe al personal de mantenimiento.
7. Asegúrese de que la luz de voltaje del enlace en el gabinete de control esté apagada. Informe al personal de mantenimiento la luz se mantiene encendida por más de cinco minutos después de que el motor se ha detenido.
8. Cierre y bloquee todas las ventanas. Retire la llave del interruptor de arranque y cierre la cabina con llave para evitar el funcionamiento no autorizado del camión. Descienda correctamente del camión y coloque las cuñas en las ruedas.

PÉRDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de dirección y de frenos para permitir el funcionamiento de estos sistemas. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo que es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de la pérdida de potencia del motor.

Si la presión del suministro de frenos disminuye a un nivel predeterminado, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de aceite de frenos y se activará la alarma sonora. Si la presión de los frenos sigue disminuyendo, se activará la función de aplicación automática de los frenos de servicio para detener el camión.

1. Detenga el camión de la manera más rápida y segura posible con el pedal para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, conduzca cuidadosamente el camión al costado del camino mientras frena.

ADVERTENCIA

El retardo dinámico no estará disponible, por lo tanto no use los frenos de servicio para retardo continuo.

2. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO tan pronto como el camión se haya detenido.
3. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
4. Si hay demasiado tráfico cerca del camión averiado, coloque banderas de advertencia en él si es de día o balizas si es de noche. Cumpla con las regulaciones locales.

AGOTAMIENTO DE COMBUSTIBLE

El sistema de inyección de combustible de alta presión (HPI) utiliza combustible para ajustar el tiempo de suministro de este mediante la creación de una conexión hidráulica entre el émbolo superior y el émbolo temporizador. El combustible dosificado también se usa para lubricar el émbolo y el barril del inyector. La demanda máxima de combustible dosificado se requiere durante condiciones de alta velocidad/baja carga.

PRECAUCIÓN

Operar el camión hasta el agotamiento del combustible obliga al tren del inyector a entrar en una condición de "no seguimiento". La falta de flujo de combustible entre los émbolos puede dañar los inyectores, debido al desgaste por adhesión, lo que resulta en reparaciones costosas y tiempo de inactividad innecesario.

ADVERTENCIA

Permitir que el camión Komatsu funcione hasta el agotamiento del combustible, puede conducir a situaciones de funcionamiento poco seguras y, posiblemente, provocar la pérdida de control del vehículo o producir lesiones al personal.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE UN CAMIÓN AVERIADO

Es posible que deba descargar la carga que se encuentra en la tolva de un camión averiado cuando el sistema de elevación está inoperante. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión operativo para proporcionar la potencia hidráulica necesaria para levantar la tolva de un camión averiado y realizar la descarga.

En el siguiente ejemplo, Figura 3-16 se muestra el proceso de enganche normal desde un camión operativo. El camión averiado puede ser el mismo modelo o un modelo distinto de camión Komatsu.

Enganche

1. Asegúrese de que el área para descargar la tolva sea adecuada y segura. Cuando el camión operativo esté en posición, apague el motor y espere a que el sistema hidráulico se purgue por completo antes de conectar las mangueras.
2. Con el camión operativo estacionado lo más cerca posible del camión averiado, conecte una manguera desde la desconexión rápida de **elevación** (4, Figura 3-16) al circuito de **descenso** del camión averiado. La manguera debe estar clasificada para soportar una presión de 17 000 kPa (2500 psi) o superior.

NOTA: El circuito de descenso utilizará una manguera (tubería) de menor diámetro que el circuito de elevación.

3. Conecte otra manguera desde la desconexión rápida de **descenso** (3) al circuito de **elevación** del camión averiado.

*NOTA: Si ambos camiones corresponden al mismo modelo, las mangueras se deberán instalar en las desconexiones rápidas que se muestran en Figura 3-16 y **se cruzarán** cuando se conecten.*

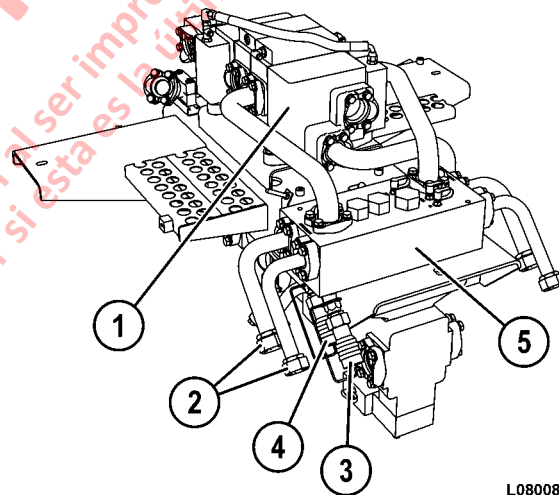
Elevación de la tolva

1. En el camión averiado, mueva la palanca de control a la posición de elevación y suéltela para colocar la válvula piloto de elevación en la posición de SOSTENIMIENTO (hold), déjela en esta posición durante todo el procedimiento.
2. Arranque el motor del camión operativo, luego coloque la palanca de control de elevación en la posición de **DESCENSO** y aumente las rpm del motor a ralentí alto para descargar la carga de la tolva del camión averiado. Si la tolva del camión averiado no se eleva, incremente la presión de alivio de descenso del camión operativo de la siguiente manera:
 - a. Apague el motor y espere a que el sistema hidráulico se purgue completamente.

- b. Retire la tapa de la válvula piloto de elevación que se encuentra en el gabinete de frenos hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, gire lentamente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio en el sentido de las agujas del reloj hasta que toque fondo. Repita el paso 2.

Descenso de la tolva

1. Coloque la palanca de elevación del camión operativo en la posición de FLOTACIÓN para bajar la tolva. Si es necesario, coloque momentáneamente el control de elevación en posición de ELEVACIÓN hasta que la tolva descienda en FLOTACIÓN. No acelere el motor.
2. Después de bajar la tolva, apague el camión, purgue el sistema hidráulico y desconecte las mangueras.
3. Para reducir la presión de la válvula de alivio de descenso a normal en el camión operativo, gire el tornillo de ajuste de la válvula piloto de elevación en sentido contrario al de las agujas del reloj el mismo número de vueltas que requirió en el paso 2b para la "Elevación de la tolva".
4. Revise la presión de alivio de descenso. Consulte la sección L10, Procedimiento de inspección del sistema hidráulico.
5. Verifique el nivel de aceite del tanque hidráulico.



L080087

FIGURA 3-16. ENGANCHE DE LA MANGUERA, MÓDULO DE LA BOMBA

1. Válvula de elevación
2. Tubería hacia el lado izquierdo del cilindro de elevación
3. Desconexión rápida de descenso
4. Desconexión rápida de elevación
5. Múltiple de sobre centro

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

En las siguientes páginas se describen las placas y etiquetas de advertencia, precaución e instrucciones de servicio que se encuentran en el camión. Las placas y etiquetas descritas en esta sección son representativas de este modelo Komatsu, sin embargo, debido a las opciones del cliente, algunos camiones podrían poseer placas y etiquetas distintas a las que se muestran en este manual.

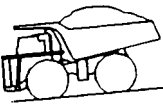
Las placas y etiquetas se deben mantener limpias y legibles. Si alguna etiqueta o placa se daña o es ilegible, reemplázela por una nueva.

CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE

El cuadro de velocidad y retardo en pendiente se encuentra en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades máximas recomendadas para descender distintas pendientes con el camión cargado. Siempre consulte esta etiqueta en la cabina del operador. Esta etiqueta puede variar de acuerdo a los equipos opcionales en el camión, tales como la relación de transmisión del motor de tracción, las parrillas de retardo, el tamaño de los neumáticos, etc.

**PRECAUCIÓN**

NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS CUANDO EL VEHÍCULO LLEVE UNA CARGA DE 1.100.000 LB. (498.957 Kg) DE PESO BRUTO MÁXIMO Y NEUMÁTICOS 53/80 R 63.

	PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTÍNUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
	%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
	12	15(24)	19(31)
	10	11(18)	23(37)
	8	14(23)	29(47)
	6	19(31)	36(58)
	4	29(47)	

LA CAPACIDAD REAL EN PENDIENTES VARIARÁ DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA EXTERNA, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA DE RODADO, CARGA Y TAMAÑO DEL NEUMÁTICO. LO ANTERIOR DE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERNA DE 32°C (90°F) Y ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITAN EL USO DE TODOS LOS TORQUES DE RETARDO DISPONIBLES SIN RESBALAR. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIÓN.

LA PENDIENTE REAL NO INCLUYE LA RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Esta etiqueta de advertencia se ubica debajo del interruptor de arranque, en el panel de instrumentos a la derecha de la columna de dirección. La advertencia enfatiza la importancia de leer el manual del operador antes de operar el camión.

**ADVERTENCIA**

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

NO OPERE EL VEHÍCULO SIN ANTES LEER Y ENTENDER LOS MANUALES DE OPERACIÓN

WB2490

ROPS/FOPS

La placa adherida a la esquina trasera derecha de la cabina indica que la estructura de protección contra vuelcos (ROPS) y la estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) cumplen con distintos requisitos de rendimiento de la norma SAE.

La placa también incluye una ADVERTENCIA sobre las reparaciones o modificaciones a la estructura. Las modificaciones no autorizadas anularán la certificación.

ROPS/FOPS NO	MACHINE MODEL
AS INSTALLED BY THE MANUFACTURER ON THIS DUMPER HAVING WEIGHT WITHOUT BODY LESS THAN KG. THIS ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURE AND FALLING OBJECT PROTECTIVE STRUCTURE MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF SAE-J1040 APR 89, SAE-J281 JAN 81 AND SAE-J1184 MAY 89	
WARNING THE PROTECTION OFFERED MAY BE IMPAIRED IF SUBJECTED TO ANY MODIFICATIONS OR DAMAGE TO MAINTAIN MANUFACTURERS CERTIFICATION ANY REPAIR OR ALTERATION ON THIS STRUCTURE, INCLUDING INSTALLATION OF A NON-STANDARD SEAT, OR RELOCATION OF SEAT MUST HAVE PRIOR WRITTEN APPROVAL.	
Komatsu America Corporation 2300 NE Adams St, Peoria, Illinois 61650-0240 U.S.A.	

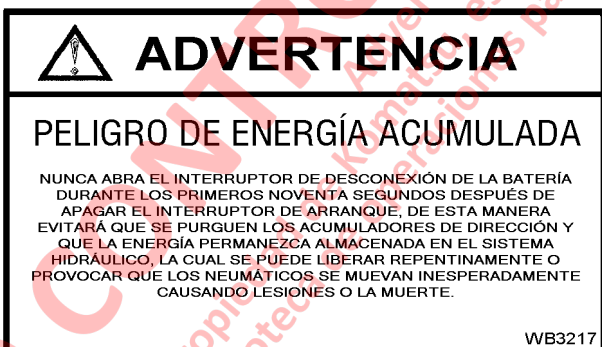
BATERÍAS

La etiqueta de peligro se encuentra en la parte exterior delantera de la caja de baterías y enfatiza la importancia de evitar generar chispas cerca de las baterías. Si se utiliza otra batería o fuente de energía de 24 VDC como suministro auxiliar, todos los interruptores deberán estar en la posición OFF antes de realizar cualquier conexión. Cuando conecte los cables de energía auxiliar, asegúrese de mantener la polaridad correcta. Conecte los terminales positivos (+) simultáneamente y luego conecte el conductor negativo (-) del cable de energía auxiliar a una conexión a tierra adecuada en el chasis. **NO conecte a los terminales negativos de la batería del camión o cerca de la caja de baterías.** Esta conexión no solo completa el circuito, sino que además reduce el riesgo de que se produzcan chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Cuando manipule o realice el mantenimiento de las baterías, utilice el equipamiento de seguridad adecuado, como gafas, guantes y delantal de goma. Si ingiere ácido sulfúrico o entra en contacto con sus ojos o su piel, busque inmediatamente la atención médica adecuada.



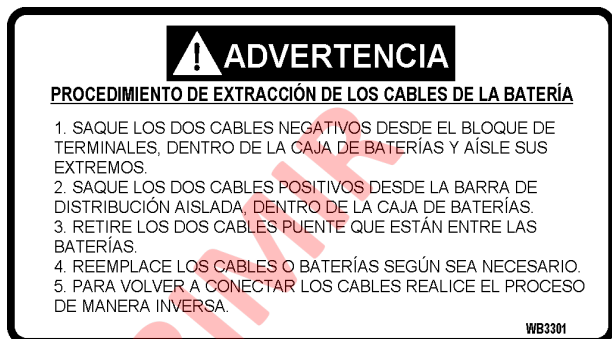
Esta etiqueta, ubicada en la parte exterior delantera de la caja de baterías, advierte sobre el riesgo potencial de la energía almacenada que queda en el sistema hidráulico, si se abre el interruptor de desconexión de la batería antes de haber drenado completamente los acumuladores de dirección.



Esta etiqueta se encuentra en la caja de baterías cerca de los interruptores de desconexión e indica que el sistema de baterías (24 VCC) es un sistema de conexión a tierra negativo (-).



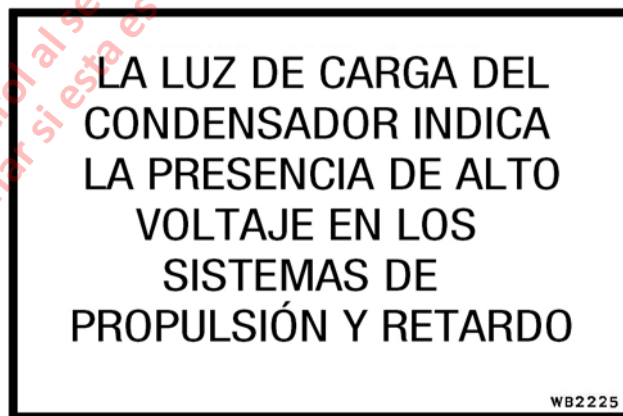
La etiqueta, ubicada en la parte exterior delantera de la caja de baterías, describe el procedimiento correcto para retirar el cable de las baterías.



CONDENSADORES

Esta etiqueta se encuentra delante de la caja de contactores y dentro de la puerta izquierda del gabinete de control.

Cuando cualquiera de estas luces indicadoras está encendida, significa que hay alto voltaje en todo el sistema de propulsión y de retardo. Debe tener extremo cuidado.



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Las etiquetas de advertencia están montadas en el chasis, delante y atrás de ambas ruedas delanteras. Estas etiquetas advierten sobre los cambios de holgura que se producen al conducir la máquina, los cuales podrían causar lesiones graves.



Las etiquetas de advertencia están adheridas tanto al tanque hidráulico como al tanque de combustible para alertar a los técnicos de no trabajar en el camión con la tolva elevada a menos que el dispositivo de retención de la tolva (cable o eslinga) se haya instalado.



PRESIÓN DEL CILINDRO

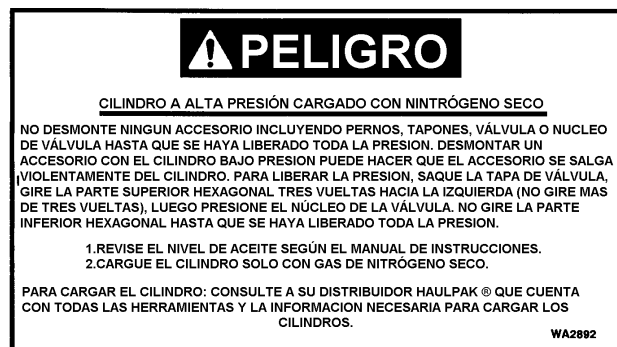
Estas etiquetas de peligro están montadas en la parte exterior de cada riel del chasis para recordar a los técnicos que deben leer las etiquetas de advertencia adheridas a cada lado de los acumuladores (descritas a continuación) antes de liberar la presión interna del nitrógeno o de desconectar cualquier línea o elemento hidráulico. Hay etiquetas similares, con el mismo mensaje de peligro, ubicadas en la parte superior de cada acumulador (de dirección y de frenos).



Estas etiquetas de advertencia están adheridas al costado de cada acumulador (de dirección y de frenos) para alertar a los técnicos que deben descargar todos los gases y presión hidráulica y leer el manual de taller/mantenimiento antes de realizar cualquier servicio.



Esta etiqueta de peligro está adherida a cada una de las cuatro suspensiones y contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar algún componente. Si no se siguen estas indicaciones, se pueden producir lesiones graves.



CARGA DEL TANQUE HIDRÁULICO

Las instrucciones de carga del tanque hidráulico se encuentran en una etiqueta ubicada a un costado del tanque.

Para disminuir la probabilidad de contaminación del sistema, mantenga el sistema abierto a la atmósfera solo el tiempo que sea absolutamente necesario. Realice el mantenimiento del tanque con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Todo el aceite que se introduce en el tanque hidráulico se debe filtrar en filtros de 3 micras.

SISTEMA DE RESPIRADERO ATMOSFÉRICO

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. CON EL MOTOR DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN OFF Y LA TOLVA ABAJO, LLENE EL TANQUE HASTA EL VISOR SUPERIOR.
2. ELEVE Y BAJE LA TOLVA 3 VECES.
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y CARGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL VUELVA A ESTAR EN EL VISOR SUPERIOR.
4. EL ACEITE DEBE VERSE EN EL VISOR SUPERIOR CON EL MOTOR DETENIDO, LA TOLVA ABAJO Y EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN OFF POR 90 SEGUNDOS. EL ACEITE DEBE ESTAR VISIBLE EN EL VISOR INFERIOR CON EL MOTOR EN MARCHA Y LA TOLVA ABAJO. REPITA EL PASO 1 SI ES NECESARIO.

WB2724

La etiqueta de precaución está adherida debajo del visor de inspección de nivel de aceite del tanque hidráulico. Revise el nivel de aceite con la tolva abajo, el motor detenido y el interruptor de arranque en posición OFF. Si el nivel de aceite está bajo el límite superior del visor de inspección, agregue aceite según las instrucciones de carga.



PRECAUCIÓN

NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE EL MOTOR ESTÉ DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE ESTÉ APAGADO Y LA TOLVA ESTÉ ABAJO.

WA6628

PRESIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO

Esta placa de advertencia está adherida al tanque hidráulico para informar a los técnicos que el aceite hidráulico se encuentra a una alta presión durante el funcionamiento. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese de que el motor esté detenido y que el interruptor de arranque esté en la posición OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre existe la posibilidad de que haya presión residual. Abra lentamente los acoples para que toda la presión se purgue antes de retirar alguna conexión.

ADVERTENCIA

ALTA PRESIÓN

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGÚN COMPONENTE O LÍNEA HIDRÁULICA HASTA QUE EL MOTOR SE HAYA DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE ESTÉ EN OFF.

WB2439

Hay dos etiquetas de advertencia ubicadas en las puertas del gabinete de frenos hidráulicos, para advertir a los técnicos que no deben desconectar ninguna línea de freno hidráulico, hasta que la máquina esté completamente apagada.



ADVERTENCIA

ALTA PRESIÓN

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LÍNEA DE FRENO O COMPONENTE HIDRÁULICO HASTA QUE EL MOTOR ESTÉ DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE ESTÉ EN OFF Y LAS VÁLVULAS DE DRENAJE EN LOS ACUMULADORES ESTÉN ABIERTAS.

WB2691

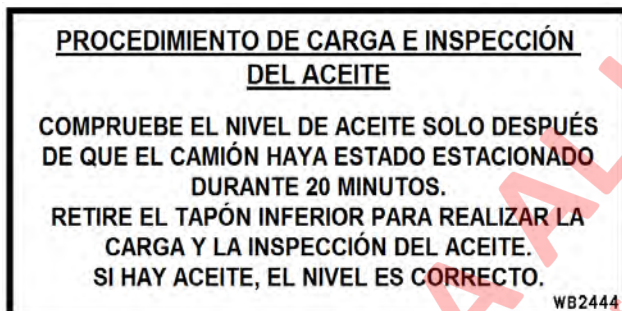
SALPICADURA DE ACEITE CALIENTE

Esta etiqueta se ubica en los cubos de ambas ruedas delanteras para advertir que hay aceite caliente en su interior. Retire el tapón de nivel de aceite cuidadosamente para evitar lesiones.



NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

La etiqueta de nivel de aceite del motor de tracción está adherida a la cubierta de los engranajes en ambos motores de tracción eléctricos y enfatiza que el camión debe estar estacionado por 20 minutos antes de revisar el nivel de aceite, con el fin de lograr una lectura exacta.



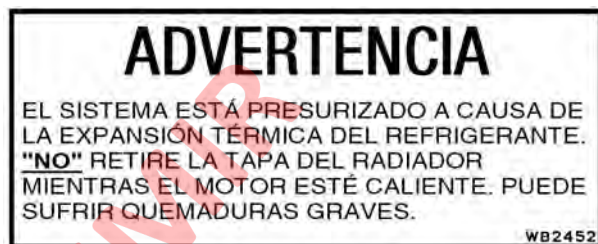
GASES DE ESCAPE A ALTAS TEMPERATURAS

También hay una etiqueta de precaución adherida a la cubierta de la escotilla del eje trasero y alrededor del gabinete de la parrilla de retardo para advertir al personal sobre la presencia de gases de escape a altas temperaturas que pueden causar lesiones.



RADIADOR

Esta etiqueta de advertencia está montada sobre la cubierta del tanque de compensación del radiador, cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriamiento del motor está presurizado. **Apague siempre el interruptor de arranque y espere a que el motor se enfríe antes de sacar la tapa del radiador.** A menos que se libere la presión primero, si retira la tapa del radiador después de que el camión ha funcionado durante un período de tiempo, se producirá la expulsión del refrigerante caliente desde el radiador. **Esto puede provocar escaldaduras y quemaduras graves.**



ESCALERA DE EMERGENCIA

Esta etiqueta se encuentra en la escalera de emergencia, en ambos lados del camión.



VÁLVULAS DE DRENAJE DE LOS ACUMULADORES

Las etiquetas de advertencia se encuentran en ambos acumuladores de frenos ubicados dentro del gabinete de frenos hidráulicos, detrás de la cabina del operador. Estas etiquetas son un recordatorio para que los técnicos de mantenimiento cierren las válvulas de drenaje de los acumuladores después de abrirlas para purgar la presión de los frenos. También advierten que las válvulas de drenaje no se deben apretar en exceso para evitar que los asientos de las válvulas se dañen.



PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

La placa ubicada en el chasis, cerca del cilindro de elevación izquierdo, indica al operador o técnico el procedimiento de emergencia para descargar un camión cargado y averiado mediante el uso de un camión operativo para proporcionar energía hidráulica.

Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte la sección L en el manual de taller.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

1. CONECTE UNA FUENTE DE ENERGÍA HIDRÁULICA CON 2500 PSI DE CAPACIDAD (17,2 MPa) QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA DE MÁS DE 80 GAL. (303 l) A LAS DESCONEXIONES RÁPIDAS DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN IZQUIERDO.
2. COLOQUE LA VÁLVULA DE ELEVACIÓN EN POSICIÓN DE RETENCIÓN.
3. DESCARGUE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA HIDRÁULICA.

WB2246

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

Esta etiqueta, ubicada en el riel izquierdo del bastidor cerca de los acumuladores de dirección, proporciona al operador o técnico el procedimiento de emergencia para remolcar un camión averiado.

ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

1. EL MOTOR DEBE ESTAR APAGADO Y LOS ACUMULADORES DESCARGADOS.
2. LA ALIMENTACIÓN EXTERNA DEBE SER CAPAZ DE MANTENER 3000 PSI Y TENER UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 GAL.
3. CONECTE LA ALIMENTACIÓN EXTERNA A LOS PUERTOS DE ALIMENTACIÓN "QD" Y DE RETORNO "QD" EN EL MÚLTIPLE DE PURGA.
4. REVISE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y LOS FRENOS.
5. PROCEDA CON LA OPERACIÓN DE REMOLQUE.

WB2443

SOLDADURA

Esta etiqueta de precaución se encuentra cerca de los interruptores de desconexión de las baterías para advertir a los técnicos de mantenimiento que, antes de realizar trabajos de soldadura, siempre deben desconectar el cable conductor del alternador de carga de la batería.

Así mismo, siempre se deberán aislar los componentes de control eléctrico y desconectar los cables de la batería, positivo y negativo del vehículo. De lo contrario, la batería y el equipo eléctrico se pueden dañar gravemente.

PRECAUCIÓN

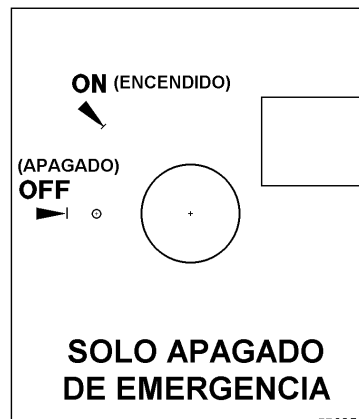
ANTES DE SOLDAR EN EL CAMIÓN
DESCONECTE EL CABLE
CONDUCTOR EN EL ALTERNADOR
DE CARGA DE LA BATERÍA

WB2442

Siempre conecte el conductor a tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra se debe instalar lo más cerca posible del área de soldadura.** Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, suspensiones o cilindros hidráulicos. Evite siempre colocar cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura se podría transferir al arnés eléctrico y, probablemente, dañar los componentes.

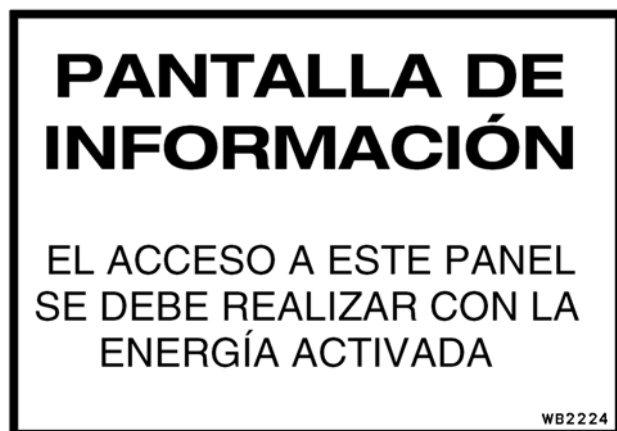
APAGADO DE EMERGENCIA

Esta etiqueta se encuentra en el interruptor de apagado del motor a nivel del suelo y puede montarse en cualquier costado del parachoques delantero. Especifica que este interruptor es solo para el apagado de emergencia.



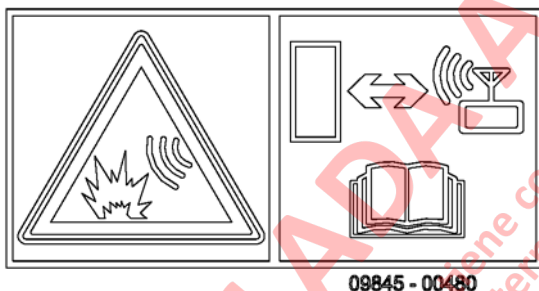
PANTALLA DE INFORMACIÓN

Esta etiqueta de información se encuentra en la puerta izquierda del gabinete de control.



SEÑAL INALÁMBRICA

Las señales inalámbricas del sistema VHMS del camión pueden interferir con otras señales inalámbricas en el área. Esta interferencia puede provocar fallas en un área de voladura, lo que podría ocasionar una detonación accidental. Conozca las ubicaciones de las zonas de voladura en el área y mantenga una distancia segura para evitar explosiones accidentales.



ALTO VOLTAJE

La puerta de la cubierta de la escotilla trasera tiene adherida una etiqueta de peligro de alto voltaje. ¡Es posible que haya alto voltaje! Solamente el personal autorizado puede tener acceso a esta caja trasera.



Estas etiquetas de peligro están montadas en todas las cajas y gabinetes de control de transmisión AC. ¡Es posible que haya alto voltaje! Solamente el personal autorizado puede tener acceso a este componente.

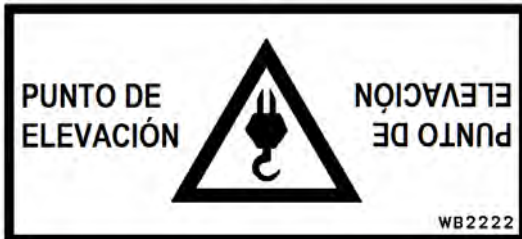


INSTRUCCIONES DE ELEVACIÓN

En esta página se muestran las distintas etiquetas que se encuentran en los gabinetes montados en la plataforma, las carcasas y las estructuras que se deben elevar de una manera determinada y desde puntos específicos, con el objetivo de garantizar un procedimiento seguro de transporte y elevación de estos elementos.

Si alguna de estas etiquetas está dañada o deformada, de tal modo que ya no sea legible, se deberá reemplazar inmediatamente.

El personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones de elevación.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

La placa de identificación del producto se encuentra en el chasis, frente a la rueda delantera derecha y muestra el número de modelo del camión, el peso bruto vehicular (GVW) máximo y el número de identificación del producto (PIN).

Komatsu America Corp.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

Nro. de modelo: Peso bruto máximo:

Número de identificación del producto:

ENSAMBLADO EN EE.UU.
CON COMPONENTES PROPIOS Y EXTRANJEROS

WB3060

El PIN consta de un total de 19 caracteres. El primer y último carácter son símbolos para evitar adulteraciones (*). Los 17 caracteres alfanuméricos restantes se utilizan para identificar cinco características de la máquina, las que se detallan a continuación.

WMC - Los caracteres en las posiciones 1, 2 y 3 identifican el código mundial del fabricante (*Worldwide Manufacturer Code*). El WMC identifica al fabricante del producto. Los productos Komatsu se identifican con las letras KMT.

MDS - Los caracteres en las posiciones 4, 5, 6, 7 y 8 identifican la sección de descripción de la máquina (*Machine Descriptor Section*). El código MDS entrega información general sobre las especificaciones de la máquina. El MDS es un código para expresar el tipo y modelo de la máquina.

CL - El carácter en la posición 9 indica la letra de revisión (*Check Letter*). Este carácter se utiliza para verificar la exactitud del PIN individual.

FC - Los caracteres en las posiciones 10 y 11 identifican el código de fábrica (Factory Code). El FC identifica la fábrica Komatsu a cargo de las reclamaciones por el producto. El FC para los camiones de transmisión eléctrica es 61.

SN - Los caracteres en las posiciones 12, 13, 14, 15, 16 y 17 corresponden al número de serie (Serial Number). El SN es un número secuencial único.

Komatsu America Corp.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

WMC			CL	SN					
1	2	3	9	12	13	14	15	16	17
Número de identificación del producto: *KMTHD016N61A30708*									
MDS								FC	

A040043

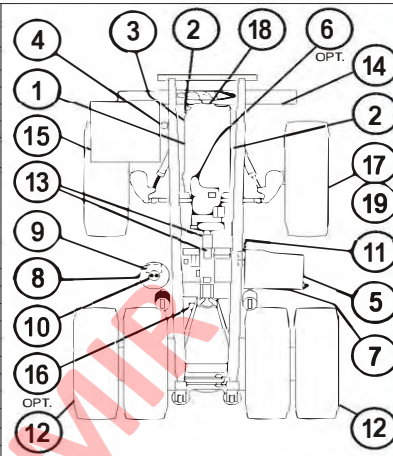
CUADRO DE LUBRICACIÓN

El cuadro de lubricación se encuentra al lado derecho de la estructura de la parrilla del radiador. Para obtener información más detallada sobre las instrucciones de lubricación, consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento.

CUADRO DE LUBRICACIÓN

LUBRICANTE		ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN									
	TIPO DE LUBRICANTE										
A	ACEITE DE MOTOR - - - - -	CONSULTE MANUAL DE MOTOR									
B	ACEITE HIDRÁULICO - - - - - SAE 10W C-4 - - - - -	SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)									
C	ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - - - - -	VER MANUAL SISTEMA DE MANDO									
D	GRASA MULTIPROPÓSITO PRESIÓN EXTREMA - - - - -	NLGI NO.2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)									
E	ACEITE DE ANGRANAJES MULTIPROPÓSITO - SAE 80W-90										

SYM	DESCRIPCIÓN	PTS	LUBRI- CANTE	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL DE ACEITE DEL CÁRTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS DE ACEITE LUB. MOTOR		CONSULTE MANUAL DE MOTOR								
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR DE COMB. (DAVCO)										
5	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	SOPLADOR PREFILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRÁULICO	1	B	REVISAR							
9	COLADOR HIDRÁULICO	2									
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRÁULICO	2									
11	FILTROS HIDRÁULICOS	3			**	**	**				
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTRIZ	2	C								
13	EJE DE MANDO BOMBA HIDRÁULICA	2	D								
14	NIVEL DE LUBRICACIÓN DEL CHASIS	1	D								
15	DESILIZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCIÓN	4	D								
16	SOPLADOR MOTOR DE TRACCIÓN	2	D								
17	RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA ***	2	E								
18	MUÑO DELANTERO	1	D								
19	TAPÓN MAGNÉTICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA ***	2									



630E, 730E, 830E, & 930E

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE LA MUESTRA Y ANÁLISIS DE ACEITE SE REALICEN CADA 250 HORAS.

** CAMBIO ÚNICO A LOS 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL EQUIPO 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

WB2790

TABLAS DE TORQUE Y CUADROS DE CONVERSIÓN

Este manual proporciona valores en dos unidades de medida para muchas especificaciones. Primero aparecen las unidades métricas y luego, las unidades estándar de EEUU dentro de paréntesis. Cuando los valores de torque no estén detallados en las instrucciones de montaje contenidas en este manual, utilice el valor de torque estándar para los elementos de montaje que esté utilizando. Este capítulo contiene las tablas de torque de valor estándar para elementos de montaje métricos y SAE.

NOTA: Este camión está ensamblado tanto con componentes métricos como SAE (EEUU). Consulte la tabla correcta al determinar el valor de torque apropiado.



Los valores de torque estándar u otros valores estándar referidos en este manual, corresponden a los contenidos en las siguientes tablas. No utilice los valores estándar para reemplazar valores de torque específicos indicados en las instrucciones de ensamblaje.

En las siguientes tablas están los factores de conversión estándar para las medidas más utilizadas para los valores que no aparecen en ningún cuadro o tabla.

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA	Página
TABLA 1	Torque de apriete estándar para tornillos y tuercas métricas A5-2
TABLA 2	Torque de apriete estándar para tornillos y tuercas SAE grado 5 y 8 A5-3
TABLA 3	Torque de apriete estándar para tornillos (SAE) grado 9 de 12 puntas A5-4
TABLA 4	Torque de apriete para abrazadera de manguera con perno en T A5-5
TABLA 5	Torque de apriete estándar para pernos de abrazaderas de brida dividida A5-5
TABLA 6	Torque de apriete para tubos biselados y acoples de manguera A5-5
TABLA 7	Cuadro de torque para tuercas giratorias JIC de 37° (SAE) A5-6
TABLA 8	Cuadro de torque para roscas de tubería (SAE) A5-6
TABLA 9	Cuadro de torque para acoples roscados con O-ring (SAE) A5-7
TABLA 10	Cuadro de torque para acoples de sello espejo de O-ring (SAE) A5-7
TABLA 11	Multiplicadores de conversión comunes - sistema métrico al sistema de medida inglés A5-8
TABLA 12	Multiplicadores de conversión comunes - sistema de medida inglés al sistema métrico A5-9
TABLA 13	Conversiones de temperatura A5-10

EFFECTO DE LOS LUBRICANTES ESPECIALES en los valores de elementos de sujeción y de torque estándar

El departamento de ingeniería de Komatsu no recomienda el uso de lubricantes reductores de fricción especiales, tales como Copper Coat, Never-Seez® y otros productos similares en los hilos de los elementos de sujeción estándar con valores de torque estándar. El uso de estos lubricantes especiales alterará de forma significativa la fuerza de sujeción aplicada a las abrazaderas durante el proceso de apriete.

Si utiliza lubricantes especiales para reducir la fricción con los valores de torsión estándar de este capítulo, es probable que aplique una tensión excesiva a los elementos de sujeción y los quiebre.

Cuando las tablas de torque especifiquen "hilos lubricados" para los valores de torque estándar indicados, utilice grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multiuso) o grasa anticorrosiva (ver más adelante) en los hilos y asientos, a menos que se especifique lo contrario.

NOTA: Asegúrese de que los hilos de los elementos de sujeción y los orificios roscados no presenten defectos antes de ensamblar.

Proveedores sugeridos* de grasa anticorrosiva:

- American Anti-Rust Grease #3-X de Standard Oil Company (también American Oil Co.)
- Gulf NoRust #3 de Gulf Oil Company.
- Mobilarm 355, Producto No. 66705 de Mobil Oil Corporation.
- Rust Ban 326 de Humble Oil Company.
- Rustolene B Grease de Sinclair Oil Co.
- Rust Preventive Grease - Código 312 de Southwest Grease and Oil Company.

NOTA: Esta lista incluye fuentes aprobadas actualmente por el departamento de ingeniería para su uso en productos fabricados por Komatsu. Sin embargo, es probable que existan otros productos que cumplan con las mismas especificaciones que los mencionados anteriormente.

TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR para tornillos clase 10,9 y tuercas clase 10

Las siguientes especificaciones sirven para los torques de ensamblaje requeridos para todos los tornillos de cabeza hexagonal clase 10,9 y tuercas clase 10 métricos.

- Los hilos y asientos de los tornillos no deben estar lubricados durante el ensamblaje. Estas especificaciones son para los pernos, tuercas y arandelas endurecidas recubiertas de fosfato y aceite.

Si se utiliza material recubierto en zinc, se debe lubricar cada pieza con una grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multiuso) o una grasa anticorrosiva (ver lista en la página A5-2) para alcanzar la misma fuerza de sujeción que se indica a continuación.

- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torsión debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.
- En la siguiente tabla, bajo "tamaño del tornillo", el primer número representa el diámetro del vástago (mm), mientras que el segundo representa el paso de la rosca en milímetros.

Ejemplo: M20 x 2,25

M20 = diámetro del vástago (20 mm)

2,25 = paso de la rosca en milímetros



TABLA 1.
TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR
Para tornillos clase 10,9 y tuercas clase 10, métricas

Perno Tamaño	Torque N·m	Torque ft lb	Torque kg·m
M6 x 1	12	9	1,22
M8 x 1,25	30	22	3,06
M10 x 1,5	55	40	5,61
M12 x 1,75	95	70	9,69
M14 x 2	155	114	15,81
M16 x 2	240	177	24,48
M20 x 2,5	465	343	47,43
M24 x 3	800	590	81,6
M30 x 3,5	1600	1180	163,2
M36 x 4	2750	2028	280,5

TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR para tornillos SAE grado 5 y 8

Las siguientes especificaciones son para los torques de ensamble necesarios para todos los pernos grado 5 y 8.

- Los hilos y el asiento de los pernos deben estar lubricados al ensamblar.

A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar requieren el uso de grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multiuso) o una grasa anticorrosiva (ver lista en la página A5-2) en los hilos.

- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.

- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que indicado.

- En la siguiente tabla, bajo "tamaño del perno", el primer número representa el diámetro del vástago (pulgadas), mientras que el segundo representa la cantidad de hilos por pulgada.

Ejemplo: 7/16- 20

7/16 = diámetro del vástago (7/16 pulgadas (0,438 pulgadas))

20 = hilos por pulgada



GRADO 5



GRADO 8

TABLA 2.
Torque de apriete estándar
para el conjunto de tornillo de cabeza hexagonal y tuerca (SAE)

Medida del perno	Torque - Grado 5			Torque - Grado 8			Medida del perno	Torque - Grado 5			Torque - Grado 8		
	N·m	ft lb	kg·m	N·m	ft lb	kg·m		N·m	ft lb	kg·m	N·m	ft lb	kg·m
1/4-20	9,5	7	0,97	13,6	10	1,38	3/4-16	319	235	32,5	454	335	46,3
1/4-28	10,8	8	1,11	14,9	11	1,52	7/8-9	475	350	48,4	678	500	69,2
5/16-18	20,3	15	2,07	28	21	2,90	7/8-14	508	375	51,9	719	530	73,3
5/16-24	22	16	2,21	30	22	3,04	1,0-8	712	525	72,6	1017	750	103,7
3/8-16	34	25	3,46	47	35	4,84	1,0-12	759	560	77,4	1071	790	109,3
3/8-24	41	30	4,15	54	40	5,5	1,0-14	773	570	78,8	1085	800	110,6
7/16-14	54	40	5,5	79	58	8,0	1 1/8-7	881	650	89,9	1424	1050	145
7/16-20	61	45	6,2	84	62	8,57	1 1/8-12	949	700	96,8	1546	1140	158
1/2-13	88	65	9	122	90	12,4	1 1/4-7	1234	910	125,9	2007	1480	205
1/2-20	95	70	9,7	129	95	13,1	1 1/4-12	1322	975	134,8	2142	1580	219
9/16-12	122	90	12,4	169	125	17,3	1 3/8-6	1627	1200	166	2630	1940	268
9/16-18	129	95	13,1	183	135	18,7	1 3/8-12	1776	1310	181	2874	2120	293
5/8-11	169	125	17,3	237	175	24,2	1 1/2-6	2142	1580	219	3471	2560	354
5/8-18	183	135	18,7	258	190	26,2	1 1/2-12	2305	1700	235	3756	2770	383
3/4-10	298	220	30,4	420	310	42,8							

1 ft lb = 0,138 kg·m = 1,356 N·m

TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR para tornillos SAE grado 9

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los tornillos de 12 puntas, grado 9 (tensión mínima de 170 000 psi).

- Los hilos y asientos de los tornillos deben estar lubricados durante el ensamblaje.

A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar se deben usar con grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multipropósito) o una grasa anticorrosiva (ver lista en la página A5-2) en los hilos.

- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torsión debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque indicado.

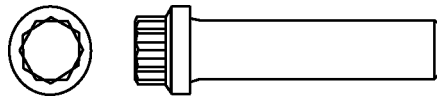


TABLA 3.
Torque de apriete estándar
para tornillos de 12 puntas grado 9

Medida del perno*	Torque N·m	Torque ft lb	Torque kg·m
0,250 - 20	16	12	1,7
0,312 - 18	33	24	3,3
0,375 - 16	57	42	5,8
0,438 - 14	95	70	9,7
0,500 - 13	142	105	14,5
0,562 - 12	203	150	20,7
0,625 - 11	278	205	28,3
0,750 - 10	488	360	49,7
0,875 - 9	780	575	79,4
1,000 - 8	1166	860	119
1,000 - 12	1240	915	126
1,125 - 7	1670	1230	170
1,125 - 12	1800	1330	184
1,250 - 7	2325	1715	237
1,250 - 12	2495	1840	254
1,375 - 6	3080	2270	313
1,375 - 12	3355	2475	342
1,500 - 6	4040	2980	411
1,500 - 12	4375	3225	445
*Diámetro del vástago (pulgadas) — Roscas por pulgada			

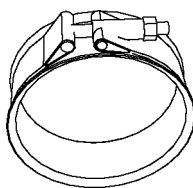


TABLA 4. Torque de apriete para abrazadera de manguera con perno en T (SAE J1508 tipo TB)			
Tamaño del hilo	Ancho de banda	Newton metros (N·m)	Pulgadas por libra (in lb)
0,25-28 UNF	19,05 mm (0,75 in)	8,5 ± 0,6 N·m	75 ± 5 in lb

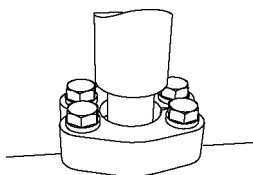


TABLA 5. Torque de apriete para pernos de abrazaderas de brida dividida				
Diámetro del hilo del tornillo (mm)	Ancho entre caras (mm)	Tolerancias ±10% en Newton metros (N·m)	Tolerancias ±10% en libras pies (ft lb)	Tolerancias ±10% en kilogramos metros (kg·m)
10	14	66	48	6,7
12	17	112	83	11,5
16	22	279	206	28,5

Superficie sellante biselada

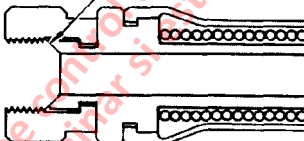


TABLA 6. Torque de apriete para tubos biselados y acoples de manguera				
Diámetro del hilo de la tuerca (mm)	Ancho entre caras (mm)	Tolerancias ±10% en Newton metros (N·m)	Tolerancias ±10% en libras pies (ft lb)	Tolerancias ±10% en kilogramos metros (kg·m)
14	19	25	18	2,5
18	24	50	36	5
22	27	80	58	8
24	32	140	101	14
30	36	175	130	18
33	41	195	145	20
36	46	245	180	25
42	55	295	215	30

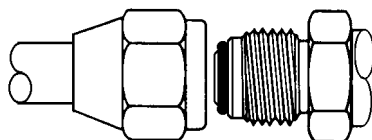


TABLA 7. Cuadro de torque para tuercas giratorias JIC de 37° con o sin sellos de O-ring				
Código de tamaño	Tamaño del tubo (diámetro externo)	Hilos UNF-2B	Newton metros (N·m)	Libras pies (ft lb)
- 2	0,125	0,312 – 24	5 ± 1	4 ± 1
- 3	0,188	0,375 – 24	11 ± 4	8 ± 3
- 4	0,250	0,438 – 20	16 ± 4	12 ± 3
- 5	0,312	0,500 – 20	20 ± 4	15 ± 3
- 6	0,375	0,562 – 18	24 ± 7	18 ± 5
- 8	0,500	0,750 – 16	40 ± 7	30 ± 5
- 10	0,625	0,875 – 14	54 ± 7	40 ± 5
- 12	0,750	1,062 – 12	75 ± 7	55 ± 5
- 14	0,875	1,188 – 12	88 ± 7	65 ± 5
- 16	1,000	1,312 – 12	108 ± 7	80 ± 5
- 20	1,250	1,625 – 12	136 ± 14	100 ± 10
- 24	1,500	1,875 – 12	163 ± 14	120 ± 10
- 32	2,000	2,500 – 12	312 ± 27	230 ± 20

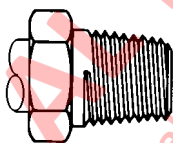


TABLA 8. Cuadro de torque para acoples roscados de las tuberías					
Código de tamaño	Tamaño del hilo de la tubería	Con sellante N·m	Con sellante ft lb	Sin sellante N·m	Sin sellante ft lb
- 2	0,125 – 27	20 ± 4	15 ± 3	27 ± 7	20 ± 5
- 4	0,250 – 18	27 ± 7	20 ± 5	34 ± 7	25 ± 5
- 6	0,375 – 18	34 ± 7	25 ± 5	48 ± 7	35 ± 5
- 8	0,500 – 14	48 ± 7	35 ± 5	61 ± 7	45 ± 5
- 12	0,750 – 14	61 ± 7	45 ± 5	75 ± 7	55 ± 5
- 16	1,000 – 11,50	75 ± 7	55 ± 5	88 ± 7	65 ± 5
- 20	1,250 – 11,50	95 ± 7	70 ± 5	108 ± 7	80 ± 5
- 24	1,500 – 11,50	108 ± 7	80 ± 5	129 ± 14	95 ± 10
- 32	2,000 – 11,50	129 ± 14	95 ± 10	163 ± 14	120 ± 10

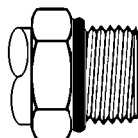


TABLA 9. Cuadro de torque para acoples roscados con O-ring				
Código de tamaño	Tamaño del tubo (diámetro externo)	Hilos UNF-2B	Newton metros (N·m)	Libras pies (ft lb)
- 2	0,125	0,312 – 24	4 ± 3	4 ± 2
- 3	0,188	0,375 – 24	7 ± 3	5 ± 2
- 4	0,250	0,438 – 20	11 ± 4	8 ± 3
- 5	0,312	0,500 – 20	14 ± 4	10 ± 3
- 6	0,375	0,562 – 18	18 ± 4	13 ± 3
- 8	0,500	0,750 – 16	33 ± 7	24 ± 5
- 10	0,625	0,875 – 14	43 ± 7	32 ± 5
- 12	0,750	1,062 – 12	65 ± 7	48 ± 5
- 14	0,875	1,188 – 12	73 ± 7	54 ± 5
- 16	1,000	1,312 – 12	98 ± 7	72 ± 5
- 20	1,250	1,625 – 12	109 ± 7	80 ± 5
- 24	1,500	1,875 – 12	109 ± 7	80 ± 5
- 32	2,000	2,500 – 12	130 ± 14	96 ± 10

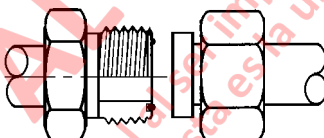


TABLA 10. Cuadro de torque para acoples de sello espejo de O-ring				
Código de tamaño	Tamaño de tubo (diámetro externo)	Hilos UNF-2B	Newton metros (N·m)	Libras Pie (ft lb)
- 4	0,250	0,438 – 20	15 ± 1	11 ± 1
- 6	0,375	0,562 – 18	24 ± 3	18 ± 2
- 8	0,500	0,750 – 16	48 ± 5	35 ± 4
- 10	0,625	0,875 – 14	69 ± 7	51 ± 5
- 12	0,750	1,062 – 12	96 ± 10	71 ± 7
- 16	1,000	1,312 – 12	133 ± 8	98 ± 6
- 20	1,250	1,625 – 12	179 ± 10	132 ± 7
- 24	1,500	1,875 – 12	224 ± 20	165 ± 15

TABLA 11. Multiplicadores de conversión comunes del sistema métrico al sistema de medida inglés		
Para convertir	a	Multiplique por
milímetros (mm)	pulgadas (in)	0,0394
centímetros (cm)	pulgadas (in)	0,3937
metros (m)	pies (ft)	3,2808
metros (m)	yardas (yd)	1,0936
kilómetros (km)	millas (mi)	0,6210
centímetros cuadrados (cm ²)	pulgadas cuadradas (in ²)	0,1550
centímetros cuadrados (cm ²)	pies cuadrados (ft ²)	0,001
centímetros cúbicos (cm ³)	pulgadas cúbicas (in ³)	0,061
litros (l)	pulgadas cúbicas (in ³)	61,02
metros cúbicos (m ³)	pie cúbico (ft ³)	35,314
litros (l)	pie cúbico (ft ³)	0,0353
gramos (g)	onzas (oz.)	0,0353
milímetro (ml)	onzas líquidas (fl oz)	0,0338
kilogramo (kg)	libras (masa)	2,2046
Newton (N)	libras (lb)	0,2248
Newton metros (N·m)	kilogramos-metros (kg·m)	0,102
Newton metros (N·m)	libras pies (lb-ft)	0,7376
kilogramos-metros (kg·m)	libras pies (lb-ft)	7,2329
kilogramos-metros (kg·m)	Newton metros (N·m)	9,807
kilopascales (kPa)	libras/pulgadas cuadradas (psi)	0,1450
megapascales (MPa)	libras/pulgadas cuadradas (psi)	145,038
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	libras/pulgada cuadradas (psi)	14,2231
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	kilopascales (kPa)	98,068
kilogramos (kg)	toneladas cortas (tn)	0,0011
toneladas métricas	toneladas cortas (tn)	1,1023
litros (l)	cuartos (qt)	1,0567
litros (l)	galones (gal)	0,2642
váticos (W)	caballos de fuerza (hp)	0,00134
kilovatios (kW)	caballos de fuerza (hp)	1,3410

TABLA 12. Multiplicadores de conversión comunes del sistema de medida inglés al sistema métrico		
Para convertir	a	Multiplique por
pulgadas (in)	milímetros (mm)	25,40
pulgadas (in)	centímetros (cm)	2,54
pies (ft)	metros (m)	0,3048
yardas (yd)	metros (m)	0,914
millas (mi)	kilómetros (km)	1,61
pulgadas cuadradas (in ²)	centímetros cuadrados (cm ²)	6,45
pies cuadrados (ft ²)	centímetros cuadrados (cm ²)	929
pulgadas cúbicas (in ³)	centímetros cúbicos (cm ³)	16,39
pulgadas cúbicas (in ³)	litros (l)	0,016
pies cúbicos (ft ³)	metros cúbicos (m ³)	0,028
pies cúbicos (ft ³)	litros (l)	28,3
onzas (oz.)	kilogramos (kg)	0,028
onzas líquidas (fl oz)	milímetros (ml)	29,573
libras (lb)	kilogramos (kg)	0,454
libras (lb)	Newton (N)	4,448
libras pulgadas (lb in)	Newton metros (N·m)	0,113
libras pies (ft lb)	Newton metros (N·m)	1,356
libras pies (ft lb)	kilogramos-metros (kg·m)	0,138
kilogramos-metros (kg·m)	Newton metros (N·m)	9,807
libras/pulgadas cuadradas (psi)	kilopascales (kPa)	6,895
libras/pulgadas cuadradas (psi)	megapascales (MPa)	0,007
libras/pulgadas cuadradas (psi)	kilogramos/centímetros cuadrados (kg/cm ²)	0,0704
toneladas cortas (tn)	kilogramos (kg)	907,2
toneladas cortas (tn)	toneladas métricas (t)	0,0907
cuartos (qt)	litros (l)	0,946
galones (gal)	litros (l)	3,785
caballos de fuerza (hp)	vattios (w)	745,7
caballos de fuerza (hp)	kilovatios (kW)	0,745

TABLA 13.

Conversiones de temperatura

Fórmula: $F^{\circ} - 32 \div 1,8 = C^{\circ}$ o $C^{\circ} \times 1,8 + 32 = F^{\circ}$

Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	- 1	30	86
113	235	455	54	130	266	- 4	25	77
110	230	446	52	125	257	- 7	20	68
107	225	437	49	120	248	- 9	15	59
104	220	428	46	115	239	- 12	10	50
102	215	419	43	110	230	- 15	5	41
99	210	410	41	105	221	- 18	0	32
96	205	401	38	100	212	- 21	- 5	23
93	200	392	35	95	203	- 23	- 10	14
91	195	383	32	90	194	- 26	- 15	5
88	190	374	29	85	185	- 29	- 20	- 4
85	185	365	27	80	176	- 32	- 25	- 13
82	180	356	24	75	167	- 34	- 30	- 22
79	175	347	21	70	158	- 37	- 35	- 31
77	170	338	18	65	149	- 40	- 40	- 40
74	165	329	15	60	140	- 43	- 45	- 49
71	160	320	13	55	131	- 46	- 50	- 58
68	155	311	10	50	122	- 48	- 55	- 67
66	150	302	7	45	113	- 51	- 60	- 76

NOTA: Los números de las columnas sin título corresponden a las temperaturas en grados Celsius (C°) o grados Fahrenheit (F°). Seleccione un número en esta columna y lea hacia la izquierda para convertirlo en grados Celsius (C°) o hacia la derecha para convertirlo a grados Fahrenheit (F°). Si comienza con una temperatura conocida (ya sea en C° o F°), busque esa temperatura en la columna con el título correspondiente y lea la temperatura convertida en el centro, en la columna sin título.

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA EL ALMACENAMIENTO Y PARA UN PERÍODO DE INACTIVIDAD

Es probable que existan períodos donde la máquina deba estar inactiva durante un tiempo prolongado. Si está correctamente preparada, una máquina almacenada podría retornar a la operación de forma rápida y segura. La preparación incorrecta o la completa falta de preparación puede dificultar que el vehículo retorne al funcionamiento.

La siguiente información describe los pasos esenciales para la preparación de una unidad para su almacenamiento prolongado y los pasos necesarios para devolver la unidad a su estado operativo. Además, se entrega información adicional para ayudar a restaurar las máquinas que no se pusieron en almacenamiento sino que simplemente se apagaron y dejaron inactivas por un largo periodo.

Gran parte de este material es de carácter general, ya que el entorno (donde la máquina ha estado inactiva) jugará un importante papel en el estado general de la máquina. Un clima cálido y húmedo tendrá un efecto muy diferente en los componentes del vehículo al de un clima desértico seco o ártico frío. Estos aspectos climáticos se deben considerar y se deben tomar las medidas apropiadas al momento de restaurar un vehículo que ha estado inactivo por un largo periodo.

Estas instrucciones son pautas *mínimas* y no están enfocadas a abarcar todos los aspe. El objetivo final siempre debe ser entregar al operador un vehículo completamente productivo, confiable y seguro.

PERIODOS CORTOS DE INACTIVIDAD

Puede haber periodos en los que el vehículo quede inactivo por 30 o 60 días, pero debe estar listo para su uso en cualquier momento. La manera más efectiva de manejar este tipo de situaciones es seguir el siguiente procedimiento para prevenir, desde un principio, cualquier deterioro del vehículo inactivo.

1. Guarde el vehículo con todos sus mantenimientos al día.
2. Realice una inspección visual del vehículo todas las semanas. Arranque y deje andar el motor hasta que llegue a su temperatura operativa. Mueva el vehículo durante unos minutos, para asegurar que todos los engranajes internos y rodamientos se lubriquen.
3. Opere todas las funciones hidráulicas en su rango total para asegurar que las barras de los cilindros y sellos se lubriquen completamente.
4. Revise y opere todos los sistemas.
5. Realice el mantenimiento de cada 10 horas, que se indica en el manual de operación y mantenimiento, una vez al mes. Realice el mantenimiento de las baterías según corresponda.



PREPARACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO

En largos periodos de inactividad, realizar una preparación adecuada puede dejar grandes dividendos en tiempo y dinero en el momento en que se programen las futuras operaciones del vehículo.

1. El motor se debe preparar para el almacenamiento según las instrucciones que se encuentran en el manual del fabricante del motor.
2. El vehículo debe estar en su condición óptima de operación y con todos los problemas resueltos. La pintura debe estar en buenas condiciones, sin óxido ni corrosión. Todas las superficies expuestas, pulidas o sin pintar deben cubrirse con grasa para prevenir el óxido de buena calidad.
3. Después de estacionar el vehículo en su ubicación de almacenamiento, todos los cilindros hidráulicos, incluyendo las suspensiones Hydrair, se deben retraer tanto como sea posible (cilindros de dirección centrados). Limpie la parte expuesta de todos los vástagos de los cilindros y cúbralos con una buena grasa conservante (incluidos los sellos del extremo del cilindro).
4. Si se prevé un almacenamiento a largo plazo, el vehículo se debe bloquear, con los neumáticos elevados del piso, para no poner todo el peso del vehículo en los neumáticos. Disminuya la presión de los neumáticos a 103-172 kPa (15- 25 psi.). Cubra completamente los neumáticos con lonas para disminuir la oxidación y el deterioro del caucho.
5. Limpie el radiador. Consulte la sección C, sistema de enfriamiento, para ver las indicaciones apropiadas de limpieza.



ADVERTENCIA

El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.

6. El sistema de enfriamiento se debe drenar completamente, se le debe realizar una limpieza química (flushing) y llenar con una solución de agua y anticongelante acondicionada y adecuada para la temperatura más baja esperada. Consulte la sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las concentraciones correctas de anticongelante y acondicionador. Después de recargar el sistema, siempre haga funcionar el motor hasta que se abran los termostatos para hacer circular la solución a través el sistema de enfriamiento

NOTA: NUNCA almacene un vehículo con un sistema de enfriamiento seco.



ADVERTENCIA

Cualquier líquido de operación, como el aceite hidráulico, que se escape bajo presión, puede tener la fuerza suficiente para perforar la piel y penetrar en el cuerpo de una persona. Esto puede causar lesiones muy graves o la muerte si no recibe tratamiento inmediato por parte de un médico con conocimientos sobre este tipo de lesiones.

7. Se deben instalar los nuevos filtros y el tanque hidráulico con aceite de tipo C-4 como se especifica en la sección P, Lubricación y mantenimiento.
8. Si es posible, desconecte las baterías. Las baterías se deben sacar y almacenar en un taller de baterías o en un lugar seco y frío sobre bloques de madera. No almacene las baterías sobre piso de concreto. Limpie el compartimento de la batería. Elimine toda la corrosión y pinte el compartimento con una pintura resistente al ácido.
9. Se debe realizar un mantenimiento completo de las carcasas del eje de la rueda con los lubricantes recomendados. Selle todos los respiraderos.
10. Las aberturas de escape y los filtros de aire se deben cubrir herméticamente con papel a modo de barrera contra la humedad y cinta de sellado.
11. Se debe realizar el mantenimiento de todos los puntos de lubricación (graseras) con los lubricantes recomendados.
12. Suelte la tensión de todas las correas de mando. El fabricante del motor recomienda

insertar un papel Kraft grueso entre la correa y la polea, para prevenir que se atasque.

13. Todas las cubiertas y los seguros antirrobo deben estar en su lugar y asegurados.
14. Todas las ventanas de la cabina deben estar cerradas, bloqueadas y selladas. La puerta de la cabina debe estar bloqueada para prevenir actos de vandalismo y efectos del clima.
15. El tanque de combustible se debe drenar completamente, cubrir con una capa de lubricante conservante (NOX-RUST MOTOR STOR., SAE10) y cerrar herméticamente. Todos los filtros de combustible se deben reemplazar.
16. Si es posible, todas las publicaciones de servicio disponibles (vehículo y motor) y el actual catálogo de piezas deben estar dentro de un envoltorio a prueba de humedad y guardados en la cabina para ayudar a quien eventualmente pondrá la unidad en operación nuevamente.
17. Verifique que los agujeros de drenaje de agua en la tolva estén abiertos.

RETIRO DEL ALMACENAMIENTO

Si en el momento del almacenamiento se siguieron las instrucciones de preparación, devolver el vehículo al estado operacional es cosa de revertir esos pasos.

NOTA: Antes de empezar el trabajo de restaurar un vehículo para su uso, si es posible, obtenga copias del manual de operación y mantenimiento, manual de servicio, manual del motor y el libro de piezas y siga todas las instrucciones especiales con respecto a reparaciones del vehículo y sus componentes.

Además, para sacar los materiales almacenados, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Inspeccione cuidadosamente todo el vehículo en busca de óxido y corrosión. Corrija cuando sea necesario.
2. Realice el mantenimiento del motor según se indica en el manual de operación y mantenimiento del fabricante del motor.
3. Limpie el radiador. Consulte la sección C, Sistema de enfriamiento, para ver las indicaciones apropiadas de limpieza.
4. El sistema de enfriamiento se debe drenar completamente, se le debe realizar una limpieza química (flushing) y llenar con una solución de agua y anticongelante acondicionada y adecuada para la temperatura más baja esperada. Consulte la sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las concentraciones correctas de anticongelante y acondicionador. Después de cargar el sistema, siempre haga funcionar el motor hasta que se abran los termostatos para hacer circular la solución a través el sistema de enfriamiento.
5. Inspeccione minuciosamente todas las correas de transmisión y líneas de aceite hidráulico en busca de daño, desgaste o deterioro. Reemplace cualquier línea que le parezca sospechosa. No se arriesgue a posibles rupturas o estallidos.
6. Se deben instalar los filtros hidráulicos nuevos y revisar el tanque hidráulico, además realizar el mantenimiento con aceite de tipo C-4, como se especifica en la sección P, Lubricación y mantenimiento.
7. Abra la válvula de drenaje del tanque de combustible para sacar cualquier sedimento o humedad que se pueda haber acumulado durante el almacenamiento. Cierre la válvula de drenaje y llene el tanque de combustible con petróleo.

PELIGRO

Nunca mezcle gasolina, gasohol o alcohol con petróleo diésel. Esto lo expone a un peligro extremo de incendio y bajo ciertas condiciones podría causar una explosión.

8. Asegúrese de que todos los controles hidráulicos, puntos de acoplamiento de dirección y acelerador estén lubricados y funcionen libremente antes de arrancar el motor.
9. Todas las conexiones eléctricas deben estar limpias y ajustadas. Asegúrese de que todas las amarras y los cables de tierra sean seguros.
10. Instale las baterías completamente cargadas en el vehículo. Limpie los conectores y conecte los cables de la batería. El compartimento de la batería debe estar libre de corrosión. Asegure las baterías con sujetadores.
11. Revise que los cables eléctricos no estén deteriorados, rotos o tengan otros daños. Reemplace cualquier cable que esté defectuoso.

PELIGRO

Se debe liberar la presión de los neumáticos que tengan cortes profundos o desgaste que se extienda a las capas antes de sacarlos del vehículo. Además, no permita que haya personal parado en el camino donde se están desmontando los neumáticos.

12. Revise cuidadosamente si los neumáticos tienen algún daño. Infle los neumáticos a la presión adecuada.
13. Si se desconecta, vuelva a conectar el varillaje del freno de estacionamiento.
14. Realice un mantenimiento completo del vehículo, como se recomienda en la sección P, Lubricación y mantenimiento, para las inspecciones de 10 y 100 horas.
15. Ajuste las correas de transmisión a la tensión especificada.
16. Consulte el manual de operación y mantenimiento para ver los procedimientos de arranque del motor y de inspección del vehículo. Cuando el motor esté en funcionamiento, revise si hay filtraciones en todas las mangueras y conexiones de líneas.
17. Antes de mover el vehículo, mueva todos los controles hidráulicos, los controles de la dirección y los sistemas de frenado para verificar su correcto funcionamiento. Revise todos los instrumentos y medidores para asegurar que todos los sistemas estén operacionales.
18. Cuando todos los sistemas estén funcionando y se corrijan todos los problemas conocidos, realice una prueba en carretera en un área lisa, nivelada y despejada para comprobar la respuesta de la dirección, la eficiencia del freno de servicio y las funciones hidráulicas.
19. Recargue todos los equipos de protección contra incendios antes de devolver el vehículo al servicio.

REACONDICIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO INACTIVO

ADVERTENCIA

Nunca intente operar un vehículo que ha estado inactivo durante un largo periodo hasta que se hayan reacondicionado totalmente todos los sistemas que afectan a la dirección, el motor, la transmisión y los engranajes de marcha. Un vehículo inseguro puede causar lesiones graves o daños materiales considerables.

El reacondicionamiento de un vehículo que ha estado sometido a largos periodos de inactividad sin estar preparado adecuadamente para el almacenamiento -solo cerrar y dejar los elementos- puede presentar un gasto importante de tiempo y dinero cuando se va a poner en funcionamiento.

1. Quite todos los escombros y limpie el vehículo antes de iniciar cualquier inspección o mantenimiento.
2. Retire las baterías y llévelas a un taller de baterías para mantenimiento y carga, reemplácelas si es necesario.

ADVERTENCIA

No desmonte un neumático inflado. Retire lentamente el núcleo de la válvula y permita que se purgue la presión antes de intentar sacar el anillo de seguridad. También se debe usar protección para los ojos durante el desinflado de neumático, para protegerlos contra cualquier objeto extraño que se pueda proyectar hacia ellos.

ADVERTENCIA

No mezcle piezas de llantas de diferentes fabricantes. Es probable que las piezas de las llantas se parezcan a las de otros fabricantes, pero las tolerancias requeridas para cada una pueden ser erróneas. El uso de piezas de llantas desiguales es peligroso.

3. Inspeccione los neumáticos completamente en busca de desgaste, cortes y grietas en las bandas de rodadura y las paredes laterales.

- a. Cualquier neumático sospechoso de no poder recibir mantenimiento debería ser desmontado e inspeccionado con minuciosidad antes de inflarlo.

- b. Si se sacan los neumáticos, limpie e inspeccione todos los componentes de la rueda. Se debe quitar todo el óxido y corrosión y las piezas que lo necesiten se deben volver a pintar antes de montar los neumáticos.

- c. Monte e infle los neumáticos como se muestra en el manual de operación y mantenimiento. Siga todas las normas de seguridad.

4. Inspeccione los frenos de servicio cuidadosamente. Antes de invalidar el circuito de frenos, bloquee todas las ruedas para evitar posibles movimientos del vehículo.

- a. Todas las líneas de freno y las conexiones deben estar limpias y libres de óxido, corrosión y daños.

- b. Al reacondicionar el sistema de frenos, los circuitos hidráulicos de los frenos de servicio se deben revisar según las instrucciones de la Sección J, Procedimiento de revisión del circuito de frenos.

5. El motor se debe inspeccionar y se debe realizar su mantenimiento, según indican los manuales de operación y mantenimiento del fabricante.

- a. Verifique que el escape esté despejado y limpio. Si sospecha que entró agua, desconecte los tubos de aire de los turbocargadores, para comprobar si hay agua, antes de intentar arrancar el motor.

- b. Reemplace los filtros de combustible y llene los recipientes del filtro con combustible fresco para cebado del motor.

PRECAUCIÓN

Tenga a mano un nuevo elemento del filtro de seguridad (secundario) antes de retirar el antiguo. No mantenga el sistema de entrada abierto a la atmósfera más de lo absolutamente necesario.

- c. Retire y cambie los elementos primarios y del filtro de seguridad (secundarios) en los depuradores de aire. Revise todas las líneas de entrada entre los depuradores de aire y el motor. Todas las abrazaderas deben estar apretadas. El émbolo en los indicadores de la condición del filtro se debe mover libremente.
- d. Inspeccione los tubos en la sección del predepurador del conjunto del depurador de aire. Utilice una linterna para revisar los tubos, la luz se debe ver de un extremo a otro del tubo. Si la obstrucción es evidente, se debe limpiar el predepurador según las instrucciones de la sección C, Depuradores de aire.
- e. Drene y lave el sistema de enfriamiento del motor. Llene con refrigerante e inhibidores después de revisar todas las líneas, mangueras y conexiones. Consulte la sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las recomendaciones del anticongelante. Los núcleos del radiador deben estar libres de suciedad y desperdicios.



Para evitar lesiones, siempre libere la tensión del resorte antes de cambiar la correa del ventilador.

- f. Revise y apriete las correas de mando del ventilador del motor. Si es necesario, instale un set de correas nuevo.
- g. Revise y apriete los montajes del motor.
- 6. Si queda combustible en los tanques, se debe eliminar. No intente usar combustible diésel antiguo.
 - a. Con los tanques vacíos, retire las placas de inspección y revise muy bien el interior de los tanques. Elimine el sedimento y la contaminación. Si se contaminó el combustible, se deben desconectar las líneas y limpiar con aire.
 - b. Inspeccione todas las líneas de combustible para ver si hay daño o deterioro. Reemplace las líneas que sean necesarias.
 - c. Instale las cubiertas de inspección con empaquetaduras nuevas.

- d. Llene los tanques con el combustible diésel especificado.
- e. Sustituya los filtros de combustible.

- 7. Drene los tanques de hidráulicos. Si el aceite no está contaminado y se guarda en contenedores limpios, se puede reutilizar si se filtra con elementos de filtro de 3 micras al devolverlo al tanque. No intente usar aceite hidráulico contaminado, especialmente si sospecha que entró agua al sistema.

NOTA: Si es necesario llenar el tanque, use sólo aceite hidráulico limpio. Consulte el cuadro de lubricación en la sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las especificaciones del aceite adecuado.

- a. Cambie los elementos del filtro hidráulico y limpie los elementos del colador de succión. Mientras retira los coladores de succión, inspeccione y limpie muy bien el interior del tanque para eliminar todo el sedimento y el material extraño.
- b. Inspeccione todas las líneas hidráulicas para ver si hay daño o deterioro. Reemplace cualquier línea que le parezca sospechosa. No se arriesgue con mangueras rotas o quemadas.
- c. Revise todos los componentes hidráulicos (bombas, válvulas y cilindros) en busca de daño y corrosión. Asegure todos los montajes y conexiones. Las válvulas de control se deben mover libremente sin dificultad.
- d. Revise las partes expuestas de todos los vástagos de cilindros hidráulicos en busca de óxido, picaduras y corrosión. Si el cromado está deteriorado, el cilindro se debe retirar y revisar o cambiar, ya que esta situación puede provocar filtraciones en los sellos del cilindro.
- 8. Revise el cubo de la rueda delantera, el mando final y el lubricante del eje de la rueda. Si se sospecha de contaminación, drene completamente el aceite y de servicio al componente con el lubricante limpio recomendado. Si se presenta una contaminación importante, será necesario desarmar y revisar.
- 9. Revise el freno de estacionamiento. Debido a que se aplican por resorte, las pastillas de freno se deben colocar firmemente contra el disco. Es posible que sea necesario retirar y revisar el conjunto del freno de estacionamiento.

10. Lubrique todas las graseras que no sean parte del sistema de lubricación automático con los lubricantes recomendados. Coloque especial atención a las conexiones del varillaje de la dirección. Todos los puntos de pivote se deben mover libremente y sin restricción.
11. Revise el alternador de carga de la batería por si presentara corrosión o deterioro. El rotor del alternador se debe mover libremente, sin restricción o imperfecciones. Inspeccione, instale y tense correctamente las correas de mando del alternador.
12. Asegúrese de que el enlace de las juntas de bola del cilindro de dirección y las conexiones hidráulicas estén seguras.
13. Examine las suspensiones Hydrair por si estuvieran dañadas.
 - a. Descargue el nitrógeno de las suspensiones como se destaca en la sección H, Suspensiones Hydrair II.
 - b. Revise la condición del aceite de suspensión y los limpiadores del cilindro. Si los limpiadores están agrietados o endurecidos, se debe reconstruir la suspensión. Recargue la suspensión con aceite nuevo si el aceite antiguo está gastado.
 - c. Revise las partes cromadas expuestas del cilindro en busca de óxido, picaduras y corrosión. Si el cromado está deteriorado, la suspensión se debe retirar y revisar o cambiar. El cromado picado o deteriorado provocará filtraciones en los sellos del cilindro.
 - d. Descargue el nitrógeno de las suspensiones como se indica en la sección H, Suspensiones Hydrair II.
14. Si no se hizo previamente, monte las baterías completamente cargadas y asegúrese que la conexión sea la correcta.

OPERACIÓN DEL MOTOR

Cuando se hayan completado todas las operaciones de reacondicionamiento, se deberá realizar una revisión estática de la operación del motor y una verificación de las funciones de frenado y de dirección antes de mover el vehículo.



Antes de arrancar el motor, despeje el área de personal y obstrucciones. Asegúrese de que todas las herramientas y equipos sueltos se hayan sacado del vehículo. Siempre toque la bocina como advertencia antes de accionar el motor o los controles de operación.

Nunca arranque el motor en un recinto cerrado a menos que las puertas y ventanas estén abiertas y la ventilación sea la adecuada.

1. Encienda el interruptor de arranque. Las luces de advertencia para baja presión de freno y dirección se deben encender y la bocina debe sonar. De no ser así, revise todos los componentes en el circuito y corrija el problema antes de continuar.
2. Gire el interruptor de arranque a la posición START para arrancar el motor. Suelte la llave de arranque cuando el motor encienda. Mire el medidor de presión de aceite del motor. Si no se puede ver la presión dentro de 10 – 15 segundos, apague y localice el problema.
3. Mientras calienta el motor, inspeccione el refrigerante, el aceite y las líneas de combustible por si hubiera filtraciones. También revise la bomba hidráulica y las líneas hidráulicas por si hubiera filtraciones.
4. Cuando el motor esté a temperatura de operación, revise el funcionamiento del circuito del acelerador. La aceleración debe ser suave. Fíjese bien en los medidores por si hay actividad anormal. Las temperaturas y presiones adecuadas aparecen en el manual de operación y mantenimiento.

Después de arrancar el motor

Cualquier máquina que no se encuentre en las mejores condiciones para operar no se debe entregar para producción a un operador.

1. Familiarícese con la dirección y los controles de emergencia. Pruebe la dirección del camión en las direcciones de extremo derecha y extremo izquierda. Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor de inmediato. Determine el problema del sistema de la dirección y realice las reparaciones necesarias antes de volver a la operación.
2. Opere todos los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión.
 - a. Active cada circuito individualmente usando los controles en la cabina con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado.
 - b. Si la aplicación o liberación de cualquier circuito de freno parece lenta o incorrecta; o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento de inmediato. No opere el camión hasta que el circuito de freno en cuestión esté completamente operativo.
3. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse de que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando correctamente. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos de dirección y freno. Si se encienden estas luces, apague el motor inmediatamente y determine la causa.
4. Accione los ciclos de los controles de elevación y dirección varias veces, para sacar el aire atrapado. Complete los ciclos de dirección en ambos sentidos para verificar la respuesta, suavidad y confiabilidad de la dirección. Revise los sellos y líneas por si hubiera filtraciones.

5. Una vez solucionados todos los problemas, el vehículo está listo para una prueba en camino. Esta prueba debe ser realizada solo por un operador capaz y experimentado y se debe llevar a cabo en un área espaciosa y al aire libre donde haya mucho espacio para maniobrar.

Uno de los ítems de la prueba de camino que se debe realizar es la prueba repetitiva de la eficiencia de los frenos a velocidades incrementadas en forma progresiva. Comience a baja velocidad. No aumente la velocidad hasta que considere que la máquina esté completamente segura para operar.

6. Cuando el vehículo esté listo para el trabajo, se debe volver a revisar visualmente y dar servicio completo de acuerdo con la sección P, Lubricación y mantenimiento.

Algunas de las condiciones que se pueden encontrar después que la máquina se ha expuesto a los elementos por un período prolongado incluyen:

- mayor corrosión y presencia de hongos en los componentes eléctricos en zonas húmedas/tropicales.
- formación acelerada de óxido en climas húmedos.
- mayor cantidad de arena e infiltración de polvo en áreas secas con mucho viento y polvo.
- deterioro de productos de goma en áreas extremadamente frías. Los cables, mangueras, O-rings, sellos y neumáticos se pueden ver afectados por las condiciones climáticas.
- nidos de animales o aves en aberturas no selladas.

ALMACENAMIENTO DEL MOTOR

Cuando un motor se va a almacenar o sacar de operación por un tiempo, se deben tomar precauciones especiales para proteger el interior y exterior del motor y demás partes de la acumulación de óxido y corrosión.

Se debe eliminar completamente todo el óxido y corrosión de las partes expuestas antes de aplicar un componente antióxido. Por lo tanto, se recomienda procesar el motor para almacenamiento lo antes posible después de sacarlo de operación.

El motor se debe guardar en un recinto cerrado seco y que se pueda calefaccionar durante los meses de invierno. Los productos químicos que absorben humedad se encuentran disponibles en el mercado y se pueden utilizar cuando la humedad excesiva prevalece en el área de almacenamiento.

Almacenamiento temporal (30 días o menos)

1. Drene el aceite del cárter. Llene el cárter hasta el nivel apropiado con aceite nuevo de la viscosidad y el grado recomendados.
2. Llene el tanque con el aceite cárter hasta el nivel apropiado con aceite combustible del grado recomendado. Opere el motor por dos minutos a 1200 rpm, sin carga. Apague el motor. No drene el sistema de combustible o el cárter.
3. Revise el depurador de aire y dé servicio, si fuese necesario.
4. Si se esperan temperaturas de congelamiento durante el período de almacenamiento, agregue una solución anticongelante en base a glicol de etileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
5. Limpie toda la parte exterior del motor (excepto el sistema eléctrico) con aceite combustible y séquela con aire comprimido.



Para evitar posibles lesiones, utilice protección ocular adecuada y no exceda 276 kPa (40 psi) de presión de aire comprimido.

6. Selle todas las aberturas del motor. El material utilizado para este propósito debe ser a prueba de agua, de vapor y debe tener la resistencia física suficiente para resistir perforaciones y daños provocados por la expansión del aire atrapado.

Un motor preparado de esta manera puede volver a estar operativo en un corto período retirando los sellos en las aberturas del motor, revisando el refrigerante del motor, el aceite combustible, el aceite lubricante, el aceite de la transmisión y el cebado de la bomba de agua dura (si se utiliza).

Almacenamiento prolongado (más de 30 días)

1. Drene el sistema de enfriamiento y lave con agua suavizada limpia. Llene el sistema con agua suavizada limpia y agregue un inhibidor de óxido.
2. Desmonte, revise y reacondicione los inyectores, si fuese necesario, para asegurarse de que estén listos para operar cuando el motor se haya restaurado para servicio. Vuelva a montar los inyectores. Sincronicelos y ajuste el espacio libre de la válvula de escape.
3. Haga circular el refrigerante operando el motor hasta que alcance la temperatura normal de operación 71° - 85 °C (160° - 185 °F).
4. Detenga el motor.
5. Drene el aceite del cárter del motor, luego reinstale y apriete el tapón de drenaje. Coloque nuevos elementos del filtro de aceite lubricante y empaquetaduras.
6. Llene el cárter hasta el nivel apropiado con aceite lubricante preservante de peso 30 (MIL-L-21260C, grado 2).
7. Drene el tanque de combustible. Cárguelo con combustible diésel nro. 1 para permitir que el motor opere por alrededor de diez minutos. Si no es conveniente drenar el tanque de combustible, use un suministro portátil del combustible recomendado.

NOTA: Si el motor de un vehículo se almacena en un lugar donde la condensación de agua podría representar un problema, agregue alcohol isopropil puro sin agua (isopropanol) al combustible a una relación de una pinta por 125 galones (473 L) de combustible, o 0,010% por volumen. Donde la contaminación biológica del combustible pueda ser un problema, agregue al combustible un biocida como el Biobor JF, o equivalente. Al usar un biocida, siga las recomendaciones del fabricante sobre la concentración, y observe todas las precauciones y advertencias.

8. Drene y desensamble el filtro de combustible y el colador. Elimine los elementos usados y las empaquetaduras. Llene la cavidad entre el elemento y la estructura con combustible diésel nro. 1 o kerosene puro y monte en el motor. Si se utilizan filtros y coladores atornillables,

- elimine los cartuchos usados, llene los nuevos con combustible diésel nro. 1 o kerosene puro, y vuelva a montar en el motor.
10. Opere el motor por cinco (5) minutos para hacer circular el aceite combustible limpio por todo el sistema de combustible.
 11. Dé servicio al depurador de aire.
 12. Los rodamientos del turbocargador se lubrican a presión a través de la línea de aceite externa, que viene desde el bloque de cilindros del motor mientras el motor está operando. Sin embargo, la entrada de aire del turbocargador y las conexiones de salida de la turbina se deben sellar con cinta resistente a la humedad.
 13. Aplique un compuesto antióxido a todas las superficies expuestas no pintadas.
 14. Drene el sistema de enfriamiento.
 15. Drene el aceite preservante del cárter del motor. Vuelva a instalar y apriete el tapón de drenaje.
 16. Desmunte y limpie las baterías y los cables de la batería con solución de agua soda y lávelos con agua fresca. No permita que la solución de agua soda entre a la batería. Agregue agua destilada al electrolito, si fuese necesario. Almacene la batería en un lugar fresco y seco - nunca a menos de 0 °C (32 °F). Mantenga la batería completamente cargada y revise regularmente el nivel y la gravedad específica del electrolito. No ponga las baterías sobre piso de concreto. Póngalas sobre bloques de madera.
 17. Inserte tiras de papel resistente entre las poleas y las correas para evitar que se peguen.
 18. Selle todas las aberturas del motor, incluyendo la salida de escape, con cinta resistente a la humedad. Use cartón, madera terciada o cubiertas metálicas donde corresponda.

19. Limpie y seque las superficies exteriores pintadas del motor y aplique cera líquida para carrocería de automóviles, un barniz de resina sintética o un compuesto antióxido.
20. Proteja el motor con alquitrán resistente a las condiciones climáticas adversas, y guárdelo bajo cubierta, de preferencia en un recinto seco con temperaturas superiores a 0 °C (32 °F).

 PRECAUCIÓN

No se recomienda almacenar a la intemperie. Sin embargo, si el motor se guarda al aire libre, siga las instrucciones de preparación y almacenamiento antes mencionadas. No use plástico para almacenamiento en exterior. El plástico se puede usar para almacenamiento bajo techo. Sin embargo, cuando se usa a la intemperie, la humedad se puede condensar al interior del plástico y hacer que las superficies metálicas ferrosas se oxiden y dejar marcas en las superficies de aluminio. Si una unidad se guarda a la intemperie por un período prolongado, puede sufrir una corrosión grave.

21. Inspeccione periódicamente el motor almacenado. Si hay alguna señal de óxido o corrosión, se deben tomar las medidas correctivas para evitar dañar las partes del motor. Realice una completa inspección al término de cada año y dé un tratamiento especial, según sea necesario.

RESTAURACIÓN DE UN MOTOR DESPUÉS DE UN ALMACENAMIENTO PROLONGADO

1. Retire las cubiertas y la cinta de todas las aberturas del motor, tanque de combustible y equipos eléctricos. **No olvide la salida del escape ni el sistema de entrada.**
2. Lave el exterior del motor y la volante con aceite combustible para eliminar el compuesto antióxido.
3. Retire las tiras de papel de entre las poleas y las correas.
4. Saque el tapón de drenaje y drene el aceite preservante del cárter. Vuelva a instalar el tapón de drenaje. Luego, consulte la sección P Lubricación y mantenimiento, y llene el cárter con aceite lubricante del grado recomendado hasta el nivel adecuado usando un prelubricador de presión.
5. Llene el tanque de combustible con el combustible especificado por el fabricante del motor.
6. Cierre todos los grifos de drenaje y llene el sistema de enfriamiento del motor con agua suave limpia y un inhibidor de óxido. Si el motor se debe exponer a temperaturas de congelamiento, llene el sistema de enfriamiento con una solución anticongelante en base a glicol de etileno. Consulte las especificaciones del refrigerante en la sección P, Lubricación y mantenimiento.
7. Instale y conecte las baterías completamente cargadas.
8. Dé servicio a los depuradores de aire como se destaca en la sección C, Depuradores de aire.
10. Retire las cubiertas de la entrada de aire del turbocargador y las conexiones de salida de la turbina.
11. Después de completar todas las preparaciones, arranque el motor. Una pequeña cantidad del compuesto antióxido que quede en el sistema de combustible provocará humo en el escape por algunos minutos.

NOTA: Antes de someter el motor a carga o alta velocidad, es aconsejable revisar su afinamiento.

CAMIONES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Estas instrucciones proporcionan los procedimientos recomendados para proteger el equipo de daños durante períodos de almacenamiento, tanto de corto plazo como prolongados. También se incluyen instrucciones para poner este equipo en servicio después de haber estado almacenado.

Para fines de esta instrucción, se considera un período de almacenamiento de corto plazo a uno inferior a tres meses; un período prolongado corresponde a uno de tres meses o más.

General Electric recomienda un período de almacenamiento máximo de tres años, repitiendo estos procedimientos de almacenamiento cada año. Después de un período de almacenamiento de tres meses o más, las ruedas motorizadas se deben desmontar y enviar a un taller para revisión respecto a desgaste e inspección de sellos y rodamientos. Si es necesario, se deben cambiar.

Se deben realizar inspecciones periódicas (cada tres meses) para determinar la duración de las medidas de protección para almacenamiento prolongado. Dichas inspecciones indicarán la necesidad de renovar las medidas protectoras cuando sea necesario evitar el deterioro del equipo.

El almacenamiento adecuado de este equipo es esencial para su vida útil. Los rodamientos, engranajes y la aislación se pueden deteriorar a menos que se tomen las medidas adecuadas para protegerlos. Por ejemplo, en los rodamientos y en los engranajes en la caja de las ruedas motorizadas se puede formar óxido, la aislación en los equipos eléctricos rotatorios pueden acumular humedad y los rodamientos se pueden picar.



Nunca aplique aerosol, revestimiento u otros materiales protectores a áreas no específicamente recomendadas.

También es importante destacar que estas instrucciones quizás no puedan anticipar cada tipo de condición en el almacenamiento y por lo tanto, no pueden evitar todos los problemas de deterioro del equipo provocados por una almacenamiento inadecuado. No se trata de incluir todas estas instrucciones, sino de entregar pautas mínimas para lograr la mayor vida útil posible del equipo y el menor

costo de operación cuando el equipo vuelve al servicio.

NOTA: Las condiciones locales o la experiencia pueden requerir procedimientos adicionales o precauciones de almacenamiento especiales.

Almacenamiento de un camión que está operativo

Cuando se almacena un camión completamente operativo por menos de tres meses, la mejor medida protectora que se puede tomar es conducir el camión una vez a la semana por al menos 30 minutos. Antes de conducir el camión, al equipo rotatorio se le debe medir los megaohms.

- Si es superior a 2 megaohms, arranque normalmente.
- Si es inferior a 2 megaohms, aíse la condición y corrija antes de arrancar.

Al conducir el camión, el aceite circula en la caja de engranajes para mantener los engranajes y los rodamientos lubricados y libres de óxido. También evita el deterioro de las escobillas, conmutadores y anillos de colectores.

Cuando se almacena un camión completamente operativo por tres meses o más, y el camión no se puede operar semanalmente durante el período de almacenamiento como se indica anteriormente, realice lo siguiente:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y aplique antióxido 4161 (producto de Van Straaten Chemical Co.) o equivalente. Llene de acuerdo con el Manual de servicio de las ruedas motorizadas de General Electric.
2. Mida los megaohms en las ruedas según las indicaciones antes mencionadas. Opere el camión por al menos 30 minutos para asegurarse de que el compuesto antióxido haya circulado por la caja de engranajes. Detenga el camión y drene el compuesto antióxido.

NOTA: No haga funcionar un camión cargado con compuesto antióxido en las cajas de engranaje del motor de rueda.



No opere los camiones sin aceite en las cajas de engranaje del motor de rueda.

3. Realice una prueba de medición de megaohms. Consulte las instrucciones de prueba de vehículo del camión para el procedimiento correcto. Registre las lecturas del medidor de megaohms para referencia futura. Esto servirá para determinar si el deterioro se produce cuando se realizan pruebas adicionales de medición de megaohms como parte de la inspección periódica.
4. Cubra los ductos para evitar la entrada de roedores. Luego cubra con cinta para evitar la entrada de agua y suciedad (deje respirar).
5. Examine todas las superficies pulidas expuestas en busca de indicios de óxido o acumulación de suciedad. Elimine toda la suciedad. Saque el óxido usando una lija fina. El compuesto de limpieza antiguo se puede eliminar con líquidos minerales (GE-D5B8). Se debe usar metanol para eliminar todos los residuos. Al limpiar, cubra con antióxido Tarp B. Consulte el Manual de servicio de ruedas motorizadas de General Electric para ver las especificaciones.
6. Suelte las correas de mando del excitador (donde corresponda).
7. Abra todos los interruptores en el compartimento de control.
8. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de todos los grupos de control que alojan el equipo de control electrónico. Estas fuentes de calor se deben energizar a menos de 0 °C (32 °F) y desenergizar sobre 5 °C (41 °F).
9. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de la cámara del conmutador de ambas ruedas motorizadas y dentro de la cámara del anillo de deslizamiento del alternador. Esto minimizará la acumulación de humedad. Un orificio en la parte inferior de la tapa del cubo acomodará el cable eléctrico para la fuente de calor en las ruedas motorizadas. Estas fuentes de calor se deben energizar continuamente.
10. Selle las puertas del compartimento con cinta a prueba de condiciones climáticas adversas para evitar la entrada de lluvia, nieve y suciedad (deje respirar).

Almacenamiento de un camión que no está operativo

Cuando se almacene un camión que no estará completamente operativo por algún período, realice lo que se indica a continuación:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y aplique un compuesto antióxido 4161 (o

equivalente). Llene de acuerdo con el Manual de servicio de las ruedas motorizadas de General Electric.

2. Levante cada lado del camión (un lado a la vez) lo suficiente para rotar los neumáticos.
3. Conecte una soldadora D-C como se describe en las Instrucciones de Prueba del vehículo (motor de rueda inst. 400A, armadura y campo con un esfuerzo de 900 - 1000 rpm armadura).
4. Gire cada rueda motorizada del camión (una a la vez), por al menos 30 minutos para asegurarse de que el compuesto antióxido haya circulado por la caja de engranajes. Desconecte la soldadora. Retire los gatos hidráulicos. Drene la caja de engranajes.
5. Si se desmantela parcialmente el camión, ponga especial atención a los ductos, refuerzos del soplador, etc. que pueden estar expuestos a condiciones climáticas adversas. Estas áreas requerirán las mismas medidas de sellado que se mencionan en el Paso 5 relacionadas con la protección del ducto. Cubra las carcasas expuestas del soplador para evitar la entrada de agua y suciedad
6. Ejecute los pasos 3 a 11 en "Almacenamiento de un camión operativo" en esta sección.

Almacenamiento de un componente principal

Al almacenar una rueda motorizada, alternador, soplador o grupo de control por un período, siempre guárdelo en un ambiente cálido con clima controlado. No intente guardar componentes individuales donde queden expuestos al clima, cambios climáticos, alta humedad y/o a temperaturas extremas.

Inspecciones periódicas

Es importante que se realicen las inspecciones periódicas (cada tres meses) del equipo almacenado para asegurar un rendimiento continuo de todas las medidas protectoras que se tomaron al inicio de período. Los siguientes ítems se deben revisar en cada intervalo de inspección:

1. Retire la cinta protectora de las puertas del compartimento y ejecute una prueba de megaohmios como se describe en Instrucciones de prueba del vehículo. Registre los resultados y compárelos con las lecturas del medidor de megaohmios registradas durante el período de almacenamiento. Retire todos los equipos de prueba y cierre el compartimento. Vuelva a sellar las puertas del compartimento con cinta protectora nueva. Si el medidor de ohms indica un deterioro de la calidad de aislamiento (inferior a 2.0 megaohmios), entonces considere proporcionar una mayor protección.
2. Revise todas las demás cintas protectoras. Cambie las que se hayan soltado o las que falten.
3. Revise todas las fuentes de calor. Cambie o repare las unidades que ya no estén operativas.
4. Revise todas las superficies pulidas que se cubrieron con compuesto de limpieza al inicio del almacenamiento. Si el compuesto parece deteriorado, se debe limpiar y renovar.

Poner un equipo en servicio después del almacenamiento

Si un camión ha estado operando semanalmente durante el período de almacenamiento, realice una completa inspección visual de las ruedas motorizadas, sopladores, alternador y compartimentos de control. Repare los defectos encontrados, luego ponga el camión directamente en servicio.

Si el camión no se operó semanalmente durante el período de almacenamiento, realice los siguientes procedimientos:

1. Retire toda la cinta protectora de las puertas del compartimento de control y ductos.
2. Retire todo el material protector del ducto.
3. Retire todas las fuentes de calor de las ruedas motorizadas, compartimentos de control y el alternador
4. Llene con el aceite recomendado. Consulte el manual de servicio de las ruedas motorizadas para el tipo y cantidad de aceite a utilizar. Este aceite se debe drenar y se debe agregar aceite nuevo después de 500 horas de operación.

5. Limpie todas las graseras de la rueda motorizada en la caja del eje. Asegúrese que todas las líneas de grasa estén llenas de grasa. Luego agregue la cantidad recomendada de grasa a todos los accesorios.

6. Instale cepillos en las ruedas motorizadas, sopladores y alternador. Asegúrese que los cepillos se muevan libremente en sus pistas de carbones y que tengan el largo suficiente hasta el próximo período de inspección. Instale cepillos nuevos si fuese necesario. Asegúrese que todos los pernos de las conexiones flexibles estén apretadas.

7. Realice una prueba de medición de megaohmios. Consulte las instrucciones de prueba del vehículo para el procedimiento correcto. Si las mediciones de ohms indican menos de 2.0 megahomios, el problema puede ser una acumulación de humedad en el motor o en el alternador. Si es el caso, el componente defectuoso se tendrá que secar y aislar, utilizando los procedimientos descritos en el Manual de servicio de G.E.

8. Realice una inspección minuciosa de las ruedas motorizadas, alternador, sopladores y los compartimentos de control. Busque:

- Óxido o acumulación de suciedad en la superficie de la máquina
- Aislación dañada
- Cualquier acumulación de humedad o desechos, especialmente en el ducto.
- Alambres y cables sueltos
- Cualquier óxido en los conectores eléctricos en el compartimento de control
- Cualquier tarjeta suelta en los paneles de tarjetas

9. Limpie y haga las reparaciones que sean necesarias.

10. Revise las parrillas de retardo y aislantes de las conexiones sueltas y acumulación de suciedad. Limpie y apriete las conexiones como sea necesario.

11. Donde proceda, revise las correas de mando del excitador por si tuvieran grietas o estuvieran deterioradas. Ajuste la tensión de las correas a la especificación.

12. Antes de arrancar el motor, accione el control de encendido. Revise que los contactores y relés suban y bajen normalmente.

13. Realice un procedimiento de arranque en todo el sistema para asegurar el máximo rendimiento durante el servicio. Consulte las instrucciones de prueba del vehículo para el procedimiento de prueba completo.

Después que se ha sacado toda la protección para almacenamiento, el camión se ha limpiado y revisado y se han hecho todas las reparaciones necesarias, la caja de engranajes de la rueda motorizada se ha llenado con aceite nuevo, los sellos de suciedad se han purgado completamente con grasa nueva y se ha revisado completamente el sistema, el camión se puede poner en servicio. Sin embargo, es recomendable que se maneje el camión sin carga, a baja velocidad, a no más de 16 km/h (10 mph) durante la primera hora de operación.

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN B ESTRUCTURAS ÍNDICE

COMPONENTES ESTRUCTURALES	B2-1
TOLVA	B3-1
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN B2

COMPONENTES ESTRUCTURALES

ÍNDICE

COMPONENTES ESTRUCTURALES	B2-3
PREPARACIÓN	B2-3
ESCALERA DIAGONAL, PARRILLA Y CONJUNTO DE LA CUBIERTA	B2-4
Desmontaje	B2-4
Instalación	B2-4
PLATAFORMA DERECHA Y PARRILLA DE RETARDO	B2-5
Desmontaje	B2-5
Instalación	B2-5
PLATAFORMA IZQUIERDA	B2-7
Desmontaje	B2-7
Instalación	B2-7
PLATAFORMA CENTRAL	B2-8
Desmontaje	B2-8
Instalación	B2-8

NOTAS

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PREPARACIÓN



- **No intente trabajar en el área de la plataforma hasta que se haya instalado la eslinga de retención de la tolva.**
- **No pise ni utilice ningún cable de energía para afirmarse cuando el motor esté en marcha.**
- **No abra las cubiertas de los gabinetes eléctricos ni toque los elementos de la parrilla de retardo hasta que complete todos los procedimientos de apagado.**
- **Todos los desmontajes, reparaciones e instalaciones de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión los debe realizar un técnico de mantenimiento eléctrico, que esté debidamente capacitado para realizar mantenimiento al sistema.**
- **Si el sistema de propulsión no funciona correctamente, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no tenga niveles de voltaje peligrosos presentes antes de iniciar las reparaciones.**

NOTA: Es probable que deba seguir pasos adicionales antes de desmontar las plataformas u otras estructuras, según el equipamiento opcional instalado en el camión.

Antes de realizar procedimientos de desmontaje o reparación, es posible que necesite desmontar la tolva para proporcionarle espacio al equipamiento de elevación. Si no es necesario desmontarla, elévela e instale una eslinga de retención en la parte trasera del camión. Consulte el punto "Fijación de la tolva" de la sección A3.

Después de que el camión esté estacionado para su reparación, apáguelo correctamente para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las áreas de la plataforma, de los gabinetes de control y de las parrillas de retardo. Consulte los puntos "Procedimiento normal de apagado del motor" y "Sistema de descarga del condensador" en la Sección A3.

ESCALERA DIAGONAL, CONJUNTO DE LA PARRILLA Y DE LA CUBIERTA

Desmontaje

1. Conecte un dispositivo de elevación adecuado a la escalera diagonal. El peso combinado de la escalera diagonal (1, Figura 2-1), el soporte (2) y el pasamanos es de aproximadamente 300 kg (660 lb).
2. Retire los elementos de montaje de la escalera (3).
3. Levante la estructura para retirarla del camión y tome las laines (6).
4. Desconecte los arneses de cableado y retire las abrazaderas lo necesario para desmontar la parrilla y el conjunto de la cubierta.
5. Conecte un dispositivo de elevación apropiado al conjunto de la cubierta y de la parrilla (4). El peso de la parrilla y del conjunto de la cubierta es aproximadamente de 500 kg. (1 100 lb.)
6. Retire todo los elementos de montaje de ambos lados de la cubierta (5).
7. Afloje las protecciones del radiador en ambas plataformas.

8. Eleve la parrilla y el conjunto de la cubierta para retirarlos del camión y llevarlos al área de trabajo.

Instalación

1. Use un dispositivo de elevación apropiado para llevar el conjunto de la parrilla y de la cubierta (4, Figura 2-1) a su posición dentro del camión.
2. Alinee los agujeros de los elementos de montaje con los soportes colocados en el conjunto del radiador. Instale los elementos de montaje de la cubierta (5). Apriete los pernos al torque estándar
3. Ajuste y apriete ambas protecciones del radiador.
4. Use un dispositivo de elevación adecuado para levantar la escalera diagonal (1) con el soporte (2) y colocarlos sobre los soportes de montaje ubicados en la protección delantera. Alinee los agujeros de montaje e instale las laines (6) según sea necesario para nivelar la estructura.
5. Instale los elementos de montaje de la escalera (3) y apriete los pernos al torque estándar.
6. Conecte todos los cables, los arneses eléctricos, las mangueras y las abrazaderas desmontadas anteriormente.

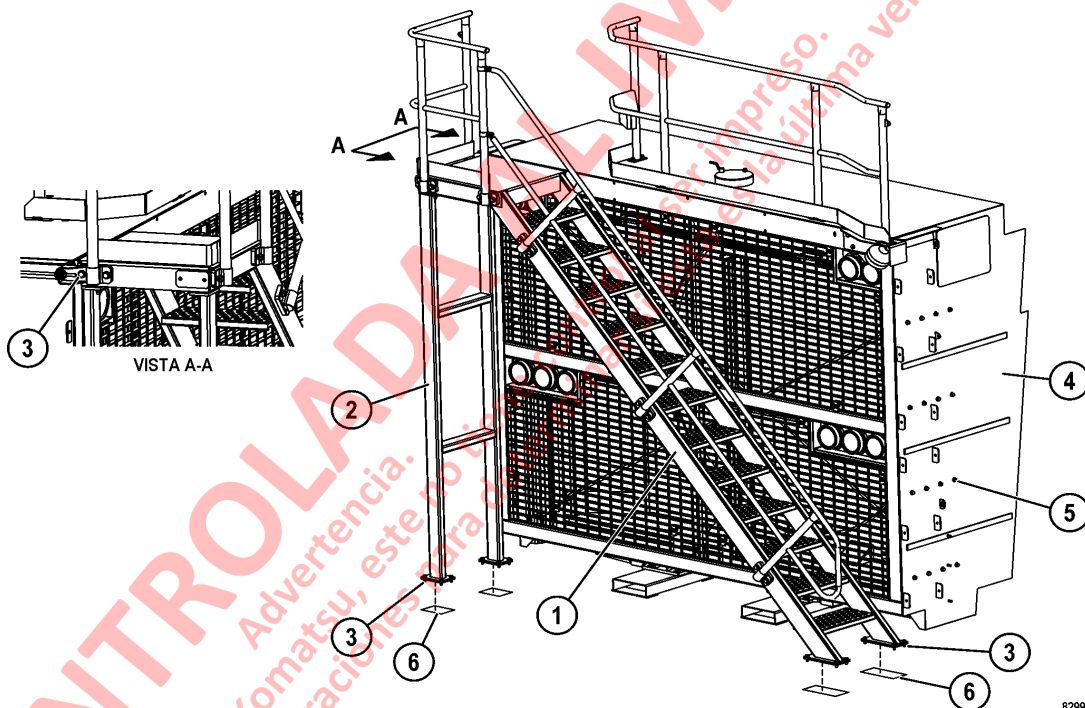


FIGURA 2-1. DESMONTAJE DE ESCALERA DIAGONAL, PARRILLA Y CUBIERTA

- | | | |
|----------------------|--|--|
| 1. Escalera diagonal | 3. Elementos de montaje de la escalera | 5. Elementos de montaje de la cubierta |
| 2. Soporte | 4. Conjunto de cubierta y parrilla | 6. Laines |

PLATAFORMA DERECHA Y PARRILLA DE RETARDO

Desmontaje

1. Retire las cubiertas de acceso de la parrilla de retardo. Etiquete y desconecte todos los conductores eléctricos como preparación para el desmontaje.

NOTA: Lo recomendable es desmontar la parrilla de retardo y la cubierta de forma individual, ya que si las saca en conjunto, deberá conectar la eslinga a la cubierta debido a que los cáncamos de elevación no tienen la resistencia suficiente para sostener ambos componentes. Si debe reparar las parrillas de retardo, consulte la publicación del equipamiento del fabricante correspondiente para conocer los procedimientos de mantenimiento y servicio.

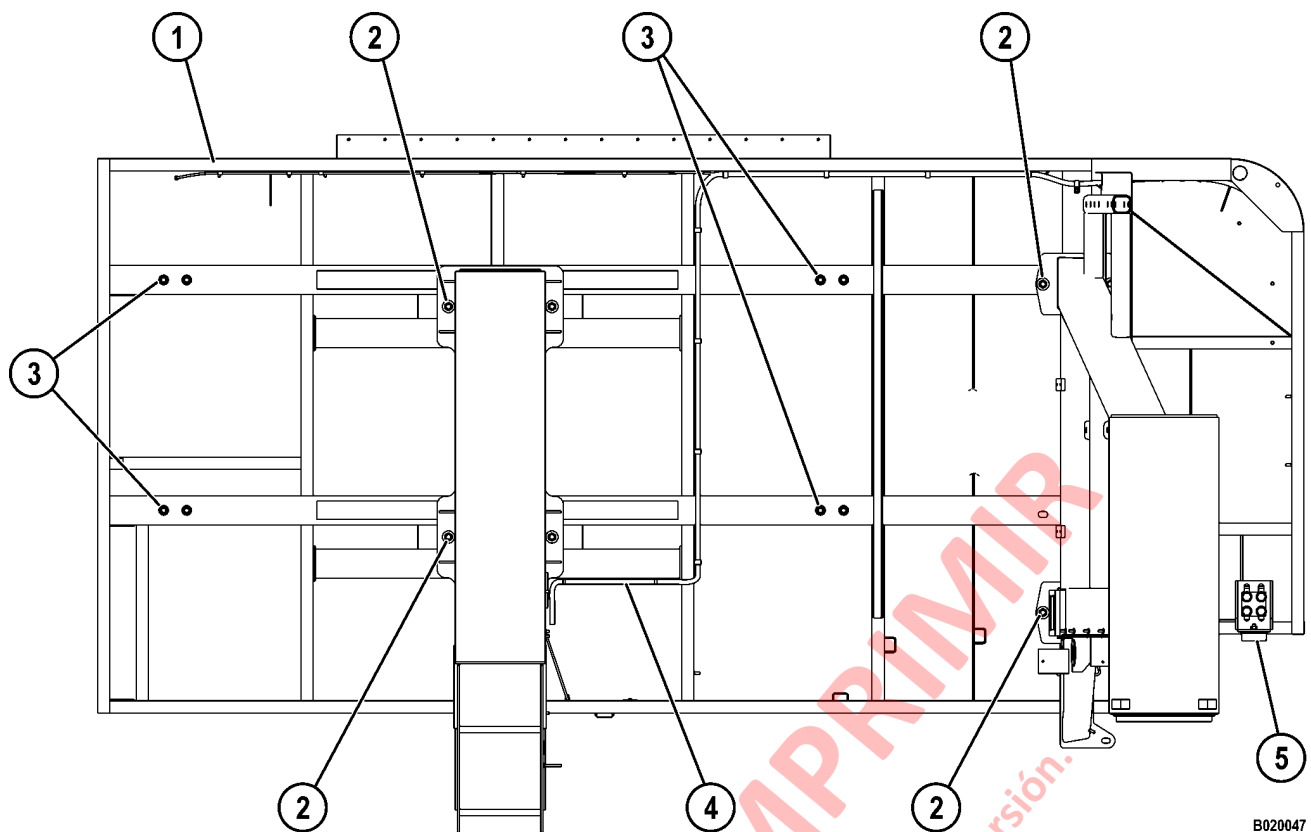
2. Conecte un dispositivo de elevación apropiado a los cáncamos de elevación de la parrilla de retardo, cuyo peso (con pasamanos) es aproximadamente de 3 900 kg. (8 600 lb)
3. Retire los elementos de montaje de la parrilla de retardo (3, Figura 2-2) en las seis ubicaciones.
4. Eleve la parrilla de retardo, retírela de la plataforma y muévela al área de trabajo.

5. Desconecte el arnés de la iluminación de la plataforma (4) y retire todos los arneses de cableado, cables o mangueras que sea necesario. No retire el arnés de luces ni las abrazaderas.
6. Instale un dispositivo de elevación apropiado a los cáncamos de elevación en cada esquina de la plataforma y elimine cualquier holgura. **No conecte los dispositivos de elevación a los pasamanos.** El peso de la plataforma derecha (con pasamanos) es aproximadamente de 1 030 kg (2 270 lb).
7. Retire los elementos de montaje de la plataforma (2) y las lanas del soporte de la plataforma y del montante delantero.
8. Afloje las protecciones del radiador de ambas plataformas.
9. Levante cuidadosamente la estructura de la plataforma (1) de sus soportes.

Instalación

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para instalar la plataforma derecha y los componentes. Limpie todas las superficies de contacto de instalación e instale las lanas necesarias con los elementos de montaje de la cubierta para mantenerla nivelada. Apriete los elementos al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, las abrazaderas y las mangueras estén en buen estado y vuelva a instalarlas firmemente. Reemplace los componentes que sea necesario.



B020047

FIGURA 2-2. INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DERECHA

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Estructura de la plataforma | 3. Elementos de montaje de la parrilla de retardo | 4. Arnés de iluminación de la cubierta |
| 2. Elementos de montaje de la plataforma | | 5. Protección del radiador |

PLATAFORMA IZQUIERDA



Si debe desmontar componentes del sistema de aire acondicionado, consulte la sección N4 para ver las instrucciones de descarga del sistema de aire acondicionado antes de desconectar las líneas y realizar mantenimiento al sistema después de la instalación.

Desmontaje

1. Desmonte la cabina del operador. Consulte la sección N2, Cabina y componentes del camión, para ver las instrucciones de instalación y desmontaje de la cabina.
2. Desconecte el arnés de iluminación de la cubierta (3, Figura 2-3) y retire todos los arneses de cableado, cables o mangueras que sea necesario. No retire el arnés de iluminación ni las abrazaderas.
3. Instale un dispositivo de elevación apropiado a los cáncamos de elevación en cada esquina de la plataforma y elimine cualquier holgura. **No**

conecte los dispositivos de elevación a los pasamanos. El peso de la plataforma derecha (con pasamanos) es aproximadamente de 820 kg (1 810 lb)

4. Desmonte los elementos de montaje de la plataforma (2) y las laines del soporte de la plataforma y del montante delantero.
5. Suelte las protecciones del radiador de ambas plataformas.
6. Levante cuidadosamente la estructura de la plataforma (1) de sus soportes.

Instalación

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para instalar la plataforma izquierda y sus componentes. Limpie todas las superficies de contacto de instalación e instale las laines que sean necesarias con los elementos de montaje de la cubierta para mantenerla nivelada. Apriete los elementos al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, abrazaderas y mangueras estén en buen estado y vuelva a instalarlas firmemente. Reemplace los componentes que sea necesario.

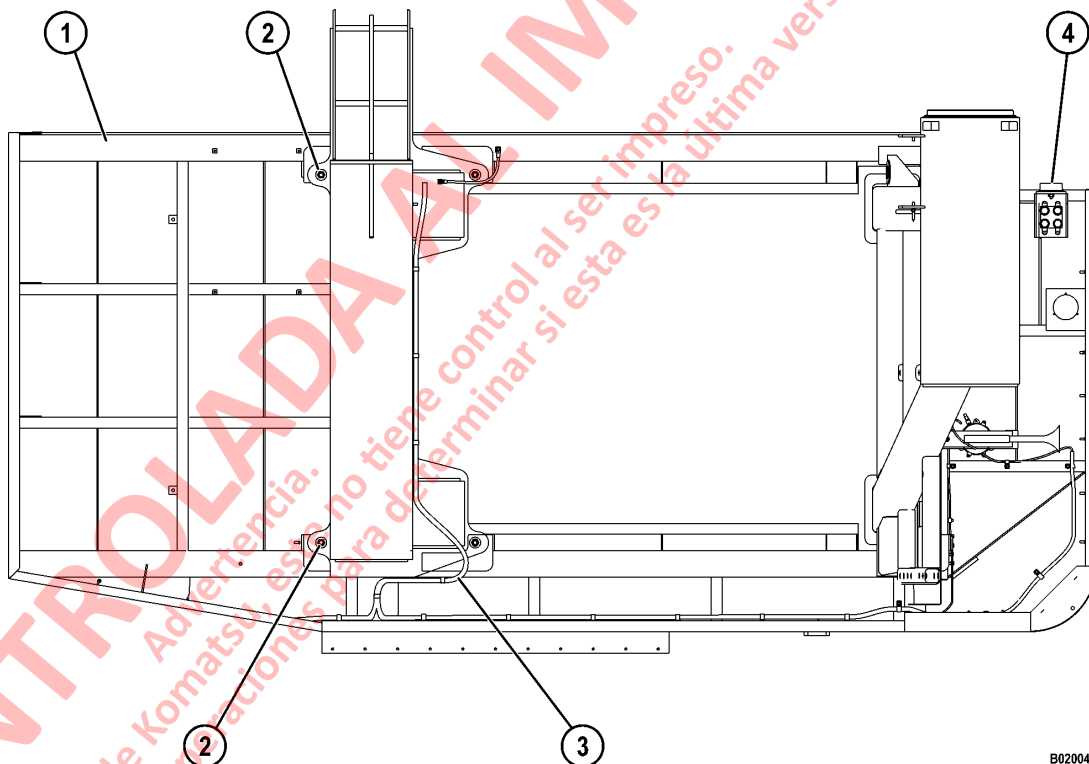


FIGURA 2-3. INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA IZQUIERDA

- | | |
|--|--|
| 1. Estructura de la plataforma | 3. Arnés de iluminación de la plataforma |
| 2. Elementos de montaje de la plataforma | 4. Protección del radiador |

PLATAFORMA CENTRAL

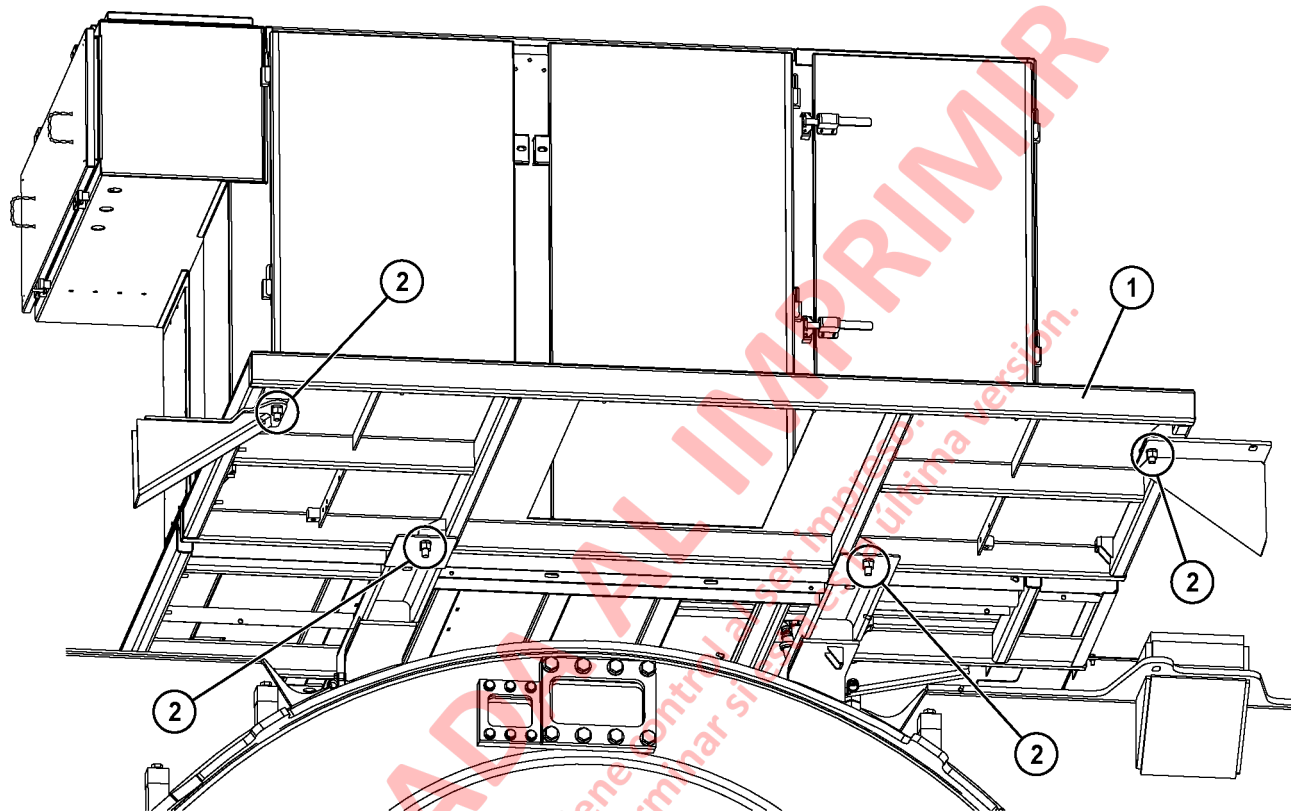
Desmontaje

1. Instale un dispositivo de elevación apropiado a la plataforma y elimine cualquier holgura. El peso de la cubierta central es aproximadamente de 285 kg (630 lb).
2. Desmonte los elementos de montaje de la plataforma (2, Figura 2-4) y las laines.
3. Asegúrese de desmontar todos los arneses de cableado, los cables y las mangueras necesarias. Luego, levante cuidadosamente la plataforma central (1) del camión.

Instalación

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para instalar la plataforma central. Limpie todas las superficies de contacto de instalación e instale las laines que sean necesarias en los elementos de montaje de la cubierta para mantenerla nivelada. Apriete los elementos al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, abrazaderas y mangueras estén en buen estado y vuelva a instalarlas firmemente. Reemplace los componentes que sea necesario.



B020046

FIGURA 2-4. INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA CENTRAL

1. Plataforma central

2. Elementos de montaje de la plataforma

SECCIÓN B3

TOLVA

ÍNDICE

TOLVA	B3-3
TOLVA	B3-3
Desmontaje	B3-3
Instalación	B3-4
ATENUADORES DE LA TOLVA	B3-5
Procedimiento de aplicación de lanas en los atenuadores de la tolva	B3-6
GUÍA DE LA TOLVA	B3-7
INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA	B3-7
INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA	B3-7
ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA	B3-7
EYECTOR DE ROCAS	B3-8
Inspección	B3-8

NOTAS

TOLVA

TOLVA

⚠ ADVERTENCIA

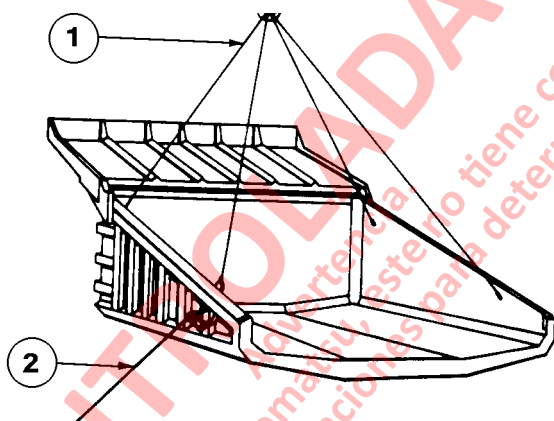
Inspeccione la condición y capacidad de todos los dispositivos de elevación, eslingas, cadenas y cables. Cuando levante componentes consulte el manual del fabricante para ver las capacidades y procedimientos de seguridad correctos. Reemplace cualquier pieza cuestionable.

Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad nominal para levantar 45 ton. como mínimo. Las eslingas, cadenas y cables usados para la elevación de componentes, deben tener la capacidad de proveer un factor de seguridad de aproximadamente 2X el peso levantado. Cuando tenga dudas respecto al peso de los componentes o de algún procedimiento de servicio, contacte al representante del área de Komatsu para obtener mayor información.

Los ganchos y cáncamos de izaje se deben fabricar con los materiales adecuados y deben tener la capacidad para soportar la elevación de la carga que se pone en ellos.

Nunca se pare debajo de la carga suspendida en el aire. Se recomienda el uso de cuerdas guía para dirigir y posicionar la carga suspendida.

Antes de levantar o elevar la tolva, asegúrese de que haya la holgura suficiente entre la tolva y las estructuras en altura o cables eléctricos.



90909

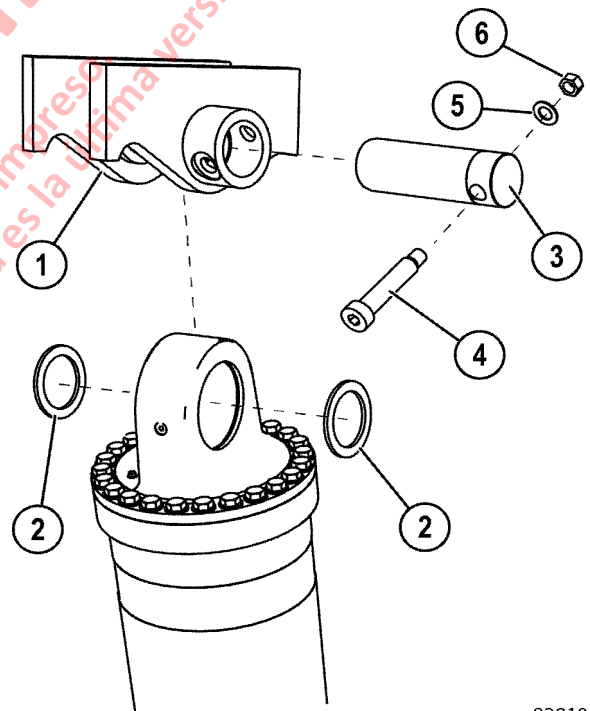
FIGURA 3-1. DESMONTAJE DE LA TOLVA

1. Cables de elevación 2. Cuerdas guía.

Desmontaje

1. Estacione el camión sobre una superficie nivelada y resistente, luego bloquee todas las ruedas. Conecte cables y dispositivos de izaje a la tolva y tense cualquier holgura como se muestra en la Figura 3-1.
2. Desmonte los guarda barras de ambos lados de la tolva y luego retire cualquier manguera y cableado eléctrico que esté conectado a la tolva.
3. Conecte cadenas alrededor del extremo superior de ambos cilindros de elevación para sostenerlos después de que se desmonten los pasadores pivote.
4. En el soporte de montaje superior de los cilindros de elevación, retire la tuerca de auto bloqueo (6, Figura 3-2), la arandela plana (5) y el perno de resalto (4). Use un pasador de latón y un martillo para impulsar el pasador pivote (3) del soporte de montaje (1).

NOTA: No pierda los dos espaciadores (2) entre el cojinete del cilindro y el soporte de montaje (1).



82919

FIGURA 3-2. MONTAJE SUPERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Soporte de montaje | 4. Perno de resalto |
| 2. Espaciador | 5. Arandela plana |
| 3. Pasador pivote | 6. Tuerca de autobloqueo |

- Desmonte la tuerca de autobloqueo (3, Figura 3-3), las arandelas planas (2) y los pernos de resalto (1) de ambos pivotes de la tolva.
- Conecte el elemento de soporte del pasador pivote de la tolva al soporte en el lado inferior de la tolva, para ayudar a sostener mientras se saca el pasador.
- Retire el pasador de pivote (4), lo suficiente para permitir que las laines (8) salgan. No es necesario sacar todos los pasadores, a menos que se instalen pasadores nuevos.

NOTA: Para evitar que los pasadores pivote se caigan mientras se desmonta la tolva, use cadenas para sujetarlos firmemente al camión.

- Levante la tolva, retirela del chasis y muévela a la zona de trabajo. Bloquee la tolva, para evitar daños en la guía de esta.
- Inspeccione si hay desgaste o daño excesivo en los bujes (5), (7) y (9), aleta de la tolva (6) y el pivote del bastidor. Si es necesario reemplace los bujes y repare el área del pivote.

Instalación

- Estacione el camión sobre una superficie nivelada y dura, luego bloquee todas las ruedas. Conecte cables y dispositivos de izaje a la tolva y tense cualquier holgura como se muestra en la Figura 3-1. Baje la tolva sobre el bastidor del camión y alinee las aletas con los orificios del pivote del bastidor.
- Instale las laines (8, Figura 3-3) en ambos pivotes, como se solicita, para llenar los espacios exteriores y el centro de la tolva en el pivote del bastidor.

NOTA: No instale laines en el interior. Se requiere una laine como mínimo, en el extremo exterior de ambos pivotes del bastidor.

- Alinee el agujero en el pasador pivote (4) con el agujero del perno en el pasador de retención en la aleta pivote exterior de la tolva. Empuje el pasador de pivote a través de la aleta pivote exterior, el pivote del bastidor y la aleta pivote interna.
- Instale el perno de resalto (1) a través del pasador de pivote. Instale la arandela plana (2) y la tuerca de autobloqueo (2). Apriete firmemente la tuerca y la arandela plana contra el resalto del perno.
- Alinee el anillo del cilindro de elevación con el agujero del soporte de montaje superior del cilindro de elevación (1, Figura 3-2).
- Alinee el agujero del perno en el pasador pivote (3) con el agujero del perno en el soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del primer espaciador (2), luego alinee el segundo espaciador con el orificio en el otro lado del anillo del buje del cilindro de elevación. Finalice instalando el pasador a través del segundo espaciador (2).
- Instale el perno de resalto (4) a través de cada pasador.

NOTA: No use una arandela plana bajo la cabeza del perno de resalto. Esto asegurará que el perno de resalto no se quede sin hilos al apretarlo.

- Instale la arandela plana (5) y la tuerca de autobloqueo (6) al final de la rosca de cada perno de resalto. Apriete firmemente las tuercas y arandelas planas contra el resalto de los pernos.
- Instale los guardabarros, el cableado eléctrico y las mangueras a la tolva.

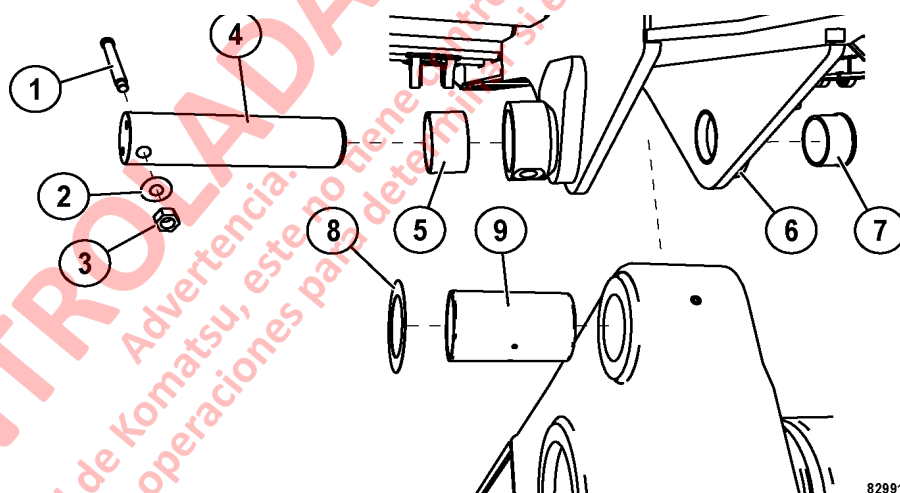


FIGURA 3-3. PASADOR PIVOTE DE LA TOLVA

82991

- Perno de resalto
- Arandela plana
- Tuerca de autobloqueo

- Pasador pivote de la tolva
- Bujes pivote
- Aleta pivote de la tolva

- Bujes pivote
- Laine
- Bujes pivote de la tolva

ATENUADORES DE LA TOLVA

NOTA: No es necesario sacar la tolva para reemplazar los atenuadores. Los atenuadores se deben revisar en las inspecciones de mantenimiento programadas y se deben cambiar si el desgaste es excesivo.

1. Eleve la tolva sin carga (1, Figura 3-4) a una altura que sea suficiente para permitir el acceso a todos los atenuadores de la tolva.

ADVERTENCIA

Para evitar heridas personales de gravedad o la muerte, se debe instalar la eslinga de retención de la tolva siempre que se requiera que el personal realice un mantenimiento en el camión con la tolva en posición de elevación.

2. Instale la eslinga de retención. Consulte el punto "Fijación de la tolva" en la sección A3 de Instrucciones generales de operación y seguridad, para ver este procedimiento de instalación.
3. Coloque bloques entre la tolva y el bastidor y asegúrelos en su lugar.
4. Retire el equipo de montaje (4)
5. Desmonte los atenuadores de la tolva (2) y las laines (3). Registre el número de laines instaladas en cada ubicación de los atenuadores. El atenuador trasero de cada lado debe tener una laina menos que los otros atenuadores.
6. Instale los atenuadores nuevos con el mismo número de laines que se desmontaron en el paso 3.
7. Instale el equipo de montaje (4). Apriete la tuerca a **88 N.m (65 ft lb)**.
8. Retire los bloques y las eslingas de retención. Baje la tolva del camión sobre el bastidor.

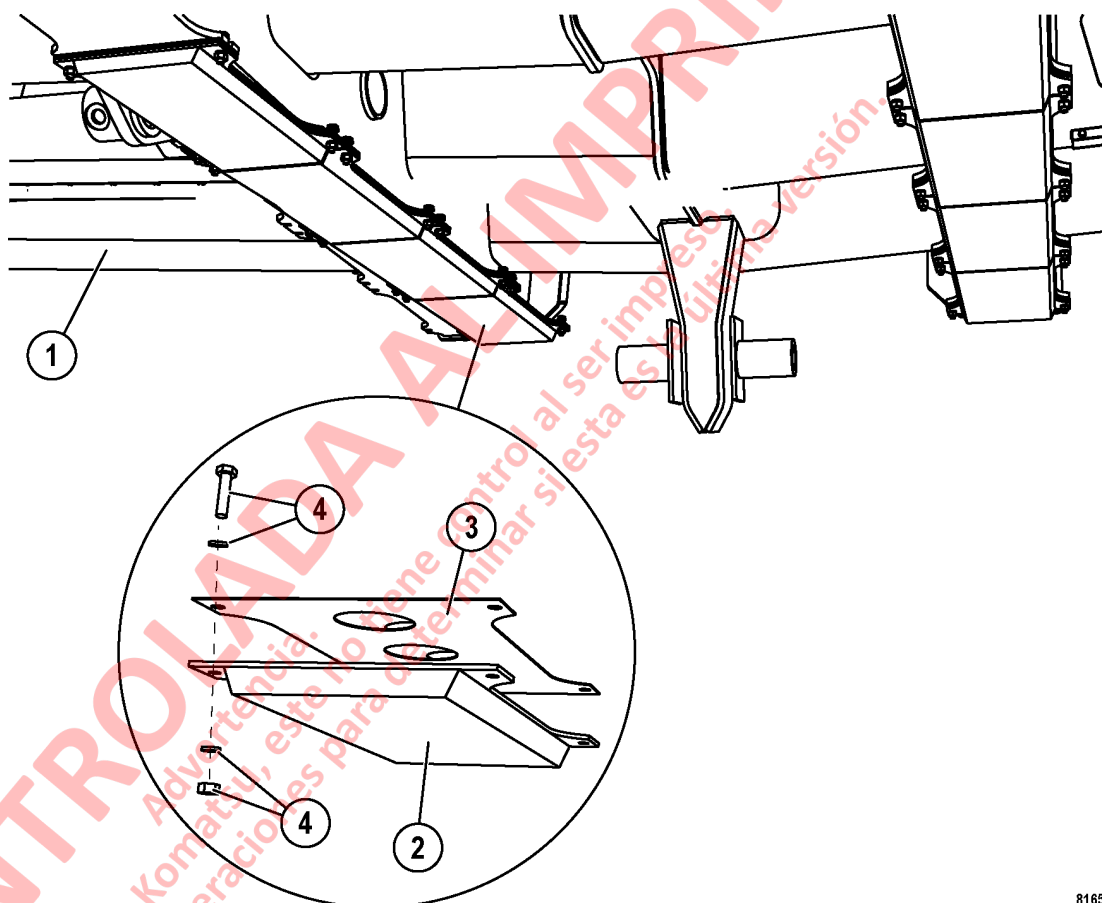


FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DE ATENUADORES DE LA TOLVA

1. Tolva
2. Atenuador de la Tolva

3. Laina
4. Equipo de montaje

81653

Procedimiento de aplicación de laines en los atenuadores de la tolva

Para asegurar un máximo de vida útil entre el atenuador de la tolva y el bastidor, es necesario que tengan un contacto adecuado. Todos los atenuadores (excepto los traseros en cada lado) deben tener contacto con el bastidor con una compresión del caucho aproximadamente igual. Se requiere de un espacio de aproximadamente 1,9 mm (0.075 in) en cada atenuador trasero. Esto se puede lograr al utilizar una laina menos en cada atenuador trasero.

Si el contacto del atenuador parece desigual, realice el siguiente procedimiento de aplicación de laines.

1. Estacione el camión sobre una superficie plana y nivelada.
2. Eleve la tolva sin carga a una altura suficiente para permitir el acceso a todos los atenuadores de la tolva.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte, se debe instalar la eslinga de retención de la tolva siempre que sea necesario que el personal realice un mantenimiento en el camión con la tolva en posición de elevación.

3. Instale la eslinga de retención. Consulte el punto "Fijación de la tolva" en la sección A3 de Instrucciones de operación y seguridad general, para el procedimiento de instalación de la eslinga de retención.
4. Desmonte todos los atenuadores de la tolva y laines.
5. Atornille un bloque espaciador (XC2293) a cada lado de la tolva. Use los agujeros de montaje de atenuador que estén más cerca de la parte delantera de la tolva.
6. Desmonte la eslinga de retención de la tolva. Baje la tolva del camión sobre los bloques espaciadores.
7. Revise la posición de la tolva y ajústela en el camión. Si hay interferencia cuando la tolva está en los bloques espaciadores, contacte a su distribuidor Komatsu local para que resuelva el problema.
8. Con la tolva abajo, mida la distancia desde el riel del bastidor a cada par de agujeros de pernos en las ubicaciones de montaje del atenuador de la tolva. Tendrá un total de ocho mediciones "A" por lado. Consulte la Figura 3-5.

9. Reste el grosor del atenuador de 39,7 mm (1.56 in) de cada medición registrada en el paso 8. Tendrá un total de ocho mediciones "B" por lado. Consulte la Figura 3-5.

$$\text{"A"} - 39,7 \text{ mm (1.56 in)} = \text{"B"}$$

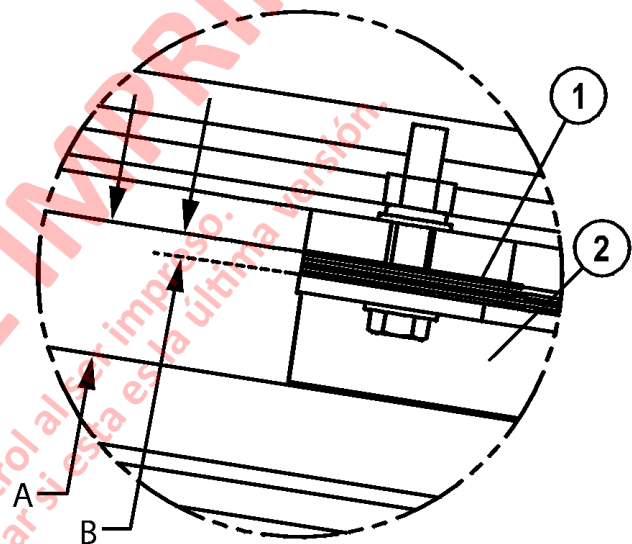
10. Divida cada medición "B" por el espesor de la laina 1,5 mm (0.06 in.) para determinar la cantidad de laines requerida para cada posición de montaje.

$$\text{"B"} / 1,5 \text{ mm (0.06 in)} = \text{número de laines}$$

11. Retire una laina del cálculo para el atenuador de más atrás en ambos lados.

NOTA: Use mitades de laines si es necesario. Las mitades de laines se deben instalar en la parte superior del conjunto.

NOTA: No es necesario que el riel del bastidor y el travesaño de la tolva estén paralelos.



72226

FIGURA 3-5. DETALLES DE LA MEDICION

1. Laines

2. Atenuador de la Tolva

GUÍA DE LA TOLVA

1. Inspeccione los puntos de desgaste de la guía de la tolva cada vez que realice la inspección del atenuador de la tolva. La guía de la tolva (2, Figura 3-6) debe estar centrada entre las placas de desgaste (3) con una holgura máxima de 4,8 mm (0.19 in) en cada lado (placas de desgaste nuevas).
2. Si el espacio es excesivo, instale piezas nuevas.

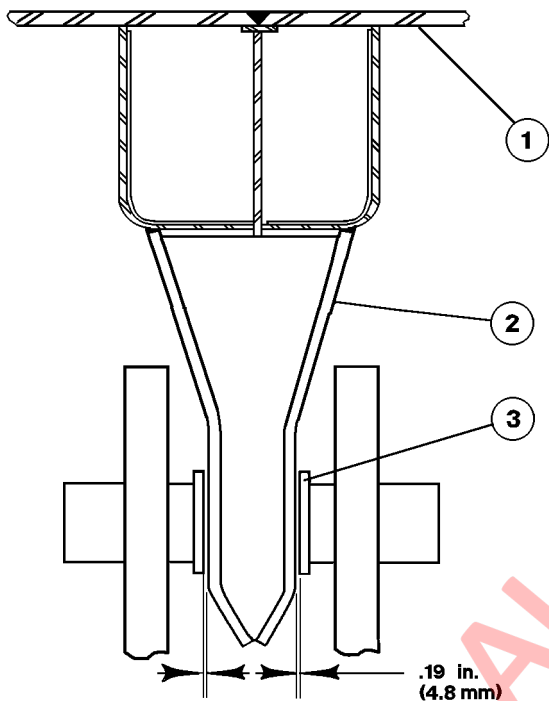


FIGURA 3-6. GUÍA DE LA TOLVA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Tolva | 3. Placas de desgaste de la guía de la tolva. |
| 2. Guía de la tolva | |

INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN

Consulte la sección D3, Componentes del sistema eléctrico de 24 VDC, para conocer el procedimiento de ajuste del interruptor de límite de elevación.

INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA

Consulte la sección D3, Componentes del sistema eléctrico de 24 VDC, para conocer el procedimiento de ajuste del interruptor de elevación de la tolva.

ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA



Para evitar lesiones graves o la muerte, se debe instalar la eslinga de retención de la tolva siempre que sea necesario que el personal realice un mantenimiento en el camión con la tolva en posición de elevación.

Consulte "Fijación de la tolva" en la sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad, para conocer el procedimiento de instalación de la eslinga de retención.

EYECTOR DE ROCAS

El eyector de rocas está ubicado entre las ruedas dobles traseras, para impedir que se alojen rocas u otros materiales entre ellas. La falta de mantenimiento de los eyectores de rocas puede provocar que se acumulen desechos entre las ruedas dobles y se dañen los neumáticos.

Inspección

1. Los eyectores de rocas se posicionan en la línea central entre los neumáticos traseros dentro de 6,0 mm (0,25 in)
2. Con el camión estacionado sobre una superficie nivelada, el brazo del eyector de rocas (1, Figura 3-7) debe estar a aproximadamente a 454,5 mm (17.9 in) desde la carcasa de la rueda (2).

NOTA: Con el brazo del eyector de rocas colgado en forma vertical, como se muestra en la Figura 3-7, no debe haber ningún espacio en el bloque de tope. (3, Figura 3-8).

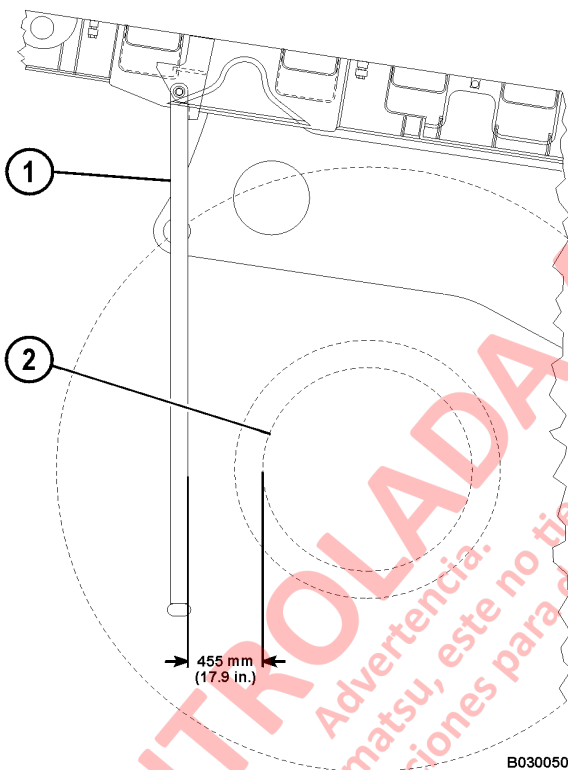


FIGURA 3-7. INSTALACIÓN DEL EYECTOR DE ROCAS

1. Brazo del eyector de rocas
2. Carcasa de la rueda

3. Si el brazo del eyector de rocas se dobla, se debe sacar y enderezar.
4. En cada cambio de turno, inspeccione si hay desgaste o daño en los soportes de montaje (4, Figura 3-8), pasadores (2) y bloques de tope (3). Repare si es necesario.

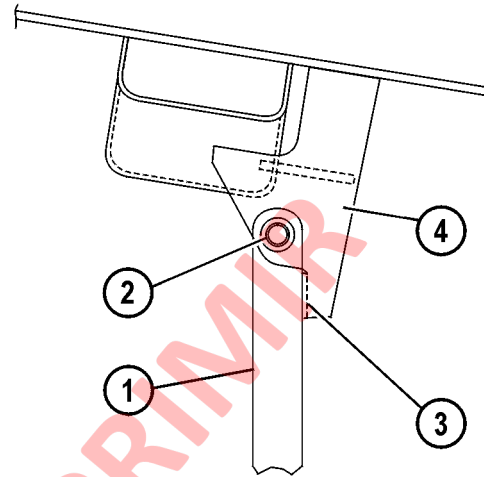


FIGURA 3-8. SOPORTE DE MONTAJE DEL EYECTOR DE ROCAS

1. Brazo del eyector de rocas
2. Pasador
3. Bloque de tope
4. Soporte de montaje

SECCIÓN B4

TANQUE DE COMBUSTIBLE

ÍNDICE

TANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-3
Desmontaje	B4-3
Reparación	B4-3
Limpieza	B4-3
Instalación	B4-3
CONJUNTO DE VENTILACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-5
Desarme	B4-5
Ensamblaje	B4-5
TRANSMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE	B4-6
Desmontaje	B4-6
Instalación	B4-6
RECEPTORES DE LLENADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE	B4-6

NOTAS

TANQUE DE COMBUSTIBLE

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Desmontaje

1. Eleve la tolva del camión e instale la eslinga de retención de tolva.
2. Suelte la tapa del puerto de suministro (5, Figura 4-1) y abra la válvula de drenaje ubicada en la parte inferior del tanque de combustible (1) para vaciar el combustible del tanque en recipientes limpios. Apriete la tapa del puerto de suministro cuando el combustible se haya vaciado completamente.
3. Desconecte el arnés de cableado de los conjuntos de filtro del circuito de elevación (11) y del conjunto del filtro del circuito de dirección (12). Retire el cable de conexión a tierra (13).
4. Si están equipadas, cierre las válvulas de corte en línea. Retire la manguera de retorno de combustible (6), la manguera de suministro de combustible (7) y la manguera de llenado rápido (10). Tape las mangueras y los acoples del tanque para evitar su contaminación.
5. Desmonte los conjuntos de filtro del circuito de elevación (11) y el conjunto del filtro del circuito de dirección (12) del tanque de combustible. Coloque una cadena sobre el riel del bastidor para afirmar los conjuntos de filtro. No es necesario retirar las mangueras hidráulicas.

ADVERTENCIA

El tanque de combustible vacío pesa, aproximadamente, 1690 kg (3725 lb). Utilice dispositivos de elevación con la capacidad adecuada para desmontar el tanque de combustible.

6. Enganche un dispositivo de elevación en los cáncamos que se encuentran a cada lado del tanque.
7. Retire los tornillos (14), las arandelas de seguridad (15), las arandelas planas (16), las arandelas grandes (17) y los soportes de goma (16). Luego, retire los tornillos (2), las arandelas de seguridad (3) y las tapas de montaje (4).
8. Levante el tanque de combustible de los soportes y trasládalo al área de trabajo.

Reparación

Si un tanque se ha dañado y es necesario realizar una reparación estructural, lleve a cabo las reparaciones antes de proceder con la limpieza final

ADVERTENCIA

Si un tanque se debe reparar con soldadura, es necesario tomar precauciones especiales para evitar que se produzcan incendios o explosiones. Consulte a las autoridades locales respecto a las normas de seguridad antes de realizar el procedimiento.

Limpieza

El tanque de combustible posee una válvula de drenaje y un puerto de limpieza lateral que permite utilizar vapor o solvente para limpiar los tanques que han acumulado material externo.

No es necesario desmontar el tanque del camión para limpiar el sedimento. Sin embargo, es posible que se deba desmontar el tanque completamente para eliminar el óxido y el sarro de las paredes y los deflectores. Esto permite que los productos de limpieza entren en contacto con todas las superficies internas al girar el tanque en varias posiciones.

Antes de realizar un procedimiento de limpieza de esta naturaleza, se deben desmontar y sellar temporalmente el transmisor del indicador de combustible, el conjunto de ventilación (8, Figura 4-1) y todas las conexiones de las mangueras. Los tapones temporales se pueden retirar al finalizar la limpieza.

Si el tanque permanecerá fuera de servicio, se debe aplicar una pequeña cantidad de aceite liviano en el tanque para evitar su oxidación. Selle todas las aberturas para evitar la oxidación.

Instalación

1. Limpie profundamente los soportes de montaje del bastidor y los orificios de los elementos de montaje. Vuelva a roscar los hilos si están dañados.

ADVERTENCIA

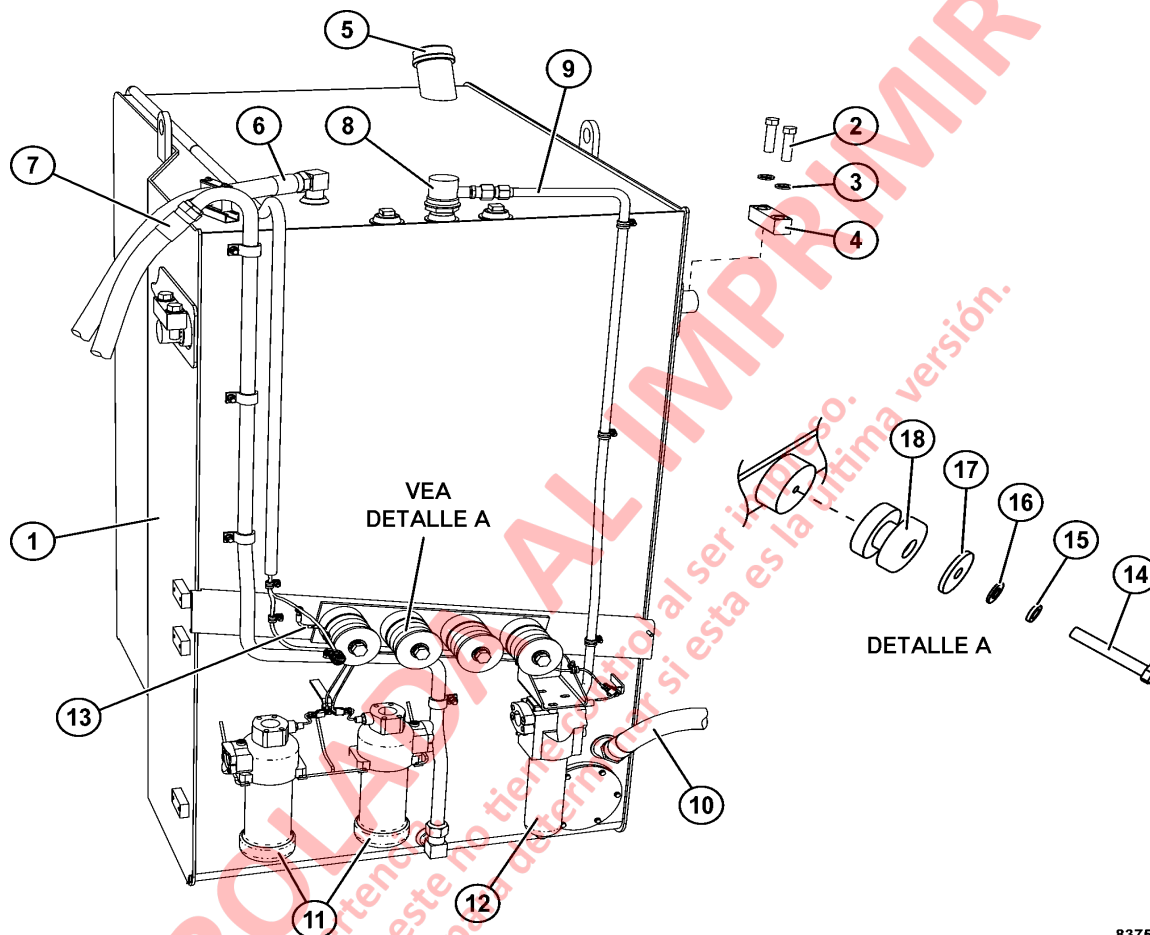
El tanque de combustible vacío pesa, aproximadamente, 1690 kg (3725 lb). Utilice dispositivos de elevación con la capacidad adecuada para instalar el tanque de combustible.

2. Enganche un dispositivo de elevación en los cáncamos que se encuentran a cada lado del tanque. Eleve el tanque de combustible sobre los soportes del muñón del bastidor y bájelo a su posición.

3. Instale las tapas de montaje (4, Figura 4-1), las arandelas de seguridad (3) y los tornillos (2). No apriete los tornillos en este momento.
4. Instale los soportes de goma (18), las arandelas grandes (17), las arandelas planas (16), las arandelas de seguridad (15) y los tornillos (14). Apriete los tornillos de montaje inferiores a **420 ± 42 N·m (310 ± 31 ft lb)**.

NOTA: Desde el número de serie A30862, los camiones se envían con elementos métricos en los soportes inferiores del tanque de combustible. Compruebe si se utilizan elementos SAE o métricos antes de apretarlos. Apriete los tornillos métricos a **800 ± 80 N·m (590 ± 59 ft lb)**.

5. Apriete los pernos superiores de montaje a **712 ± 72 N·m (525 ± 53 ft lb)**.
6. Instale los conjuntos de filtro del circuito de elevación (11) y el conjunto del filtro del circuito de dirección (12) en el tanque de combustible.
7. Conecte la manguera de retorno de combustible (6), la manguera de suministro de combustible (7) y la manguera de llenado rápido (10). Si están equipadas, abra las válvulas de corte en línea.
8. Instale el cable de conexión a tierra (13). Conecte el arnés de cableado de los conjuntos de filtro del circuito de elevación (11) y del conjunto del filtro del circuito de dirección (12).



83755

FIGURA 4-1. DESMONTAJE E INSTALACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Tanque de combustible | 7. Manguera de suministro de combustible | 12. Conjunto del filtro del circuito de dirección |
| 2. Tornillo | 8. Conjunto de ventilación | 13. Cable de conexión a tierra |
| 3. Arandela plana | 9. Tubería de rebose (si está equipada) | 14. Tornillo |
| 4. Tapa de montaje | 10. Manguera de llenado rápido | 15. Arandela de seguridad |
| 5. Tapa del puerto de suministro | 11. Conjuntos de filtro del circuito de elevación | 16. Arandela plana |
| 6. Manguera de retorno de combustible | | 17. Arandela grande |
| | | 18. Soporte de goma |

CONJUNTO DE VENTILACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

NOTA: La presión de alivio del conjunto de ventilación (TA1978) es 70 - 89 kPa (10 - 13 psi).

La presión de alivio del conjunto de ventilación (PB9887) es 62 - 76 kPa (9 - 11 psi).

Desarme

1. Retire la abrazadera (3, Figura 4-2), la cubierta (2) y la rejilla (1).

NOTA: Los tanques de combustible que se han modificado para añadir una tubería de rebose no estarán equipados con la abrazadera, la cubierta y el filtro. El nuevo conjunto de ventilación (PB9887) posee un acople para la tubería de rebose instalado en el conducto de ventilación.

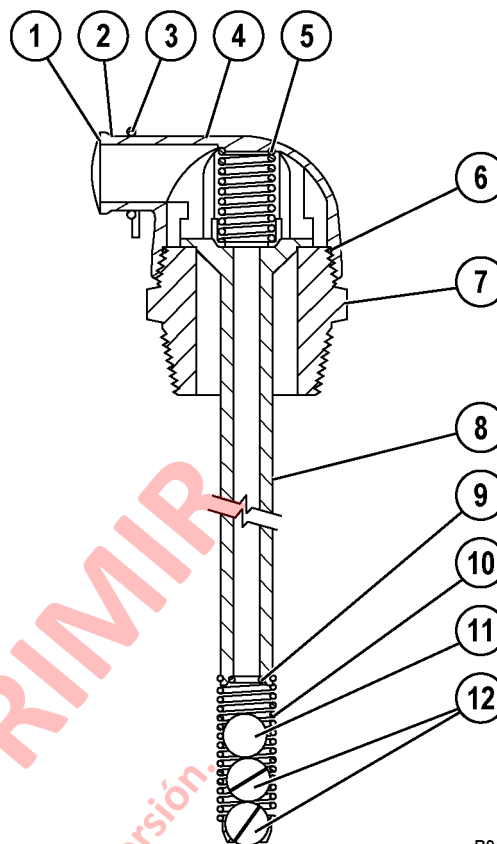
2. Retire la carcasa de bolas (10), la bola sólida (11) y las bolas flotantes (12).
3. Desenrosque el terminal (7) del cuerpo (4).
4. Retire el vástago (8) y el resorte de la válvula (5).

Ensamblaje

1. Limpie e inspeccione todas las piezas. Si alguna pieza está dañada, reemplace el conjunto en su totalidad.
2. Coloque el resorte de la válvula (5, Figura 4-2) en su posición en el cuerpo (4).
3. Inserte el vástago (8) en el terminal (7).
4. Atornille el terminal (7) en el cuerpo (4). Asegúrese de que todos los componentes estén alineados y asentados correctamente.
5. Coloque la rejilla (1) y la cubierta (2) en su posición en el respiradero. Instale la abrazadera (3).

NOTA: Los tanques de combustible que se han modificado para añadir una tubería de rebose no estarán equipados con la abrazadera, la cubierta y el filtro. El nuevo conjunto de ventilación (PB9887) posee un acople para la tubería de rebose instalado en el ducto de ventilación.

6. Inserte las bolas en la carcasa de bolas (10) con la bola sólida (11) en la parte superior.
7. Inserte la carcasa de bolas en el vástago. Se deben asentar dos serpentines de la carcasa, como mínimo, en las ranuras del vástago. Asegúrese de que la bola sólida se pueda asentar correctamente en el vástago. Si no lo hace, ajuste la carcasa según sea necesario.



B040013

FIGURA 4-2. CONJUNTO DE VENTILACIÓN (TA1978)

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Rejilla | 7. Terminal |
| 2. Cubierta | 8. Vástago |
| 3. Abrazadera | 9. O-Ring |
| 4. Cuerpo | 10. Carcasa de bolas |
| 5. Resorte de la válvula | 11. Bola sólida |
| 6. O-Ring | 12. Bola flotante |

TRANSMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE

El transmisor del indicador de combustible (1, Figura 4-3) proporciona una señal eléctrica para operar el indicador de combustible en el panel de instrumentos.

Desmontaje

1. Drene el combustible por debajo del nivel del transmisor del indicador de combustible.
2. Desconecte los cables de los terminales (3).

3. Retire los elementos de montaje del transmisor (2). Retire el transmisor y la empaquetadura cuidadosamente.

Instalación

1. Limpie las superficies de acople. Instale una empaquetadura nueva.
2. Instale el transmisor del indicador de combustible (1, Figura 4-3) en el tanque. Asegúrese de que el elemento flotante quede orientado correctamente y se mueva con libertad.
3. Instale los elementos de montaje del transmisor (2) y apriete los tornillos al torque estándar.
4. Conecte los cables a los terminales (3).
5. Llene el tanque de combustible y revise si hay fugas.

RECEPTORES DE LLENADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE

El conjunto del receptor de combustible (4, Figura 4-3) está montado en la parte delantera del tanque de combustible. El conjunto del receptor de combustible (5) está montado en la parte inferior del tanque hidráulico y conectado a la parte trasera del tanque de combustible mediante la manguera (6).

El sistema de llenado rápido de combustible es un sistema presurizado con capacidad nominal máxima

de 568 l/m (150 gpm). Cuando se carga el tanque, el conjunto de ventilación (8, Figura 4-1) permite el escape de aire para evitar que el tanque se presurice en exceso. Cuando el nivel de combustible llegue a las bolas flotantes en la ventilación, estas subirán junto con el combustible. Cuando el nivel de combustible llegue al máximo, las bolas flotantes bloquearán el flujo de aire fuera de la ventilación, lo cual producirá el aumento de la presión en el tanque de combustible. Cuando la presión alcance 55 - 70 kPa (8 - 10 psi), la boquilla de combustible deberá cerrarse.

Si la boquilla no se cierra y el combustible continúa llenando el tanque, una válvula de alivio en la ventilación se abrirá a 79 kPa (11,5 psi) para evitar que el tanque se presurice en exceso. Si la carga continúa y el combustible alcanza la parte superior del tanque, continuará saliendo de la ventilación hasta que la boquilla se cierre.

Si salpica combustible desde la ventilación o si el tanque no se llena completamente, inspeccione la ventilación para comprobar si las bolas flotantes están en su posición y si la tubería de rebose (9) está limpia. Si la ventilación funciona correctamente, lo más probable es que el problema se encuentre en el sistema de suministro de combustible.

NOTA: Mantenga la tapa en cada receptor de combustible para evitar que se acumule suciedad en la zona de válvulas y en las ranuras de la boquilla.

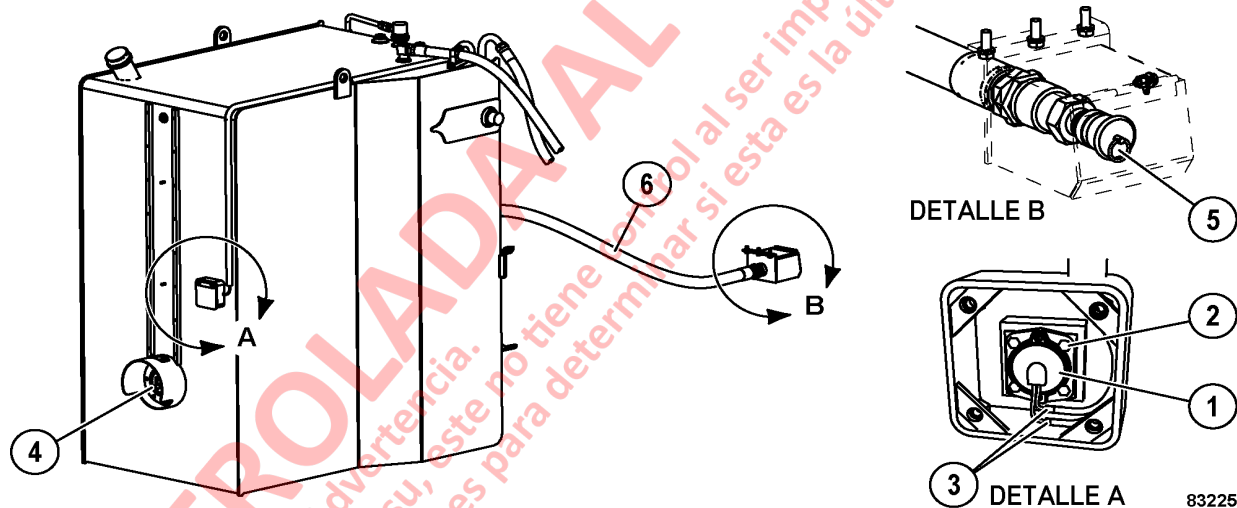


FIGURA 4-3. TRANSMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE Y RECEPTORES DE LLENADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE

- | | |
|--|---|
| 1. Transmisor del indicador de combustible | 4. Conjunto del receptor de combustible derecho |
| 2. Elementos de montaje | 5. Conjunto del receptor de combustible izquierdo |
| 3. Terminales | 6. Manguera de llenado rápido |

SECCIÓN C

MOTOR

ÍNDICE

MÓDULO DE POTENCIA	C2-1
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	C3-1
TREN DE POTENCIA	C4-1
DEPURADORES DE AIRE (N/S A30462 - A30800)	C5-1
DEPURADORES DE AIRE (N/S A30801 Y POSTERIORES)	C5-1
EMBRAGUE DEL VENTILADOR	C7-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN C2

MÓDULO DE POTENCIA

ÍNDICE

MÓDULO DE POTENCIA	C2-3
PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE	C2-3
DESMONTAJE	C2-8
INSTALACIÓN	C2-10
CONEXIÓN	C2-11

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MÓDULO DE POTENCIA

Los conjuntos del radiador, motor y alternador están montados en un subbastidor equipado con rodillos, el cual se encuentra dentro del bastidor principal del camión. El conjunto de estos componentes se denomina “módulo de potencia”. Esta disposición permite el desmontaje y la instalación de estos componentes con un mínimo de desconexiones gracias a la característica “roll in/roll out” (plataforma rodante).

Aunque las instrucciones en esta sección se basan, principalmente, en el método “roll out” para el desmontaje de los componentes principales, el radiador y el ventilador se pueden desmontar como elementos separados. Las instrucciones para desmontar el radiador y el ventilador se encuentran más adelante en esta sección. Si se ha instalado algún equipamiento opcional en el camión, es posible que sea necesario realizar pasos adicionales de desmontaje e instalación que no estén indicados en esta sección.

Los procedimientos descritos en esta sección del manual son instrucciones generales para el desmontaje y la instalación del módulo de potencia. Es posible que sea necesario realizar algunos procedimientos en un orden distinto o utilizar métodos diferentes para desmontar e instalar algunos componentes, dependiendo del equipo de elevación disponible en la faena. Antes de realizar los procedimientos de desmontaje o reparación, puede ser necesario desmontar la tolva para contar con el espacio suficiente para el equipo de elevación. Si el desmontaje de la tolva no es necesario, elévela e instale la eslinga de retención de tolva en la parte trasera del camión.

Lea y siga las siguientes instrucciones antes de realizar cualquier reparación.



ADVERTENCIA

- **No intente trabajar en el área de la plataforma hasta que haya instalado los cables de seguridad de la tolva.**
- **No pise o utilice los cables de energía como pasamanos cuando el motor esté en funcionamiento.**
- **No abra ninguna cubierta de los gabinetes de control ni toque los elementos de la parrilla de retardo hasta que se hayan realizado todos los procedimientos de apagado.**

- **Todos los procedimientos de desmontaje, reparación e instalación de los componentes eléctricos del sistema de propulsión los debe realizar un técnico de mantenimiento eléctrico capacitado para realizar este tipo de procedimientos al sistema.**
- **En caso de falla del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar la reparación.**

PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE

1. Estacione el camión correctamente y apague el motor. Consulte “Apagado normal del motor” en la sección A3, Instrucciones de seguridad y operación.
2. Para asegurar que el enlace no se energice durante los procedimientos de prueba y reparación, tire el interruptor de corte GF (2, Figura 2-1) y muévelo hacia abajo para colocarlo en la posición de corte (CUTOUT), como se muestra en la imagen.

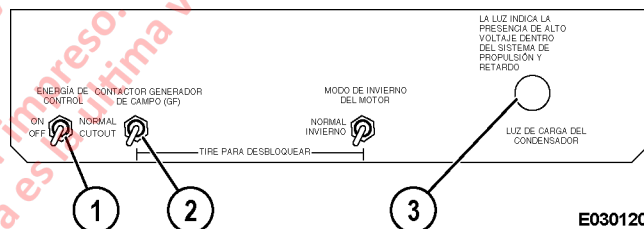
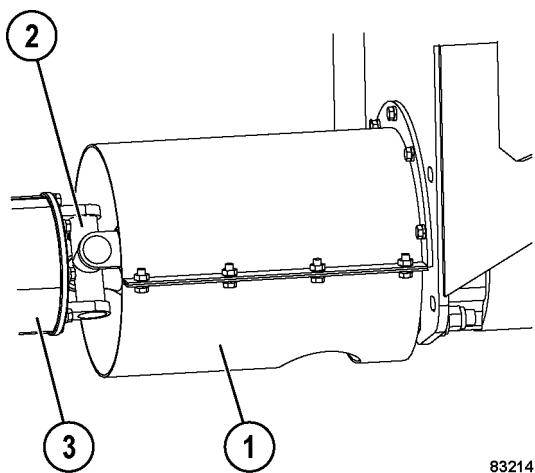


FIGURA 2-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de energización del sistema de control
 2. Interruptor de corte GF
 3. Luz de carga del condensador
3. Abra los interruptores de desconexión de la batería.
 4. Etiquete o marque todas las líneas hidráulicas, las líneas de combustible y las conexiones eléctricas para asegurar que la conexión sea la correcta al momento de montar el módulo de potencia. Tape todos los puertos y cubra todos los terminales y las conexiones de las mangueras cuando las desconecte para evitar su contaminación.

NOTA: No es necesario desmontar el radiador antes de retirar el módulo de potencia. Sin embargo, debe drenar el refrigerante y desmontar las tuberías conectadas al intercambiador de calor de enfriamiento de frenos. Si es necesario desmontar el radiador o solo reparar este componente, consulte la sección C3, Sistema de enfriamiento.

5. Si es necesario desmontar el radiador, consulte la sección B2, Componentes estructurales, para obtener las instrucciones de desmontaje del capó y la parrilla. Si lo desea, puede desmontar el módulo de potencia con el capó instalado.



83214

FIGURA 2-2. DESMONTAJE DEL EJE DE TRANSMISIÓN DE LA BOMBA

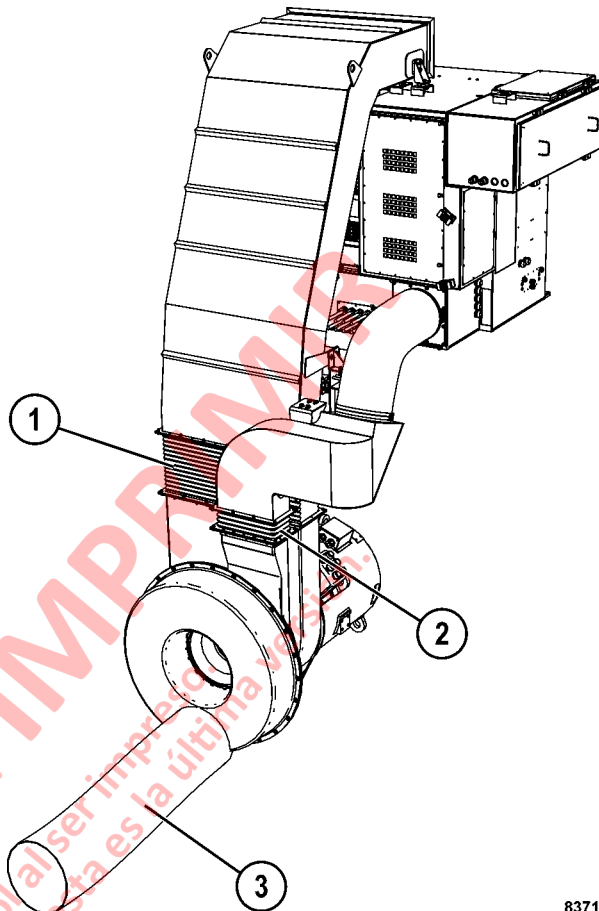
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Cubierta del eje de transmisión inferior | 2. Eje de transmisión la bomba |
| | 3. Alternador |

6. Retire la cubierta del eje de transmisión de la bomba (1, Figura 2-2). Desconecte el eje de transmisión de la bomba (2) en la brida montada en el alternador (3).

7. Desmonte los ductos del soplador del alternador. Tenga cuidado de no rasgar el material de neopreno flexible.

- a. Desconecte los cables y las mangueras según sea necesario.
- b. Desmonte el elemento de transición del soplador del motor de tracción (1, Figura 2-3) y la empaquetadura.
- c. Retire el ducto flexible de transición del soplador del gabinete de control (2) y la empaquetadura.

- d. Retire la manguera del soplador del eje de transmisión (3).
- e. Cubra todas las aberturas para evitar que ingrese material externo al sistema.

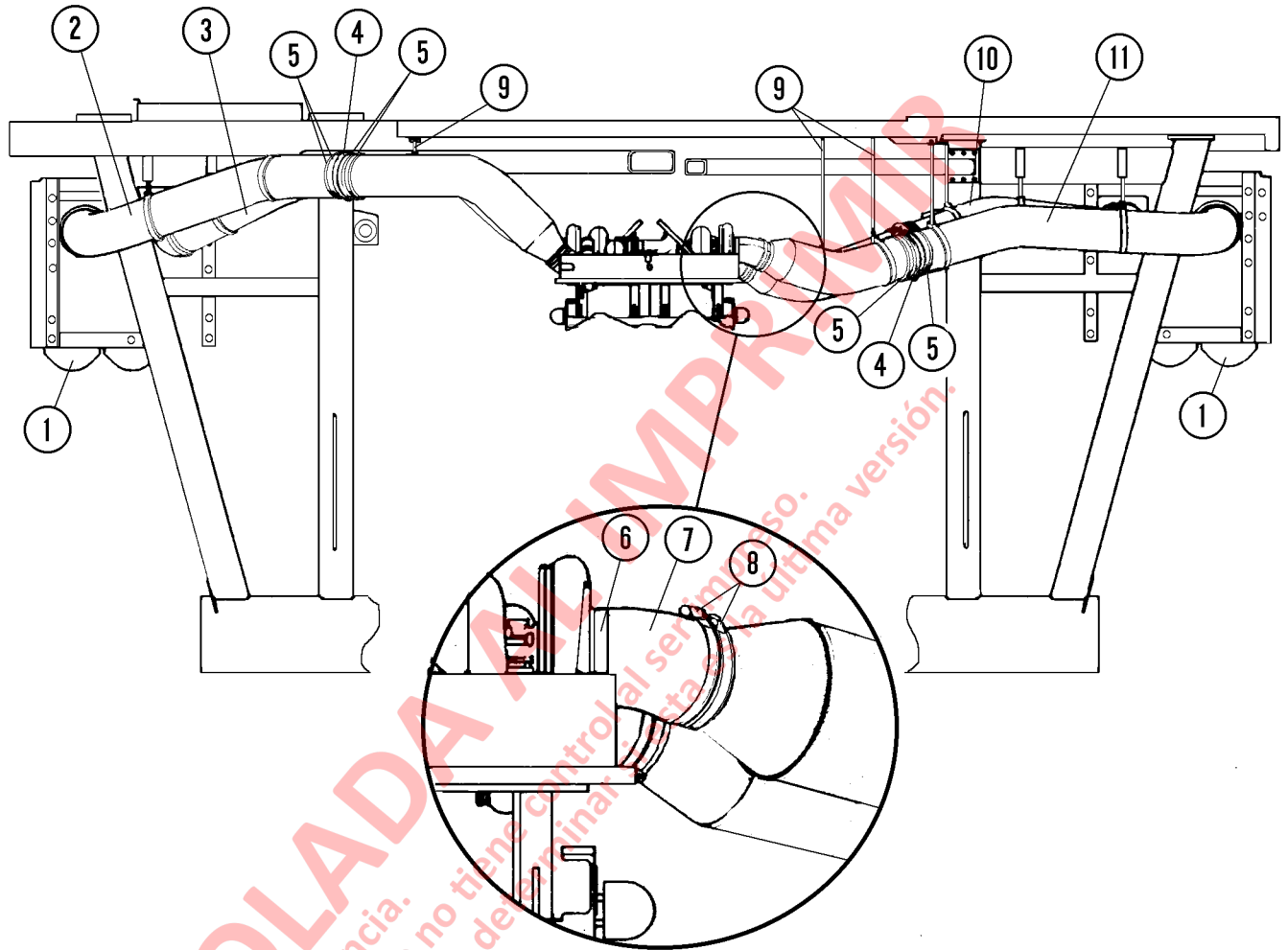


83714

FIGURA 2-3. DUCTOS DEL SOPLADOR DEL ALTERNADOR

- | |
|--|
| 1. Elemento de transición del soplador del motor de tracción |
| 2. Ducto flexible de transición del soplador del gabinete de control |
| 3. Manguera del soplador del eje de transmisión |

8. Retire las barras de soporte del ducto de admisión de aire del motor (9, Figura 2-4). Retire todas las mangueras o los cables eléctricos conectados a la plataforma central.
9. Desmonte la plataforma central. Consulte el procedimiento de desmontaje en la sección B2, Componentes estructurales.
10. Desconecte los tubos de nylon del indicador de restricción del depurador de aire en los ductos de entrada.
11. Suelte los pernos T (5) de las abrazaderas de manguera jorobada (4) que se encuentran entre los seis ductos de entrada de aire del motor y los ductos de salida del depurador de aire.
12. Desconecte los ductos de entrada en cada uno de los cuatro turbocargadores. Desmonte los ductos de entrada del camión. Tape las aberturas en los turbocargadores.

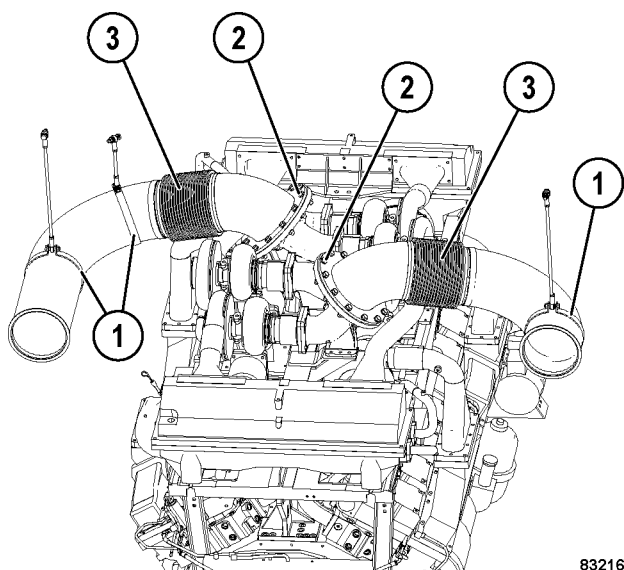


Detalle de tuberías de entrada del turbocargador

C020016

FIGURA 2-4. TUBERÍAS DE ENTRADA DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|--|---|
| 1. Conjuntos del depurador de aire | 7. Codo reductor |
| 2. Ducto de admisión trasero izquierdo | 8. Perno T de abrazaderas |
| 3. Ducto de admisión delantero izquierdo | 9. Barra de soporte del ducto |
| 4. Manguera de joroba | 10. Ducto de admisión delantero derecho |
| 5. Perno T de abrazaderas | 11. Ducto de admisión trasero derecho |
| 6. Perno T de abrazaderas | |



83216

FIGURA 2-5. TUBERÍA DE ESCAPE DEL MOTOR

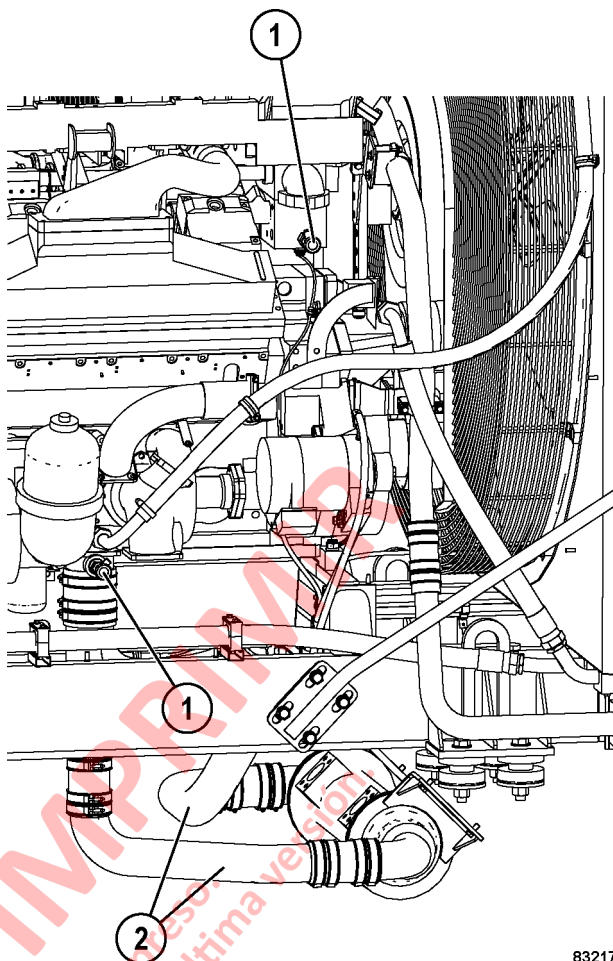
- 1. Abrazaderas
- 2. Elementos de montaje
- 3. Tubos de escape

13. Retire las abrazaderas (1, Figura 2-5) de los soportes.

14. Retire los elementos de montaje (2) que afirman los tubos de escape (3) a las bridas de salida del turbocargador. Retire los tubos de escape. Tape las aberturas de salida del turbocargador en el motor.

15. Saque la cubierta de protección del cable de energía del alternador. Desconecte todos los cables eléctricos, las líneas de aceite y las líneas de combustible que puedan interferir con el desmontaje del módulo de potencia. Cubra o tape todas las líneas y sus conexiones para evitar el ingreso de suciedad o material externo.

16. Cierre las válvulas de corte de agua del calefactor de la cabina (1, Figura 2-6), desconecte las líneas de agua y drene el agua del núcleo del calefactor. Asegúrese de que las líneas de agua estén apartadas del compartimento del motor para evitar que interfieran con el desmontaje del módulo de potencia.



83217

FIGURA 2-6. VÁLVULAS DE CORTE DE AGUA Y TUBERÍAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

- 1. Válvulas de corte de agua
- 2. Tuberías del intercambiador de calor

17. Drene el refrigerante del motor en recipientes limpios para reutilizarlo después de instalar el motor. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento, para conocer la capacidad del sistema de enfriamiento.

18. Desconecte y retire las tuberías del intercambiador de calor (2, Figura 2-6) de la bomba de agua del motor y del radiador.

19. Retire la barra de soporte superior del radiador (1, Figura 2-7) en cada lado.
20. Desmonte la escalera diagonal del camión. Consulte el procedimiento de desmontaje en la sección B2, Componentes estructurales.
21. Consulte los procedimientos necesarios para sacar el refrigerante correctamente en la sección N4, Calentador y aire acondicionado.

NOTA: El sistema contiene refrigerante HFC-134A.



Las normas federales prohíben liberar los refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado a la atmósfera. Se debe utilizar una estación de recuperación/reciclaje apropiada para retirar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

22. Después de descargar el sistema de aire acondicionado, desconecte las mangueras de refrigerante, que van hacia la cabina, en el compresor y el receptor/secador.

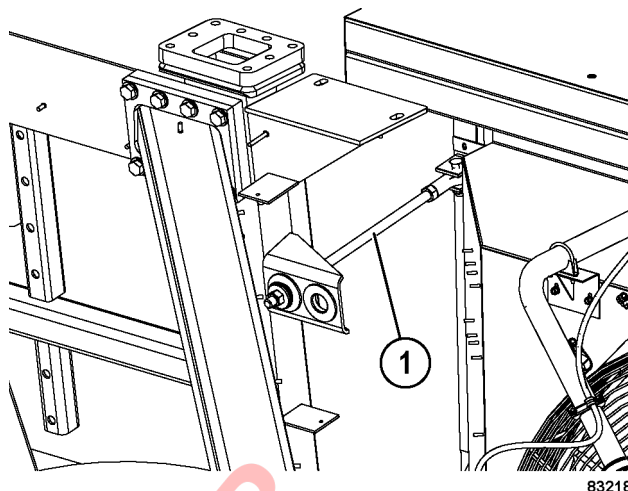


FIGURA 2-7. BARRA DE SOPORTE SUPERIOR DEL RADIADOR

1. Barra de soporte superior del radiador

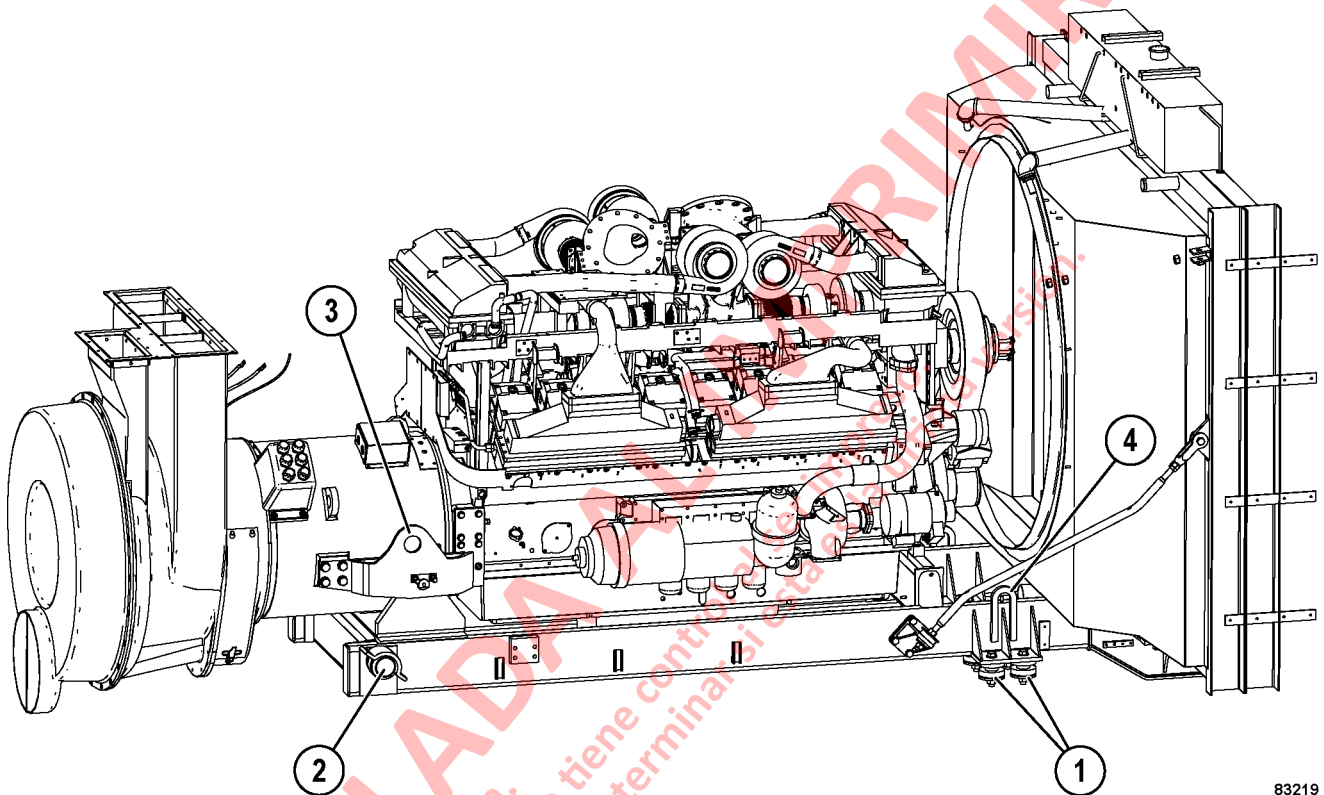
DESMONTAJE

1. Retire los elementos de montaje y los soportes delanteros del motor (1, Figura 2-8) en el bastidor principal a ambos lados del motor.
2. Instale una cadena de seguridad alrededor del travesaño del subchasis del motor y el bastidor principal para evitar que el módulo de potencia ruede cuando se instalen los rodillos del subchasis.
3. Retire los tornillos y las tapas de montaje del motor que aseguran los bujes de montaje del subbastidor (2) en la parte trasera.
4. Inspeccione el motor y el alternador para asegurarse de que todos los cables, los

alambres, las mangueras, los tubos y las conexiones se hayan desconectado.

5. Coloque una gata debajo de la parte trasera del módulo de potencia. Levante la parte trasera del subchasis del motor e instale los rodillos del subchasis (vea la Figura 2-9). Baje cuidadosamente la parte trasera del subchasis hasta que los rodillos descansen en el riel guía del bastidor principal.

NOTA: Los rodillos del subchasis vienen en el grupo de herramientas del camión y pueden instalarse en la posición de almacenamiento después de su uso, como se muestra en la Figura 2-9.



83219

FIGURA 2-8. DESMONTAJE E INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Soportes delanteros del motor | 4. Punto de elevación del subchasis delantero |
| 2. Bujes de montaje del subchasis | |
| 3. Base del motor/alternador | |

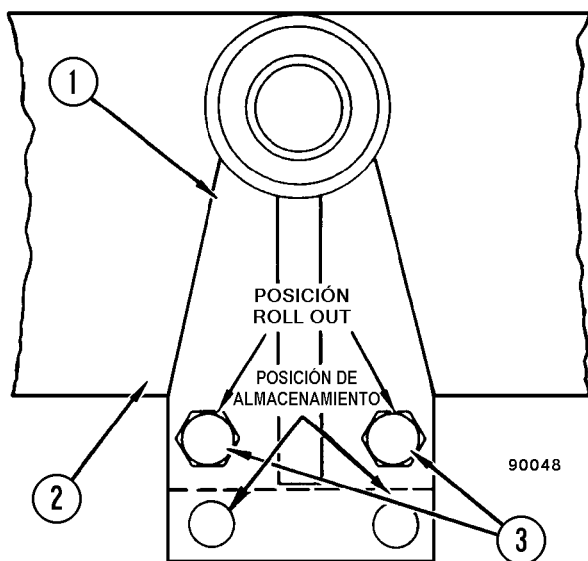


FIGURA 2-9. RODILLOS DEL SUBCHASIS

1. Conjunto de rodillos
2. Subchasis
3. Tornillos

⚠ ADVERTENCIA

El módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la parrilla, pesa aproximadamente 17 000 kg (37 500 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que se utilizará posea la capacidad adecuada.

Levante el módulo de potencia solo desde los puntos de elevación en el subchasis y en la estructura base del motor/alternador. Consulte la Figura 2-10.

6. Coloque el dispositivo de elevación en los puntos de elevación delanteros del subchasis (4, Figura 2-8). Levante el subchasis del motor hasta que el motor quede a nivel. Retire la cadena de seguridad.

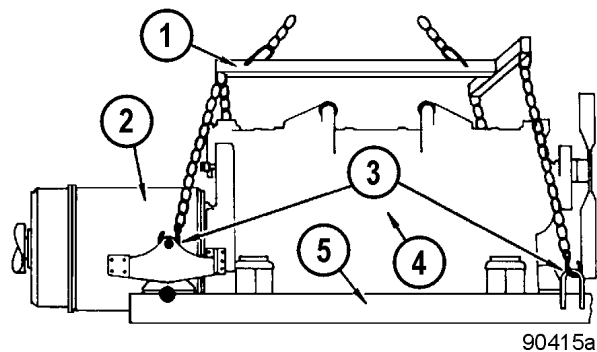


FIGURA 2-10. PUNTOS DE ELEVACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

1. Herramienta de elevación
2. Alternador
3. Puntos de elevación
4. Motor
5. Subchasis del módulo de potencia
7. Deslice el módulo de potencia hacia delante de manera que quede espacio suficiente frente al gabinete de control para fijar el dispositivo de elevación a las bases del motor/alternador (3, Figura 2-8) y a los puntos de elevación delanteros del subchasis (4). Coloque soportes o bloques bajo la parte delantera del subchasis y baje el dispositivo de elevación hasta que esta quede apoyada. Instale una cadena de seguridad para evitar que el subchasis se desplace.
8. Asegure la herramienta de elevación (1, Figura 2-10) al dispositivo de elevación y fíjelo a las bases del motor/alternador y a los puntos de elevación delanteros del subchasis, como se muestra en la Figura 2-10. Retire la cadena de seguridad.
9. Levante levemente el módulo de potencia para determinar si está nivelado. Luego, desmóntelo del camión y trasládalo a un área de trabajo limpia para desarmarlo.

Para realizar el desarme del motor, el alternador y el radiador, consulte la sección correspondiente de este manual.

INSTALACIÓN

1. Inspeccione los rieles guía del bastidor principal. Elimine todo residuo que pueda interferir con el montaje del módulo de potencia.
2. Limpie los soportes traseros del bastidor principal. Aplique una capa fina de solución jabonosa en cada uno de los bujes de montaje del subchasis (2, Figura 2-8), ubicados en la parte trasera de este.
3. Revise los rodillos del subchasis para asegurarse de que rueden libremente y que estén en la posición "roll out" (vea la Figura 2-9).
4. Asegure la herramienta de elevación (1, Figura 2-10) a las bases del motor/alternador y a los puntos de elevación delanteros del subchasis (consulte la Figura 2-10).



El módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la parrilla, pesa aproximadamente 17 000 kg (37 500 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que se utilizará posea la capacidad adecuada.

5. Levante el módulo de potencia y alinee los rodillos del subchasis dentro de los rieles guía del bastidor principal.

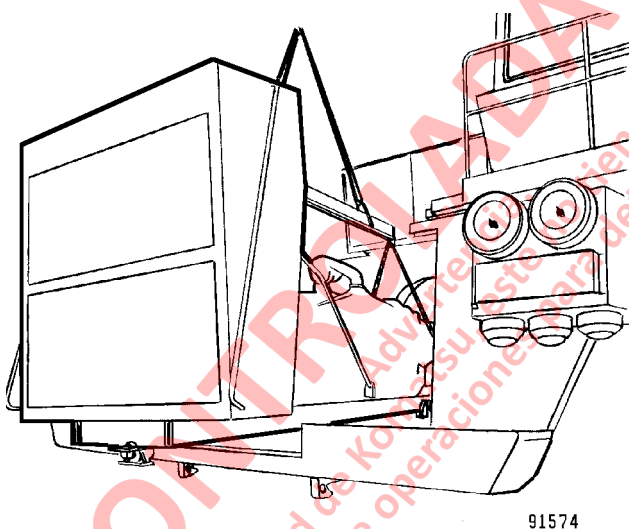


FIGURA 2-11. INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

6. Baje el módulo de potencia hasta los rieles guía del subchasis, destense el dispositivo de elevación levemente y haga rodar el módulo de potencia hacia el bastidor del camión tanto como sea posible antes que las cadenas de elevación hagan contacto con el gabinete de control.
7. Coloque soportes o bloques bajo la parte delantera del subchasis para apoyar el conjunto mientras reubica el dispositivo de elevación.
8. Instale una cadena de seguridad alrededor del bastidor del camión y del subchasis para evitar que el módulo de potencia se desplace hacia delante.
9. Coloque un bloque pequeño atrás de cada rodillo del subchasis trasero para evitar que ruede.
10. Baje el dispositivo de elevación para permitir que el subchasis descansa en los soportes y rodillos. Retire la herramienta de elevación.
11. Asegure el dispositivo de elevación a los cáncamos de elevación delanteros del subchasis.
12. Retire los bloques pequeños que se colocaron detrás de los rodillos del subchasis. Retire la cadena de seguridad y haga rodar lentamente el módulo de potencia hacia su posición sobre los soportes del bastidor principal. Baje el dispositivo de elevación hasta que los soportes del subchasis delantero estén alineados y asentados en los soportes delanteros del bastidor principal. Instale la cadena de seguridad.
13. Coloque un gato hidráulico debajo de la parte trasera del subchasis para apoyar el módulo de potencia. Levante el módulo de potencia lo suficiente para permitir el desmontaje de los rodillos del subchasis.
14. Baje la parte trasera del subchasis hasta que los bujes de montaje (2, Figura 2-8) se asienten en los soportes de montaje traseros en el bastidor principal del camión.
15. Puede retirar la cadena de seguridad del subchasis delantero después de asentarlo en los soportes del bastidor.
16. Instale los soportes delanteros del motor (1, Figura 2-8) y los elementos de montaje. Apriete los tornillos a **1017 ± 72 N·m (750 ± 53 ft lb)**.
17. Instale las tapas de montaje traseras del motor y asegúrelas con tornillos lubricados. Apriete los tornillos a **552 ± 20 N·m (407 ± 15 ft lb)**.

CONEXIÓN

1. Instale todas las correas de conexión a tierra entre el bastidor y el subchasis. Vuelva a conectar los arneses eléctricos en los conectores del subchasis del módulo de potencia.
2. Instale la escalera diagonal en la plataforma delantera. Consulte el procedimiento de instalación en la sección B2, Componentes estructurales.
3. Instale la plataforma central. Consulte el procedimiento de instalación en la sección B2, Componentes estructurales.
4. Instale los soportes del ducto de admisión de aire del motor. Instale los ductos de admisión entre los turbocargadores y los ductos de salida del depurador de aire (vea la Figura 2-4). Asegúrelos firmemente para garantizar que queden realmente sellados. Consulte las Figuras 2-4 y 2-12 para ver ejemplos de instalación y alineamiento adecuados.
5. Instale los tubos de escape (3, Figura 2-5).
6. Conecte las mangueras de entrada y salida del calefactor de la cabina y luego abra ambas válvulas de corte de agua (1, Figura 2-6).
7. Instale las tuberías del intercambiador de calor (2) en el intercambiador, la bomba de agua del motor y el radiador.
8. Inspeccione las empaquetaduras de transición y reemplácelas si están dañadas. Instale la estructura de transición del soplador del motor de tracción (1, Figura 2-3) y la estructura de transición del soplador del gabinete de control (2). Instale la manguera del soplador del eje de transmisión (3).
9. Conecte el eje de transmisión de la bomba (2, Figura 2-2) al alternador. Apriete los tornillos al torque estándar. Instale la protección inferior del eje de transmisión (1).
10. Conecte todas las líneas eléctricas, de aceite y de combustible restantes. Conecte las mangueras del indicador de restricción del filtro de aire.
11. Cierre los interruptores de desconexión de la batería.
12. Conecte las mangueras que van desde la cabina hasta el receptor/secador y el compresor del aire acondicionado.
13. Vuelva a llenar el radiador y dé servicio al motor con los líquidos adecuados. Consulte las capacidades de servicio en la sección P2,
14. Recargue el sistema de aire acondicionado. Consulte la sección N4, Calefactor y aire acondicionado.

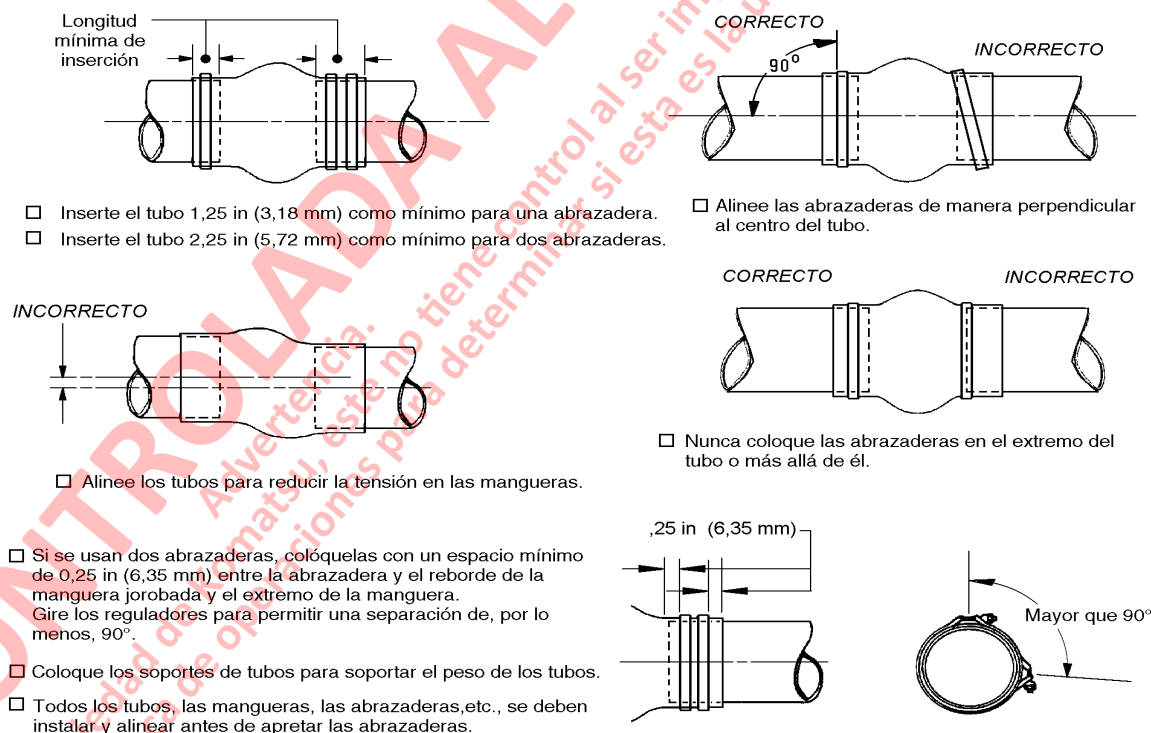


FIGURA 2-12. CONEXIONES DE LAS TUBERÍAS DE ENTRADA DE AIRE

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN C3

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

ÍNDICE

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	C3-3
RADIADOR	C3-3
Desmontaje	C3-3
Instalación	C3-5
Procedimiento de carga	C3-6
REPARACIÓN DEL RADIADOR	C3-6
Inspección interna	C3-6
Limpieza externa	C3-6
Desarme	C3-7
Limpieza e inspección	C3-8
Ensamblaje	C3-8
Prueba de presión	C3-9
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	C3-9

NOTAS

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

RADIADOR

Desmontaje

1. Drene el refrigerante en recipientes limpios para que sea posible reutilizarlo después de instalar el motor. Consulte la capacidad del sistema de enfriamiento en la sección P, Lubricación y mantenimiento.
2. Si el radiador se desmontará sin el módulo de potencia completo, retire la parrilla y el capó de acuerdo con las instrucciones de desmontaje indicadas en la sección B, Componentes estructurales.



Las normas federales prohíben liberar los refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado a la atmósfera. Se debe utilizar una estación de recuperación/reciclaje apropiada para retirar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

NOTA: El sistema está cargado con refrigerante HFC-134A.

- a. Retire las abrazaderas de la manguera de refrigerante y el receptor/secador (3, Figura 3-1) de la parte izquierda delantera de la cubierta del radiador. Desconecte el arnés del interruptor de baja presión en el receptor/secador.
 - b. Retire las abrazaderas y desconecte la manguera de entrada (4, Figura 3-2) y la manguera de salida (5) en el condensador. Retire los elementos de montaje (3) y el condensador (2) del conjunto del radiador (1).
 - c. Tape todas las mangueras para evitar su contaminación. Retire toda abrazadera restante que sujete las mangueras y los cables a la cubierta del radiador. Reubique las mangueras y el cableado para permitir el desmontaje del conjunto del radiador y la cubierta.
4. Desconecte las líneas en el enfriador de combustible. Retire todas las abrazaderas que aseguran las líneas al radiador.

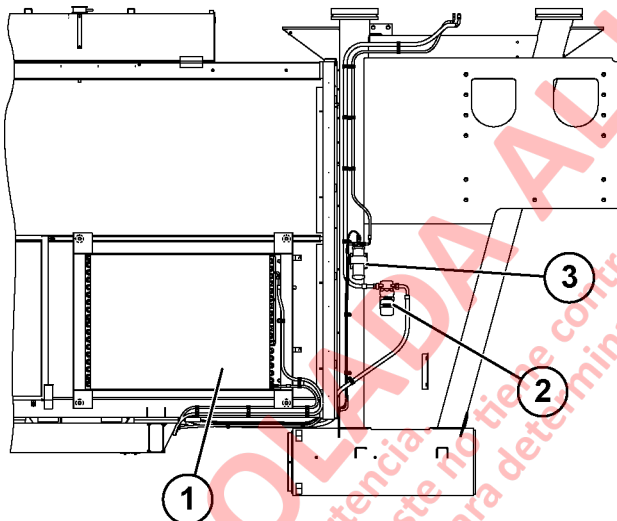
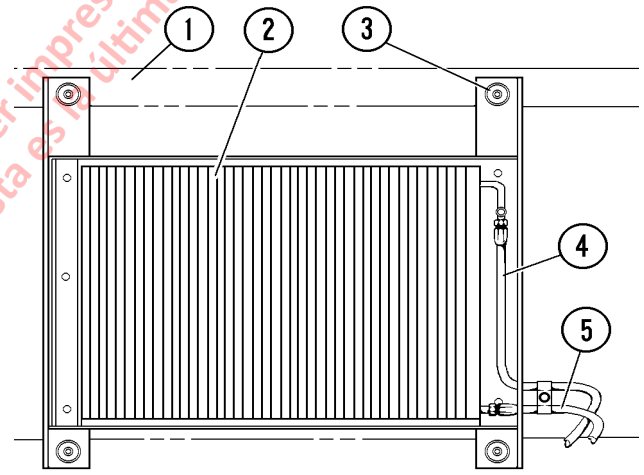


FIGURA 3-1. UBICACIÓN DEL RECEPTOR/ SECADOR

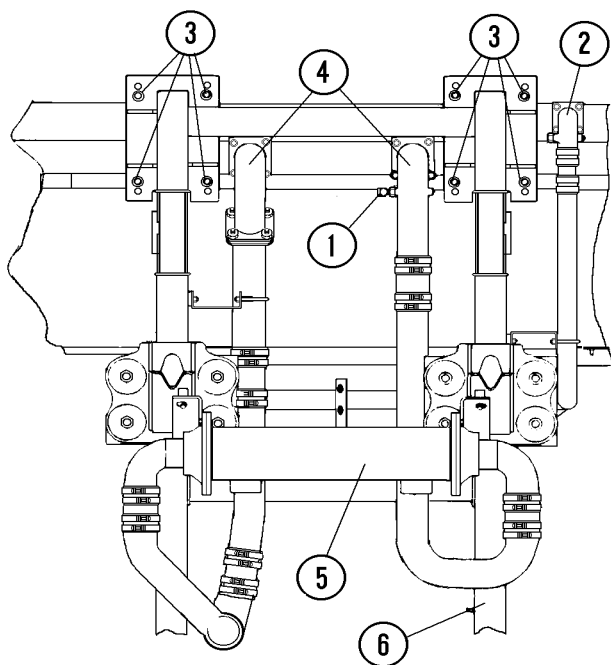
- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Condensador | 3. Receptor/secador |
| 2. Acumulador | |
3. Consulte los procedimientos necesarios para sacar el refrigerante del sistema de aire acondicionado adecuadamente en la Sección N4, Calefactor y aire acondicionado.



C030020

FIGURA 3-2. CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Conjunto del radiador | 4. Manguera de entrada |
| 2. Condensador | 5. Manguera de salida |
| 3. Elementos de montaje | |



C030056

FIGURA 3-3. TUBERÍAS DEL RADIADOR, VISTA INFERIOR

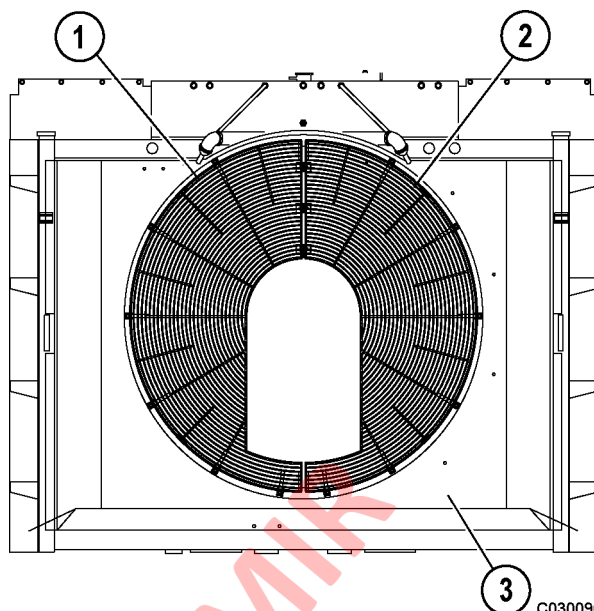
1. Válvula de drenaje
2. Codo de salida (delantero)
3. Elementos de montaje del radiador
4. Codo de salida (trasero)
5. Intercambiador de calor
6. Subchasis del motor

5. Saque las abrazaderas y separe todas las mangueras superiores que se encuentran entre el radiador y el motor.

6. Retire los codos de salida (2, Figura 3-3) y (4) en los tanques inferiores. Tape todas las líneas de refrigerante para evitar su contaminación.

7. Retire y tape las mangueras del tanque superior del radiador y del tanque de expansión.

8. Saque los tornillos y las arandelas de seguridad para soltar las protecciones del ventilador (1, Figura 3-4) y (2) de la cubierta del radiador (3). Es posible desarmar y desmontar ambas mitades de la protección del ventilador o bien mover toda la protección del ventilador hacia atrás para dejar libre la cubierta durante el desmontaje del radiador.



C030096

FIGURA 3-4. PROTECCIONES DEL VENTILADOR

1. Protección del ventilador (izquierda)
2. Protección del ventilador (derecha)
3. Cubierta del radiador

9. Enganche el dispositivo de elevación al radiador y ténselo.

NOTA: El conjunto del radiador y la cubierta pesa, aproximadamente, 2600 kg (5730 lbs).

10. Retire las barras de soporte superiores (2, Figura 3-5) y las barras estabilizadoras (3), si están equipadas.

11. Retire los elementos de montaje del radiador (4, Figura 3-3) que aseguran el radiador al subchasis del módulo de potencia.

12. Suelte las protecciones del radiador en ambas cubiertas.

13. Asegúrese de que todas las mangueras y los arneses de cableado se han desmontado. Levante levemente el radiador con el dispositivo de elevación y muévelo hacia delante hasta que salga del ventilador del motor. Traslade el radiador a un área de trabajo para darle servicio.

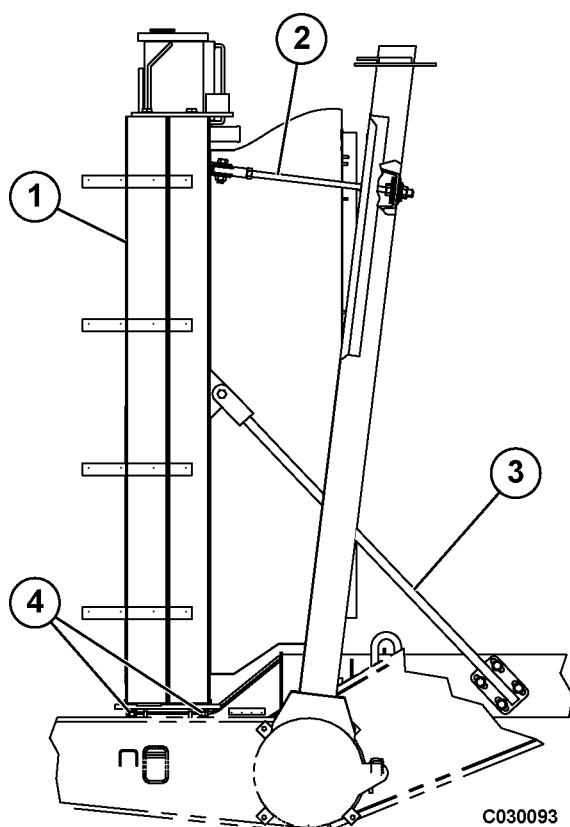


FIGURA 3-5. MONTAJE DEL RADIADOR

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Radiador | 3. Barra estabilizadora |
| 2. Barra de soporte superior | 4. Elementos de montaje del radiador |

Instalación

- Enganche el dispositivo de elevación al radiador y elévelo a su posición sobre el subchasis del módulo de potencia.
- Instale el elemento de montaje del radiador (4, Figura 3-5) en los soportes de montaje inferiores del radiador. No apriete las piezas.
- Inspeccione los bujes de goma de las barras de soporte superiores (2) y reemplácelos si están desgastados o dañados.
- Instale las barras de soporte superiores (2) y los elementos de montaje en ambos extremos. No apriete las piezas.
- Ajuste las barras de soporte superiores hasta que el radiador quede en posición perpendicular al subchasis dentro de $\pm 3,0$ mm (0,12 in) medidos en la parte superior del radiador. Cuando se establezca la posición, apriete las tuercas de seguridad de las barras de soporte superiores y compruebe una vez más que el radiador esté perpendicular.

- Apriete el elemento de montaje del radiador (4) al torque estándar en los soportes inferiores de montaje del radiador.
- Para una mayor estabilidad, puede instalar las barras estabilizadoras (3). Instale las barras en los soportes y el subchasis del radiador, como se muestra en la figura, y luego apriete el elemento de montaje al torque estándar.
- Instale las protecciones del ventilador (1, Figura 3-4) y (2) con el elemento de montaje original.
- Instale las mangueras superiores entre el radiador y el motor. Asiente completamente las mangueras y apriete las abrazaderas firmemente.
- Instale los codos de salida (2, Figura 3-3) y (4) con las empaquetaduras nuevas.
- Dirija las líneas hacia el enfriador de combustible y apriételas en su lugar. Conecte las líneas a los terminales del enfriador de combustible.
- Instale los componentes del sistema de aire acondicionado.
 - Instale el condensador (2, Figura 3-2), las mangueras (4) y (5) y todas las abrazaderas.
 - Instale el receptor/secador (3, Figura 3-1) y apriete las mangueras. Asegure el arnés al interruptor de baja presión.
 - Utilice las abrazaderas originales para asegurar todas las mangueras y el cableado a los espárragos. Consulte la Sección N, Calefactor y aire acondicionado, para ver las instrucciones completas de purga y recarga del sistema de aire acondicionado.
- Instale la parrilla y el capó de acuerdo con las instrucciones de la Sección B, Componentes estructurales. Compruebe que ambas protecciones del radiador estén ajustadas y aseguradas.
- Asegúrese de que todos los drenajes del refrigerante estén cerrados, que todos los tapones de las tuberías estén instalados y que todas las mangueras estén conectadas firmemente. Dé servicio al sistema de enfriamiento con la mezcla adecuada de anticongelante, como se recomienda en la Sección P, Lubricación y mantenimiento. Revise si hay fugas y repárelas si fuese necesario.
- Arranque y opere el motor hasta que el sistema de enfriamiento alcance su temperatura normal de operación. Vuelva a revisar si hay fugas durante el funcionamiento del motor. Apague el motor y repare cualquier fuga.

Procedimiento de carga



El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. NO retire la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Puede sufrir quemaduras graves.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, retire la tapa del radiador.

Nota: Si se agrega refrigerante mediante el sistema de llenado rápido Wiggins, la tapa del radiador se debe retirar antes de realizar el procedimiento.

2. Llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante (según la especificación del fabricante del motor) hasta que el refrigerante sea visible en el visor de inspección.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante cinco minutos y luego compruebe el nivel de refrigerante.
5. Si el refrigerante no se ven en el visor de inspección, repita los pasos 1 a 4 de este procedimiento. Cualquier exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de ventilación después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

NOTA: El refrigerante del motor siempre debe estar visible en el visor de inspección antes de operar el camión.

REPARACIÓN DEL RADIADOR

Inspección interna

Si lo desea, puede realizar una inspección interna del radiador antes de finalizar el desarme. Esta inspección implica el desmontaje de los tubos del núcleo del radiador y su posterior apertura mediante corte. Este tipo de inspección puede indicar la condición general del radiador, así como también el desglose del refrigerante y el aditivo.

Para realizar esta inspección, desmonte cuatro tubos al azar de la parte de entrada de aire del radiador. Desmonte los tubos de los núcleos superior e inferior y cerca del extremo del radiador. Consulte los puntos Desarme y Ensamblaje en esta sección para ver las

instrucciones adecuadas para desmontar e instalar los tubos. Analice cualquier residuo contaminante que se encuentre dentro del tubo para determinar la causa de la contaminación. Lave el sistema antes de permitir que el camión vuelva a operar. Contacte a su centro de Radiadores L&M más cercano o visite el sitio web de L&M en www.mesabi.com para obtener mayor información.

Limpieza externa

Muchos talleres de radiadores utilizan jabón alcalino caliente, soda cáustica o aditivos químicos en sus tanques de ebullición, elementos que pueden causar daños a las soldaduras. Por lo general, no se recomienda el uso de estos tanques. **Antes de emplear este tipo de tanques para la limpieza, asegúrese de que las soluciones de limpieza a utilizar no sean dañinas para las soldaduras. De lo contrario, se producirán daños en el radiador.** Enjuague completamente con agua limpia el tubo o el núcleo que se han limpiado después de sacarlos del tanque de ebullición.

Como alternativa a los tanques de ebullición, los radiadores se pueden limpiar externamente con un lavador a alta presión y jabón. En la mayoría de los casos, puede ser mejor sacar la suciedad seca con una pistola de aire a alta presión antes de lavar el núcleo con el lavador a alta presión.

Los lavadores a presión no deben exceder los 8275 kPa (1200 psi). A diferencia de los núcleos convencionales, la boquilla de rociado se puede utilizar muy cerca del núcleo. Coloque la boquilla del lavador a alta presión junto a las aletas y comience desde el lado de salida de aire. Concéntrese en un área pequeña y trabaje lentamente de arriba hacia abajo. Rocíe el núcleo de forma directa y no en ángulo. Continúe el lavado hasta que el agua salga libre de suciedad. Repita el procedimiento en el lado opuesto.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Para facilitar el desmontaje de los tubos, limpie el radiador antes de realizar el procedimiento de desarme. Calentar los sellos con agua caliente ayuda a soltar la sujeción en los tubos. Limpiar el radiador antes del desarme también reduce el riesgo de contaminación interna. Después de la limpieza, rocíe aceite lubricante en el extremo superior de los tubos.

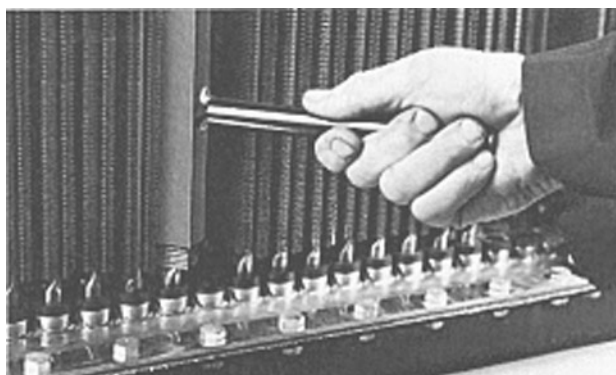


FIGURA 3-6. HERRAMIENTA SEPARADORA (XA2307)

1. Comience en la fila superior de tubos. Utilice la herramienta separadora (XA2307) para aflojar el tubo a desmontar. Cuando utilice la herramienta separadora, colóquela en la parte superior o inferior del tubo. Nunca la coloque al medio del tubo o podría dañarlo. Use la herramienta separadora para girar levemente el tubo hacia delante y atrás en los sellos para soltarlo. Consulte la Figura 3-6.

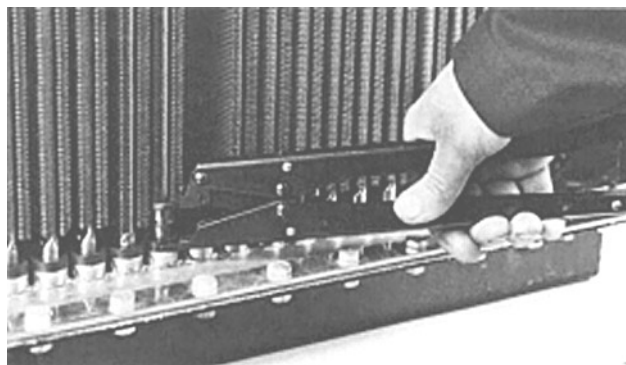


FIGURA 3-7. HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN (VJ6567)

2. Después de soltar el tubo, coloque la herramienta de instalación (VJ6567) en la parte inferior del tubo a desmontar. Consulte la Figura 3-7. La mandíbula superior de la herramienta de instalación se debe colocar justo bajo la sección rectangular del tubo. La mandíbula inferior debe descansar en el sello. Apriete la herramienta de instalación lo suficiente para permitir que la parte inferior del tubo se pueda sacar del sello.

NOTA: Para facilitar el desmontaje de los tubos, utilice la herramienta separadora y la herramienta de instalación simultáneamente.

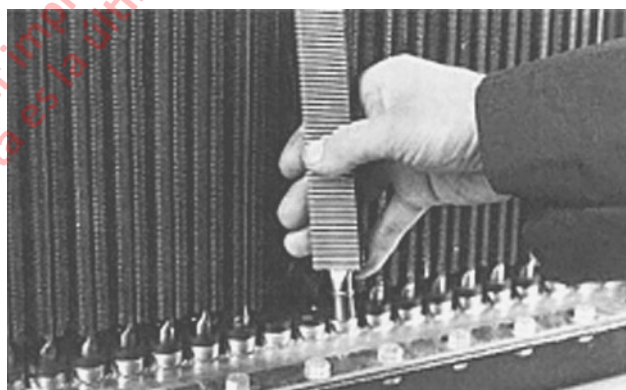


FIGURA 3-8. INCLINACIÓN DEL TUBO DURANTE EL DESMONTAJE

3. Inclíne y retire el tubo del sello superior simultáneamente. Inclíne el tubo lo suficiente para sacar el radiador. Consulte la Figura 3-8. El tubo puede dañarse si se inclina de manera excesiva para retirarlo.
4. Retire todos los tubos superiores antes de desmontar los inferiores. Después de retirar todos los tubos, utilice un alicate para sacar los sellos de los tanques. Elimine todos los sellos. Debe utilizar sellos nuevos para el ensamblaje.

Limpieza e inspección

1. Utilice un taladro con cepillo de alambre de 19 mm (3/4 in) para eliminar todo material extraño de los orificios de los tubos y luego limpie los tubos con un paño.
2. Limpie el interior de los tanques y los tubos. En la mayoría de los casos, basta con solo lavar el interior con jabón y un lavador de agua a alta presión. De no ser así, contacte un centro de Radiadores L&M o visite el sitio web de L&M en www.mesabi.com para obtener más instrucciones.
3. Compruebe si hay indicios de obstrucción interna en los tubos y los tanques. Si lo desea, puede cortar los tubos para inspeccionarlos. Deberá analizar el tubo si presenta contaminación. Debe lavar adecuadamente todos los contaminantes encontrados en el radiador y tomar medidas correctivas para evitar que la contaminación vuelva a ocurrir. Consulte el punto "Inspección interna" en esta sección.
4. Pula los extremos del tubo con un esmeril y un compuesto pulidor de cobre. Si fue imposible eliminar algún residuo con el pulido, se puede utilizar un papel de lija, una estopa de acero o un esmeril de alambre de 0,15 - 0,20 mm (0,006 - 0,008 in). Asegúrese de no dañar los extremos del tubo.

Ensamblaje

NOTA: Para facilitar el montaje, sumerja los sellos en agua caliente antes de instalarlos.

1. Instale sellos de tubo nuevos en el tanque inferior y en la parte inferior del tanque central. No instale los sellos en el núcleo superior en este momento. Al contrario de los sellos inferiores del tubo, los sellos para la parte superior de los tubos no tienen ranuras de retención. Asegúrese de instalar los sellos correctos en la posición adecuada.

Los orificios de los sellos deben estar secos durante la instalación. Utilice un mazo de goma y una placa metálica plana para golpear levemente los sellos y ubicarlos en su lugar. El uso de fuerza excesiva provocará que los sellos se inserten demasiado. Cuando se instalan adecuadamente, los sellos deben quedar levemente convexos. Los sellos instalados incorrectamente quedan cóncavos con un orificio de diámetro más pequeño. Consulte la Figura 3-9.

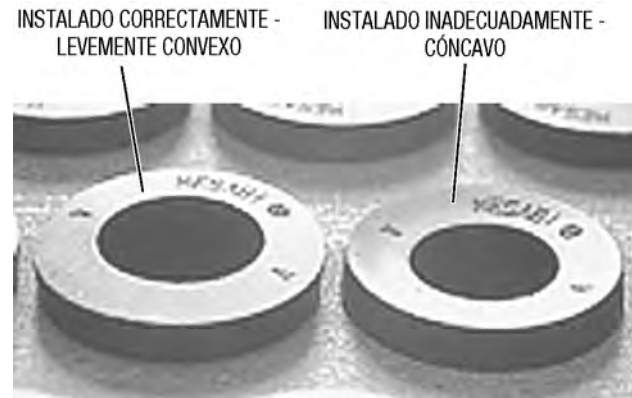


FIGURA 3-9. INSTALACIÓN ADECUADA DE LOS SELLOS

2. Utilice una escobilla de 13 mm (1/2 in) de diámetro para lubricar los sellos con lubricante/ agente de liberación (XA2308).
3. Utilice un atomizador para lubricar los extremos del tubo con lubricante/agente de liberación.
4. Cuando instale los tubos, comience en un extremo y trabaje hacia el centro. Cuando llegue al centro, vaya hacia el extremo opuesto y vuelva a trabajar en dirección a la parte central. Si algún tubo es difícil de instalar, no lo fuerce. Saque el tubo y determine el problema. Las causas pueden ser:

- lubricación inadecuada del sello/tubo
- instalación inadecuada del sello
- daños en el sello o en el extremo del tubo
- inclinación excesiva del tubo durante la instalación o tubo no centrado en el sello

Inspeccione los sellos y los extremos de los tubos en busca de daños antes de intentar reinstalar un tubo. Reemplace las piezas según sea necesario.

5. Trabaje desde el frente del radiador (opuesto al lado del ventilador) y comience a instalar la fila inferior de tubos desde la fila del lado del ventilador.

Cuando monte los tubos, centre la parte superior del tubo en el sello superior mientras lo inclina tanto como sea necesario. Gire el tubo mientras aplica fuerza hacia arriba. Empuje el tubo dentro del sello hasta que haya el suficiente espacio para instalar su extremo inferior en el sello inferior.

6. Centre el extremo inferior del tubo en el sello inferior. Empuje el tubo hacia abajo hasta que su reborde moldeado se asiente dentro de la ranura del anillo de retención en el sello. De ser necesario, utilice la herramienta de instalación (VJ6567) para tirar el tubo hacia abajo en el sello. Esta herramienta tiene un dispositivo de enganche en el extremo de una de sus asas para ayudar en la instalación. Consulte la Figura 3-10.



FIGURA 3-10. USO DE LA HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA MONTAR EL TUBO

7. Asegúrese de que los rebordes de todos los tubos estén asentados en sus sellos inferiores respectivos. Alinee y enderece todos los tubos durante la instalación de cada fila para permitir que fluya la mayor cantidad de aire a través del radiador.
8. Instale los extremos de fijación del tubo e instale los deflectores de aire de fieltro detrás de las filas delanteras y traseras mientras completa la instalación de los tubos.

Prueba de presión

Debe realizar una prueba de presión al radiador a 103 kPa (15 psi) durante 30 minutos. Entre los diversos métodos para realizar la prueba de presión se incluye el siguiente procedimiento:

- Presurice el radiador y sumérjalo en un tanque de prueba. Inspeccione si hay fugas.
- Coloque la parte delantera del radiador en el suelo. Destape los puertos y llene el radiador con agua caliente. Presurice el radiador e inspeccione si presenta fugas.
- Destape los puertos del radiador. Instale un medidor de presión de aire y presurícelo a 103 kPa (15 psi). Retire la fuente de aire y observe el medidor de presión.
- Presurice el radiador con aire y rocíe las juntas selladas con agua jabonosa.

Puede encontrar información adicional de mantenimiento en el sitio web de Radiadores L&M en www.mesabi.com.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Si el refrigerante presenta temperaturas anormales, realice las siguientes inspecciones visuales y pruebas:

1. Compruebe el nivel de refrigerante e inspeccione profundamente el sistema en busca de fugas.
 - a. Verifique que la mezcla de refrigerante/ anticongelante sea adecuada.
 - b. Siga las recomendaciones del fabricante del motor respecto al uso de aditivos del sistema de enfriamiento.
2. Inspeccione si las aletas del radiador tienen restricciones. Asegúrese de que el flujo de aire por el radiador no esté obstruido debido a residuos o aletas del radiador dobladas.
3. Inspeccione las aletas del ventilador en busca de daños.
4. Revise las superficies de sellado de la tapa del radiador.
5. Si está equipado con embrague de ventilador, consulte la Sección N para ver las instrucciones completas de prueba y reparaciones si es necesario.
6. Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para más información sobre las pruebas y el reemplazo de los termostatos del sistema de enfriamiento.

NOTAS

SECCIÓN C4

TREN DE POTENCIA

ÍNDICE

TREN DE POTENCIA	C4-3
DESMONTAJE DEL ALTERNADOR	C4-3
INSTALACIÓN DEL ALTERNADOR	C4-5
Procedimiento de medición	C4-5
Unión del alternador y el motor	C4-7
MOTOR	C4-8
Desmontaje	C4-8
Mantenimiento	C4-8
Instalación	C4-8

NOTAS

TREN DE POTENCIA

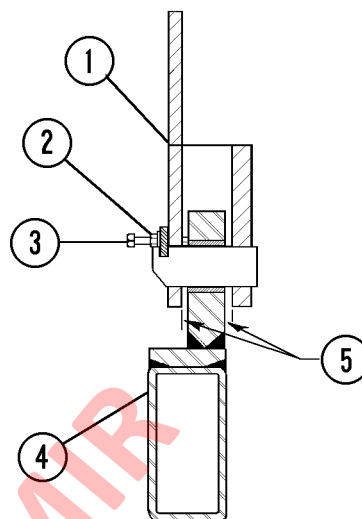
DESMONTAJE DEL ALTERNADOR

Las siguientes instrucciones abarcan el desmontaje del alternador principal del motor después de que se ha desmontado el módulo de potencia del camión.

ADVERTENCIA

El alternador pesa, aproximadamente, 3720 kg (8200 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que se utilizará posea la capacidad adecuada. Levante el alternador solo por sus cáncamos de elevación.

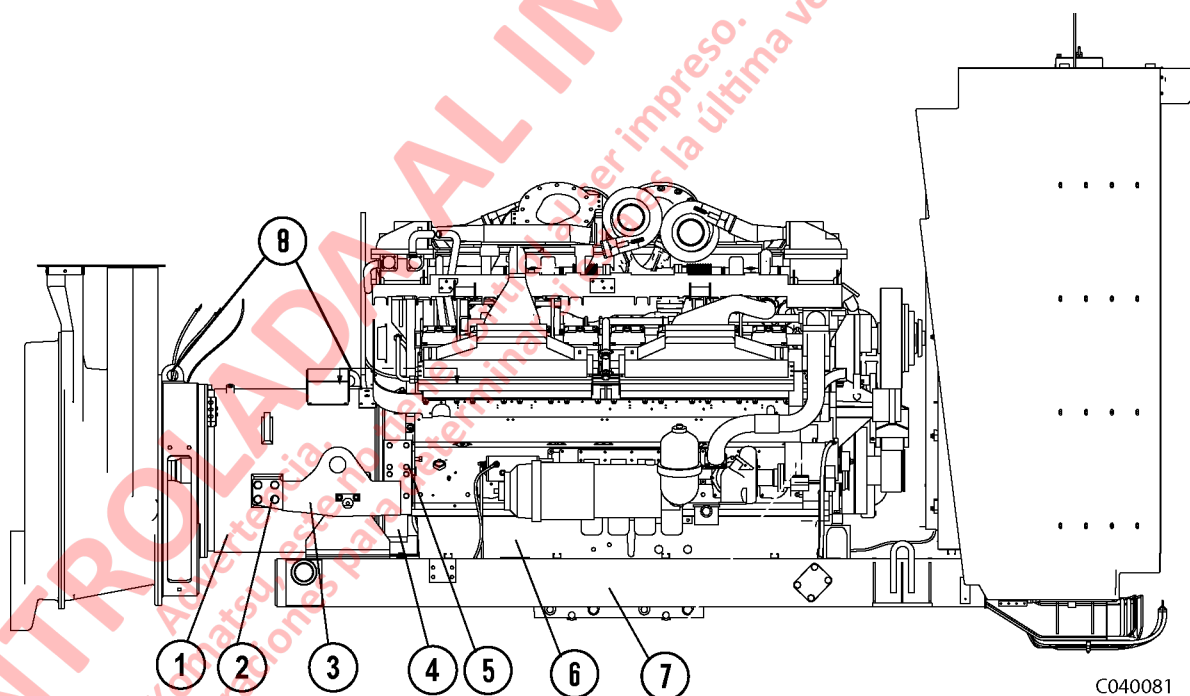
1. Asegure el dispositivo de elevación con dos cadenas a cada cáncamo (8, Figura 4-2) en la parte superior del alternador (1).
2. Bloquee la parte trasera del motor.
3. Suelte los tornillos de ajuste del soporte (3, Figura 4-1).
4. Suelte los tornillos que aseguran el motor al soporte (5, Figura 4-2).



C040057

FIGURA 4-1. ESTRUCTURA DE SOPORTE

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Estructura de soporte | 4. Subchasis |
| 2. Contratuerca | 5. Espacio |
| 3. Tornillo de ajuste | |



C040081

FIGURA 4-2. MOTOR Y ALTERNADOR

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 1. Alternador | 4. Carcasa del volante | 7. Subchasis |
| 2. Elementos de montaje | 5. Tornillos | 8. Cáncamos de elevación del alternador |
| 3. Estructura de soporte | 6. Motor | |

5. Saque las cubiertas de acceso en la parte delantera derecha de la carcasa del volante del motor (4). A través de las aberturas de acceso, retire los 12 tornillos (6, Figura 4-3) que unen el anillo de transmisión del motor (7) al rotor del alternador (8). Gire el cigüeñal para alinear cada tornillo con el orificio de acceso.

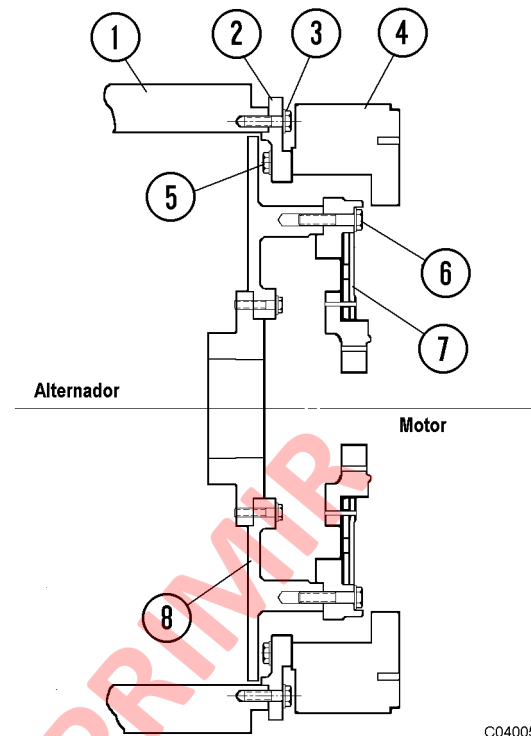
NOTA: Asegúrese de que los 12 tornillos se hayan retirado.

6. Saque los 16 tornillos (3) que aseguran el adaptador de la carcasa del volante (2) a la carcasa del alternador (1).

NOTA: El espacio entre la cabeza del tornillo (3) y la carcasa del volante (4) no permitirá el retiro completo de los tornillos en todas las ubicaciones. Asegúrese de que todas las roscas de los tornillos estén completamente desprendidas de la carcasa del alternador (1).

7. Tense el dispositivo de elevación. Retire los elementos de montaje (2, Figura 4-2) que aseguran el alternador a las estructuras de soporte.
8. Mantenga el alternador lo más nivelado posible y aléjelo del motor.
9. Registre la ubicación y la cantidad de laines. Guarde las laines para su posible reutilización durante la instalación.

NOTA: Para obtener más instrucciones sobre el desarme del alternador, consulte el Manual de taller de GE correspondiente.



C040058

FIGURA 4-3. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Carcasa del alternador | 5. Tornillo |
| 2. Adaptador de la carcasa del volante | 6. Tornillos |
| 3. Tornillos | 7. Anillo de transmisión del motor |
| 4. Carcasa del volante | 8. Rotor del alternador |

INSTALACIÓN DEL ALTERNADOR



Es necesario seguir las siguientes instrucciones para asegurar que la alineación y el juego axial del cigüeñal del motor sean adecuados. De lo contrario, se podrían generar daños graves al motor o al alternador.

- Nunca haga palanca en el amortiguador de vibración del cigüeñal del motor.
- Suelte o saque las correas del ventilador antes de medir el juego axial del cigüeñal para asegurarse de que este se mueva fácil y completamente.
- Cuando realice las mediciones, tome siempre cuatro lecturas equidistantes y promédíelas.
- Mida siempre desde una superficie de contacto a otra.
- La referencia de rotación hacia la derecha (CW) o izquierda (CCW) del cigüeñal corresponde al sentido de su giro cuando se mira al frente del motor (extremo del amortiguador).
- **Juego axial del cigüeñal: 0,13 - 0,38 mm (0,005 - 0,015 in)**

INFORMACIÓN DE SERVICIO - Límites de excentricidad y descentramiento	
Descripción	T.I.R
Excentricidad máxima del diámetro interior de la carcasa del volante	0,66 mm (0,026 in)
Descentramiento de la superficie de la carcasa del volante	0,25 mm (0,010 in)
Excentricidad máxima del volante (conjunto de acople)	0,18 mm (0,007 in)
Descentramiento radial de la superficie de la carcasa del volante (conjunto de acople)	0,25 mm (0,010 in)

(*T.I.R.= Lectura total del comparador)

Procedimiento de medición

1. Limpie completamente la superficie de montaje de la carcasa del alternador, la superficie de montaje del adaptador de transmisión del rotor y las superficies de montaje del adaptador de la carcasa del volante.

2. Monte una base magnética en la parte delantera del motor y un indicador de carátula en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal.

Verifique que el juego axial esté entre 0,13 - 0,38 mm (0,005 - 0,015 in).

Juego axial total del cigüeñal _____

3. Consulte la Figura 4-4. Mueva el cigüeñal del motor hasta la parte trasera de su carrera final.

a. Mida cuidadosamente la Dimensión "C" en cuatro ubicaciones, separadas a 90°:

1era medición: _____

2da medición: _____

3era medición: _____

4ta medición: _____

Dimensión "C promedio": _____

b. Agregue 1/2 (la mitad) del juego axial total del cigüeñal del paso 2 a la dimensión "C promedio".

c. Registre (Paso 3a + Paso 3b) como Medición "C": _____

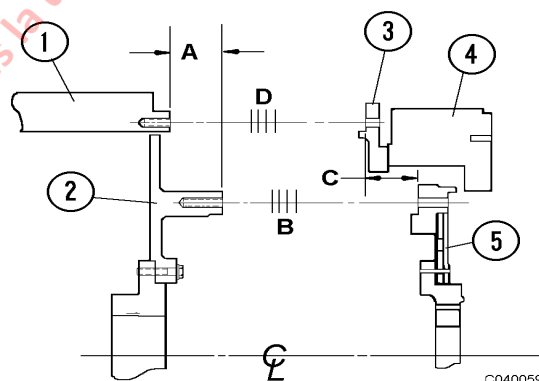


FIGURA 4-4. UBICACIÓN DE LAS LAINAS

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Carcasa del alternador | 5. Anillo de transmisión del motor |
| 2. Rotor del alternador | "A" - Dimensión "A" |
| 3. Adaptador de la carcasa del volante | "B" - Linternas de transmisión |
| 4. Carcasa del volante del motor | "C" - Dimensión "C" |
| | "D" - Linternas de la carcasa |

4. Consulte la Figura 4-5 para determinar el juego axial del alternador:

- Con una barra plana de acero (3) apernada firmemente al rotor del alternador (2), instale un tornillo de 5/8" - 11NC (4) en cada extremo de la carcasa del alternador (1) y apriételo con la mano.
- Mueva el rotor del alternador (2) en el sentido del eje hacia la parte de atrás (extremo del anillo deslizante) y apriete, alternadamente, los tornillos (4) media vuelta a la vez. **No exceda los 16 N·m (12 ft lb) en cada tornillo.** Esto establece la carrera trasera máxima permitida para el rotor del alternador.
- Suelte los tornillos (4), en turnos y una vuelta a la vez, hasta liberar todo el torque. Retire cuidadosamente la barra de acero (3).

Consulte la Figura 4-4.

- Mida cuidadosamente la Dimensión "A" en cuatro puntos separados en 90° y promedie las mediciones. **No mueva el rotor del alternador.**

1era medición: _____
 2da medición: _____
 3era medición: _____
 4ta medición: _____
 Dimensión "A promedio": _____

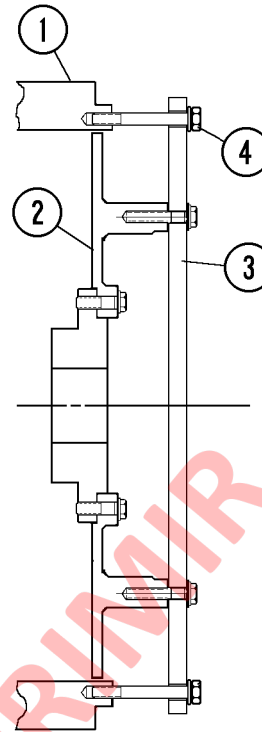
- Agregue 0,25 mm (0,010 in) a la Dimensión "A promedio".

- Registre (Paso 4d + Paso 4e) como Medición "A": _____

5. Para determinar la cantidad adecuada de laines a utilizar, compare la Medición "C" (Paso 3c) con la Medición "A" (Paso 4f).

- Si "C" es mayor que "A", reste: $(C - A) = B$
 $B =$ _____ de espesor del paquete de laines que se instalarán en el punto B, Figura 4-4.

Rotor a anillo de transmisión Punto "B"	
Número de pieza de la laina	Espesor de la laina
EL3332	0,10 mm (0,004 in)
EL3331	0,18 mm (0,007 in)



C040078

FIGURA 4-5 JUEGO AXIAL DEL ALTERNADOR

- Carcasa del alternador
- Rotor del alternador
- Barra de acero
- Tornillo

- Si "A" es mayor que "C", reste: $(A - C) = D$
 $D =$ _____ espesor del paquete de laines que se instalarán en el punto D, Figura 4-4.

Alternador a adaptador de la carcasa del volante Punto "D"	
Número de pieza de la laina	Espesor de la laina
EJ1056	0,10 mm (0,004 in)
EJ1055	0,18 mm (0,007 in)

ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 3720 kg (8200 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que se utilizará posea la capacidad adecuada. Levante el alternador solo por sus cáncamos de elevación.

1. Utilice los dos cáncamos de elevación (8, Figura 4-2) del alternador. El cáncamo de elevación delantero debe estar equipado con un método de ajuste para mantener el alternador en posición horizontal.
2. Coloque cuidadosamente el alternador en su lugar y enganche el anillo de transmisión del motor (6, Figura 4-6) en el controlador del rotor del alternador (7) con laines "B", de ser necesario. Consulte el paso 5a. en "Procedimiento de medición".
3. Instale los tornillos del adaptador de la carcasa del volante (2) en la carcasa del alternador (1). Apriételos a **237 N·m (175 ft lb)**.
4. Instale los tornillos (5) a través del anillo de transmisión del motor (6) en el adaptador del rotor del alternador (7). Gire el cigüeñal para acceder a los orificios y alinearlos. Apriete los tornillos (5) a **237 N·m (175 ft lb)**.
5. Instale los elementos de montaje de alternador a base (2, Figura 4-2). Apriételos a **712 N·m (525 ft lb)**.
6. Apriete los pernos que fijan el motor a la base (5) a **465 N·m (345 ft lb)**.

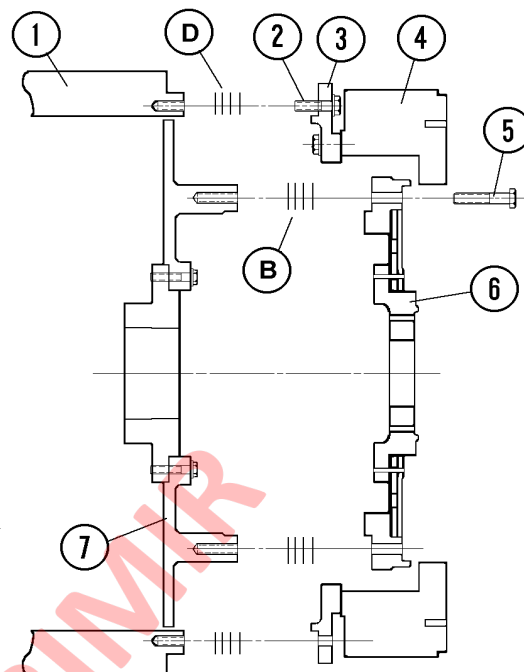
PRECAUCIÓN

Nunca haga palanca en el amortiguador de vibración del cigüeñal del motor. Puede causar daños graves al motor.

7. Monte una base magnética en la parte delantera del motor y un indicador de carátula en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal.

Juego axial total del cigüeñal: _____

8. Compare el valor anterior con la medición tomada antes de instalar el alternador en el motor.



C040060

FIGURA 4-6. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Carcasa del alternador | 6. Anillo de transmisión del motor |
| 2. Tornillo de punta | 7. Rotor del alternador |
| 3. Adaptador de la carcasa del volante | "B" - Laines de transmisión |
| 4. Carcasa del volante del motor | "D" - Laines de la carcasa |
| 5. Tornillo | |

El juego axial total del cigüeñal del motor (paso 7) debe ser igual a la medición original o a 0,51 mm (0,020 in), la medida que sea menor.

Si el juego axial después de ensamblar el alternador y el motor es menor que 0,51 mm (0,020 in) y menor que la medición original, será necesario utilizar más laines.

9. Haga girar el cigüeñal una vuelta completa y escuche si hay algún ruido inusual causado por el contacto entre componentes en movimiento con piezas estáticas.
10. Si desmontó la cubierta lateral del motor, vuelva a instalarla. Instale el alambre de seguridad en todos los tornillos de montaje del alternador.
11. Instale la cubierta de acceso en la carcasa del volante.

MOTOR

Desmontaje

NOTA: Consulte las secciones anteriores para ver los procedimientos de desmontaje del conjunto del módulo de potencia, el alternador y el radiador.



El motor pesa aproximadamente 9300 kg (20 515 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que se utilizará posea la capacidad adecuada.

1. Desconecte todos los cables o mangueras restantes entre el motor (6, Figura 4-2) y el subchasis (7).
2. Retire los tornillos de los soportes delanteros del motor.
3. Para asegurar que el motor se mantenga nivelado durante la elevación, coloque una barra separadora con bandas de elevación en los cáncamos del motor. Retire los tornillos de montaje de motor a estructura base (5).
4. Levante el motor del subchasis y trasládalo a un área de trabajo limpia para continuar el desarme.

Mantenimiento

Puede encontrar las instrucciones completas del desarme, ensamblaje y mantenimiento del motor y sus componentes en el manual de taller del fabricante del motor.

Instalación

1. Alinee el motor con el subchasis (7, Figura 4-2) e instale los tornillos en los soportes delanteros del motor.
2. Alinee e instale los tornillos (2) a través de los soportes traseros del motor y en la estructura de base (3), pero no los apriete.
3. Instale el alternador en el motor. Consulte el punto Instalación del alternador en esta sección.
4. Adapte el tornillo de ajuste (3, Figura 4-1) para igualar el espacio (5) entre la estructura de base (1) y el subchasis (4) en la parte izquierda y derecha. Asegure el tornillo de ajuste con la contratuerca (2).

SECCIÓN C5

DEPURADORES DE AIRE

ÍNDICE

FUNCIONAMIENTO	C5-3
MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE	C5-3
Reemplazo de los elementos del filtro	C5-3
Limpieza del elemento del filtro principal	C5-5
Mantenimiento de la sección del predepurador	C5-6
VÁLVULAS DE EVACUACIÓN (si están equipadas)	C5-7
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ADMISIÓN DE AIRE	C5-7

NOTAS

DEPURADORES DE AIRE

FUNCIONAMIENTO

El aire que el motor diésel necesita para funcionar pasa a través de los conjuntos de depuradores de aire montados a cada lado del radiador. Estos depuradores de aire descargan las partículas pesadas de polvo y suciedad mediante una acción centrífuga y luego eliminan las partículas más finas al hacer pasar el aire a través de los cartuchos de filtro.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los depuradores de aire y provoca la absorción del aire externo a través de las entradas de aire en los depuradores. Una serie de tubos diseñados para producir una acción ciclónica absorbe el aire sucio que ingresa. A medida que el aire pasa por la porción externa de los tubos, se produce un movimiento circular que provoca la expulsión de las partículas de polvo y suciedad desde la corriente de aire hacia los colectores de polvo (1, Figura 5-1). Al mismo tiempo, la corriente de aire cambia y se dirige a través del centro de los tubos hacia la cámara del filtro. Aquí, el aire pasa a través del elemento de filtro principal y el elemento de filtro de seguridad, para luego pasar por la salida de aire limpio hacia el sistema de admisión de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la confiabilidad general y la protección del motor.

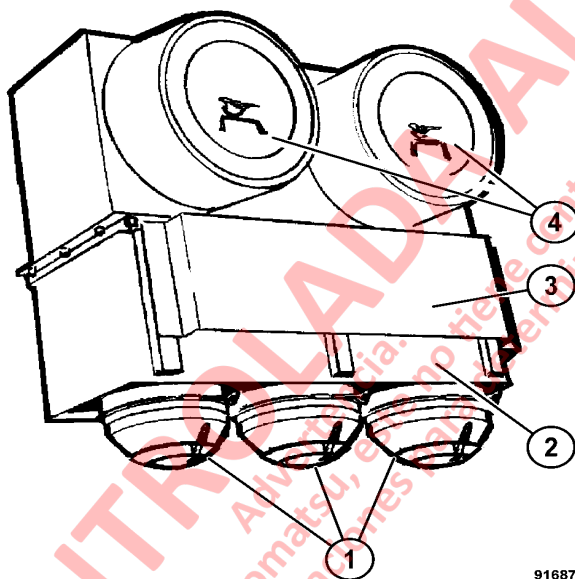


FIGURA 5-1. DEPURADORES DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Colectores de polvo | 3. Cubierta de la admisión de aire |
| 2. Sección del predepurador | 4. Cubierta del elemento |

MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE



El motor se debe apagar antes de realizar el mantenimiento de los conjuntos de depuradores de aire o de abrir el sistema de admisión de aire del motor. Nunca arranque el motor si ha retirado los elementos de filtro, ya que puede provocar daños graves al motor.

- Inspeccione y vacíe los colectores de polvo en intervalos regulares. Se recomienda realizar una inspección diaria. Nunca permita que el nivel de polvo se acumule hasta la cámara del tubo (predepurador).
- Durante la operación o una vez apagado el motor, observe los medidores de restricción del filtro de aire instalados en el panel superior de la cabina. Cuando un medidor indique restricción máxima, será necesario realizar mantenimiento al filtro.
- Revise los tubos de entrada de aire, las mangueras y abrazaderas del motor. Todas las conexiones deben ser herméticas para evitar el ingreso de suciedad.
- Los sujetadores y soportes del alojamiento del depurador de aire deben estar apretados.
- Una vez realizado el mantenimiento de los filtros, pulse el botón de reinicio que se encuentra en la superficie del medidor para restablecer los medidores de restricción del filtro de aire.

Reemplazo del elemento del filtro

1. Apague el motor. Limpie toda la suciedad y el polvo que encuentre alrededor de la cubierta del elemento del depurador de aire (4, Figura 5-1).
2. Suelte la tuerca de mariposa grande (5, Figura 5-2) en la cubierta del depurador de aire para liberar el elemento del filtro principal (10). Saque el elemento del filtro principal del conjunto.
3. Inspeccione el elemento del filtro principal cuidadosamente en busca de daños, agujeros o quebraduras que puedan afectar su reutilización. Si el elemento se ve en condiciones para reutilizarlo, realice el procedimiento de limpieza. Si encuentra

defectos en el elemento, debe retirar la tuerca de mariposa (5) del conjunto e instalarla en el elemento nuevo.

4. Revise el indicador del filtro de seguridad (7). Si el indicador se muestra en rojo, será necesario reemplazar el filtro de seguridad. Si el centro es verde, el reemplazo del filtro no será necesario.

⚠ IMPORTANTE ⚠

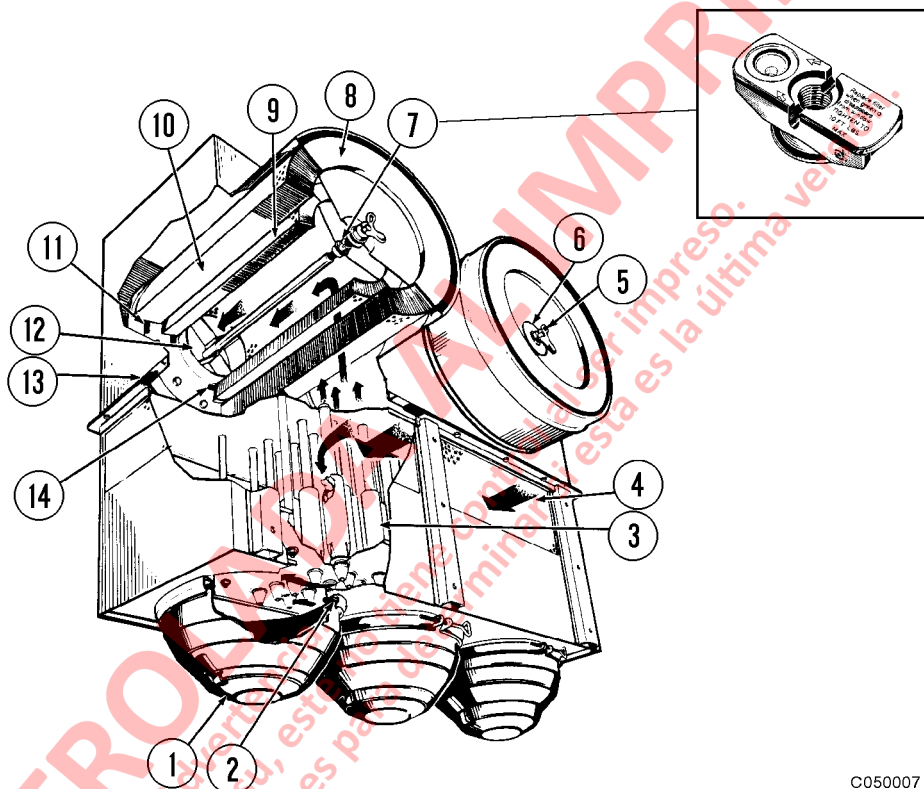
Cuente con un elemento de filtro de seguridad (secundario) nuevo a mano antes de desmontar el elemento del filtro usado. No mantenga el sistema de admisión abierto hacia la atmósfera más tiempo del necesario.

5. Si es necesario reemplazar el elemento del filtro de seguridad, retire el indicador y luego el

elemento. Elimine el elemento de filtro retirado.

No limpie el elemento de filtro dañado.

6. Sople aire suavemente por el orificio roscado desde el lado de la empaquetadura de la tuerca del indicador para restablecer el indicador del filtro de seguridad de rojo a verde.
7. Instale el nuevo elemento del filtro de seguridad. Apriete la tuerca de mariposa a **13 N·m (10 ft lb)**.
8. Instale el elemento del filtro principal (10) en el depurador de aire y asegúrelo con la tuerca de mariposa (5). Apriete la tuerca con la mano. **No utilice** una llave ni un alicate. Si el elemento del filtro original se reutilizará, asegúrese de que la empaquetadura de sello no esté dañada. La empaquetadura debe sellar completamente.
9. Cierre y asegure los colectores de polvo en la parte inferior del conjunto del depurador de aire.



C050007

FIGURA 5-2. CONJUNTO DEL DEPURADOR DE AIRE

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Colector de polvo | 5. Tuerca de mariposa | 9. Elemento del filtro de seguridad | 12. Salida de aire limpio |
| 2. Empaquetadura del colector de polvo | 6. Empaquetadura de la tuerca de mariposa | 10. Elemento del filtro principal | 13. Empaquetadura del predepurador |
| 3. Tubo | 7. Indicador del filtro de seguridad | 11. Empaquetadura del elemento principal | 14. Empaquetadura del elemento del filtro de seguridad |
| 4. Entrada de aire sin filtrar | 8. Cubierta del extremo | | |

Limpieza del elemento del filtro principal

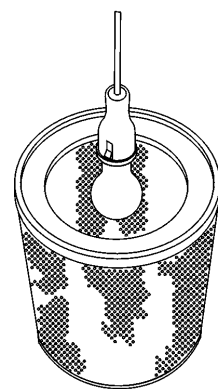
⚠ IMPORTANTE ⚠

Únicamente se pueden limpiar los elementos del filtro principal y solo si su estructura está intacta. No reutilice un elemento dañado. No limpie ni reutilice los elementos del filtro de seguridad (secundario). Reemplace estos elementos con piezas nuevas.

Después de la inspección, determine la condición del elemento del filtro principal y decida si lo limpiará con el método de lavado o de aire comprimido. Si el elemento está obstruido con carbón, hollín, aceite o polvo, se obtendrán mejores resultados con el procedimiento de lavado completo.

Lave los elementos con agua y detergente de la siguiente manera:

1. Sumerja el elemento en una solución de detergente y agua durante por lo menos 15 minutos. Mueva el elemento hacia delante y atrás en la solución para soltar los restos de suciedad. **No sumerja los elementos durante más de 24 horas.**
2. Enjuague el elemento con un chorro de agua fresca en dirección opuesta al flujo normal de aire hasta que el agua salga limpia. La presión máxima permitida de agua es 276 kPa (40 psi). Es fundamental realizar un enjuague completo y profundo.
3. Seque el elemento completamente. Si lo seca con aire caliente, la temperatura máxima no debe exceder los 60 °C (140 °F) y la circulación del aire debe ser continua. No utilice una ampolleta para secar los elementos.
4. Después de la limpieza, inspeccione el elemento en busca de la perforación más leve y, además, revise si hay empaquetaduras dañadas. Un buen método para detectar perforaciones en el papel es colocar una luz dentro del elemento del filtro, como se muestra en la Figura 5-3, e inspeccionar la superficie exterior del elemento. Si encuentra agujeros o perforaciones, no reutilice el elemento; elimínelo y reemplácelo por uno nuevo.

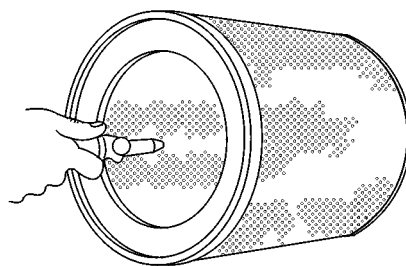


90110

FIGURA 5-3. INSPECCIÓN DEL ELEMENTO DEL FILTRO

Utilice aire comprimido, seco y filtrado para limpiar los elementos que tengan polvo de la siguiente manera:

1. La presión máxima de la boquilla no debe exceder los 207 kPa (30 psi). La distancia de la boquilla hasta la superficie del elemento del filtro debe ser de, por lo menos, 25 mm (1 in) para evitar que se dañe el material del filtro.
2. Dirija la corriente de aire desde la boquilla contra el interior del elemento del filtro, como se muestra en la Figura 5-4. El interior del elemento corresponde a su lado de aire limpio y el flujo de aire de limpieza debe ser contrario al flujo normal.
3. Mueva el flujo de aire arriba y abajo verticalmente por los pliegues del material del filtro, mientras gira lentamente el elemento.
4. Cuando termine la limpieza, inspeccione el elemento del filtro como se muestra en la Figura 5-3. Si encuentra agujeros o perforaciones, elimine el elemento y reemplácelo con uno nuevo.



90111

FIGURA 5-4. LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO

Mantenimiento de la sección del predepurador

Los tubos en la sección del predepurador (2, Figura 5-1) deben limpiarse por lo menos una vez al año y en cada reparación mayor del motor. Es posible que sea necesario realizar la limpieza con más frecuencia según las condiciones de operación y el ambiente local.

Saque el elemento del filtro principal para inspeccionar los tubos en la sección del predepurador. No retire el elemento del filtro de seguridad. Suelte las abrazaderas y desmonte el colector de polvo (1, Figura 5-2). Utilice una luz para inspeccionar los tubos. Todos los tubos deben estar limpios y la luz debe poder verse en ellos.

NOTA: Tanto el elemento principal como el de seguridad deben estar instalados en el depurador de aire mientras se realizan los pasos 1 y 2, para evitar el posible ingreso de suciedad en el área de admisión del motor.

El polvo se puede retirar con una escobilla de cerdas duras (vea la Figura 5-5). **No utilice una escobilla de alambre.** También se puede quitar el polvo eficazmente con aire comprimido.

Es posible que sea necesario sumergir y lavar toda la sección del predepurador si hay obstrucción excesiva en los tubos. Consulte el siguiente procedimiento.

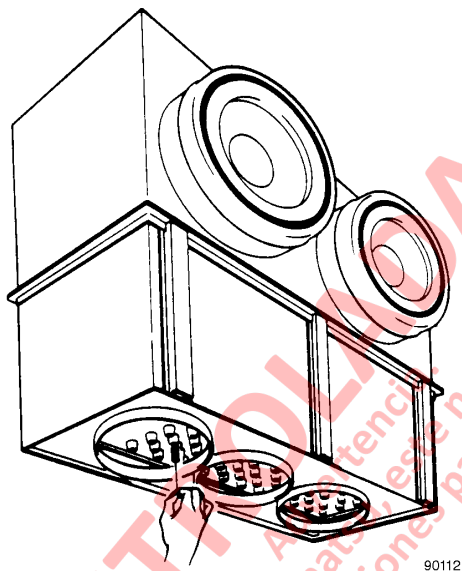


FIGURA 5-5. ELIMINACIÓN DEL POLVO EN LOS TUBOS DEL PREDEPURADOR

NOTA: La sección del predepurador se puede separar del conjunto del depurador de aire sin necesidad de desmontar todo el depurador del camión.

Retire la cubierta de la admisión de aire (3, Figura 5-1). Retire los elementos de montaje que fijan la sección del predepurador al conjunto del depurador de aire. Retire la sección del predepurador. El elemento del filtro de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la admisión del motor.

5. Suelte las abrazaderas y saque el colector de polvo (1) de la sección del predepurador. Lave el colector de polvo con una solución de agua y jabón líquido.
6. Sumerja la sección del predepurador en una solución de Donaldson D-1400 y agua tibia (vea la Figura 5-6). Mezcle la solución de acuerdo con las indicaciones del envase. La sección de tubos debe quedar abajo. Sumerja la sección del predepurador durante 30 minutos y luego sáquela de la solución. Enjuáguela completamente con agua fresca y séquela.
- Si hay obstrucción grave, es posible que sea necesario reemplazar la solución por una mezcla de Oakite 202 y agua fresca en una proporción de 50/50.
7. Inspeccione las empaquetaduras del predepurador cuidadosamente en busca de algún indicio de fugas de aire. Reemplácelas si es necesario.
8. Instale la sección del predepurador y las empaquetaduras en el conjunto del depurador de aire. Instale todos los elementos de montaje que se desmontaron durante el procedimiento.
9. Instale el colector de polvo y la empaquetadura en la sección del predepurador. Asegure el colector con las abrazaderas de montaje.

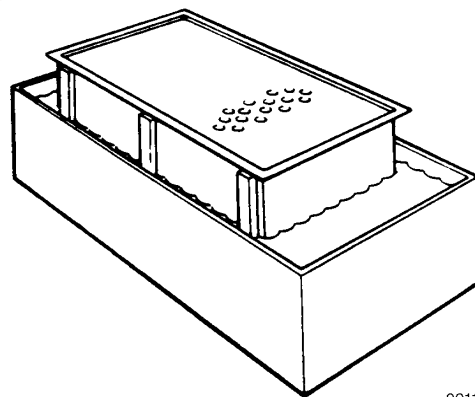


FIGURA 5-6. LAVADO Y REMOJO DE LA SECCIÓN DEL PREDEPURADOR

VÁLVULAS DE EVACUACIÓN (si están equipadas)

La válvula de evacuación opcional, ubicada en la parte inferior de cada colector de polvo, es una pieza importante para el funcionamiento del depurador de aire. Esta válvula es parte esencial de la etapa de limpieza previa en los depuradores de dos etapas. El colector de polvo, donde se acumula el polvo predepurado, por lo general se encuentra en un vacío leve cuando el motor está en marcha. El pulso normal del motor en vacío provoca la apertura y el cierre de la válvula de evacuación. Esto expulsa, automáticamente, todo el polvo y agua que se haya acumulado. La válvula de evacuación también se descarga cuando el motor se detiene.

- Nunca pinte la válvula de evacuación. Los solventes y químicos reducirán su vida útil.
- Si la válvula de evacuación se agrieta, se tuerce, se mantiene abierta o se pierde, las partículas de polvo que se expulsan normalmente, podrían depositarse en el filtro de aire y reducir su vida útil. Reemplace la válvula de evacuación.



FIGURA 5-7. VÁLVULA DE EVACUACIÓN

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ADMISIÓN DE AIRE

Para asegurar la máxima protección del motor, todas las conexiones entre los depuradores de aire y la admisión del motor deben estar apretadas y selladas. Ante la posibilidad de fugas de aire, realice lo siguiente:

1. Inspeccione todas las líneas de admisión, los tubos y las mangueras jorobadas en busca de quebraduras, grietas y agujeros que puedan permitir una fuga de aire.
2. Compruebe que todas las empaquetaduras del depurador de aire sellen correctamente.
3. Inspeccione los elementos del filtro principal y de seguridad en busca de perforaciones, agujeros o grietas.
4. Revise si hay daño estructural, grietas, quebraduras u otros defectos en el conjunto del depurador de aire que puedan permitir una fuga. Compruebe que todos los elementos de montaje estén apretados correctamente.

NOTAS

SECCIÓN C5

DEPURADORES DE AIRE

ÍNDICE

DEPURADORES DE AIRE	C5-3
FUNCIONAMIENTO	C5-3
MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE	C5-3
Reemplazo de los elementos de filtro	C5-4
LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL DEPURADOR DE AIRE	C5-5
Limpieza del elemento principal	C5-5
Limpieza de la sección del predepurador	C5-7
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ADMISIÓN DE AIRE	C5-8

NOTAS

DEPURADORES DE AIRE

FUNCIONAMIENTO

El aire que necesita el motor diésel pasa a través de los conjuntos de depuradores de aire ubicados a cada lado del radiador. Estos depuradores descargan las partículas pesadas de polvo y suciedad mediante un movimiento centrífugo, y las partículas más finas con aire a través de los cartuchos de filtro.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los depuradores de aire para absorber el aire externo a través de sus entradas de aire. Luego, una serie de tubos que producen movimientos ciclónicos absorben el aire sucio y a medida que el aire pasa por la porción externa de los tubos, se produce un movimiento circular que provoca que las partículas de polvo y suciedad sean expulsadas desde la corriente de aire hacia los colectores de polvo (1, Figura 5-1). Al mismo tiempo, la corriente de aire cambia y pasa a través del centro de los tubos, hacia la cámara del filtro. Aquí, el aire pasa a través del elemento de filtro principal, por el filtro de seguridad y por la salida de aire limpio hacia el sistema de admisión de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la confiabilidad y la protección del motor.

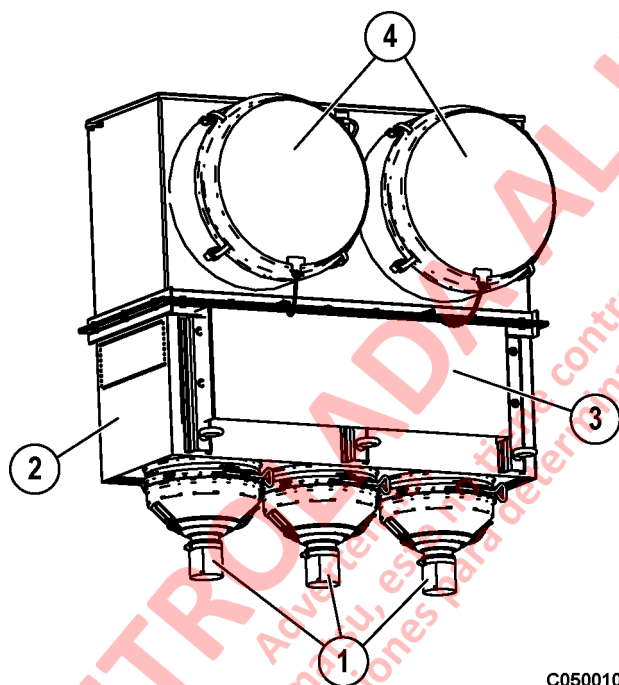


FIGURA 5-1. DEPURADORES DE AIRE

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Colector de polvo | 3. Cubierta de la entrada de aire |
| 2. Sección del predepurador. | 4. Cubiertas del elemento |

MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE

⚠ PRECAUCIÓN

El motor debe estar apagado antes de realizar mantenimiento a los conjuntos del filtro de aire o de abrir el sistema de admisión de aire. Nunca encienda el motor sin los elementos de filtro instalados, ya que podría dañar gravemente el motor.

- Inspeccione y vacíe los colectores de polvo (1, Figura 5-2) diariamente en intervalos regulares. No permita que se acumule mucho polvo en la cámara del tubo (predepurador).

NOTA: El mantenimiento de los colectores de polvo con válvula Vacuator™ es mínimo, solo debe revisar si la válvula está invertida, dañada u obstruida. Si está dañada, reemplácela de inmediato.

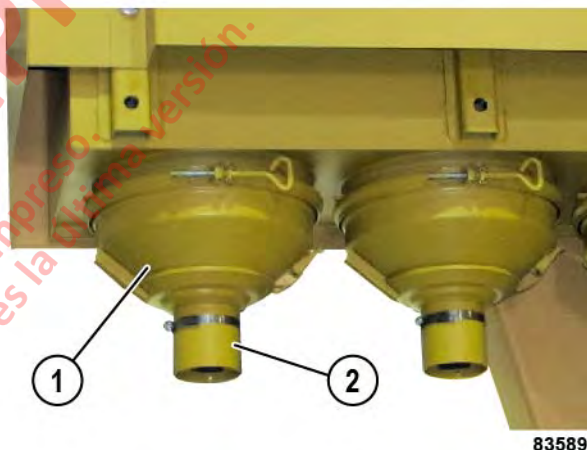


FIGURA 5-2. INSPECCIÓN DE LOS COLECTORES DE POLVO

1. Colector de polvo 2. Válvula Vacuator™

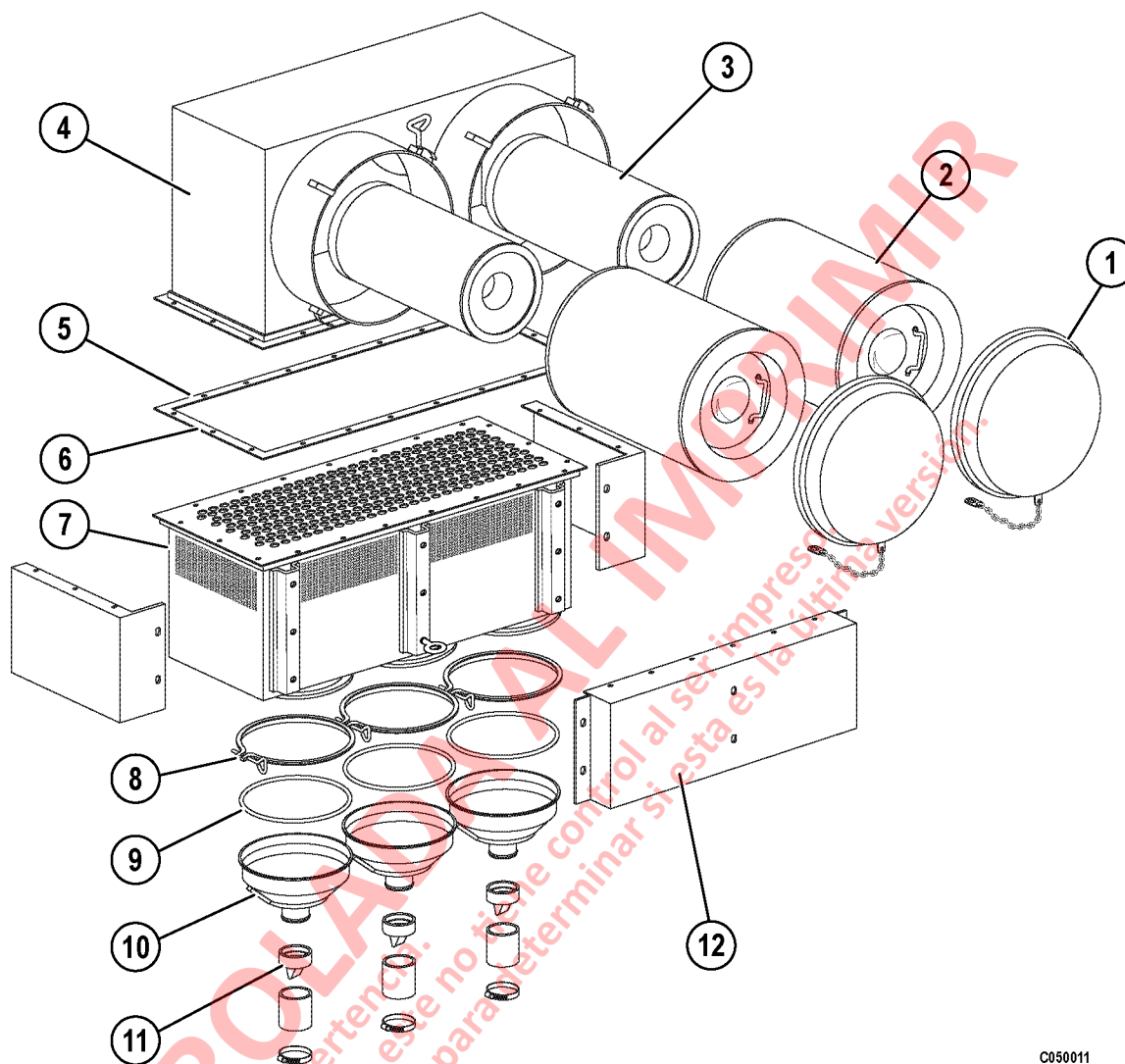
- Durante la operación o después decolector apagar el motor, observe los indicadores de restricción del filtro de aire en la cabina. Si un medidor indica máxima restricción, realice mantenimiento al filtro.
- Revise todos los tubos, las mangueras y las abrazaderas de admisión de aire del motor y asegúrese de que las conexiones estén herméticas para evitar el ingreso de la suciedad.
- Los soportes y los elementos de sujeción de la carcasa del depurador de aire deben estar firmes.

- Luego del mantenimiento de los filtros, presione el botón de reinicio en la superficie delantera de los medidores de restricción del filtro para reiniciarlos.

Reemplazo de los elementos

NOTA: La función del elemento de seguridad es aumentar la confiabilidad y la protección del motor. Si el indicador del elemento de seguridad está en rojo, significa que está obstruido y debe reemplazarlo por uno nuevo.

1. Tapague el motor. Limpie la suciedad y el polvo alrededor de la cubierta del elemento.
2. Afloje las pinzas de sujeción en la cubierta del elemento de filtro (1, Figura 5-3) y retírela, luego tire el elemento principal (2) del conjunto del depurador de aire (4).
3. Inspeccione el elemento del filtro principal cuidadosamente en busca de daños, agujeros o roturas que puedan afectar su reutilización. Si el elemento puede volver a utilizarse, límpielo, de lo contrario, reemplace el elemento.



C050011

FIGURA 5-3. CONJUNTO DEL DEPURADOR DE AIRE

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cubierta del elemento | 5. Empaquetadura (bandas largas) | 9. O-Ring |
| 2. Elemento principal | 6. Empaquetadura (bandas cortas) | 10. Colector de polvo |
| 3. Elemento de seguridad | 7. Sección del predepurador | 11. Válvula del colector de polvo |
| 4. Conjunto del depurador de aire | 8. Abrazadera | 12. Cubierta de admisión de aire |

⚠ IMPORTANTE ⚠

Tenga un elemento de filtro de seguridad (secundario) nuevo a mano antes de desmontar el anterior. No mantenga el sistema de admisión abierto hacia la atmósfera más tiempo del necesario.

4. Si debe reemplazar el elemento de filtro de seguridad, saque y deseche el elemento de seguridad, **no lo limpie**.
5. Instale el nuevo elemento de seguridad.
6. Instale el elemento principal (2) en el depurador de aire. Si va a reutilizar el elemento del filtro original, asegúrese de que la empaquetadura de sellado no esté dañada y que selle completamente.
7. Si están abiertas, cierre y bloquee las válvulas (11), en la parte inferior de los colectores de polvo (10).

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL DEPURADOR DE AIRE

Limpieza del elemento principal

⚠ IMPORTANTE ⚠

Solo limpie los elementos principales y solo cuando estén intactos estructuralmente. No reutilice un elemento dañado ni limpie o reutilice los elementos de seguridad. De ser necesario, reemplácelos por piezas nuevas.

Después de la inspección, analice el estado del elemento principal. Escoja si lavará o limpiará el elemento con aire comprimido. Si el elemento está obstruido con carbón, hollín, aceite o polvo, el procedimiento de lavado completo dará mejores resultados.

Lave los elementos con agua y detergente de la siguiente manera:

1. Sumerja el elemento en una solución de detergente y agua durante al menos 15 minutos. Luego, gire el elemento hacia delante y atrás en la solución para soltar la suciedad acumulada. **No sumerja los elementos por más de 24 horas.**
2. Enjuague el elemento con un chorro de agua fresca en dirección opuesta al flujo normal de aire hasta que el agua salga limpia. La presión máxima de agua permitida es de 276 kPa (40 psi). Es fundamental realizar un enjuague completo y profundo.
3. Seque el elemento completamente. Si lo seca con aire caliente, la temperatura máxima no debe exceder los 60 °C (140 °F) y el aire debe circular de forma continua. No utilice una ampolleta para secar los elementos.

4. Después de la limpieza, inspeccione minuciosamente el elemento en busca de la más mínima rotura y de empaqueraduras dañadas. Un buen método para detectar roturas de papel es colocar una luz dentro del elemento del filtro, como lo indica la Figura 5-4, e inspeccionar la superficie exterior del elemento. Si encuentra agujeros o roturas, no vuelva a usar el elemento, elimínelo y reemplácelo por uno nuevo.

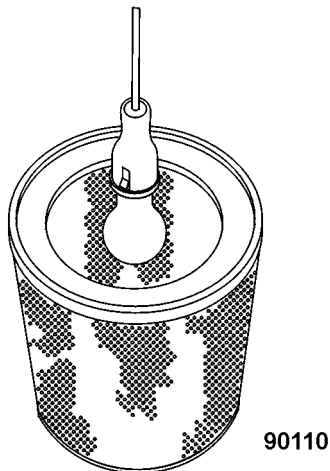


FIGURA 5-4. INSPECCIÓN DEL ELEMENTO DE FILTRO

Limpie los elementos llenos de polvo solo con aire comprimido, filtrado y seco de la siguiente manera:

1. La presión máxima de la boquilla no debe exceder los 207 kPa (30 psi). La distancia de la boquilla a la superficie del elemento de filtro debe ser de al menos 25 mm (1 in) para no dañar el material de filtro.
2. Dirija la corriente de aire desde la boquilla hacia el interior del elemento del filtro, como lo indica la Figura 5-5. Esta es la parte de aire limpio del elemento y el flujo de aire debe ser contrario al flujo normal
3. Mueva el flujo de aire hacia arriba y abajo de forma vertical por los pliegues del material de filtro mientras gira lentamente el elemento.
4. Cuando termine la limpieza, inspeccione el elemento del filtro como lo indica la Figura 5-4. Si encuentra agujeros o roturas, deseche el elemento y reemplácelo por uno nuevo.

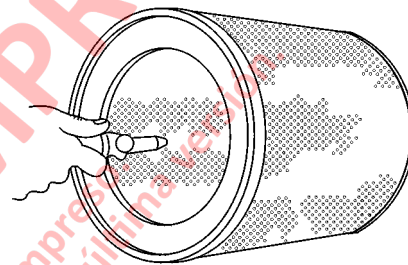


FIGURA 5-5. LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO

Limpeza de la sección del predepurador

Limpe los tubos de la sección del predepurador (7, Figura 5-3) al menos una vez al año y en cada reparación del motor. Es probable que requiera una limpieza más frecuente según las condiciones de operación y las del ambiente del lugar.

Desmonte el elemento del filtro principal para inspeccionar los tubos en la sección del predepurador, pero no retire el elemento de seguridad. Suelte las abrazaderas (8), desmonte los colectores (10) y los O-rings (9). Utilice una luz para revisar si los tubos están limpios.

NOTA: Tanto el elemento primario como el de seguridad, deben estar instalados en el depurador de aire mientras realiza los pasos 1 y 2 para evitar que ingrese suciedad al área de admisión del motor.

Puede sacar el polvo con un cepillo de cerdas duras (consulte la Figura 5-6) o con aire comprimido. **No utilice una escobilla de alambre.**

Es probable que debe remojar y lavar toda la sección del depurador si hay una obstrucción excesiva en los tubos. Consulte el procedimiento a continuación.

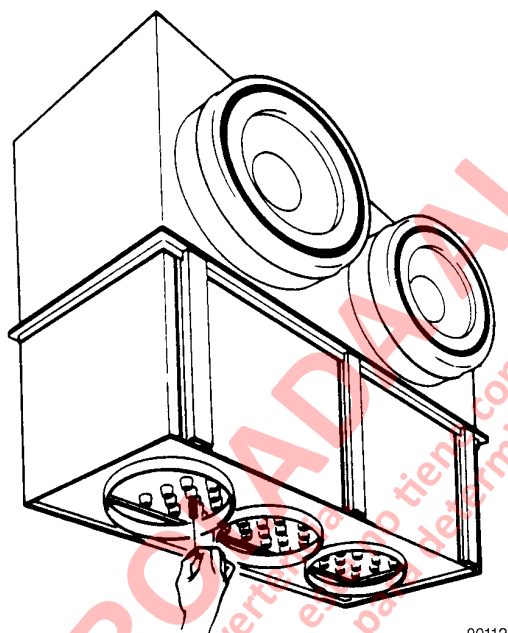


FIGURA 5-6. REMOVING DUST FROM THE TUBES

NOTA: Puede separar la sección del predepurador del conjunto del depurador de aire sin desmontar todo el conjunto del camión.

1. Desmonte la cubierta de admisión de aire (12, Figura 5-3) y retire elemento de montaje que asegura la sección del predepurador (7) al conjunto del depurador de aire (4). Luego, desmonte la sección del predepurador. El elemento de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la admisión del motor.
 2. Afloje las abrazaderas (8), desmonte los colectores (10) y los O-rings (9) de la sección del predepurador y luego lave el colector con una solución de agua y jabón líquido.
 3. Sumerja la sección del predepurador, con la sección del tubo hacia abajo, durante 30 minutos en una solución de Donaldson D-1400 y agua tibia (consulte la Figura 5-7), mezclada según las instrucciones del envase. Luego, retírela de la solución, enjuáguela completamente con agua fresca y séquela.
- Si la obstrucción es grave, es probable que deba usar una solución de Oakite 202 y agua fresca, a una proporción de 50-50.
4. Revise minuciosamente las empaquetaduras del predepurador por si presentan señales de fugas de aire y de ser necesario, reemplácelas.
 5. Instale la sección del predepurador (7) y las empaquetaduras (5) y (6) en el conjunto del depurador de aire (4). Luego, instale todos los elementos de montaje desmontados.
 6. Instale los colectores (10) y los O-rings (9) en la sección del predepurador y asegúrelos con abrazaderas (8).

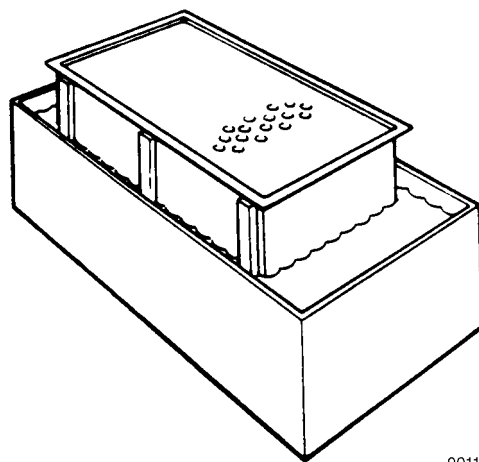


FIGURA 5-7. LAVADO Y REMOJO DE LA SECCIÓN DEL PREDEPURADOR

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ADMISIÓN DE AIRE

Para asegurar una máxima protección del motor, todas las conexiones entre los depuradores de aire y la admisión del motor deben estar apretadas y selladas de forma hermética. Si sospecha que hay fugas de aire, realice lo siguiente:

1. Revise todas las líneas, los tubos y las mangueras jorobadas de admisión por si presentan quebraduras, grietas o agujeros que puedan generar fugas de aire.
2. Revise que todas las empaquetaduras del depurador de aire estén bien selladas.
3. Revise si el elemento principal y de seguridad tienen roturas, agujeros o grietas.
4. Revise si hay daño estructural, grietas, roturas u otros defectos en el conjunto del depurador de aire que puedan generar fugas. Además, verifique que todos los elementos de montaje estén apretados.

SECCIÓN C7

EMBRAGUE DEL VENTILADOR

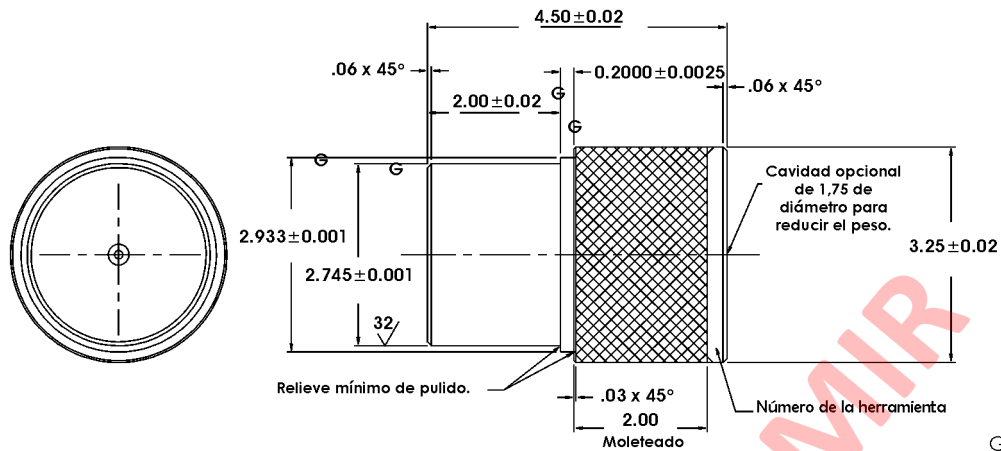
ÍNDICE

EMBRAGUE DEL VENTILADOR	C7-3
HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN	C7-3
DESARME	C7-6
LIMPIEZA E INSPECCIÓN	C7-16
ENSAMBLAJE	C7-20
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA	C7-34

NOTAS

EMBRAGUE DEL VENTILADOR

HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN

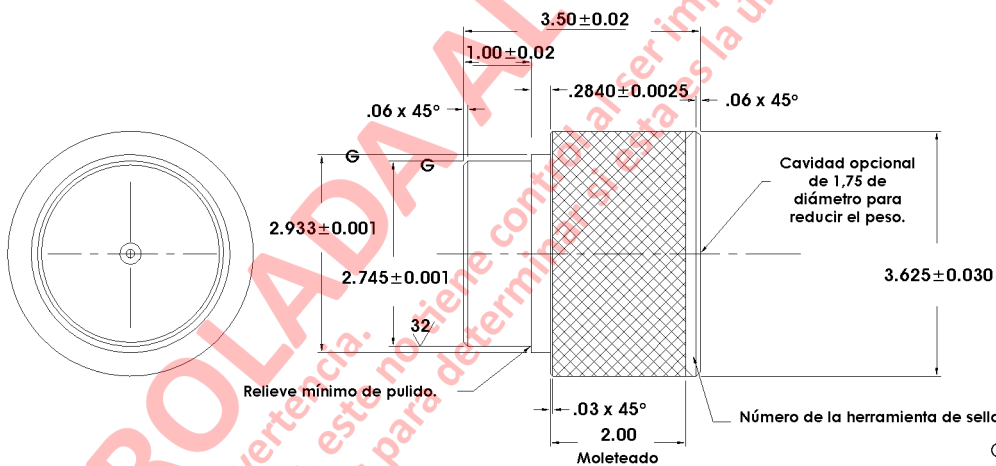


G= Pula esta superficie.

Dimensiones en pulgadas a menos que se indique lo contrario.

M060068

HERRAMIENTA A - CAMISA DEL RODAMIENTO DELANTERO

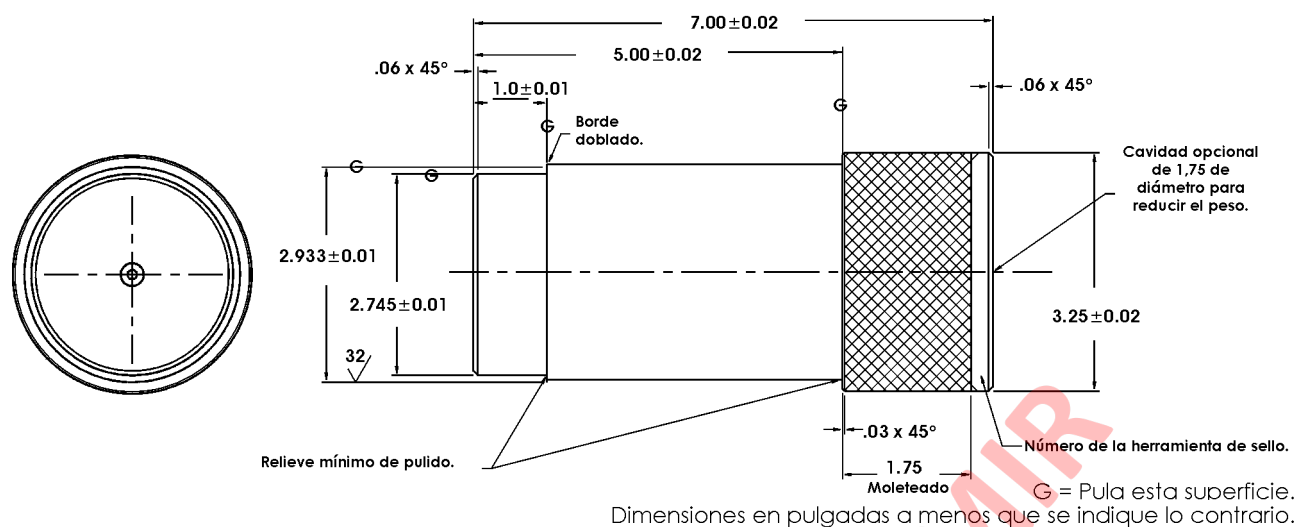


G= Pula esta superficie.

Dimensiones en pulgadas a menos que se indique lo contrario.

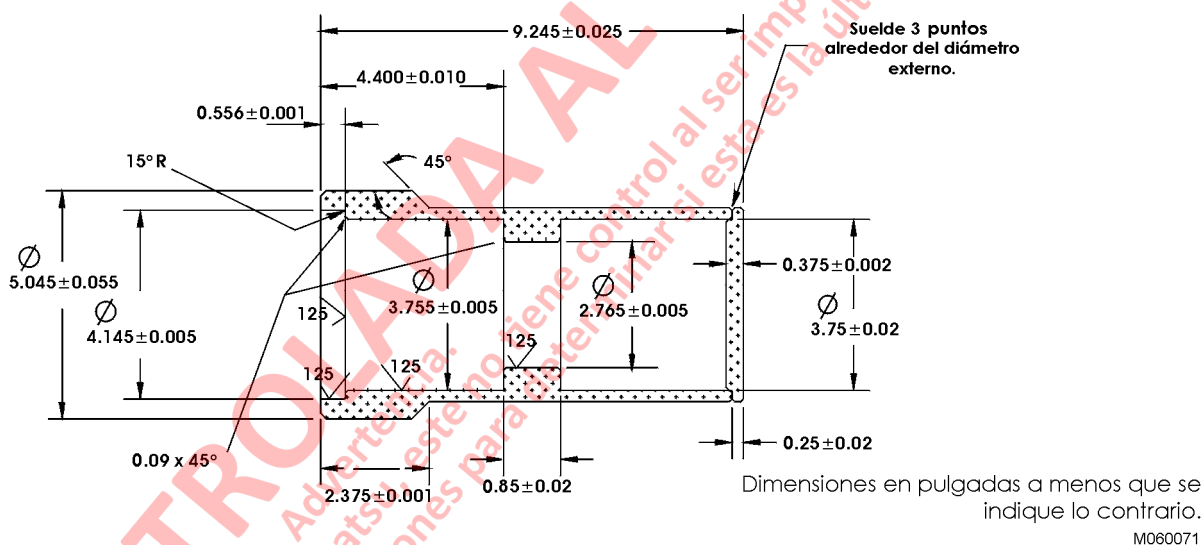
M060069

HERRAMIENTA B - CAMISA DEL RODAMIENTO TRASERO



M060070

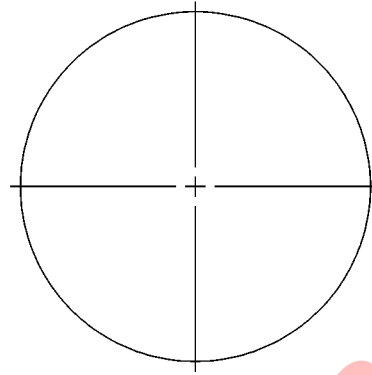
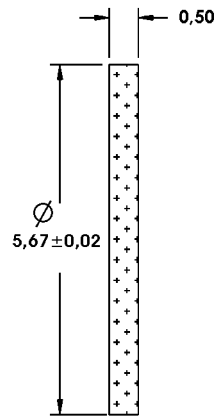
HERRAMIENTA C - EXTRACTOR DE LA CAMISA DEL RODAMIENTO DELANTERO Y TRASERO



M060071

HERRAMIENTA D - INSTALADOR DEL CONJUNTO DEL SELLO/ CAMISA DE DESGASTE Y RETENEDOR; EXTRACTOR DEL RODAMIENTO; HERRAMIENTA DE EMPUJE DEL CONJUNTO

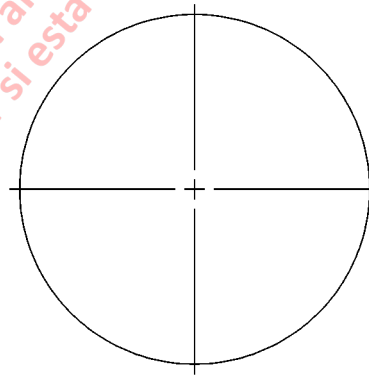
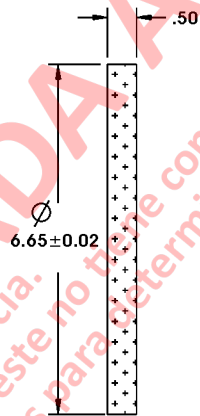
Bisel de 45° x 0,06
en ambos bordes.



Dimensiones en pulgadas a menos que se
indique lo contrario.
M060072

HERRAMIENTA E - INSTALADOR DEL RODAMIENTO

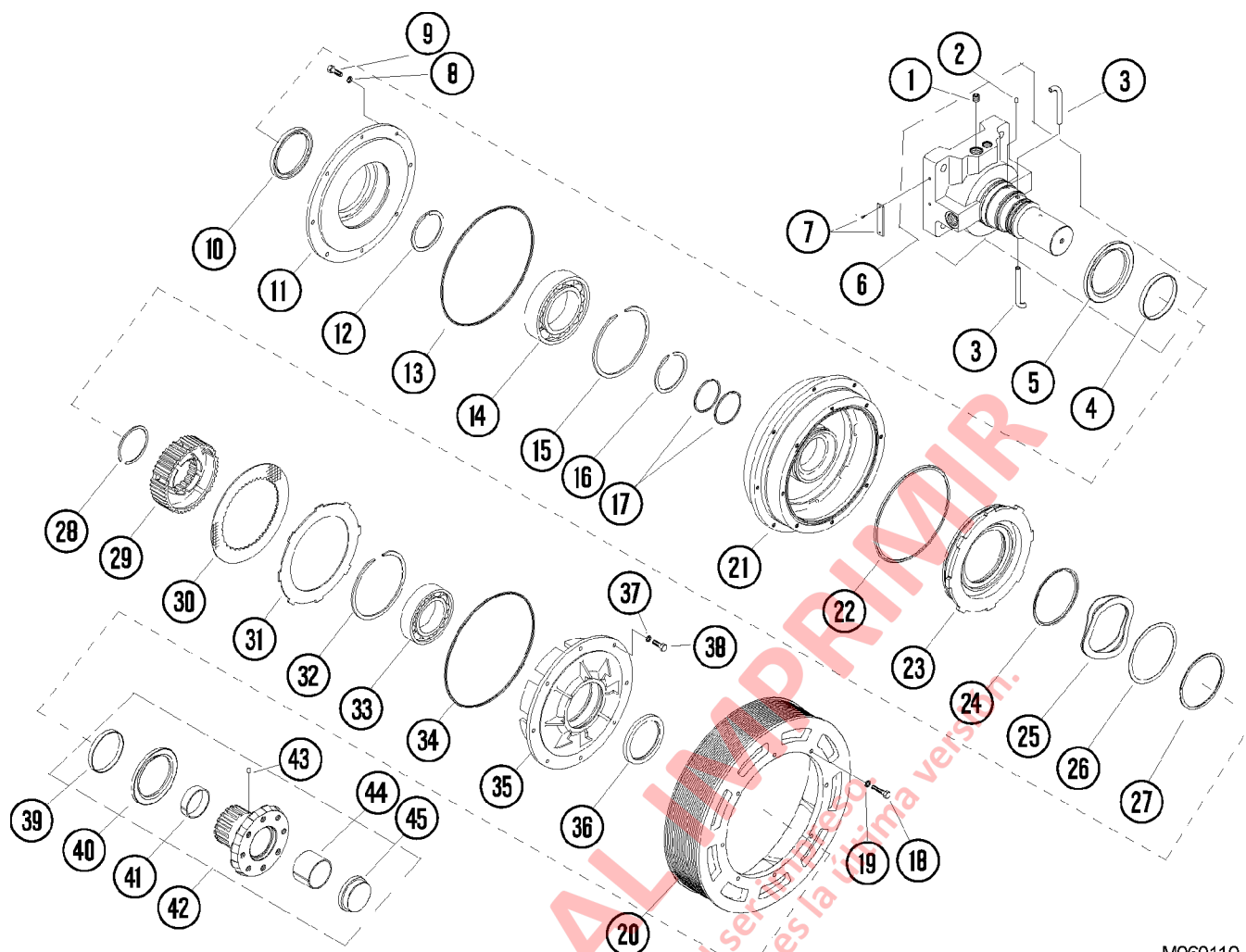
Bisel de 45° x .06 en
ambos extremos.



M060073

HERRAMIENTA F - INSTALADOR DEL RODAMIENTO (GRANDE)

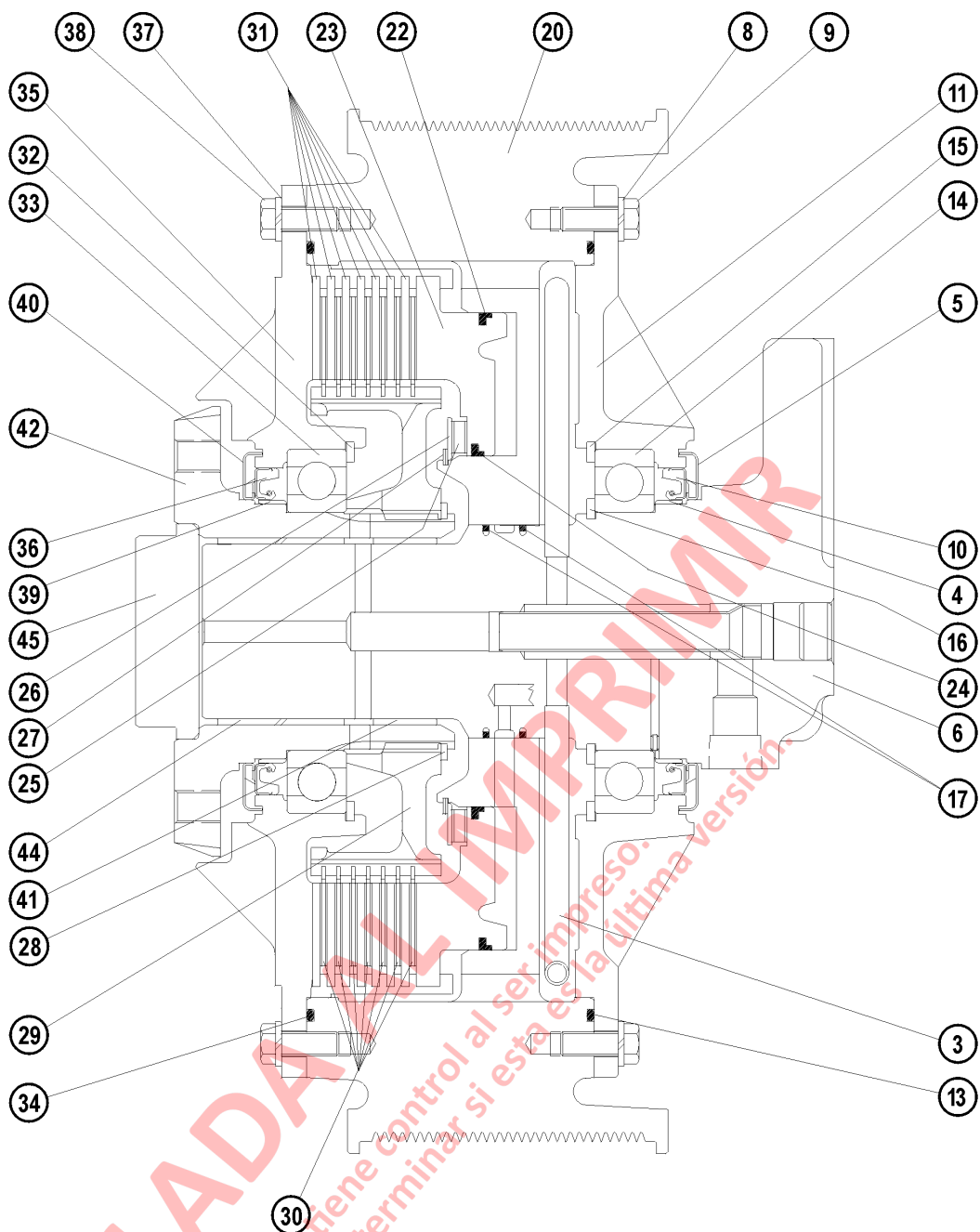
DESARME



M060110

FIGURA 7-1. VISTA EXPANDIDA DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Adaptador de orificio | 16. Anillo de sujeción externo (espaciador) | 32. Anillo de sujeción interno |
| 2. Pasador de espiga (trasero) | 17. Anillo sellador (tipo gancho) | 33. Rodamiento principal (delantero) |
| 3. Tubo Pitot | 18. Perno | 34. Sello O-ring |
| 4. Camisa de desgaste | 19. Arandela | 35. Retenedor del rodamiento (delantero) |
| 5. Conjunto de retenedor/sellos | 20. Polea | 36. Sello de aceite |
| 6. Conjunto del eje | 21. Adaptador de la polea | 37. Arandela |
| 7. Kit de la placa de identificación | 22. Anillo sellador (grande) | 38. Perno |
| 8. Arandela | 23. Pistón | 39. Camisa de desgaste |
| 9. Perno | 24. Anillo sellador (pequeño) | 40. Conjunto de retenedor/sellos |
| 10. Sello de aceite | 25. Golilla de resorte | 41. Camisa del rodamiento (trasero, corto) |
| 11. Retenedor del rodamiento (trasero) | 26. Laina | 42. Cubo de montaje del ventilador |
| 12. Espaciador del rodamiento (anillo de sujeción externo) | 27. Anillo de sujeción externo | 43. Pasador de espiga (delantero) |
| 13. Sello O-ring | 28. Anillo de sujeción externo | 44. Camisa del rodamiento (delantero, largo) |
| 14. Rodamiento principal (trasero) | 29. Cubo del embrague | 45. Casquillo extremo |
| 15. Anillo de sujeción interno | 30. Placa de fricción | |
| | 31. Placa de acero del embrague | |



MO80075

FIGURA 7-1. CORTE DEL EMBRAGE DEL VENTILADOR (típico)

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 3. Tubo Pitot | 15. Anillo de sujeción int. | 28. Anillo de sujeción ext. | 37. Arandela |
| 4. Camisa de desgaste | 16. Anillo de sujeción ext. | 29. Cubo del embrague | 38. Perno |
| 5. Conj. de retenedor/sello | 17. Anillo sellador (tipo gancho) | 30. Placa de fricción | 39. Camisa de desgaste |
| 6. Conjunto del eje | 20. Polea | 31. Placa de acero del embrague | 40. Conj. de retenedor/sello |
| 8. Arandela | 22. Anillo sellador (grande) | 32. Anillo de sujeción int. | 41. Camisa del rodamiento (trasero, corto) |
| 9. Perno | 23. Pistón | 33. Rodamiento principal | 42. Cubo de montaje del ventilador |
| 10. Sello de aceite | 24. Anillo sellador (pequeño) | 34. Sello O-ring | 44. Camisa del rodamiento (delantero, largo) |
| 11. Retenedor del rodamiento | 25. Golilla de resorte | 35. Retenedor del rodamiento | 45. Casquillo extremo |
| 13. Sello O-ring | 26. Laina | 36. Sello de aceite | |
| 14. Rodamiento principal | 27. Anillo de sujeción ext. | | |

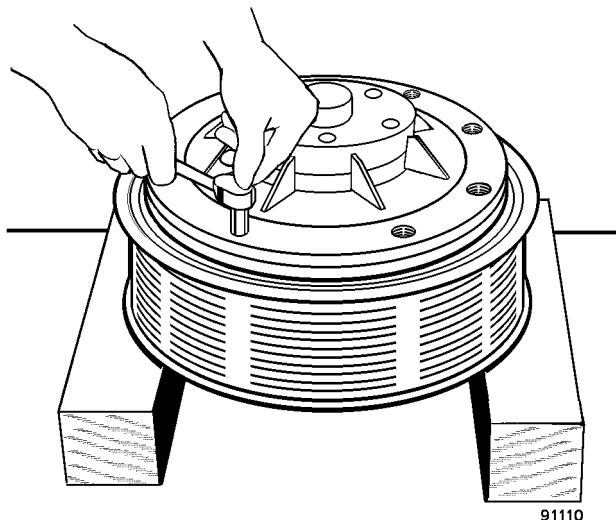


FIGURA 7-2.

1. Apoye el embrague del ventilador en un banco con el cubo de montaje del ventilador (42) hacia arriba y coloque el conjunto bajo la polea. Retire los pernos (38) y las arandelas (37).

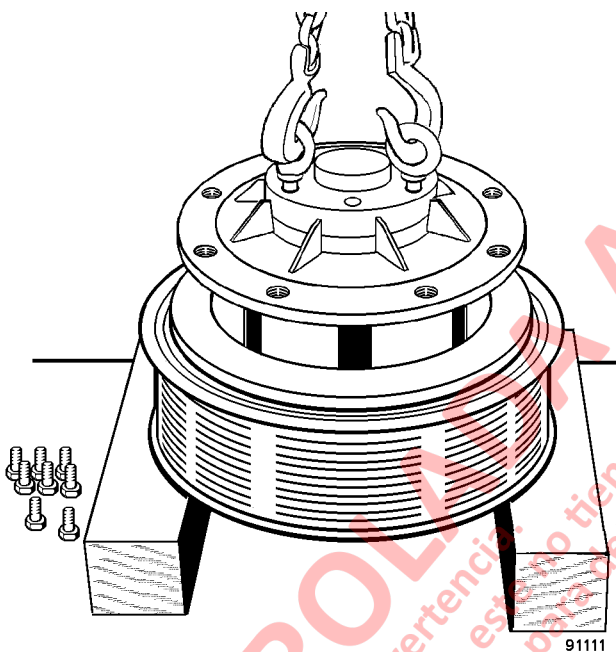


FIGURA 7-3.

2. Instale los cáncamos de elevación y asegure un dispositivo de elevación con cadenas al retenedor del rodamiento delantero (35). Utilice un destornillador pequeño para separar el retenedor del rodamiento delantero del adaptador de la polea (21) y déjelo en un banco.

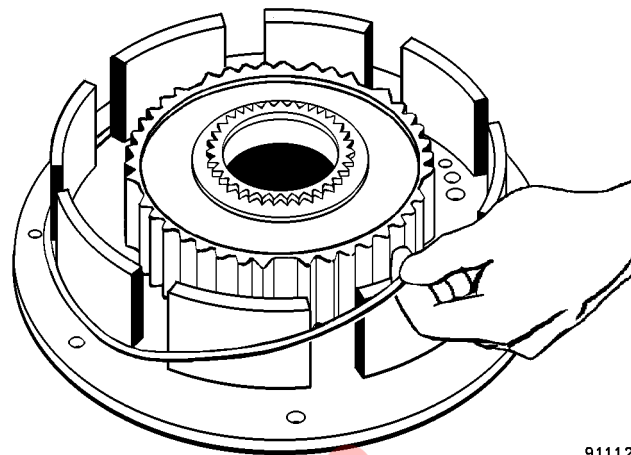


FIGURA 7-4.

3. Saque el sello O-ring (34).

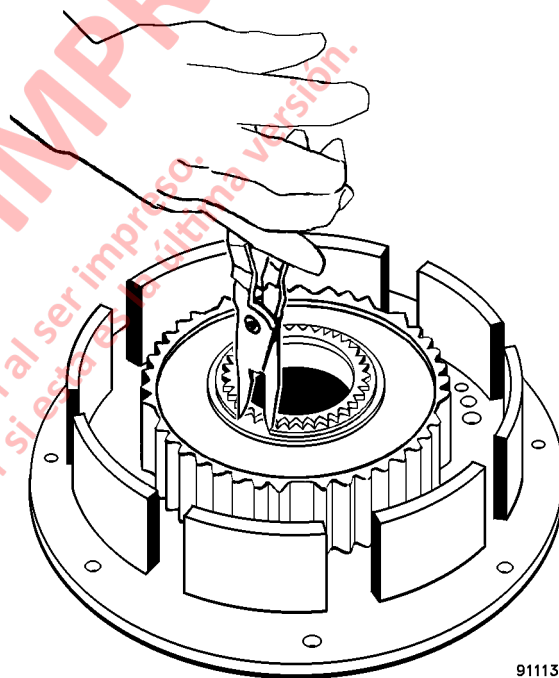
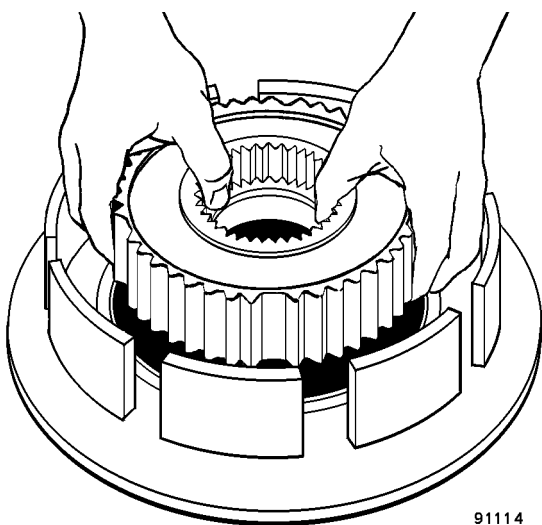


FIGURA 7-5.

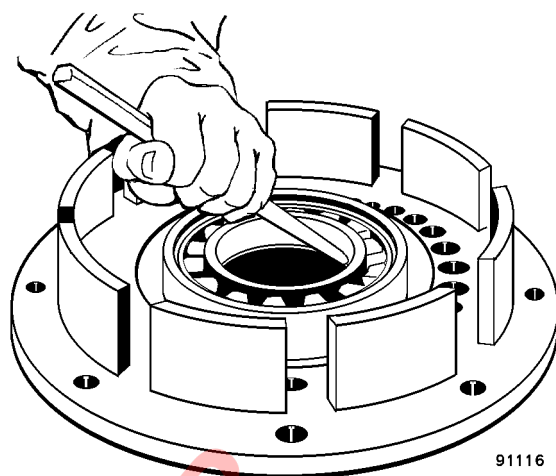
4. Coloque el conjunto del retenedor y el cubo del rodamiento en el banco con el cubo del embrague (29) hacia arriba y desmonte el anillo de fijación externo (28).



91114

FIGURA 7-6.

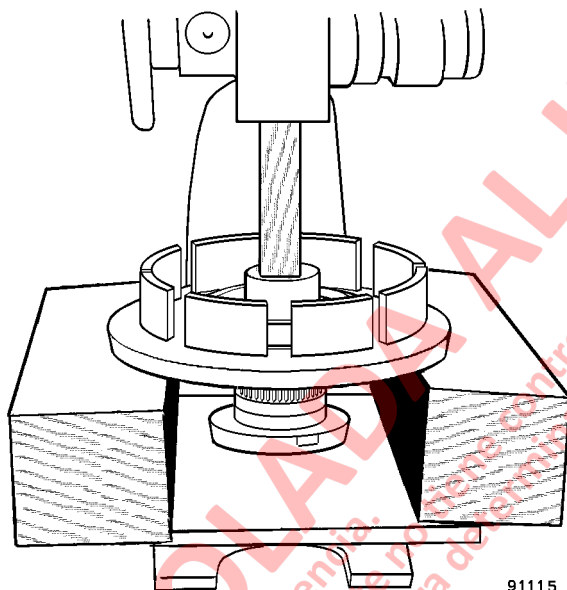
5. Desmonte el cubo del embrague (29).



91116

FIGURA 7-8.

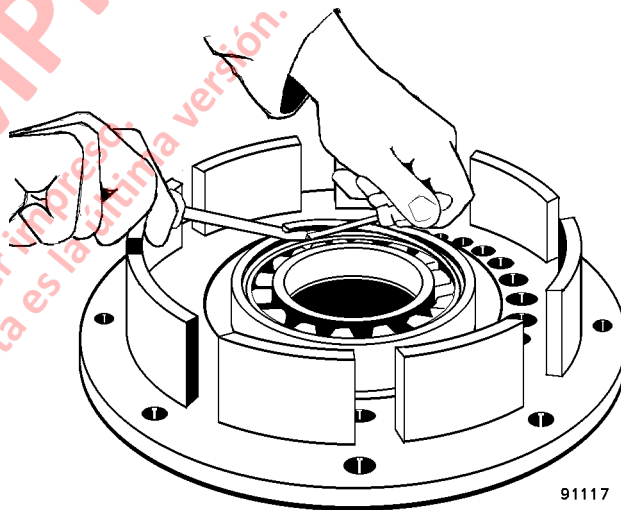
7. Retire el sello de aceite delantero (36).



91115

FIGURA 7-7.

6. Coloque el subconjunto bajo el cilindro de una prensa hidráulica y el conjunto bajo el retenedor del rodamiento, lo más cerca posible al cubo de montaje del ventilador (42). Luego, presione el cubo de montaje para sacarlo del rodamiento delantero con la herramienta (B).



91117

FIGURA 7-9.

8. Saque el anillo de sujeción interno (32).

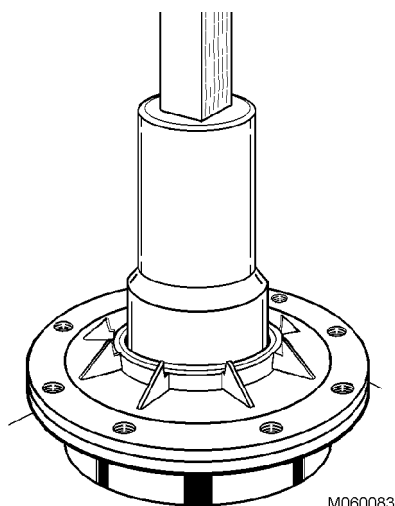


FIGURA 7-10.

9. Gire el retenedor del rodamiento (35) sobre el soporte de la prensa y presione el rodamiento delantero (33) para sacarlo del retenedor con la herramienta (D).

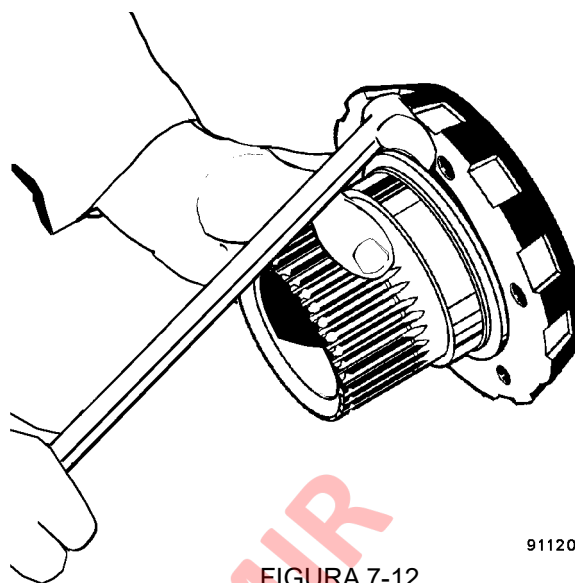


FIGURA 7-12.

11. Para desmontar el conjunto retenedor/sello delantero (40), coloque un cincel grande u otra herramienta adecuada tras del retenedor para sacarlo del cubo de montaje del ventilador (42).

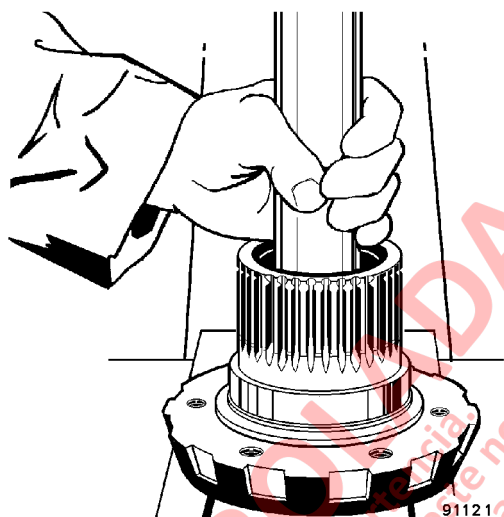


FIGURA 7-11.

10. Sostenga la parte inferior del cubo de montaje del ventilador con el casquillo extremo (45) hacia abajo, aproximadamente 50 mm (2 in) sobre el soporte de la prensa. Con una barra de acero sólida o su equivalente, presione el casquillo extremo desde el cubo de montaje del ventilador.

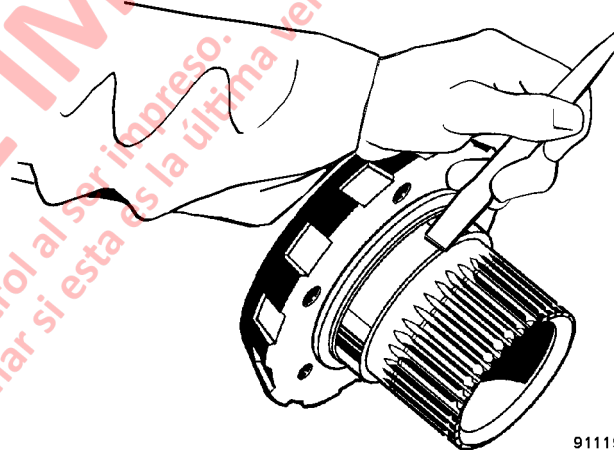


FIGURA 7-13.

Utilice un cincel para hacer tres hendiduras en la camisa de desgaste (39), aflojarla y desmontarla. Las hendiduras deben estar separadas aproximadamente 120 grados entre sí.

NOTA: Tenga cuidado al utilizar el cincel y no corte la camisa, ya que si daña el eje, podría provocar futuras fugas.

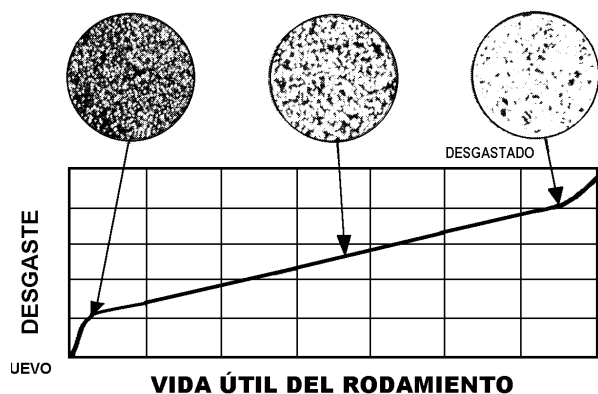


FIGURA 7-14.

12. Inspeccione las camisas de los rodamientos (44) y (41). Compare el color de cada rodamiento con el cuadro anterior; mientras más claro se vea el rodamiento, mayor será su desgaste. Si debe reemplazar algún rodamiento, continúe con el siguiente paso. De lo contrario, sátese el paso a continuación.

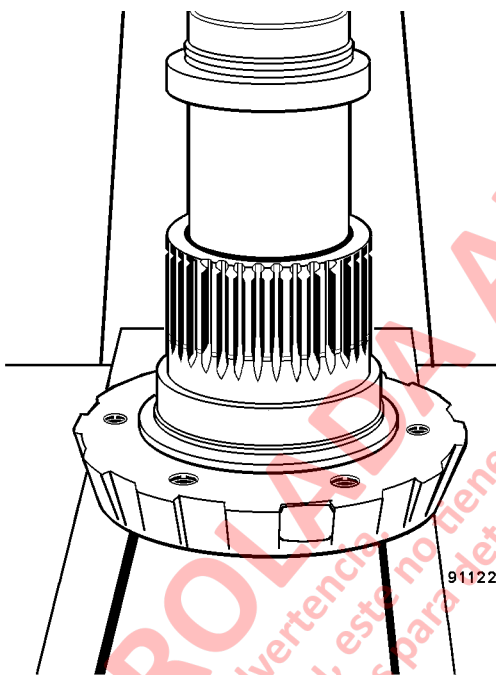


FIGURA 7-15.

13. Coloque la herramienta "C" contra la camisa del rodamiento (41) y presiónelo hacia abajo para desmontarlo del cubo de montaje del ventilador. Al realizar lo anterior, la camisa del rodamiento trasero (44) saldrá.

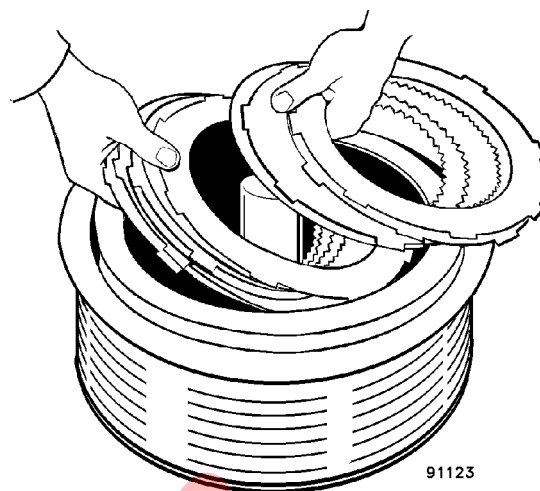


FIGURA 7-16.

14. Desmonte el juego de placas de fricción (30) y las placas de acero del embrague (31) del interior de la polea.

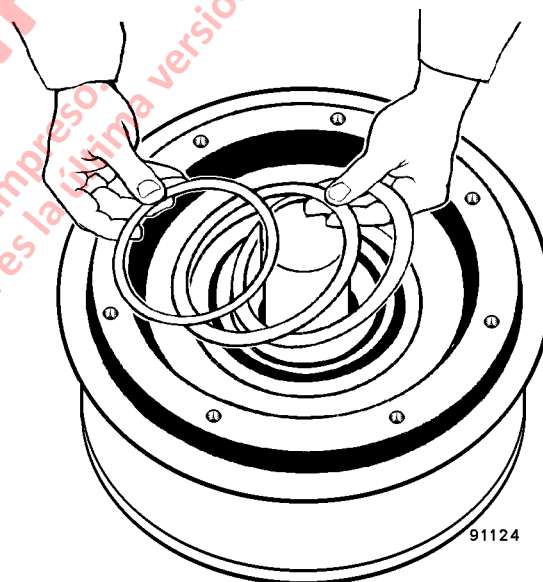


FIGURA 7-17.

15. Retire el anillo de sujeción externo (27), la lana (26) y la arandela de resorte (25).

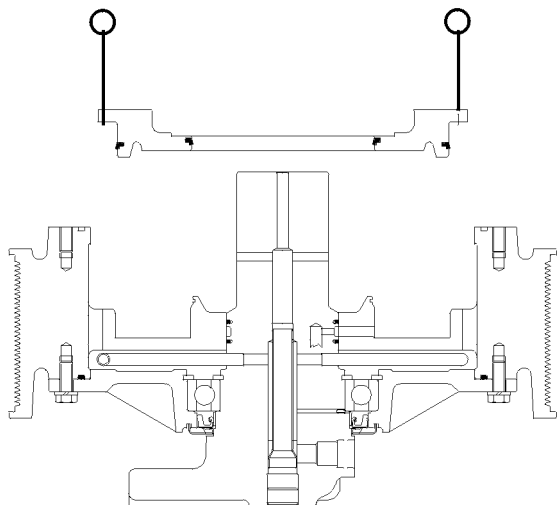


FIGURA 7-18.

16. Conecte los ganchos de elevación al pistón (23) y utilícelos para desmontar el pistón del adaptador de la polea (21).

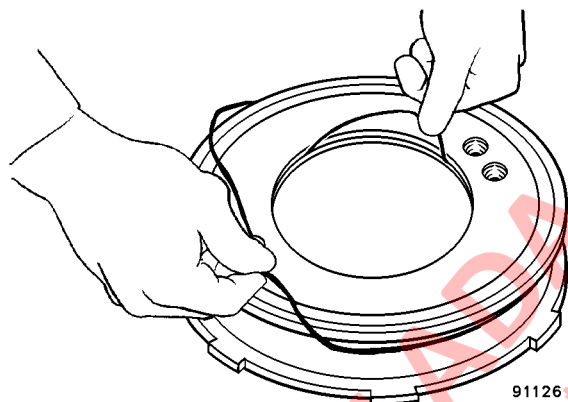


FIGURA 7-19.

17. Saque los anillos selladores (22) y los (24) del pistón.

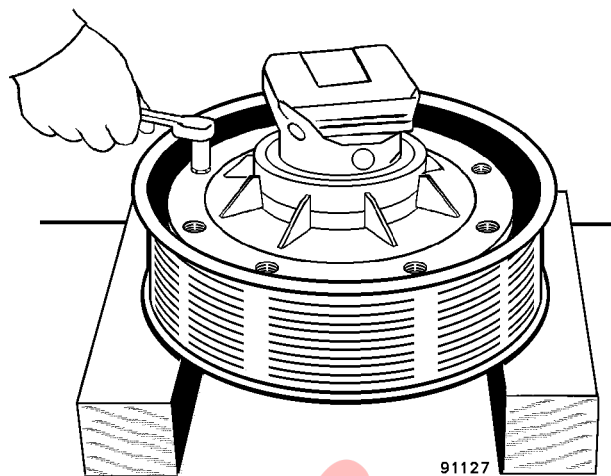


FIGURA 7-20.

18. Sujete la parte inferior de la polea para evitar que caiga sobre el banco y retire los pernos (9) y las arandelas de seguridad (8).

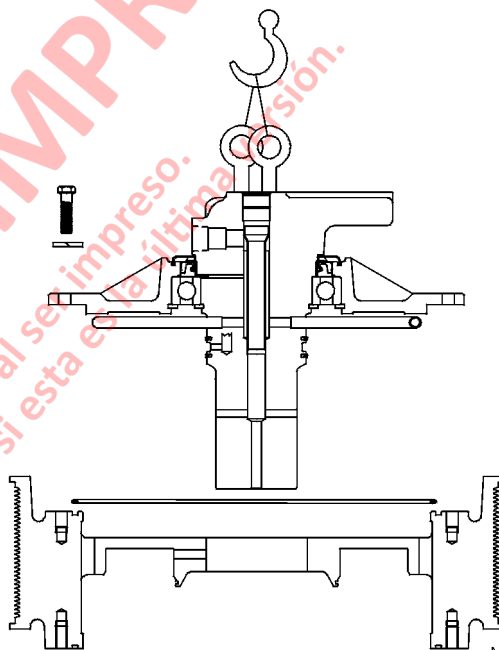


FIGURA 7-21.

19. Instale los cáncamos de elevación al conjunto del eje y retenedor del rodamiento. Utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el conjunto desde la polea y desmonte el sello O-ring (13).

NOTA: Es probable que necesite un mazo de goma blando para separar el eje y el retenedor del rodamiento de la polea.

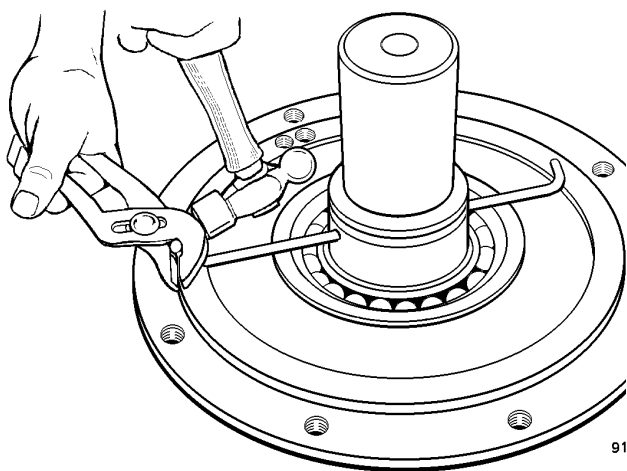


FIGURA 7-22.

20. Coloque el eje como lo indica la imagen e inserte un destornillador de cabeza phillips en los tubos Pitot (3) para aflojarlos y desmontarlos del eje. Gire el tubo Pitot hasta romper el sellador que lo asegura. Luego, tome el tubo piloto con un alicate y golpéelo suavemente para sacar los tubos del orificio del eje.

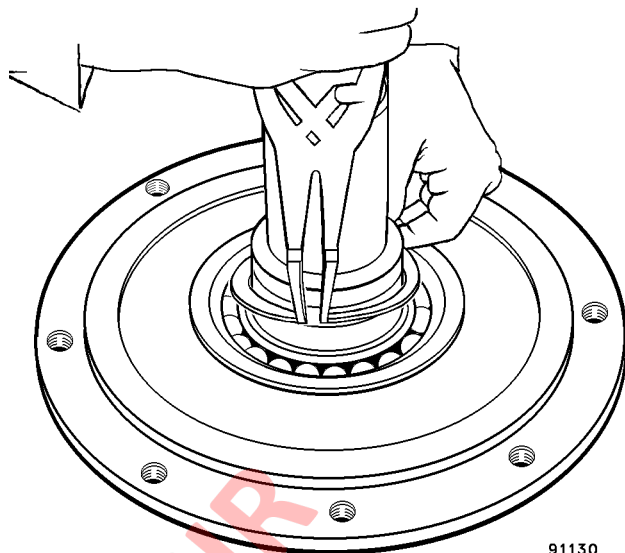


FIGURA 7-24.

22. Saque el anillo de sujeción externo (16).

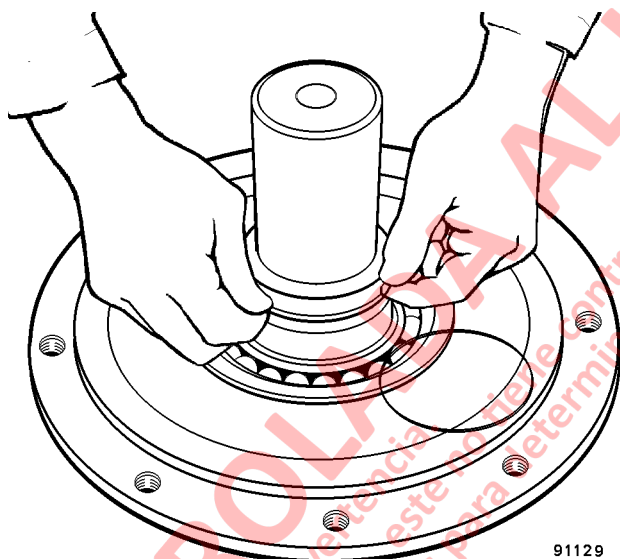


FIGURA 7-23.

21. Retire ambos anillos de sello (17).

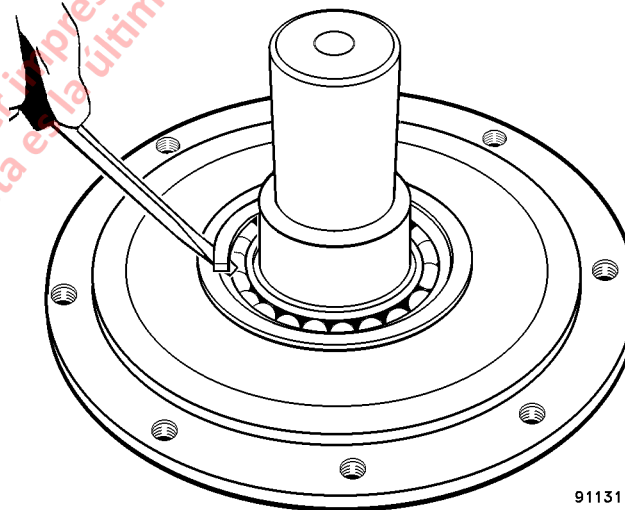


FIGURA 7-25.

23. Desmonte el anillo de sujeción interno (15).

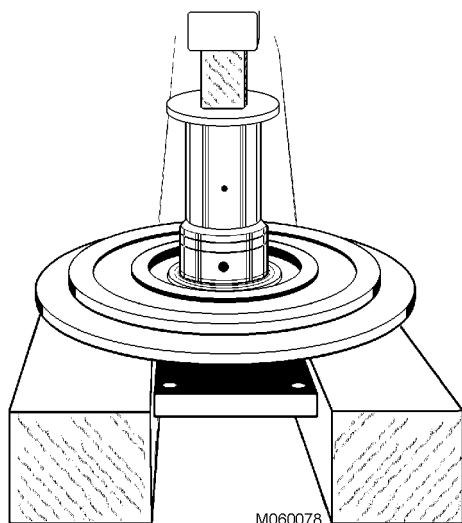


FIGURA 7-26.

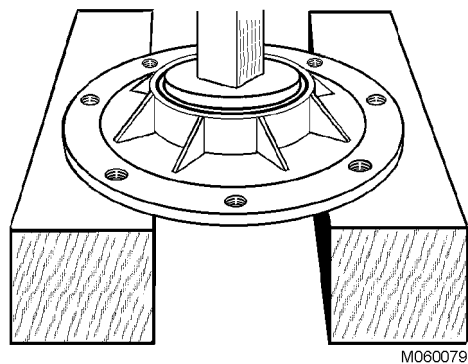


FIGURA 7-28.

24. Sostenga el retenedor del rodamiento lo más cerca posible del orificio del rodamiento. Tenga cuidado de no dañar el conjunto de retenedor/sello. Luego, presione el eje para sacarlo del rodamiento (14) con la herramienta (E).

26. Utilice la herramienta (E) para sacar el rodamiento trasero (14) del retenedor (11).

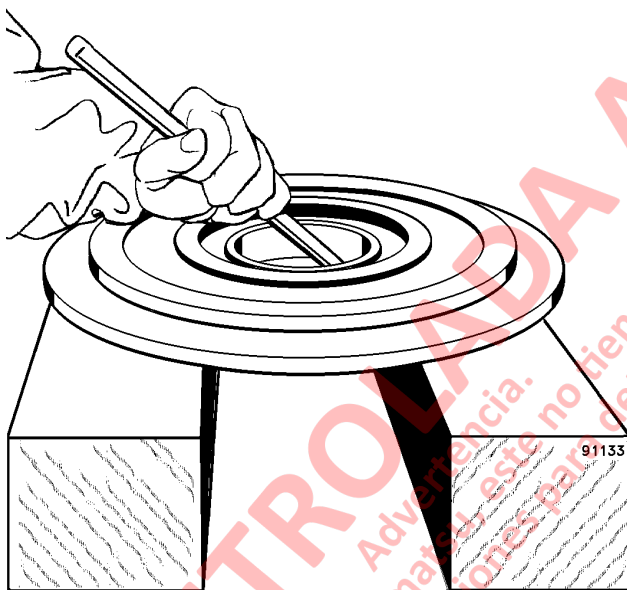


FIGURA 7-27.

25. Saque el sello de aceite (10) del retenedor del rodamiento (11).

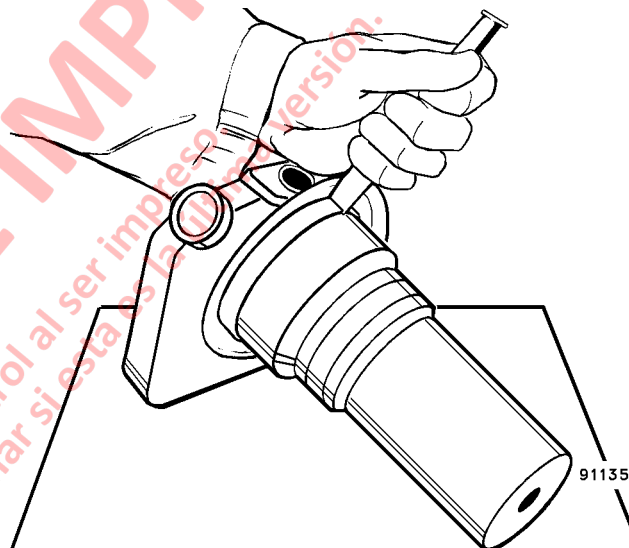


FIGURA 7-29.

27. Utilice un cincel para hacer tres hendiduras en la camisa de desgaste (4) y desmontarla. Las hendiduras deben tener una separación de aproximadamente 120 grados entre sí.

NOTA: Tenga cuidado al utilizar el cincel y no corte la camisa, ya que si daña el eje, podría provocar futuras fugas.

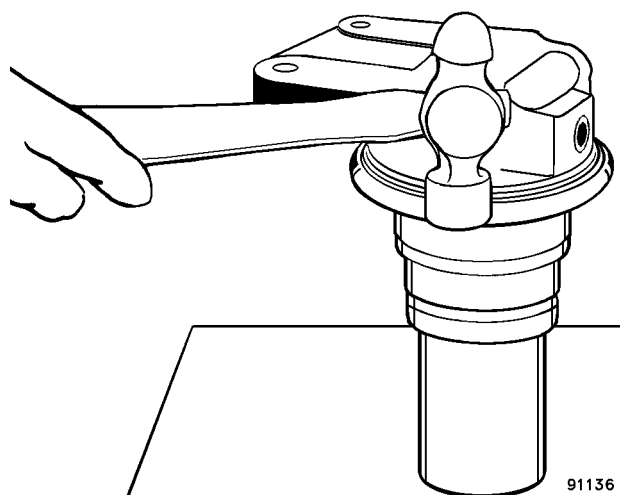


FIGURA 7-30.

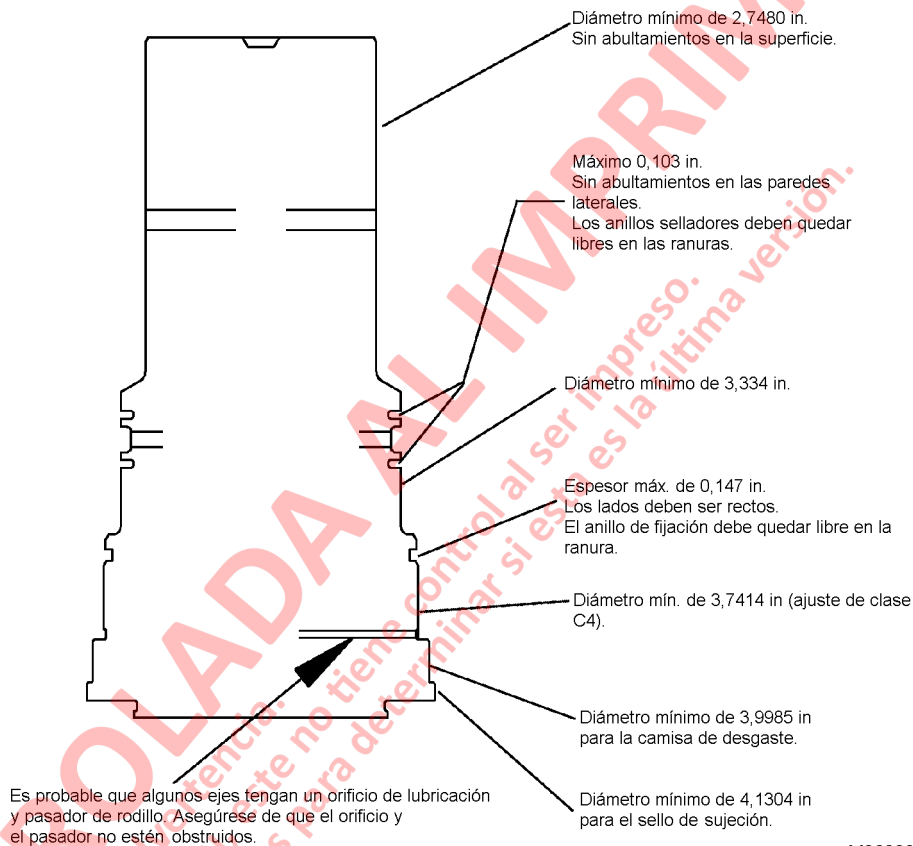
28. Desmonte el conjunto trasero de retenedor/sello (5) y retire el conjunto del eje o coloque un cincel grande u otra herramienta adecuada tras del retenedor para sacarlo.

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

Limpie completamente todos los componentes antes de la inspección.

Revise cada uno de los siguientes componentes y siga las directrices para su reutilización:

- **Rodamientos de bolas** - reemplácelos al remanufacturar.
- **Anillos de sujeción internos** - no deben estar dañados o desgastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro externo.
- **Anillos de sujeción externos** - no deben estar dañados o desgastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro interno.
- **Anillos de sello** - reemplácelos al remanufacturar.
- **Anillos de aceite** - reemplácelos al remanufacturar.
- **Pernos y arandelas** - reutilícelos a menos que estén dañados o desgastados.
- **Conjuntos de retenedor/sello** - reemplácelos si están dañados o desgastados.
- **Camisas de desgaste** - reemplácelas al remanufacturar.
- **Camisa del rodamiento** - inspeccione el color de su superficie. Consulte la Figura 7-14.



M060089

FIGURA 7-31. DIMENSIONES DE DESGASTE DEL CONJUNTO DEL EJE

1. Revise si el conjunto del eje presenta desgaste o daños. Consulte la Figura 7-31 para ver las dimensiones.

NOTA: Algunos ejes están fabricados como conjuntos de dos piezas, por lo tanto, no intente separar el conjunto.

2. Inspeccione y limpie los orificios del tubo Pitot del eje con un escariador estándar (de flauta recta y diámetro de 0,3770 in). Luego, saque los tapones de la tubería del eje para limpiarla y vuelva a instalarlos con activador Loctite® N y fijador #242.

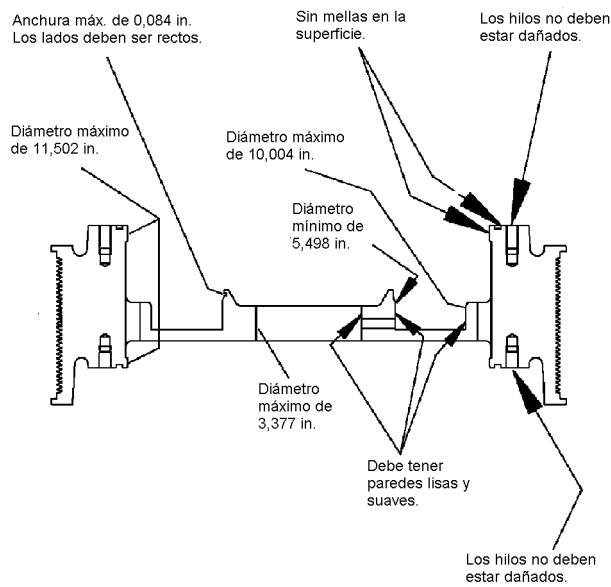


FIGURA 7-32.

M060092

3. Compruebe las dimensiones de la polea y del adaptador.

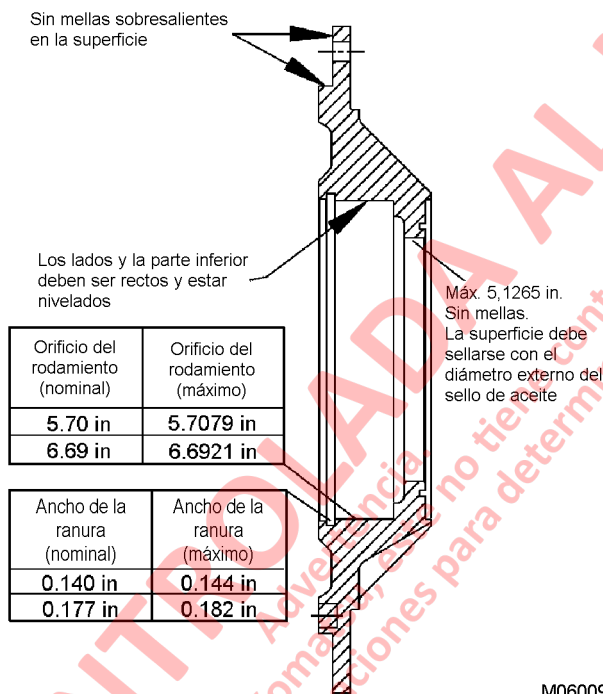


FIGURA 7-33.

M060090

4. Compruebe las dimensiones del retenedor del rodamiento trasero (11).

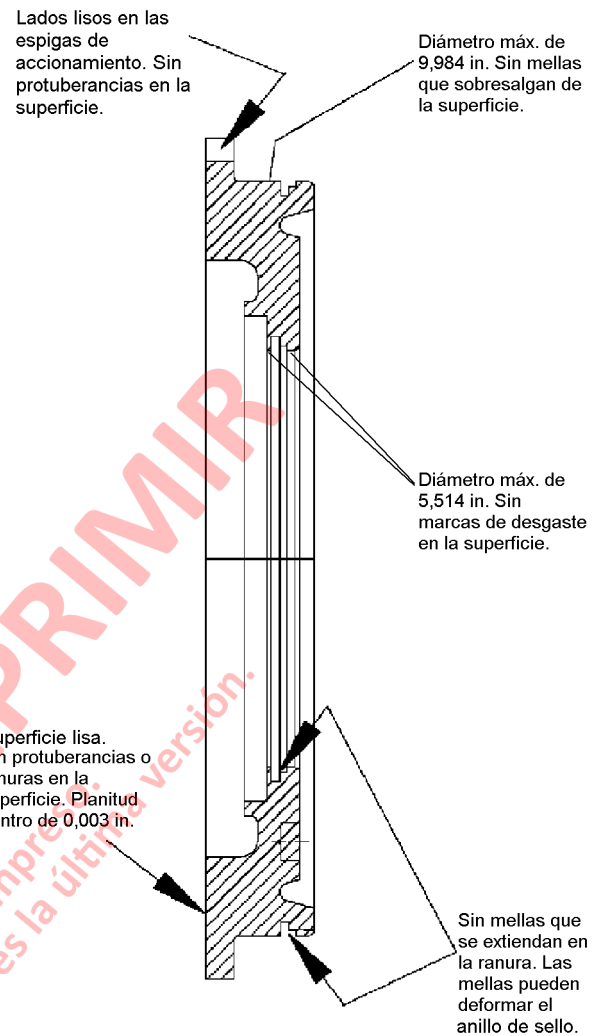
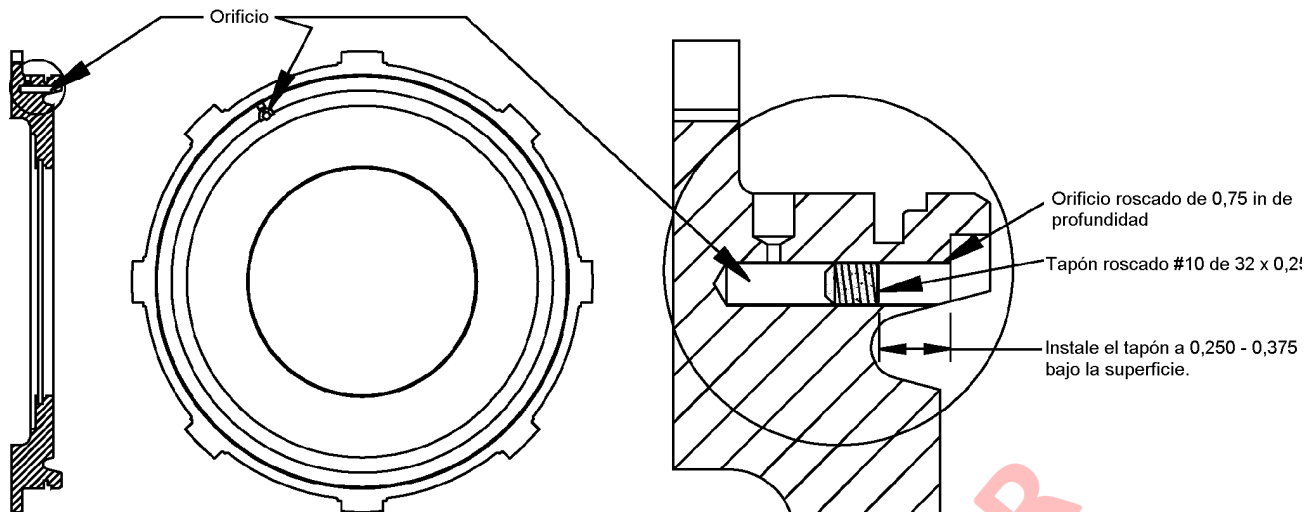


FIGURA 7-34.

M060091

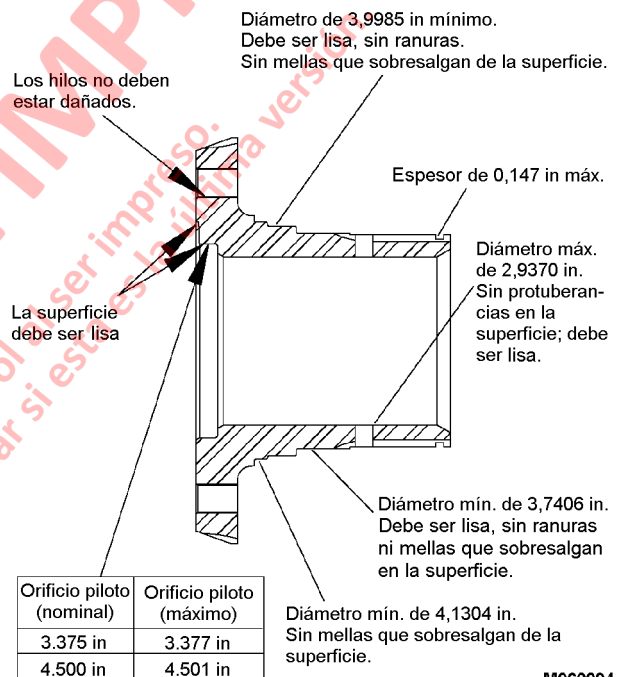
5. Verifique las dimensiones del pistón (23).



M060088

FIGURA 7-35. REPARACIÓN DEL PISTÓN
(para pistones antiguos con el orificio taladrado)

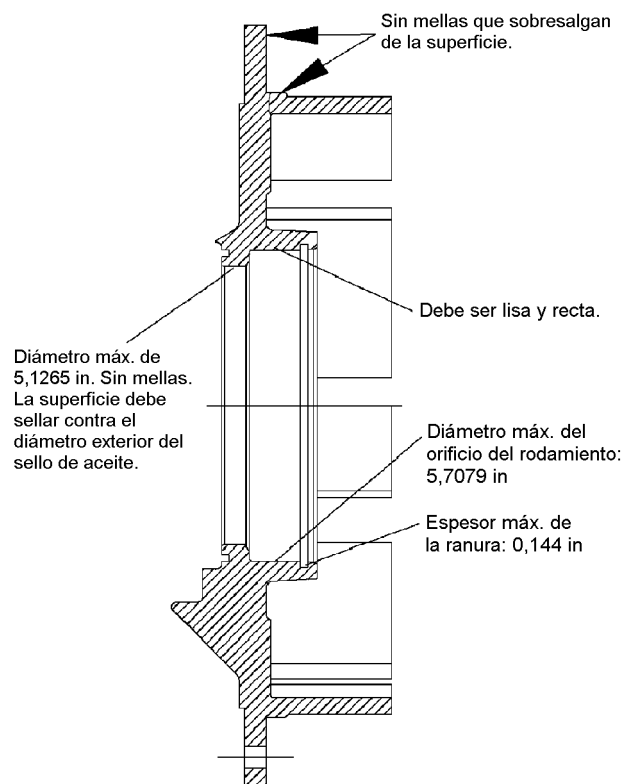
6. Revise si el pistón tiene un orificio taladrado en su cara interior. Si lo tiene, modifique el pistón según la Figura 7-35.
7. Inspeccione si el cubo del embrague (29) presenta desgaste. Estas marcas de desgaste en los dientes no deben restringir el movimiento de la placa. Si tienen rampas de entrada y salida lisas, las muescas no restringirán el movimiento y podrá reutilizar el cubo del embrague.
8. Revise si las placas de acero (31) están desgastadas. Estas placas deben ser lisas, sin ranuras ni daños por calor. Cuando están nuevas, las placas tienen un espesor mínimo de 3,07 mm (0,121 in) y deben ser planas, en un rango de 0,13 mm (0,005 in).
9. Inspeccione las placas de fricción (30). El espesor mínimo de estas placas cuando están nuevas es 2,77 mm (0,109 in), con ranuras de 0,15 mm (0,006 in) de profundidad. Las placas deben ser planas, dentro de un rango de 0,13 mm (0,005 in). Verifique si los dientes presentan desgaste excesivo; cuando están nuevos, el espacio entre los dientes es de aproximadamente 7,11 mm (0,280 in).



M060094

FIGURA 7-36.

10. Inspeccione el cubo de montaje del ventilador.



M060093

FIGURA 7-37.

11. Inspeccione el retenedor del rodamiento delantero (35).
12. Inspeccione si el casquillo extremo (45) presenta desgaste o mellas sobresalientes.

ENSAMBLAJE

NOTA: Para volver a ensamblar el embrague del ventilador, utilice selladores Loctite® (o equivalentes) y siga las recomendaciones del fabricante respecto al tiempo de endurecimiento mínimo, para así evitar que el aceite limpie el sellador de las superficies de sellado.

1. Coloque el casquillo extremo (45) en un congelador o en hielo seco como preparación para su instalación.

2. Si desmontó el pasador espiga (43), presiónelo para volver a instalarlo en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42) (consulte la Figura 7-38) y deje que sobresalga 2,3 mm (0,090 in).

Si el eje no tenía originalmente rodamientos con pasadores, instale el pasador espiga según las instrucciones de las Figuras 7-38 y 7-39.

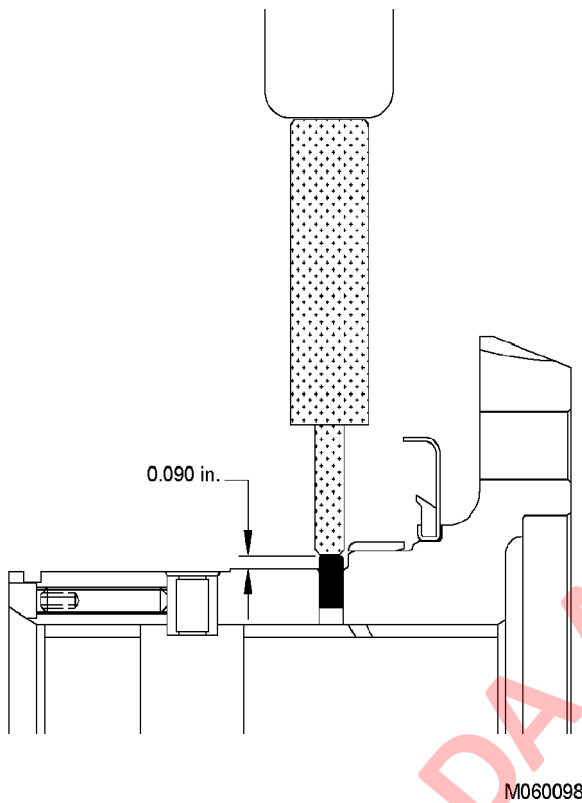


FIGURA 7-38.

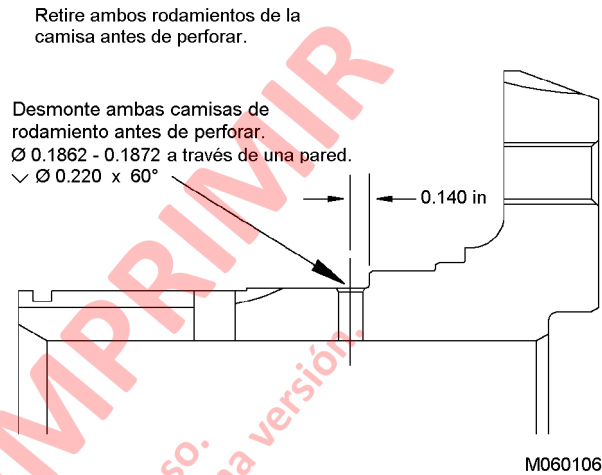


FIGURA 7-39.

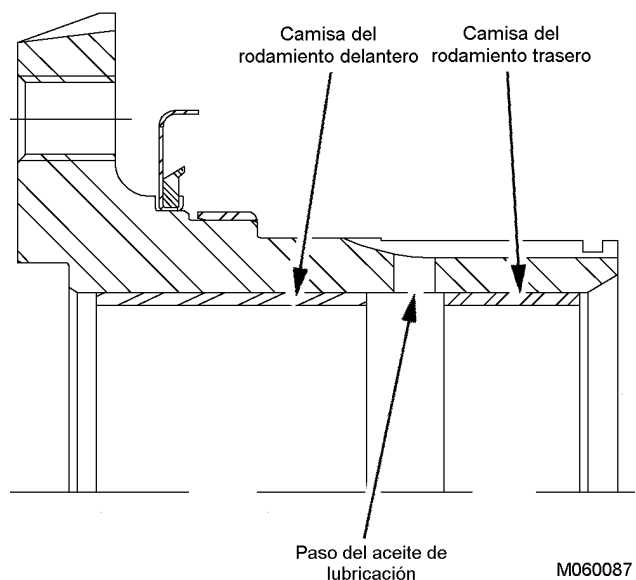


FIGURA 7-40.

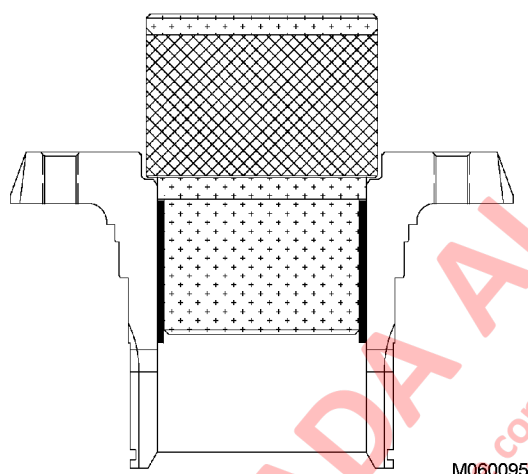


FIGURA 7-41.

- Presione la camisa (larga) del rodamiento delantero (44) con la herramienta (A) hacia el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta toque la cubierta del cubo. Asegúrese de instalar el rodamiento correcto, ya que hay dos camisas de rodamiento, las que debe instalar en el punto adecuado del cubo para evitar restricciones en el paso de lubricante (consulte la Figura 7-40).

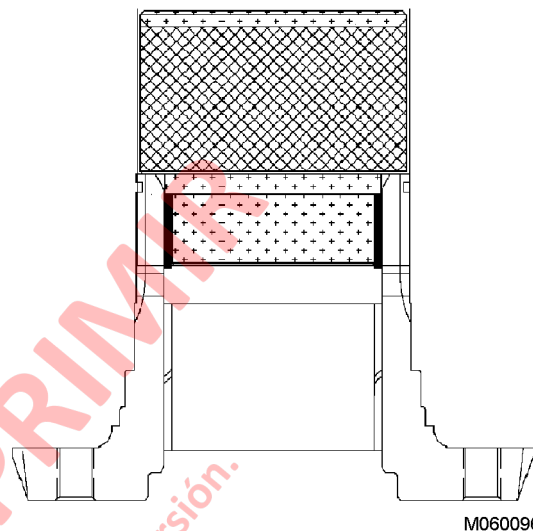


FIGURA 7-42.

- Dé vuelta el cubo sobre el soporte de la prensa y presione la camisa del rodamiento trasero (41) con la herramienta (B) hacia el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta toque la cubierta del cubo.

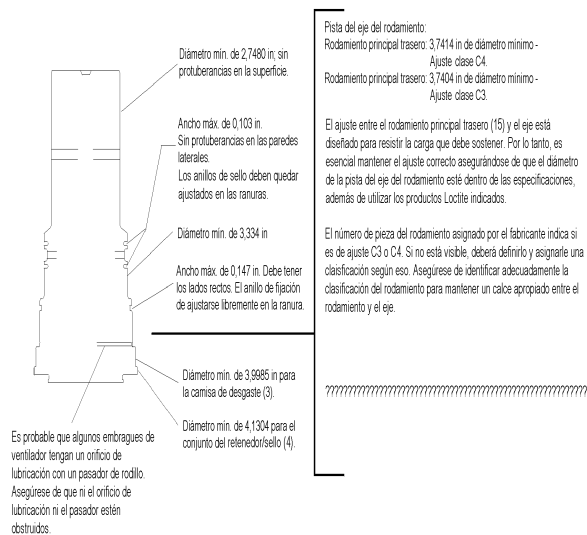


FIGURA 7-43.

5. Presione el conjunto del retenedor/sello delantero (40) hacia el cubo de montaje del ventilador (42) con la herramienta (D). La pista interior del retenedor debe estar rabajada 1,0 mm (0,040 in) bajo la protección.

Revíselo cuidadosamente para asegurarse de haber instalado el conjunto de forma correcta y que no esté doblado o dañado de forma que pueda causar una interferencia con el retenedor del rodamiento después del ensamblaje.

⚠ IMPORTANTE ⚠

- **La camisa de desgaste delantera (39) NO es intercambiable con la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4). Además, el diámetro interno de la camisa de desgaste delantera está en rojo.**
- **Tenga en cuenta la dirección del patrón principal de la camisa, ya que debe instalarla en la misma dirección para evitar fugas.**
- **Tenga cuidado al manipular la camisa de desgaste, ya que hasta el corte o rasguño más pequeño puede causar una fuga.**

NOTA: Es probable que algunos cubos del ventilador tengan un pequeño orificio en el muñón de montaje de la camisa de desgaste. Este orificio no se utiliza y lo cubre la camisa de desgaste.

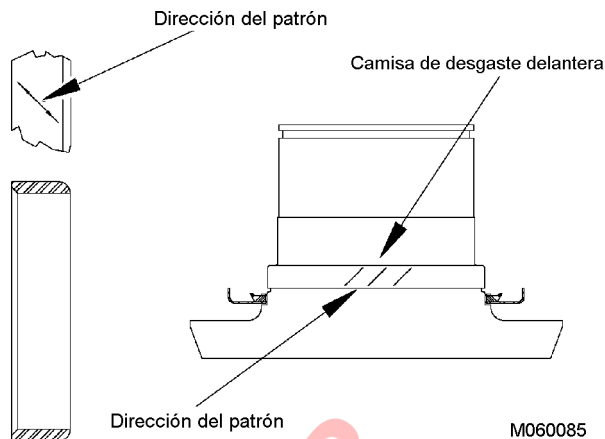


FIGURA 7-44.

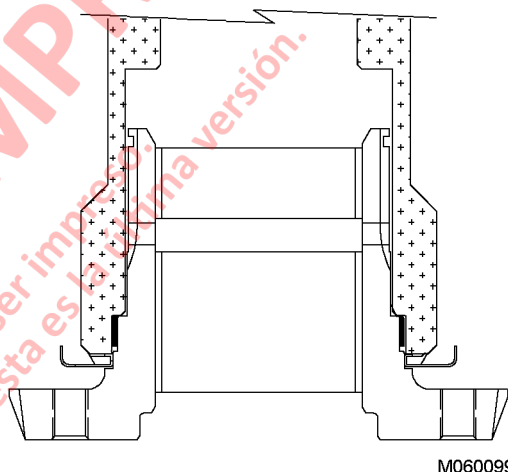


FIGURA 7-45.

6. Cubra el diámetro interno de la camisa de desgaste delantera (39) y el diámetro de la camisa de desgaste del eje con activador Loctite® N y fijador #242 (o equivalente). Luego, presione la camisa de desgaste contra el eje con la herramienta (D) hasta que quede al mismo nivel que la protección.

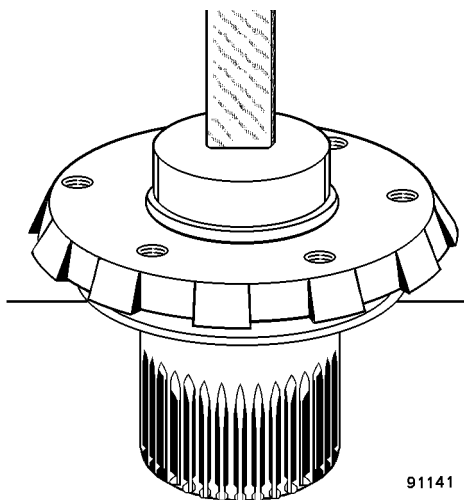


FIGURA 7-46.

7. Cubra el orificio del cubo de montaje del ventilador (42) con una capa delgada de activador Loctite® N y fijador #242.

Saque el casquillo extremo (45) del congelador, pero no le aplique Loctite®, solo presiónelo contra el cubo hasta que toque el fondo.

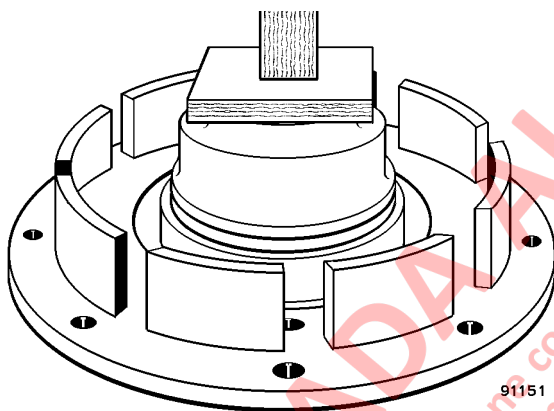


FIGURA 7-47.

8. Aplique activador Loctite® N y adhesivo #609 a las superficies de acople del rodamiento delantero (33) y del retenedor del rodamiento delantero (35). Luego, coloque el rodamiento en el retenedor con la muesca del pasador hacia abajo.

Presione SOLO la pista exterior del rodamiento delantero contra el retenedor con la herramienta (E) o un equivalente, hasta que quede asentado en el fondo del orificio.

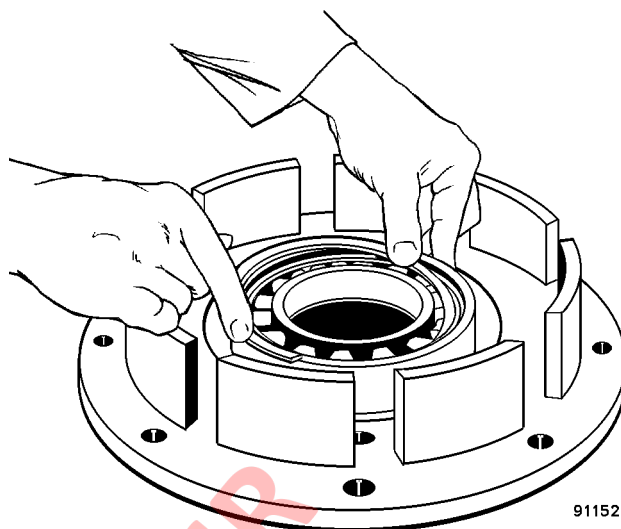


FIGURA 7-48.

9. Instale el anillo de sujeción interno (32).

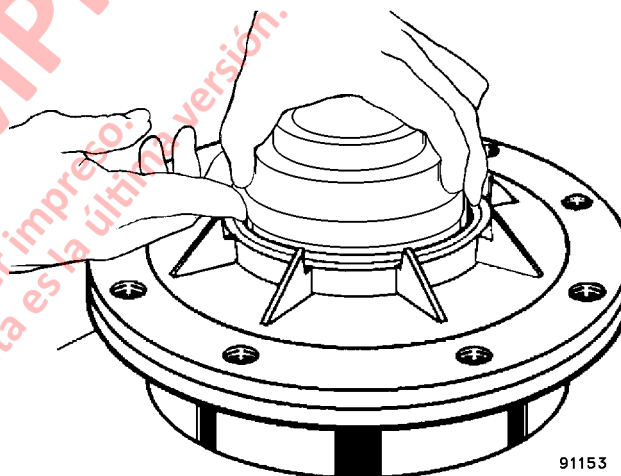
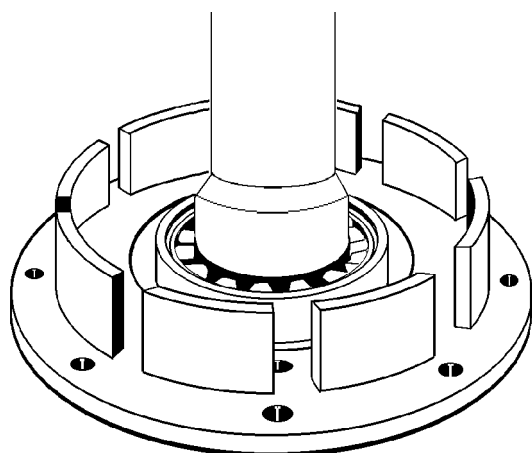


FIGURA 7-49.

10. Gire el retenedor sobre el soporte de la prensa y luego cubra el diámetro externo del sello de aceite delantero (36) y la superficie de acople del retenedor del rodamiento con activador Loctite® N y fijador #242 (o equivalente).

Utilice la herramienta (E) para presionar el sello de aceite contra el retenedor del rodamiento delantero hasta que quede al mismo nivel de la cara delantera. **Asegúrese de que el labio del sello esté seco**, limpie cualquier exceso de producto en el área del sello y retire las hilachas de goma.



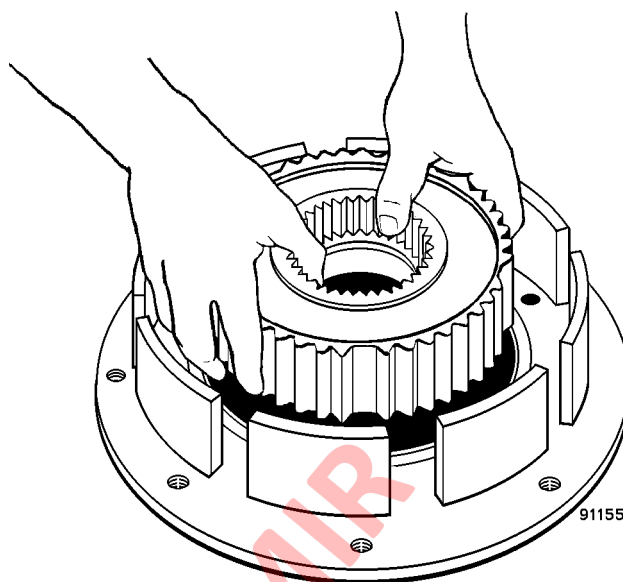
M060100

FIGURA 7-50.

11. Cubra el diámetro interno del rodamiento y el muñón del rodamiento del cubo de montaje con activador Loctite® N y adhesivo #609 (o equivalente). Coloque el subconjunto del retenedor del rodamiento delantero en el cubo de montaje del ventilador y asegúrese de que la muesca en el retenedor esté alineada con su pasador espiga. No permita que el labio del sello entre en contacto con el producto. Presione el retenedor contra el cubo con la herramienta (D) hasta que haga contacto con la camisa de desgaste.

Limpie los rastros de lubricante o sellador en el labio del sello, ya que éste es de teflón y debe permanecer seco para lograr un sellado correcto.

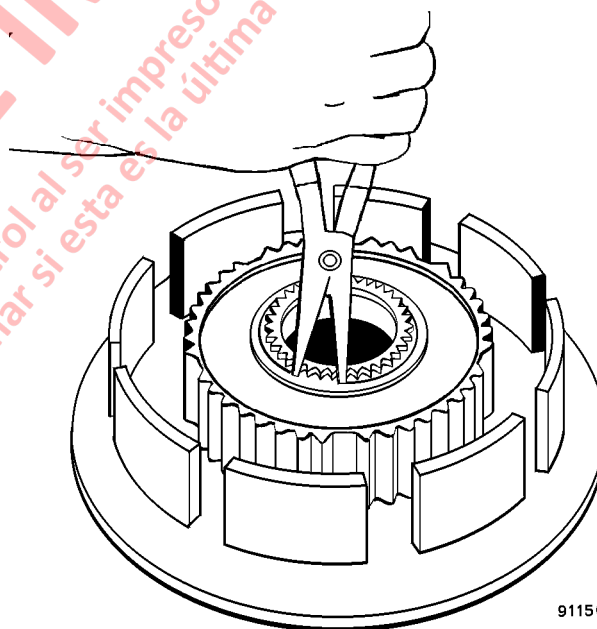
Dé al menos 25 vueltas al retenedor del rodamiento para asegurarse de que gire correctamente, además de pulir el sello.



91155

FIGURA 7-51.

12. Instale el cubo del embrague (29) en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42) con el extremo abierto hacia abajo (no hay un momento justo específico).



91156

FIGURA 7-52.

13. Instale el anillo de sujeción externo (28) para asegurar el cubo del embrague en su lugar.

Perfore para escariar.
No perfore a través de la pared.

Escariado: $\varnothing$ 0.2487-0.2497 in ∇ 0.50 - 0.56 in
 $\surd$ $\varnothing$ 0.29 in $\times$ 60°

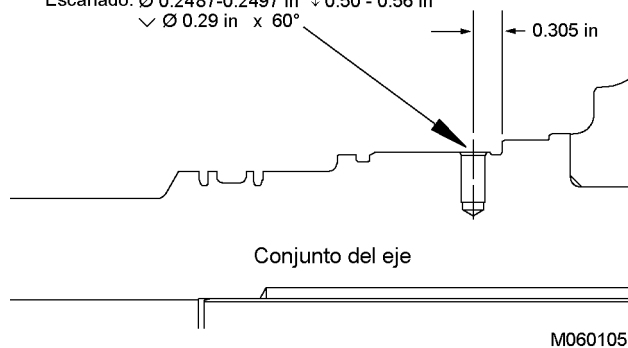


FIGURA 7-53.

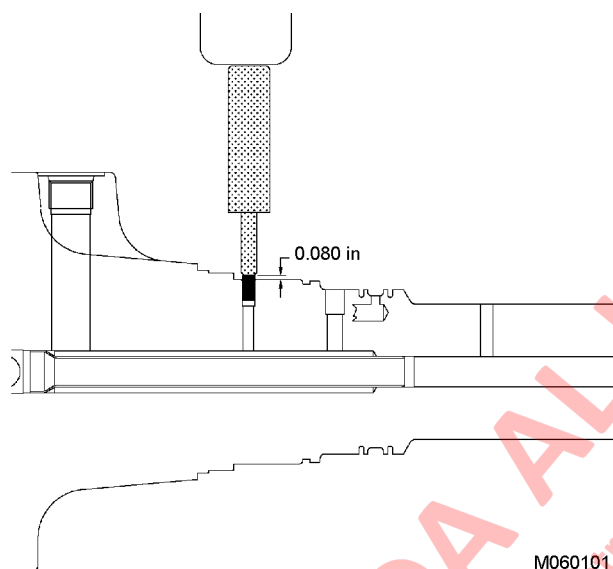


FIGURA 7-54.

14. Si desmontó el pasador de espiga trasero (2), instálelo en el conjunto al eje (6) y presiónelo hasta que solo sobresalga 2,0 mm (0,080 in).

Si el eje no tenía originalmente rodamientos con pasadores, instale el pasador espiga según las instrucciones de las Figuras 7-53 y 7-54.

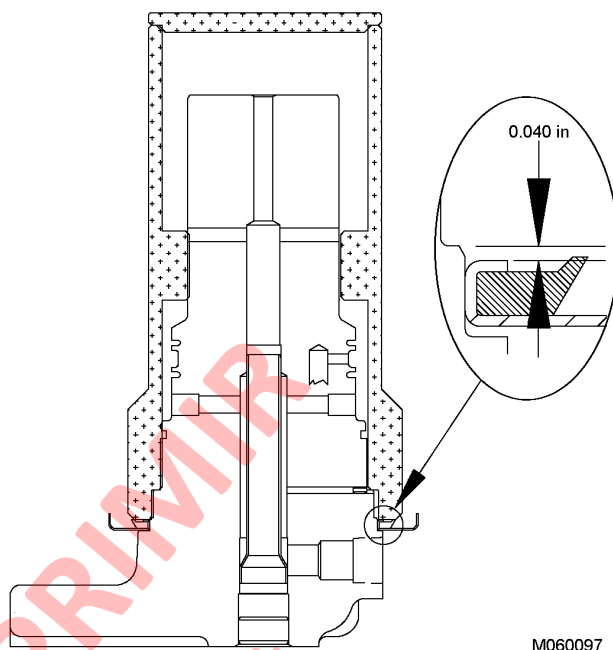


FIGURA 7-55.

15. Utilice la herramienta (D) para presionar el conjunto de retenedor/sello trasero (5) contra el eje (6). La pista interior del retenedor debe estar rebajada 1,0 mm (0,040 in) bajo la protección.

Revíselo cuidadosamente para asegurarse de haber instalado el conjunto de forma correcta y que no esté doblado o dañado de forma que pueda causar una interferencia con el retenedor del rodamiento después del ensamblaje.

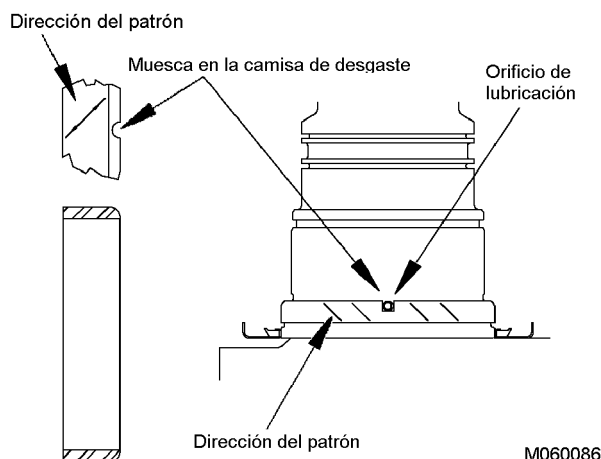


FIGURA 7-56.

⚠ IMPORTANTE ⚠

- **La camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) NO es intercambiable con la camisa de desgaste delantera (39). Además, el diámetro interno de la camisa de desgaste trasera está en azul.colector**
- **Tenga en cuenta la dirección del patrón principal de la camisa, ya que debe instalarla en la misma dirección para evitar fugas.**
- **Tenga cuidado al manipular la camisa de desgaste, ya que hasta el corte o rasguño más pequeño puede causar una fuga.**

16. Cubra el diámetro interno de la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) y el diámetro de la camisa de desgaste del cubo de montaje del ventilador con activador Loctite® N y fijador #242 (o equivalente). Coloque la camisa de manera que la ranura quede alineada con el pequeño orificio del tubo de la protección y presiónela con la herramienta (D) contra el cubo de montaje del ventilador para que quede al mismo nivel que la protección.

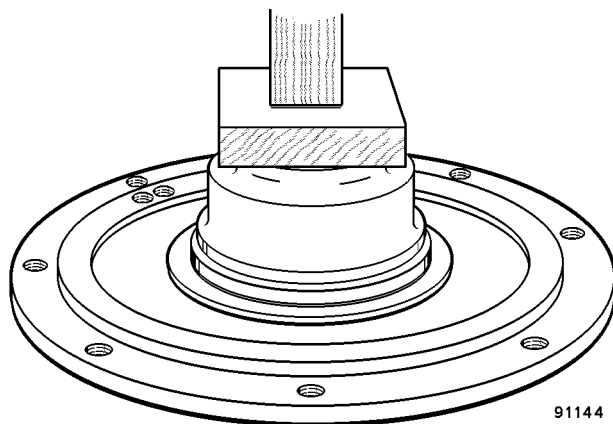


FIGURA 7-57.

17. Cubra el diámetro externo del rodamiento trasero (14) y la superficie de acople del retenedor del rodamiento (11) con activador Loctite® N y adhesivo #609 (o equivalente).

Primero, instale el extremo del rodamiento que tiene la ranura y luego, con la herramienta (F) o su equivalente, presione el rodamiento contra el retenedor. Presione SOLO la pista exterior del rodamiento hasta que quede asentado en el fondo del orificio.

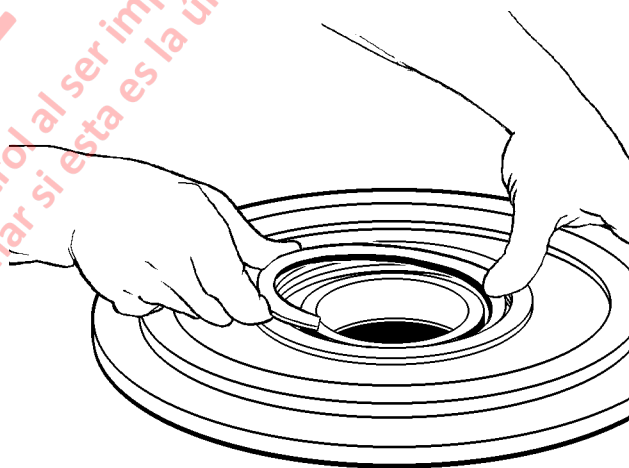


FIGURA 7-58.

18. Instale el anillo de sujeción interno (15).

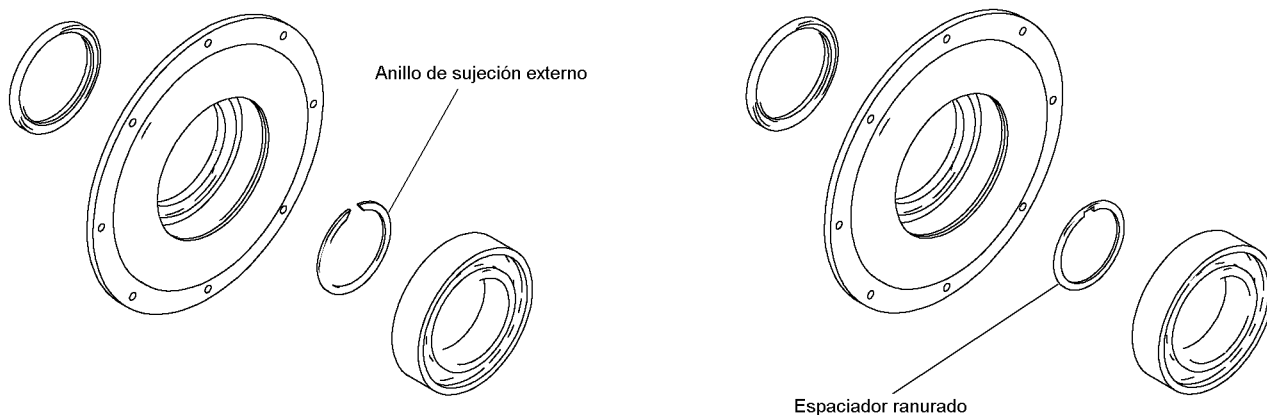


FIGURA 7-59.

M060107

19. Algunos embragues del ventilador están ensamblados con un anillo de sujeción externo utilizado como espaciador entre el rodamiento y el sello de aceite, mientras que los nuevos modelos utilizan un espaciador ranurado. Si utiliza un anillo de sujeción externo, coloque el anillo (12) sobre el rodamiento (parte del sello de aceite) y si utiliza un espaciador ranurado, debe instalarlo más adelante. Continúe al siguiente paso.

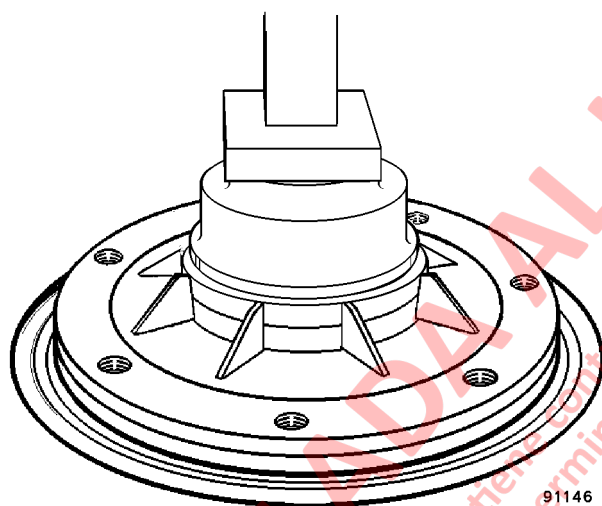
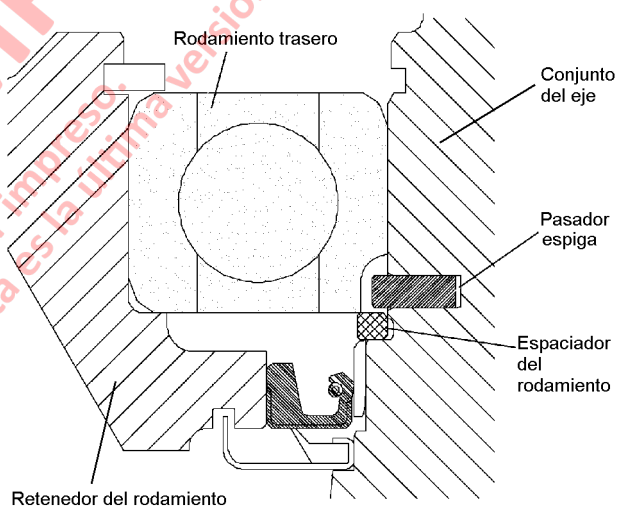


FIGURA 7-60.



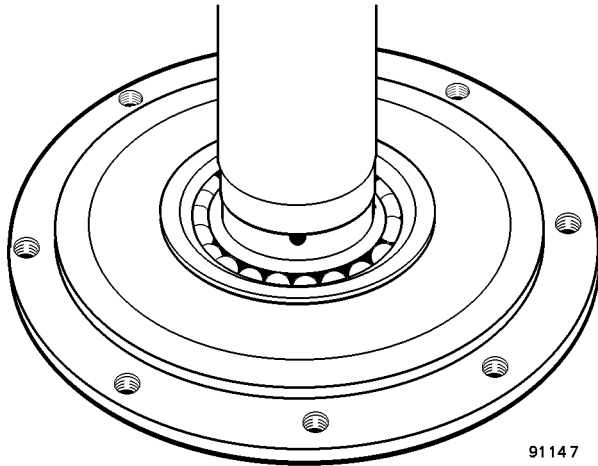
M060108

FIGURA 7-61.

20. Cubra el diámetro externo del sello de aceite trasero (10) con activador Loctite® N y fijador #242 (o equivalente). Utilice la herramienta (E) o equivalente para instalar el sello de aceite en el retenedor del rodamiento trasero hasta que quede al mismo nivel de la cara trasera.

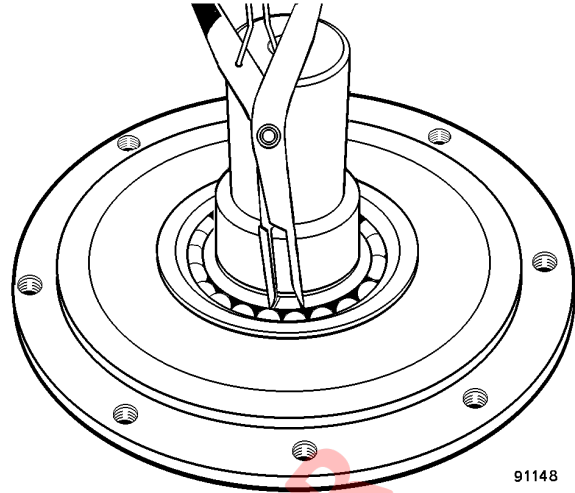
No lubrique el sello, ya que el sello está hecho de teflón y debe instalarlo en seco.

21. Si utiliza un separador de rodamientos en vez de un anillo de sujeción (como lo indica el paso 19), colóquelo en su posición en la ranura del conjunto del eje (6). Tenga en consideración la ubicación del espaciador indicada en la Figura 7-61.



91147

FIGURA 7-62.



91148

FIGURA 7-63.

22. Coloque el subconjunto del eje sobre el soporte de la prensa y cubra el diámetro interno del rodamiento y el muñón del rodamiento del eje con activador Loctite® N y adhesivo #609 (o equivalente).

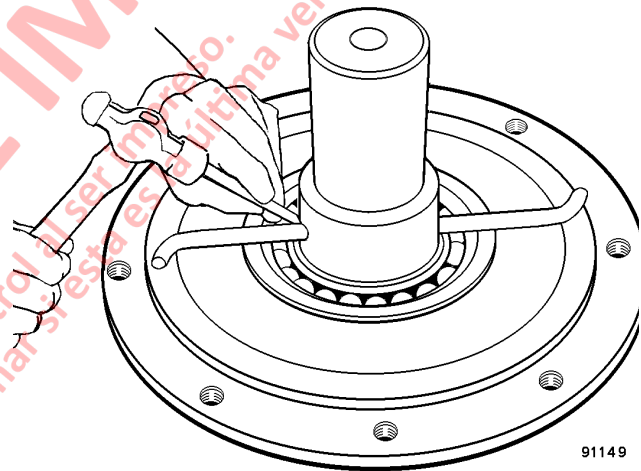
Baje con cuidado el subconjunto del retenedor del rodamiento trasero a su ubicación en el eje. No permita que el labio del sello entre en contacto con el producto y asegúrese de que la ranura en el rodamiento y el pasador espiga estén alineados. Si instaló un anillo de sujeción (16) en el retenedor del rodamiento, asegúrese de que la abertura está alineada con el pasador espiga.

Presione el rodamiento contra el eje hasta que quede al mismo nivel que la protección de la camisa de desgaste. Luego, limpie el exceso de Loctite® en el conjunto.

Asegúrese de que el labio del sello esté seco para lograr un sellado correcto.

Gire el retenedor del rodamiento aproximadamente 25 veces para pulir el sello de teflón en la camisa de desgaste. Revise si hay ruidos anómalos u otros problemas de contacto entre el conjunto del retenedor/sello y el retenedor del rodamiento. Si encuentra alguna interferencia, desmonte el retenedor del rodamiento y elimine el punto de interferencia.

23. Instale el anillo de sujeción externo (16) y asegúrese de que esté completamente asentado en la ranura, para esto, es probable que deba golpearlo con un destornillador para.



91149

FIGURA 7-64.

24. Asegúrese de que los orificios de los tubos Pitot del eje estén limpios, sin rebabas ni material acumulado, para permitir que los tubos calcen en los orificios y queden completamente asentados. Aplique una capa delgada de activador Loctite® N y adhesivo #609 (o equivalente) en el extremo recto de uno de los tubos Pitot (3). Cubra el tubo hasta aproximadamente 20 mm (0,75 in) del extremo.

Empuje los tubos Pitot hasta el fondo del orificio. El extremo externo del tubo debe estar instalado profundamente en la protección del retenedor del rodamiento, ubicada en la polea. Gire el tubo de modo que el extremo abierto y doblado mire hacia la izquierda y esté *exactamente* paralelo a la superficie del retenedor del rodamiento (puede insertar un destornillador de cabeza phillips grande en el extremo del tubo para poder alinearlos).

Instale el segundo tubo Pitot de la misma forma que el primero y asegure cada tubo en tres puntos (en las posiciones de 9, 12 y 3 en punto) para evitar que giren durante la operación.

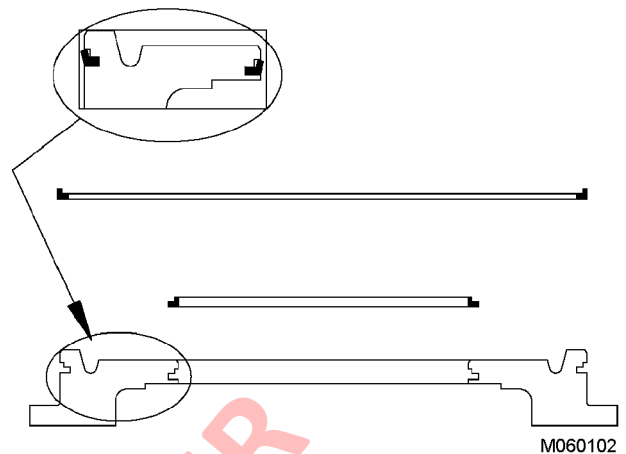


FIGURA 7-66.

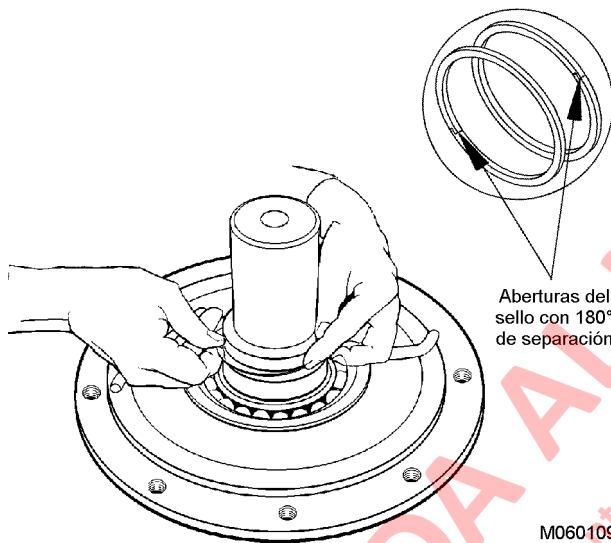


FIGURA 7-65.

25. Instale ambos anillos de sello tipo gancho (17) en las ranuras del eje y gire los anillos de forma que sus grietas estén a 180 grados de separación entre sí.

26. Lubrique las ranuras del anillo de sello del pistón (23) con un lubricante soluble en aceite, como grasa de ensamblaje de motor, luego, instale el anillo de sello pequeño (24) en la ranura interna y el anillo de sello grande (22) en la ranura externa. Consulte la Figura 7-66 para ver la orientación adecuada.

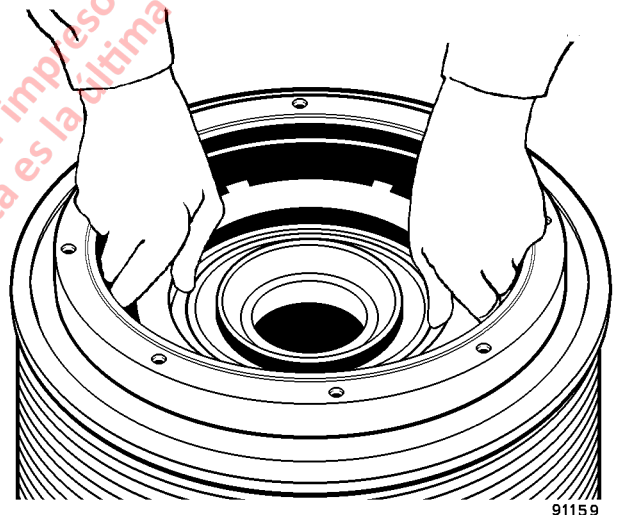


FIGURA 7-67.

27. Lubrique las superficies externas de los anillos de sello (22) y (24) con un lubricante soluble en aceite, tal como la grasa de ensamblaje del motor. También lubrique las superficies de acople del sello en el adaptador de la polea.

⚠ IMPORTANTE ⚠

No empuje el pistón para instalarlo, ya que, si fuerza el pistón, podría cortar los anillos de sello.

28. Con cuidado, coloque el pistón en la polea y, sin presionarlo hacia abajo, gírelo lentamente hacia atrás y adelante hasta que quede en su lugar.

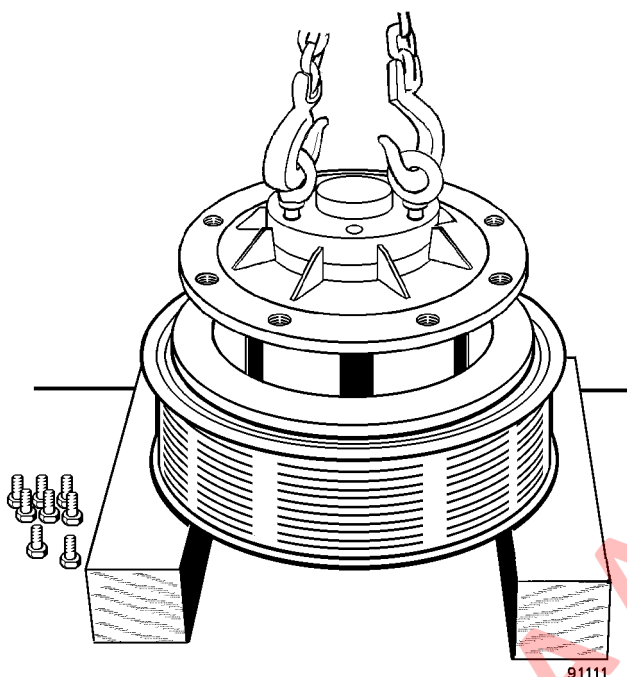


FIGURA 7-68.

29. Alinee las espigas del pistón para ensamblar el embrague del ventilador. Levante el subconjunto del retenedor del rodamiento delantero con la polea. Mientras lo hace, las ranuras del retenedor delantero quedarán enganchadas con las espigas del pistón y el retenedor descansará contra la polea.

Luego, gire el retenedor del rodamiento (y el pistón) hasta que los orificios de los pernos queden alineados en el retenedor y la polea. Después, desmonte cuidadosamente el subconjunto del retenedor del rodamiento.

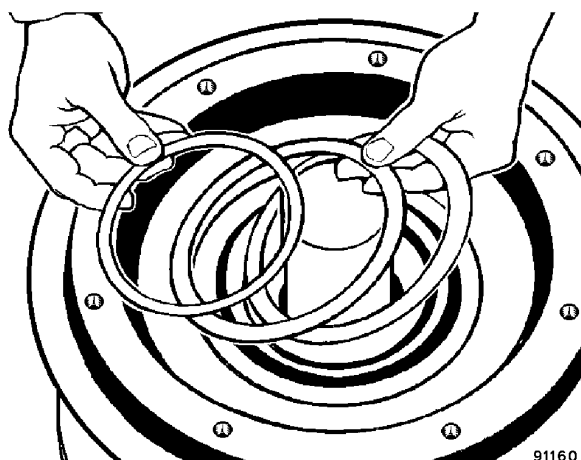


FIGURA 7-69.

30. Instale la arandela elástica (25), la lana (26) y el anillo *spirolox* (27). Debe presionar hacia abajo para comprimir la arandela elástica mientras asienta el *spirolox* correctamente en la ranura. La lana debe estar centrada en la arandela elástica para evitar que interfiera con el movimiento del pistón.

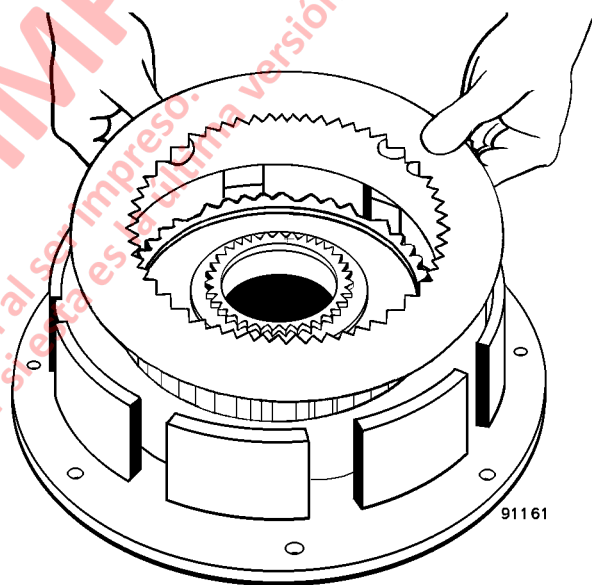
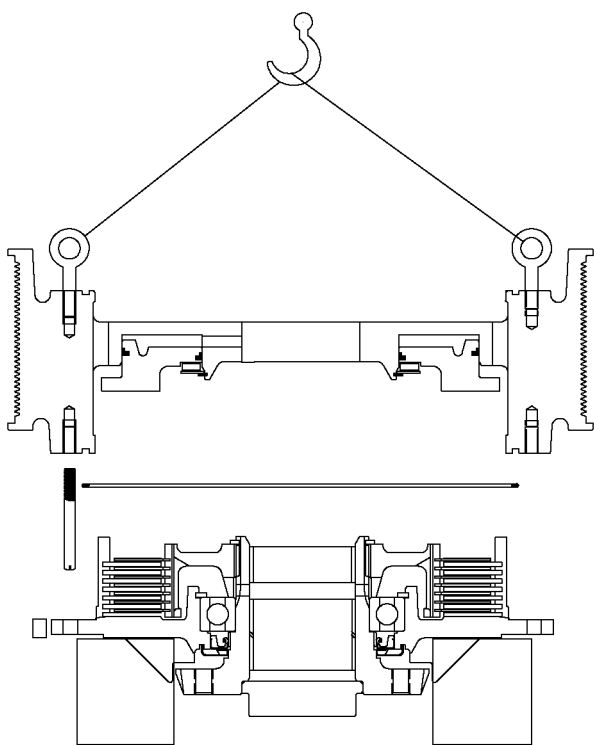


FIGURA 7-70.

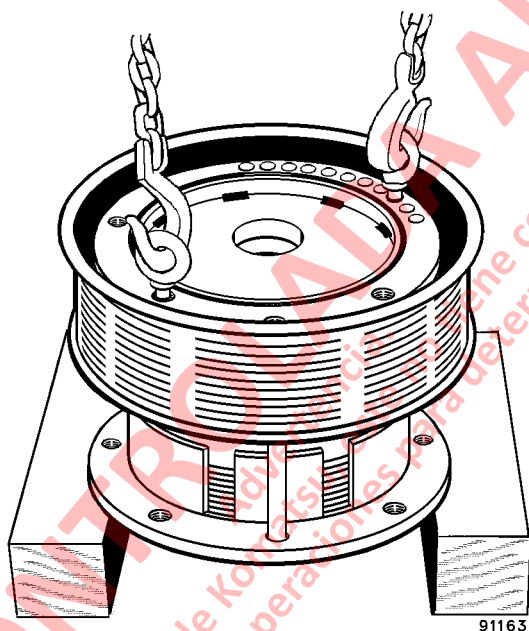
31. Coloque el subconjunto del retenedor del rodamiento delantero en el banco, con el cubo del embrague hacia arriba. Luego, instale una placa de embrague de acero (31) en el retenedor del rodamiento y sumerja una placa de fricción (39) en aceite de motor nuevo. Deje drenar el exceso de aceite y luego coloque la placa de fricción sobre la placa de acero.

Repita este paso hasta montar las 16 placas.



M060103

FIGURA 7-71.



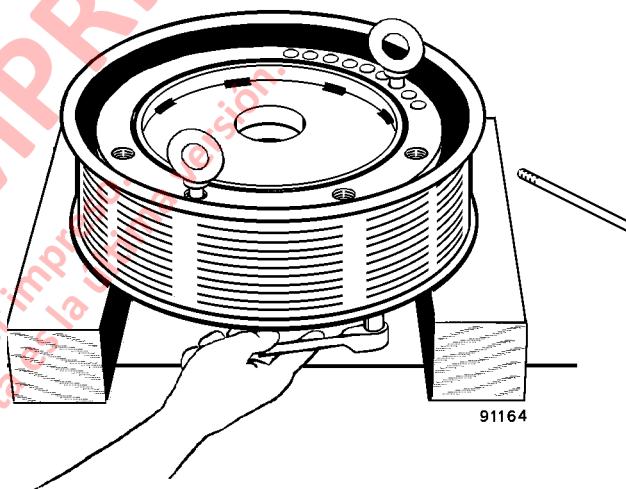
91163

FIGURA 7-72.

32. Gire el conjunto del adaptador de la polea e instale dos cáncamos de elevación separados en 180 grados e instale un perno guía en uno de los orificios de perno de la polea. Consulte la Figura 7-71.

Cubra el sello O-ring (34) delantero con vaselina o alguna grasa soluble en aceite y coloque el sello en la ranura de la polea. La grasa debe asegurar el sello en la ranura durante el montaje.

Baje la polea con cuidado y asegúrese de que el perno guía esté alineado con uno de los orificios de perno del conjunto del retenedor del rodamiento, además verifique que el sello O-ring esté en su lugar. Luego, baje la polea hasta que descansa en el retenedor del rodamiento delantero.



91164

FIGURA 7-73.

33. Instale al menos cuatro pernos (38) con arandelas de seguridad (37) con una separación de 90° entre sí y ajústelos.

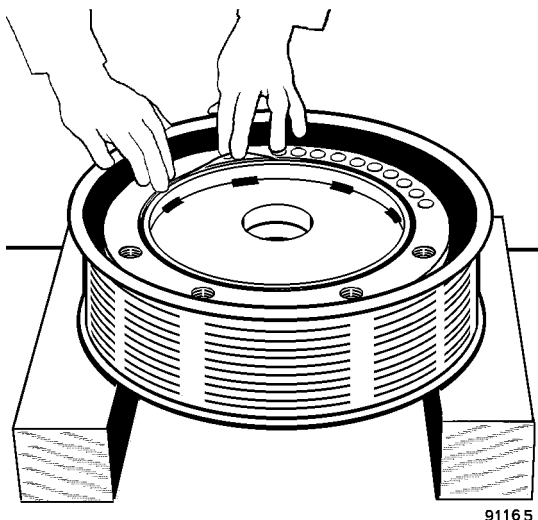


FIGURA 7-74.

34. Lubrique el sello O-ring (13) con vaselina o grasa soluble en aceite e instálelo en la ranura de la polea.

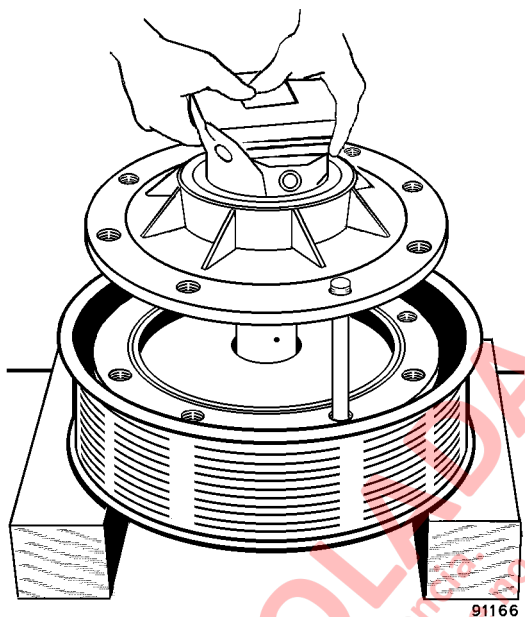


FIGURA 7-75.

35. Lubrique los anillos de sello tipo gancho (17) en el conjunto del eje y baje cuidadosamente el subconjunto del eje en la cavidad de la polea, dentro de la polea, hasta que el retenedor descansa en ella.

Tenga cuidado al bajar el subconjunto del eje, ya que puede dañar la camisa de los rodamientos si el eje está inclinado durante el montaje.

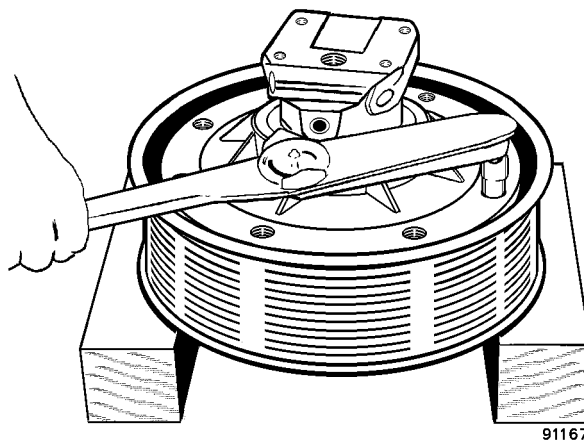


FIGURA 7-76.

36. Retire los pernos (9) con las arandelas de seguridad (8) y apriete cada perno a **49-58 N·m (36-43 ft lb)**.

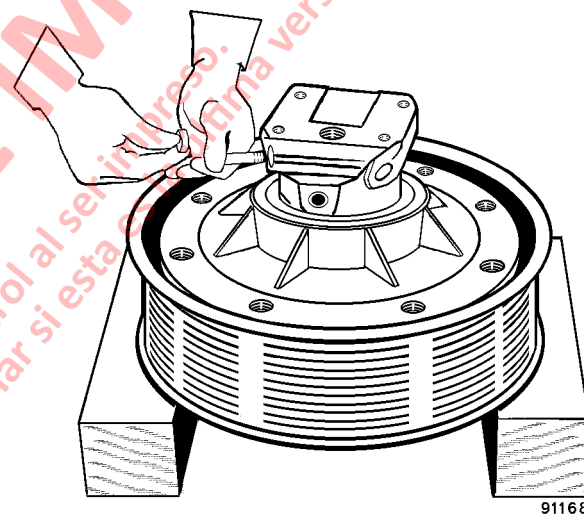


FIGURA 7-77.

37. Si desmontó el adaptador de orificio (1), instálelo en el puerto de "entrada de aceite" del soporte.

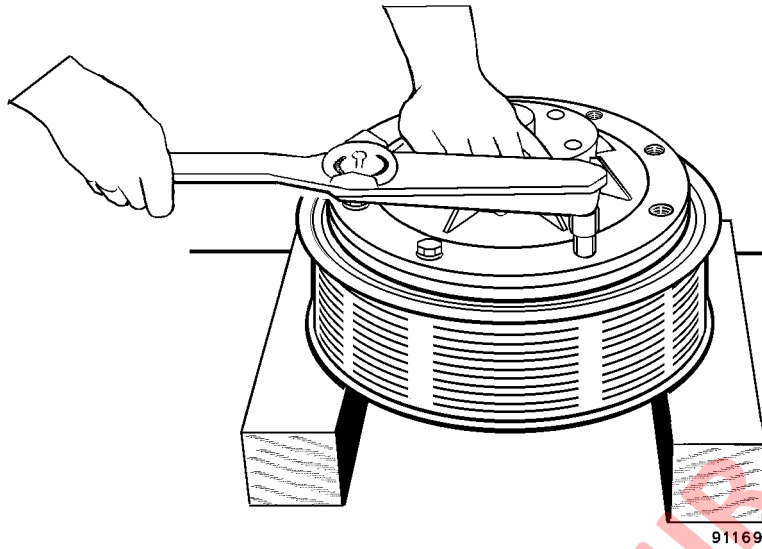
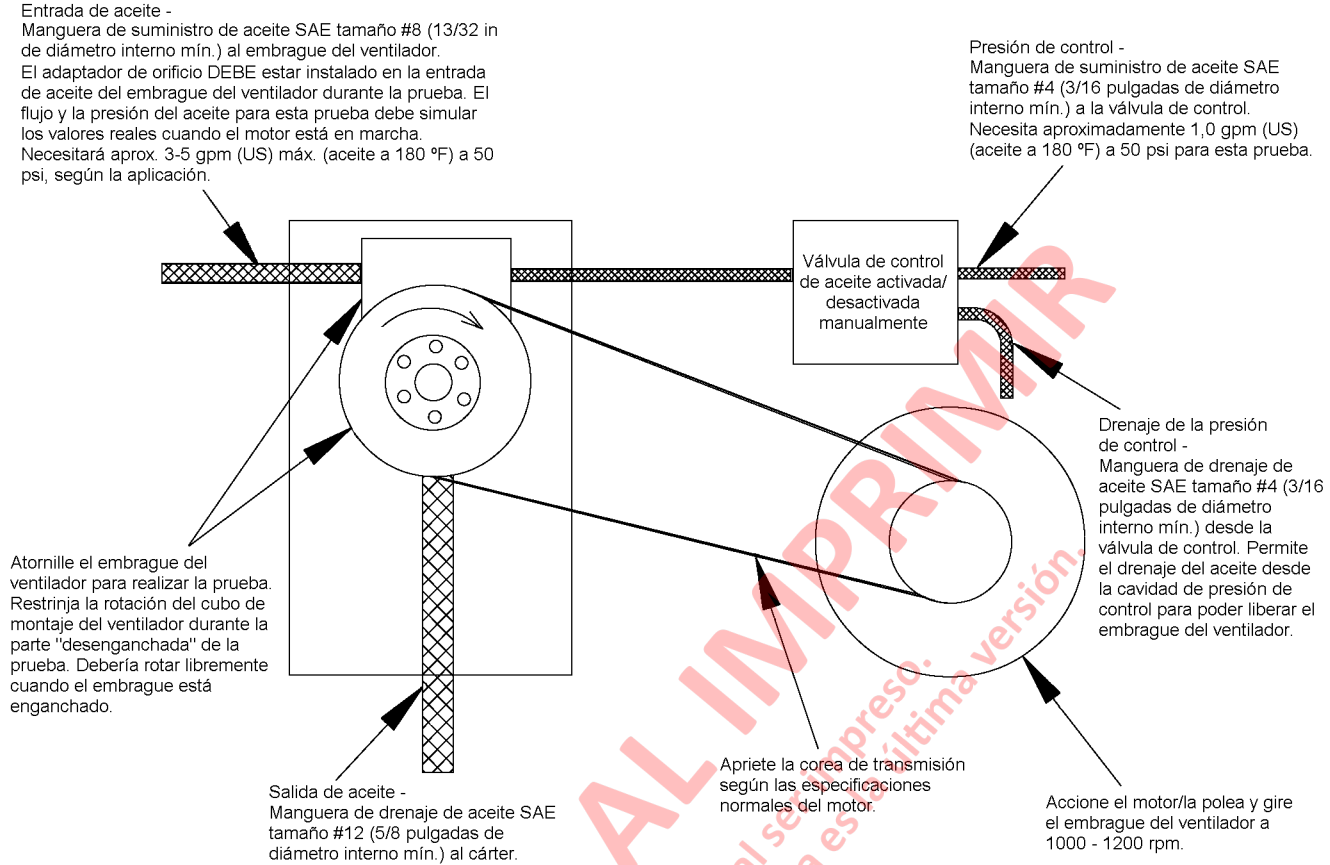


FIGURA 7-78.

38. Gire el conjunto sobre el banco e instale los pernos (38) y las arandelas de seguridad (37) restantes a un torque de **49-58 N·m (36-43 ft lb)**.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA



M060104

1. El embrague del ventilador debe estar completamente asegurado con un suministro de presión de aceite de 275 kPa (10 psi) en el puerto de presión de control.
2. Accione el embrague del ventilador con un suministro de aceite al puerto de "entrada de aceite" a 82 °C (180 °F) durante 2 horas. Luego, enganche y desenganche manualmente el embrague durante la prueba para activar los sellos en ambos modos. Restrinja la rotación del cubo de montaje del ventilador mientras el embrague está desenganchado, pero asegúrese de que el cubo pueda rotar libremente mientras el embrague está enganchado.

¡ IMPORTANTE !

La rotación del embrague del ventilador permite que los tubos Pitot bombeen aceite lubricante desde el interior del embrague para mantener una baja presión interna de aceite. Si suministra aceite lubricante al embrague del ventilador antes de que rote en la dirección adecuada, las presiones internas aumentarán excesivamente, lo que causará fugas en los sellos de aceite.

SECCIÓN D

SISTEMA ELÉCTRICO (SIN PROPULSIÓN 24VDC)

ÍNDICE

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 24VDC	D2-1
COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24VDC	D3-1
KOMTRAX PLUS	D11-1
MÓDULO DE INTERFAZ	D12-1
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS ...	D13-1
FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS	D14-1

NOTA: Las conexiones de los cables y los esquemas eléctricos del sistema eléctrico se encuentran en la sección R de este manual.



CUANDO EL CAMIÓN ESTÁ EN MARCHA SE PRODUCEN NIVELES PELIGROSOS DE VOLTAJE, LOS QUE PERMANECEN DESPUÉS DE APAGARLO EN CASO DE NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS DE APAGADO. Antes de intentar realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión, debe seguir las siguientes precauciones y procedimientos para apagar el camión:

- **NO pise o use los cables de energía como pasamanos.**
- **Nunca abra ninguna cubierta del gabinete de control eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo. Se deben realizar procedimientos adicionales antes de que sea seguro hacerlo. Consulte la sección E para ver las revisiones adicionales de seguridad del sistema de propulsión que debe realizar un técnico capacitado para dar servicio al sistema.**
- **Un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema debe realizar TODOS los procedimientos de desmontaje, montaje y reparaciones de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión.**
- **En caso de falla en el sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**
- **Antes de soldar en el camión, el personal de mantenimiento debe intentar notificar a un representante de fábrica de Komatsu. El electrodo a tierra de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible al área que se soldará. Nunca suelde en la parte posterior de un gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la parrilla de retardo.**

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones, debe apagarlo adecuadamente para garantizar la seguridad de aquellos que trabajen en las zonas del tablero, el gabinete eléctrico, los motores de tracción y las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento asegurará que el sistema eléctrico se descargue correctamente antes de comenzar las reparaciones.

PROCEDIMIENTO DE APAGADO DEL CAMIÓN

1. Reduzca la velocidad del camión a ralentí. Coloque la palanca de dirección en la posición de ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON para poner el sistema de transmisión AC en el modo de descanso. Asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
3. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. Se activará una secuencia de tiempo automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarse.

Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque después de que la secuencia de tiempo acabe, utilice el interruptor de apagado del motor en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hasta que se detenga el motor.

4. Con el interruptor de arranque en OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Gire el volante de dirección en ambos sentidos varias veces para asegurarse de que el circuito de la dirección esté completamente despresurizado. Las ruedas delanteras no deberían moverse cuando se ha aliviado la presión hidráulica. Si las ruedas todavía pueden moverse, notifique al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese de que la luz indicadora de voltaje en el enlace, que se encuentra en el gabinete de control, esté apagada. Avise al personal de mantenimiento si se mantiene encendida por más de cinco minutos después que el motor se ha detenido.
6. Localice el interruptor de corte GF en el tablero de acceso al lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición de CORTE (CUTOUT). Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y genere voltaje en el sistema hasta que el interruptor se devuelva a su posición previa.

SECCIÓN D2

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24VDC

ÍNDICE

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24VDC	D2-3
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	D2-3
BATERÍAS	D2-3
Mantenimiento y servicio	D2-3
Localización y solución de fallas	D2-3
SISTEMA DE SUMINISTRO DE LAS BATERÍAS	D2-5
Alternador de carga de batería de 24VDC	D2-5
Baterías	D2-5
Receptáculos de batería auxiliar de 24VDC	D2-5
Interruptores de desconexión de la batería	D2-6
Diodo de aislamiento (si está equipado)	D2-6
Relé de arranque del motor	D2-6
Convertidor de 24VDC a 12VDC	D2-6
SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE 24VDC (CON PRELUBRICACIÓN) ..	D2-7
Funcionamiento	D2-7
Interruptor de presión	D2-7
Válvula de retención	D2-7
Solenoides temporizadora	D2-7
MANTENIMIENTO	D2-8
Revisiones de la operación del sistema de lubricación	D2-8
Válvula de retención	D2-8
Solenoides temporizadora	D2-8
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE ARRANQUE CON PRELUBRICACIÓN	D2-9

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24VDC	D2-11
MOTORES DE ARRANQUE	D2-11
Funcionamiento	D2-11
Desmontaje	D2-11
Instalación	D2-11
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MOTOR DE ARRANQUE	D2-12
Inspección preliminar	D2-12
Prueba sin carga	D2-12
Interpretación de los resultados de las pruebas	D2-13
Desarme	D2-13
Limpieza e inspección	D2-14
Mantenimiento de la armadura	D2-16
Revisión de la bobina de campo	D2-16
Desmontaje de la bobina de campo	D2-16
Revisión de la solenoide	D2-17
Prueba	D2-17
Ensamblaje	D2-18
Reemplazo de bujes:	D2-18
Conjunto del motor:	D2-18
Distancia de aislamiento del piñón	
INTERRUPTOR MAGNÉTICO	D2-19
Desmontaje	D2-19
Instalación	D2-19
Prueba de la bobina	D2-20

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24 VDC

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

El camión usa un sistema eléctrico de 24VDC que suministra la energía para los circuitos de arranque del motor y la mayoría de los componentes eléctricos sin propulsión. El circuito de arranque del motor de 24 VDC recibe alimentación de cuatro baterías de almacenamiento reforzadas tipo 8D de 12 voltios. Varios componentes requieren de 12 VDC y los alimentan circuitos conectados a las baterías de arranque.

Las baterías son del tipo plomo-ácido y cada una contiene seis celdas de 2 voltios. Cuando el motor está apagado, las baterías suministran la energía. Durante el arranque del motor, solo las cuatro baterías de arranque del motor suministran la energía. Cuando el motor está en marcha, un alternador de alta capacidad impulsado por el motor suministra la energía.

PELIGRO

Las baterías de almacenamiento de ácido-plomo contienen ácido sulfúrico que, si se manipula incorrectamente, puede causar quemaduras graves en la piel u otras lesiones graves al personal. Use guantes protectores, delantales y protectores oculares cuando maneje y dé servicio a las baterías de almacenamiento de ácido-plomo. Vea las precauciones en la sección A de este manual para garantizar una manipulación adecuada de las baterías y conocer los accidentes que involucran ácido sulfúrico.

Durante la operación, las baterías de almacenamiento funcionan como un dispositivo electroquímico que convierte la energía química en energía eléctrica, la cual es necesaria para activar los accesorios cuando se apaga el motor.

BATERÍAS

Mantenimiento y servicio

El nivel de electrolito de cada celda se debe comprobar en el intervalo especificado en la sección P, Lubricación y mantenimiento. Agregue agua si es necesario. El nivel correcto a mantener es de 10 a 13 mm (de 3/8 a 1/2 in) sobre las placas. Para garantizar la vida útil máxima de las baterías, use solo agua destilada u otros tipos de agua recomendados por el fabricante de la batería. Después de agregar agua en climas extremadamente fríos, opere el motor por al menos 30 minutos para mezclar totalmente el electrolito.

PELIGRO

NO FUME ni permita que hayan llamas cerca de una batería descargada o durante el proceso de recarga. El gas expulsado de una celda descargada es extremadamente explosivo.

El consumo excesivo de agua es signo de fuga o sobrecarga. El consumo de agua normal de una unidad que opera ocho horas diarias es de aproximadamente 30 a 60 cm³ (1 a 2 oz) por celda al mes. Para operaciones pesadas (24 horas al día) el consumo normal debería ser de unos 30 a 60 cm³ (1 a 2 oz) por celda a la semana. Cualquier incremento apreciable por sobre estas figuras se debe considerar una señal de peligro.

Localización y solución de fallas

Dos de los problemas más comunes que ocurren en el sistema de carga son las descargas y sobrecargas excesivas de las baterías del camión.

Una batería descargada en exceso es incapaz de suministrar la energía suficiente al sistema eléctrico del camión.

Algunas posibles causas de una descarga de la batería son:

- Placas de la batería sulfatadas
- Conexiones de la batería sueltas o corroídas
- Cables defectuosos en el sistema eléctrico
- Correa de transmisión del alternador suelta
- Alternador defectuoso

La sobrecarga, que causa el sobrecalentamiento, tiene como primer indicio el uso excesivo de agua. Si se permite que continúe, las cubiertas de las celdas se levantarán en los polos positivos y, en casos extremos, el contenedor de la batería se deformará y agrietará.

Se pueden detectar las fugas por la humedad continua de las baterías o la corrosión excesiva de los terminales, el transportador de la batería y el área circundante (es normal que haya una cantidad pequeña de corrosión en baterías de plomo-ácido). Inspeccione la caja, las cubiertas y la pasta de sellado en busca de orificios, grietas y otros signos de fugas. Revise las conexiones que sujetan las baterías para asegurarse de que la tensión no sea tan grande como para agrietar la batería o tan baja como para permitir que haya vibración en las uniones. Se debe reemplazar una batería que tiene fugas.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato de sodio normal y un cepillo duro que no sea de metal y enjuague con agua limpia. Asegúrese de que la solución de bicarbonato no entre en las celdas de la batería. Asegúrese de que los terminales estén limpios y bien ajustados. Los terminales limpios son importantes en un sistema regulado de voltaje. La corrosión crea resistencia en el circuito de carga, que causa descarga y una muerte gradual de la batería.

NOTA: Al lavar las baterías, asegúrese de que las tapas de las celdas estén bien apretadas para evitar que la solución de limpieza entre en las celdas.

Será necesaria la adición de ácido si se ha perdido una cantidad considerable de electrolito por derramamiento. Antes de agregar ácido, asegúrese de que la batería esté totalmente cargada; para ello, coloque la batería a cargar y realice lecturas de gravedad específica de cada celda cada una hora. Cuando todas las celdas liberen gas libremente y tres lecturas sucesivas no muestren un alza de la gravedad específica, la batería se considerará cargada. Ahora podrá agregar ácido adicional. Siga cargando por otra hora y revise la gravedad específica nuevamente. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1,260 - 1,265 corregida a 27 °C (80 °F).

NOTA: Use ácido sulfúrico de concentración 1400 cuando haga ajustes de gravedad específica. Un ácido de mayor concentración atacaría las placas y los separadores antes de poder disolverse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cerca de los 27 °C (80 °F) cuando se tome la gravedad específica, se debe corregir la temperatura a 27 °C (80 °F) de la siguiente manera:

- Por cada 5 °C (10 °F) bajo los 27 °C (80 °F), se debe **SUSTRAER** 0,004 de la lectura de la gravedad específica.
- Por cada 5 °C (10 °F) sobre los 27 °C (80 °F), se debe **AGREGAR** 0,004 a la lectura.

No debe permitir que se dejen las baterías en reposo sin supervisión. Si el equipo va a permanecer sin uso por más de dos semanas, se deben desmontar las baterías y almacenar en un lugar fresco y seco donde se deberán revisar periódicamente y cargar de ser necesario. Recuerde que todas las baterías de plomo-ácido se descargan lentamente cuando están en desuso. Esta autodescarga ocurre incluso cuando la batería no está conectada a un circuito y es más notable en climas cálidos que en climas fríos.

El rango de autodescarga de una batería que se mantiene a 38 °C (100 °F) es unas seis veces mayor que el de una batería que se mantiene a 10 °C (50 °F) y el de una que se mantiene a 27 °C (80 °F) es unas cuatro veces el de una a 10 °C (50 °F). Durante un período de 30 días, la auto descarga promedio agota aproximadamente 0,002 de gravedad específica al día a 27°C (80 °F).

Para compensar los resultados de la autodescarga, las baterías en reposo deben recibir una carga potenciadora (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. Las baterías que se dejan en condición de descarga por períodos largos son atacadas por la cristalización de la superficie de plomo de las placas. Estas baterías se llaman "sulfatadas" y están, en la mayoría de los casos, dañadas irreparablemente. En casos menos graves, la batería sulfatada se puede restaurar a un servicio limitado por medio de una carga prolongada a bajo rango (aproximadamente a la mitad del rango normal).

Las baterías descargadas excesivamente son extremadamente susceptibles al congelamiento cuando se dejan en un clima frío.

El electrolito de una batería en varias etapas de carga comenzará a congelarse a las temperaturas indicadas en la siguiente tabla.

Las temperaturas de la tabla indican los puntos en los que aparecen los primeros cristales de hielo. Se deben alcanzar las temperaturas más bajas para un congelamiento sólido. El congelamiento sólido del electrolito puede agrietar la caja de la batería y dañar las placas positivas. Como se observa, las baterías cargadas no están en peligro de congelamiento. Por lo tanto, se deben mantener cargadas, especialmente durante los climas invernales.

GRAVEDAD ESPECÍFICA Corregida a 27 °C (80 °F)	TEMPERATURA DE CONGELAMIENTO
1,280	-70 °C (-90 °F)
1,250	-54 °C (-60 °F)
1,200	-27 °C (-16 °F)
1,150	-15 °C (+5 °F)
1,100	-7 °C (+19 °F)

SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA BATERÍA

Alternador de carga de la batería de 24 VDC

El alternador de carga de la batería es un alternador de 24 V (140 A). Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para obtener más información.

Baterías

Hay cuatro baterías tipo 8D (3, Figura 2-1) para el circuito de arranque de 24 VDC del motor ubicadas en la caja de baterías al centro de la plataforma frontal.

Para acceder a las baterías, gire los seguros (1) de la cubierta hacia la izquierda hasta soltarlos para abrir la cubierta abatible. Los cáncamos de izaje están adosados a cada extremo de la caja de baterías, de esta manera, se puede desmontar el conjunto completo de la caja de baterías en caso de ser necesario.

Receptáculos de baterías auxiliares de 24 VDC

Se proporcionan dos receptáculos (2) para conectar los cables de carga de las baterías. Estos receptáculos también se pueden usar para conectar baterías externas para ayudar al arranque del motor en climas fríos.

Cuando se usan baterías externas, deben ser del mismo tipo (8D) que las baterías instaladas en el camión. Se deben usar dos pares de baterías. Cada par se debe conectar en serie para suministrar 24 VDC, con un par conectado a cada receptáculo.

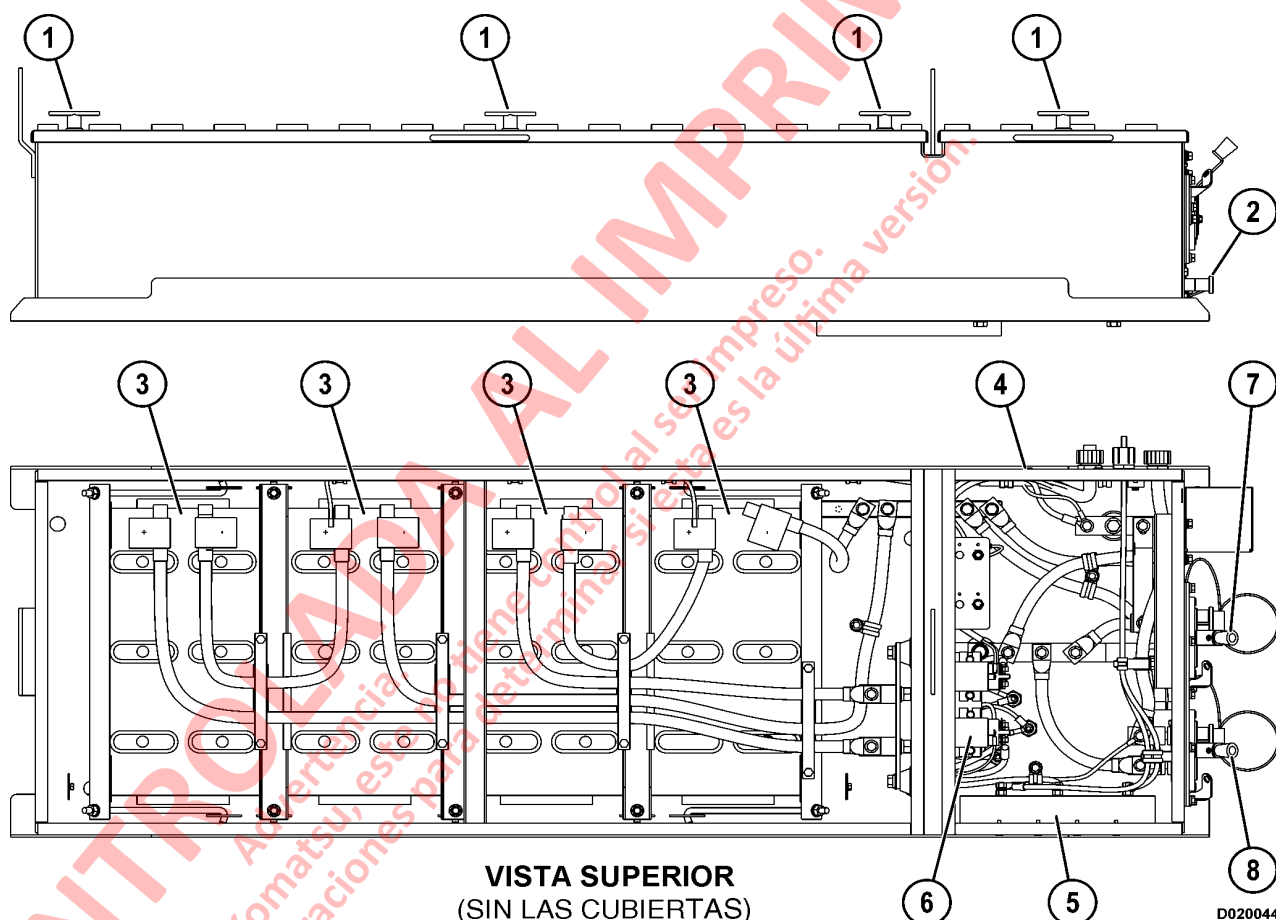


FIGURA 2-1. COMPONENTES DE LA CAJA DE BATERÍAS

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. Seguro de la cubierta de la caja de baterías | 3. Baterías | 7. Interruptor de desconexión de arranque |
| 2. Receptáculos de baterías auxiliares | 4. Caja de baterías | 8. Interruptor de desconexión maestro |
| | 5. Diodo de aislamiento | |
| | 6. Relé de arranque del motor | |

Interruptores de desconexión de la batería

Los interruptores de desconexión de la batería proporcionan un método conveniente para desconectar las baterías del camión de los circuitos eléctricos sin tener que retirar ningún cable de las baterías. El interruptor de desconexión de arranque (7, Figura 2-1) abre solamente el circuito de la batería de arranque, lo que evita que el motor arranque mientras permite el paso de energía a los circuitos del sistema de control de 24 VDC. El interruptor de desconexión maestro (8) desconecta las baterías del sistema de 24 VDC.

Diodo de aislamiento (si está equipado)

NOTA: Los últimos modelos de camión pueden estar equipados con un relé de arranque de motor adicional (6) en lugar de este diodo, que ya no está disponible para mantenimiento. Si se debe reemplazar el diodo de aislamiento, pida el kit de modificación de la caja de baterías (XK0965), que contiene un segundo relé de arranque de la batería.

Se usa un diodo de aislamiento tipo Schottky para aislar los circuitos del sistema eléctrico de la batería de los circuitos de comando de arranque del motor de arranque dual. Este dispositivo controla la dirección del flujo de corriente en aplicaciones de corriente intensa. El diodo de aislamiento (5) permite que la corriente del alternador de la batería cargue las baterías, pero evita que el flujo de corriente vaya a los motores de arranque cuando se arranca el motor.

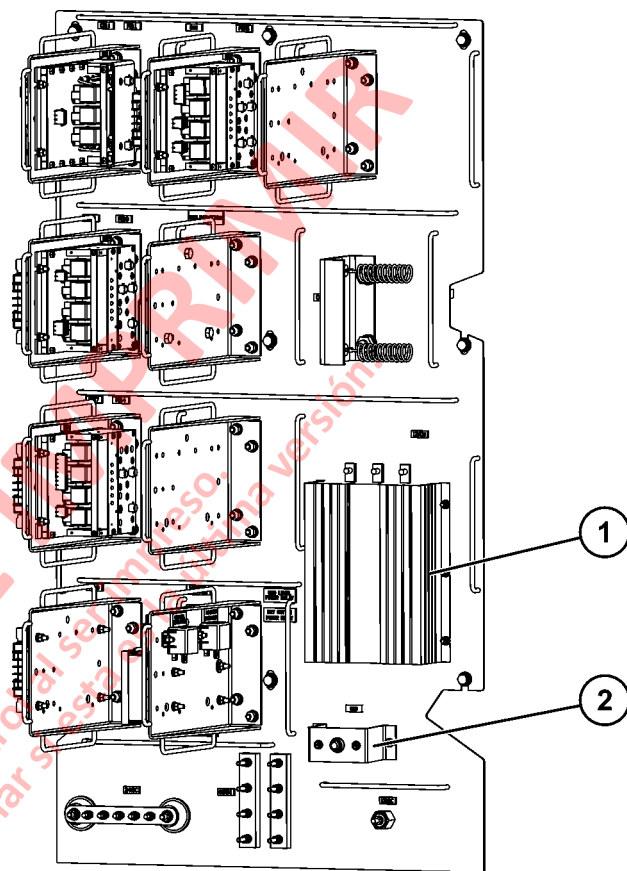
Relé de arranque del motor

El relé de arranque del motor (6) recibe la señal para iniciar el arranque desde el relé de arranque, ubicado en el panel de relés RB6. Cuando el relé de arranque del motor se activa, le entrega corriente a los motores de arranque para que activen la transmisión y comiencen a girar el motor, lo que elimina la necesidad de interruptores magnéticos.

Convertidor de 24 VDC a 12 VDC

El convertidor de 24 VDC a 12 VDC (1, Figura 2-3) se usa para convertir el voltaje del sistema de batería de 24 V a 12 V, necesario para varios componentes del camión, tales como la radio/reproductor de CD, los alza vidrios de la cabina y los receptáculos de energía auxiliares de la cabina.

Este convertidor recibe energía de las baterías del circuito de arranque del motor. Los circuitos de salida del convertidor están protegidos por el disyuntor (2) de 50 A.



D020046

FIGURA 2-1. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR (PARED IZQUIERDA)

1. Convertidor de 24 VDC a 12 VDC
2. Disyuntor de 50 A

SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24 VDC (CON PRELUBRICACIÓN)

El motor incluye un sistema de prelubricación del motor diseñado para reducir el desgaste causado por arranques en seco.

El sistema de prelubricación llena automáticamente todos los filtros y pasajes de aceite, de manera segura y rápida antes del arranque, cada vez que se inicia el motor. Además, el sistema impide el arranque si no hay aceite en el motor.

El sistema de prelubricación incluye:

- Bomba energizada con 24 VDC montada de forma remota
- Solenoide temporizadora
- Interruptor de presión de aceite
- Línea de succión de aceite
- Línea de salida de aceite
- Válvula de retención
- Cableado eléctrico

Funcionamiento

El sistema de prelubricación se activa cuando el operador gira la llave de arranque y la mantiene en la posición START. Esto deja pasar la corriente a la solenoide temporizadora de prelubricación (2, Figura 2-2). Cuando se activa la solenoide temporizadora, la corriente fluye al motor de prelubricación, lo que activa la bomba, pero no permite que el motor de arranque active los engranajes del piñón del motor de arranque en ese momento. La bomba de prelubricación suministra aceite desde el cárter de aceite del motor, para llenar los filtros de aceite del motor y los pasajes de aceite antes del arranque.

Cuando la presión de la galería de la cámara de aceite del motor alcanza 17,2 kPa (2,5 psi), se abre el circuito a la solenoide temporizadora de prelubricación. Después de un retardo de tres segundos, se suministra corriente a las solenoides del motor de arranque. Entonces se activarán los motores del motor de arranque y los engranajes de los piñones se acoplarán con la cercha del volante. Luego, se producirá el arranque normal con lubricación suficiente para proteger los bujes del motor y otros componentes.

Interruptor de presión

El interruptor de presión (3) es del tipo normalmente cerrado (N.C.), de 17,2 kPa (2,5 psi), ubicado de manera que pueda captar la presión del aceite después de pasar a través de los filtros. Usualmente, esta ubicación es en la tapa de levas, en la parte trasera del bloque del motor.

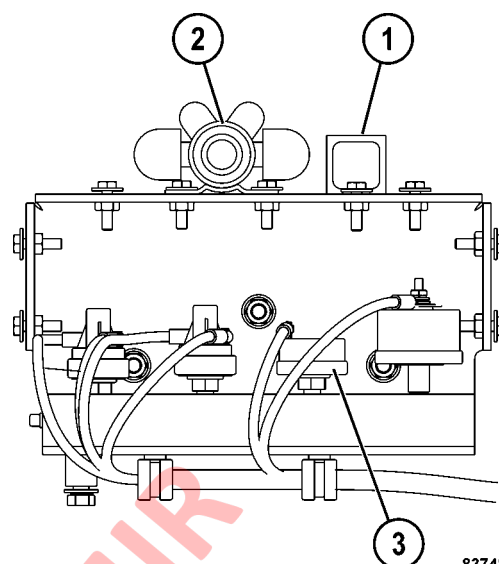


FIGURA 2-2. MÚLTIPLE DE PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

- | | |
|---|---|
| 1. Relé de
prelubricación del
motor | 3. Interruptor de
presión de
prelubricación |
| 2. Solenoide
temporizadora | |

Válvula de retención

La manguera de suministro de presión de aceite tiene una válvula de retención instalada entre la bomba de prelubricación y el motor. La válvula de retención impide el retorno del paso de aceite desde la máquina a través de la bomba de prelubricación al cárter, después de que el motor ha arrancado. Las fugas de la válvula de retención de vuelta a la bomba de prelubricación provocarán un gran daño a la bomba.

Solenoide temporizadora

La solenoide temporizadora (2) controla el ciclo de prelubricación. La corriente se suministra al temporizador a través del interruptor de arranque. La conexión a tierra se completa con el interruptor de presión (3) normalmente cerrado.

Cuando el interruptor se abre, se redirige la corriente a las solenoides del motor de arranque para el arranque del motor.



NO trate arrancar el camión utilizando cables puente en los terminales de la solenoide temporizadora. Puede causar daños al temporizador.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del sistema de prelubricación se debe realizar anualmente o en intervalos de 5000 horas como se describe a continuación.

Revisiones de la operación del sistema de prelubricación

Verifique que el sistema opere en dos fases de operación, según se indica en “*Localización y solución de fallas del circuito del motor de arranque de prelubricación*” en la página siguiente. Si existe un problema, consulte la lista de problemas y causas posibles para localizar y solucionar los problemas de los componentes del sistema.

Si el sistema opera correctamente, continúe con la inspección de sus piezas como se indica a continuación:

Válvula de retención

Verifique que no existan fugas internas en la válvula de retención cuando el motor está en marcha. Las fugas de la válvula de retención de vuelta a la bomba de prelubricación provocarán un gran daño a la bomba.

Si es necesario reemplazar la válvula de retención, asegúrese de que la válvula se instale con la flecha apuntando hacia el motor, NO hacia la bomba.

Solenoide temporizadora

Inspeccione la solenoide temporizadora en busca de daños físicos y para verificar que el cableado esté en buenas condiciones.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE ARRANQUE CON PRELUBRICACIÓN

Un ciclo completo de prelubricación consiste de dos fases distintas. Estas son:

1. *Fase de prelubricación* - Comienza cuando la llave de arranque se mantiene en la posición START. El circuito está conectado a tierra a través del interruptor de presión normalmente cerrado. El circuito se interrumpe al abrir el interruptor de presión cuando la presión de prelubricación alcanza 17,2 kPa (2,5 psi).
2. *Fase de retardo y arranque* - Comienza cuando el interruptor de presión se abre. Un retardo de tres segundos precede al modo de arranque.

Problema	Causa probable
• La bomba solo prelubrica. No retarda ni arranca.	Indica que la presión de aceite no es suficiente para abrir el interruptor de presión. - a.No hay o hay poco aceite en el motor. La bomba no puede acumular presión suficiente para abrir el interruptor de presión. - b.Falla de la bomba. - c.El interruptor de presión falló (está cerrado) y está haciendo tierra con el circuito. - d.El cable del interruptor de presión de aceite está desgastado y cortocircuitando al bloque.
• La bomba prelubrica continuamente sin importar la posición de la llave.	Indica que los contactos de la solenoide temporizadora se soldaron. - a.El voltaje bajo puede causar una falla en el relé. - b.Pasar corriente a las baterías del vehículo para hacerlo arrancar, con un voltaje más alto que el diseñado para el sistema, puede causar que se suelden los contactos de la solenoide.
• La bomba se retarda y arranca. Sin modo de prelubricación.	Si un operador indica que la ignición está totalmente muerta, asegúrese de que se esté sosteniendo la llave en la posición de arranque por 3 o 4 segundos. Si el motor arranca después de un pequeño retraso, esto indica que se rompió una conexión a tierra al interruptor de presión. Sin una conexión a tierra, la unidad de prelubricación procede a retardarse y arrancar. - a.Revise el cable al interruptor de presión. Si está cortado o se salió, reemplácelo. - b.Revise la banda a tierra en el bloque de motor. Si no está la banda a tierra, el bloque no está conectado a tierra. - c.Revise el interruptor de presión en busca de un circuito abierto. Retire el cable, después revise si hay un circuito abierto entre el terminal del interruptor y su base. Si está abierto, reemplace el interruptor de presión.
• El circuito de arranque es irregular cuando está en el modo de arranque.	- a.Revise si hay baterías bajas o muertas. - b.Revise la salida del alternador. - c.Revise la conexión a tierra en el terminal "G" de la solenoide bendix del motor. - d.Revise si hay relés de seguridad defectuosos en el motor de arranque. - e.Si está todo bien, reemplace las baterías. NOTA: La máxima caída de voltaje admisible para el circuito de control del motor de arranque es de 2 voltios.

Problema

Causa probable

- La bomba tiene un ciclo de prelubricación muy largo.

A excepción de los arranques en climas extremadamente fríos, el ciclo de prelubricación no debería exceder los 45 segundos.

- a. Baja presión de aceite.
- b. Asegúrese de que se esté usando aceite de la viscosidad adecuada en relación a la temperatura externa. Consulte las especificaciones del fabricante del motor.
- c. Revise si hay fugas de aire en los lados de succión, conexiones sueltas, accesorios agrietados, partes fundidas en la bomba o mangueras retorcidas y obstruidas.
- d. Revise que el interruptor de presión de aceite esté en la ubicación correcta. Asegúrese de que no se haya movido hacia un flujo medido de aceite, como en un filtro de derivación o un conjunto de regulación.

- La bomba no presenta prelubricación, retardo ni arranque.

Si el motor de arranque no está operativo, sin retardo, arranque o prelubricación, esto indica una posible falla de la solenoide temporizadora de prelubricación.

Retire el cable del interruptor de presión (cable de tierra) y active el interruptor de arranque por varios segundos.

- a. Si el motor de arranque se retarda y luego arranca, la solenoide temporizadora de prelubricación está descompuesta. Reemplace el conjunto de la solenoide.
- b. Si el motor de arranque sigue sin operar, revise el circuito del interruptor del motor de arranque del camión. Asegúrese de que esté disponible el voltaje adecuado para la solenoide temporizadora de prelubricación cuando se active el arranque.

- La bomba prelubrica, se retarda y no arranca.

Indica una falla del temporizador o del motor de arranque.

- a. Conecte un cable puente en el poste "S" de la solenoide del motor de arranque. Si el motor empieza a arrancar, reemplace la solenoide temporizadora de prelubricación.
- b. Si el motor no arranca cuando se le pasa corriente al poste "S", revise el bendix del motor de arranque y el accionamiento del piñón del motor de arranque.

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24 VDC

MOTORES DE ARRANQUE

Funcionamiento

Las baterías para trabajo pesado suministran 24 VDC a cada uno de los dos motores de arranque a través de interruptores magnéticos activados por el interruptor de arranque del panel de instrumentos.

NOTA: Con sistema de prelubricación instalado, hay un retardo entre el momento en que se mueve el interruptor de arranque a la posición START y el accionamiento de los motores de arranque.

Cuando el interruptor de arranque se coloca en la posición START, los interruptores magnéticos se cierran, lo que conecta los terminales "S" de las solenoides del motor a las baterías. Cuando se ha energizado el embobinado de las solenoides, el émbolo (56, Figura 2-5) se desplaza hacia adentro, lo que mueve el conjunto de transmisión del motor de arranque (71) hacia adelante en el alojamiento del extremo para engranarse con la cercha del volante. Además, cuando el émbolo de la solenoide se desplaza hacia adentro, los contactos principales de la solenoide se cierran para suministrar corriente a la armadura del motor y ocurre el arranque. Cuando arranca el motor, un embrague de sobrerrevoluciones en el conjunto de transmisión protege la armadura de la velocidad excesiva hasta que se haya soltado la llave de arranque. Cuando se suelta la llave, un resorte de retorno provoca que el piñón de accionamiento se desengrane.

Después de que el motor está en funcionamiento, un interruptor de presión usualmente cerrado siente la presión de aceite del motor y abre el circuito eléctrico para evitar la activación del motor (es) después de que arrancó el motor.

Desmontaje

1. Desconecte la energía de la batería:
 - a. Abra el interruptor maestro de desconexión de las baterías para cortar la energía del sistema.
 - b. Desconecte primero los cables negativos (-) de la batería.
 - c. Desconecte los cables positivos (+) al final.
2. Marque los cables y alambres y retírelos de los terminales del motor de arranque (2, Figura 2-3) y la solenoide (3).
3. Retire los pernos del motor de arranque (1).

4. Retire el conjunto del motor de arranque del alojamiento del volante.

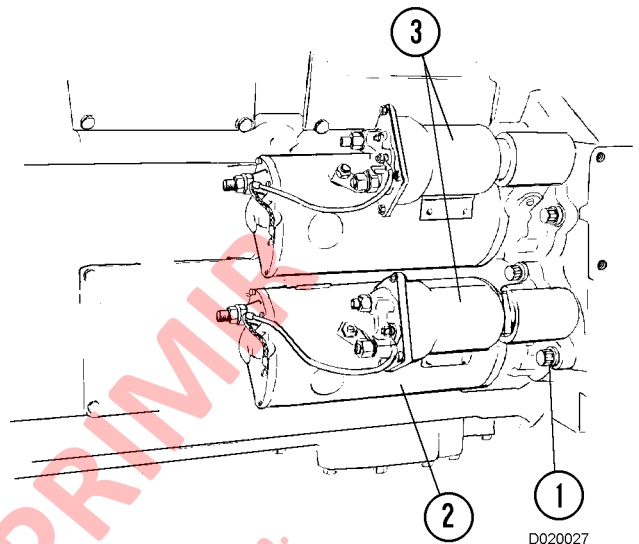


FIGURA 2-3. MOTORES DE ARRANQUE

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pernos | 3. Solenoide |
| 2. Motor de arranque | |

Instalación

1. Alinee el alojamiento del motor de arranque (2, Figura 2-3) con los agujeros de montaje del adaptador del alojamiento del volante y deslice el motor de arranque hasta posicionarlo correctamente.
2. Inserte los pernos del motor (1).
3. Conecte los cables y alambres marcados a los terminales del motor de arranque y de las solenoides.
4. Instale en la siguiente secuencia:
 - a. Conecte los cables positivos (+) de la batería primero.
 - b. Luego conecte los cables negativos (-) de la batería.
5. Cierre el interruptor maestro de desconexión de la batería.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MOTOR DE ARRANQUE

Si el sistema de arranque no está funcionando correctamente, revise lo siguiente para determinar qué parte de él está fallando:

- ❑ Baterías -- Verifique la condición de las baterías, cables, conexiones y circuito de carga.
- ❑ Cableado -- Inspeccione todo el cableado en busca de daños o conexiones sueltas en el interruptor de arranque, los interruptores magnéticos, solenoides y el(los) motor(es) de arranque. Limpie, repare o apriete según sea necesario.

Si la inspección antes mencionada indica que el motor de arranque es la causa del problema, desmonte el motor y realice las siguientes pruebas antes de desarmarlo para determinar la condición del motor y de la solenoide, además de las reparaciones necesarias.

Inspección preliminar.

1. Revise el motor de arranque para asegurarse de que la armadura gire libremente.
 - a. Inserte un destornillador de paleta por la abertura del alojamiento del extremo.
 - b. Levante el engranaje de piñón para asegurarse de que se pueda rotar la armadura.
2. Si la armadura no gira libremente, el motor de arranque se debe desarmar inmediatamente.
3. Si se puede rotar la armadura, realice la prueba sin carga antes de desarmar.

Prueba sin carga

Consulte la Figura 2-4 para ver la configuración de la siguiente prueba.

¡ IMPORTANTE !

Asegúrese de que el interruptor maestro de desconexión de la batería esté abierto antes de hacer conexiones o desconexiones durante los procedimientos siguientes.

1. Prepare el motor para la prueba como se indica:
 - a. Conecte un voltímetro desde el terminal del motor al chasis del motor.
 - b. Use un indicador de RPM para medir la velocidad de la armadura.

- c. Conecte una pila de carbón (reostato) a una batería para reducir su voltaje a 20 VDC.

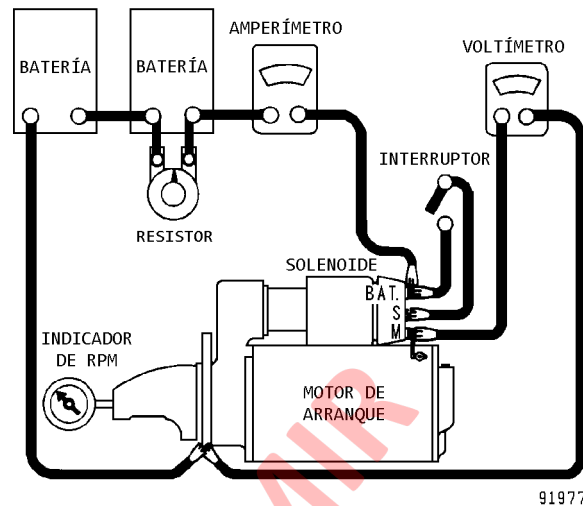


FIGURA 2-4. CIRCUITO DE PRUEBA SIN CARGA

⚠ ADVERTENCIA

NO aplique voltajes que excedan los 20 voltios. El voltaje excesivo puede causar que la armadura corte el embobinado.

- d. Conecte el motor y un amperímetro en serie con dos baterías de 12 V totalmente cargadas.
 - e. Conecte un interruptor en posición abierto desde el terminal de la solenoide de la batería al terminal del interruptor de la solenoide.
2. Cierre el interruptor y compare las lecturas de las RPM, corriente y voltaje con las siguientes especificaciones:
 - ❑ **RPM:** 5500 mínimo a 7500 máximo
 - ❑ **AMPS:** 95 mínimo a 120 máximo
 - ❑ **VOLTS:** 20VDC

Interpretación del resultado de las pruebas

1. El consumo de corriente nominal y la velocidad sin carga indican que el motor de arranque está en condiciones normales.
2. La baja velocidad y el consumo alto de corriente indican:
 - a. Demasiada fricción; bujes apretados, sucios o desgastados, vástago de la armadura torcido o zapatas polares sueltas que causan que se arrastre la armadura.
 - b. Armadura cortocircuitada. Esto se puede revisar mejor en un growler después de desarmar.
 - c. Armadura o campos a tierra. Realice más revisiones después de desarmar.
3. No poder operar con alto consumo de corriente indica:
 - a. Una conexión directa a tierra del terminal o los campos.
 - b. Bujes “congelados” (se gira a mano la armadura para determinarlo).
4. No poder operar sin consumo de corriente indica:
 - a. Circuito de campo abierto. Esto se puede revisar después de desarmar por medio de la inspección de las conexiones de los terminales y trazando el circuito con una lámpara de prueba.
 - b. Bobinas de la armadura abiertas. Inspeccione el conmutador en busca de barras extremadamente quemadas después de desarmar.
 - c. Resortes rotos de la escobilla, escobillas gastadas, aislamiento alto entre las barras del conmutador u otras acusas que evitan un buen contacto entre las escobillas y el conmutador.
5. Una velocidad baja sin carga y un consumo bajo de corriente indican:
 - a. Resistencia interna alta causada por malas conexiones, cables defectuosos, conmutador sucio y causas enumeradas bajo el número 4.
6. Una velocidad libre alta y un consumo de corriente alta indican campos reducidos. Si se sospecha de campos reducidos, reemplace el conjunto de la bobina de campo y revise si mejora el desempeño.

Desarme

El motor de arranque se debe desarmar solo hasta el punto que sea necesario para reparar partes defectuosas.

1. Marque la posición de la solenoide (53, Figura 2-5), la carcasa de la horquilla de accionamiento (78), la carcasa del engranaje de accionamiento (69) y la carcasa CE (1), de manera que el motor se pueda armar de la misma manera.
2. Desconecte el conector de la bobina de campo (42) del terminal del motor de la solenoide y el cable desde el terminal solenoide de tierra.
3. Retire el tapón de inspección de la escobilla (52) y los tornillos conductores de la escobilla (15).
4. Retire los pernos de sujeción (34) y separe la tapa externa (1) de la carcasa del cuerpo central (35).
5. Separe la carcasa del engranaje de accionamiento (69) y la carcasa de campo (35) de la carcasa de la horquilla de accionamiento (78) sacando los pernos (70).
6. Retire la armadura (45) y el conjunto de transmisión (71) de la carcasa de la palanca (78).
7. Tire la solenoide (53) para separarla de la carcasa de la palanca de accionamiento.

Limpieza e inspección

1. El conjunto de accionamiento (71, Figura 2-5), la armadura (45) y los campos (46) no se deben limpiar en ningún tanque desengrasante ni con solventes de grasa. Esto disolvería el lubricante del embrague y dañaría el aislamiento en la armadura y las bobinas de campo.
2. Todas las partes, excepto el conjunto de accionamiento, se deben limpiar con alcoholes minerales y un paño limpio.
3. Si el conmutador está sucio, se puede limpiar con papel de lija número 00.

NOTA: NO use tela esmerilada para limpiar el conmutador.

4. Inspeccione si las escobillas (13) presentan desgaste.
 - a. Si su desgaste es excesivo en comparación con una escobilla nueva, se deben reemplazar.
 - b. Asegúrese de que los soportes de las escobillas (10) estén limpios y los cepillos no tengan trabas.
 - c. Toda la superficie de las escobillas debe pasar por el conmutador. Revise a mano para asegurarse de que los resortes de las escobillas (16) entreguen un contacto firme entre las escobillas (13) y el conmutador.
 - d. Si los resortes (16) están distorsionados o descoloridos, se deben reemplazar.

FIGURA 2-5 CONJUNTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

- | | |
|---|--|
| 1. Carcasa C.E. | 49. Tornillo |
| 2. Arandelas | 50. Arandela |
| 3. O-ring | 51. O-ring |
| 4. Aislante | 52. Tapón de inspección |
| 5. Placa de soporte | 53. Carcasa de la sole-
noide |
| 6. Aislante de la placa de
la escobilla | 54. Arandeladeseguridad |
| 7. Arandelas | 55. Tornillo |
| 8. Placa y espárrago | 56. Émbolo |
| 9. Placa | 57. Arandela |
| 10. Soporte de escobilla | 58. Protección |
| 11. Arandeladeseguridad | 59. Arandela |
| 12. Tornillo | 60. Resorte |
| 13. Escobilla (se necesi-
tan 12) | 61. Retenedor |
| 14. Arandeladeseguridad | 62. Anillo de retención |
| 15. Tornillo | 63. Palanca de cambio |
| 16. Resorte de escobilla | 64. Tuerca |
| 17. Tornillo | 65. O-ring |
| 18. Tornillo | 66. O-ring |
| 19. Tornillo | 67. Anillo de retención |
| 20. Arandeladeseguridad | 68. Eje de pivote |
| 21. Placa | 69. Carcasa de acciona-
miento |
| 22. Aislante del soporte de
la escobilla | 70. Tornillo |
| 23. Tornillo | 71. Conjunto de acciona-
miento |
| 24. Arandeladeseguridad | 72. Empaquetadura |
| 25. Arandela | 73. Tapón |
| 26. O-ring | 74. Empaquetadura |
| 27. Buje | 75. Anillo de tope |
| 28. Aislante | 76. Tornillo |
| 29. Arandela | 77. Arandeladeseguridad |
| 30. Arandeladeseguridad | 78. Carcasadelahorquilla
de accionamiento |
| 31. Tuerca | 79. Arandela |
| 32. Tuerca | 80. O-ring |
| 33. Arandeladeseguridad | |
| 34. Tornillo | |
| 35. Carcasa de campo | |
| 36. Terminal espárrago | |
| 37. Buje | |
| 38. Empaquetadura | |
| 39. Arandelas | |
| 40. Arandelas | |
| 41. Tuerca | |
| 42. Conector | |
| 43. Arandeladeseguridad | |
| 44. Tuerca | |
| 45. Armadura | |
| 46. Bobina de campo | |
| 47. Zapata | |
| 48. Aislante | |

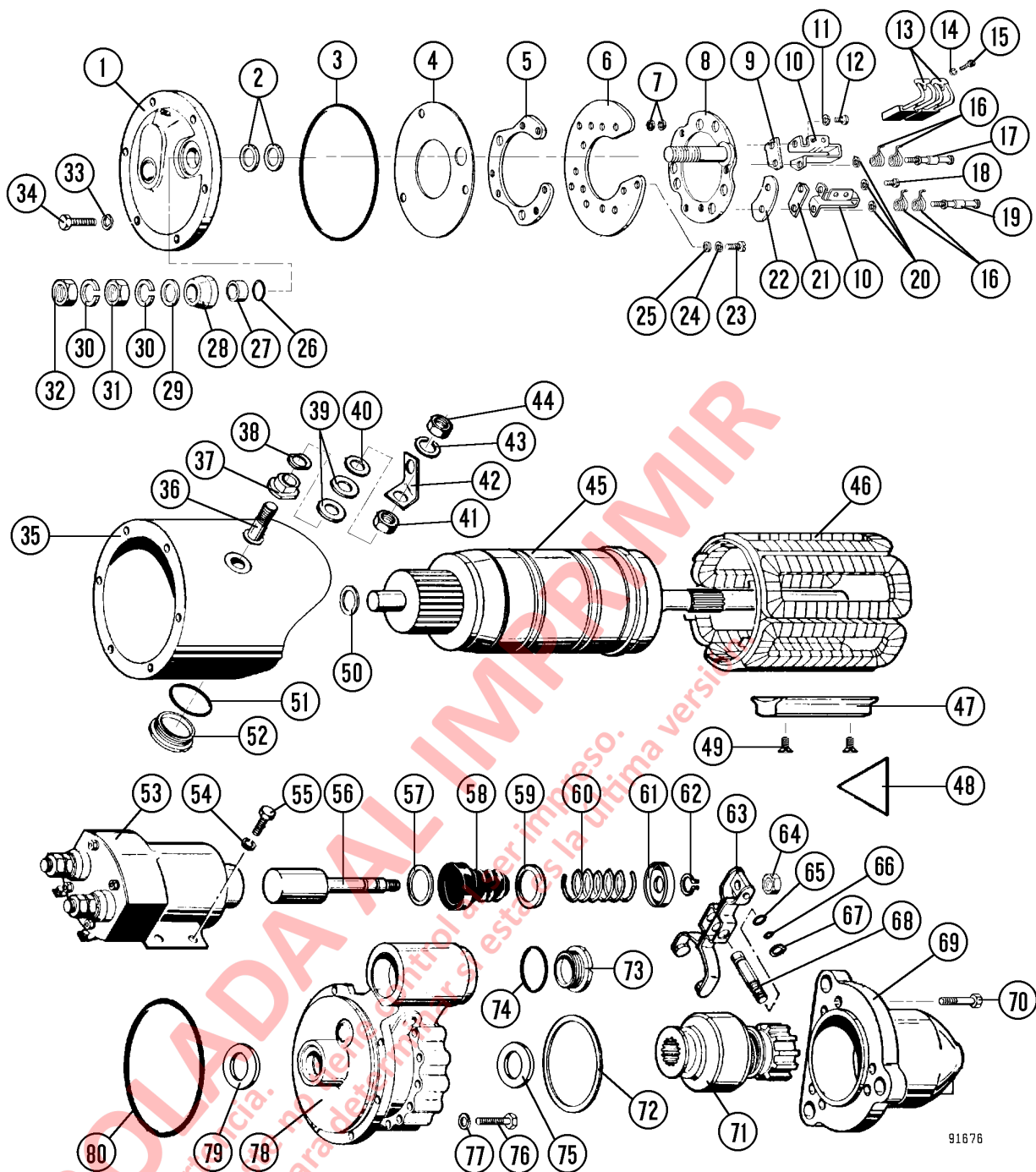


FIGURA 2-5. CONJUNTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

Reparaciones de la armadura

Si el conmutador de la armadura está desgastado, sucio, fuera de diámetro o con un alto aislamiento, se debe poner la armadura (45, Figura 2-5) en un torno y reducir el conmutador. Se debe socavar el aislamiento en 0,79 mm (0,031 in) de ancho y 0,79 mm (0,031 in) de profundidad, además de limpiar las ranuras para retirar todo resto de tierra o polvo de cobre. Como paso final de este proceso, el conmutador se debe lijar suavemente con un papel de lija nro. 00 para retirar cualquier rebaba que haya dejado el proceso de socavado.

Revise si la armadura tiene aberturas, cortocircuitos y conexiones a tierra de la siguiente manera:

1. Las aberturas son causadas generalmente por periodos de arranque excesivamente largos. El lugar en el que es más posible que ocurra una abertura es en las barras de subida del conmutador. Inspeccione los puntos donde se unen los conductores a las barras del conmutador en busca de conexiones flojas. Las malas conexiones provocan que el conmutador forme un arco y se queme mientras se usa el motor de arranque. Si las barras no están demasiado quemadas, a menudo la reparación se puede ver afectada por repasos o soldadura de los cables en las barras de subida (usando flux de resina) y poniendo el conmutador en un torno para retirar el material quemado. El aislamiento se debe socavar.
2. Los cortocircuitos de la armadura se localizan utilizando un Growler. Cuando la armadura se mezcla en el Growler con una tira de metal como una hoja de sierra de arco sobre él, la hoja vibra sobre el área de la armadura en la que se ubica el cortocircuito. Los cortocircuitos entre las barras a veces se producen por polvo de las escobillas o cobre entre las barras. Estos se pueden eliminar si se limpian las ranuras.

3. Se puede detectar una salida a tierra en la armadura si se usa una lámpara de prueba de 110 V y puntos de prueba. Si la luz se enciende cuando se coloca un punto de prueba en el conmutador con el otro punto en el núcleo o eje, la armadura tiene salida a tierra. Esto ocurre como resultado de una falla de aislamiento, que generalmente es causada por el sobrecalentamiento del motor de arranque producido por periodos de arranque excesivamente largos o por la acumulación de polvo entre las barras del conmutador y el anillo de acero del conmutador.

Revisiones de las bobinas de campo

Con una lámpara de prueba se puede revisar si las bobinas de campo (46, Figura 2-5) tienen salidas a tierra y aberturas.

1. **Salidas a tierra** - Se deben desconectar las conexiones a tierra durante esta prueba. Conecte un cable de la lámpara de prueba de 110 V a la carcasa del cuerpo central (35) y el otro cable al conector de campo (42). Si la lámpara se enciende, al menos una bobina de campo tiene salida a tierra y se debe reparar o reemplazar.
2. **Aberturas** - Conecte las líneas de la lámpara de prueba a las bobinas de campo (46). Si la lámpara no se enciende, las bobinas de campo están abiertas.

Desmontaje de las bobinas de campo

Con un destornillador de zapatas polares se pueden desmontar las bobinas de campo del conjunto de la carcasa del cuerpo central. También se debe usar un separador de zapatas polares para evitar la distorsión de la carcasa del cuerpo central. Es necesario instalar cuidadosamente las bobinas de campo para evitar cortocircuitos o salidas a tierra de las bobinas mientras las zapatas polares se ajustan en su lugar. Cuando la zapata polar tiene un labio largo en un lado y uno corto en el otro, el labio largo se debe armar en la dirección de rotación de la armadura para que sea la cola (no la cabeza) de la zapata polar.

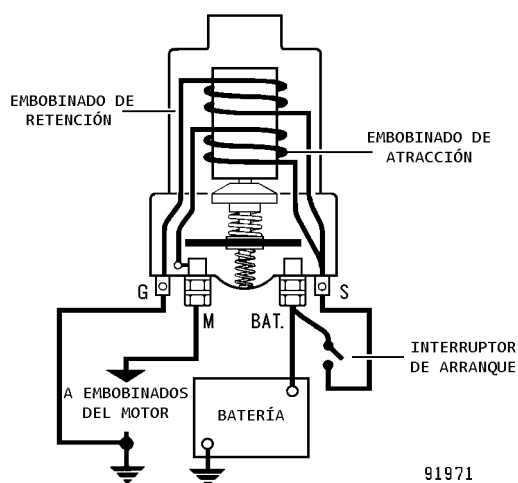


FIGURA 2-6. CIRCUITO SOLENOIDE SIMPLIFICADO

REVISIONES DE LAS SOLENOIDES

Se muestra un circuito solenoide básico en Figura 2-6. Se puede hacer una prueba eléctrica de las solenoides por medio del siguiente proceso.

Prueba

1. Con todas las líneas de la solenoide desconectadas, haga conexiones a la solenoide, el terminal del interruptor y para el segundo terminal del interruptor "G", para revisar la bobina de retención (Figura 2-7).
2. Use un reostato para disminuir el voltaje de la batería a 20 V, cierre el interruptor y lea la corriente.
 - ❑ La lectura del amperímetro debe ser de 6,8 A como máximo.
3. Para revisar la bobina de excitación, conecte el terminal "S" del interruptor de la solenoide al terminal del motor de la solenoide "M" o "MTR" (Figura 2-8).



Para evitar el sobrecalentamiento, NO deje la bobina de excitación energizada por más de 15 segundos. El consumo de corriente disminuirá a medida que la temperatura de la bobina se incrementa.

4. Use el reostato para disminuir el voltaje de la batería a 5 V. Cierre el interruptor y vea la lectura.
 - ❑ La lectura del amperímetro debe ser de 9,0 a 11,5 A.

NOTA: Las lecturas altas indican que la bobina está cortocircuitada. Las lecturas bajas indican que hay resistencia excesiva.

5. Para revisar salidas a tierra, mueva la línea de la batería de "G" (Figura 2-7) y de "MTR" (Figura 2-8) a la caja de la solenoide. La lectura del amperímetro debe ser cero. De no ser así la bobina tiene salida a tierra.

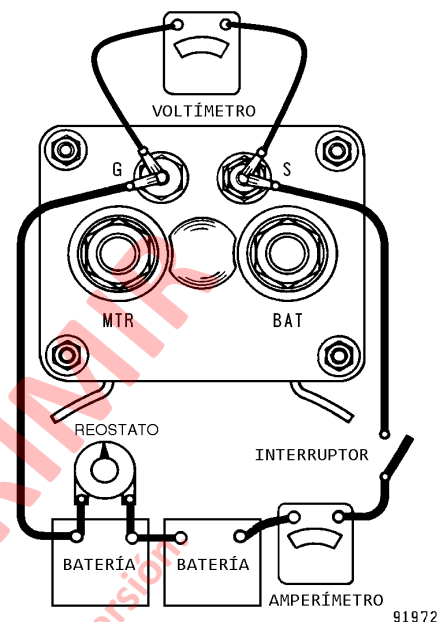


FIGURA 2-7. PRUEBA DE LA BOBINA DE RETENCIÓN SOLENOIDE

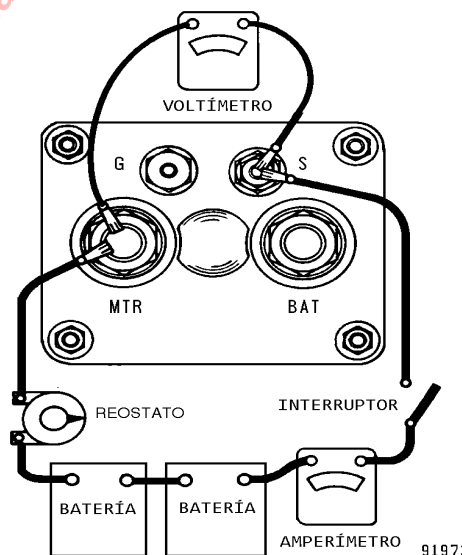


FIGURA 2-8. PRUEBA DE LA BOBINA DE EXCITACIÓN SOLENOIDE

Ensamblaje

Lubrique todos los bujes, descargadores de estática y depósitos de aceite con aceite SAE nro. 20 durante el ensamblaje.

Reemplazo de bujes:

1. Si cualquiera de los bujes de bronce se debe reemplazar, sumerja cada buje en aceite SAE nro. 20 antes de ponerlo en su lugar.
2. Instale un descargador de estática, empapado en aceite, antes de instalar los bujes.
3. NO trate de taladrar o escariar los bujes sinterizados. Estos bujes se entregan en el tamaño adecuado. Si se taladran o escarian, el D.I. será muy grande y los poros de los bujes se sellarán.
4. NO taladre los bujes de manera transversal. Como el buje es tan poroso, el aceite del descargador que toque la superficie exterior del buje la traspasará y entregará la lubricación apropiada.
5. El buje del medio es un buje de soporte que se usa para evitar la deformación de la armadura durante el arranque. El espacio entre este buje y el eje de la armadura es grande comparada con la de los bujes del extremo del chasis.

Ensamblaje del motor:

1. Instale la tapa externa (con escobillas) en la carcasa de campo, como se indica a continuación:
 - a. Inserte la armadura (45, Figura 2-5) en la carcasa de campo (35). Saque la armadura de la carcasa de campo lo suficiente para permitir que las escobillas se sitúen sobre el conmutador.
 - b. Coloque la tapa externa (1) en el eje de la armadura. Deslice la tapa externa y la armadura en su lugar contra la carcasa de campo.
 - c. Inserte los pernos (34) con las arandelas (33) y apriete firmemente.
2. Monte la horquilla (63) en la carcasa de la horquilla de alojamiento (78) si se desmontó.
3. Ubique la arandela (79) en el eje de la armadura e instale un O-ring nuevo (80). Posicione el conjunto de transmisión (71) en la horquilla de accionamiento (63) en la carcasa de la horquilla de accionamiento. Aplique una capa ligera de lubricante (Delco Remy, nro. de pieza 1960954) en la arandela (75) e instálela sobre el eje de la armadura. Alinee la carcasa de la horquilla de accionamiento con la carcasa de campo y deslice el conjunto sobre el eje de la armadura. Fíjelo con pernos (76) y arandelas (77).

4. Arme e instale el conjunto de la solenoide a través de la carcasa de la horquilla de accionamiento y conéctelo a la carcasa de campo. Instale la tuerca (64), pero no la apriete todavía. Instale los tapones de inspección de escobillas (52).

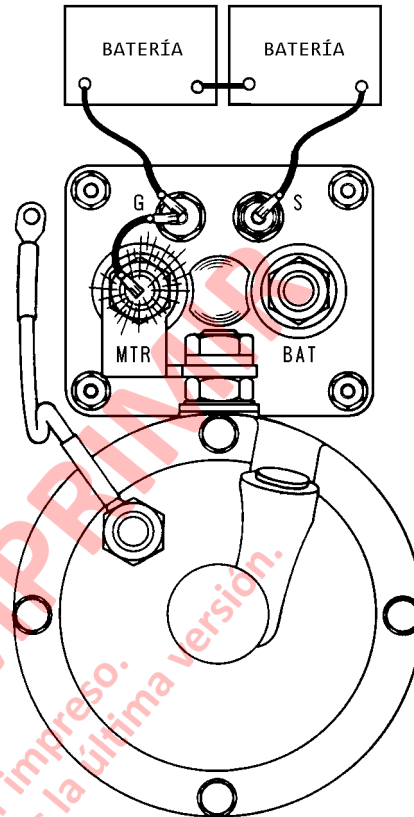
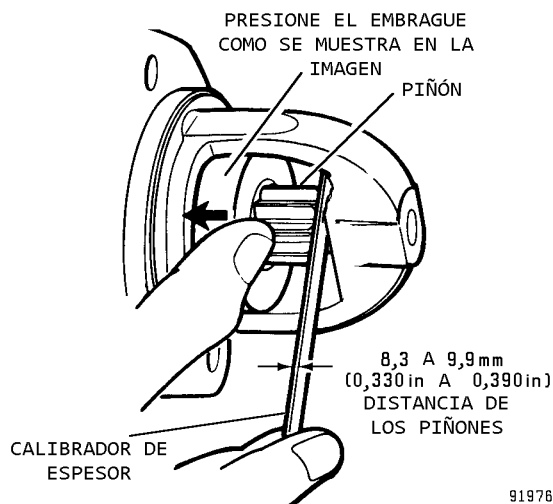


FIGURA 2-9. CIRCUITO DE REVISIÓN DEL AJUSTE DE LOS PIÑONES

5. Use una empaquetadura nueva (72), instale la carcasa del engranaje de accionamiento (69) y fíjelo con pernos (70).
6. Arme el conector de la bobina de campo (42) en la solenoide.
7. Ajuste la holgura de los piñones según las instrucciones de la siguiente página.
8. Después de que se haya ajustado, instale la empaquetadura (74) y el tapón (73).



91976

FIGURA 2-10. REVISIÓN DEL AJUSTE DEL PIÑÓN

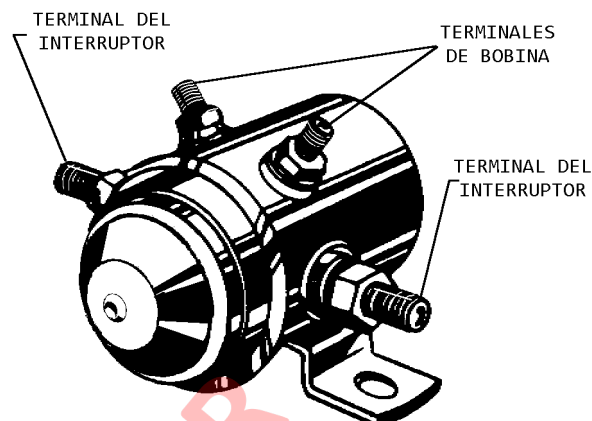
Ajuste del piñón

Para ajustar la distancia de los piñones, siga los siguientes pasos.

1. Haga las conexiones como se muestra en Figura 2-9.
2. Pase corriente momentáneamente por medio de un puente del terminal "G" al terminal "MTR". La transmisión ahora cambiará a la posición de arranque y se quedará así hasta que se desconecten las baterías.
3. Empuje el piñón o devuelva el conmutador para eliminar los juegos muertos (holgura).
4. La distancia entre el piñón de transmisión y el alojamiento debe estar entre 8,3 mm y 9,9 mm (0,330 a 0,390 in) como se muestra en la Figura 2-10.
5. Ajuste la holgura girando la tuerca del eje (64, Figura 2-5).

INTERRUPTOR MAGNÉTICO

El interruptor magnético es una unidad sellada y no es reparable.



92052

FIGURA 2-11. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR MAGNÉTICO

Desmontaje

1. Retire la energía de la batería como se describe en Desmontaje del motor de arranque.
2. Desconecte los cables de los terminales del interruptor y los cables de los terminales de bobina (Figura 2-11).

NOTA: Si el interruptor magnético que se está desmontando tiene un diodo a través de los terminales de bobina, marque los cables antes de desmontar para garantizar la polaridad correcta durante la instalación.

3. Retire los pernos de montaje y las arandelas. Retire el interruptor del soporte.
4. El circuito de la bobina del interruptor se puede probar como se describe en la página siguiente.

Instalación

1. Fije el interruptor magnético al soporte de montaje con los pernos y las arandelas de seguridad que se retiraron anteriormente.
2. Inspeccione los cables y los terminales del interruptor. Limpie según sea necesario e instale los cables.
3. Instale el diodo a través de los terminales de las bobinas. Asegúrese que la polaridad de los diodos sea correcta. Fije los cables desde el arnés del camión a los terminales de bobina (vea la Figura 2-4).
4. Conecte la energía de la batería como se describe en Montaje del motor de arranque.

Prueba de la bobina

1. Utilice un ohmímetro para medir la resistencia de la bobina a través de los terminales de esta.
 - a. La lectura de la bobina debe ser aproximadamente de $28\ \Omega$ a $22,2\ ^\circ\text{C}$ ($72\ ^\circ\text{F}$).
 - b. Si la lectura del ohmímetro es ∞ , la bobina está abierta y se debe reemplazar el interruptor.
 - c. Si la lectura del ohmímetro es $0\ \Omega$, la bobina está cortocircuitada y se debe reemplazar el interruptor.
2. Ubique una de las sondas del ohmímetro en un terminal de bobina y otra en el soporte de montaje del interruptor. Si se visualiza alguna resistencia en el medidor, quiere decir que la bobina tiene salida a tierra y se debe reemplazar el interruptor.
3. El ohmímetro debe mostrar cuando las sondas están ubicadas a través de los terminales del interruptor.

NOTA: Los terminales del interruptor mostrarán continuidad cuando se aplique 24VDC a los terminales de bobina. Sin embargo, la resistencia alta a través de los contactos internos del interruptor debido a la formación de un arco, etc., podría impedir que el interruptor entregue corriente suficiente al motor de arranque. Si las pruebas de las bobinas son satisfactorias, pero todavía se sospecha del interruptor, se le debe reemplazar por una pieza nueva.

SECCIÓN D3

COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24VDC

ÍNDICE

ALARMA DE ADVERTENCIA DE LOS FRENOS	D3-3
COMPONENTES DEL GABINETE AUXILIAR DE CONTROL	D3-3
Terminales de distribución de energía	D3-3
Relé de control de potencia	D3-3
Relé de potencia a nivel del suelo	D3-3
Temporizador de autolubricación	D3-3
Panel de diodos - DB1	D3-5
Bloque de fusibles	D3-6
Sistema AID (dispositivo indicador de alarma)	D3-6
PANELES DE RELÉS	D3-9
Paneles de relés RB1, RB3, RB4, RB5	D3-9
Paneles de relés RB6, RB7, RB8, RB9	D3-11
Funciones del tablero de relés	D3-12
INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA	D3-14
Operación	D3-14
Ajuste	D3-14
Mantenimiento	D3-14
INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA	D3-15
Operación	D3-15
Ajuste	D3-15
Mantenimiento	D3-15
BLOQUES DE FUSIBLES Y DISYUNTORES	D3-16

NOTAS

COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC



No intente hacer reparaciones hasta que se haya apagado correctamente el camión. Cuando el motor está en marcha y hasta un tiempo después de que se apaga, se producen niveles de voltaje peligrosos en el sistema de propulsión. Consulte el índice de la sección D para ver advertencias adicionales, además del procedimiento para apagar el camión.

ZUMBADOR DE ADVERTENCIA DE FRENOS

Este zumbador de advertencia de frenos produce una alarma sonora para avisarle al operador cuando ocurre una falla en el sistema de frenos de servicio hidráulico. Este zumbador está ubicado dentro del módulo de la radio, en el panel superior. Consulte la Sección J para más información.

COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

Los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC están ubicados en el gabinete de control auxiliar, que está montado a la izquierda del gabinete de control principal, detrás de la cabina. El gabinete de control auxiliar aloja varios componentes de los circuitos 24VDC, aparatos relacionados con el motor y regletas de terminales que conectan los arneses de cableado del camión con el gabinete de control principal y la cabina.

La siguiente información describe los componentes en el gabinete de control auxiliar y su operación. Puede encontrar información adicional detallada sobre la operación y los procedimientos de localización y solución de fallas que no están incluidas a continuación en la Sección E, Sistema de propulsión eléctrica, así como también en las publicaciones de servicio del fabricante del motor y las publicaciones de GE correspondientes. Use los diagramas eléctricos de la Sección R cuando necesite consultar el procedimiento de análisis y solución de fallas en los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC.

Terminales de distribución de energía

Los terminales de 24VDC (1, Figura 3-1) y de 12VDC (3) están montados en la pared izquierda del gabinete. Estos terminales distribuyen el voltaje de la batería y 12VDC a los dispositivos que requieran voltaje reducido. El terminal de 24VDC es un punto de prueba conveniente para medir el voltaje de la batería durante los procedimientos de localización y solución de fallas.

Relé de control de potencia

El relé de control de potencia (4) se energiza cuando el interruptor de control de potencia, ubicado en el gabinete de control principal, está encendido (ON). Este relé aísla la energía de control de GE de los circuitos de la máquina y suministra energía a los componentes del sistema 24VDC que no funcionan por propulsión.

Temporizador de lubricación automática

El temporizador de lubricación automática (3) controla intervalo de lubricación del sistema automático. La frecuencia del ciclo de lubricación se puede ajustar si se retira la cubierta del temporizador y se selecciona uno de los cinco intervalos de tiempo disponibles. El temporizador define automáticamente el momento en que se enciende el sistema y no se puede ajustar. Consulte la sección P para más detalles sobre el sistema de lubricación automática.

Relé de potencia a nivel del suelo

Cuando el interruptor de apagado a nivel del suelo está en posición OFF (apagado), el relé de potencia a nivel del suelo (6) se energiza para que el camión pueda funcionar. Cuando el interruptor está en posición ON (encendido), el motor se detiene y el relé de potencia a nivel del suelo se desenergiza, lo que interrumpe la energía hacia el sistema de medición de carga y la secuencia de detención cronometrada del motor.

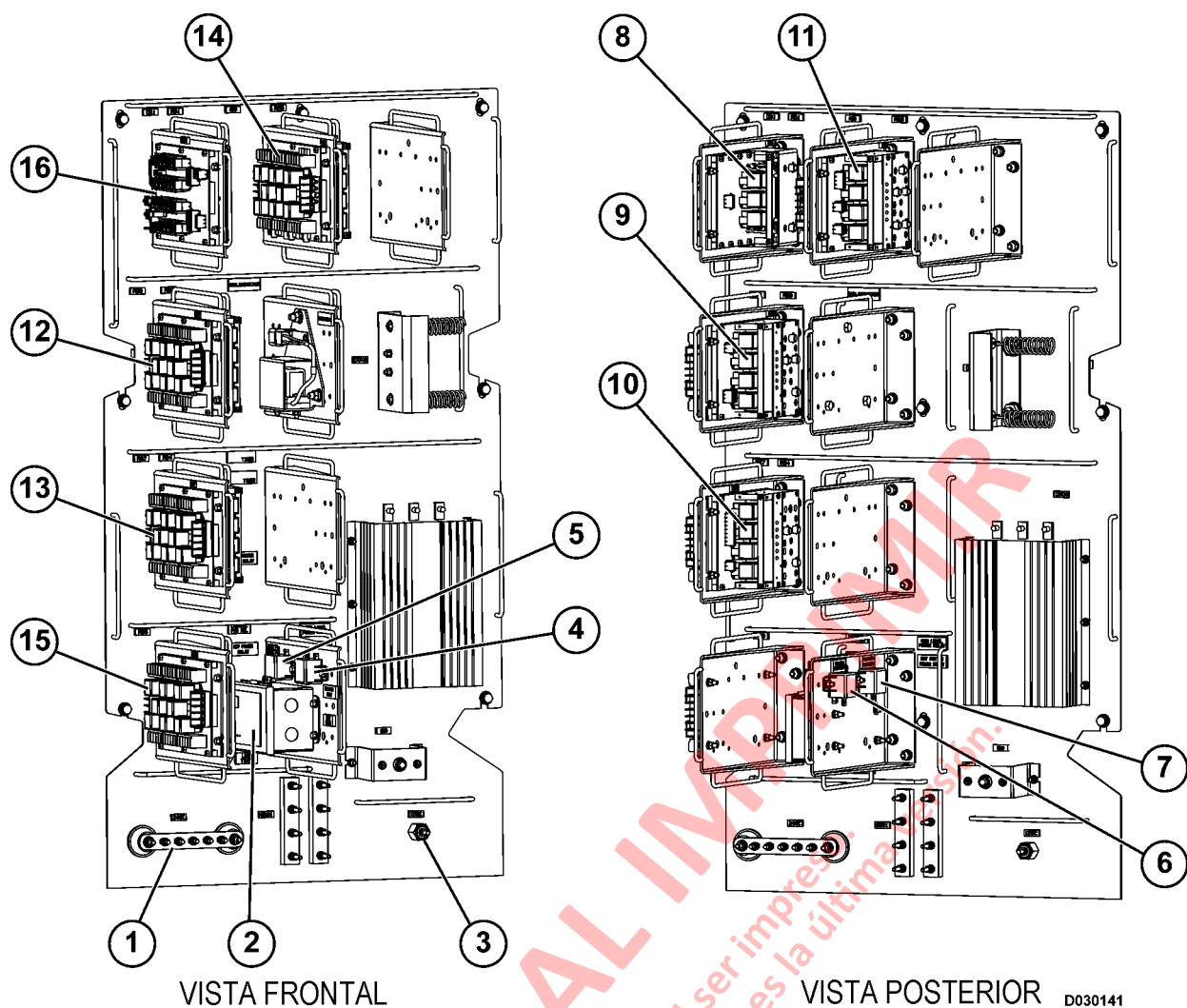


FIGURA 3-1. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR - PARED IZQUIERDA

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Terminal de 24VDC | 6. Relé de potencia a nivel del suelo | 11. Panel de relés - RB5 |
| 2. Temporizador de lubricación automática | 7. Relé de potencia del interruptor de arranque | 12. Panel de relés - RB6 |
| 3. Terminal de 12VDC | 8. Panel de relés - RB1 | 13. Panel de relés - RB7 |
| 4. Relé de control de potencia | 9. Panel de relés - RB3 | 14. Panel de relés - RB8 |
| 5. Relé de potencia de 12V | 10. Panel de relés - RB4 | 15. Panel de relés - RB9 |
| | | 16. Panel de diodos - DB1 |

NOTA: Para mayor información respecto a los paneles de relés RB1 a RB9, consulte Paneles de relés mas adelante en esta sección.

Panel de diodos - DB1

El panel de diodos (16, Figura 3-1) contiene 24 diodos reemplazables, montados en un conector para realizar fácilmente los reemplazos. Algunos diodos se usan en el circuito de la bobina de varios relés para suprimir el alza de voltaje de la bobina que ocurre cuando se retira la energía del circuito, lo que evita daños a los otros componentes del circuito (filamentos de las luces y otros). Otros diodos se usan para controlar el flujo de corriente en un circuito, según sea necesario. También se pueden instalar resistores o diodos en los conectores P7 a P12.

Para ver los circuitos específicos, consulte los diagramas eléctricos en la Sección R de este manual.

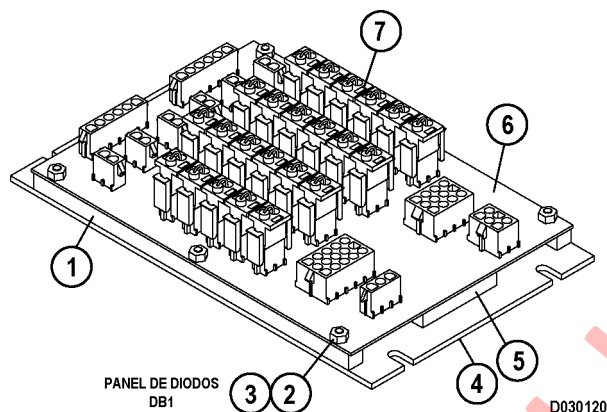


FIGURA 3-2. PANEL DE DIODOS

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Riel de montaje | 5. Bloque de espuma |
| 2. Tornillo | 6. Panel |
| 3. Tuerca | 7. Diodo |
| 4. Placa de montaje | |

Si se sospecha una falla del diodo, retire y revise el diodo como se indica:

1. Sujete el conector del diodo y presione las "lengüetas" de sujeción mientras tira el conector del panel. Registre la "leyenda" del conector para asegurar la polaridad correcta.

NOTA: Algunos multímetros digitales están diseñados para probar los diodos. Si usa este tipo de medidor, siga las instrucciones del fabricante para realizar una prueba correcta.

2. Se puede usar un ohmímetro análogo para probar el diodo de la siguiente manera:
 - a. Ubique el medidor en la escala "X100".
 - b. Con el cable medidor rojo (+) en el extremo con la banda del diodo y el cable negro (-) en el otro extremo del diodo, la lectura del medidor debería estar entre 1000 y 2000 ohm.
 - c. Intercambie los cables del medidor y lea la resistencia infinita.
3. Si la lectura no muestra resistencia, significa que el diodo está abierto y se debe reemplazar.
4. Si el medidor arroja una lectura de 0 ohm, el diodo está cortocircuitado y se debe reemplazar.
5. Coloque el conjunto del diodo en la polaridad correcta (la "leyenda" registrada en el paso 1) e inserte el conector hasta que esté fijo en su posición en el receptáculo de conexión.

Bloques de fusibles

Los fusibles están contenidos en cuatro bloques de fusibles (1, Figura 3-3) y cuatro soportes de fusibles (2) que protegen varios circuitos del camión. Siempre reemplace los fusibles quemados por uno nuevo del mismo tipo. Para ver una lista de los tamaños y circuitos de fusibles, consulte las tablas de Bloques de fusibles al final de esta sección.

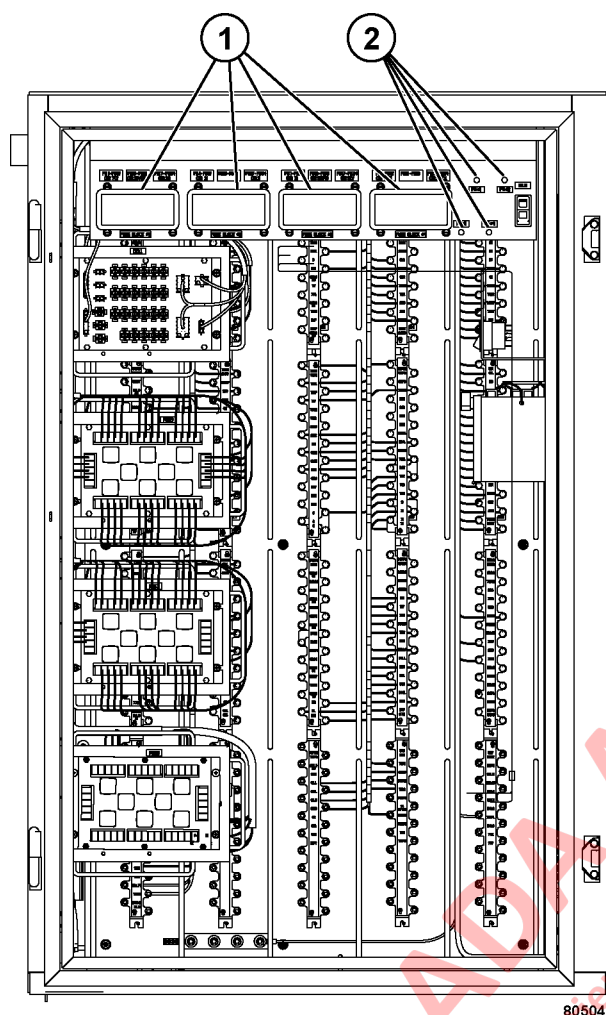


FIGURA 3-3. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR
- VISTA FRONTAL

1. Bloques de
fusibles

2. Soportes de
fusibles

Sistema AID (dispositivo indicador de alarma)

El módulo del dispositivo AID (dispositivo indicador de alarma, por sus siglas en inglés) (1, Figura 3-4) está conectado a los circuitos de los accesorios eléctricos para alertar al operador por medio de una indicación de advertencia en caso de un mal funcionamiento. Este sistema tiene de hasta ocho placas de circuito impreso en el gabinete de control auxiliar. La cantidad real de placas depende de las opciones instaladas en el camión.

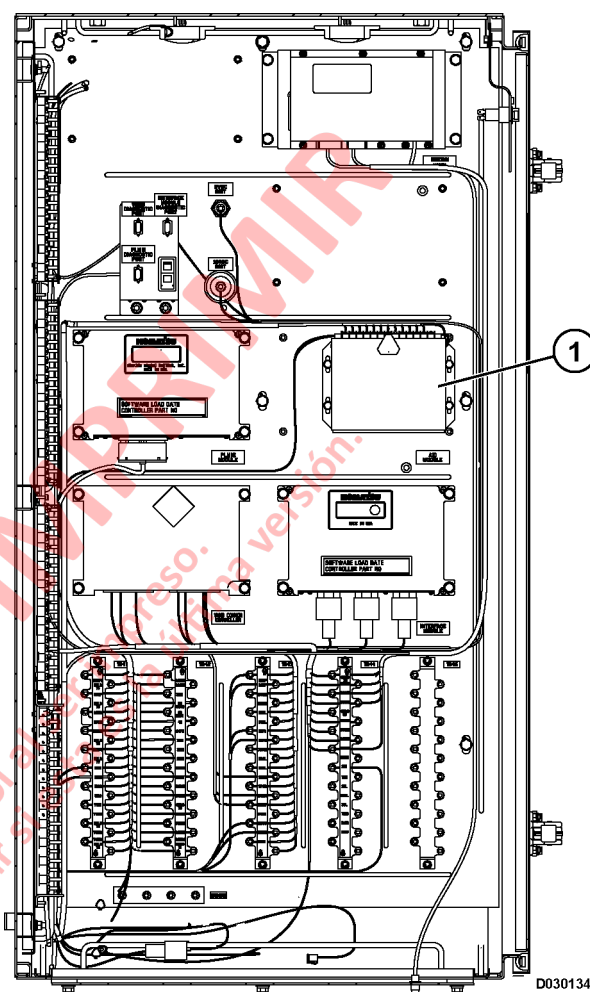


FIGURA 3-4. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR
- PARED DERECHA

1. Módulo AID

- Placa matriz de diodos (con sonido) (ranura 1)
- Placa matriz de diodos (sin sonido) (ranura 2)
- Placa del inversor de interruptores de verificación (ranura 3)
- Sin uso (ranura 4)
- Placa de temperatura (ranura 5) (opcional)
- Placa de nivel de aceite (ranura 6) (opcional)
- Placa de temperatura y enclavamiento (ranura 7)
- Placa de nivel de refrigerante e intermitente (ranura 8)

1. Matriz de diodos con sonido
2. Matriz de diodos sin sonido
3. Inversor de interruptores de uso común
4. Sin uso
5. Temperatura y enclavamiento
6. Nivel de refrigerante e intermitente

Quando un circuito indicador no está activado, significa que el foco no tiene un circuito a tierra. Quando el interruptor de detección de indicadores activa el circuito, se conectan las luces y el circuito intermitente a tierra a través de los diodos. Cualquier circuito conectado de los terminales C1 a C8 opera de la misma manera. Esta placa no activa la alarma sonora.

Inversor de interruptores de verificación

La placa de interruptores de verificación se usa para operar y probar la luz indicadora de frenos de servicio. En condiciones normales el transistor Q4 y la luz indicadora están apagados. Cuando se acciona el interruptor de la luz de detención se envían 24 voltios al pin "E" de la placa del inversor de interruptores de verificación. El transistor Q4 se enciende con este voltaje y, a su vez, conecta a tierra la luz indicadora del freno de servicio. Con esta placa no hay función de alarma sonora.

Un segundo circuito en esta placa se usa para operar y probar la luz indicadora del control de velocidad de retardo. Cuando se apaga RSC, el transistor Q7 y la luz indicadora están apagados. Cuando éste se enciende, se envían 24V al pin "J" de la placa. Este voltaje enciende el transistor Q7, lo que conecta a tierra el circuito de la luz indicadora.

Temperatura y enclavamiento

La placa de temperatura y enclavamiento tiene dos circuitos para operar dos luces indicadoras diferentes. El circuito de temperatura lo controla un sensor de temperatura de refrigerante que disminuye la resistencia eléctrica a medida que aumenta su temperatura. Alcanza una resistencia de aproximadamente 1000 ohm a 85 °C (185 °F) y 500 ohm a 121 °C (250 °F). La configuración normal es 96 °C (204 °F).

Cuando la temperatura es baja y la resistencia es alta, Q1 está apagado y no hay ninguna indicación de alta temperatura. Cuando la temperatura del refrigerante es excesiva, la resistencia disminuye al punto que Q1 se apaga y conecta a tierra la luz intermitente a través de D8, la alarma sonora a través de D12 y la luz de temperatura alta a través del terminal D8. R14 puede ajustar la temperatura (resistencia) a la que se activa el circuito.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean la temperatura del refrigerante. Si hay un control del motor que monitoree el circuito, se instala un resistor de 2000 ohm para reemplazar al sensor de temperatura y deshabilitar el circuito del sistema AID.

El circuito de enclavamiento monitorea los interruptores de presión de precarga del acumulador. Cuando uno de estos se cierra, Q5, que entrega energía a la entrada de SCR Q7, estará apagado. Cuando Q7 está encendido, Q9 suministrará la conexión a tierra para encender la luz del indicador de precarga baja del acumulador y activar la alarma

sonora. La luz indicadora está conectada a 12F y parpadeará. El SCR permanecerá encendido hasta que se cierre el suministro de energía de la placa al girar el interruptor de arranque a apagado (OFF).

Nivel de refrigerante y luz intermitente

La placa de nivel de refrigerante y luz intermitente contiene dos circuitos separados. El circuito de luz intermitente en la parte superior de la placa tiene un transistor Q12 polarizado que se satura cuando no hay fallas, lo que resulta en una salida positiva de 24 V en el pin "H" de la placa y en el cable 12F. Cuando se activa un circuito indicador, el lado a tierra del circuito conectado al pin "K" de la placa se conecta a tierra. Inicialmente Q12 se apagará y luego, después de un retardo ajustado por R20, se encenderá y apagará para dar la salida al intermitente de 24V.

La otra mitad del sistema de circuitos de la placa de nivel de refrigerante y luz intermitente opera la luz de nivel de refrigerante. La sonda de nivel de agua conectado al terminal B11 conecta a tierra el circuito 31L cuando el refrigerante en el radiador está sobre la posición de la sonda. El refrigerante satura la sonda y conecta a tierra el circuito. Cuando el circuito está conectado a tierra, el transistor Q6 se apaga sin emitir una indicación. Cuando el nivel de refrigerante está por debajo de la sonda, 31L deja de estar conectado a tierra y Q6 se enciende para conectar a tierra la luz intermitente a través de D5, la luz indicadora de nivel de refrigerante a través del terminal D11 y la alarma sonora a través del terminal D6. La luz y la alarma sonora operan de forma intermitente, pues su suministro de 24 V viene del circuito 12F, la salida intermitente.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean el nivel de refrigerante. Si hay un control de motor que monitoree el circuito, se instala un resistor de 2000 ohm para reemplazar la sonda y deshabilitar el circuito del sistema AID.

PANELES DE RELÉS

El gabinete de control auxiliar contiene ocho paneles de relés que controlan varios de los circuitos de 24VDC. Se usan dos tipos de paneles. Un tipo de panel contiene disyuntores además de los relés de 24VDC y un panel PC para funciones especiales. El segundo tipo de panel solo contiene relés.

Todos los relés son intercambiables. Los disyuntores también son intercambiables siempre y cuando sea un disyuntor de la misma capacidad.



No intercambie o reemplace ningún disyuntor con uno de capacidad diferente a la especificada para el circuito. Si utiliza un disyuntor de la capacidad equivocada, puede ocasionar incendios o daños graves.

Los paneles de relés se identifican de la siguiente manera:

Panel de relés	Funciones
RB1	Trocha/luces direccionales
RB3	Luces de retroceso, de retardo y de detención
RB4	Freno de estacionamiento, bocina, elevación de la tolva, arranque del motor
RB5	Luces delanteras (estándar)
RB6	Luces delanteras (HID), bocina trasera, solenoide y temporizador de autolubricación, arranque con éter, interbloqueo del motor, potencia de purga
RB7	Freno de traba, advertencia IM, detención programada del motor
RB8	Luces PLM III, control de persianas, TCI
RB9	Circuito de arranque, auto aplicación de frenos, presión de dirección baja, freno de estacionamiento en OFF, interruptor de arranque en START

Consulte la Figura 3-1 para ver la ubicación de cada panel de relés. Consulte la Tabla de disyuntores al final de esta sección para ver los números identificadores de los circuitos eléctricos.

Panel de relés RB1, RB3, RB4, RB5

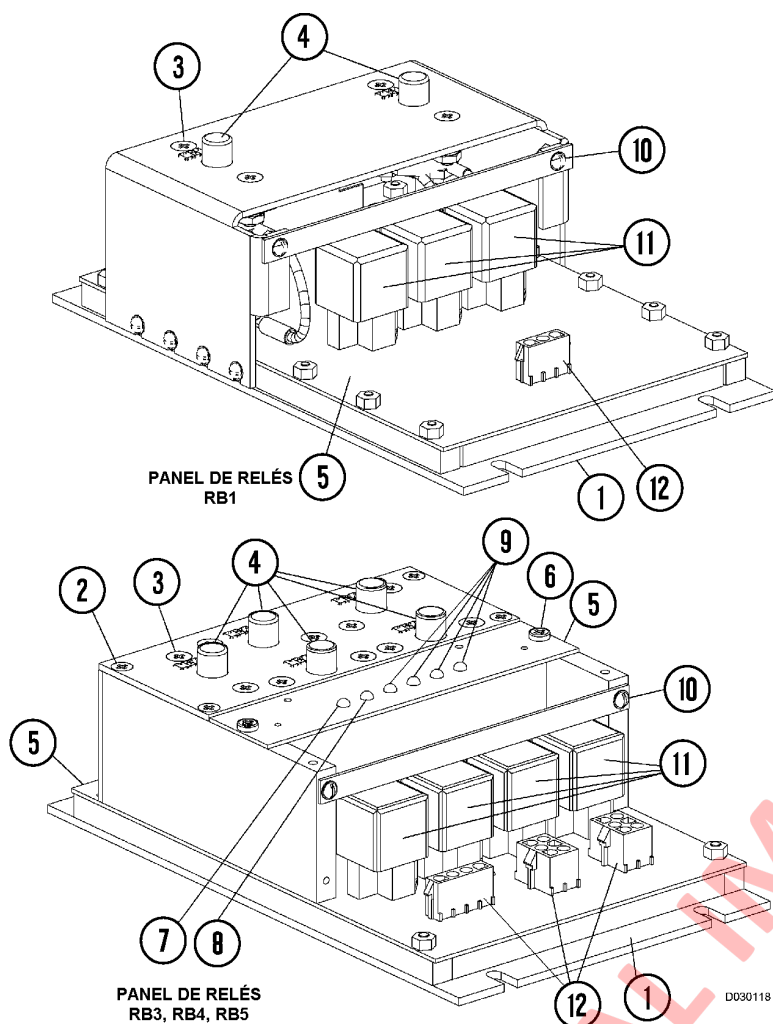
Cada panel de relés de este tipo está equipado con cuatro luces verdes (9, Figura 3-6) y una luz roja indicadora de “disyuntor abierto” (7). Cada panel de relés tiene una quinta luz verde (8) que tiene una función diferente en cada panel.

Las cuatro luces verdes (9) están etiquetadas como K1, K2, K3 o K4. Estas luces solo estarán encendidas mientras ese circuito de control específico esté activado y la bobina del relé esté recibiendo energía. La luz no se enciende si el panel de relés no recibe una señal de 24V en un componente.

Si se enciende, la luz roja (7) de “disyuntor abierto” indica que un disyuntor en ese panel de relés está apagado (OFF). También se enciende una luz en el panel superior, lo que notifica al operador de que un disyuntor está apagado (OFF). La luz roja de “disyuntor abierto” se encenderá (ON) cada vez que haya una diferencia de voltaje a través e los dos terminales de un disyuntor.

Si se activa un interruptor de control y una luz verde (K) está encendida, pero ese componente no está operativo, revise lo siguiente en el panel de relés de este circuito:

- ☐ Si una luz de disyuntor está encendida, presione todos los disyuntores para asegurarse de que estén todos encendidos. No existe indicación visual de qué disyuntor se ha activado. Revise el funcionamiento del componente. Si se vuelve a activar, revise el cableado del componente en busca de la causa de la sobrecarga.
- ☐ Los contactos dentro del relé podrían no cerrar, o podrían estar abiertos, lo que impide la conexión eléctrica. Intercambie los relés y vuelva a revisar. Reemplace los relés defectuosos. Los relés pueden demorarse un minuto en activarse y 30 segundos antes de poder reestablecerlos.
- ☐ Revise el cableado de todas las conexiones entre el panel de relés y el componente en busca de un circuito abierto.
- ☐ El componente podría tener defectos. Reemplace el componente.
- ☐ Hay una conexión a tierra deficiente en el componente. Repare la conexión a tierra.



1. Panel de relés
2. Tornillo
3. Tornillo
4. Disyuntor
5. Placa del panel de circuito
6. Tornillo
7. Luz de disyuntor abierto (ROJA)
8. Luz de purga (VERDE) (Solo panel de relés 4)
9. Luces K1, K2, K3, K4 (VERDES)
10. Tornillo
11. Relé
12. Conector del arnés del circuito

FIGURA 3-6. PANELES TÍPICOS DE RELÉS - RB1, RB3, RB4, RB5

Para reemplazar un relé:

NOTA: Los relés están etiquetados para poder identificar los circuitos y componentes correspondientes. También puede consultar los cuadros de bloques de fusibles al final de esta sección.

1. Para retirar un tornillo (10, Figura 3-6) sostenga la barra transversal en su lugar y suelte el otro tornillo.
2. Separe la barra transversal.
3. Sacuda y tire suavemente hacia afuera para retirar el relé (11).
4. Alinee las pestañas e instale un relé nuevo.
5. Coloque la barra transversal en su posición original e instale el tornillo (10). Apriete ambos tornillos.

Para reemplazar un disyuntor:

NOTA: Siempre reemplace el disyuntor por uno de la misma capacidad de amperaje que el que se está retirando.

1. Active los interruptores de desconexión de las baterías.
2. Desconecte todos los arneses de cableado del panel de relés. Retire los cuatro tornillos de montaje de los paneles de relés. Desmonte el panel de relés del camión.
3. Retire los cuatro tornillos (2, Figura 3-6) (uno en cada esquina) en la placa de cubierta del disyuntor. Retire dos tornillos (6) y la placa (5).
4. Retire las tuercas del terminal del cableado en el disyuntor a reemplazar. Retire los tornillos de montaje del disyuntor a reemplazar.
5. Levante el disyuntor. Conserve las arandelas planas de los terminales de cableado.
6. Instale el disyuntor nuevo del mismo rango de capacidad del que se retiró. Instale una tuerca y dos arandelas planas para cada conexión de cableado al nuevo disyuntor.
7. Instale la placa de cubierta y todos los tornillos que se retiraron durante el desmontaje.
8. Instale la placa (5) con los tornillos (6).
9. Instale el panel de relés y conecte todos los arneses de cableado.

Para reemplazar de una placa de panel de circuito:

NOTA: NO retire los tornillos pequeños que sostienen la cubierta al panel de circuito. Reemplace el panel de circuito como un conjunto completo.

1. Coloque los interruptores de desconexión de la batería en OFF (apagado).
2. Retire los dos tornillos de montaje (6, Figura 3-6) y retire cuidadosamente la placa de circuito de la placa de relés.
3. Alinee la nueva placa en las ranuras y con el conector en el panel de relés e instale cuidadosamente.
4. Instale los dos tornillos de montaje (6).

Panel de relés RB6, RB7, RB8, RB9

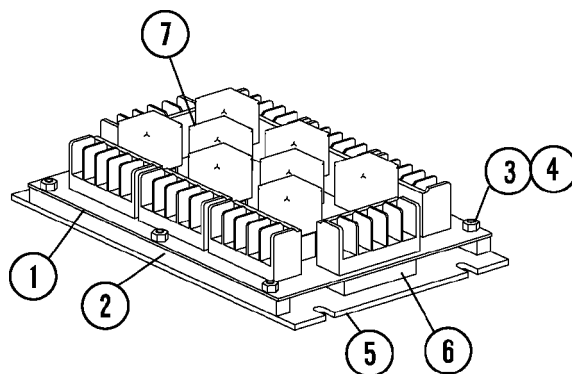
Los paneles de relés 6, 7, 8 y 9 (Figura 3-7) no contienen disyuntores o placas modulares. Se pueden agregar circuitos adicionales por medio del conector de relés de repuesto como se describe a continuación:

El circuito de control de los relés son los terminales “+” y “-”.

- El terminal “+” es para voltaje positivo.
- El terminal “-” es la conexión a tierra del circuito de control.
- Ambos circuitos se pueden cambiar a “abierto” o “cerrado” para controlar la posición del relé.

Los terminales del circuito modificado de los contactos del relé están etiquetados como se indica a continuación:

- NC - Normalmente cerrado
- COM - Común
- NO - Normalmente abierto
- ☐ El terminal COM es para la fuente de voltaje (protegido por un disyuntor) que proviene del relé que suministra energía eléctrica al componente que se controla.
- ☐ El terminal NC está conectado (a través del relé) al terminal “COM” cuando el relé no está recibiendo energía (cuando los terminales del circuito de control “+” y “-” no están activados).
- ☐ Ningún terminal está conectado (a través del relé) al terminal “COM” cuando el relé está recibiendo energía (por los circuitos de control “+” y “-” energizados).



D030119

FIGURA 3-7. PANEL DE RELÉS AUXILIARES
- RB6, RB7, RB8, RB9

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Panel de circuitos | 4. Tuerca |
| 2. Riel de montaje | 5. Placa de montaje |
| 3. Tornillo | 6. Bloque de espuma |
| | 7. Relé |

Funciones de los paneles de relés

Los componentes y funciones de cada panel de relés se describen a continuación.

Panel de relés 1 (RB1)

- 1 - Luz de potencia intermitente (verde): Esta luz se encenderá cuando los intermitentes o luces de advertencia se activen.
 - ☐ Se enciende la luz 1 durante la operación del intermitente derecho.
 - ☐ Se enciende la luz 2 durante la operación del intermitente izquierdo.
 - ☐ Se enciende la luz 3 cuando se activan las luces de trocha.
 - ☐ Parpadea la luz 4 cuando los intermitentes o las luces de advertencia están operando.

NOTA: Si los disyuntores CB13 y CB15 están apagados no se podrá identificar una advertencia hasta que el interruptor de luz de trocha se encienda.

- 1 - Tarjeta del módulo del intermitente
- 2 - Disyuntores de 12,5A (CB13, CB15)
- 4 - Relés
 - ☐ Relé de la luz del intermitente izq. (K1)
 - ☐ Relé de la luz del intermitente derecho (K2)
 - ☐ Relé de las luces de trocha (K3)
 - ☐ Relé del intermitente (K4)

Panel de relés 3 (RB3)

- 1 - Placa de visualización del módulo de luces
- 1 - Luz de retroceso (verde): Esta luz se enciende cuando la palanca selectora de marcha está en la posición RETROCESO y interruptor de arranque está encendido.
- 4 - Disyuntores de 12,5A (CB16, CB17, CB18, CB19)
- 4 - Relés
 - ☐ Relé de luces de retroceso manuales (K1)
 - ☐ Relé de luces de detención (K2)
 - ☐ Relé de luces de retardo (K3)

Panel de relés 4 (RB4)

- 1 - Tarjeta del módulo temporizador de purga de la presión de dirección
- 1 - Luz de purga (verde): Esta luz se enciende cuando la solenoide de purga recibe energía. El temporizador de purga energiza la solenoide por 90 segundos después de girar el interruptor de arranque a apagado.
- 3 - Disyuntores de 12,5A (CB20, CB21, CB22)
- 4 - Relés
 - ☐ Relé de falla del freno de estacionamiento (K1)
 - ☐ Relé de interbloqueo de la presión del aceite del motor de arranque (K2)
 - ☐ Relé de la bocina (K3)
 - ☐ Relé de elevación (K4)

Panel de relés 5 (RB5)

- 1 - Placa del módulo de visualización de luces
- 1 - Luz de control de luces (verde): Esta luz se enciende cuando se suministran 24V al terminal de la batería del interruptor de luces.
- 5 - Disyuntores de 12,5A (CB23, CB24, CB25, CB26, CB27)
- 4 - Relés
 - ☐ Relé de la luz baja izquierda (K1)
 - ☐ Relé de la luz baja derecha (K2)
 - ☐ Relé de la luz alta izquierda (K3)
 - ☐ Relé de la luz alta derecha (K4)

Panel de relés 6 (RB6)

Los siguientes relés están instalados en RB6:

- ☐ Relé de la bocina de retroceso (K1)
- ☐ Relé de funcionamiento/ignición del motor (K2)
- ☐ Relé de la solenoide de lubricación automática (K3)
- ☐ Relé de suministro de energía de purga (K4)
- ☐ Relé de arranque con éter (K5)
- ☐ Relé de repuesto (K6)
- ☐ Relé de luces HID (K7)
- ☐ Relé de temporizador de lubricación automática (K8)

Panel de relés 7 (RB7)

Los siguientes relés están instalados en RB7:

- ☐ Relé de límite del freno de traba (K1)
- ☐ Relé de límite del freno de traba (K2)
- ☐ Relé de límite del freno de traba (K3)
- ☐ Relé de límite del freno de traba (K4)
- ☐ Relé de advertencia del módulo de interfaz (K5)
- ☐ Relé de apagado cronometrado del motor (K6)
- ☐ Relé de límite del freno de traba (K7)
- ☐ Relé de apagado cronometrado del motor (K8)

Panel de relés 8 (RB8)

Los siguientes relés están instalados en RB8:

- ☐ Relé de señal de 70% de carga a PSC (K1)
- ☐ Relé de señal de carga completa a PSC (K2)
- ☐ Relé de control de las persianas del aire acondicionado (K3)
- ☐ Relé de luces del PLMIII (K4)
- ☐ Relé de control de las persianas (K5)
- ☐ Relé de control de luces rojas del PLMIII (K6)
- ☐ Relé de luces ámbar del PLMIII (K7)
- ☐ Relé de luces verdes del PLMIII (K8)

Panel de relés 9 (RB9)

Los siguientes relés están instalados en RB9:

- ☐ Relé del circuito de arranque (K1)
- ☐ Relé de potencia de activación automática de frenos (K2)
- ☐ Relé de potencia de baja presión de dirección (K3)
- ☐ Relé de apagado del freno de estacionamiento (K4)
- ☐ Relé de activación del interruptor de arranque (K5)
- ☐ Relé de conexión a tierra para presión baja de dirección (K6)
- ☐ Relé de repuesto (K7)
- ☐ Relé de repuesto (K8)

INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TOLVA

El interruptor de elevación de la tolva está ubicado dentro del riel derecho del bastidor, cerca de la parte delantera de la tolva. Se debe ajustar según las especificaciones para garantizar que se obtenga la señal eléctrica apropiada cuando se levanta o baja la tolva. El interruptor de elevación de la tolva está diseñado para evitar la propulsión en RETROCESO, cuando la tolva no está en los rieles del chasis. El interruptor también evita la propulsión en avance con la tolva levantada, a menos que se tenga presionado el botón de anulación.

Operación

Cuando la tolva descansa sobre el bastidor, el brazo accionador (4, Figura 3-8) o conjunto del magneto (6), ocasiona el cierre de los contactos eléctricos del sensor de proximidad (3) operado de forma magnética. Cuando la tolva está elevada, el brazo accionador o conjunto del magneto se aleja del sensor, lo que abre los contactos. La señal eléctrica se envía al sistema de control y al relé de elevación de la tolva.

El interruptor debe estar ajustado correctamente todo el tiempo. El ajuste incorrecto o unos pernos de montaje sueltos pueden provocar señales falsas o daño al conjunto del interruptor.

Ajuste

Antes de ajustar el interruptor de elevación de la tolva, inspeccione los atenuadores de la tolva en busca de desgaste y daños. Reemplace los atenuadores si es necesario. Cuando se realicen los ajustes, la tolva debe descansar sobre el bastidor en la posición normal de la tolva abajo.

Estilo antiguo

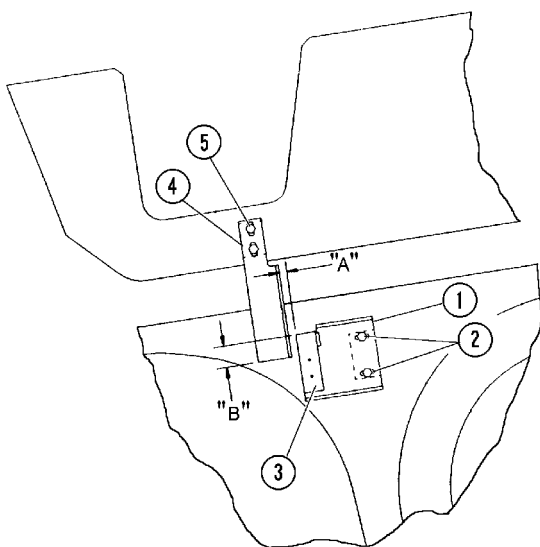
1. Suelte los pernos (2) y ajuste el soporte de montaje del interruptor (3) para alcanzar un espacio de aire (dimensión "A") de 12,7 a 15,9 mm (0,50 a 0,62 in) entre el área de detección (área sombreada como se indica en el interruptor) y el brazo accionador (4). Apriete los pernos después del ajuste.
2. De ser necesario, afloje los pernos de montaje del brazo accionador (5) y mueva el brazo hasta que esté centrado sobre el área de detección del sensor. La ubicación vertical (dimensión "B") debe ser 41,5 mm (1,63 in). Apriete los pernos.

Estilo nuevo

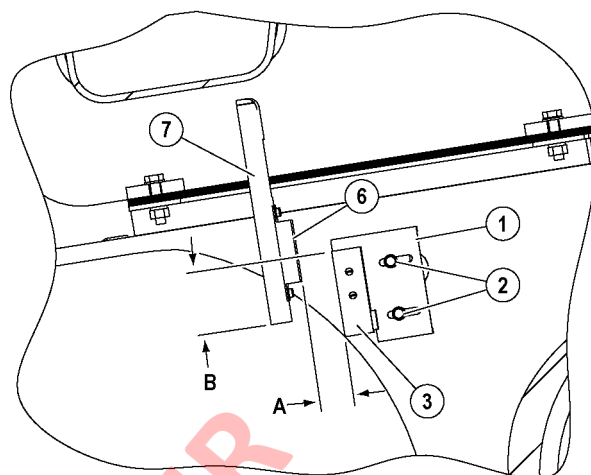
1. Afloje los pernos (2) y ajuste el soporte de montaje del sensor (3) para alcanzar un espacio de aire (dimensión "A") de 45 mm (1,77 in) entre el área de detección (área sombreada como se indica en el sensor) y el conjunto del magneto (6). Apriete los pernos después del ajuste.
2. La ubicación vertical (dimensión "B") debe ser 98,2 mm (3,86 in). Si es necesario, se puede reposicionar el soporte (7) y volver a soldar en el cuerpo para obtener esta dimensión.

Mantenimiento

Mantenga el área de detección limpia, libre de polvo metálico y otros restos que puedan dañar o impedir la operación del interruptor. Si el interruptor está dañado o no funciona se debe reemplazar.



ESTILO ANTIGUO



ESTILO NUEVO

81657

FIGURA 3-8. INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TOLVA

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Soporte de montaje del interruptor | 4. Brazo accionador |
| 2. Pernos de ajuste | 5. Pernos de ajuste |
| 3. Interruptor de proximidad | 6. Conjunto del magneto |
| | 7. Soporte |

INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN

El interruptor de límite de elevación de la tolva está ubicado dentro del riel derecho del bastidor, sobre la suspensión trasera, cerca del pasador pivote de la tolva. El interruptor de límite de elevación está diseñado para detener los cilindros de elevación antes de que alcancen el total de su extensión, lo que evita posibles daños a la tolva o los cilindros.

Operación

Cuando los cilindros de elevación llegan al máximo de su desplazamiento y la tolva pivotea en los pasadores, el brazo accionador (3, Figura 3-9) o el conjunto del magneto (6) se acerca lo suficiente al sensor de proximidad operado de forma magnética para cerrar los contactos eléctricos. Cuando se cierran los contactos, se envía una señal eléctrica a la válvula solenoide de límite de elevación, ubicada en el gabinete de frenos hidráulicos, para evitar un mayor flujo de aceite a los cilindros de elevación.

El interruptor debe estar ajustado correctamente todo el tiempo. El ajuste incorrecto o unos pernos de montaje sueltos pueden provocar señales falsas o daño al conjunto del interruptor.

Ajuste

Estilo antiguo

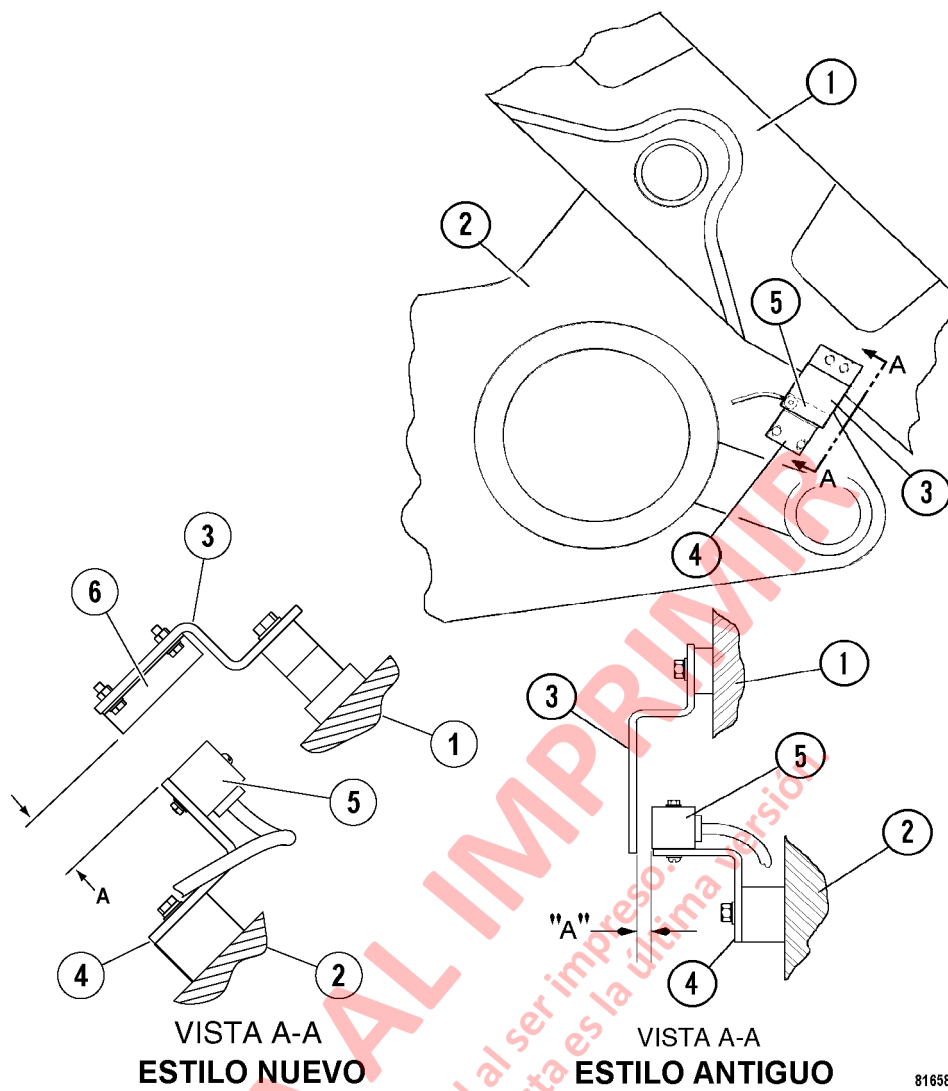
1. Levante la tolva de forma que los cilindros de elevación estén dentro de los 152 mm (6 in) de su desplazamiento máximo.
2. Ajuste el interruptor de elevación de la tolva para obtener un espacio de aire (dimensión "A") de 12,70 a 14,30 mm (0,50 a 0,56 in) entre el área de detección y el brazo accionador (3). Apriete los pernos.

Estilo nuevo

1. Levante la tolva de manera que los cilindros de elevación estén dentro de los 152 mm (6 in) de su desplazamiento máximo.
2. Ajuste el interruptor de elevación de la tolva para obtener un espacio de aire (dimensión "A") de 45 mm (1,77 in) entre el área de detección y el brazo accionador (6). Apriete los pernos.

Mantenimiento

Mantenga el área de detección limpia, libre de polvo metálico y otros restos que puedan dañar o impedir la operación del interruptor. Si el interruptor está dañado o no funciona, se debe reemplazar.



81658

FIGURA 3-9. INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN

- 1. Cuerpo
- 2. Chasis
- 3. Brazo accionador

- 4. Placa de montaje del interruptor
- 5. Interruptor de límite de elevación
- 6. Conjunto del magneto

BLOQUES DE FUSIBLES Y DISYUNTORES

BLOQUE DE FUSIBLES #1

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Aire acondicionado, motor del soplador calentador	12H
2	10	Limpiaparabrisas y lavador del parabrisas	63
3	5	Indicadores del panel de instrumentos	712G
4	10	Alimentación del interruptor de arranque	712P
5	10	Interruptor de límite de elevación	712H
6	15	Intermitentes / Luces de trocha	712T
7	10	Opciones del motor	712E
8	10	Módulo AID y luces indicadoras	12M
9	10	Falla de arranque del motor	712SF
10	10	Persianas del motor	712R
11	10	Luces del domo del gabinete de control auxiliar	712A
13	20	Radio (Comunicación)	12VREG
14	10	Radio (Entretenimiento)	65
17	15	Potencia a nivel de suelo	11GP
18	15	Luces del medidor de carga útil	39J
19	5	Módulo del medidor de carga útil	39G

BLOQUE DE FUSIBLES #2

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Luces de servicio del motor	11SL
2	15	Domo de la cabina, neblinero, luces de la escalera, baliza, horómetro	11L
3	15	Luces de emergencia	46
4	10	Módulo de interfaz	11INT
5	10	Potencia de los controladores Orbcomm y Komtrax	85
6	20	Núcleo de Modular Mining	11M
7	15	Módulo de pantalla	11DISP
8	10	Potencia del módulo de interfaz 2	11IM2
9	15	Bomba de sistema de reserva de aceite	11ORS
10	15	Módulo de control del sistema de reserva de aceite	11RCNT
11	20	Potencia de purga hidráulica	11BD
12	10	Potencia del módulo de carga del motor	11EM
13	10	Alimentación del interruptor de arranque	11KS
17	20	Potencia del ECM del motor	11E1
18	20	Potencia del ECM del motor	11E2
19	20	Potencia del ECM del motor	11E3
20	20	Potencia del ECM del motor	11E4

BLOQUE DE FUSIBLES #3

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Potencia del sistema de transmisión de la cabina	71P
2	10	Potencia de la bomba de lubricación automática	68ES
3	15	Módulo de interfaz (potencia GE)	71IM
4	20	Potencia del asiento del operador	71OS
17	10	Salidas de corriente auxiliares de 12V	67C
18	20	Interruptor de la ventana de la cabina derecha	67R
19	20	Interruptor de la ventana de la cabina izquierda	67P

BLOQUE DE FUSIBLES #4

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	10	Circuitos de frenos	71BC
2	5	Controlador del medidor de carga útil	712PL
3	5	Módulo de interfaz	87
4	10	Controlador Komtrax	71VHM
5	5	Núcleo de Modular Mining	712MM
6	5	Módulo de pantalla	86
7	15	Potencia de purga hidráulica	71BD
8	10	Potencia del interruptor LED	71LS
9	1	Potencia del interruptor de selección	71SS
17	5	Voltaje del medidor	15V
18	5	Voltaje del pedal	15PV
19	5	Interfaz del motor	15VL

SOPORTES DE FUSIBLES

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
FH #1	1	Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda	15LRW
FH #2	1	Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha	15RRW
FH #3	1	Sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda	15SLW
FH #4	1	Sensor de velocidad de la rueda delantera derecha	15SRW

Los siguientes dos fusibles están ubicados en la conexión de fusibles entre la solenoide temporizadora de prelubricación #2 y el motor de arranque.

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
Conexión de fusible	150 cada uno	Motores de Arranque	11ST

Los siguientes disyuntores están ubicados en los paneles de relés a la izquierda de la pared interior del gabinete de control auxiliar.

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
RB1 - CB13	12,5	Intermitentes / Luces de trocha	11CL
RB1 - CB14	12,5	Intermitente	11Z
RB1 - CB15	12,5	Luces traseras	41T
RB3 - CB11	12,5	Luces de retroceso y bocina	79A
RB3 - CB16	12,5	Luces de retardo	44D
RB3 - CB17	12,5	Luces de retroceso manual	47B
RB3 - CB18	12,5	Luces de detención	44A
RB3 - CB19	12,5	Luces de retroceso y bocina	79A
RB4 - CB20	5	Relé de falla del freno de estacionamiento	439E
RB4 - CB21	12,5	Luces de servicio, bocina delantera	11A
RB4 - CB22	5	Potencia de control del motor	23D
RB5 - CB23	12,5	Luces delanteras, luz baja izquierda	11DL
RB5 - CB24	12,5	Luces delanteras, luz baja derecha	11DR
RB5 - CB25	12,5	Luces delanteras, luz alta izquierda	11HL
RB5 - CB26	12,5	Luces delanteras, luz alta derecha	11HR
RB5 - CB27	12,5	Luces delanteras y luces del tablero	11D

Los siguientes disyuntores están ubicados en la pared del lado izquierdo en el gabinete de control auxiliar.

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
CB60	50	Convertidor de 24V a 12V	11BS

SECCIÓN D11

KOMTRAX Plus

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE KOMTRAX PLUS	D11-3
Recolección de datos	D11-3
Conversión y registro de datos	D11-3
Comunicación de datos a sistemas externos	D11-4
USO DE KOMTRAX PLUS	D11-5
Encendido de KOMTRAX Plus	D11-5
Funcionamiento normal de KOMTRAX Plus	D11-5
Apagado de KOMTRAX Plus	D11-6
Descarga desde el controlador KOMTRAX Plus	D11-6
ÍTEMS DE DATOS DE KOMTRAX PLUS	D11-7
Códigos de falla	D11-7
Historial de la máquina	D11-7
Historial de KOMTRAX Plus	D11-7
Capturas	D11-8
Capturas manuales	D11-8
Tendencias	D11-10
Datos del histograma (mapa de carga)	D11-10
Datos del ciclo de acarreo	D11-11
Detonantes de la alarma y las capturas	D11-12
Funciones satelitales	D11-12
CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO DE KOMTRAX PLUS	D11-14
Historial de fallas	D11-14
Dígitos LED	D11-14
CONTROLADOR KOMTRAX PLUS	D11-14
Desmontaje	D11-15
Instalación	D11-15
SOFTWARE DE KOMTRAX PLUS	D11-16
Instalación de VHMS Tool Box	D11-17
Instalación de VHMS Setting Tool	D11-17
PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D11-17
Procedimiento de configuración del controlador	D11-18
Procedimiento de captura	D11-20
Procedimiento de descarga	D11-21
Procedimiento de carga a FTP	D11-22
Formularios de inicialización	D11-23

AL REEMPLAZAR UN CONTROLADOR KOMTRAX PLUS	D11-24
REVISIÓN DEL CONTROLADOR KOMTRAX PLUS	D11-29
Equipo necesario	D11-29
Revisión preliminar	D11-29
Procedimiento de revisión del controlador KOMTRAX Plus	D11-30
CONTROLADOR ORBCOMM	D11-32
Desmontaje	D11-32
Instalación	D11-32

KOMTRAX Plus

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE KOMTRAX PLUS

El núcleo de KOMTRAX Plus es el controlador KOMTRAX Plus, que recolecta datos sobre la operación del camión desde los sensores y otros controladores instalados en la máquina. Consulte la Figura 11-1 para ver una vista general de los componentes de KOMTRAX Plus.

Para ver instrucciones sobre cómo usar los programas de software de KOMTRAX Plus, consulte el punto Software de KOMTRAX Plus en esta misma sección. Para ver códigos de error, procedimientos de revisión y de localización y solución de fallas, consulte Procedimientos de revisión y localización y solución de fallas de KOMTRAX Plus en esta misma sección.

Recolección de datos

El controlador KOMTRAX Plus recolecta datos de tres fuentes distintas: recolecta continuamente los datos en tiempo real y de alarma de cada controlador. Además, solicita al PLM III los datos de resumen del ciclo de acarreo una vez al día.

El sistema realiza tres funciones primarias:

1. Recolecta datos de fuentes a bordo del camión:
 - Controlador PLM III
 - Módulo de interfaz (IM)
 - Controladores del motor
2. Convierte los datos a formatos utilizables y los registra en una memoria permanente.
3. Comunica los datos a sistemas externos:
 - Satélite (Orbcomm)
 - Descarga en PC

NOTA: El sistema de transmisión eléctrica entrega una cantidad limitada de fallas al módulo de interfaz. Consulte la localización y solución de fallas de KOMTRAX Plus más adelante en esta sección para ver una lista completa de los códigos de falla que genera el sistema de transmisión.

Conversión y registro de datos

El controlador KOMTRAX Plus (2, Figura 11-1) procesa los datos que recibe de controladores externos y almacena los siguientes datos en la memoria interna:

- Códigos de falla del motor, el módulo de interfaz y el PLM III
- Capturas de datos de cuando ocurren códigos de falla específicos
- Tendencias de parámetros específicos del motor y el chasis
- Mapa de carga y otras mediciones de uso del chasis y el motor
- Información de resumen del ciclo de carga, incluyendo la carga útil, la distancia recorrida y los tiempos de viaje

Además de los datos que recolecta de controladores externos, KOMTRAX Plus registra información sobre el vehículo y el uso de KOMTRAX Plus, lo que incluye:

- Registro de interruptor de arranque en ON y OFF
- Cambios en la configuración de KOMTRAX Plus

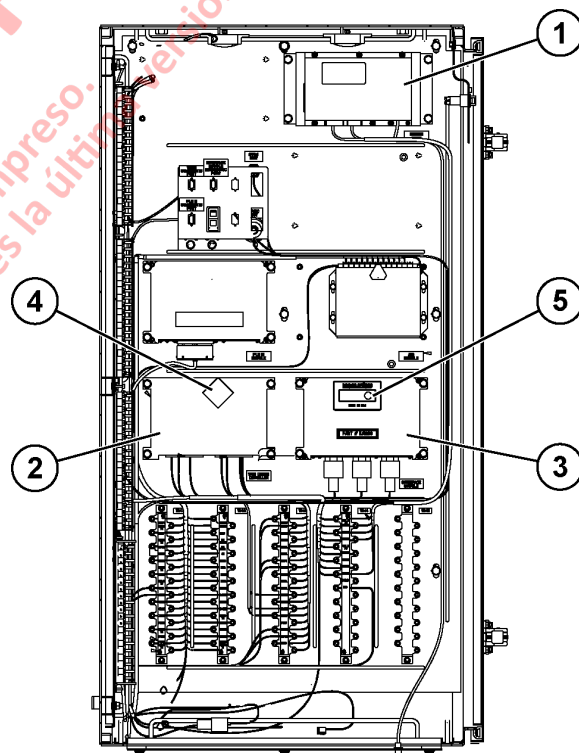


FIGURA 11-1. COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Controlador Orbcomm | 4. Dígitos de luces LED rojas |
| 2. Controlador KOMTRAX Plus | 5. Luces LED verdes |
| 3. Módulo de interfaz | |

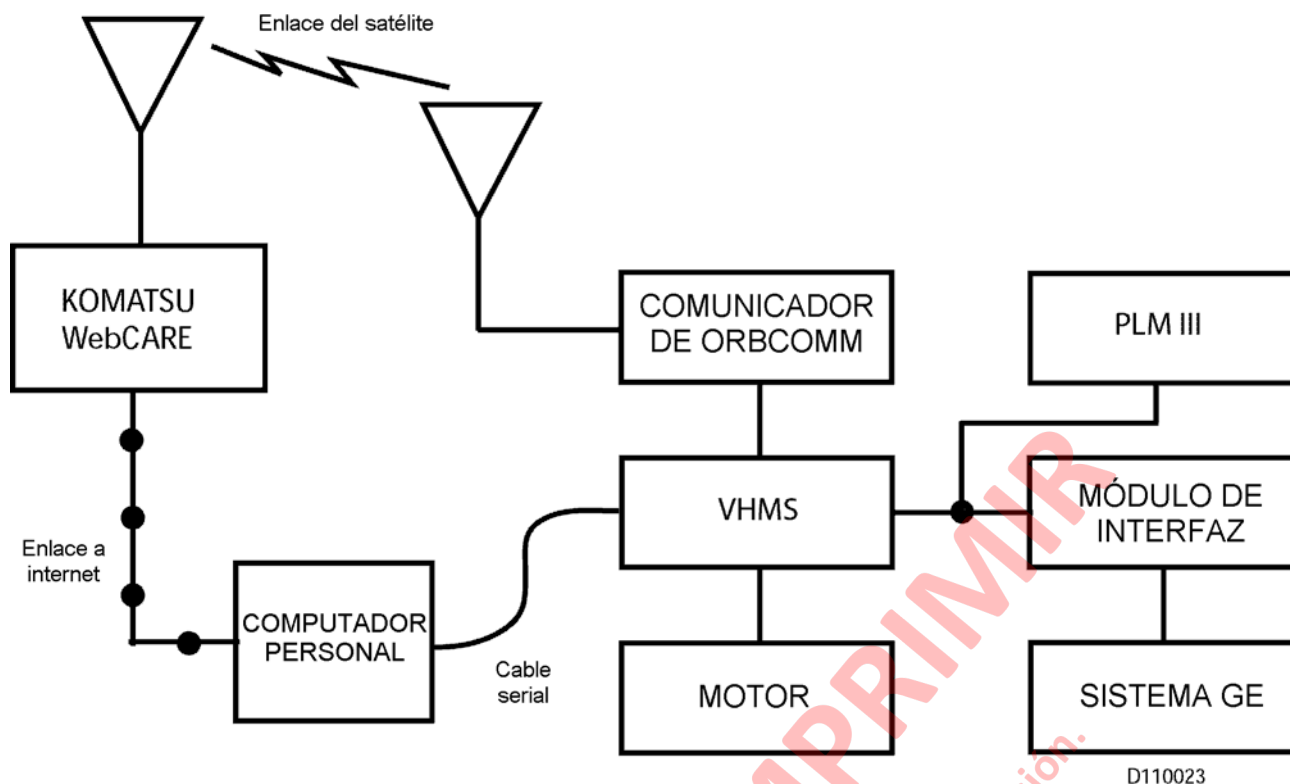


FIGURA 11-2. CUADRO DE FLUJO DE LOS COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

Comunicación de datos a sistemas externos

KOMTRAX Plus tiene dos métodos para comunicar los datos a los sistemas externos:

- Vía satélite a la base de datos WebCARE
- Por medio de la descarga en un PC que esté ejecutando el software *VHMS Technical Analysis Tool Box* (Caja de herramientas de análisis técnico de VHMS)

La comunicación con el satélite (por medio de Orbcomm) ocurre automáticamente, pero solo envía ítems de datos críticos. El controlador Orbcomm (1, Figura 11-1) está ubicado dentro del gabinete de control auxiliar. La antena Orbcomm (1, Figura 11-3) está montada en la esquina delantera izquierda de la cabina por medio de un montaje magnético (2).

NOTA: El controlador Orbcomm que se instala en fábrica a todos los camiones nuevos podría no estar aprobado para usarse en ciertos países del mundo. Las leyes locales podrían prohibir el uso del controlador/comunicador satelital de Orbcomm. El controlador y la antena se pueden desconectar o retirar.

La comunicación a un computador portátil ocurre cada vez que un usuario conecta un PC al controlador KOMTRAX Plus y solicita la descarga de los datos. Todos los datos de KOMTRAX Plus están disponibles para descargarlos a un PC. Una vez descargados, la información se envía a Komatsu por medio de FTP. Luego, estos datos se compilan en el servidor computacional de Komatsu. En base a estos, el distribuidor Komatsu local sugerirá mejoras y entregará información para reducir los costos de reparación y los tiempos de inactividad.

Para recolectar todos los datos de la máquina necesarios, se debe realizar una captura de mantenimiento preventivo (PM) cada 500 horas de operación. Luego, la captura y otros datos se descargan en un PC. Estos datos se envían a Komatsu por medio del programa FTP que es parte del programa *VHMS Technical Analysis Tool Box*. Consulte el procedimiento de revisión para ver más detalles sobre la captura de PM.

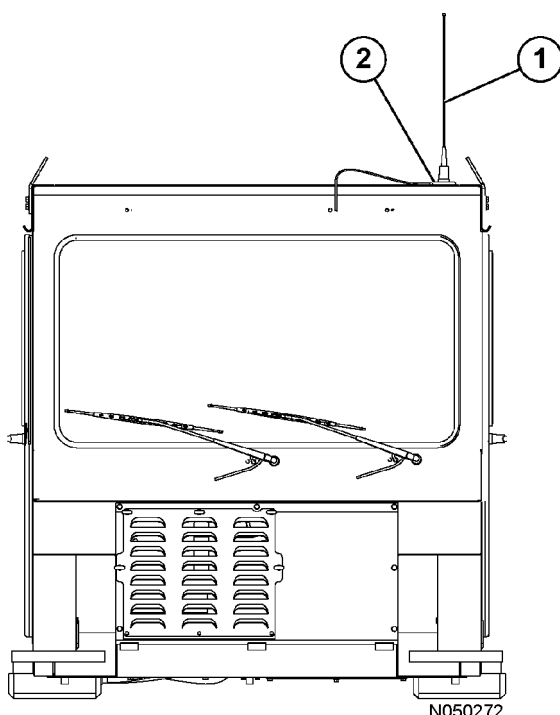


FIGURA 11-3. ANTENA ORBCOMM

1. Antena Orbcomm 2. Montaje magnético

USO DE KOMTRAX PLUS

La herramienta principal para configurar, descargar y ver los datos de KOMTRAX Plus es el software *VHMS Technical Analysis Tool Box*. Para usar este software se necesita:

- Un computador portátil que funcione con el sistema operativo Windows.
- Un cable serial para conectar el computador portátil al controlador KOMTRAX Plus.

Consulte el manual de instrucciones de *VHMS Technical Analysis Tool Box* para conocer más información sobre el uso de este software.

NOTA: Se recomienda que el motor esté apagado cuando descargue datos o configure el controlador KOMTRAX Plus.

Encendido de KOMTRAX Plus

El interruptor de arranque enciende el controlador KOMTRAX Plus (circuito 712). Inmediatamente después de recibir la señal de entrada del interruptor de arranque, el controlador comienza su secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia se demora unos tres segundos, durante los cuales los dígitos de luces LED rojas (4, Figura 11-1) en la parte superior del controlador muestra una secuencia circular de parpadeo de los segmentos LED. El controlador no podrá conectarse a un PC ni realizar una captura manual durante este tiempo de inicialización.

El controlador KOMTRAX Plus se conecta directamente al circuito de las baterías, que provee una señal constante de 24 volt desde las baterías del camión. Sin embargo, el controlador tiene la habilidad de apagarse y lo hará automáticamente tres minutos después de que se apague el interruptor de arranque.



El interruptor de desconexión de la batería, ubicado en la caja de baterías del camión, retirará la potencia de 24 volts del controlador KOMTRAX Plus y ocasionará que el controlador pierda todos los datos recolectados desde la última vez que se encendió el interruptor de arranque. NO desconecte las baterías hasta que el controlador haya completado sus operaciones de apagado y haya apagado sus dígitos de luces LED.

Funcionamiento normal de KOMTRAX Plus

Los dígitos de luces LED rojas en la parte superior del controlador KOMTRAX Plus indican la condición del sistema. Las condiciones posibles se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Estado de KOMTRAX Plus	
PANTALLA LED	DESCRIPCIÓN
Segmentos LED parpadeando en secuencia circular	Inicialización de encendido
Pantalla numérica contando de 00 a 99, a un rango de 10 números por segundo	Funcionamiento normal
Código de falla parpadeando	Funcionamiento normal, pero con un código de falla activo

NOTA: Solo se muestra una cantidad limitada de códigos de falla en la pantalla LED. La mayoría de las fallas se registra internamente en el controlador KOMTRAX Plus, pero no se indica en los dígitos LED.

Apagado de KOMTRAX Plus

El controlador KOMTRAX Plus se conecta directamente a las baterías del camión, pero funcionará de manera normal solo si la entrada del circuito del interruptor de arranque del camión (circuito 712) está encendida. Cuando el controlador detecta que el interruptor de arranque del camión se apagó, termina su procesamiento interno y luego guarda los datos recientes en la memoria permanente. Este proceso puede durar hasta 3 minutos.

Si se retira la potencia de 24 volts del controlador KOMTRAX Plus antes de que tenga tiempo de guardar los datos en la memoria permanente, puede ocurrir la pérdida o corrupción de los datos.

El controlador apagará los dígitos LED rojos cuando se apague.



No retire la potencia de 24 volt del controlador KOMTRAX Plus a menos que las luces rojas del controlador estén apagadas.

Descarga desde el controlador KOMTRAX Plus

Para descargar los datos se necesita un PC que funcione con el sistema operativo Windows, el software *VHMS Technical Analysis Tool Box* y un cable serial para conectar el computador portátil al controlador KOMTRAX Plus. Consulte el manual de instrucciones de *VHMS Technical Analysis Tool Box* para conocer más información sobre el uso de este software.

Cuando se realiza una descarga en un computador portátil, se generan algunos archivos para almacenar los datos. Se muestra una lista de los tipos de archivo y los datos en la Tabla 2.

El puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus (2, Figura 11-4), ubicado en el panel DID en la parte trasera de la cabina del operador, se usa para descargar desde el controlador KOMTRAX Plus.

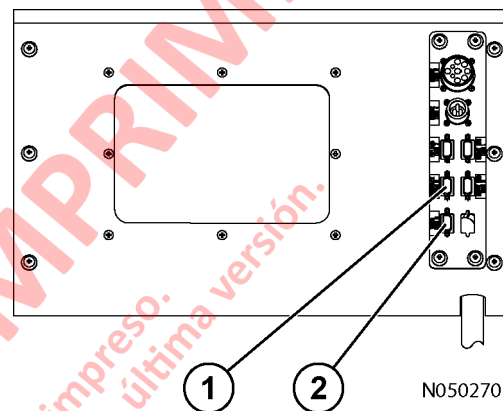


FIGURA 11-4. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

1. Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz
2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

Tabla 2: Tipos de archivo de los datos descargados		
Nombre del archivo	Tipo de datos	Descripción
cyc_int0	Intervalo de ciclo	Cambios en la velocidad del motor
csvdata_3f.csv	Mapa de carga temporal del freno	
Fault0.csv	Historial de fallas	Registra todas las fallas
index00.csv	Índice	Enumera todos los archivos comunes de datos
loadm1.csv	Mapa de carga temporal	
mcn_his0.csv	Historial de la máquina	Arranque en ON, arranque en OFF
m_area0.csv	Mapa del área de traslado	Registra la distribución de la operación de la máquina
m_drct0.csv	Mapa de la dirección de traslado	Registra el desempeño del movimiento del motor
snap00.csv	Captura	Registra una captura de datos en un período de tiempo
vhmshis0.csv	Historial de KOMTRAX Plus	Registra cambios en KOMTRAX Plus
*.k	Archivo comprimido	Contiene todos los archivos de datos

ÍTEMS DE DATOS DE KOMTRAX PLUS

Código de falla

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un historial de los 600 códigos de falla más recientes. Para cada código de falla, el controlador registra la siguiente información:

- Número del código de falla
- SMR (lectura del horómetro) cuando ocurrió la falla
- Hora/Fecha cuando ocurrió la falla
- SMR (lectura del horómetro) cuando se solucionó la falla
- Hora/Fecha cuando se solucionó la falla

Si una falla ocurre más de una vez dentro de 30 minutos, el controlador KOMTRAX Plus solo mantendrá la entrada de una falla, pero contará la cantidad de veces que se activó y resolvió la falla. Esta característica evita que un código de falla intermitente que ocurra repetidas veces llene la memoria de fallas.

Las condiciones de falla serias se enviarán a WebCARE por medio de la red satelital de Orbcomm (si está equipada) además de almacenarse en la memoria permanente. Algunos códigos de falla se configuran para generar una captura cuando ocurren. Consulte la Tabla 6 para ver información más detallada sobre los códigos de falla que enviarán datos a WebCARE y cuáles generarán una captura.

Historial de la máquina

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un historial de las últimas 400 condiciones de encendido y apagado de la llave de arranque.

Historial de KOMTRAX Plus

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un historial de los 400 cambios de configuración de KOMTRAX Plus más recientes. El controlador registrará una entrada en el historial cada vez que ocurra uno de los siguientes cambios de configuración:

- Cambio de la fecha u hora del controlador KOMTRAX Plus
- Cambio de las opciones satelitales de Orbcomm
- Realización de una operación de limpieza de memoria de KOMTRAX Plus

Capturas

Una captura es un registro de datos en tiempo real durante un lapso de tiempo que se registra antes y después de que ocurra un código de falla. El controlador KOMTRAX Plus registra datos en tiempo real continuamente para varios ítems de datos del motor. Esto permite al controlador registrar datos por un lapso de tiempo anterior y posterior a la ocurrencia de un código de falla.

Solo ciertos códigos de falla generan capturas. Cuando se genera una captura debido a un código de falla, el controlador KOMTRAX Plus registra datos desde 330 segundos (5,5 minutos) antes de la falla hasta 120 segundos (2 minutos) después de la falla.

Para ahorrar memoria de almacenamiento, el controlador KOMTRAX Plus registra datos de captura en dos rangos de muestreo diferentes. Cada ítem de datos se registra a un rango de una muestra cada 10 segundos hasta los 30 segundos previos a la ocurrencia de la falla. Luego, cada ítem de datos se registra a un rango de una muestra por segundo desde 30 segundos previos a la ocurrencia de la falla hasta los 120 segundos posteriores a su ocurrencia.

Si ocurre una condición de falla que genera una captura más de una vez, el controlador KOMTRAX Plus registrará la captura para la primera ocurrencia de la falla (más antigua). La única excepción es el botón de captura manual, en este caso el controlador registrará última captura (más reciente).

Consulte la Tabla 3 para ver los ítems que se registran en cada captura.

Capturas manuales

Una captura manual se toma cuando se presiona el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 11-5), ubicado en la parte trasera de la consola central. Cuando el controlador KOMTRAX Plus está registrando la captura de 7,5 minutos se enciende la luz de captura en proceso (2). Durante los primeros cinco minutos, la luz LED estará encendida continuamente. Durante los siguientes dos minutos, la luz LED parpadeará lentamente. Durante los últimos 30 segundos, la luz LED parpadeará rápidamente.

Las capturas manuales se usan para registrar los datos actuales de la máquina que luego se pueden descargar y almacenar en un computador personal. Estas capturas se pueden usar para observar las condiciones actuales de la máquina. Con el tiempo, estas capturas se pueden comparar y se pueden monitorear las tendencias. Durante el periodo de registro de captura, la máquina se debe operar en varias condiciones para que se puedan recolectar datos útiles.

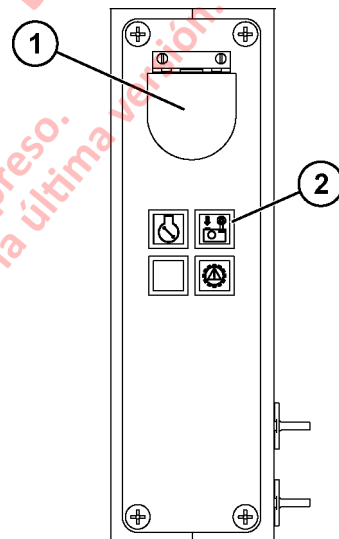


FIGURA 11-1. PARTE TRASERA DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de almacenamiento de datos
2. Luz de captura en curso

Tabla 3: Datos de captura	
Ítem de datos	Fuente de datos
Temperatura del refrigerante del motor	Controlador QUANTUM de Cummins
Presión de aceite del motor	Controlador QUANTUM de Cummins
Posición porcentual del acelerador	Controlador QUANTUM de Cummins
Velocidad del motor	Controlador QUANTUM de Cummins
Temperatura del gas de escape (frontal izquierda)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura del gas de escape (posterior izquierda)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura del gas de escape (frontal derecha)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura del gas de escape (posterior derecha)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura de aceite del motor	Controlador CENSE de Cummins
Rango de combustible	Controlador QUANTUM de Cummins
Presión de refuerzo	Controlador QUANTUM de Cummins
Presión de paso de gases	Controlador QUANTUM de Cummins
Velocidad del vehículo	PLM III
Peso suspendido	PLM III
Estado del ciclo de acarreo	PLM III
Presión de frenos	Módulo de interfaz
Presión de elevación 1	Módulo de interfaz
Presión de elevación 2	Módulo de interfaz
Presión de la dirección	Módulo de interfaz
Temperatura de aceite del freno frontal izquierdo	Módulo de interfaz
Temperatura de aceite del freno frontal derecho	Módulo de interfaz
Temperatura de aceite del freno posterior izquierdo	Módulo de interfaz
Temperatura de aceite del freno posterior derecho	Módulo de interfaz
Temperatura ambiente	Módulo de interfaz

Tendencias

El controlador KOMTRAX Plus desarrolla tendencias por medio del monitoreo de datos en tiempo real y la reducción de estos datos en valores estadísticos de 20 horas. Para cada ítem de datos con tendencias, el controlador puede determinar el valor máximo, el valor mínimo y el promedio durante el periodo de 20 horas recién pasado. La Tabla 4 muestra el tipo de datos estadísticos que se registra para cada ítem.

NOTA: Solo se recolectan datos de tendencias cuando el motor está en marcha.

Datos del histograma (mapa de carga)

El controlador KOMTRAX Plus desarrolla histogramas por medio del muestreo de datos cada 100 ms mientras el motor está en marcha. Los datos se presentan como un histograma bidimensional que muestra el tiempo y nivel de varias combinaciones de los dos ítems de datos ingresados.

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un histograma del rango de combustible vs. velocidad del motor llamado mapa de carga del motor, además de un histograma de presión de frenos vs. velocidad.

El histograma del mapa de carga del motor muestra el nivel según el tiempo para la combinación específica de velocidad y rango de combustible, mientras que el histograma de presión de frenos vs. velocidad muestra el nivel según el tiempo de combinaciones específicas de presión de frenos y velocidad del vehículo.

Se mantienen dos mapas de carga del motor en el controlador KOMTRAX Plus. El mapa de carga permanente contiene los datos del mapa de carga de toda la vida del motor. El mapa de carga temporal contiene los datos del mapa de carga desde la acción de borrado de memoria más reciente.

Aunque los datos del motor se muestrean internamente cada 100ms, los histogramas solo se actualizan cada dos horas.

Tabla 4: Datos de tendencias

Ítem de datos	Fuente de datos	MAX (máximo)	AVG (promedio)	MIN (mínimo)
Temperatura del refrigerante del motor	Controlador QUANTUM	X		X
Presión de aceite del motor	Controlador QUANTUM	X		X
Velocidad del motor	Controlador QUANTUM	X		
Presión atmosférica	Controlador QUANTUM		X	
Temperatura del gas de escape	Controlador CENSE	X		
Temperatura de aceite del motor	Controlador CENSE	X		
Rango de combustible	Controlador QUANTUM		X	
Presión de refuerzo	Controlador QUANTUM	X		
Presión de paso de gases	Controlador QUANTUM	X		
Presión de frenos	Módulo de interfaz	X	X	
Presión de elevación 1	Módulo de interfaz	X		
Presión de elevación 2	Módulo de interfaz	X		
Presión de la dirección	Módulo de interfaz	X		
Temperatura de aceite del freno frontal izq.	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura de aceite del freno frontal der.	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura de aceite del freno posterior izq.	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura de aceite del freno posterior der.	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura ambiente	Módulo de interfaz	X	X	X

Datos del ciclo de acarreo

El controlador KOMTRAX Plus descarga datos del ciclo de acarreo del Medidor de carga útil III una vez cada 24 horas, a una hora especificada por el software *VHMS Setting Tool*. Los datos consisten en un informe que resume todos los ciclos de acarreo completados en las últimas 24 horas. Los ítems de datos de resumen se enumeran en la Tabla 5.

Después de recibir el resumen de datos del ciclo de acarreo del medidor de carga útil III, el controlador KOMTRAX Plus intenta inmediatamente enviar los datos a WebCARE por medio del satélite Orbcomm (si está equipado). El resumen de datos también se almacena en la memoria interna del controlador. El controlador mantiene un registro de los resúmenes de data de carga útil de las últimas 100 transmisiones diarias a Orbcomm.

NOTA: Las estadísticas del resumen del ciclo de acarreo excluyen los ciclos de acarreo que el controlador del Medidor de carga útil III ha marcado como "no confiable". La cantidad total de ciclos de acarreo que ocurrieron durante el periodo del resumen, pero se excluyeron del resumen, se indican en el campo "Total de ciclos excluidos". Vea la cobertura del Medidor de carga útil III en la sección M, Opciones, para más información sobre los ciclos excluidos.

Tabla 5: Datos del ciclo de acarreo	
Ítem de datos del resumen	Descripción
Hora de inicio del resumen	Hora de inicio del primer ciclo de acarreo en el resumen
Hora de término del resumen	Hora de inicio del último ciclo de acarreo en el resumen
Total de ciclos	Total de ciclos de acarreo incluidos en este resumen
Total de ciclos excluidos	Total de ciclos de acarreo que ocurrieron durante el periodo del resumen, pero se excluyeron de las estadísticas
Promedio de carga acarreada	Promedio de carga útil bruta
Desviación estándar de la carga acarreada	Desviación estándar de la carga útil bruta
Cantidad de cargas sobre la carga nominal	Cantidad de ciclos de acarreo con carga acarreada > carga útil nominal de este camión.
Cantidad de cargas sobre 110%	Cantidad de ciclos de acarreo con carga acarreada > 110% de la carga útil nominal de este camión.
Cantidad de cargas sobre 120%	Cantidad de ciclos de acarreo con carga acarreada > 120% de la carga útil nominal de este camión.
Máximo de carga acarreada	Carga acarreada máxima durante este resumen
Velocidad máxima VACÍO	Velocidad máxima del camión con el camión vacío
Velocidad promedio VACÍO	Velocidad promedio del camión con el camión vacío
Velocidad máxima CARGADO	Velocidad máxima del camión con el camión cargado
Velocidad promedio CARGADO	Velocidad promedio del camión con el camión cargado
Máximo de carga suspendida	Peso suspendido espontáneo máximo registrado durante este resumen
Promedio de carga suspendida	Promedio de todos los valores de "carga suspendida máxima" registrados en cada ciclo de acarreo
Torque máximo del chasis	Torque espontáneo del chasis máximo registrado durante este resumen
Promedio del torque máximo del chasis	Promedio de todos los valores de "torque máximo del chasis" registrados en cada ciclo de acarreo
TKPH del neumático delantero derecho	Kilómetros por hora totales del neumático registrados para el neumático delantero derecho.
TKPH del neumático delantero izquierdo	Kilómetros por hora totales del neumático registrados para el neumático delantero izquierdo.
TKPH de los neumáticos traseros	Kilómetros por hora totales del neumático registrados para los neumáticos traseros.
Gravedad relativa de la aplicación	Daño total del chasis registrado durante este resumen
Reserved_1	Para uso futuro
Reserved_2	Para uso futuro
Reserved_3	Para uso futuro

Detonantes de la alarma y las capturas

Las condiciones de falla serias se enviarán a WebCARE por medio de la red satelital de Orbcomm (si está equipada) además de almacenarse en la memoria permanente. Algunos códigos de falla se configuran para generar una captura cuando ocurren.

La Tabla 6 muestra qué códigos de falla generan una captura y qué códigos de falla se enviarán a WebCARE vía satélite.

Funciones satelitales

El controlador KOMTRAX Plus envía datos a WebCARE por medio de la red satelital Orbcomm (si está equipado) en las siguientes condiciones:

- Ocurre un código de falla que se configuró para transmitirse por medio de Orbcomm.
- Ocurre un evento periódico, como la recepción de los datos diarios del resumen del PLM III o una tendencia de 20 horas.
- Se recibe una solicitud de datos remota por medio de la red satelital.

Tabla 6: Detonantes de la alarma y las capturas

Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado vía Orbcomm	Detonante de la captura
#A018	Advertencia del cilindro plano posterior derecho	PLM III	X	
#A019	Advertencia del cilindro plano posterior izquierdo	PLM III	X	
#A101	Interruptores del filtro de la bomba	Módulo de interfaz	X	
#A107	Precaución del sistema de propulsión	Módulo de interfaz	X	
#A108	Precaución por temperatura del sistema de propulsión	Módulo de interfaz	X	
#A109	Sistema de propulsión en nivel reducido	Módulo de interfaz	X	
#A115	Baja precarga de la dirección	Módulo de interfaz	X	
#A124	Sin propulsión / retardo	Módulo de interfaz	X	
#A125	Sin propulsión	Módulo de interfaz	X	
#A126	Nivel del tanque hidráulico	Módulo de interfaz	X	
#A127	Sensor del módulo de interfaz de +5V bajo el rango	Módulo de interfaz	X	
#A128	Sensor del módulo de interfaz de +5V sobre el rango	Módulo de interfaz	X	
#A190	Interruptor de lubricación automática	Módulo de interfaz	X	
#A194	Temperatura de aceite de freno frontal izquierdo alta	Módulo de interfaz	X	X
#A195	Temperatura de aceite de freno frontal derecho alta	Módulo de interfaz	X	X
#A196	Temperatura de aceite de freno posterior izquierdo alta	Módulo de interfaz	X	X
#A197	Temperatura de aceite de freno posterior derecho alta	Módulo de interfaz	X	X
MFA0	Detonación manual	Manual	X	X
C00115	Señal de velocidad perdida	Motor	X	X
C00135	Falla del circuito de presión de aceite en alto	Motor	X	X

Tabla 6: Detonantes de la alarma y las capturas (continuación)				
Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado vía Orbcomm	Detonante de la captura
C00143	Baja presión de aceite	Motor	X	X
C00151	Temperatura alta del refrigerante	Motor	X	X
C00155	Alta temperatura del múltiple de admisión del banco frontal izquierdo	Motor	X	X
C00158	Alta temperatura del múltiple de admisión del banco posterior izquierdo	Motor	X	X
C00162	Alta temperatura del múltiple de admisión del banco frontal derecho	Motor	X	X
C00165	Alta temperatura del múltiple de admisión del banco posterior derecho	Motor	X	X
C00214	Temperatura alta del aceite	Motor	X	X
C00219	Bajo nivel de aceite remoto	Motor	X	X
C00233	Temperatura del refrigerante baja	Motor	X	X
C00234	Exceso de velocidad del motor	Motor	X	X
C00235	Bajo nivel de refrigerante	Motor	X	X
C00261	Temperatura alta del combustible	Motor	X	X
C00292	Temperatura OEM fuera de rango	Motor	X	X
C00293	Falla por temperatura OEM alta	Motor	X	
C00294	Falla por temperatura OEM baja	Motor	X	
C00296	Presión OEM fuera de rango	Motor	X	X
C00297	Falla por presión OEM alta	Motor	X	
C00298	Falla por presión OEM baja	Motor	X	
C00473	Señal remota de nivel de aceite inválida	Motor	X	X
C00555	Presión de paso de gases alta	Motor	X	X
C00639	Fuga de aire de admisión en LBR	Motor	X	X
C00641	Temperatura de escape alta #1 banco izquierdo	Motor		X
C00642	Temperatura de escape alta #2 banco izquierdo	Motor		X
C00643	Temperatura de escape alta #3 banco izquierdo	Motor		X
C00644	Temperatura de escape alta #4 banco izquierdo	Motor		X
C00645	Temperatura de escape alta #5 banco izquierdo	Motor		X
C00646	Temperatura de escape alta #6 banco izquierdo	Motor		X
C00647	Temperatura de escape alta #7 banco izquierdo	Motor		X
C00648	Temperatura de escape alta #8 banco izquierdo	Motor		X
C00651	Temperatura de escape alta #1 banco derecho	Motor		X
C00652	Temperatura de escape alta #2 banco derecho	Motor		X
C00653	Temperatura de escape alta #3 banco derecho	Motor		X
C00654	Temperatura de escape alta #4 banco derecho	Motor		X
C00655	Temperatura de escape alta #5 banco derecho	Motor		X
C00656	Temperatura de escape alta #6 banco derecho	Motor		X
C00657	Temperatura de escape alta #7 banco derecho	Motor		X
C00658	Temperatura de escape alta #8 banco derecho	Motor		X

CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO DE KOMTRAX PLUS

KOMTRAX Plus entrega varios ítems de datos básicos que son útiles para realizar localización y solución de fallas en el sistema KOMTRAX Plus en sí.

Historial de fallas

El historial de fallas registrado en el controlador KOMTRAX Plus puede ayudar a identificar fallas dentro del sistema y en la red de comunicaciones a los controladores del motor, el módulo de interfaz o el PLM III. Para ver una lista completa de todos los códigos de error, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas y de revisión de KOMTRAX Plus en esta misma sección.

Dígitos LED

El controlador KOMTRAX Plus indica algunos errores del sistema o errores de comunicación en los dos dígitos LED rojos (2, Figura 11-6) en el controlador. Los códigos de error parpadean en una secuencia de dos partes. Si no está ocurriendo un error, los dígitos LED cuentan de 00 a 99 continuamente a un rango de 10 números por segundo. Para ver una lista completa de todos los códigos de error, consulte los Procedimientos de localización y solución de fallas y de revisión de KOMTRAX Plus en esta misma sección.

El controlador KOMTRAX Plus también tiene dos luces LED rojas (10 y 11, Figura 11-6).

Luz (10) comunicación con el PLM III

- Apagada - sin comunicación con el controlador PLM III
- Encendida - comunicación con el controlador PLM III

Luz (11) Orbcomm

- Apagada - sin comunicación con el controlador Orbcomm
- Encendida - comunicación con el controlador Orbcomm
- Parpadeando - satélite a la vista

CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

El controlador KOMTRAX Plus recolecta y almacena las señales de los sensores y los datos de otros controladores. También entrega comandos para transmitir los datos acumulados a través del sistema de comunicación. El controlador opera con 20VDC - 30VDC.

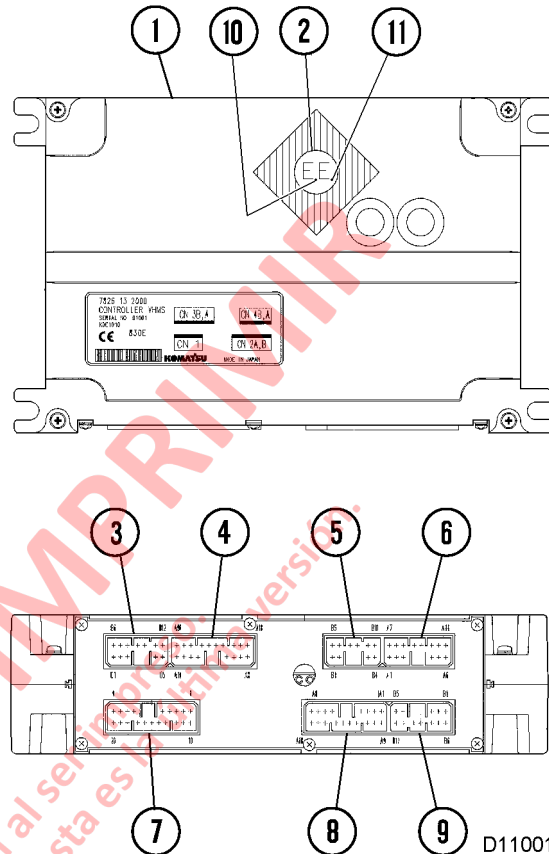


FIGURE 11-6. CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Controlador KOM-
TRAX Plus | 6. Conector CN4A |
| 2. Pantalla de dígitos
LED | 7. Conector CN1 |
| 3. Conector CN3B | 8. Conector CN2A |
| 4. Conector CN3A | 9. Conector CN2B |
| 5. Conector CN4B | 10. Luz del PLM III |
| | 11. Luz de Orbcomm |

Desmontaje

Si es necesario reemplazar el controlador KOMTRAX Plus, se deben realizar los siguientes pasos para mantener la información precisa después del reemplazo del controlador. Si el nuevo controlador no se configura correctamente (igual al que se desmontó), es posible que no puedan utilizarse los datos en el controlador y en WebCARE.

En algunos pasos será necesario usar un computador personal y el software *VHMS Setting Tool* o el software *VHMS Technical Analysis Tool Box*. Para obtener instrucciones más detalladas sobre la realización de estos pasos con un computador portátil y el software, consulte "Software de KOMTRAX Plus" más adelante en esta misma sección.

Durante el proceso de reemplazo del controlador, se deberán realizar dos descargas de datos (una antes, una después) y se deberán enviar a WebCARE. Además, deberá llenar y enviar un formulario de inicialización de KOMTRAX Plus a Komatsu North America, según lo que indica el formulario.

1. Con el interruptor de arranque en OFF, conecte un computador portátil al controlador con un cable serial.
2. Use este computador y el software *VHMS Technical Analysis Tool Box* para realizar una descarga completa de los datos del controlador. Consulte "Al reemplazar un controlador KOMTRAX Plus" más adelante en esta misma sección.
3. Guarde estos datos para que se puedan enviar a WebCARE en otro momento, cuando tenga una conexión a internet disponible.
4. En el software *VHMS Setting Tool*, ingrese la ID de servicio y elija la función "Save/Load" (guardar/cargar).
5. En el menú File (archivo) elija "Save" (guardar).
6. Tome una captura de pantalla (presione las teclas "Alt" y "ImprPant" al mismo tiempo) de la ventana de confirmación de guardado, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdelo.
7. Haga clic en el botón "OK" (aceptar) para guardar la configuración.
8. Cierre el programa *VHMS Setting Tool*.
9. Coloque el interruptor de arranque en OFF.
10. Espere tres minutos, luego desconecte la energía de las baterías.
11. Después de que se hayan apagado las dos luces LED, desconecte los arneses de cableado y retire el controlador.

Instalación

1. Instale el controlador nuevo y conéctele los arneses de cableado. Conecte el computador portátil al controlador con el cable serial.
2. Conecte la energía de la batería. Encienda el interruptor de arranque, pero no arranque el motor.
3. En el software *VHMS Setting Tool*, ingrese la ID de servicio y elija la función "Save/Load" (guardar/cargar).
4. En el menú File (archivo) elija "Load" (cargar).
5. Tome una captura de pantalla (presione las teclas "Alt" y "ImprPant" al mismo tiempo) de la ventana de confirmación de guardado, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdelo.
6. Haga clic en el botón [OK] para guardar la configuración.
7. Haga clic en el botón [Apply] (aplicar) para reiniciar el controlador, luego haga clic en los botones [OK] (aceptar) y [Yes] (sí). Luego seleccione el botón [Close] (cerrar).
8. Complete un formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y envíelo a Komatsu según las indicaciones del formulario.
9. Cierre el programa *VHMS Setting Tool*.
10. Gire el interruptor de arranque a OFF y espere tres minutos.
11. Coloque el interruptor de arranque en ON. Espere tres minutos y espere a que aparezca cualquier mensaje de error en las luces LED del controlador que pueda indicar un problema en el sistema.
12. Si no aparecen mensajes de error, continúe al paso 13. Si aparecen mensajes de error, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas y de revisión de KOMTRAX Plus en esta misma sección.
13. Use este computador y el software *VHMS Technical Analysis Tool Box* para realizar una descarga completa de los datos del controlador.
14. Confirme que los datos descargados estén correctos con el software *VHMS Technical Analysis Tool Box*. Mire la hora, la fecha y la lectura del horómetro para asegurarse de que las configuraciones estén aplicadas correctamente.
15. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Desconecte el computador portátil del controlador.
16. Antes de retirar el controlador, envíe a WebCARE el set de datos de descarga guardado por medio de la conexión a internet disponible en el computador portátil. Use la función FTP integrada al programa *VHMS Technical Analysis Tool Box* para enviar los archivos.
17. Use el programa FTP para enviar a WebCARE el set de datos que se guardó después de que se instaló en controlador nuevo.

SOFTWARE DE KOMTRAX PLUS

Para trabajar con KOMTRAX Plus, se necesitan varias herramientas especiales y programas de software. Consulte las tablas 1 y 2 para ver información detallada sobre el software y las herramientas de KOMTRAX Plus.

NOTA: Tenga presente que el software y los archivos de datos se actualizan periódicamente. Consulte a su distribuidor Komatsu local sobre las versiones de software más actualizadas.

Table 1: Software de KOMTRAX Plus		
Nombre	Descripción	Fuente
VHMS Technical Analysis Tool Box (caja de herramientas de análisis técnico de VHMS)	Para mantener KOMTRAX Plus	Distribuidor Komatsu
VHMS Setting Tool (herramienta de configuración de VHMS)	Para inicializar KOMTRAX Plus	Distribuidor Komatsu
PDM	Administrador de datos del medidor de carga útil III	Distribuidor Komatsu
PLM III *	Controlador del medidor de carga útil III (PLM III) que funciona en conjunto con KOMTRAX Plus.	Distribuidor Komatsu

NOTE: El PLM III se envía con la versión de software original **EJ0575-5**. Actualícela a la versión actual.

Table 2: Herramientas de KOMTRAX Plus		
Nombre	Descripción	Fuente
Computador portátil	200 MHz o más 64 MB o más de RAM Puerto serial o USB Lector de CD/DVD-Rom Sistema operativo Windows	Se adquiere de manera local
Cable serial (puerto RS232)	Conector DB9 macho en un extremo Conector DB9 hembra en el otro extremo	Se adquiere de manera local
Adaptador	Puerto USB a puerto RS232 (Si el computador portátil no tiene puerto RS232, será necesario tener este adaptador)	Se adquiere de manera local

Instalación de VHMS Tool Box

1. Inserte el CD. El software *VHMS Technical Analysis Tool Box* comenzará a instalarse automáticamente.
2. Acepte las opciones predeterminadas recomendadas y termine de instalarlo.
3. Haga doble clic en el ícono nuevo de *VHMS Technical Analysis Tool Box* en el escritorio.
4. Inserte el disco de configuración para inicializar el software.
5. Ingrese el nombre de usuario. Este es **user**.
6. Ingrese la contraseña. La contraseña que ingrese la primera vez se convertirá en su

contraseña a partir de ese momento, a menos que la cambie.

7. *VHMS Technical Analysis Tool Box* está instalado.

Instalación de VHMS Setting Tool

1. Inserte el CD. Si el software *VHMS Technical Analysis Tool Box* comienza a instalarse automáticamente, seleccione el botón [Cancel] (cancelar) para detener el proceso de instalación.
2. Abra Mi PC.
3. Haga clic con el botón secundario en el lector de CD y seleccione Abrir.
4. Abra la carpeta Setting Tool.
5. Haga doble clic en el archivo Setup.exe.
6. Acepte las opciones predeterminadas recomendadas y termine de instalar *VHMS Setting Tool*.

Instalación del software PDM

Inserte el CD. El software *Payload Data Manager (PDM)* comenzará a instalarse automáticamente.

Si esto no ocurre, se puede instalar si ejecuta el programa Setup.exe en el CD ROM.

PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

Cuando se está ensamblando un camión nuevo, se deben realizar varios procedimientos para inicializar KOMTRAX Plus. Seguir los procedimientos garantizará que el proceso de inicialización sea fluido, lo que no debería tardar más de una hora en completarse. Para asegurarse de que el proceso de inicialización se complete adecuadamente, marque cada ítem en la lista de abajo a medida que se complete. Es importante realizar el procedimiento completo de una sola vez. Si envía un paquete de datos descargados con una fecha y una lectura del horómetro que no coincidan con las del formulario de inicialización de KOMTRAX Plus, no se podrá inicializar el sistema.

NOTA: El módulo de interfaz debe estar totalmente operacional antes de inicializar el controlador KOMTRAX Plus.

El proceso de inicialización consiste en lo siguiente:

- ☐ Procedimiento de instalación del controlador
- ☐ Procedimiento de captura
- ☐ Procedimiento de descarga
- ☐ Procedimiento de carga a FTP
- ☐ Formularios de inicialización

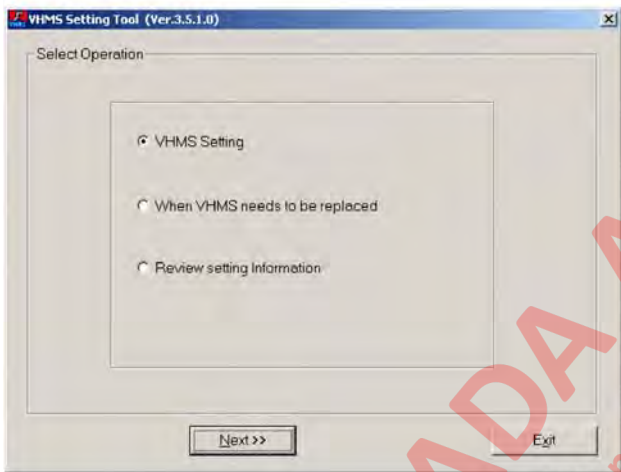
PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

Programa de software VHMS Setting Tool

1. Inicie el programa VHMS Setting Tool. Tendrá tres opciones para escoger.
- Use la función [VHMS Setting] (configuración de VHMS) para inicializar el camión o cambiar la configuración del camión.
- Use la función [When VHMS needs to be replaced] (cuando se debe reemplazar KOMTRAX) cuando reemplace el controlador KOMTRAX Plus de un camión.
- Use la función [Review setting information] (revisar información de configuración) cuando solo necesite ver las configuraciones de un camión.

Seleccione operación

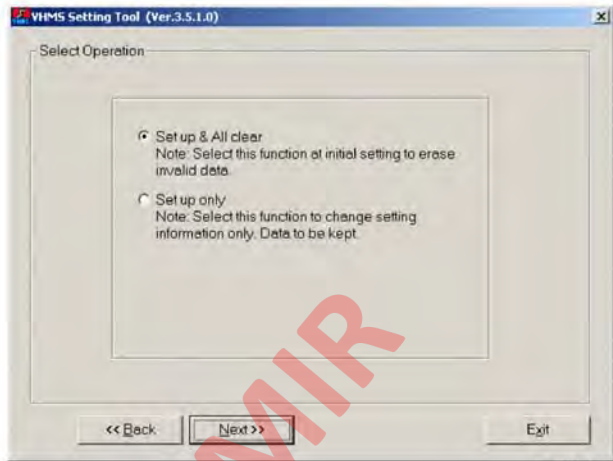
2. Seleccione "VHMS Setting", luego haga clic en [Next] (siguiente).



D120031

Función de configuración de KOMTRAX Plus

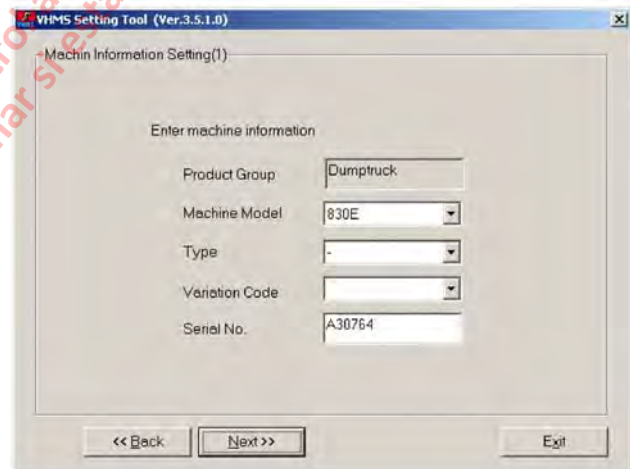
3. Seleccione "Set up & All clear" (configurar y borrar) si va a inicializar un camión, luego haga clic en [Next].



D120032

Configuración de información de la máquina (1)

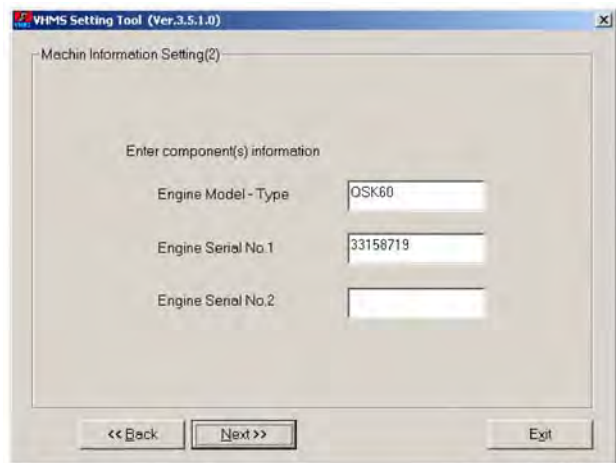
4. Verifique que la información en "Machine Information Setting(1)" (configuración de información de la máquina) esté correcta. De no ser así, ingrese la información correcta. Luego, haga clic en [Next].



D120038

Configuración de información de la máquina (2)

5. Verifique que la información en "Machine Information Setting(2)" esté correcta. De no ser así, ingrese la información correcta. Luego, haga clic en [Next].



D120039

Configuración de GCC

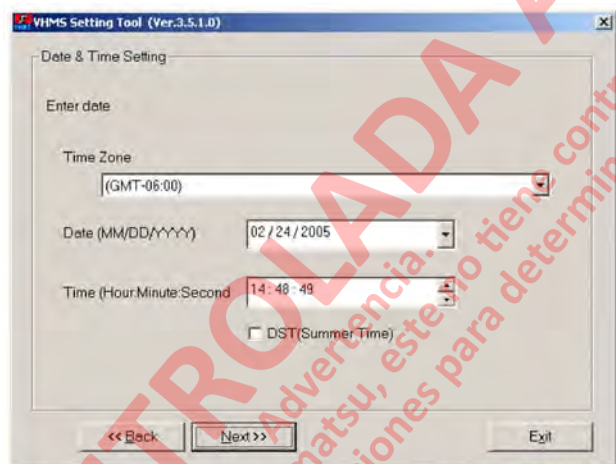
7. Seleccione el código GCC correcto. El código GCC le indica a los camiones equipados con Orbcomm qué estación satelital en tierra deben utilizar. Luego, haga clic en [Next].



D120040

Configuración de fecha y hora

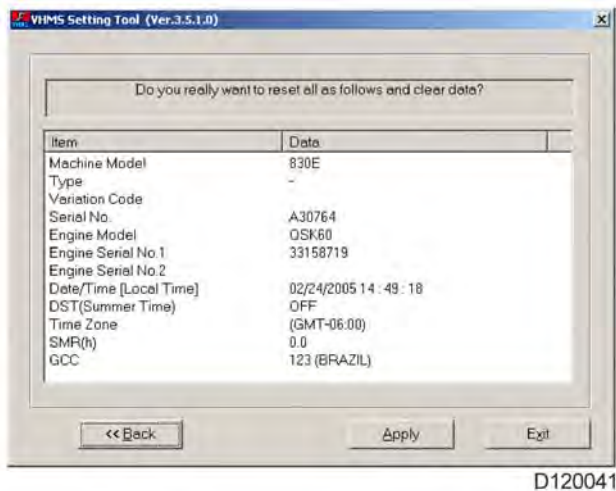
6. Ingrese la zona horaria, fecha y hora correctas. Seleccione [DST (Summer Time)] si la ubicación del camión usa el horario de verano. Luego, haga clic en [Next].



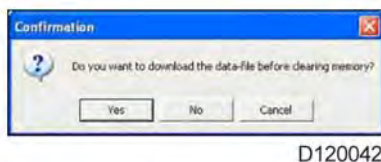
D120034

Resumen de configuración

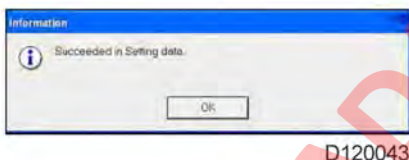
8. Verifique que toda la información de configuración sea correcta y haga clic en [Apply] (aplicar).



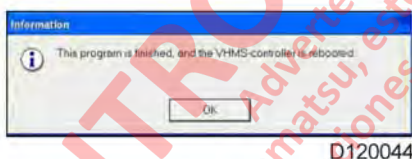
9. Haga clic en [YES] (sí).



10. Haga clic en [OK].



11. Haga clic en [OK]. El programa VHMS Setting Tool se cerrará.



PROCEDIMIENTO DE CAPTURA

Una captura de KOMTRAX Plus registra datos importantes sobre diferentes sistemas del camión. Tome capturas de manera periódica y guárdelas como parte del historial del camión. Luego estas capturas se pueden comparar y se pueden analizar las tendencias para predecir reparaciones futuras.

Una sola captura registra datos del camión por 7,5 minutos.

NOTA: En camiones con transmisión AC, también se debe conectar un computador portátil al sistema de transmisión GE para revisar la potencia máxima del motor durante el proceso de toma de la captura.

1. Permita que el camión siga funcionando hasta que alcance sus temperaturas de operación normales.
2. Presione y mantenga por tres minutos el interruptor de almacenamiento de datos de GE, luego suéltelo. La luz LED blanca de almacenamiento en proceso debería encenderse.
3. Opere el camión mientras se toma la captura manual.
 - a. Haga funcionar el motor en ralentí alto y bajo.
 - b. Eleve la tolva completamente hacia la posición de descarga.
 - c. Baje la tolva al bastidor, luego manténgala en la posición de descenso momentáneamente.
 - d. Mueva totalmente el volante hacia la izquierda, luego totalmente hacia la derecha, hasta que toque momentáneamente los topes.
 - e. Trasládese en avance a la velocidad máxima y aplique los frenos.
 - f. Trasládese en retroceso.
 - g. Realice una revisión de potencia usando un computador portátil conectado al sistema de propulsión GE.
4. La luz LED blanca comenzará a parpadear lentamente después de que hayan pasado cinco minutos, luego parpadeará rápidamente por 30 segundos.
5. Espere a que la luz termine de parpadear. Después de un minuto más, gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor. Verifique que la pantalla de dígitos LED rojos del controlador KOMTRAX Plus esté apagada.
6. Use el programa VHMS Technical Analysis Tool Box para descargar los datos de captura en un computador portátil. Use la función de FTP para enviar los datos de descarga a WebCARE.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA

NOTA: Verifique siempre que se haya realizado la descarga completa antes de desconectar el computador portátil del camión.

1. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor.
2. Gire el interruptor de arranque a la posición de ON, pero NO ARRANQUE el motor.
3. Permita que se inicie el controlador KOMTRAX Plus. Esto debería tardar aproximadamente un minuto. Verifique que la pantalla de luces LED empiece a contar en aumento.
4. Inserte el cable serial en el puerto de KOMTRAX Plus en el camión y el otro extremo insértelo en el puerto serial del computador portátil.
5. Haga doble clic en el ícono de *VHMS Technical Analysis Tool Box* en el escritorio del computador portátil.
6. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en el botón [OK].
7. Haga doble clic en el ícono [Download] (descargar).
8. Seleccione el puerto COM en el menú desplegable "Port No." (número de puerto) y haga clic en el botón [Connection] (conexión).
9. Verifique que la fecha y la hora coincidan con la hora y la fecha de la ubicación actual. También verifique que la lectura del horómetro sea igual al valor ingresado anteriormente.
10. Si esta es la primera vez que se ha conectado este computador portátil al camión, tendrá que descargar su archivo de definición haciendo clic en el botón [OK].
11. Verifique que se haya realizado una captura manual (MFAO). La pantalla debería mostrar un ítem llamado "Snapshot" (captura) con el código MFAO y el texto "Manual Trigger" (activación manual).
12. En la pantalla de descarga, haga clic en el botón [Select All] (seleccionar todo). Se marcarán todos los ítems.
13. Haga clic en el botón [Download]. La descarga puede tomar entre uno y diez minutos. Generalmente, si hay varias capturas en los ítems de descarga, esta se demora más.
14. Haga clic en el botón [OK] para completar la descarga.
15. Verifique que se muestre el mensaje "Download Completed" (descarga completa). Haga clic en [Exit] (cerrar).

16. Seleccione la opción [Machine History] (historial de la máquina) de la lista al lado izquierdo de la pantalla.
17. Verifique que los registros del interruptor de arranque en ON/OFF y del motor encendido/apagado se hayan guardado correctamente.
18. Cierre todas las ventanas abiertas en el computador portátil.
19. Verifique que se haya realizado la descarga completa. Consulte "Ubicación de los archivos descargados en el computador" para ver instrucciones más detalladas.
20. Desconecte el cable serial de KOMTRAX Plus del computador portátil y del camión.
21. Coloque el interruptor de arranque en OFF.

Ubicación de los archivos descargados

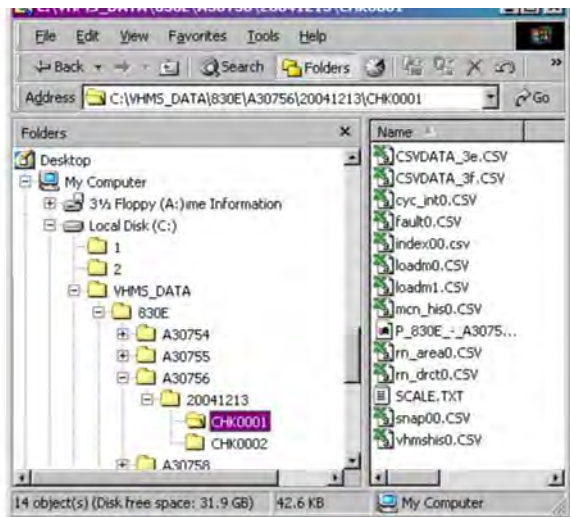
Cuando se realiza una descarga utilizando *VHMS Technical Analysis Tool Box*, se descargan varios archivos al computador. Se organizan de una manera específica para que se puedan usar con el mismo software en el futuro. Esta estructura se crea automáticamente cuando el computador se utiliza para realizar una descarga desde el controlador KOMTRAX Plus. Puede presentarse una situación en la que los archivos se deban enviar a alguien, o alguien le envíe archivos a usted.

1. Haga clic derecho en el botón Inicio y elija Explorar para abrir el explorador de archivos de Windows.
2. En el cuadro izquierdo, aparecerá la estructura de archivos del computador. El cuadro derecho mostrará los detalles de la carpeta seleccionada en el cuadro izquierdo.
3. En este último cuadro, navegue hasta los archivos de descarga.

La ruta básica es la siguiente:

- Escritorio
- Mi PC
- Disco local (C:)
- VHMS_Data
- Modelo
- Número de serie
- Fecha
- Número de chequeo

NOTA: La carpeta de fecha está etiquetada en formato AAAAMMDD.



D120064

La captura muestra la ubicación (en inglés) de los archivos de descarga de KOMTRAX Plus en un computador. La carpeta de número de chequeo está etiquetada en formato CHK000#. Cada vez que se realiza una descarga, los datos se ubican en una de esas carpetas. La primera descarga estará en la carpeta CHK0001. Si se realiza una segunda descarga el mismo día, esta quedaría en la carpeta CHK0002, y así sucesivamente.

Una vez que haya seleccionado la carpeta correcta, se mostrarán sus contenidos en el cuadro derecho. Estos archivos se pueden reenviar por correo electrónico o copiar en un disco.

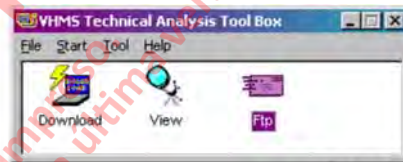
Si alguien le entrega archivos de descarga de KOMTRAX Plus por correo electrónico o en un disco, se debe crear la misma organización de carpetas para verlos en *VHMS Technical Analysis Tool Box*.

PROCEDIMIENTO DE CARGA A FTP

Después de la descarga, los datos de KOMTRAX Plus quedan en el computador portátil que realizó la descarga. En este punto, se pueden realizar y analizar por medio de *VHMS Technical Analysis Tool Box* solo en este computador portátil. Para que estos datos puedan estar disponibles para otros, se deben enviar a una base de datos online llamada WebCARE. Una vez que se hayan cargado los datos a WebCARE vía FTP, serán accesibles a cualquiera con conexión a internet, ID y contraseña.

Se usa *VHMS Technical Analysis Tool Box* para realizar la carga por medio de FTP. Realice una carga por medio de FTP tan pronto como la persona que realizó la descarga pueda conectarse a internet. Todas las descargas deben cargarse a WebCARE.

1. Haga doble clic en el ícono de *VHMS Technical Analysis Tool Box* en el escritorio del computador portátil.
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en el botón [OK].
3. Haga doble clic en el ícono [FTP].



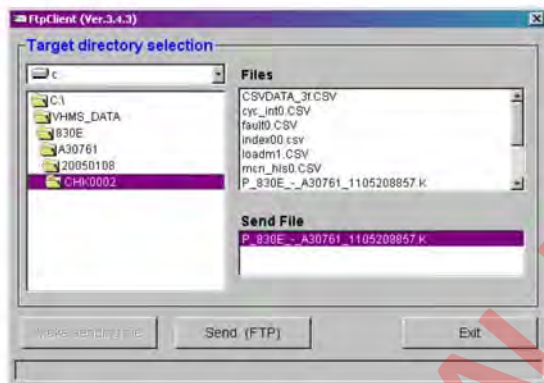
D120046

4. En la ventana de inicio de sesión del cliente FTP, ingrese la ID de usuario y la contraseña del FTP.

ID de usuario = komatsu

Contraseña = vhms

5. El directorio objetivo debería estar configurado en el disco duro del computador portátil (generalmente es el disco C:\).
 - a. Haga doble clic en la carpeta VHMS_Data para desplegar las carpetas de los modelos.
 - b. Haga doble clic en la carpeta del modelo adecuado para desplegar las carpetas de los números de serie.
 - c. Haga doble clic en la carpeta del número de serie adecuado para desplegar las carpetas de fecha.
 - d. Haga doble clic en la carpeta de la fecha adecuada para desplegar las carpetas de los números de chequeo.
 - e. Haga doble clic en la carpeta de chequeo adecuada para mostrar su contenido en la ventana de archivos.



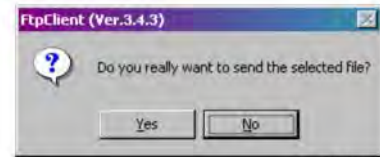
D120047

6. Algunos modelos crearán automáticamente un archivo de envío durante el primer proceso de descarga. Para otros, se deberá crear el archivo de envío en este momento. Un archivo de envío es una versión comprimida de todos los otros archivos descargados. Si ya hay un archivo de envío en la ventana "Send File" (enviar archivo) no es necesario realizar este paso. Si no hay un archivo de envío en la ventana "Send File" haga clic en el botón [Make Sending File] (crear archivo de envío).

NOTA: El archivo de envío comprimido tendrá un nombre similar a este, y siempre terminará en ".K".

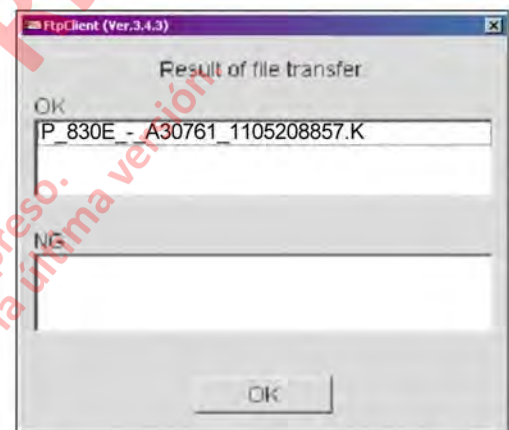
P_930E_-_A30462_1105208857.K

7. Después de seleccionar los archivos correctos a enviar, haga clic en el botón [Send (FTP)] (enviar por medio de FTP).
8. Haga clic en el botón [Yes] para verificar que quiere enviar los archivos a WebCARE.



D120048

9. Si el archivo de envío se cargó exitosamente, aparecerá en la ventana OK. Si el archivo de envío no se cargó exitosamente, aparecerá en la ventana NG (fallido, por sus siglas en inglés). Asegúrese de que el computador portátil tenga conexión a internet.



D120049

10. Haga clic en el botón [OK], luego en el botón [Exit]. Cierre todas las demás ventanas abiertas.

FORMULARIOS DE INICIALIZACIÓN

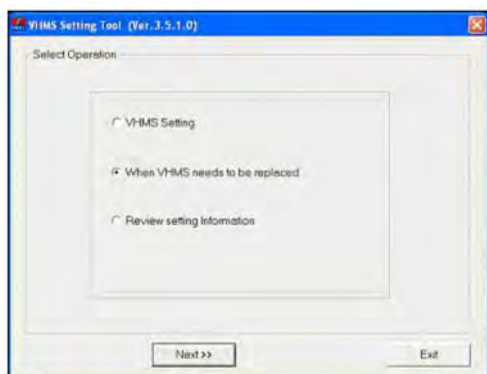
Complete la lista de ítems de inicialización y el formulario de inicialización que se encuentra más adelante en esta sección. Envíe el formulario de inicialización a Komatsu.

Ya se completó la inicialización.

AL REEMPLAZAR UN CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

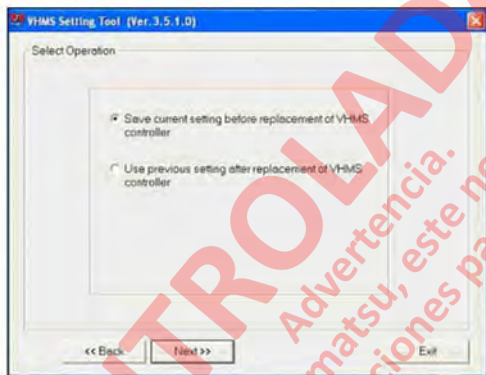
Consulte las instrucciones de desmontaje e instalación del controlador KOMTRAX Plus en esta misma sección para reemplazar el controlador. Siga los pasos a continuación cuando use el software *VHMS Setting Tool* para guardar los datos y la configuración, de manera que puedan transferirse del controlador antiguo al nuevo.

1. Seleccione la función [When VHMS Needs To Be Replaced] (cuando se debe reemplazar KOMTRAX).



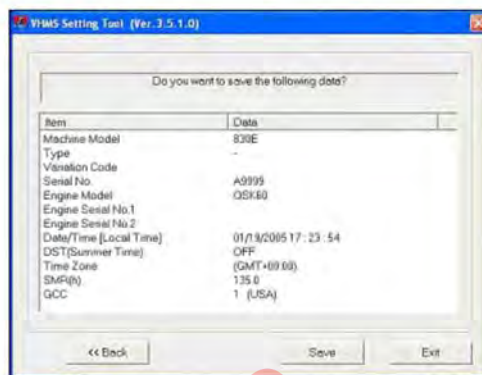
D120050

2. Seleccione la función [Save current setting before replacement of VHMS controller] (guardar configuración actual antes de reemplazar el controlador KOMTRAX).



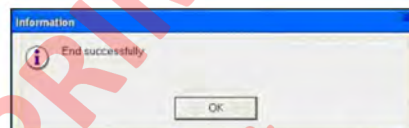
D120051

3. Haga clic en el botón [Save] (guardar).



D120052

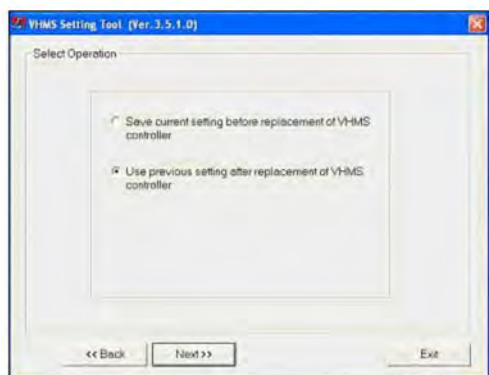
4. Haga clic en el botón [OK].



D120053

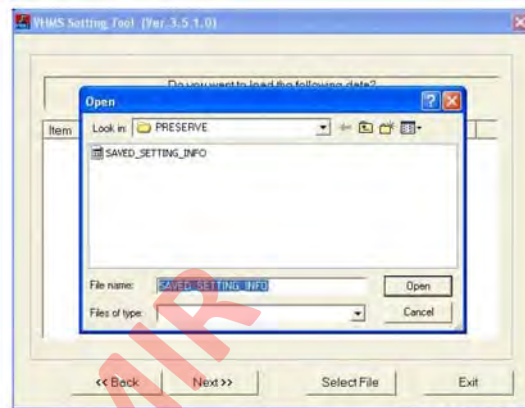
5. Reemplace el controlador KOMTRAX Plus.

6. Seleccione la función [Use previous setting after replacement of VHMS controller] (usar la configuración anterior después de reemplazar el controlador KOMTRAX).



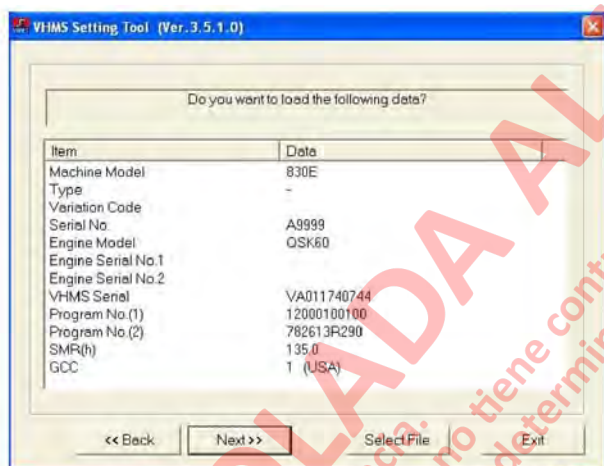
D120054

8. Si no se muestran los datos correctos, haga clic en el botón [Select File] (seleccionar archivo) y elija los datos correctos. Luego haga clic en el botón [Next].



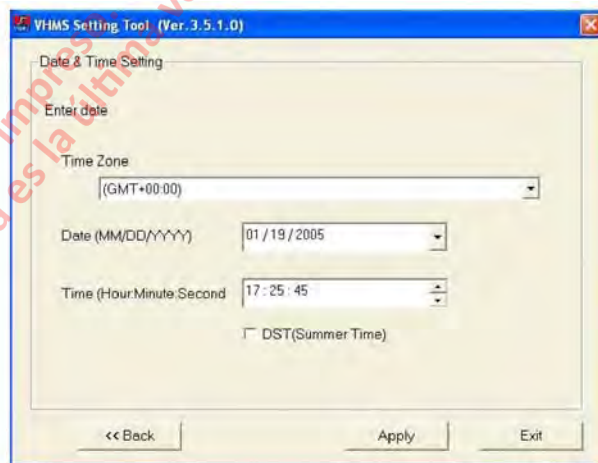
D120056

7. Verifique que los datos que se muestran sean los datos que se van a cargar y luego haga clic en el botón [Next] (siguiente).



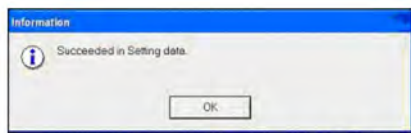
D120055

9. Ingrese la información de zona horaria, fecha y hora. Seleccione [DST (Summer Time)] si la ubicación del camión usa el horario de verano. Haga clic en el botón [Apply] (aplicar).



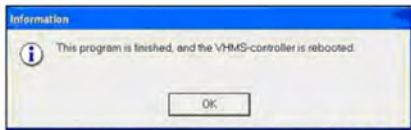
D120057

10. Haga clic en el botón [OK].



D120058

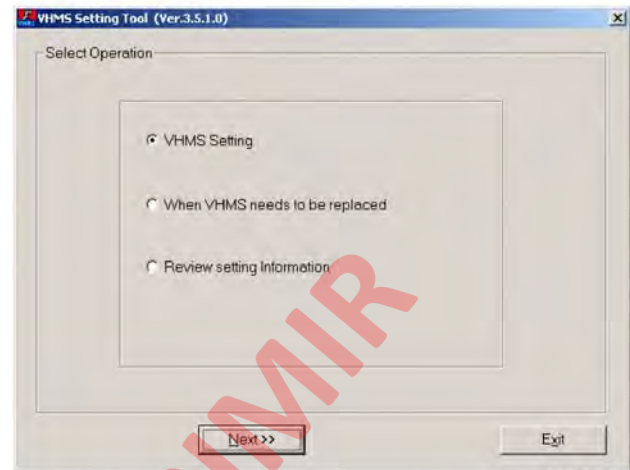
11. Haga clic en el botón [OK]. El programa *Setting Tool* se cerrará.



D120059

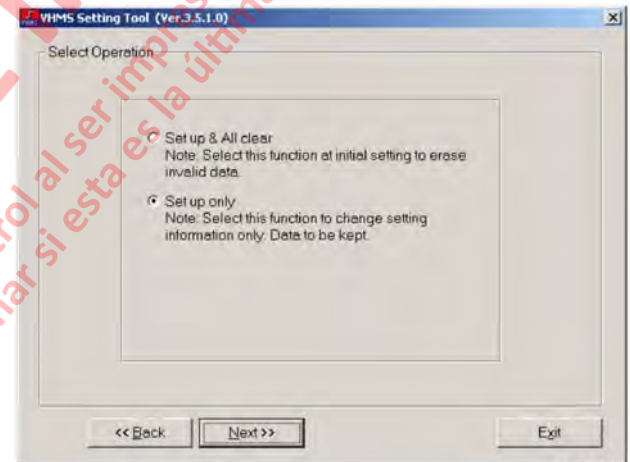
Configuración de fecha, hora, satélite y medidor de carga útil

1. Seleccione la función [VHMS Setting] (configuración de KOMTRAX), luego haga clic en el botón [Next].



D120031

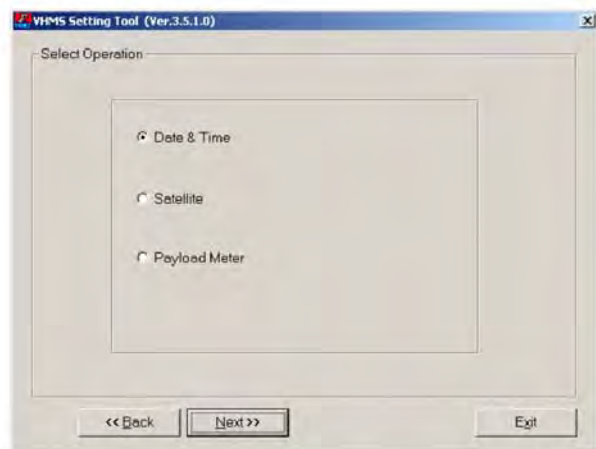
2. Seleccione la función [Set up only] (solo configuración), luego haga clic en el botón [Next].



D120033

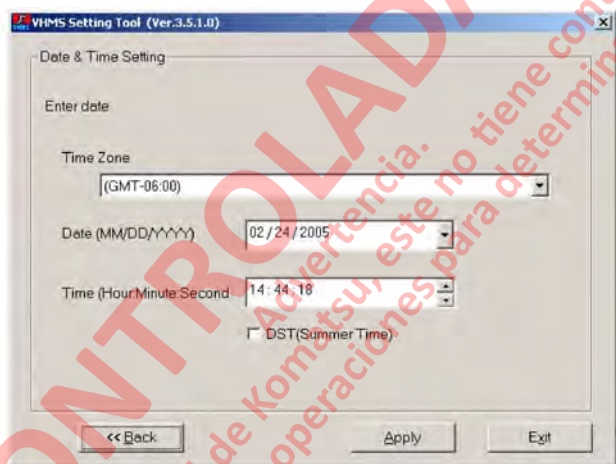
3. Después de seleccionar una de las siguientes opciones, haga clic en el botón [Next].

- Fecha y hora
- Satélite
- Medidor de carga útil



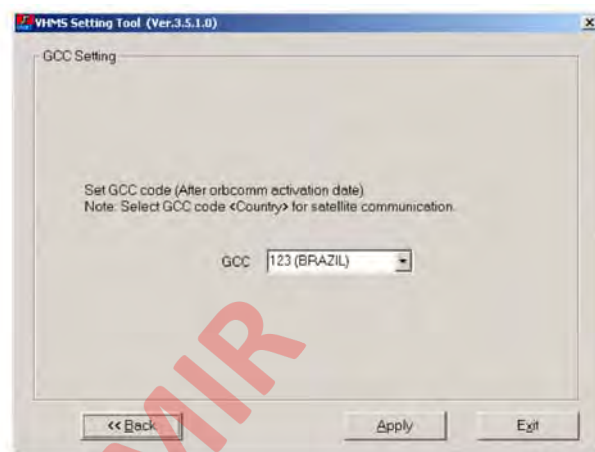
D120036

a. Fecha y hora: Debería estar configurado en la hora y la fecha actuales. Si no están correctas, configure la zona horaria correcta y la fecha y la hora actuales. Seleccione [DST (Summer Time)] (horario de verano) si aplica. Haga clic en el botón [Apply] (aplicar).



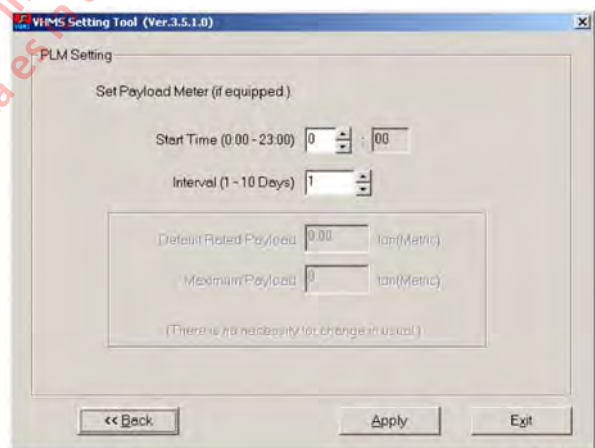
D120037

b. Satélite: Seleccione la ubicación correcta en los países del menú desplegable, luego haga clic en el botón [Apply] para cambiar la configuración.



D120035

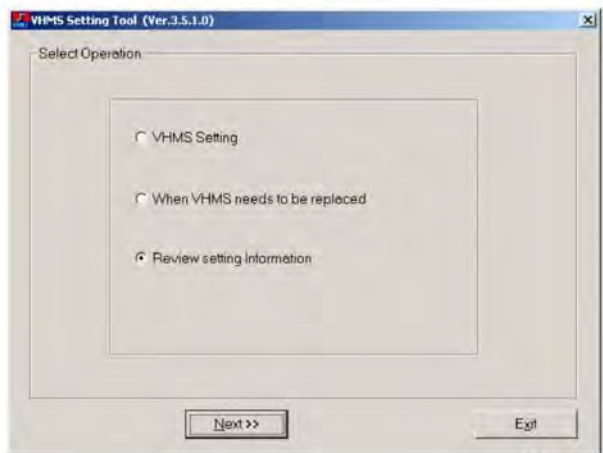
c. Medidor de carga útil: Configure "Start Time" (hora de inicio) en 0 e "Interval" (intervalo) en 1. Haga clic en el botón [Apply] para guardar la configuración.



D120062

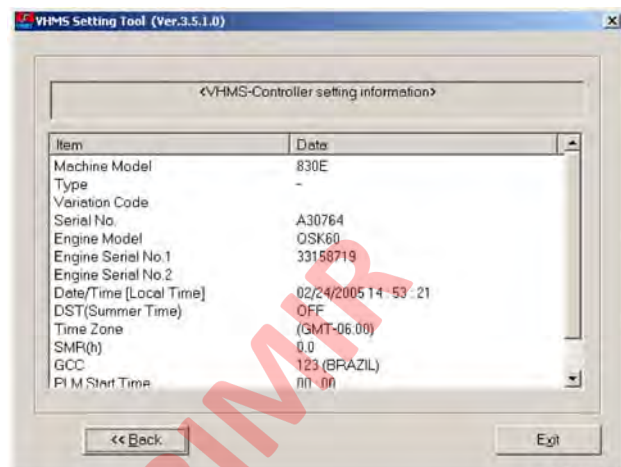
Revisar información de configuración

1. Seleccione la función [Review setting information] (revisar información de configuración), luego haga clic en el botón [Next].



D120063

2. Revise si la configuración es correcta. Si algo no está correcto, haga clic en el botón [Back] (atrás), seleccione la categoría apropiada y cambie la información para corregir la configuración. Si todo está correcto, haga clic en el botón [Exit] (salir).



D120060

3. Haga clic en el botón [Yes] para cerrar el programa Setting Tool.



D120061

REVISIÓN DEL CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

Equipo necesario

- Procedimiento de revisión
- Esquema del sistema
- Computador personal portátil (PC)
- Software *VHMS Technical Analysis Tool Box* (caja de herramientas de análisis técnico de VHMS)
- Software *VHMS Setting Tool* (herramienta de configuración de KOMTRAX)
- Software *Tera Term Pro*
- Cable serial (RS232)
(conector DB9 macho en un extremo, conector hembra en el otro extremo)

NOTA: Antes de realizar este procedimiento, el módulo de interfaz y el controlador KOMTRAX Plus deben estar totalmente operacionales y este último se debe haber inicializado correctamente.

Revisión preliminar

1. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor. Verifique que la pantalla LED de siete segmentos del controlador KOMTRAX Plus esté apagada.
2. Gire llave de arranque a la posición ON, pero NO ARRANQUE el motor.
3. Permita que se inicie el controlador KOMTRAX Plus. Mire la pantalla de los dígitos LED rojos en el controlador mientras muestra una secuencia circular de siete segmentos parpadeantes en cada dígito. Después de un período corto, la pantalla de dos dígitos debe comenzar a contar de 00 a 99 a un rango de diez números por segundo.
4. Inserte el cable serial en el puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus (2, Figura 13-3) en el camión y el otro extremo insértelo en el puerto serial del computador portátil.
5. Haga doble clic en el ícono de *VHMS Technical Analysis Tool Box* en el escritorio del computador portátil.
6. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en el botón [OK].
7. Revise si hay códigos de falla activos. Si los encuentra, se deben analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y se deben reparar antes de continuar.

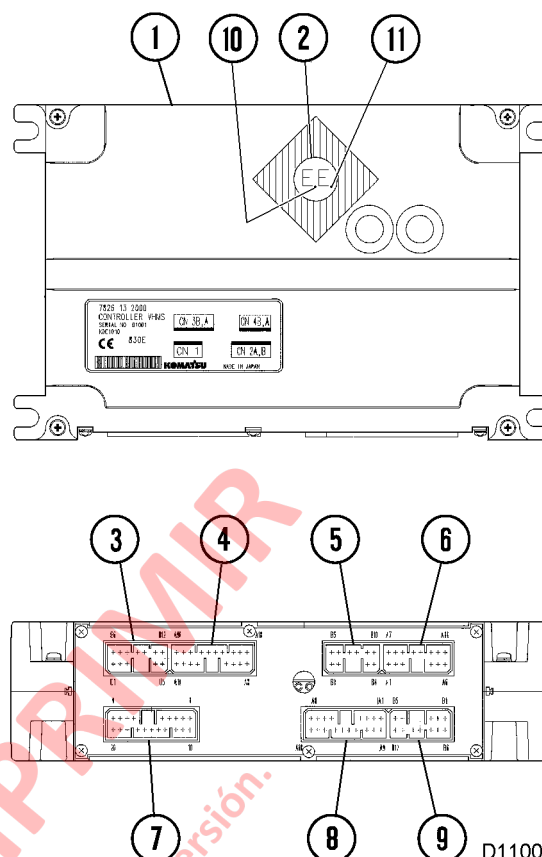
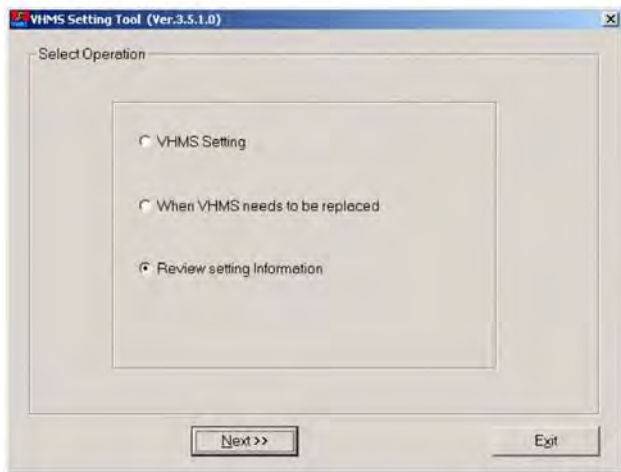


FIGURA 11-7. CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Controlador KOM-
TRAX Plus | 6. Conector CN4A |
| 2. Pantalla LED | 7. Conector CN1 |
| 3. Conector CN3B | 8. Conector CN2A |
| 4. Conector CN3A | 9. Conector CN2B |
| 5. Conector CN4B | 10. Luz del PLM III |
| | 11. Luz de Orbcomm |

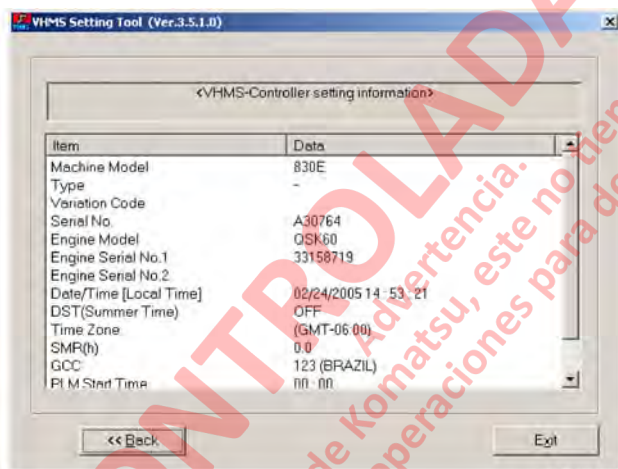
8. Haga clic en el ícono de *VHMS Setting Tool* en la pantalla del PC portátil para iniciar el programa.
9. Seleccione la función [Review setting information] (revisar información de configuración), luego haga clic en el botón [Next].



D120063

10. Revise si la configuración es correcta.

- Si todo está correcto, haga clic en el botón [Exit] (salir). El procedimiento de revisión está completo.
- Si alguna configuración no está correcta, haga clic en el botón [Back] (atrás), seleccione la categoría apropiada y cambie la información para corregir la configuración. Luego proceda al paso siguiente.



D120060

11. Si cualquiera de las siguientes configuraciones se cambió, se debe llenar y enviar un formulario de inicialización de KOMTRAX Plus al equipo de soporte de Komatsu America Systems.
 - Reemplazo del controlador KOMTRAX Plus
 - Reemplazo del motor o el alternador
 - Ajuste de hora o zona horaria
12. Seleccione [Apply] (aplicar) y salga del programa *VHMS Setting Tool*. Haga clic en [YES] (sí) cuando aparezca el mensaje de reinicio del controlador.
13. Envíe por correo electrónico o fax el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus al equipo de soporte de Komatsu America Service Systems.

Procedimiento de revisión del controlador KOMTRAX Plus

1. Conecte el cable serial desde el PC al puerto serial del controlador KOMTRAX Plus.
2. Inicie el software de comunicación serial (Tera Term).
3. Configure el software de comunicación serial por medio de la selección del puerto COM apropiado y un baudaje igual a 19200.
4. Después de completar la configuración espere 5 segundos y, mientras sostiene la tecla CTRL, escriba "VHMS" (tenga en cuenta que no aparecerá nada en la pantalla mientras escribe).
5. Después de que escriba "VHMS", aparecerá un texto seguido de la línea de comando >. Esto confirma que se estableció la comunicación correcta entre el PC y KOMTRAX Plus.
6. En la línea de comando > escriba "ver". Se mostrará un texto similar al siguiente:

>ver

VHMS OS Ver 1.6.5.1 Mar 01 2004 16:37:25

>

7. En la línea de comando >, escriba "dispvhmsinf". Se mostrará información similar a la siguiente:

>dispvhmsinf

---- MACHINE INFORMATION -----

PRODUCT GROUP: Dumptruck

MACHINE_MODEL: 930E-

MACHINE_SERIAL:

ENG_MODEL: QSK60

ENG_SERIAL_NO1:

ENG_SERIAL_NO2:

PRG_NO1: 12000100100

PRG_NO2: 782613R290

---- DEVICES -----

PLC NO CONNECTION

PLM23 Disabled

PLM3 CONNECTED

---- Condition -----

SMR: 90.0 H

DATE 04-10-25 TIME14:44:24

TIMEZONE: 0.0 H SUMMERTIME 0

----Controller Info -----

PartNumber: 00000000000

Serial No.: 000000

Compo Name: KDE1010

SilkyID: VA011740744

>

NOTA: Use los resultados del paso 6 y 7 para confirmar que el software correcto se instale en el controlador KOMTRAX Plus.

8. El controlador KOMTRAX Plus también tiene dos luces LED rojas (10 y 11, Figura 13-6). Verifique el estado de la conexión y repare cualquier problema.

Luz (10) comunicación con el PLM III

- Apagada - sin comunicación con el controlador PLM III. Realice la localización y solución de fallas y repare la conexión.
- Encendida - comunicación con el controlador PLM III.

Luz (11) Orbcomm

- Apagada - sin comunicación con el controlador Orbcomm. Realice la localización y solución de fallas y repare la conexión.
- Encendida - la comunicación con el controlador Orbcomm es buena.
- Parpadeando - la señal satelital está establecida. Esto podría demorarse hasta 15 minutos en ocurrir.

CONTROLADOR ORBCOMM (de estar equipado)

El controlador Orbcomm recibe datos del controlador KOMTRAX Plus y envía los datos a través de la antena al centro computacional de Komatsu.

NOTA: El controlador Orbcomm podría no estar aprobado para usarse en ciertos países del mundo. Las leyes locales podrían prohibir el uso del controlador/comunicador satelital de Orbcomm. Si están equipados, el controlador y la antena se pueden desconectar o desmontar del camión.

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Desconecte la potencia de la batería por medio de los interruptores de desconexión de la batería.
2. Desconecte los arneses de cableado del controlador Orbcomm.
3. Retire el controlador Orbcomm.

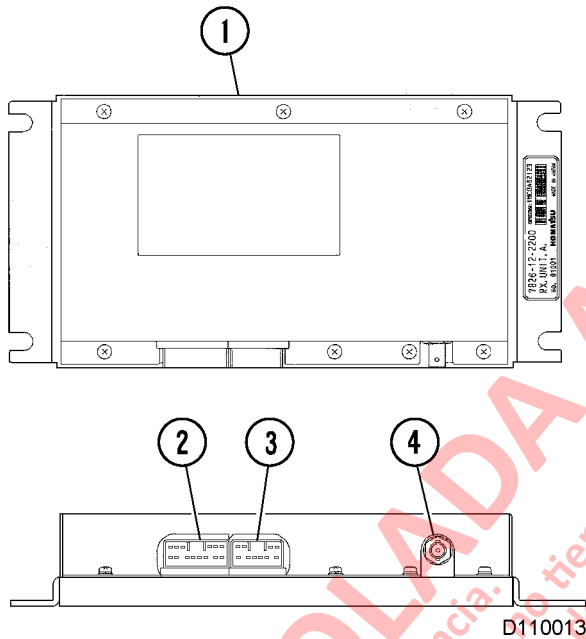


FIGURA 11-8. CONTROLADOR ORBCOMM

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Controlador Orbcomm | 3. Conector CN1B |
| 2. Conector CN1A | 4. Conector de la antena |

Instalación

1. Instale el controlador Orbcomm. Conecte los arneses de cableado al controlador Orbcomm.
2. Coloque el interruptor de arranque en ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y vea si aparece cualquier mensaje de error en las luces LED del controlador que pueda indicar un problema con el controlador Orbcomm en sí o de comunicación con él.
3. Si no hay mensajes de error, gire el interruptor de arranque a OFF. Si aparecen mensajes de error, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas y de revisión de KOMTRAX Plus en esta misma sección.
4. Complete un formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y envíelo a Komatsu según las indicaciones del formulario. Si no envía el formulario a Komatsu no se enviarán los datos de la máquina al centro computacional Komatsu.

NOTA: El controlador nuevo debe incluir un formulario especial de activación del terminal Orbcomm que incluya un espacio para escribir el número de serie del controlador descompuesto y el número de serie del controlador nuevo. Komatsu debe tener esta información para mantener un registro correcto de los datos.

5. Komatsu puede tardar hasta dos semanas en activar el controlador Orbcomm nuevo. Durante este tiempo, se debe hacer una descarga manual de los datos una vez por semana, usando un PC portátil. Estos datos se envían a WebCARE por medio de la función de FTP que es parte del programa *VHMS Technical Analysis Tool Box*. Siga descargando los datos y enviándolos a WebCARE una vez por semana hasta que se haya activado el controlador Orbcomm nuevo.

Komatsu notificará a la persona que realizó el reemplazo del controlador vía correo electrónico cuando se haya activado el controlador nuevo y no se tendrán que realizar más descargas manuales.

SECCIÓN D12

MÓDULO DE INTERFAZ

ÍNDICE

MÓDULO DE INTERFAZ	D12-3
Desmontaje	D12-3
Instalación	D12-3
SENSORES	D12-4
Sensores de temperatura	D12-4
Sensores de presión	D12-4
SOFTWARE DEL MÓDULO DE INTERFAZ	D12-5
Instalación del programa Flashburn	D12-5
Instalación del código de aplicación del módulo de interfaz	D12-6
Software monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz	D12-6
INSPECCIÓN DEL MÓDULO DE INTERFAZ	D12-7
Equipamiento necesario	D12-7
Procedimiento preliminar	D12-8
Inspección de las entradas digitales al módulo de interfaz	D12-9
Inspección de las entradas análogas al módulo de interfaz	D12-12
Inspección de las interfaces seriales al módulo de interfaz	D12-12
Inspección de las salidas desde el módulo de interfaz	D12-13

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MÓDULO DE INTERFAZ

El módulo de interfaz (IM) (1, Figura 12-1) recopila información desde varios sensores y la envía al controlador KOMTRAX Plus a través del arnés de cableado principal.

Si se adquiere un nuevo módulo de interfaz, se deberá instalar el sistema operativo (software) al módulo nuevo. Para hacerlo, se debe conectar un computador portátil al puerto de diagnóstico del IM (1, Figura 12-5). Para instalar el software se necesitan dos programas: el sistema operativo y el programa para instalar el software (flashburn).

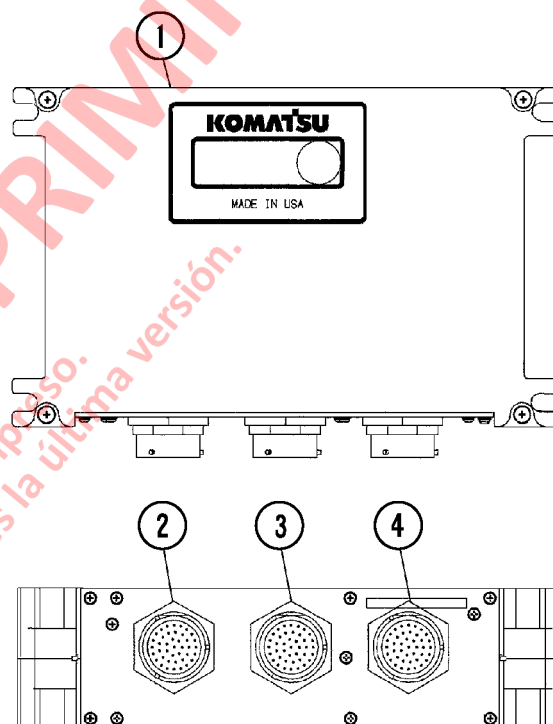
Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en posición OFF. Espere tres minutos para que el controlador KOMTRAX Plus procese y almacene la información.
2. Desconecte la batería con el interruptor de desconexión de la batería.
3. Desconecte los arneses de cableado del módulo de interfaz.
4. Retire los elementos de montaje y desmonte el módulo de interfaz.

Instalación

1. Instale el módulo de interfaz y conecte todos los arneses de cableado al módulo.
2. Consulte las instrucciones del software KOMTRAX Plus para instalar el programa flashburn en un computador portátil.
3. Conecte el computador al puerto de diagnóstico del IM (1, Figura 12-5).
4. Gire el interruptor de arranque hacia la posición ON, pero no arranque el motor.
5. Ejecute el programa flashburn para instalar el código de aplicación en el módulo de interfaz. Asegúrese de instalar el código de aplicación correcto para el modelo y el rango de número de serie (si lo hay) del camión. Después de instalar el código de aplicación, continúe con el paso 6.

6. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF y espere un minuto.
7. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe si aparece algún mensaje de error en las luces LED del controlador KOMTRAX Plus que pueda indicar un problema en el sistema.
8. Si no aparece ningún mensaje de error, gire la llave de arranque a la posición OFF. Si aparece un mensaje, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas de KOMTRAX Plus y el módulo de interfaz y los códigos de error en esta sección.



D110014

FIGURA 12-1. MÓDULO DE INTERFAZ

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Módulo de interfaz | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |

SENSORES

Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura (Figura 12-2) monitorean la temperatura ambiente del aire y la temperatura del aceite hidráulico. El sensor de temperatura ambiente del aire se encuentra en el lado izquierdo del ducto de entrada del soplador de aire para el alternador de tracción. Los sensores de temperatura del aceite hidráulico se encuentran en cada rueda para medir la temperatura del aceite a medida que este sale de cada conjunto de frenos.

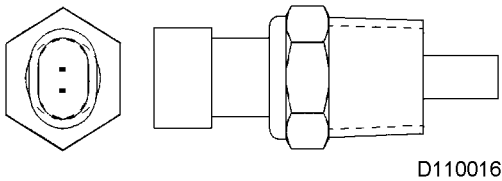


FIGURA 12-2. SENSOR DE TEMPERATURA

Sensores de presión

Se han añadido cuatro sensores de presión (Figura 12-3) al camión para controlar los distintos circuitos hidráulicos. Estos cuatro circuitos son:

- ambas entradas a la válvula de elevación
- el circuito de suministro de la dirección
- el circuito de aplicación del freno delantero

Ambos sensores de presión de elevación están ubicados en la entrada de la válvula de elevación. El sensor de presión de aplicación del freno delantero se encuentra en la caja de empalmes del circuito de frenos en el gabinete hidráulico, atrás de la cabina. El sensor de presión de dirección se encuentra en el múltiple de purga, en el puerto marcado como "TP2".

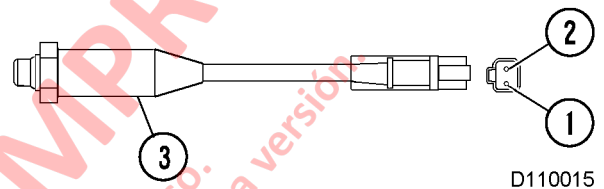


FIGURA 12-3. SENSOR DE PRESIÓN

- 1. Pin 1, entrada (café)
- 2. Pin 2, señal (rojo)
- 3. Sensor

SOFTWARE DEL MÓDULO DE INTERFAZ

Para trabajar en el módulo de interfaz, se necesitan varias herramientas y programas especiales. Consulte las Tablas 1 y 2 para obtener más información sobre estas herramientas y programas.

Consulte las siguientes páginas para obtener información detallada sobre cómo realizar ciertos procedimientos con un software específico.

Los archivos de datos, el código de aplicación y el software flashburn son necesarios solo si se

reemplaza el módulo de interfaz. Los módulos de interfaz de reemplazo de Komatsu no tienen ningún software instalado.

NOTA: Tenga en cuenta que tanto el software como los archivos de datos se actualizan de forma periódica. Consulte con el distribuidor local de Komatsu para obtener las últimas versiones de software.

Table 1: Software del módulo de interfaz

Nombre	Descripción	Fuente
Software Interface Module Realtime Data Monitor	Se utiliza para observar las entradas y salidas en el módulo de interfaz	Distribuidor Komatsu
Programa Flashburn	Se utiliza para instalar el código de aplicación en el módulo de interfaz	Distribuidor Komatsu
Código de aplicación	Código de aplicación para el módulo de interfaz	Distribuidor Komatsu

Table 2: Herramientas del módulo de interfaz

Nombre	Descripción	Fuente
Computador portátil	200 MHz o superior 64 MB de RAM o más Puerto serial o USB Unidad de CD/DVD-Rom Sistema operativo Windows	Se compra localmente
Cable serial (puerto RS232)	Conector DB9 macho en un extremo Conector DB9 hembra en el otro extremo	Se compra localmente
Adaptador	Puerto USB a puerto serial RS232 (si el computador portátil no posee un puerto RS232, necesita este adaptador)	Se compra localmente

Instalación del programa Flashburn

El programa *Flashburn* se utiliza para instalar el código de aplicación en el controlador del módulo de interfaz.

1. Guarde el archivo del programa *Flashburn* en una carpeta del disco duro local (como C:\temp) en el computador portátil.
2. Haga doble clic en el archivo del programa *Flashburn* para extraerlo. Elija una carpeta del disco duro local para guardar el archivo (como C:\temp).

3. En ese directorio, haga doble clic en Setup.exe para instalar el programa *Flashburn*.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el programa.

Instalación del código de aplicación del módulo de interfaz

El código de aplicación es un software específico del camión que se instala en el módulo de interfaz. El código de aplicación se instala con el programa *Flashburn*.

1. Con un computador portátil, guarde los archivos de los códigos de aplicación en una carpeta ubicada en un disco duro local (como C:\temp).
2. Haga doble clic en el archivo del código de aplicación correcto para extraerlo. Elija una carpeta del disco duro local para guardar el archivo (como C:\temp).
3. Con un cable serial, conecte el computador portátil al conector IM-Diag ubicado cerca del módulo de interfaz.
4. Ejecute el programa *Flashburn*.
5. Seleccione [Download Application to Product] (descargar la aplicación al producto).



D120045

6. Asegúrese de que no haya energía hacia el módulo de interfaz. Luego, haga clic en [Next] (siguiente).
7. Seleccione el puerto COM correcto. Luego, haga clic en [Next] (siguiente).
8. Seleccione el archivo ".KMS" correcto. Luego, haga clic en [Next] (siguiente).

Flashburn instalará el código de aplicación en el módulo de interfaz.

Software monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz

El software monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz se utiliza para mostrar los datos que entran y salen del módulo.

Para instalarlo:

1. Copie el archivo en el disco duro del computador portátil.
2. Haga doble clic en el archivo y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

Para usarlo:

1. Ejecute el programa *Interface Module Realtime Data Monitor*.
2. Haga clic en [Select Serial Port] (seleccionar el puerto de serie) del menú. Seleccione el puerto de comunicación correcto. Por lo general, será Com1.
3. Haga clic en la opción [Start/Stop] (iniciar/detener) del menú y seleccione [Start].
4. Haga clic en el menú [Units] (unidades) para seleccionar las unidades en que desea mostrar la información.

INSPECCIÓN DEL MÓDULO DE INTERFAZ

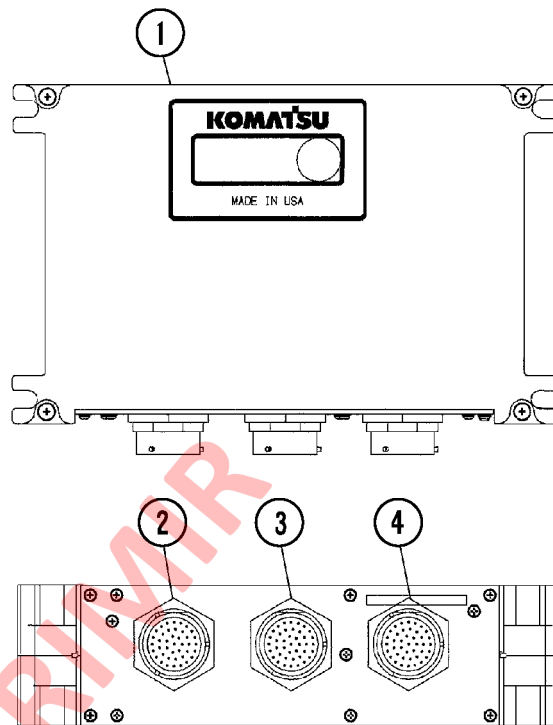
⚠ IMPORTANTE ⚠

Si se ensambla un camión nuevo con KOMTRAX Plus, o se ha instalado un sistema KOMTRAX Plus nuevo, consulte la sección Sistema KOMTRAX Plus para obtener instrucciones sobre el procedimiento de inicialización. Se deben completar el procedimiento y el formulario de inicialización antes de habilitar el camión para el funcionamiento.

Equipamiento necesario

- Diagrama del sistema
- Computador portátil
- Programa Interface Module Realtime Data Monitor [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz]
- Cable de serie (RS232)
- Cable puente de 77 mm (3 in) o más largo
- Voltímetro
- Resistor de 300 a 332 Ω
- Destornillador tipo dado 3/8 in

NOTA: El módulo de interfaz ya debe tener el código de aplicación instalado.



D110014

FIGURA 12-4. MÓDULO DE INTERFAZ

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Módulo de interfaz | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |

Procedimiento preliminar

1. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF para detener el motor.
2. Luego coloque el interruptor en la posición ON, pero no arranque el motor.
3. Inicie el controlador KOMTRAX Plus, esto tardará aproximadamente un minuto. Compruebe que la pantalla LED roja empiece el conteo.
4. Conecte el cable de serie KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico (2, Figura 12-5) de KOMTRAX Plus y el otro extremo al puerto de serie del computador portátil.

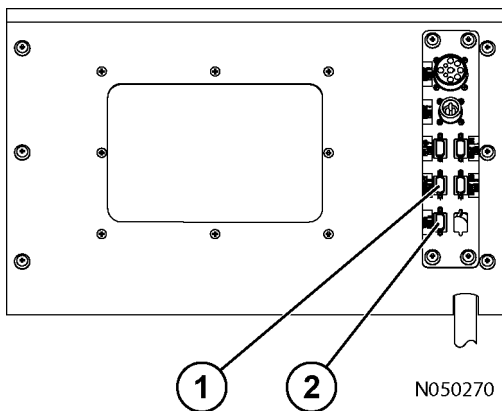


FIGURA 12-5. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

1. Puerto de diagnóstico del IM
2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

5. Haga doble clic en el ícono *VHMS Technical Analysis Tool Box* (caja de herramientas de análisis técnico VHMS) en el escritorio del computador.
6. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña adecuados y haga clic en el botón [OK].

7. Revise si hay códigos de falla asociados al módulo de interfaz.
 - a. Realice una descarga de KOMTRAX Plus con el programa VHMS Technical Analysis Tool Box. Consulte el punto Descarga de KOMTRAX Plus para obtener instrucciones detalladas sobre el procedimiento de descarga.
 - b. En los datos de descarga, vea el historial de fallas y confirme que no haya códigos de falla asociados al módulo de interfaz. Si encuentra alguno, deberá analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.
 - c. Confirme que no haya códigos de falla asociados a la comunicación entre el PLM III, el controlador del motor, el módulo de interfaz, el controlador del sistema de transmisión o el controlador Orbcomm. Si encuentra alguno, deberá analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.
8. Conecte el cable de serie KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (1, Figura 12-5) de la máquina y el otro extremo al puerto de serie del computador.
9. Haga doble clic en el acceso directo para iniciar el programa *Interface Module Real Time Data Monitor*. El programa comienza con una ventana en blanco. En la barra de menú hay cinco elementos: seleccionar puerto de serie, iniciar/detener, registro, captura y unidades.
10. Haga clic en [Select Serial Port] (seleccionar puerto de serie) en la barra de menú. Seleccione el puerto de comunicación correcto. Por lo general, será Com1.
11. Haga clic en [Start/Stop] (iniciar/detener) en la barra de menú y seleccione [Start].
12. El programa debe mostrar datos como se muestra en las Figuras 12-6 y 12-7.

NOTA: Si encuentra algún código de falla asociado al módulo de interfaz, deberá analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.

Inspección de las entradas digitales al módulo de interfaz

1. Nivel del tanque hidráulico (IM2-k) - cortocircuitee el cable 34LL a tierra en TB35-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
2. Sin propulsión/Retardo (IM2-n) - cortocircuitee el cable 75-6P a tierra en TB26-C momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
3. Retardo reducido (IM2-r) - cortocircuitee el cable 76LR a tierra en TB28-D momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).

4. Precaución por temperatura del sistema de propulsión (IM3-A) - cortocircuitee el cable 34TW a tierra en TB26-B momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
5. Prueba de luces (IM2-R) - active el interruptor de prueba de luces y confirme el cambio de estado (cero a uno).
6. Precarga baja de la dirección (IM2-W) - cortocircuitee el cable 33KL a tierra en TB44-P momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).

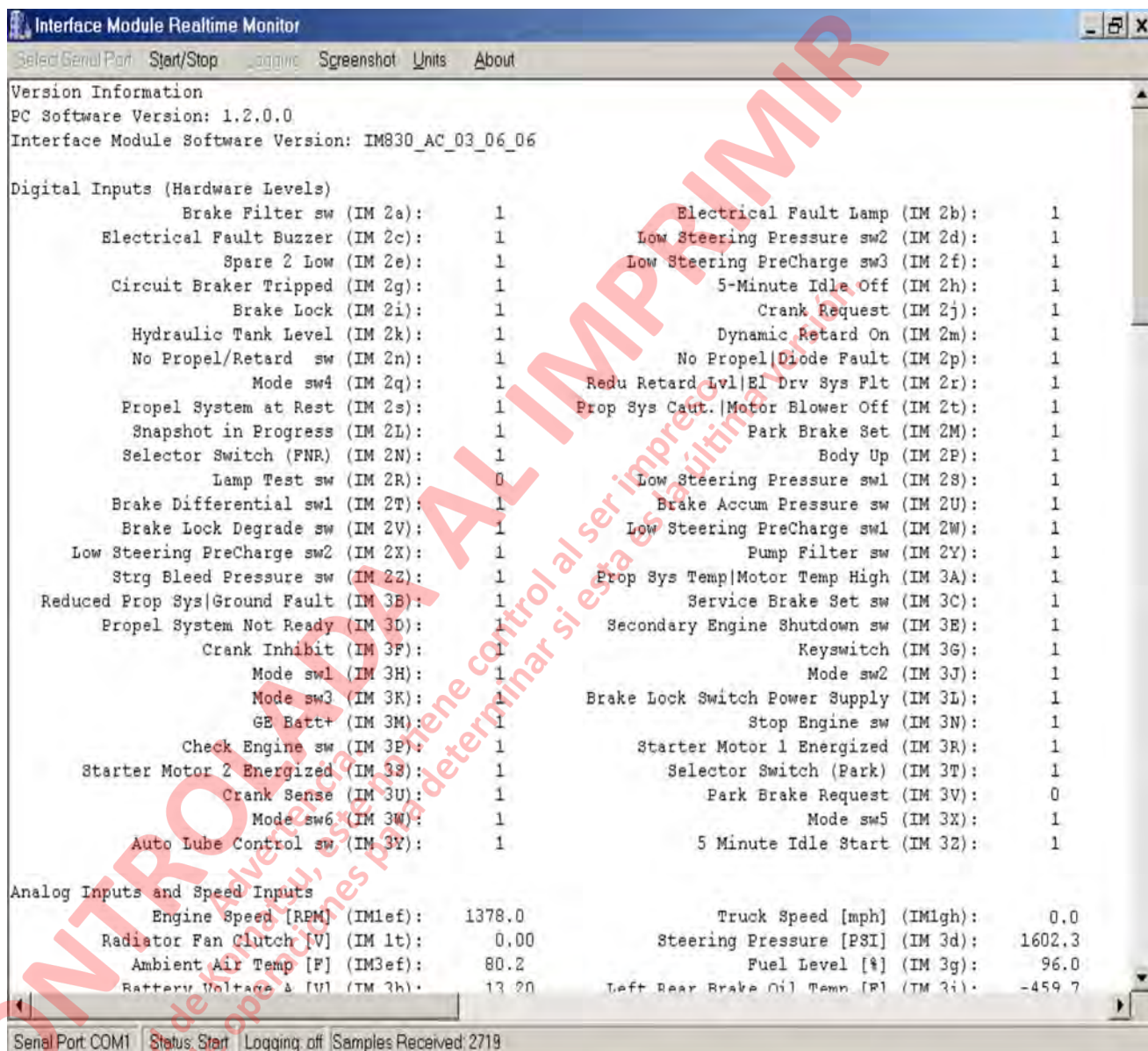


FIGURA 12-6. MONITOR DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL MÓDULO DE INTERFAZ

7. Interruptores del filtro de la bomba (IM2-Y) - cortocircuitee el cable 39L a tierra en TB44-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
8. Sin propulsión (IM2-p) - cortocircuitee el cable 75NP a tierra en TB25-P momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
9. Precaución del sistema de propulsión (IM2-t) - cortocircuitee el cable 79W a tierra en TB26-D momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
10. Sistema de propulsión reducido (IM3-B) - cortocircuitee el cable 72LP a tierra en TB25-W momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
11. Aplicación del freno de estacionamiento (IM2-M) - desconecte el interruptor de presión del freno en el gabinete de frenos en CN240 momentáneamente y confirme que el cambio de estado alterna continuamente (cero a uno).

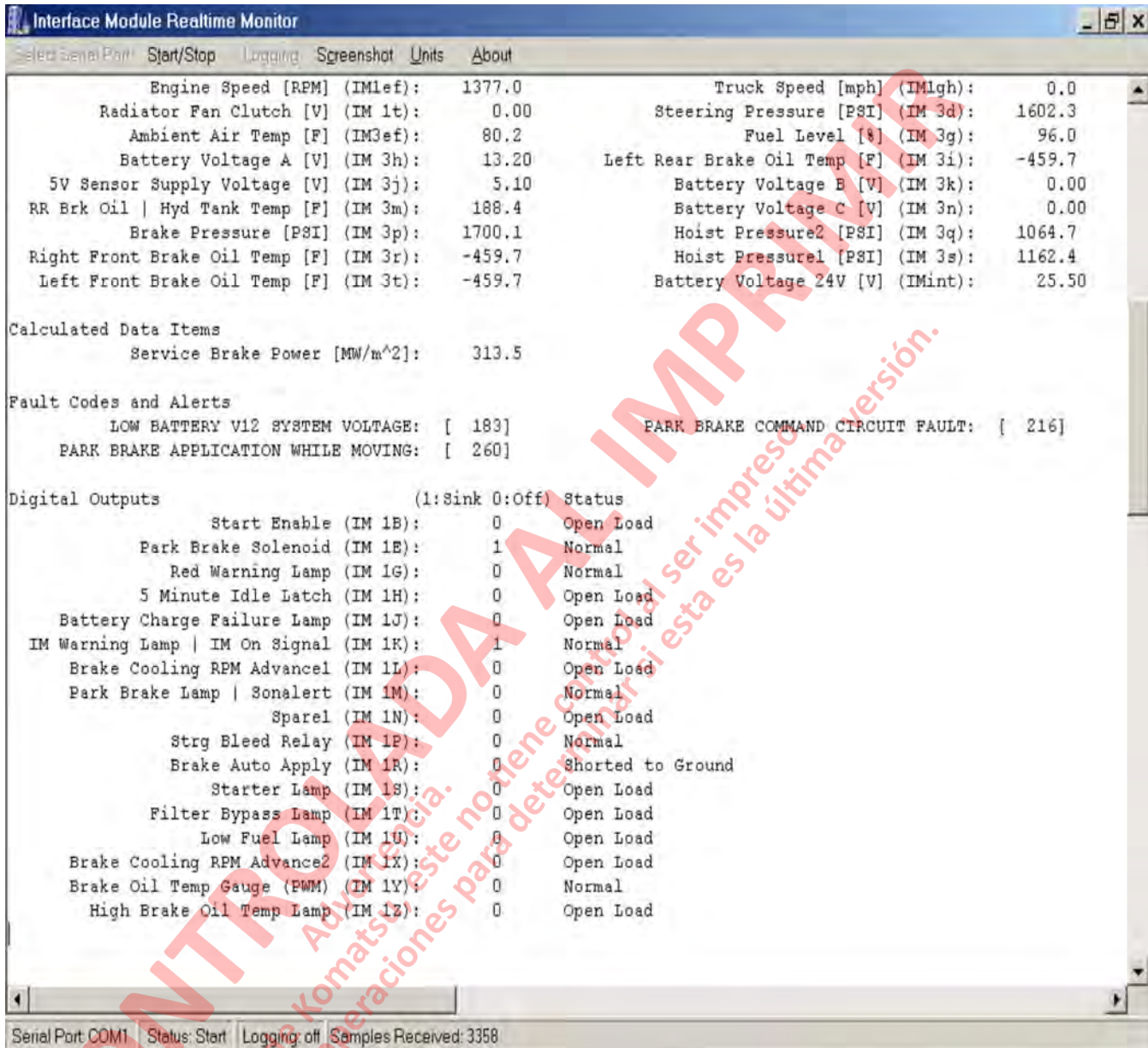


FIGURA 12-7. MONITOR DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL MÓDULO DE INTERFAZ

12. Solicitud de freno de estacionamiento (IM3-V) - cortocircuitee a tierra el circuito 36 del cable del interruptor de presión de aceite del motor en TB26-L. Mueva la palanca selectora de marcha desde la posición neutral a la de estacionamiento y confirme el cambio de estado (uno a cero). Desconecte la conexión a tierra de TB26-L.
13. Interruptor de lubricación automática (IM3-Y) - cortocircuitee el cable 68LLP1 a tierra en TB24-T momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
14. Alimentación + de la batería GE + (IM3-M) - confirme que esté en uno.
15. Motor de arranque 1 energizado (IM3-R) - desconecte el cable 11SM1 del motor de arranque en TB29-K. Cortocircuitee momentáneamente el TB29-K a 24 V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.
16. Motor de arranque 2 energizado (IM3-S) - desconecte el cable 11SM2 del motor de arranque en TB29-G. Cortocircuitee momentáneamente el TB29-G a 24 V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.
17. Sensor de arranque (IM3-U) - abra el interruptor de desconexión de la batería de arranque de manera que el voltaje de la batería no llegue a los motores de arranque. Cortocircuitee momentáneamente el TB32-M a 24 V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Después de eliminar la línea de 24 V de TB32-M, cierre el interruptor de desconexión de la batería de arranque.
18. Interruptor selector (estacionamiento) (IM3-T) - coloque la palanca selectora de marcha en posición de estacionamiento y confirme que el estado sea 1, luego devuelva la palanca a neutral y confirme que el estado sea 0. Vuelva a colocar la palanca en la posición de estacionamiento.
19. Interruptor selector (FNR) (IM2-N) - coloque la palanca selectora de marcha en posición de estacionamiento y confirme que el estado sea 0, luego devuelva la palanca a neutral y confirme que el estado sea 1. Vuelva a colocar la palanca en la posición de estacionamiento.
20. Interruptor de presión de purga de la dirección (IM2-Z) - desconecte el interruptor de presión de purga de la dirección y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el interruptor.
21. Suministro de energía del freno de traba (IM3-L) - utilice el panel DID de GE para simular una velocidad del vehículo de 2 kph. Confirme el cambio de estado (cero a uno). Mantenga la velocidad en 2 kph hasta finalizar el paso 24.
22. Freno de traba (IM2-i) - active el freno de traba y confirme el cambio de estado (cero a uno). Desactive el freno de traba (debe completar la prueba de suministro de energía del freno de traba, punto 21, antes de finalizar esta prueba de forma exitosa). Restablezca la velocidad del vehículo a cero.
23. Interruptor de aplicación del freno de servicio (IM3-C) - cortocircuitee el cable 44R en TB26-X a 24 V momentáneamente y confirme el cambio de estado (cero a uno).
24. Apagado del motor (IM3-F) - desconecte el cable 21ISL del módulo ECM del motor en TB36-W y deje el cable 21ISL hacia el IM conectado en TB36-W. Cortocircuitee el TB36-W a 24 V momentáneamente y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.
25. Interruptor de apagado secundario del motor (IM3-E) - active el interruptor de apagado secundario del motor y confirme el cambio de estado (cero a uno).

Inspección de las entradas análogas al módulo de interfaz

NOTA: En vez de utilizar un resistor en lugar de un sensor para verificar las lecturas de presión, se puede instalar un medidor de presión calibrado en el circuito hidráulico para comparar las presiones del sistema con las presiones que se muestran en el programa Interface Module Real Time Data Monitor.

Verifique que las entradas análogas utilizadas se encuentren dentro del rango de valores que se indica a continuación.

1. Velocidad del camión [kph] (IM1-g, h): use el panel DID de GE para simular la velocidad del vehículo y confirme que la velocidad registrada coincida con la velocidad del vehículo establecida con el panel DID, con un margen de +/- 2 kph.
2. Presión de la dirección [kPa] (IM3-d): desconecte el sensor de presión de la dirección y confirme que la falla A204, sensor de baja presión de la dirección, se active. Vuelva a conectar el sensor.
3. Temperatura ambiente [°C] (IM3-e): confirme que la temperatura registrada coincida con la temperatura ambiente, con un margen de 3 °C.
4. Nivel de combustible [%] (IM3-g): confirme que el nivel de porcentaje registrado coincida con el nivel real de combustible en el tanque, con un margen de +/- 5%.
5. Voltaje de la batería A [V] (IM3-h): confirme que el voltaje registrado sea +/-1 V del voltaje medido real de 12 V de la batería.
6. Presión de frenos [kPa] (IM3-p): desconecte el sensor de presión del freno de servicio que se encuentra en el gabinete de frenos (consulte el circuito 33SP) y confirme que la falla A205, sensor de baja presión del freno, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
7. Temperatura del aceite del freno trasero derecho [°C] (IM3-m): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno trasero derecho y confirme que la falla A167, temperatura baja del aceite hidráulico en sensor trasero derecho, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.

8. Temperatura del aceite del freno trasero izquierdo [°C] (IM3-i): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno trasero izquierdo y confirme que la falla A166, temperatura baja del aceite hidráulico en sensor trasero izquierdo, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
9. Temperatura del aceite del freno delantero derecho [°C] (IM3-r): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno delantero derecho y confirme que la falla A169, temperatura baja del aceite hidráulico en sensor delantero derecho, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
10. Temperatura del aceite del freno delantero izquierdo [°C] (IM3-t): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno delantero izquierdo y confirme que la falla A168, temperatura baja del aceite hidráulico en sensor delantero izquierdo, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
11. Presión de elevación 2 [kPa] (IM3-q): cortocircuita el cable 33HP2 a tierra en TB41-J momentáneamente y confirme que la falla A203, presión baja de elevación 2 en sensor, esté activa.
12. Presión de elevación 1 [kPa] (IM3-s): cortocircuita el cable 33HP1 a tierra en TB41-A momentáneamente y confirme que la falla A202, presión baja de elevación 1 en sensor, esté activa.
13. Voltaje de la batería de 24 V [V] (IMint): confirme que el voltaje registrado sea +/-1 V del voltaje medido real de la batería.

Inspección de las interfaces seriales al módulo de interfaz

1. Desconecte y aisle todos los circuitos 90MMT en TB33-B y confirme que la falla A276 se active después de diez segundos.
2. Vuelva a conectar todos los circuitos 90MMT en TB33-B y confirme que la falla A276 desaparezca.
3. Confirme que las fallas A184, A257 y A276 no estén activas.

Inspección de las salidas desde el módulo de interfaz

NOTA: Antes de realizar los siguientes pasos, el interruptor de arranque debe haberse apagado al menos 7 minutos antes para permitir que el módulo de interfaz se detenga completamente. Verifique que la luz LED verde en el controlador del IM haya dejado de parpadear para confirmar que el módulo de interfaz se haya detenido. Mientras realiza las siguientes inspecciones de salida del IM, asegúrese de que el programa Interface Module Real Time Data Monitor no registre ningún código de falla por cortocircuito de salida.

1. Cortocircuitee a tierra el circuito 36 del cable del interruptor de presión de aceite del motor en TB26-L.
 - a. Coloque el interruptor de arranque en posición ON y la palanca selectora de marcha en NEUTRAL. Verifique que la bobina esté magnetizada para confirmar que la solenoide del freno de estacionamiento está energizada.
 - b. Utilice el panel DID de GE para ajustar la velocidad del camión a una velocidad superior a 1 kph, luego coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO y confirme que la solenoide del freno de estacionamiento permanece energizada.
 - c. Reduzca la velocidad del camión a 0 kph y confirme que la solenoide de aplicación automática se energice. Luego de un segundo, confirme que la solenoide del freno de estacionamiento se desenergice. Después de otro medio segundo, confirme que la solenoide de aplicación automática se desenergice.
 - d. Retire la conexión a tierra de TB26-L.
2. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que la luz de falla del sistema de carga de la batería se energice.
3. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que la luz de advertencia del módulo de interfaz se energice.
4. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que la luz de falla de arranque del motor se energice.
5. Si la luz de bajo combustible ya está encendida, confirme que se encienda y apague tres veces y que el zumbador suene tres veces en 15 minutos.

Opcionalmente, si la luz de bajo combustible está encendida, apague completamente el IM y luego vuelva a encenderlo. Verifique que la luz se encienda y apague y que el zumbador suene tres veces.

De lo contrario, si la luz de bajo combustible no está encendida, desconecte y aisle todos los circuitos 32G y TB32-D. Confirme que la luz de bajo combustible se encienda y apague dos veces y luego se mantenga encendida y que el zumbador suene tres veces. Vuelva a conectar todos los circuitos 32G y TB32-D.

6. Desconecte el interruptor de presión del freno de estacionamiento. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que la luz del freno de estacionamiento se energice, luego vuelva a conectar el interruptor de presión.
7. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que la luz del filtro hidráulico se energice.
8. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que la luz de temperatura del aceite de frenos se energice.
9. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES1 y TB35-B es de aproximadamente 0 V.
10. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES2 y TB35-C es de aproximadamente 0 V.
11. Coloque un resistor de 316 Ω , con un rango de 300 a 332 Ω , entre el circuito 5VIM en TB42-L y el 34BT3 en TB24-G para revisar el medidor de temperatura del aceite de frenos. Verifique que la aguja del medidor se mueva hacia la derecha. No retire el resistor todavía.
12. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES1 en TB35-B es, aproximadamente, el voltaje de la batería.
13. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES2 en TB35-C es, aproximadamente, el voltaje de la batería. Retire el resistor entre los circuitos 5VIM y 34BT3.
14. Salida de activación del arranque: desconecte el circuito 21A del temporizador de prelubricación.
 - a. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO y confirme que el circuito 21A en TB25-D es de 24 V mientras arranca.
 - b. Mueva la palanca selectora a NEUTRAL y confirme que el circuito 21A en TB25-D es de 0 V mientras arranca.
 - c. Vuelva a conectar el circuito 21A al temporizador de prelubricación.
15. Solenoide de purga de la dirección: confirme que la solenoide de purga de la dirección esté desenergizada. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF y verifique que la bobina esté magnetizada para confirmar que la solenoide de purga está energizada.

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN D13

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS

ÍNDICE

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS	D13-3
ASPECTOS GENERALES	D13-3
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	D13-4
Redes de comunicación	D13-4
Cable coaxial	D13-4
CÓDIGOS DE FALLA	D13-4
Historial de fallas	D13-4
Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus	D13-5
Códigos de falla del chasis	D13-6
Códigos de falla del motor	D13-10
ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS	D13-16
Imposible conectarse a KOMTRAX Plus desde un PC portátil	D13-16
Código de error parpadeante N4-23 (falla de comunicaciones del PLM III)	D13-17
Código de error parpadeante N4-22 (falla de comunicaciones del motor)	D13-18
WebCARE no recibió datos	D13-19
Localización y solución de fallas del cable coaxial	D13-20

NOTAS

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

KOMTRAX Plus consta, básicamente, de cinco redes de comunicación conectadas a los controladores KOMTRAX Plus y Orbcomm. La Figura 13-1 muestra el diagrama de bloques de KOMTRAX Plus.

Redes de comunicación

Cada red RS232 utiliza tres cables: de transmisión, de recepción y de tierra. Tanto el cable de transmisión como el de recepción son señales de voltaje que se relacionan individualmente con el cable a tierra. La protección del cable está conectada a tierra en solo un extremo.

Cada red CAN (red de área de controladores, por sus siglas en inglés) utiliza dos cables: CAN_High (CAN alta) y CAN_Low (CAN baja). La señal de comunicaciones es un diferencial de voltaje que se mide según CAN_High y CAN_Low. Los blindajes de los cables están conectados en cada módulo a través de un filtro de paso alto y se conectan a tierra en un solo punto en el camión. Ambos extremos de la red tienen resistencias de fin de línea.

Cable coaxial

El cable coaxial transporta la señal de comunicaciones de radiofrecuencia (RF) entre el módem y la antena Orbcomm. El cable coaxial consta de un conductor interno y una protección externa (conectada a la cubierta del conector) que están separados por un material dieléctrico.

En una aplicación de RF como KOMTRAX Plus, la señal de comunicación que se envía a través del cable coaxial es muy susceptible a los cambios que pueda tener el cable. Los daños físicos y los contaminantes como el agua pueden afectar la capacidad del cable para transmitir adecuadamente la señal de radiofrecuencia. Hacer un nudo pequeño al cable también puede dañar el conductor interno.

La localización y solución de fallas efectiva en los sistemas de comunicación por radiofrecuencia puede ser compleja y no puede reducirse siempre a una simple revisión de la resistencia eléctrica. Sin embargo, algunos procedimientos básicos de análisis de fallas pueden ayudar a identificar problemas comunes. Los siguientes pasos pueden ayudarle a identificar un cable coaxial defectuoso. Repare o reemplace el cable si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. El conductor central está roto. Cuando se mide el cable coaxial de un extremo a otro se registran más de 2 Ω de resistencia.
2. La protección externa está rota.
3. Hay una conexión eléctrica entre el conductor central y la protección externa. Se registran menos de 2 M Ω de resistencia cuando se mide desde el conductor central a la protección externa.

CÓDIGOS DE FALLA

Historial de fallas

El historial de fallas registrado en el controlador KOMTRAX Plus puede ayudar a identificar una falla en KOMTRAX Plus y en la red de comunicaciones hacia el motor, el módulo de interfaz o el PLM III. KOMTRAX Plus entrega los siguientes códigos de falla.

Tabla 1: Historial de fallas	
Código de falla	Descripción
DBB0KK	Error en el voltaje de la fuente
DBB3KK	Anomalía en el voltaje VBAT (VBAT <10V)
DBBRKR	Sistema Can-net (J1939)
DBB0KQ	Discordancia del conector KOMTRAX Plus
DAW0KR	Datos en tiempo real detenidos en el módulo de interfaz
7P70Kr	Demasiados datos de carga útil para el periodo solicitado
7P70KR	La función de datos en tiempo real en el PLM está detenida
9843KM	Cambio del número de chasis del camión
MFA0	Activador manual

Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus

El controlador KOMTRAX Plus también indica algunas fallas con los dos dígitos LED sobre el controlador. Los códigos de falla se muestran como una secuencia de dos partes, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Cuando hay errores por falta de comunicación, los dígitos en la pantalla LED van desde el 00 al 99 continuamente a una velocidad de 10 números por segundo.

Tabla 2: Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus		
Código de falla	Condición de falla	Pantalla LED
M101	Cambio del número de chasis del camión	Alterna entre 'n1' y '01'
M801	Sistema Can-net (J1939)	Alterna entre 'n8' y '01'
M804	Sistema Can-net (RPC)	Alterna entre 'n8' y '04'
M806	Datos en tiempo real detenidos en el módulo de interfaz	Alterna entre 'n8' y '06'
M807	Demasiados datos de carga útil para el periodo solicitado	Alterna entre 'n8' y '07'
M808	Datos en tiempo real detenidos en el PLM III	Alterna entre 'n8' y '08'
M809	Sistema Can-net (QUANTUM)	Alterna entre 'n8' y '09'
M80A	Sistema Can-net (CENSE)	Alterna entre 'n8' y '0A'
M901	Error en el voltaje de la fuente	Alterna entre 'n9' y '01'
M902	Error del sistema de origen de 24V	Alterna entre 'n9' y '02'
M903	Error del sistema de origen de 12V	Alterna entre 'n9' y '03'
M904	Error del sistema de origen de 5V	Alterna entre 'n9' y '04'
M905	Anomalía en el voltaje VBAT (VBAT <10V)	Alterna entre 'n9' y '05'
M990	Corte de energía de Ethernet	Alterna entre 'n9' y '90'
MC10	BORRAR MEMORIA: Historial de fallas	Alterna entre 'nc' y '10'
MC31	BORRAR MEMORIA: Mapa de carga	Alterna entre 'nc' y '31'
MC40	BORRAR MEMORIA: Análisis de tendencias	Alterna entre 'nc' y '40'
MC60	BORRAR MEMORIA: Captura	Alterna entre 'nc' y '60'
MC91	BORRAR MEMORIA: Historial de mantenimiento	Alterna entre 'nc' y '90'
ME01	Cambiar el medidor de servicio	Alterna entre 'ne' y '01'
ME02	Cambiar calendario	Alterna entre 'ne' y '02'
ME03	Ajustes de Orbcomm	Alterna entre 'ne' y '03'
ME04	Otros ajustes	Alterna entre 'ne' y '04'
ME05	BORRAR MEMORIA: Todo	Alterna entre 'ne' y '05'
ME06	Inicializado	Alterna entre 'ne' y '06'
MF11	Discordancia del conector KOMTRAX Plus	Alterna entre 'nf' y '11'
MFA0	Activador manual	Alterna entre 'nf' y 'A0'

Códigos de falla del chasis

En la Tabla 3 se muestran los códigos de falla que se generan en el IM, PLM o GE.

NOTA: No todos los códigos de falla mencionados se utilizan en este camión.

Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A1	Señal de alta presión del sensor delantero izquierdo	PLM		
#A2	Señal de baja presión del sensor delantero izquierdo	PLM		
#A3	Señal de alta presión del sensor delantero derecho	PLM		
#A4	Señal de baja presión del sensor delantero derecho	PLM		
#A5	Señal de alta presión del sensor trasero izquierdo	PLM		
#A6	Señal de baja presión del sensor trasero izquierdo	PLM		
#A7	Señal de alta presión del sensor trasero derecho	PLM		
#A8	Señal de baja presión del sensor trasero derecho	PLM		
#A9	Señal alta del sensor del inclinómetro	PLM		
#A10	Señal baja del sensor del inclinómetro	PLM		
#A11	Falla en la señal del sensor de velocidad del PLM	PLM		
#A13	Falla en el interruptor de elevación de tolva	PLM		
#A14	Falla de Cheksum interna	PLM		
#A16	Falla en la escritura de la memoria interna	PLM		
#A17	Falla en la lectura de la memoria interna	PLM		
#A18	Advertencia del cilindro plano trasero derecho	PLM		
#A19	Advertencia del cilindro plano trasero izquierdo	PLM		
#A20	Cambio de la fecha y hora	PLM		
#A21	Restablecimiento manual de tara	PLM		
#A22	Alarma de carga remanente	PLM		
#A26	Falla de selección del interruptor de usuario	PLM		
#A27	Falla de borrado del interruptor de usuario	PLM		
#A101	Presión diferencial alta del filtro de aceite hidráulico	IM		
#A103	Temperatura del tanque hidráulico baja en el sensor	IM		
#A104	Temperatura del tanque hidráulico alta en el sensor	IM		
#A105	Nivel de combustible bajo en sensor	IM		
#A107	Precaución en el sistema de propulsión	IM/GE	X	
#A108	Precaución por temperatura del sistema de propulsión	IM/GE	X	
#A109	Nivel reducido en el sistema de propulsión	IM/GE	X	
#A111	Advertencia de almacenamiento de KOMTRAX Plus por baja presión de la dirección	IM		
#A115	Precarga baja de la dirección	IM	X	
#A117	Advertencia de almacenamiento de KOMTRAX Plus por baja presión del acumulador de frenos	IM		

Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)				
Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A118	Presión de frenos baja en el bloqueo de frenos	IM		
#A123	Nivel de retardo reducido	IM/GE		
#A124	Sin propulsión / sin retardo	IM/GE	X	
#A125	Sin propulsión	IM/GE	X	
#A126	Nivel bajo en el tanque hidráulico	IM	X	
#A127	Sensor +5V del IM bajo	IM	X	
#A128	Sensor +5V del IM alto	IM	X	
#A139	Bajo en combustible	IM		
#A152	Falla del motor de partida	IM		
#A153	Voltaje bajo de la batería con motor en marcha	IM		
#A154	Voltaje alto de carga de la batería	IM		
#A155	Voltaje bajo de carga de la batería	IM		
#A158	Nivel de combustible alto en sensor	IM		
#A159	Voltaje bajo de la batería en el sistema de 12V	IM		
#A164	Voltaje alto de la batería en el sistema de 12V	IM		
#A182	Sistema de la batería de 12V alto	IM		
#A183	Sistema de la batería de 12V bajo	IM		
#A184	J1939 desconectado	IM		
#A190	Advertencia por la presión de la lubricación automática	IM	X	
#A193	Temperatura alta del aceite del tanque hidráulico	IM	X	X
#A198	Sensor de presión de elevación 1 alto	IM		
#A199	Sensor de presión de elevación 2 alto	IM		
#A200	Sensor de presión de la dirección alto	IM		
#A201	Sensor de presión de frenos alto	IM		
#A202	Sensor de presión de elevación 1 bajo	IM		
#A203	Sensor de presión de elevación 2 bajo	IM		
#A204	Sensor de presión de la dirección bajo	IM		
#A205	Sensor de presión de la dirección bajo	IM		
#A206	Sensor de temperatura ambiente alto	IM		
#A207	Sensor de temperatura ambiente bajo	IM		
#A212	Señal errónea de la velocidad del camión	IM/GE	X	
#A213	Ajuste inesperado del freno de estacionamiento	IM/GE	X	
#A214	Liberación inesperada del freno de estacionamiento	IM/GE	X	
#A216	Falla en el circuito de aplicación automática de frenos	IM/GE	X	
#A223	Arranque excesivo	IM		
#A230	Solicitud de freno de estacionamiento durante el traslado	IM		
#A231	Tolva elevada durante el traslado o cuando se intenta un traslado	IM		

Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)

Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A235	Acumulador de dirección en purga	IM		
#A236	Falla en la purga de la dirección	IM		
#A237	La conexión CAN/RPC hacia la pantalla está abierta	IM		
#A240	Pérdida de energía del interruptor de arranque del IM	IM		
#A242	Medidor de combustible en el panel defectuoso	IM		
#A243	Medidor de temperatura del refrigerante del motor en el panel defectuoso	IM		
#A244	Medidor de temperatura del sistema de transmisión en el panel defectuoso	IM		
#A245	Medidor de temperatura del aceite hidráulico en el panel defectuoso	IM		
#A246	PLM informa de una sobrecarga en el camión	IM		
#A247	Se muestra advertencia de presión baja de la dirección	IM		
#A248	Módulo de estado defectuoso en el panel	IM		
#A249	Corte en la luz de aviso roja	IM		
#A250	Voltaje bajo de la batería con motor apagado	IM		
#A251	Sonalert está abierto o con corte a tierra	IM		
#A252	Falla en el circuito activador de arranque	IM		
#A253	Circuito de purga de la dirección cerrado durante la marcha	IM		
#A255	Falla en la salida 1n del IM	IM		
#A256	Luz roja de aviso abierta	IM		
#A257	CAN/RPC de carga útil no conectado	IM		
#A258	Falla en el interruptor de presión de purga del acumulador de dirección	IM		
#A260	Falla del freno de estacionamiento - activo durante el traslado	IM		
#A261	Visualización de advertencia de presión baja del acumulador de frenos	IM		
#A262	Circuito de purga de la dirección abierto durante el apagado	IM		
#A264	Circuito defectuoso de relé del freno de estacionamiento	IM		
#A265	Falla en frenos de servicio	IM		
#A266	Interruptor selector no está en posición de estacionamiento durante el arranque del motor			
#A267	Freno de estacionamiento no activado cuando se intenta arrancar el motor			
#A268	Apagado del motor secundario durante el arranque			
#A270	Suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos inactivo cuando se necesita	IM		
#A271	Palanca de cambios sin marcha	IM		
#A272	Suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos activo cuando no se necesita	IM		

Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)				
Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A273	Falla del circuito del filtro de la bomba	IM		
#A274	Mal funcionamiento del freno	IM		
#A275	Arranque atascado en ON	IM		
#A276	Enlace de datos del sistema de transmisión desconectado	IM		
#A277	Freno de estacionamiento aplicado durante la carga	IM		
#A278	Freno de servicio aplicado durante la carga	IM		
#A279	Interruptor de presión baja de la dirección defectuoso	IM		
#A280	Es probable que no se informe de una purga inapropiada	IM		
#A281	Interruptor de degradación del bloqueo de frenos defectuoso	IM		
#A282	Límite de conteo de arranque excesivo	IM		
#A283	Retardo del apagado del motor frustrado por falta de freno de estacionamiento	IM		
#A284	Retardo del apagado del motor frustrado por el interruptor de apagado secundario	IM		
#A285	No se aplicó el freno de estacionamiento cuando se activó el interruptor de arranque en OFF	IM		
#A286	Falla en el circuito de relé del retardo de apagado	IM		
#A292	Falla en el relé del retardo de apagado	IM		
#A303	Palanca de cambios defectuosa	IM		
#A304	Falla en el nivel de grasa de la lubricación automática	IM		
#A305	Circuito de lubricación automática defectuoso	IM		
#A306	Falla del circuito de la luz roja	IM		
#A307	El camión no opera en propulsión o retardo	IM		
#A309	No se aplicaron los frenos cuando se esperaba	IM		
#A310	Controlador de advertencia de combustible bajo	IM		
#A311	Interruptor de bloqueo de frenos activo cuando no debería estarlo	IM		
#A312	Voltaje del convertidor DC/DC, baja percepción de 12V	IM		
#A313	Voltaje del convertidor DC/DC, alta percepción de 12V	IM		
#A315	Convertidor DC/DC de 12 V bajo	IM		
#A316	Falla en la activación del motor de arranque	IM		
#A318	Pérdida inesperada de energía	IM		
#A328	Sistema de transmisión sin energía	IM		
#A332	Cinturón de seguridad sin abrochar	IM		
#A334	Selector no está en posición de estacionamiento cuando la propulsión no está lista o está en descanso	IM		
#A350	Sobrecarga de salida 1B	IM		
#A351	Sobrecarga de salida 1E	IM		
#A352	Sobrecarga de salida 1H	IM		
#A353	Sobrecarga de salida 1J	IM		

Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)

Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A354	Sobrecarga de salida 1K	IM		
#A356	Sobrecarga de salida 1M	IM		
#A357	Sobrecarga de salida 1N	IM		
#A358	Sobrecarga de salida 1P	IM		
#A360	Sobrecarga de salida 1S	IM		
#A361	Sobrecarga de salida 1T	IM		
#A362	Sobrecarga de salida 1U	IM		
#A363	Sobrecarga de salida 1X	IM		
#A364	Sobrecarga de salida 1Y	IM		
#A365	Sobrecarga de salida 1Z	IM		

Códigos de falla del motor

Tabla 4: Códigos de falla del motor

Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C112	Discordancia de la sincronización de dosificación de combustible	Motor		
C113	Corto en el circuito del actuador de sincronización	Motor		
C115	Pérdida de la señal de velocidad	Motor	X	X
C116	Presión en el circuito del sensor de sincronización del riel sobre el rango	Motor		
C117	Presión en el circuito del sensor de sincronización del riel bajo el rango	Motor		
C118	Presión en el circuito de la bomba de combustible sobre el rango	Motor		
C119	Presión en el circuito de la bomba de combustible bajo el rango	Motor		
C121	Pérdida de la señal de velocidad de un motor	Motor		
C122	Circuito de refuerzo del banco izquierdo sobre el rango	Motor		
C123	Circuito de refuerzo del banco izquierdo bajo el rango	Motor		
C124	Refuerzo alto en el banco izquierdo	Motor		
C125	Refuerzo bajo en el banco izquierdo	Motor		
C126	Refuerzo alto en el banco derecho	Motor		
C127	Refuerzo bajo en el banco derecho	Motor		
C128	Circuito de refuerzo en el banco derecho sobre el rango	Motor		
C129	Circuito de refuerzo en el banco derecho bajo el rango	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)				
Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C131	Circuito de aceleración sobre el rango	Motor		
C132	Circuito de aceleración bajo el rango	Motor		
C133	Cortocircuito alto en PTO	Motor		
C134	Cortocircuito bajo en PTO	Motor		
C135	Circuito de presión de aceite sobre el rango	Motor	X	X
C136	Circuito de pres. de aceite del prefiltro sobre el rango	Motor		
C137	Circuito de pres. de aceite del prefiltro bajo el rango	Motor		
C141	Circuito de presión de aceite bajo el rango	Motor		
C143	Baja presión de aceite	Motor	X	X
C144	Circuito de temp. del refrigerante sobre el rango	Motor		
C145	Circuito de temp. del refrigerante bajo el rango	Motor		
C147	Alta frecuencia de aceleración fuera de rango	Motor		
C151	Temperatura alta del refrigerante	Motor	X	X
C153	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco izq. frontal sobre el rango	Motor		
C154	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco izq. frontal bajo el rango	Motor		
C155	Alta temp. del múltiple de admisión del banco izq. frontal	Motor	X	X
C156	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco izq. trasero sobre el rango	Motor		
C157	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco izq. trasero bajo el rango	Motor		
C158	Alta temp. del múltiple de admisión del banco izq. trasero	Motor	X	X
C159	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco der. frontal sobre el rango	Motor		
C161	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco der. frontal bajo el rango	Motor		
C162	Alta temp. del múltiple de admisión del banco der. frontal	Motor	X	X
C163	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco der. trasero sobre el rango	Motor		
C164	Circuito de temp. del múltiple de admisión del banco der. trasero bajo el rango	Motor		
C165	Alta temp. del múltiple de admisión del banco der trasero	Motor	X	X
C212	Circuito de temperatura del aceite sobre el rango	Motor		
C213	Circuito de temperatura del aceite bajo el rango	Motor		
C214	Alta temperatura del aceite	Motor	X	X
C219	Nivel bajo del aceite remoto	Motor	X	X
C221	Presión del aire ambiente sobre el rango	Motor		
C222	Presión del aire ambiente bajo el rango	Motor		
C223	Circuito abierto de la válvula de incendio CORS	Motor		
C225	Circuito abierto de la válvula de reposición CORS	Motor		
C231	Circuito de presión del refrigerante sobre el rango	Motor		
C232	Circuito de presión del refrigerante bajo el rango	Motor		
C233	Presión baja del refrigerante	Motor	X	X
C234	Exceso de velocidad del motor	Motor	X	X
C235	Nivel bajo del refrigerante	Motor	X	X
C237	Error de sincronización en la unidad múltiple	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)

Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C252	Señal de nivel de aceite inválida	Motor		
C253	Bajo nivel de aceite	Motor		
C254	Circuito abierto de la válvula de corte de combustible	Motor		
C259	Mecanismo de la válvula de corte de combustible atascado en abierto	Motor		
C261	Alta temperatura del combustible	Motor	X	X
C263	Circuito de temp. del combustible sobre el rango	Motor		
C265	Circuito de temp. del combustible bajo el rango	Motor		
C292	Temp. del múltiple de escape externo fuera de rango	Motor	X	X
C293	Temp. del múltiple de escape externo sobre el rango	Motor	X	
C294	Temp. del múltiple de escape externo bajo el rango	Motor	X	
C296	Presión del múltiple de escape externo fuera de rango	Motor	X	X
C297	Presión múltiple de escape externo sobre el rango	Motor	X	
C298	Presión del múltiple de escape externo bajo el rango	Motor	X	
C299	Apagado caliente	Motor		
C316	Circuito abierto de la bomba de combustible	Motor		
C318	Mecanismo de la bomba de combustible atascado	Motor		
C343	Problema con el hardware ECM	Motor		
C346	Falla del software/hardware ECM	Motor		
C349	Velocidad de salida del eje sobre lo normal	Motor		
C384	Falla en el circuito de la solenoide de éter	Motor		
C422	Señal del nivel de refrigerante inválida	Motor		
C423	Presión de tiempo incorrecta	Motor		
C426	Datos de difusión J1939 faltantes	Motor		
C427	El enlace de datos J1939 no puede transmitir	Motor		
C431	Validación del ralentí inválida	Motor		
C432	Validación del ralentí inválida	Motor		
C441	Voltaje bajo de la batería	Motor		
C442	Voltaje alto de la batería	Motor		
C451	Circuito de presión del riel sobre el rango	Motor		
C452	Circuito de presión del riel bajo el rango	Motor		
C455	Circuito abierto del activador del riel	Motor		
C467	No se logró el tiempo deseado	Motor		
C468	No se logró la presión del riel deseada	Motor		
C473	Señal de nivel de aceite remoto inválida	Motor	X	X
C487	Botella de éter vacía	Motor		
C489	Error de baja velocidad AXG	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)				
Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C514	Mecanismo activador del riel atascado	Motor		
C524	Falla en la válvula del interruptor de inclinación del alternador	Motor		
C527	Salida dual A con corte alto o abierta	Motor		
C528	Falla en la válvula del interruptor de torque del alternador	Motor		
C529	Salida dual B con corte alto o abierta	Motor		
C553	Presión alta del riel fuera de rango	Motor		
C554	Presión del riel incorrecta	Motor		
C555	Alta presión de paso de gases	Motor	X	X
C611	Apagado caliente del motor	Motor		
C612	Descanso del filtro de aceite alto	Motor		
C616	Alta temperatura de la entrada del turbocompresor en el banco izquierdo trasero	Motor		
C621	Potencia baja en banco izquierdo #1	Motor		
C622	Potencia baja en banco izquierdo #2	Motor		
C623	Potencia baja en banco izquierdo #3	Motor		
C624	Potencia baja en banco izquierdo #4	Motor		
C625	Potencia baja en banco izquierdo #5	Motor		
C626	Potencia baja en banco izquierdo #6	Motor		
C627	Potencia baja en banco izquierdo #7	Motor		
C628	Potencia baja en banco izquierdo #8	Motor		
C631	Potencia baja en banco derecho #1	Motor		
C632	Potencia baja en banco derecho #2	Motor		
C633	Potencia baja en banco derecho #3	Motor		
C634	Potencia baja en banco derecho #4	Motor		
C635	Potencia baja en banco derecho #5	Motor		
C636	Potencia baja en banco derecho #6	Motor		
C637	Potencia baja en banco derecho #7	Motor		
C638	Potencia baja en banco derecho #8	Motor		
C639	Fuga de admisión de aire en banco izquierdo trasero	Motor	X	X
C641	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #1	Motor		X
C642	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #2	Motor		X
C643	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #3	Motor		X
C644	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #4	Motor		X
C645	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #5	Motor		X
C646	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #6	Motor		X
C647	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #7	Motor		X
C648	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #8	Motor		X
C649	Cambiar aceite lubricante y filtro	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)

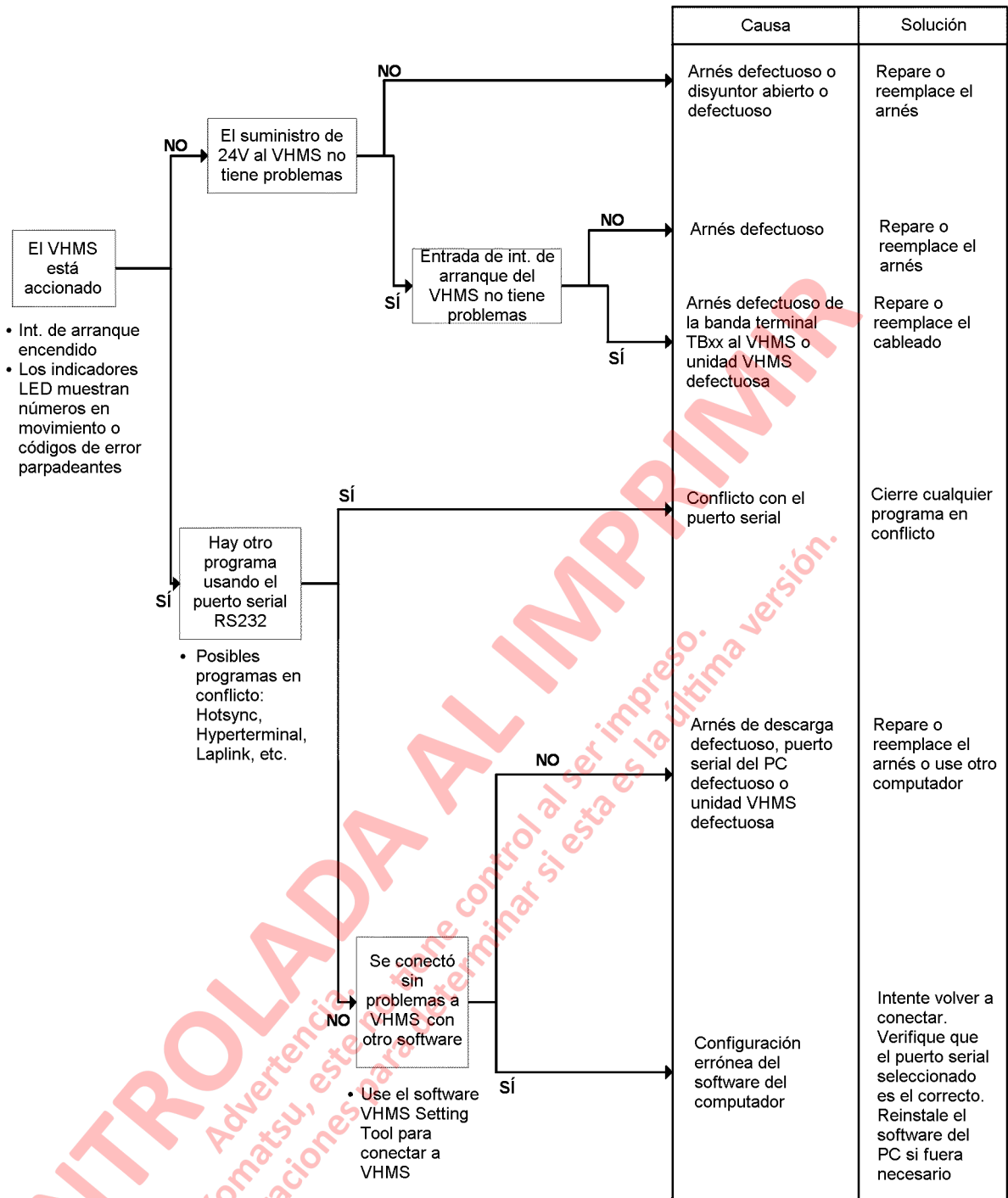
Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C651	Temp. alta de escape en banco derecho #1	Motor		X
C652	Temp. alta de escape en banco derecho #2	Motor		X
C653	Temp. alta de escape en banco derecho #3	Motor		X
C654	Temp. alta de escape en banco derecho #4	Motor		X
C655	Temp. alta de escape en banco derecho #5	Motor		X
C656	Temp. alta de escape en banco derecho #6	Motor		X
C657	Temp. alta de escape en banco derecho #7	Motor		X
C658	Temp. alta de escape en banco derecho #8	Motor		X
C661	Potencia alta en banco izquierdo #1	Motor		
C662	Potencia alta en banco izquierdo #2	Motor		
C663	Potencia alta en banco izquierdo #3	Motor		
C664	Potencia alta en banco izquierdo #4	Motor		
C665	Potencia alta en banco izquierdo #5	Motor		
C666	Potencia alta en banco izquierdo #6	Motor		
C667	Potencia alta en banco izquierdo #7	Motor		
C668	Potencia alta en banco izquierdo #8	Motor		
C671	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #1	Motor		
C672	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #2	Motor		
C673	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #3	Motor		
C674	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #4	Motor		
C675	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #5	Motor		
C676	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #6	Motor		
C677	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #7	Motor		
C678	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #8	Motor		
C694	Circuito del sensor de temperatura de entrada del turbocompresor sobre el rango en el banco izquierdo trasero	Motor		
C695	Circuito del sensor de temperatura de entrada del turbocompresor bajo el rango en el banco izquierdo trasero	Motor		
C711	Potencia alta en banco derecho #1	Motor		
C712	Potencia alta en banco derecho #2	Motor		
C713	Potencia alta en banco derecho #3	Motor		
C714	Potencia alta en banco derecho #4	Motor		
C715	Potencia alta en banco derecho #5	Motor		
C716	Potencia alta en banco derecho #6	Motor		
C717	Potencia alta en banco derecho #7	Motor		
C718	Potencia alta en banco derecho #8	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)

Código de falla	Descripción de la falla	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C719	Circuito de presión del paso de gases sobre el rango	Motor		
C721	Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #1	Motor		
C722	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #2	Motor		
C723	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #3	Motor		
C724	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #4	Motor		
C725	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #5	Motor		
C726	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #6	Motor		
C727	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #7	Motor		
C728	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #8	Motor		
C729	Circuito de presión del paso de gases bajo el rango	Motor		
C753	Error de sincronización de la leva	Motor		
C777	Error de reducción ambiente	Motor		
C2144	Temperatura alta de escape en banco izquierdo #9	Motor		
C2145	Temperatura alta de escape en banco derecho #9	Motor		
C2146	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco izquierdo #9	Motor		
C2147	Circuito de temp. de escape bajo el rango en el banco derecho #9	Motor		
C2148	Potencia alta en banco izquierdo #9	Motor		
C2149	Potencia alta en banco derecho #9	Motor		
C2151	Potencia baja en banco izquierdo #9	Motor		
C2152	Potencia baja en banco derecho #9	Motor		
C2154	Circuito de presión del filtro de aceite posterior sobre el rango	Motor		
C2155	Circuito de presión del filtro de aceite posterior bajo el rango	Motor		
C2157	Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco izquierdo trasero	Motor		
C2158	Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco izquierdo frontal	Motor		
C2159	Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco derecho trasero	Motor		
C2241	Alta temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo central	Motor		
C2242	Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo central sobre el rango	Motor		
C2243	Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo central bajo el rango	Motor		
C2244	Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco izquierdo central	Motor		
C2245	Alta temperatura del múltiple de admisión del banco derecho central	Motor		
C2246	Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco derecho central sobre el rango	Motor		
C2247	Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco derecho central bajo el rango	Motor		
C2248	Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco derecho central	Motor		

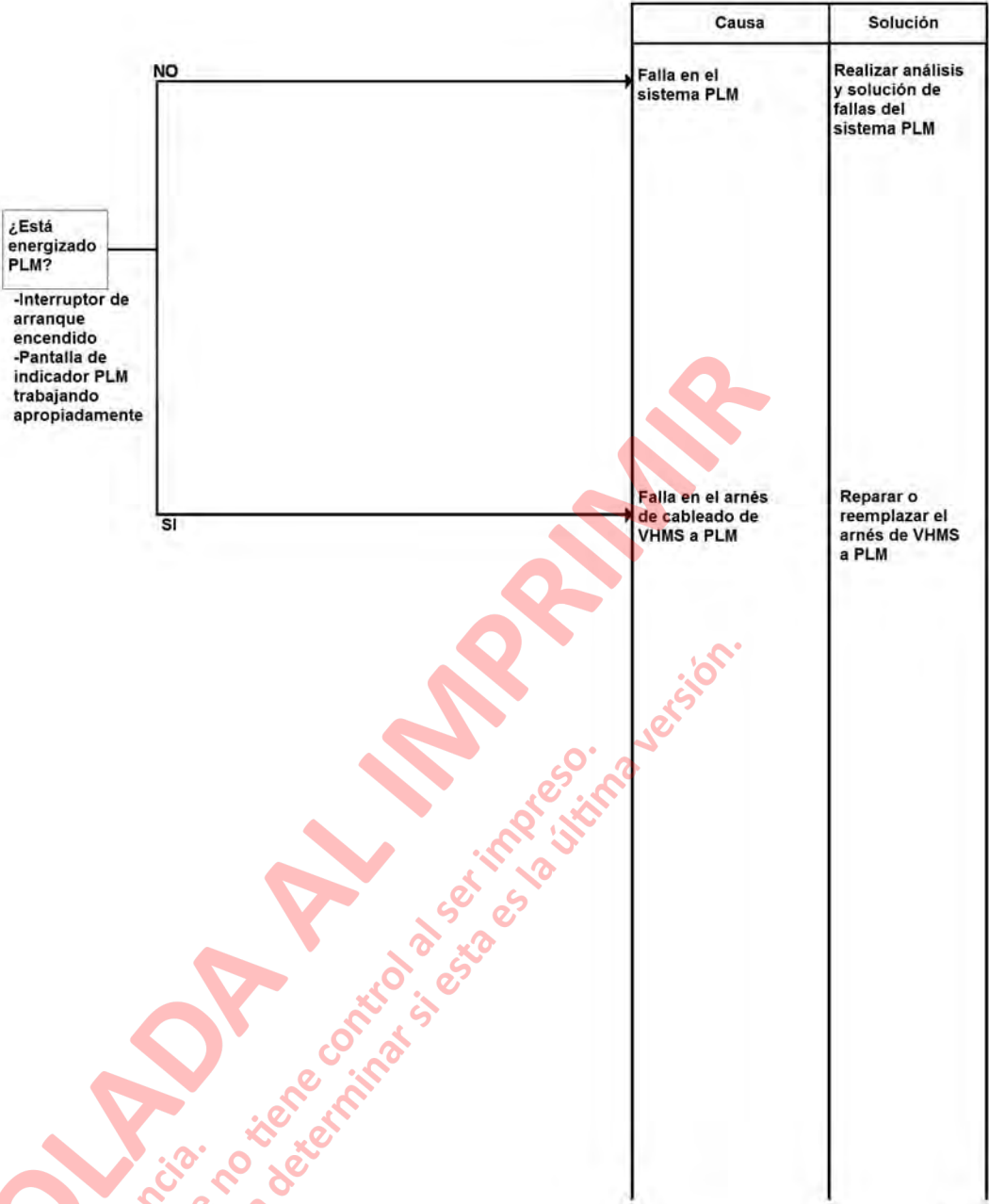
ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS

Imposible conectarse a KOMTRAX Plus (VHMS) desde un PC portátil



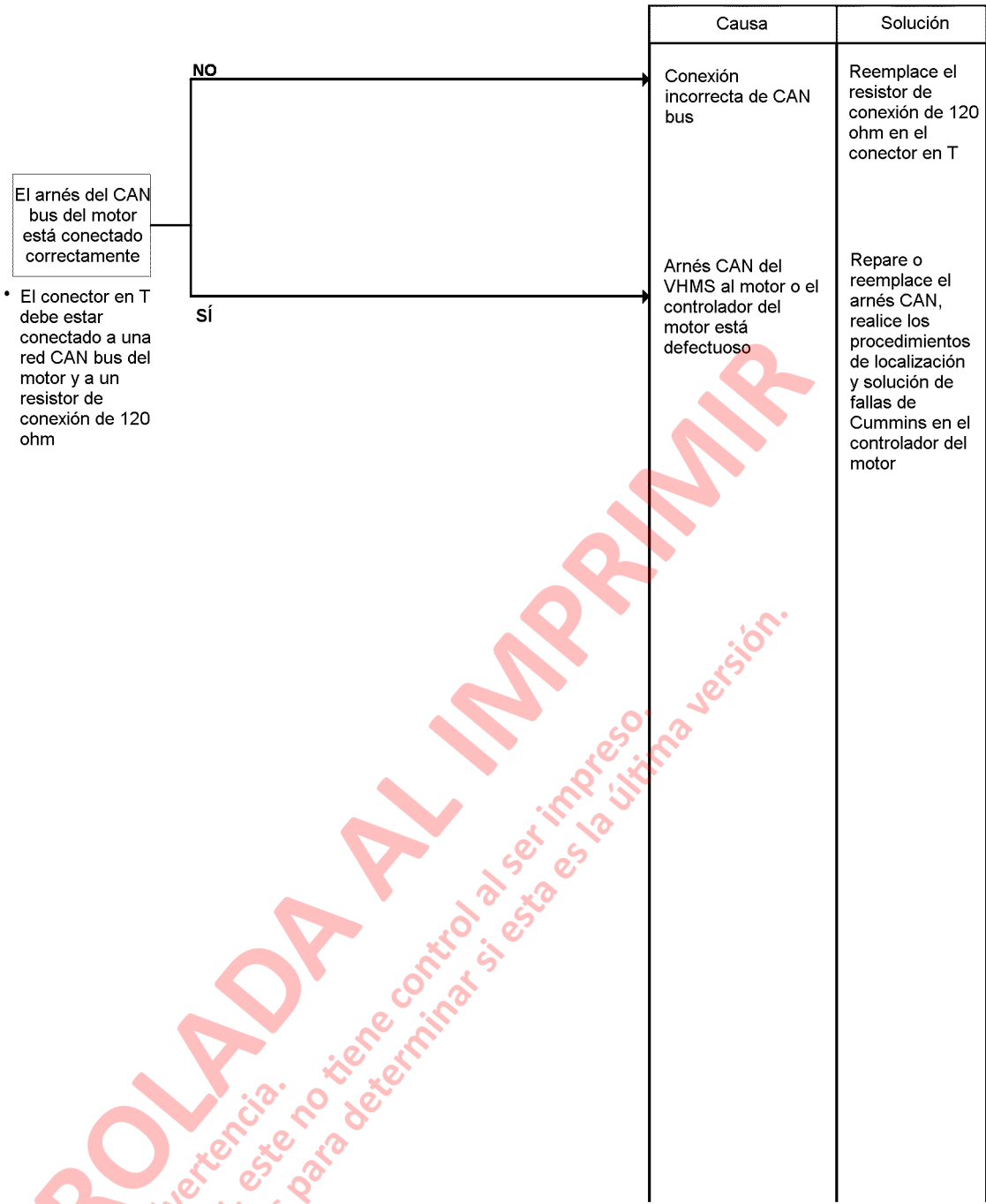
D130009

Código de error parpadeante N4-23 (falla de comunicaciones del PLM III)



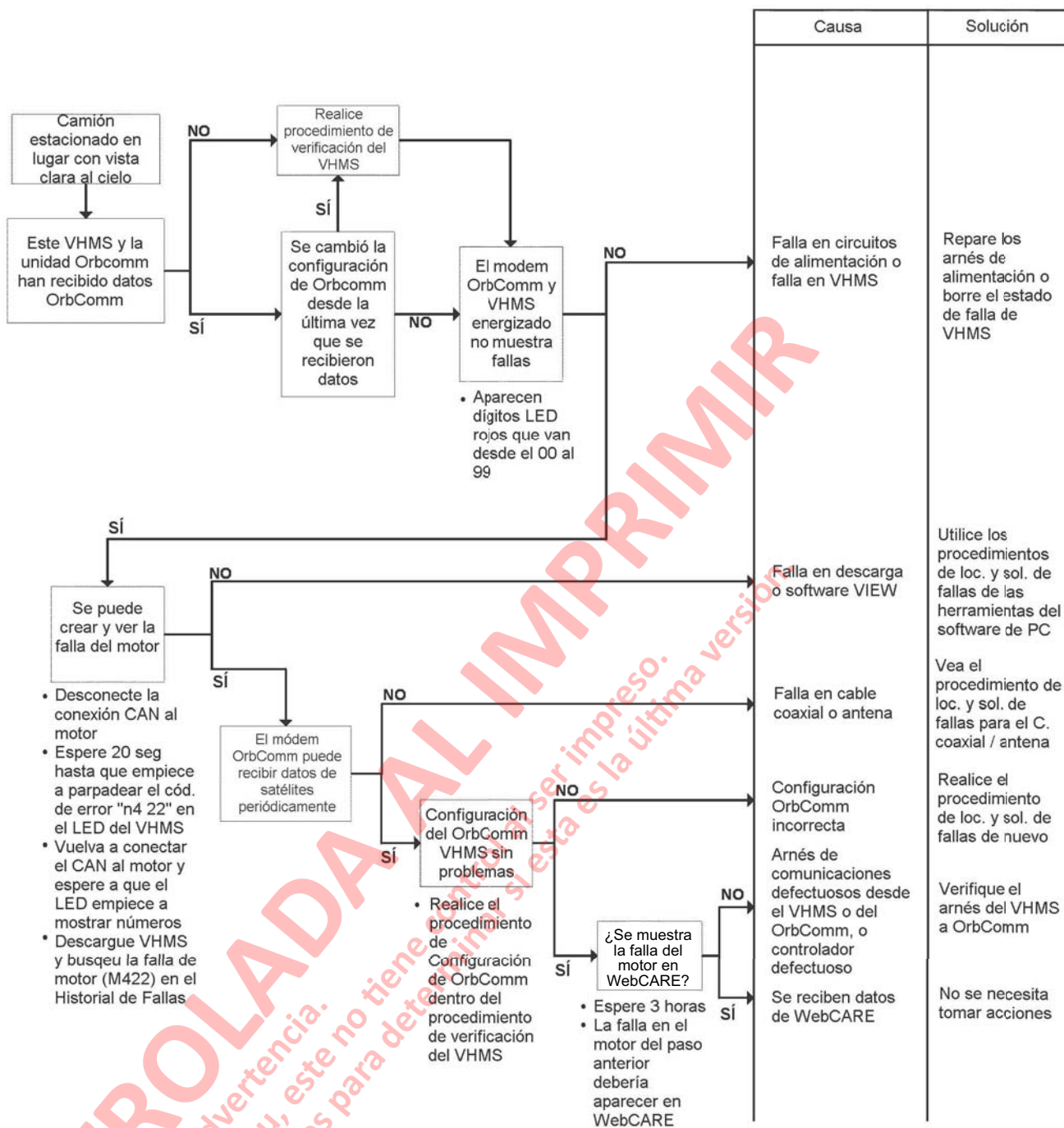
D130010

Código de error parpadeante N4-22 (falla de comunicaciones del motor)



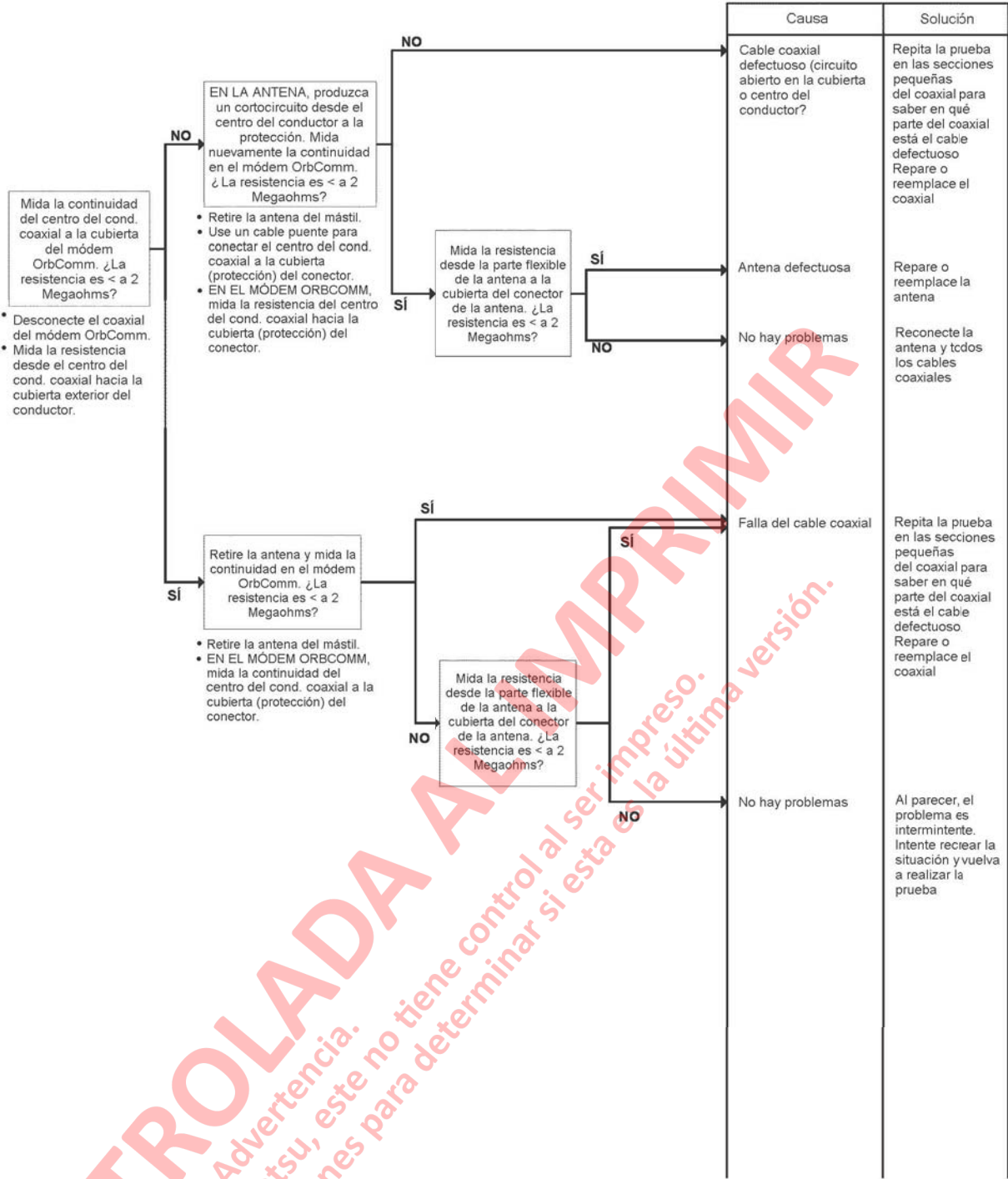
D130011

WebCARE no recibe datos



D130012

Localización y solución de fallas del cable coaxial



D130013

SECCIÓN D14

FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS

ÍNDICE

FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS	D14-3
LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D14-3
DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS	D14-4
LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D14-5
FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D14-7

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS

Es preferible enviar este formulario en formato electrónico. Esta lista de comprobación y el formulario de inicialización están disponibles en formato PDF, donde se puede ingresar la información de forma electrónica en los campos del formulario. Luego, debe guardar el documento con el modelo, el número de serie y "KOMTRAX Plus Initialization" para crear el nombre del archivo.

Ejemplo: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Initialization.pdf.

Las siguientes instrucciones le ayudarán a completar el formulario adecuadamente.

Cuando se ensambla una máquina nueva equipada con KOMTRAX Plus, hay varios procedimientos que se deben realizar para inicializar este sistema. Seguir los siguientes procedimientos en el orden que se mencionan garantizará que el proceso de inicialización sea correcto y no tarde más de una hora en completarse. Marque cada elemento de la lista a medida que se complete. Es importante completar el procedimiento de una sola vez. El sistema no podrá inicializarse si se envía un conjunto de datos descargados con fecha y una SMR (lectura del horómetro) que no coincidan con el resto de los formularios.

1. __ Lista de comprobación de inicialización de KOMTRAX Plus
2. __ Descarga de datos de KOMTRAX Plus
3. __ Formulario de inicialización de KOMTRAX Plus

La activación del terminal Orbcomm puede tardar hasta dos semanas. Por este motivo, es importante completar estos formularios y enviarlos tan pronto como sea posible después de ensamblar la máquina nueva.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

Este formulario se utiliza como una lista de comprobación durante el proceso de inicialización. Complete toda la información. La respuesta a todas las preguntas debe ser SÍ. Si no lo es, determine la causa y repare según sea necesario.

Cada modelo de máquina tendrá una lista distinta de comprobación para la inicialización de KOMTRAX Plus. Utilice el formulario correspondiente al modelo de la máquina que se está ajustando.

1. Con el interruptor de arranque en OFF, registre toda la información para el ítem 1.
2. Conecte un computador portátil al controlador KOMTRAX Plus con un cable serial.
3. Ponga el interruptor de arranque en ON y compruebe el funcionamiento de las luces LED.
4. Ejecute el programa *VHMS Setting Tool* (Herramienta de configuración de VHMS).
 - a. En la pantalla para seleccionar la operación, escoja la opción "VHMS Setting" (configuración de VHMS) y luego haga clic en [Next] (siguiente).
 - b. Seleccione *Set up & All clear* (configurar y borrar todo) y luego haga clic en [Next].
5. En la pantalla "Ajuste de la información de la máquina" (1):
 - a. ¿Es correcto el grupo del producto?
 - b. Seleccione el modelo correcto de la máquina.
 - c. Seleccione el tipo de máquina correcto.
 - d. Seleccione el código de variación correcto de la máquina.
 - e. Ingrese el número de serie de la máquina.
 - f. Haga clic en [Next].
6. En la pantalla "Ajuste de la información de la máquina" (2):
 - a. Verifique que la información sea correcta.
 - b. Ingrese el número de serie del motor.
 - c. Luego haga clic en [Next].
7. En la pantalla "Ajuste de la fecha y hora":
 - a. Seleccione la zona horaria correcta.
 - b. Ingrese la fecha correcta.
 - c. Ingrese la hora correcta.

- d. Seleccione Horario de verano (DST) si es necesario.
- e. Haga clic en [Next].
- 8. En la pantalla "Ajuste GCC":
 - a. Seleccione la configuración correcta de país.
 - b. Haga clic en [Next].
- 9. En la pantalla "Verificación":
 - a. Asegúrese de que toda la información sea correcta.
 - b. Haga clic en [Apply] (aplicar).
 - c. En la pantalla de confirmación, seleccione [Yes].
 - d. Seleccione [OK].
 - e. Seleccione [OK] para cerrar el programa.
- 10. Ejecute el programa *VHMS Setting Tool*.
 - a. Seleccione *VHMS Setting* (ajuste de VHMS), luego haga clic en [Next].
 - b. Seleccione *Setup only* (solo ajuste) y luego haga clic en [Next].
 - c. Seleccione *Payload Meter* (medidor de carga útil) y luego haga clic en [Next].
 - d. Ajuste la hora de inicio a "0".
 - e. Ajuste el intervalo a "1".
 - f. Haga clic en [Apply].
 - g. Haga clic en [Exit] (salir).
- 11. Realice una captura manual.
 - a. Con el motor en marcha, presione el interruptor de almacenamiento de datos GE y manténgalo pulsado durante tres segundos. Debe encenderse la luz LED blanca de almacenamiento de datos en curso.
 - b. Si es posible, opere la máquina mientras se toma la captura manual. La captura dura 7 1/2 minutos.
- 12. Cuando la luz LED de "almacenamiento de datos en curso" haya estado apagada por un minuto, gire el interruptor de arranque a OFF. Espere tres minutos antes de ponerlo en ON.

DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS

Debe realizar una captura manual antes de descargar cualquier información. En máquinas nuevas, esto debe haberse realizado durante el procedimiento de comprobación de la inicialización de KOMTRAX Plus.

1. Realice una descarga de KOMTRAX Plus. Vea información más detallada sobre el proceso de descarga en la Sección D11 de este manual de taller.
2. Ejecute el programa *VHMS Technical Analysis Toolbox*. Use la función de visualización para ver los datos y verifique que los datos y la lectura del horómetro sean correctos, que la captura manual esté registrada en el historial de fallas y que las condiciones ON/OFF del motor estén registradas en el archivo del historial de la máquina.
3. Envíe los archivos de datos descargados por correo electrónico al equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu América: ServicePrograms@KomatsuNA.com. Consulte "Ubicación de los archivos descargados" para ver las instrucciones detalladas sobre la localización de los archivos.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

(Página 1 de 2)

PARA: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 860E, 930E y 960E

Fecha del ajuste	(MM/DD/AA) / /
Distribuidor y sucursal	
Persona a cargo de la inicialización	

Ítem Nro.	Momento de revisión	Ítem de revisión	Resultados	
			Sí	No
1.	Interruptor de arranque apagado (OFF)	Número del modelo de la máquina		
		Número de serie de la máquina		
		Lectura del horómetro		
		Número de serie del motor		
		Número de serie del alternador		
		Número de serie de KOMTRAX Plus		
		Número de serie de Orbcomm		
2.	Al conectar el PC al controlador KOMTRAX Plus	¿Están conectados correctamente?		
3.	Interruptor de arranque encendido (ON)	Revise la operación del controlador LED (después de la rotación del segmento, despliegue para conteo).		
4.	Inicio el programa <i>VHMS Setting Tool</i> .	Seleccione "VHMS Setting" y luego "Set up & All clear".		
5.	Ajuste inicial del controlador KOMTRAX Plus Ajuste de la información de la máquina (1)	¿El grupo del producto es el correcto? (camión tolva)		
		¿El modelo de la máquina es el correcto? (ej.: 930E)		
		¿El tipo es el correcto? (ej.: -2)		
		¿El código de variación es el correcto? (ej.: SE)		
		¿El número de serie es el correcto?		
6.	Ajuste de la información de la máquina (2)	¿El modelo-tipo del motor es el correcto?		
		¿El número de serie del motor es el correcto?		
7.	Ajuste de la fecha y hora	¿La zona horaria es la correcta?		
		¿La fecha es la correcta?		
		¿La hora es la correcta?		
		¿El horario de verano es el correcto?		
8.	Ajuste de GCC	¿El código GCC seleccionado para la ubicación es el correcto?		
9.	Datos de ajuste	Verifique que los datos de ajuste sean correctos.		
10.	Ajuste del medidor de carga útil	Ajuste la hora del PLM $\pm$ 2 minutos de la hora de KOMTRAX Plus.		
		Hora de inicio (ajuste a 0)		
		Intervalo (ajuste a 0)		

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS (continuación)

(Página 2 de 2)

PARA: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 930E y 960E

Ítem Nro.	Momento de revisión	Ítem de revisión	Resultados	
			Sí	No
11.	Con el motor en marcha, realice un PM rápido con el interruptor de captura manual.	Mientras se registran los datos, se debe encender la LED blanca, lo que indica que la captura está en etapa de registro.		
12.	Interruptor de arranque en OFF	¿Se apaga la LED roja?		
DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS				
1.	Descargue los datos al computador portátil	¿A qué hora comenzó la descarga (utilice un reloj de pulsera)?		
		Seleccione todos los archivos, ¿está completa la descarga?		
		¿La hora de inicio de la descarga es correcta?		
2.	Revisión de los datos descargados	¿Son correctos los ajustes?		
		¿Es correcta la lectura del horómetro?		
		¿Se registró la captura manual y no faltan datos?		
		¿Los datos de la captura manual registrados en el historial de fallas y los registros ON/OFF del interruptor de arranque y del motor están guardados en el archivo del historial de la máquina?		
3.	Envío de los datos de descarga a Komatsu	Envíe los datos de descarga a Soporte de Sistemas de Servicio KAC en ServicePrograms@komatsuNA.com		

FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

Debe completar y enviar este formulario cuando:

- Se entregue una máquina nueva
- Se reemplace el controlador KOMTRAX Plus
- Se reemplace el controlador Orbcomm
- Se reemplace el motor o el alternador

Información del cliente

- Ingrese la información del cliente. Todos los campos son obligatorios.

Información del distribuidor

- Ingrese la información del distribuidor. Todos los campos son obligatorios.
- Todos los distribuidores deben tener una persona de contacto que sea responsable de coordinar las actividades de KOMTRAX Plus, del medidor de carga útil y del administrador de flota para todas las sucursales.

Información de la máquina

- Ingrese la información de la máquina. todos los campos son obligatorios.
- Los números de pieza y de serie del controlador KOMTRAX Plus y del controlador Orbcomm se encuentran en un sticker disponible en cada controlador. Compruebe que estos coincidan con la información que se muestra en *VHMS Setting Tool* y la descarga.

Información de la herramienta de ajuste de KOMTRAX Plus

- Ingrese la fecha de ajuste. Esta debe ser la fecha en que se realizó la primera descarga de datos y en que se usó por primera vez el programa *VHMS Setting Tool*.
- Ingrese la hora de ajuste. Esta debe ser la hora que se muestra en la primera descarga de datos. Compruebe que es la hora correcta.
- Ingrese la hora GMT para la ubicación en que operará la máquina.
- Compruebe si esta ubicación utiliza horario de verano (DTS).
- Ingrese la lectura del horómetro (SMR) a la hora de la primera descarga.
- Ingrese el código GCC. Este ajuste indica a la unidad Orbcomm con cuál red satelital comunicarse. Seleccione la ubicación correcta en el menú desplegable.
- Ingrese la fecha de activación de Orbcomm. En el campo de fecha de activación de Orbcomm, ingrese una fecha al menos dos semanas anterior a la fecha de hoy.

Motivo del envío del formulario

Marque la razón para enviar el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus.

FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

NOTA: Este formulario está disponible en formato de llenado electrónico, el cual se recomienda usar. Si necesita un formulario electrónico, envíe una solicitud a ServicePrograms@KomatsuNA.com. Después de completar el formulario, guarde el archivo utilizando el tipo del modelo, el número de serie y "KOMTRAX Plus Initialization" en el nombre. (Ejemplo: **930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Initialization.pdf**),

- Envíe el formulario completado por correo electrónico al equipo de soporte de sistemas de servicio en ServicePrograms@KomatsuNA.com.
- Adjunte los archivos de descarga KOMTRAX Plus y una copia de la lista de comprobación de la inicialización de KOMTRAX Plus específica de la máquina. El asunto del correo electrónico debe incluir el tipo del modelo, el número de serie y "KOMTRAX_Plus Initialization".
(Ejemplo: **MATERIA: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Initialization**)

También puede enviar los formularios por fax al: (847) 522-8005.

Información del cliente	
Nombre de la compañía	
Nombre de la faena	
Persona de contacto del cliente	
Dirección de correo postal	
Número de teléfono	
Número de fax	
Dirección de correo electrónico	
Información del distribuidor	
Nombre del distribuidor	
Nombre del administrador de soporte de sistemas de servicio del distribuidor y correo electrónico	
Sucursal del distribuidor	
Contacto del empleado de la sucursal del distribuidor y correo electrónico	
Código 4 + 2 del distribuidor	
Información de la máquina	
Modelo - tipo de la máquina	
Número de serie de la máquina	
Número de unidad del cliente	
Número de serie del motor	
Número de serie de la transmisión / el alternador	
Número de pieza del controlador KOMTRAX Plus	
Número de serie del controlador KOMTRAX Plus	
Número de pieza del controlador Orbcomm	
Número de serie del controlador Orbcomm	
Información de la herramienta de ajuste	
Fecha de ajuste (MM:DD:AAAA)	
Hora de ajuste (HH:MM:SS)	
GMT (zona horaria)	
Horario de verano (DST)(Sí / No)	
Lectura del horómetro (SMR)	
Código GCC (satélite Orbcomm)	
Fecha de activación de Orbcomm	
Motivo del envío del formulario (marque uno)	
Inicialización de KOMTRAX Plus instalado en fábrica	
Inicialización de KOMTRAX Plus adaptado	
Reemplazo del controlador KOMTRAX Plus	
Reemplazo de un componente principal (motor/transmisión)	
Cambio de cliente o distribuidor	
Cambio en la información de la herramienta de ajuste	

SECCIÓN E

SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA

ÍNDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA E2-1

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC..... E3-1

CÓDIGOS PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A001-A146)..... E5-1

CÓDIGOS PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A152-A216)..... E5-63

CÓDIGOS PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A223-A292)..... E5-130

CÓDIGOS PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A303-A365)..... E5-228

NOTA: los esquemas del sistema de propulsión eléctrica están en la sección R de este manual.



HAY NIVELES DE VOLTAJE PRELIGROSOS CUANDO EL CAMIÓN ESTÁ EN MARCHA, LOS QUE PERMANECEN LUEGO DEL APAGADO SI NO SIGUE LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS.

Siga las precauciones y procedimientos a continuación para apagar el camión antes de realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:

- **NO pise o use los cables de energía como pasamanos mientras el motor esté en funcionamiento.**
- **NUNCA abra las cubiertas del gabinete eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo antes de realizar los procedimientos adicionales. Consulte la sección A3, “SEGURIDAD”, para conocer las inspecciones adicionales de seguridad del sistema de propulsión, las que debe realizar un técnico capacitado para realizar mantenimiento al sistema.**
- **Solo un técnico de mantenimiento eléctrico, debidamente capacitado para realizar este tipo de procedimientos, debe realizar el desmontaje, reparación e instalación de los componentes eléctricos, cables o elementos del sistema de propulsión.**
- **EN CASO DE UNA FALLA DE FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE PROPULSIÓN, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**
- **LAS LUCES DE VOLTAJE DEL ENLACE NO DEBEN ESTAR ILUMINADAS AL REALIZAR LAS PRUEBAS O REPARACIONES. Espere aproximadamente 5 minutos después de apagar el camión para que el voltaje se disipe.**
- **Desconecte los arneses ECM ANTES DE SOLDAR EN EL CAMIÓN. Tire las tarjetas de los gabinetes del controlador del sistema de propulsión (PSC) y de la interfaz de control del camión (TCI) hacia delante, lo suficiente como para desconectar el conector de la tarjeta del conector del panel posterior. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y abra los interruptores de desconexión de la batería. El electrodo a tierra de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible del área que soldará. NUNCA suelde en la parte posterior de un gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de las parrillas de retardo. Evite dejar los cables de soldadura sobre o cerca de los arneses de cables o de los cables de energía, ya que su voltaje puede pasar a los cables adyacentes y dañar los componentes eléctricos.**

SECCIÓN E2

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA

ÍNDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA	E2-3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.....	E2-3
COMPONENTES DEL SISTEMA	E2-5
Controlador del sistema de propulsión (PSC)	E2-5
Interfaz de control del camión (TCI)	E2-6
Panel de visualización de información de diagnóstico (DID)	E2-7
Códigos de eventos del panel DID	E2-7
FUNCIONES DEL SOFTWARE DEL PSC	E2-26
Procesamiento de entradas	E2-26
Estados del equipo	E2-26
Estado del enlace DC	E2-29
Control del motor	E2-30
CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR	E2-30
Voltaje trifásico deseado	E2-30
Voltaje deseado del enlace DC	E2-30
Autocarga	E2-31
Control de torque de la propulsión	E2-31
Control de torque del retardo	E2-31
Control de deslizamiento de las ruedas	E2-32
Control del banco de resistencias	E2-32
Control de voltaje del módulo chopper	E2-32

DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS	E2-32
Pruebas de encendido	E2-32
Pruebas iniciadas	E2-33
Pruebas periódicas	E2-33
RESTRICCIONES DE EVENTOS	E2-34
REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS	E2-34
Búfer del historial de eventos	E2-34
Paquetes de datos	E2-34
Registro y almacenamiento de un paquete de datos en un disco	E2-35
Restablecimiento de eventos	E2-36
COMUNICACIÓN DE DATOS SERIALES	E2-36
Procesamiento de la comunicación PSC - TCI	E2-36
Procesamiento de la comunicación PSC - PTU	E2-36
Procesamiento de la comunicación del inversor	E2-36
PROCESAMIENTO DE SALIDAS	E2-37
CONDICIONES ANORMALES Y FUNCIONES DE ANULACIÓN	E2-37
Inicio rápido	E2-37
Motor apagado o sin funcionar	E2-37
Modo de funcionamiento de emergencia	E2-37
ABREVIATURAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ..	E2-38
PEDALES ELECTRÓNICOS DEL ACCELERADOR Y DE RETARDO	E2-46
Desmontaje	E2-46
Instalación	E2-46
Desarme	E2-46
Ensamblaje	E2-46

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA

La siguiente información proporciona una descripción breve de la operación y de los principales componentes del sistema de propulsión AC. Consulte la publicación de GE correspondiente para obtener información detallada y la teoría de funcionamiento de este sistema.

En la Tabla V, al final de esta sección, encontrará una lista con las abreviaturas que se utilizan comúnmente para los componentes del sistema de propulsión. Las Figuras 2-3 a 2-11 ilustran la ubicación física de estos componentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de transmisión AC consta de los siguientes componentes principales:

- Alternador (acoplado al motor diésel)
- Soplador de enfriamiento en línea
- Convertidores de energía de accionamiento de la compuerta
- Módulos de diodos rectificadores
- Inversores de energía AC
- Motores de tracción por inducción AC

El alternador proporciona energía AC trifásica a los convertidores de energía de accionamiento de la compuerta y a los módulos de diodos rectificadores. Los módulos de diodos rectificadores convierten la energía AC en energía DC y luego la suministran a los dos inversores de energía AC mediante el enlace DC. Cada inversor de energía AC invierte el voltaje DC rectificado y entrega voltaje y energía de frecuencia variables a cada motor de tracción de inducción AC.

NOTA: Consulte la Figura 2-1 para obtener información sobre la siguiente descripción.

Los dos motores de tracción de inducción AC, cada uno con su propio inversor, están conectados en paralelo a lo largo de la salida rectificada del alternador. Los inversores cambian el voltaje rectificado a voltaje AC al conectar y desconectar (interrumpir) el voltaje DC aplicado.

El voltaje AC de salida y la frecuencia se controlan para producir un deslizamiento y una eficiencia óptimos en los motores de tracción. A bajas velocidades, el voltaje de salida rectificado del alternador (enlace DC o barra DC) se interrumpe con patrones denominados operación del inversor de

modulación de amplitud de pulsos (PWM, por sus siglas en inglés). A velocidades más altas, el voltaje del enlace DC se aplica a los motores de tracción mediante una operación del inversor de onda cuadrada. El voltaje del enlace DC depende del controlador del sistema de propulsión (PSC) y de las RPM del motor durante la propulsión. El voltaje del enlace DC variará entre 600 y 1600 voltios.

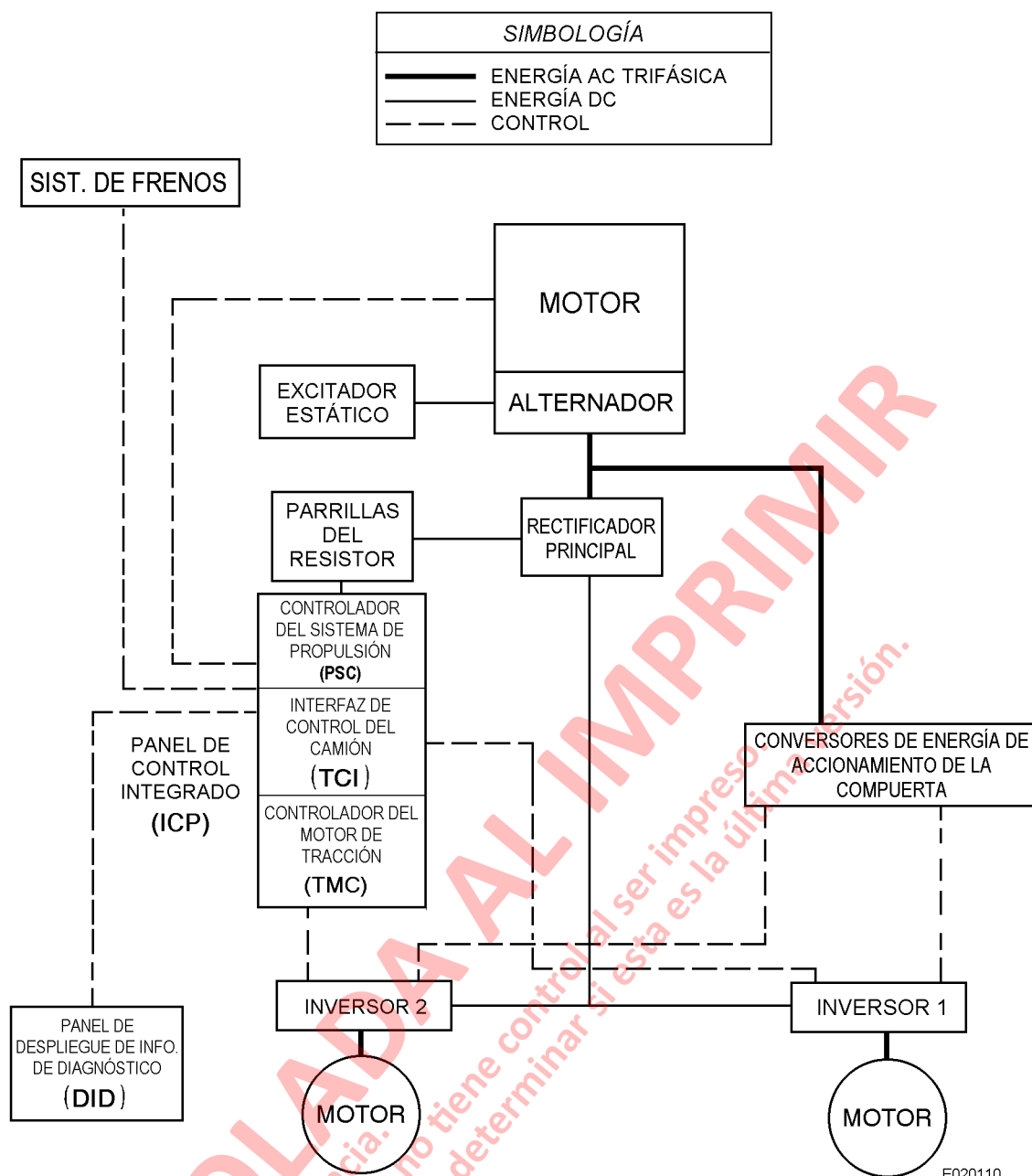
El campo del alternador se suministra desde un bobinado terciario en el alternador y se regula con un puente rectificador controlado de silicio (SCR, por sus siglas en inglés). El circuito de refuerzo de arranque energiza inicialmente el alternador desde las baterías del camión hasta que la corriente se acumula lo suficiente para mantener la excitación.

El conjunto de ventilador dual en línea, montado en la parte trasera del alternador, suministra el aire de enfriamiento para el alternador, el gabinete de control y los motores de tracción. Este soplador entrega aire de enfriamiento a los motores de tracción, los inversores de propulsión, los módulos choppers de retardo dinámico y el sistema de control.

Se utiliza un paquete de resistencia de parrillas para disipar la energía proveniente de los motores de tracción (que operan como generadores) cuando se está en modo de retardo dinámico. Los dos inversores del motor controlan la energía total de retardo que producen los motores de tracción. El circuito chopper IGBT y los contactores controlados por fases regulan la cantidad de energía de retardo que disipa el paquete de parrillas.

El PSC, montado en el gabinete de control principal, determina las velocidades óptimas de operación del motor según las necesidades del operador, los requisitos del sistema de propulsión y el uso eficiente de combustible. Las interfaces entre el PSC y el sistema de frenos del camión permiten que el PSC entregue el retardo, el frenado y el control de deslizamiento de las ruedas adecuados.

El PSC interactúa con la interfaz de control del camión (TCI, por sus siglas en inglés), la cual está montada en la misma placa de tarjetas que el PSC. Las señales de estado y control del sistema se transmiten y reciben entre estos dos componentes para acceder a los datos en tiempo real y a la información de eventos que se almacenan en el PSC. Esta información se muestra en el panel DID ubicado en la cabina, detrás del asiento del operador.



E020110

FIGURA 2-1. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

El ICP (panel de control integrado) consta de tres componentes principales: el PSC (controlador del sistema de propulsión), la TCI (interfaz de control del camión) y el TMC (controlador del motor de tracción).

Controlador del sistema de propulsión (PSC)

El PSC es el controlador principal del sistema de transmisión AC. El panel ICP recibe las señales de entrada de los sensores de velocidad que se encuentran montados en el alternador y en los motores de tracción, las señales de respuesta del voltaje y la corriente de varios dispositivos de control y las entradas de estado/comando de la TCI. Con estas entradas, el PSC controla ambos inversores, los circuitos de retardo, los relés, los contactores y otros dispositivos externos para proporcionar las siguientes funciones:

- Control de la propulsión y del deslizamiento de las ruedas
- Control del retardo y del deslizamiento de las ruedas
- Control de la velocidad del motor
- Detección de eventos
- Inicialización de las restricciones operativas necesarias, incluido el apagado del motor en caso de detectarse una falla (evento) grave del sistema. Si la falla no es grave, se encenderá una luz indicadora para alertar al operador del problema. Toda la información de los eventos queda registrada para una futura revisión por parte del personal de mantenimiento.
- Registro de la información de los eventos
- Almacenamiento de datos estadísticos del historial de varios componentes y operaciones de las funciones del sistema.
- Comunicación con la TCI para intercambiar datos de estado y control del sistema de propulsión (datos de eventos, datos estadísticos, etc.) y para recibir los datos de estado necesarios de los sistemas del camión.
- Comunicación con la TCI para intercambiar datos de la unidad de prueba portátil (PTU) de la propulsión (datos en tiempo real, del historial, de diagnóstico y de parámetros de la propulsión, tales como los códigos de software, entre otros).
- Accionamiento de las luces de estado y de advertencia de la cabina del operador.

El PSC contiene los siguientes tableros de circuito internos, extraíbles e impresos y dos tarjetas de fibra óptica:

Tarjeta CPU del sistema: proporciona las funciones de comunicación serial y de control, las comunicaciones RS232 hacia la PTU y los controles del microprocesador para los circuitos internos del panel.

Tarjeta digital de entrada y salida: recibe las entradas digitales y la información de respuesta de varios componentes del sistema de propulsión y de control. Las salidas digitales activan los contactores y relés del sistema de propulsión y entregan los comandos de habilitación del equipo.

Tarjeta análoga de entrada y salida del sistema: recibe las señales del motor, del voltaje y de la corriente del alternador principal, el voltaje y la corriente del enlace, la entrada del pedal de retardo y la entrada de la palanca de retardo. Controla el esfuerzo de retardo, la solicitud de velocidad del motor y los pulsos de disparo del excitador estático de campo del alternador (AFSE, por sus siglas en inglés).

Tarjetas CPU y de entrada/salida del inversor 1 y 2 (2 cada uno): recibe las señales de velocidad del motor, el voltaje del enlace, los voltajes de fase y las corrientes de fase para el control del microprocesador de los inversores 1 y 2. Controla los módulos de fase IGBT mediante el conjunto de fibra óptica. El estado del módulo de fase se devuelve mediante un conjunto de fibra óptica independiente.

Conjunto de fibra óptica: proporciona aislamiento eléctrico a las señales de control y respuesta de los módulos de fase y los módulos chopper.

Interfaz de control del camión (TCI)

La TCI es la interfaz principal entre los sistemas y dispositivos del camión y el personal de mantenimiento. Este panel se utiliza en conjunto con el panel DID.

El panel de la TCI proporciona las siguientes funciones:

- Se comunica con el PSC para intercambiar datos de estado y control del sistema de propulsión, además de entregar los datos de estado de los sistemas del camión.
- Se comunica con el panel DID para intercambiar datos de diagnóstico y de parámetros del PSC o la TCI.
- Se comunica con una PTU para intercambiar datos de la TCI.
- Se comunica con el sistema Dispatch de Modular Mining para intercambiar datos de estado del camión.
- Monitorea el sistema de control del motor, la información de carga útil, la temperatura ambiente y del sistema de propulsión, las entradas de control del operador, etc.
- Controla la secuencia de arranque del motor.
- Entrega las señales para activar varios de los medidores y luces de advertencia montados en la cabina. Controla la solenoide del freno de estacionamiento.
- Procesa las señales de velocidad de las ruedas delanteras para el PSC y el velocímetro.

La TCI contiene los siguientes tableros de circuitos impresos internos y extraíbles.

Tarjeta CPU: proporciona comunicación de alta velocidad al PSC y comunicación serial RS232 con la PTU.

Tarjeta de entrada y salida análoga: entrega comunicaciones seriales RS232 con el panel DID y un sistema Dispatch de Modular Mining opcional. Recibe las señales de la velocidad de las ruedas delanteras, las presiones de enfriamiento y de aire barométrico del motor, el acelerador, los ajustes de la velocidad de retardo, la carga útil, la temperatura ambiente y del aceite hidráulico y el voltaje de arranque del motor. Las salidas activan los medidores de temperatura montados en la cabina.

Tarjeta digital de entrada y salida: recibe las señales de control del operador, del motor y de elevación de tolva. Entrega los controles de arranque del motor y activa las luces de advertencia y los indicadores de la cabina.

Panel de visualización de información de diagnóstico (panel DID)

El panel DID (Figura 2-2) se encuentra en la cabina, atrás del asiento del operador y permite que el personal de mantenimiento se comunique con la TCI.

El panel tiene dos líneas de visualización, cada una de las cuales posee 40 caracteres. La línea superior corresponde a la de "mensaje" y la utiliza la TCI para informar al personal de mantenimiento sobre el estado de los sistemas y componentes del camión.

La línea inferior entrega información adicional a la superior o relacionada con el teclado numérico y muestra opciones posibles de selección y funciones de la pantalla. El teclado, ubicado debajo de ambas líneas, sirve para que el personal de mantenimiento dirija la actividad de la TCI.

El panel proporciona información de servicio sobre el estado de los diversos sistemas del camión y del sistema de propulsión mediante el despliegue de dicha información o de códigos de falla, así como una descripción del estado del sistema o de un problema en la línea de visualización superior. La información que se muestra en la segunda línea de visualización puede cambiar para indicar las funciones disponibles al presionar las teclas [F1] a [F5].

El panel DID también se puede usar para realizar la prueba de autocarga.

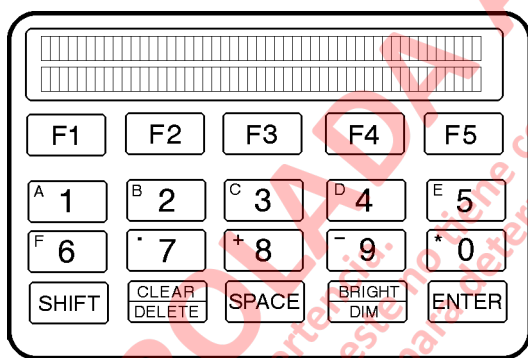


FIGURA 2-2. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO

NOTA: Además de mostrar el texto en inglés, el panel DID también muestra mensajes en ruso o español.

Códigos de eventos del panel DID

Las tablas que aparecen en las páginas siguientes muestran los posibles códigos de eventos que el panel DID puede desplegar cuando se accede a él. La Tabla 1 describe las restricciones para operar los sistemas de propulsión y de retardo cuando ocurre una falla para un código específico indicado en las Tablas 2, 3 y 4.

Los códigos de eventos numerados de 000 a 099 se aplican al PSC y se indican en la Tabla 2. Los códigos numerados de 100 a 199 se aplican al inversor 1, mientras que los numerados de 200 a 299 se aplican al inversor 2, estos códigos se indican en la Tabla 3. Los códigos de eventos numerados de 600 a 699 se aplican a la TCI y se indican en la Tabla 4. Los códigos indicados en las tablas se aplican a la versión 21 del software.

Tabla 1: Restricciones de eventos	
RESTRICCIÓN	DEFINICIÓN
Sin energía	Se enciende la luz (roja) "SIN RETARDO". No se permite el retardo. No se permite la propulsión. El enlace está sin energía.
Sin propulsión	Se enciende la luz (roja) "SIN PROPULSIÓN". No se permite la propulsión. Se permite el retardo. Se permite la energía en el enlace.
Límite de velocidad	Se enciende la luz (ámbar) "PRECAUCIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN<170>". Aún se permite la propulsión, el retardo y la energía en el enlace DC. La velocidad se limita a 10 MPH (16 KPH).
INV1 inhabilitado	Prohíbe que el sistema habilite la señal de activación del inversor 1.
INV2 inhabilitado	Prohíbe que el sistema habilite la señal de activación del inversor 2.
Velocidad del motor/RP1	Aumenta la velocidad del motor debido a un posible contactor RP atascado. Cierra el RP1.
Evento de sistema	Sin restricciones. Este evento es solo para fines informativos.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
000	SIN FALLA	Ninguna	Se muestra al restablecer todas las fallas
002	FALLA DE CONEXIÓN A TIERRA	Sin energía	Se detectó una falla de conexión a tierra: Para voltaje < 1000 V, el umbral de detección es 166 mA. Para voltaje >= 1000 V, el umbral de detección disminuye gradualmente desde 166 mA en 1000 V hasta aprox. 70 mA en 1500V.
003	DIODO CON FALLAS	Sin energía	Falló el o los diodos en el rectificador principal
004	Contactor generador de campo (GFCO) ABIERTO y no en descanso	Ninguna	El interruptor de corte GF está abierto y el sistema no está en descanso
005	EXCESO DE TEMPERATURA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Sin propulsión	La temperatura excede el límite por un tiempo suficiente
:01	control de fase auxiliar		
:02	inversor auxiliar		
:03	afse		
:04	alternador		
:05	estátor izquierdo		
:06	rotor izquierdo		
:07	estátor derecho		
:08	rotor derecho		
:09	IGBT del módulo chopper		
:10	diodo del módulo chopper		
:11	módulo IGBT izquierdo		
:12	diodo izquierdo		
:13	módulo IGBT derecho		
:14	diodo derecho		
:15	diodo rectificador		
006	COMUNICACIÓN FALLIDA CON AMBOS INVERSORES	Sin energía	Pérdida de la comunicación con ambos inversores
008	EXCESO DE VOLTAJE EN ENLACE DC	Sin energía	El voltaje del enlace DC excede el límite por un tiempo suficiente
:01	no está en retardo		Ocurre cuando no está en retardo, excede el límite de voltaje de la propulsión
:02	está en retardo		Ocurre cuando está en retardo, excede el límite de voltaje de retardo
:03	instantáneo		Ocurre de manera instantánea en propulsión o en retardo, excede el límite de voltaje del enlace
009	EXCESO DE CORRIENTE EN CAMPO DEL ALT.	Sin energía	La corriente del campo del alternador excede el límite
:01	normal		Se excede el límite de corriente de manera paulatina
:02	instantáneo		Se excede el límite de corriente sin persistencia
:03	constante		Constante debido a la baja velocidad del motor
011	PALANCA DE RETARDO DEFECTUOSA	Ninguna	Entrada incorrecta desde la palanca de retardo
:01	voltaje demasiado alto		
:02	voltaje demasiado bajo		

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
012	PEDAL DE RETARDO DEFECTUOSO	Ninguna	Entrada incorrecta desde el pedal de retardo
:01	voltaje demasiado alto		
:02	voltaje demasiado bajo		
013	FALLA EN LA PRUEBA DE VOLTAJE DEL ENLACE	Sin energía	Voltios del enlace incorrectos
014	FALLA EN EL SENSOR ANALÓGICO	Límite de velocidad	Entrada incorrecta desde un sensor
:01	amperios del campo del alternador		
:02	amperios del enlace		
:03	amperios de la caja de carga		
:04	voltios del alternador trifásico		
:05	voltios del campo del alternador		
:10	voltios del enlace del PSC		
:11	voltios del enlace del inversor 1		
:12	voltios del enlace del inversor 2		
:13	conexión a tierra A2D		
:14	aumento A2D		
:15	corriente de la falla		
:16	ATOC (corriente terciaria del alternador)		
:21	amperios del soplador de la parrilla 1		
:22	amperios del soplador de la parrilla 2		
015	FALLA EN EL SENSOR ANALÓGICO (restrictiva)	Límite de velocidad	Entrada incorrecta desde un sensor
:02	amperios del enlace		
016	TARJETA CPU DEL PSC (FB147)	Sin energía	Ocurrió un problema en la tarjeta CPU del sistema
:01	task_1		Falla al inicializar
:02	task_2		
:03	task_3		
:04	task_4		
:05	task_5		
:06	task_6		
:07	trabajo de mantenimiento		
:09	CRC parpadeante		El cálculo de CRC parpadeante no coincide con el valor esperado
:10	BRAM CRC		El CRC en BRAM no coincide con el valor esperado
:11	exceso de desconexiones		Durante el arranque ocurrieron desconexiones excesivas
:12	indicadores inválidos (paquete de datos corrupto)		El estado de los datos en BBRAM es inválido durante el arranque
017	FALLA EN LA TARJETA DIGITAL DE ENTRADA Y SALIDA (FB104)	Sin energía	La CPU del sistema no se puede comunicar con la tarjeta digital de entrada y salida
018	FALLA EN LA TARJETA ANALÓGICA DE ENTRADA Y SALIDA (FB173)	Sin energía	La CPU del sistema no se puede comunicar con la tarjeta analógica de entrada y salida
:01	sin respuesta de la tarjeta analógica		Tarjeta faltante
:02	desconexión de la tarjeta analógica		Desconexión de la lectura
019	PEDAL DE RETARDO EN MARCHA	Evento de sistema	Pedal del freno aplicado mientras la velocidad del camión es >5 mph

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
020	DESCONEXIÓN DE TORQUE ALTO A BAJA VELOCIDAD	Sin propulsión	Límite de torque excedido
021	FALLA DE COMUNICACIÓN CON LA TCI	Sin propulsión	El PSC no recibió datos seriales de la TCI durante un período determinado
:01	mensaje faltante		
:02	marca defectuosa		
:03	CRC defectuoso		
:04	exceso de flujo		
:05	arranque defectuoso		
:06	detención defectuosa		
022	FALLA PERSISTENTE EN LA COMUNICACIÓN CON LA TCI	Sin energía	No se recibieron datos seriales desde la TCI y el camión se detuvo por 10 segundos
023	EXCESO DE CORRIENTE TERCIARIA	Sin propulsión	La corriente en el bobinado terciario del campo del alternador excede el límite con el tiempo
024	ARCHIVO DE CONFIG. DEL PSC INCORRECTO	Sin energía	Archivo de configuración del PSC incorrecto o faltante
:01	sin archivo		No se seleccionó un archivo de configuración
:02	CRC defectuoso		
:03	versión incorrecta		Versión incorrecta del archivo de configuración
:04	sobrevelocidades incorrectas		Valores incorrectos de sobrevelocidad
025	FALLA EN INVERSOR AUXILIAR	Sin energía	Falla del sistema del soplador auxiliar
:01	respuesta de velocidad incorrecta o inexistente		La respuesta de velocidad auxiliar indica una velocidad nula o incorrecta del soplador
:02	apagados numerosos		La señal "OK" del auxiliar baja dos veces cuando el comando de velocidad es mayor que la velocidad de marcha
026	EXCESO DE PRESIÓN DEL CONDENSADOR	Sin energía	Presión excesiva en la tapa del filtro
:01	INV1	Sin energía	Condensador del inversor 1
:02	INV2	Sin energía	Condensador del inversor 2
027	CONECTOR DEL PANEL PSC	Sin energía	El conector B, C o D del panel no está conectado correctamente.
:01	CNFB		
:02	CNI/CNX (3500 HP, 150 TON)		
:03	Conector del soplador auxiliar		
030	CONTACTOR GF	Límite de velocidad	El comando GF y la respuesta no coinciden
031	CIRCUITO DE REFUERZO DE LA BATERÍA	Límite de velocidad	
:01	GFR no abrió		El comando GFR y la respuesta no coinciden
:02	GFR no cerró		
:03	SCR3 falló		
032	CONTACTOR RP	Límite de velocidad y velocidad del motor/ RP	
:01	RP1		El comando RP y la respuesta no coinciden
:02	RP2		
:03	RP3		
033	CIRCUITO DE RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor/ RP	

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
035	ENTRADA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL MOTOR	Límite de velocidad	El sensor de velocidad del motor está fuera de rango
036	FALLA EN EL SOPLADOR DE LA PARRILLA GY19	Sin energía	Falló un soplador de parrilla
:01	soplador 1 calado		
:02	soplador 2 calado		
:03	soplador 1 abierto		
:04	soplador 2 abierto		
:05	delta del soplador 1 y 2 demasiado grande		
037	SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL COMPUTADOR	Límite de velocidad	El suministro de energía de +5 V está fuera de los límites El suministro de energía de +15 V está fuera de los límites El suministro de energía de -15 V está fuera de los límites El suministro de energía de +24 V está fuera de los límites El suministro de energía de -24 V está fuera de los límites
:01	VOLTS 5 POS		
:02	VOLTS 15 POS		
:03	VOLTS 15 NEG		
040	VOLTS 24 POS		
041	VOLTS 24 NEG		
042	DIRECCIÓN SELECCIONADA EN MODO DE CAJA DE CARGA	Sin propulsión	El interruptor selector de marcha se movió a AVANCE o RETROCESO durante la autocarga
043	BATERÍA BAJA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Límite de velocidad	Los voltios de la batería están bajo el límite
044	BATERÍA ALTA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Ninguna	Los voltios de la batería están sobre el límite
045	CIRCUITO ABIERTO DEL MÓDULO CHOPPER	Límite de velocidad	Circuito abierto en un módulo chopper
:01	módulo chopper 1		Circuito abierto en módulo chopper 1
:02	módulo chopper 2		Circuito abierto en módulo chopper 2
046	CORTOCIRCUITO EN EL RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor	Falla durante la autopruueba del módulo chopper. El voltaje del enlace bajó demasiado rápido con el comando ASFE ajustado en bajo, antes de iniciar la prueba.
047	MOTOR CALADO	Sin energía	Se produjo la condición de calado del motor
048	ENLACE DC CORTOCIRCUITADO	Sin energía	Se detectó un cortocircuito en el enlace DC durante el arranque
051	TACÓMETRO TRASERO IZQUIERDO	INV1 inhabilitado	La entrada del sensor M1 está fuera de la tolerancia
:01	no hay salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento y el freno liberado
:02	salida alta con el camión detenido		Salida alta desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero
052	TACÓMETRO TRASERO DERECHO	INV2 inhabilitado	La entrada desde el sensor M2 está fuera de la tolerancia
:01	no hay salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento y el freno liberado
:02	salida alta con el camión detenido		Salida alta desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero
053	TACÓMETRO DELANTERO IZQUIERDO	Evento del sistema	La entrada desde el sensor de la rueda delantera izquierda está fuera de la tolerancia
:01	no hay salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas traseras en movimiento y el freno liberado
:02	salida alta con el camión detenido		Salida alta desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
054	TACÓMETRO DELANTERO DERECHO	Evento del sistema	La entrada desde el sensor de la rueda delantera derecha está fuera de la tolerancia
:01	no hay salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas traseras en movimiento y el freno liberado
:02	salida alta con el camión detenido		Salida alta desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero
055	TACOMETROS DE LAS RUEDAS DELANTERAS	Evento del sistema	
056	VERSIÓN DEL SOFTWARE DEL INVERSOR	Evento del sistema	La versión instalada del software del inversor es incorrecta
:01	Inversor 1		
:02	Inversor 2		
061	SOBREVELOCIDAD DEL MOTOR	Evento del sistema	El camión sobrepasa el límite de sobrevelocidad del motor
063	SEÑAL DE CARGA DEL MOTOR	Evento del sistema	La carga del motor está fuera de rango
:01	bajo el mínimo		
:02	sobre el máximo		
:03			Falla en señal PWM - baja
:04			Falla en señal PWM - alta
:05			Falla en señal PWM - período incorrecto
065	INSPECCIÓN DE RANGO DE ENTRADA DE TEMPERATURA	Límite de velocidad	La entrada analógica está fuera del rango diseñado de valores permitidos
:01	sensor de temperatura del pc auxiliar		Sensor de temperatura del controlador de fase auxiliar
:02	sensor de temperatura del inversor auxiliar		Sensor de temperatura del inversor auxiliar
:03	sensor de temperatura afse		Sensor de temperatura AFSE
:04	temperatura del alternador		La temperatura se encuentra fuera del rango
:05	temperatura del estátor izquierdo		
:06	temperatura del rotor izquierdo		
:07	temperatura del estátor derecho		
:08	temperatura del rotor derecho		
:09	temperatura del IGBT del módulo chopper		
:10	temperatura del diodo del módulo chopper		
:11	temperatura del módulo IGBT izquierdo		
:12	temperatura del diodo izquierdo		
:13	temperatura del módulo IGBT derecho		
:14	temperatura del diodo derecho		
:15	temperatura del diodo rectificador		
070	NIVEL BAJO DE LA CAPACITANCIA DEL ENLACE	Evento del sistema	El nivel de la capacitancia del enlace es bajo, pero correcto
071	NIVEL DEMASIADO BAJO DE LA CAPACITANCIA DEL ENLACE	Límite de velocidad	El nivel de la capacitancia del enlace es demasiado bajo
072	CIRCUITO DE FALLA DE CONEXIÓN A TIERRA	Límite de velocidad	Circuito de detección de falla de conexión a tierra

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
074	FALLA DE COMUNICACIÓN CON EL INVERSOR 1	INV1 inhabilitado	
:01	No hay comunicación con el inversor 1		
:02	Bit de la opción de cliente del inversor 1		
075	FALLA DE COMUNICACIÓN CON EL INVERSOR 2	INV2 inhabilitado	
:01	No hay comunicación con el inversor 2		
:02	Bit de la opción de cliente del inversor 2		
076	TARJETA FB173	Sin energía	Falla en la tarjeta FB173
:01	Velocidad de descarga FPGA		
:02	Velocidad de funcionamiento FPGA		
:03	Descarga FPGA alt.		
:04	Microcontrolador		
:05	Slow task		
:06	Med task		
:07	Fast task		
:08	Tarea FD		
:09	Voltaje trifásico del alternador incorrecto		
:10	Desconexión FPGA alt.		
077	INVERSOR FALLÓ LA PRUEBA VI	Sin energía	El inversor falló durante la prueba
078	Falla de comunicación en segundo plano del inversor	Evento del sistema	Se detectó una falla en la comunicación en segundo plano del inversor
084	INTERRUPTOR DE CONTROL DE ENERGÍA APAGADO	Evento del sistema	El interruptor de control de energía se apaga mientras el camión está en movimiento
085	ENFRIAMIENTO AUXILIAR	Evento del sistema	Ocurrió una falla en el funcionamiento del soplador auxiliar
:02	Entrada de la respuesta de rpm del soplador auxiliar		Las RPM del soplador auxiliar están fuera del rango
:03	Respuesta de rpm del soplador auxiliar		La respuesta de rpm no coincide con el comando de rpm
:04	Apagado anormal		Se produjo una falla durante el apagado
087	POTENCIA BAJA (HP)	Evento del sistema	El ajuste de potencia está en un límite negativo por 30 segundos
088	LÍMITE DE POTENCIA (HP)	Evento del sistema	Se excedió el límite de potencia durante la propulsión
089	LA VELOCIDAD DEL MOTOR NO COINCIDE CON LO QUE SE ORDENA	Evento del sistema	La respuesta de velocidad del motor no coincide con la velocidad ordenada
:02	Las RPM no coinciden con lo que se ordena		
091	CORTE DEL INVERSOR 1	Evento del sistema	
092	CORTE DEL INVERSOR 2	Evento del sistema	
094	SOLICITUD NO VÁLIDA DEL MODO DE EMERGENCIA (LIMP)	Evento del sistema	Se recibe una solicitud de "modo de funcionamiento de emergencia" mientras el camión está en marcha
095	BATERÍA BRAM DEFECTUOSA	Evento del sistema	El voltaje de la batería BRAM es bajo
096	RESTABLECIMIENTO INESPERADO DE LA CPU DEL PSC	Evento del sistema	Se restableció la CPU del PSC sin solicitarlo
098	ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento del sistema	Comando de almacenamiento de datos de la PTU

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
100/200	TARJETA CPU DEL INVERSOR (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:23	Falla de patrón de salida 100%		El patrón tuvo una salida A, B, C errónea de 100%
:29	sin TIC de extvi		La interrupción de la extrapolación no funciona
:30	sin TIC de vector		La interrupción del vector no funciona
:31	sin TIC TIC I		La interrupción del TIC del I no funciona
:32	Se produjo una NMI		Ocurrió una interrupción no enmascarable
:34	TIC sin respaldo		El respaldo no funciona
:35	PGA no programado		El PGA no se pudo programar
:38	Falló la inicialización del PGA		Falló la inicialización del PGA
:39	Falló el DP de PGA		El DP PGA no se inicializó
:40	No se encontró el parámetro		No se encontró el parámetro
:41	Parámetro múltiple		Se definió un parámetro múltiple
:48	Sin TIC de cámara		La ISR de la cámara no funciona
:49	Sin TIC de la muestra en el punto máximo		La ISR de la muestra en el punto máximo no funciona
101/201	TARJETA CPU DEL INVERSOR (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	El comando hacia arriba A no está apagado		El comando hacia arriba de la fase A no está apagado
:02	El comando hacia abajo A no está apagado		El comando hacia abajo de la fase A no está apagado
:03	El comando hacia arriba B no está apagado		El comando hacia arriba de la fase B no está apagado
:04	El comando hacia abajo B no está apagado		El comando hacia abajo de la fase B no está apagado
:05	El comando hacia arriba C no está apagado		El comando hacia arriba de la fase C no está apagado
:06	El comando hacia abajo C no está apagado		El comando hacia abajo de la fase C no está apagado
:07	El comando hacia arriba A no está encendido		El comando hacia arriba de la fase A no está encendido
:08	El comando hacia abajo A no está encendido		El comando hacia abajo de la fase A no está encendido
:09	El comando hacia arriba B no está encendido		El comando hacia arriba de la fase B no está encendido
:10	El comando hacia abajo B no está encendido		El comando hacia abajo de la fase B no está encendido
:11	El comando hacia arriba C no está encendido		El comando hacia arriba de la fase C no está encendido
:12	El comando hacia abajo C no está encendido		El comando hacia abajo de la fase C no está encendido
:13	Sin TIC1 del módulo chopper		La interrupción del módulo chopper 1 no funciona
:14	Sin TIC2 del módulo chopper		La interrupción del módulo chopper 2 no funciona
:16	Restablecimiento de la CPU del inversor		Se restableció la CPU del inversor

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
102/202	TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DEL INVERSOR (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:05	Conexión a tierra defectuosa		Conexión a tierra lógica defectuosa
:08	Sin tarjeta de entrada y salida		No se pudo acceder a la tarjeta de entrada y salida
:09	eoc no funciona		La conversión A/D no funcionó
:10	DB sin freno		El DB está encendido demasiado tiempo sin frenado
:11	Señal ptf A		La señal de exceso de corriente de la fase A es demasiado larga
:12	Señal ptf B		La señal de exceso de corriente de la fase B es demasiado larga
:13	Señal ptf C		La señal de exceso de corriente de la fase C es demasiado larga
:14	IC cero inadecuada		La corriente IC no está en cero en el arranque
:15	IC inadecuada		La corriente de fase C es demasiado alta
:16	ptf defectuoso		El circuito de apagado de protección es defectuoso
:17	Medición de corriente inadecuada		Las corrientes de fase A y B no coinciden
103/203	TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DEL INV (NR)	Ninguna	
:01	El comando del módulo chopper 1 no está apagado		El comando del módulo chopper 1 no está apagado
:02	El comando del módulo chopper 2 no está apagado		El comando del módulo chopper 2 no está apagado
:03	El comando del módulo chopper 1 no está encendido		El comando del módulo chopper 1 no está encendido
:04	El comando del módulo chopper 2 no está encendido		El comando del módulo chopper 2 no está encendido
:05	Falla de voltios de la escala A		Los voltios de la escala A están fuera del rango 70%, 100%
:06	Falla de voltios de la escala B		Los voltios de la escala B están fuera del rango 70%, 100%
:07	Falla de voltaje del enlace de la escala		El voltaje del enlace de la escala está fuera del rango 70%, 100%
:08	Falla de corriente de escala A		La corriente de la escala A está fuera del rango 70%, 100%
:09	Falla de corriente de escala B		La corriente de la escala B está fuera del rango 70%, 100%
:10	Falla de voltaje de entrada de la escala		El voltaje de entrada de la escala está fuera del rango 70%, 100%
:11	Prueba de voltaje de VCO alta		Alta frecuencia en el canal de prueba de voltaje del VCO
:12	Prueba de voltaje de VCO baja		Baja frecuencia en el canal de prueba de voltaje del VCO
:13	IA VCO alta		Alta frecuencia en el canal IA
:14	IB VCO alta		Alta frecuencia en el canal IB
:15	Voltaje de enlace de VCO alto		Alta frecuencia en el canal de voltaje del filtro del enlace del VCO
:16	Voltaje del filtro de entrada de VCO alto		Alta frecuencia en el canal de voltaje del filtro de entrada del VCO
:17	IA muy alta		La corriente IA positiva es muy alta
:18	IA muy baja		La corriente IA negativa es muy baja
:19	IB muy alta		La corriente IB positiva es muy alta
:20	IB muy baja		La corriente IB negativa es muy baja
:21	Voltaje de enlace muy alto		El voltaje positivo del enlace es muy alto
:22	Voltaje de entrada al filtro muy alto		El voltaje positivo de entrada al filtro es muy alto
:23	Módulo chopper DB VCO alto		Alta frecuencia en el canal del módulo chopper DB del VCO

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
103/203	TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DEL INV (NR)	Ninguna	
:24	Voltaje del módulo chopper DB muy alto		El voltaje positivo del módulo chopper DB es muy alto
:25	VA VCO alto		Alta frecuencia en el canal VA del VCO
:26	VB VCO alto		Alta frecuencia en el canal VB del VCO
:27	VC VCO alto		Alta frecuencia en el canal VC del VCO
:28	Voltaje VA muy alto		El voltaje VA positivo es muy alto
:29	Voltaje VB muy alto		El voltaje VB positivo es muy alto
:30	Falla de voltios de escala C		El voltaje de la escala C está fuera de rango 70%, 120%
:31	Voltaje VC muy alto		El voltaje VC positivo es muy alto
104/204	TARJETA DE FIBRA ÓPTICA	INV1 (INV2) apagado	
:01	Bajo suministro de energía de fibra óptica		Monitor del suministro de energía de fibra óptica
:02	Desactivación de tarjeta de fibra óptica		La tarjeta de fibra óptica está desactivada
:03	Activación de tarjeta de fibra óptica		Tarjeta de fibra óptica activada y sin dir
105/205	TARJETA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA	INV1 (INV2) apagado	
:01	P5 V inadecuado		+5 voltios fuera de tolerancia
:02	P15 V inadecuado		+15 voltios fuera de tolerancia
:03	N15 V inadecuado		-15 voltios fuera de tolerancia
:06	P24 V inadecuado		+24 voltios fuera de tolerancia
:07	N24 V inadecuado		-24 voltios fuera de tolerancia
106/206	CABLEADO DC	INV1 (INV2) apagado	
:01	Conexión eléctrica DC abierta		La conexión eléctrica DC está abierta
:02	Disparidad de voltaje de enlace y fase		Los voltajes de enlace y de fase no coinciden
107/207	FALLA GDPS	Evento del sistema INV1 (INV2) apagado	
:01	Suministro de energía del accionador de la compuerta apagado		No hay energía o se produjo una falla en el suministro de energía del accionador de la compuerta
:02	Suministro de energía del accionador de la compuerta apagado S		No hay energía o se produjo una falla en el suministro de energía del accionador de la compuerta con voltios DC/de activación
:03	IGBT múltiples no están apagados S		IGBT múltiples no están apagados con voltios DC/de activación
109/209	SENSOR DE VOLTAJE DEL ENLACE	INV1 (INV2) apagado	
:01	Falla de voltaje de enlace al sensor		Falló el voltaje de enlace al sensor
111/211	VOLTAJE DE ENTRADA AL SENSOR	INV1 (INV2) apagado	
:01	Voltaje inadecuado hacia el filtro		El voltaje del filtro está fuera de los límites

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
113/213	INFORMACIÓN GENERAL DEL INVERSOR		
:01	Corriente de fase A arriba alta	INV1 (INV2) apagado	La corriente de salida de fase A es muy alta
:02	Corriente de fase A abajo alta		La corriente de entrada de fase A es muy alta
:03	Corriente de fase B arriba alta		La corriente de salida de fase B es muy alta
:04	Corriente de fase B abajo alta		La corriente de entrada de fase B es muy alta
:05	Corriente de fase C arriba alta		La corriente de salida de fase C es muy alta
:06	Corriente de fase C abajo alta		La corriente de entrada de fase B es muy alta
:07	Corriente de fase A arriba baja		La corriente de salida de fase A es muy baja
:08	Corriente de fase A abajo baja		La corriente de entrada de fase A es muy baja
:09	Corriente de fase B arriba baja		La corriente de salida de fase B es muy baja
:10	Corriente de fase B abajo baja		La corriente de entrada de fase B es muy baja
:11	Corriente de fase C arriba baja		La corriente de salida de fase C es muy baja
:12	Corriente de fase C abajo baja		La corriente de entrada de fase C es muy baja
:13	Corriente cero de fase A alta		La corriente de salida de fase A no está en cero
:15	Corriente cero de fase B alta		La corriente de salida de fase B no está en cero
:17	Voltaje A alto con A abajo		El voltaje de fase A es muy alto mientras la fase A abajo está activada
:18	Voltaje A bajo con A arriba		El voltaje de fase A es muy bajo mientras la fase A arriba está activada
:19	Voltaje A alto con B abajo		El voltaje de fase A es muy alto mientras la fase B abajo está activada
:20	Voltaje A bajo con B arriba		El voltaje de fase A es muy bajo mientras la fase B arriba está activada
:21	Voltaje A alto con C abajo		El voltaje de fase A es muy alto mientras la fase C abajo está activada
:22	Voltaje A bajo con C arriba		El voltaje de fase A es muy bajo mientras la fase C arriba está activada
:23	Voltaje B alto con A abajo		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase A abajo está activada
:24	Voltaje B bajo con A arriba		El voltaje de fase B es muy bajo mientras la fase A arriba está activada
:25	Voltaje B alto con B abajo		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase B abajo está activada
:26	Voltaje B bajo con B arriba		El voltaje de fase B es muy bajo mientras la fase B arriba está activada
:27	Voltaje B alto con C abajo		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase C abajo está activada
:28	Voltaje B bajo con C arriba		El voltaje de fase B es muy bajo mientras la fase C arriba está activada
:29	Voltaje C alto con A abajo		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase A abajo está activada
:30	Voltaje C bajo con A arriba		El voltaje de fase C es muy bajo mientras la fase A arriba está activada
:31	Voltaje C alto con B abajo		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase B abajo está activada
:32	Voltaje C bajo con B arriba		El voltaje de fase C es muy bajo mientras la fase B arriba está activada
:33	Voltaje C alto con C abajo		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase C abajo está activada
:34	Voltaje C bajo con C arriba		El voltaje de fase C es muy bajo mientras la fase C arriba está activada
:35	Falla de corriente A arriba		Hay una falla de corriente en la fase A cuando A arriba está activada
:36	Falla de corriente A abajo		Hay una falla de corriente en la fase A cuando A abajo está activada
:37	Falla de corriente B arriba		Hay una falla de corriente en la fase B cuando B arriba está activada
:38	Falla de corriente B abajo		Hay una falla de corriente en la fase B cuando B abajo está activada
:39	Falla de corriente C arriba		Hay una falla de corriente en la fase C cuando C arriba está activada
:40	Falla de corriente C abajo		Hay una falla de corriente en la fase C cuando C abajo está activada
:48	Alto voltaje A desactivado		Alto voltaje de la fase A con todos los IGBT desactivados
:49	Bajo voltaje A desactivado		Bajo voltaje de la fase A con todos los IGBT desactivados

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
113/213	INFORMACIÓN GENERAL DEL INVERSOR		
:50	Alto voltaje B desactivado	INV1 (INV2) apagado	Alto voltaje de la fase B con todos los IGBT desactivados
:51	Bajo voltaje B desactivado		Alto voltaje de la fase B con todos los IGBT desactivados
:52	Alto voltaje C desactivado		Alto voltaje de la fase C con todos los IGBT desactivados
:53	Bajo voltaje C desactivado		Alto voltaje de la fase C con todos los IGBT desactivados
:54	Corte de fase positivo		Posible cortocircuito entre la fase y el DC+
:55	Corte de fase negativo		Posible cortocircuito entre la fase y el DC-
:60	Voltaje de enlace muy alto en PTL		El voltaje del enlace supera el PTL
:70	Baja corriente negativa en fase A		Baja corriente negativa en fase A (desequilibrio)
:71	Baja corriente negativa en fase B		Baja corriente negativa en fase B (desequilibrio)
:72	Baja corriente negativa en fase C		Baja corriente negativa en fase C (desequilibrio)
:73	Alta corriente negativa en fase A		Alta corriente negativa en fase A (desequilibrio)
:74	Alta corriente negativa en fase B		Alta corriente negativa en fase B (desequilibrio)
:75	Alta corriente negativa en fase C		Alta corriente negativa en fase C (desequilibrio)
:76	Baja corriente positiva en fase A		Baja corriente positiva en fase A (desequilibrio)
:77	Baja corriente positiva en fase B		Baja corriente positiva en fase B (desequilibrio)
:78	Baja corriente positiva en fase C		Baja corriente positiva en fase C (desequilibrio)
:79	Alta corriente positiva en fase A		Alta corriente positiva en fase A (desequilibrio)
:80	Alta corriente positiva en fase B		Alta corriente positiva en fase B (desequilibrio)
:81	Alta corriente positiva en fase C		Alta corriente positiva en fase C (desequilibrio)
:82	Sin corriente durante el funcionamiento		No hay corriente durante el funcionamiento
114/214	INFORMACIÓN GENERAL DEL INVERSOR (NR)		
:22	IA VCO baja	Ninguna	Baja frecuencia en el canal IA
:24	IB VCO baja		Baja frecuencia en el canal IB
:26	Voltaje de enlace de VCO bajo		Baja frecuencia en el canal de voltaje del filtro del enlace del VCO
:28	Bajo voltaje del filtro de entrada de VCO		Baja frecuencia en el canal de voltaje del filtro de entrada del VCO
:38	Voltaje de enlace muy bajo		El voltaje negativo del enlace es muy bajo
:40	Voltaje de entrada al filtro es muy bajo		El voltaje positivo de entrada al filtro es muy bajo
:46	Módulo chopper DB VCO bajo		Baja frecuencia en el canal del chopper DB del VCO
:48	Voltaje del módulo chopper DB muy bajo		El voltaje negativo del módulo chopper DB es muy bajo
:50	VA VCO baja		Baja frecuencia en el canal VA del VCO
:52	VB VCO baja		Baja frecuencia en el canal VB del VCO
:54	VC VCO baja		Baja frecuencia en el canal VC del VCO
:56	Voltaje VA muy bajo		El voltaje negativo VA es muy bajo
:58	Voltaje VB muy bajo		El voltaje negativo VB es muy bajo
:61	Voltaje VC muy bajo		El voltaje negativo VC es muy bajo

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
119/219	INVERSOR, FASE A-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma AN		El IGBT negativo de la fase A no se apagó
:02	La respuesta de la fase A abajo no está apagada		La respuesta de la fase A abajo no está apagada
:03	Módulo negativo de la fase A		Se produjo una falla en el módulo negativo de la fase A
:04	Mantener AN		Los IGBT pos. y neg. de la fase A están activados (encendido neg.)
:05	La respuesta de la fase A abajo no está encendida		La respuesta de la fase A abajo no está encendida
:06	IGBT de A abajo no está encendido		El IGBT negativo de la fase A no se encendió
:07	IGBT_PS_AN		Apagado de protección del IGBT
120/220	INVERSOR, FASE A- (NR)	Ninguna	
:02	Temp. de fase A abajo cortocircuitada		Termistor de fase A abajo cortocircuitado
:03	Temp. de fase A abajo abierta		El termistor de la fase A abajo está abierto
:04	Temp. de fase A abajo tibio		El termistor de fase A abajo está tibio
:05	Temp. de fase A abajo caliente		El termistor de fase A abajo está caliente
:06	La respuesta de A abajo no está apagada S		La fase A abajo no está apagada con voltios DC/de activación
121/221	INVERSOR, CORRIENTE FASE A	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de corriente fase A		Se produjo una falla en el sensor de corriente de la fase A
:02	IA cero inadecuada		La corriente IA no es cero en el arranque
:03	IA inadecuada		La corriente de fase A es muy alta
:04	Sensor de corriente fase A abierto		El sensor de corriente de fase A está abierto
:05	Sensor de corriente fase A cortocircuitado		El sensor de corriente de fase A está cortocircuitado
123/223	INVERSOR, VOLTIOS FASE A	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de voltaje fase A		Se produjo una falla en el sensor de voltaje de fase A
:02	Voltaje A inadecuado		El voltaje de la fase A es muy alto
125/225	INVERSOR, FASE B+/B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma B		El IGBT de la fase B no se apagó
:02	PTF B		Sobrecorriente en fase B
:03	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
:04	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
126/226	INVERSOR, FASE B+	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma BP		El IGBT de la fase B no se apagó
:02	La resp. B arriba no está apagada		La respuesta de la fase B arriba no está apagada
:03	Módulo positivo de fase B		Se produjo una falla en el módulo positivo de la fase B
:04	Mantener BP		Los IGBT positivo y negativo de la fase B están activados (encendido positivo)
:05	La respuesta de la fase B arriba no está encendida		La respuesta de la fase B no está encendida
:06	IGBT fase B arriba no está encendido		El IGBT positivo de la fase B no se encendió

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
127/227	INVERSOR, FASE B+	Ninguna	
:02	Temp. de fase B arriba cortocircuitada		Termistor de fase B arriba cortocircuitado
:03	Temp. de fase B arriba abierta		El termistor de la fase B arriba está abierto
:04	Temp. de fase B arriba tibia		El termistor de fase B arriba está tibio
:05	Temp. de fase B arriba caliente		El termistor de fase B arriba está caliente
:06	La respuesta de la fase B arriba no está apagada S		La fase B arriba no está apagada con voltios DC/de activación
128/228	INVERSOR, FASE B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma BN		El IGBT negativo de la fase B no se apagó
:02	La respuesta de la fase B abajo no está apagada		La respuesta de la fase B abajo no está apagada
:03	Módulo negativo de fase B		Se produjo una falla en el módulo negativo de la fase B
:04	Mantener BN		Los IGBT positivo y negativo de la fase B están activados (encendido negativo)
:05	La respuesta de la fase B abajo no está encendida		La respuesta de la fase B abajo no está encendida
:06	IGBT de fase B abajo no está encendido		El IGBT negativo de la fase B no se encendió
:07	IGBT_PS_BN		Apagado de protección del IGBT
129/229	INVERSOR, FASE B- (NR)	Ninguna	
:02	Temp. de fase B abajo cortocircuitada		Termistor de fase B abajo cortocircuitado
:03	Temp. de fase B abajo abierta		El termistor de la fase B abajo está abierto
:04	Temp. de fase B abajo tibia		El termistor de fase B abajo está tibio
:05	Temp. de fase B abajo caliente		El termistor de fase B abajo está caliente
:06	La respuesta de fase B abajo no está apagada S		La fase B abajo no está apagada con voltios DC/de activación
130/230	INVERSOR, CORRIENTE FASE B	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de corriente fase B		Se produjo una falla en el sensor de corriente de la fase B
:02	IB cero inadecuada		La corriente IB no es cero en el arranque
:03	IB inadecuada		La corriente de fase B es muy alta
:04	Sensor de corriente fase B abierto		El sensor de corriente de fase B está abierto
:05	Sensor de corriente fase B cortocircuitado		El sensor de corriente de fase B está cortocircuitado
132/232	INVERSOR, VOLTIOS FASE B	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de voltaje fase B		Se produjo una falla en el sensor de voltaje de la fase B
:02	Voltaje B inadecuado		El voltaje de la fase B es muy alto
134/234	INVERSOR, FASE C+/-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma C		El IGBT de la fase C no se apagó
:02	PTF C		Sobrecorriente en fase C
:04	IGBT_SAT_CP		IGBT saturado
:05	IGBT_SAT_CN		IGBT saturado

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
135/235	INVERSOR, FASE C+/C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma CP		El IGBT positivo de la fase C no se apagó
:02	La respuesta de la fase C arriba no está apagada		La respuesta de la fase C arriba no está apagada
:03	Módulo positivo de fase C		Se produjo una falla en el módulo positivo de la fase C
:04	Mantener CP		Los IGBT pos. y neg. de la fase C están activados (encendido pos.)
:05	La respuesta de la fase C arriba no está encendida		La respuesta de la fase C arriba no está encendida
:06	IGBT de fase C arriba no está encendido		El IGBT positivo de fase C no se encendió
:07	IGBT_PS_CP		Apagado de protección del IGBT
136/236	INVERSOR, FASE C+	Ninguna	
:02	Temp. de fase C arriba cortocircuitada		Termistor de fase C arriba cortocircuitado
:03	Temp. de fase C arriba abierta		El termistor de la fase C arriba está abierto
:04	Temp. de fase C arriba tibia		El termistor de la fase C arriba está tibio
:05	Temp. de fase C arriba caliente		El termistor de la fase C arriba está caliente
:06	La respuesta de la fase C arriba no está apagada S		La fase C arriba no está apagada con voltios DC/de activación
137/237	INVERSOR, FASE C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma CN		El IGBT negativo de la fase C no se apagó
:02	La respuesta de la fase C abajo no está apagada		La respuesta de la fase C abajo no está apagada
:03	Módulo negativo de fase C		Se produjo una falla en el módulo negativo de la fase C
:04	Mantener CN		Los IGBT positivo y negativo de la fase C están activados (encendido negativo)
:05	La respuesta de la fase C abajo no está encendida		La respuesta de la fase C abajo no está encendida
:06	IGBT de fase C abajo no está encendido		El IGBT negativo de la fase C no se encendió
:07	IGBT_PS_CN		Apagado de protección del IGBT
138/238	INVERSOR, FASE C- (NR)	Ninguna	
:02	Temp. de fase C abajo cortocircuitada		El termistor de la fase C abajo está cortocircuitado
:03	Temp. de fase C abajo abierta		El termistor de la fase C abajo está abierto
:04	Temp. de fase C abajo tibia		El termistor de la fase C abajo está tibio
:05	Temp. de fase C abajo caliente		El termistor de la fase C abajo está caliente
:06	La respuesta de la fase C abajo no está apagada S		La fase C abajo no está apagada con voltios DC/de activación
141/241	INVERSOR, VOLTIOS FASE C	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de voltaje fase C		Se produjo una falla en el sensor de voltaje de la fase C
:02	Voltaje C inadecuado		El voltaje de la fase C es muy alto
143/243	INVERSOR, TACÓMETRO 1 (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	Tac1 rango alto		El rango de cambio del tacómetro 1 es alto
:02	Tac1 sin entrada		No hay entrada de frecuencia del tacómetro 1
:03	TACH_INTERMIT		

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
144/244	INVERSOR, TACÓMETRO 1 (NR)	Ninguna	
:01	Tac1 un canal		La operación del tacómetro 1 es de un solo canal
145/245	INVERSOR, TACÓMETRO 2	Ninguna	
:01	Tac2 rango alto		El rango de cambio del tacómetro 2 es alto
:02	Tac2 sin entrada		No hay entrada de frecuencia del tacómetro 2
146/246	INVERSOR, TACÓMETRO 2 (NR)	Ninguna	
:01	Tac2 un canal		La operación del tacómetro 2 es de un solo canal
148/248	INVERSOR, MÓDULO CHOPPER 1 (NR)	Ninguna	
:01	La respuesta del chop1 no está apagada		La respuesta del chopper1 no está apagada
:02	La respuesta del chop1 no está encendida		La respuesta del chopper1 no está encendida
:03	Temp. del chopper A cortocircuitada		El termistor del chopper A está cortocircuitado
:04	Temp. del chopper A abierta		El termistor del chopper A está abierto
:05	Temp. del chopper A tibia		El termistor del chopper A está tibio
:06	Temp. del chopper A caliente		El termistor del chopper A está caliente
:07	La respuesta de DB1 no está apagada S		El chopper 1 no está apagado con voltios DC
150/250	INVERSOR, MÓDULO CHOPPER 2 (NR)	Ninguna	
:01	La respuesta del chop2 no está apagada		La respuesta del chopper 2 no está apagada
:02	La respuesta del chop2 no está encendida		La respuesta del chopper 2 no está encendida
:03	Temp. del chopper B cortocircuitada		El termistor del chopper B está cortocircuitado
:04	Temp. del chopper B abierta		El termistor del chopper B está abierto
:05	Temp. del chopper B tibia		El termistor del chopper B está tibio
:06	Temp. del chopper B caliente		El termistor del chopper B está caliente
:07	La respuesta de DB2 no está apagada S		El chopper 2 no está apagado con voltios DC
151/251	OTROS	INV1 (INV2) apagado	
:01	Diferencial del tacómetro		Demasiada diferencia de velocidad
153/253	INVERSOR, MOTOR	INV1 (INV2) apagado	
:01	Motor abierto		La conexión del motor está abierta
:02	Motor cortocircuitado		La conexión del motor está cortocircuitada
154/254	FALLAS DEL MOTOR DEL INVERSOR (NR)	Ninguna	
:01	Alta temperatura del rotor		La temperatura del rotor del motor es alta
:02	Alta temperatura del estátor		La temperatura del estátor del motor es alta
155/255	INVERSOR, SEGUNDA CARGA	Ninguna	
:01	Segunda carga abierta		La conexión de la segunda carga está abierta
175/275	EVENTO GENÉRICO DE INV 1	Ninguna	Apagado del inversor sin código de evento
176/276	EVENTO GENÉRICO DE INV 1	INV1 (INV2) apagado	

Tabla 4: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde la TCI)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
601	TARJETA CPU DE LA TCI FB144	Sin propulsión	Problema con la tarjeta CPU de la TCI
:01	La tarea de 10 ms falló en inicializarse		
:02	La tarea de 20 ms falló en inicializarse		
:03	La tarea de 50 ms falló en inicializarse		
:04	La tarea de 100 ms falló en inicializarse		
:05	La tarea de 200 ms falló en inicializarse		
:06	Tarea de adm. de fallas		
:07	CRC parpadeante		
:09	La tarea principal falló en inicializarse		
:10	Exceso de desconexiones		
:11	BBRAM defectuosa		
:12	CRC BBRAM		
602	FALLA EN TARJETA DIGITAL DE ENTRADA Y SALIDA FB104	Sin propulsión	La autoprueba interna de TCI detectó un problema con la tarjeta digital de entrada y salida
603	FALLA EN TARJETA ANALÓGICA DE ENTRADA Y SALIDA FB160	Sin propulsión	La autoprueba interna de TCI detectó un problema con la tarjeta analógica de entrada y salida
604	FALLA DE PSC	Límite de velocidad	Se perdió la comunicación RS422 con el PSC
:01	Mensaje faltante		
:02	Marca defectuosa		
:03	CRC defectuoso		
:04	Exceso FIFO		
:05	Bit de arranque defectuoso		
:06	Bit de detención defectuoso		
605	FALLA DE COMUNICACIÓN CON EL SOPLADOR AUXILIAR	Ninguna	Se perdió la comunicación RS422 con el controlador del soplador auxiliar mientras este se encuentra en modo de falla y el enlace DC no está energizado
607	5 VOLTIOS POSITIVOS	Límite de velocidad	El suministro de energía de +5V está fuera de los límites
608	15 VOLTIOS POSITIVOS	Límite de velocidad	El suministro de energía de +15V está fuera de los límites
609	15 VOLTIOS NEGATIVOS	Límite de velocidad	El suministro de energía de -15V está fuera de los límites
610	REFERENCIA DE POTENCIÓMETRO	Límite de velocidad	La ref. del potenciómetro (10,8 V) está fuera de los límites
611	ENTRADA DE FRECUENCIA	Ninguna	La ent. de vel. de las ruedas delanteras está fuera de rango
:01	Velocidad de la rueda delantera izquierda		El sensor de la rueda delantera izq. está fuera de rango
:02	Velocidad de la rueda delantera derecha		El sensor de la rueda delantera der. está fuera de rango
613	ENTRADA ANALÓGICA	Límite de velocidad	La señal está fuera del rango diseñado de valores permitidos
:01	Tierra A2D		
:02	Prueba de aumento A2D	Evento del sistema	La señal está fuera del rango diseñado de valores permitidos
614	FALLA DEL CONTACTOR SEPARADO DE LA BATERÍA		
:01	Falla separada de la batería		
:02	Batería de arranque > batería de control		
:03	Batería de control > batería de arranque		Diferencia de voltaje mayor que 3 V

Tabla 4: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde la TCI)

NÚMERO DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
616		DISCREPANCIA DE DIRECCIÓN	Sin propulsión	Se recibieron comandos simultáneos de AVANCE y RETROCESO.
617		SOLICITUD DE ARRANQUE DEL MOTOR DENEGADA	Evento del sistema	
	:01	Advertencia del motor durante el arranque		Se generó una advertencia del motor después de dar la orden de arranque del motor
	:02	Apagado del motor durante el arranque		Se generó una entrada de apagado mientras el comando de arranque del motor estaba activo
619		ADVERTENCIA DEL MOTOR RECIBIDA	Sin propulsión	El controlador del motor envía una señal de precaución, rpm por sobre el ralentí bajo
620		APAGADO DEL MOTOR CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO	Sin propulsión	El interruptor de apagado del motor se activa mientras el vehículo está en movimiento
622		FALLA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Sin propulsión	Se produjo un error en la operación del freno de estacionamiento
	:01	Falla de comando/respuesta		El comando y la respuesta del freno de estacionamiento no coinciden
	:02	Aplicación sobre la velocidad máxima		Se recibe la respuesta de aplicación del freno de estacionamiento mientras el camión está en marcha
623		LÍQUIDO DEL FRENO HIDRÁULICO	Evento del sistema	La temperatura del aceite del freno hidráulico ha excedido el límite
	:01	Tanque		
	:02	Salida delantera izquierda		
	:03	Salida delantera derecha		
	:04	Salida trasera izquierda		
	:05	Salida trasera derecha		
624		SEÑAL DE ELEVACIÓN DE TOLVA Y CARGA ÚTIL	Límite de velocidad	Las señales de carga útil total y de elevación de tolva se reciben al mismo tiempo
625		Tiempo extendido de reconexión de la batería	Ninguna	Tiempo excesivo entre la separación y la reconexión de la batería
628		VOLTIOS DE LA BATERÍA CONECTADA	Evento del sistema	Los volt. de una de las baterías conectadas son incorrectos con la vel. del motor por sobre el ralentí bajo
	:01	Batería de control baja		El volt. de la batería de control está bajo el límite mínimo (20)
	:02	Batería de control alta		El volt. de la batería de control está sobre el límite máx. (32)
	:03	Batería de arranque baja		El volt. de la batería de arranque está bajo el límite mín. (20)
	:04	Batería de arranque alta		El volt. de la batería de arranque está sobre el límite máx. (32)
629		SEÑAL DE PRESIÓN BAROMÉTRICA	Evento del sistema	La señal de presión barométrica está fuera de los límites operacionales
	:01	Bajo		El voltaje está bajo el límite mínimo de operación
	:02	Alto		El voltaje está sobre el límite máximo de operación
630		PRESIÓN DEL SOPLADOR DEL MOTOR	Límite de velocidad	La señal de presión de entrada y salida del motor está fuera de los límites operacionales
	:01	Sin aire de enfriamiento		No hay respuesta de la señal de voltaje
	:02	Bajo voltaje		La respuesta de volt. está bajo el límite mín. de operación
	:03	Alto voltaje		El voltaje está sobre el límite máximo de operación
	:04	Sensor invertido		

Tabla 4: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde la TCI)

NÚMERO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN
631	TEMPERATURA AMBIENTE	Evento del sistema	La señal de temperatura ambiente está fuera de los límites operacionales
:02	Alto		El voltaje está sobre el límite máximo de operación
632	DATOS DE CONFIGURACIÓN DE LA TCI	Sin propulsión	Se produjo un problema con el archivo de conf. de la TCI
:01	El archivo no está cargado	Sin propulsión	No se cargó el archivo de configuración
:02	CRC defectuoso	Sin propulsión	
:03	Versión incorrecta	Sin propulsión	Se cargó la versión incorrecta del archivo
633	BBRAM CORRUPTA	Evento del sistema	Se produjo una falla en la RAM de respaldo de la batería
634	SOBRECARGA DEL CAMIÓN - RESTRICTIVA	SIN PROPULSIÓN	La señal de exceso de carga útil está activa y la operación está restringida
635	SOBRECARGA DEL CAMIÓN - NO RESTRICTIVA	Evento del sistema	La señal de exceso de carga útil está activa y la propulsión está permitida
636	INVERSOR AUXILIAR	Evento del sistema	Se produjo una falla en el control del soplador auxiliar
:01	Bajo voltaje de la barra		Se detectó una barra DC baja durante el encendido
:02	Alto voltaje de la barra		Se detectó una barra DC alta durante el encendido
:03	Sobrecorriente		Se detectó una condición de sobrecorriente durante la operación
:04	Pérdida de batería		Se produjo una pérdida de voltaje de la batería de control del soplador
:05	Barra DC alta durante la marcha		Se detectó un alto voltaje de la barra DC durante la operación
:06	Barra DC alta después del encendido		Se detectó un alto voltaje de la barra DC después del encendido del controlador de fase
:07	Barra DC baja después del encendido		Se detectó un bajo voltaje de la barra DC después del encendido del controlador de fase.
:08	Barra DC alta durante la marcha		Se detectó un alto volt. de la barra DC durante la operación
:09	Sobrecorriente después de encendido de controlador, sobrecarga de corriente		Se detectó una condición de sobrecorriente después del encendido del controlador de fase
:10	Sobrecarga de corriente		Existe una sobrecarga prolongada de corriente
:11	Sobrecorriente por barra DC baja		Hay sobrecorriente debido al bajo voltaje de la barra DC
:12	Sobrecarga de corriente por barra DC baja		Hay una sobrecarga prolongada de corriente debido al bajo voltaje de la barra DC
:13	Mec. de accionamiento de prot. de la compuerta		El circuito de protección IGBT detectó una sobrecarga
:14	Sin voltaje de entrada		Se detectó un voltaje de entrada igual a cero
638	DESCONEXIÓN DE ARRANQUE DEL MOTOR	Evento del sistema	El arranque del motor tarda más de lo permitido
639	SOLICITUD DE ARRANQUE DEL MOTOR DURANTE LA MARCHA	Evento del sistema	Se generó una señal de solicitud de arranque del motor mientras las RPM del motor superaban las 600 RPM por más de 3 segundos
640	PEDAL DEL ACELERADOR MUY ALTO	Sin propulsión	El voltaje del pedal del acelerador es muy alto
641	PEDAL DEL ACELERADOR MUY BAJO	Evento del sistema	El voltaje del pedal del acelerador es muy bajo
696	RESTABLECIMIENTO INESPERADO DE LA CPU DE TCI	Evento del sistema	Se restableció la CPU de la TCI sin solicitarlo
698	ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento del sistema	Se inició una captura de datos de forma manual

FUNCIONES DEL SOFTWARE DEL PSC

El programa, que se encuentra en la memoria del panel de control del sistema de propulsión, regula el funcionamiento del sistema de transmisión AC. Este programa también contiene instrucciones para probar y aislar las fallas del sistema.

Esta sección describe el programa de software del PSC y sus funciones sin considerar el hardware.

Procesamiento de entradas

Esta función lee todas las entradas externas que utilizará el PSC. La función de procesamiento de entradas realiza cualquier acondicionamiento de señal que se solicite y calcula las entradas derivadas requeridas.

Estados del equipo

Como parte del paquete completo del software, se incluye un grupo determinado de comandos reguladores de software llamado "estados del equipo". El estado del equipo controla las diversas funciones de la operación del camión.

El software implementa el estado del equipo al llevar un registro del estado en que se encuentra el camión y el estado en que puede moverse si el operador solicita un modo distinto de operación. Cada estado del software se define de la siguiente manera:

Estado de arranque/apagado: el propósito de este estado es asegurar que el sistema se encuentre en un estado conocido y deseado en el momento de arranque o apagado. Este es un estado sin energía.

NOTA: Los estados "con energía" y "sin energía" hacen referencia al estado del enlace DC. Si hay 600 voltios o más, corresponde a un estado "con energía" y si hay 50 voltios o menos, corresponde a un estado "sin energía".

Estado de prueba: el propósito de este estado es entregar las condiciones para la verificación de la funcionalidad del sistema. El estado de prueba permite una serie de actividades que incluye:

- Esperar el arranque del motor (si es necesario).
- Realizar pruebas automáticas en el arranque inicial del sistema o después de un estado de descanso.
- Aplicar energía al enlace DC.
- Realizar una prueba iniciada externamente para borrar una falla, establecer variables temporales o para fines de mantenimiento.

NOTA: El estado de prueba puede ser, ya sea con o sin energía, según el tipo de actividad que se desarrolle.

Estado disponible (Ready): corresponde al estado con energía predeterminado. El sistema estará en este estado cada vez que el motor y el sistema de control estén listos o disponibles para entregar energía, aunque no se haya solicitado.

El estado disponible también es aquel en que se descarga el enlace DC como preparación para el apagado, el descanso o como reacción a ciertas condiciones de eventos. Por lo tanto, este estado no debe considerarse estrictamente como un estado con energía (como lo son la propulsión y el retardo).

Estado de descanso: el propósito de este estado es conservar el combustible mientras el camión está en ralentí por un período prolongado. El estado de descanso también proporciona las condiciones en las cuales el personal de mantenimiento puede controlar el motor sin provocar una aplicación de energía en el enlace DC. Este estado es sin energía.

Estado de propulsión: este estado tiene como propósito entregar la configuración del sistema de energía y proporcionar una condición general para la propulsión accionada por el motor. Este es un estado con energía. El sistema no podrá mantener el estado de propulsión si no hay energía suficiente en el enlace DC.

Estado de retardo: este estado proporciona la configuración del sistema de energía y las condiciones generales para las funciones de retardo, donde la energía del movimiento del vehículo se disipa en los resistores de la parrilla de retardo en un esfuerzo para desacelerar el camión. Este es un estado con energía.

Las transiciones entre estados en condiciones normales de operación (por ejemplo, sin fallas) se describen de la siguiente manera:

Transición al estado de arranque/apagado

(para el arranque): el sistema pasará al estado de arranque/apagado con el fin de "arrancar" cada vez que el control de ejecución se transfiera inicialmente al programa de aplicación (después de aplicar energía, restablecer el sistema, etc.).

Transición al estado de arranque/apagado

(para el apagado): el sistema pasará al estado de arranque/apagado con el fin de "apagar" desde los estados de prueba, descanso, disponible o arranque/apagado (si antes estaba en arranque) si se cumplen las siguientes condiciones:

- Se quita la energía al sistema, se apaga el interruptor de control de energía o el interruptor de arranque.
- El camión está detenido.
- No hay voltaje en el enlace DC.
- Se ha completado cualquier prueba en curso.

NOTA: No es necesario que la prueba en curso tenga resultado exitoso, pero para asegurar un apagado metódico debe completarse antes de salir del estado actual.

Transición desde el estado de arranque/apagado

al estado de prueba: esta transición se producirá automáticamente una vez que se haya completado la inicialización (después de completar las funciones realizadas en el estado de arranque/apagado para arrancar).

Transición desde el estado de prueba al estado

disponible: esta transición ocurrirá luego de finalizar cualquiera de las pruebas necesarias si la solicitud de estado de descanso de la TCI no está activa y hay voltaje suficiente en el enlace DC.

Transición al estado de descanso: esta transición ocurrirá automáticamente desde los estados de prueba o disponible si se recibe una solicitud de estado de descanso desde la TCI y se cumplen las siguientes condiciones:

- Se ha completado cualquier prueba en curso.
- Las temperaturas del sistema son lo suficientemente bajas como para permitir el estado de descanso (temperaturas del módulo de fase IGBT, del módulo chopper y del motor).
- El panel AFSE está desconectado y no hay voltaje en el enlace DC.
- El camión está detenido.

Transición desde el estado disponible al estado

de prueba: esta transición ocurrirá si el camión no está en movimiento y se recibe una solicitud de prueba.

Transición desde el estado disponible al estado

de propulsión: la transición ocurrirá si se cumplen las siguientes condiciones:

- Se presiona el pedal del acelerador.
- Se selecciona una marcha (el camión está en AVANCE o en RETROCESO).
- Hay voltaje suficiente en el enlace DC.
- Se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
 - a. El pedal o la palanca de retardo no se presionan o se presionan de forma que se solicita una cantidad mínima de esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión no permite el retardo.
 - c. La velocidad del camión es menor que el límite de sobrevelocidad del motor.
 - d. La limitación del acelerador de la TCI no está activa.

Transición desde el estado disponible al estado de retardo: esta transición ocurrirá si el nivel de velocidad del camión permite el retardo y se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- La velocidad del camión es mayor o igual que el límite de sobrevelocidad del motor. La sobrevelocidad no se activará de tal forma que evite la propulsión del camión a 64 kph (40 mph).
- El pedal o la palanca de retardo se presionan de forma que se solicita una cantidad importante de esfuerzo de retardo.
- Se cumplen todas las condiciones que se indican a continuación:
 - a. Se selecciona el control de la velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo establecida o el camión acelera de tal forma que pronto excederá la velocidad de retardo establecida si no se toman medidas necesarias.
 - c. El pedal del acelerador no se presiona o el camión está configurado de tal forma que la señal del pedal no anula el control de la velocidad de retardo.

Transición desde el estado de descanso al estado de prueba: esta transición ocurrirá cuando se libere la solicitud de descanso de la TCI.

NOTA: La transición directa desde el estado de descanso al estado disponible no está permitida, debido a que el sistema está, básicamente, apagado y debe volver a su estado en línea e inspeccionarse antes de entrar al estado disponible.

Transición desde el estado de propulsión al estado disponible: la transición ocurrirá si se cumplen las siguientes condiciones:

- El pedal del acelerador no se presiona.
- El pedal o la palanca de retardo no se presionan o se presionan de forma que se solicita una cantidad mínima de esfuerzo de retardo.
- La velocidad del camión es menor que el límite de sobrevelocidad del motor.
- Se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
 - a. El control de la velocidad de retardo no se selecciona.
 - b. La velocidad del camión está por debajo de la velocidad de retardo establecida y la

aceleración es tal que no necesita (actualmente) ningún esfuerzo de retardo para mantener esta condición.

Transición desde el estado de propulsión al estado de retardo: la transición ocurrirá si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- La velocidad del camión permite el retardo y el pedal o la palanca de retardo se presionan de forma que se solicita una cantidad importante de esfuerzo de retardo.
- La velocidad del camión excede el límite de velocidad del motor. La sobrevelocidad no se activará de tal forma que evite la propulsión del camión a 64 kph (40 mph).
- Se cumplen todas las siguientes condiciones:
 - a. Se selecciona el control de la velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo establecida o el camión acelera de tal forma que su velocidad pronto excederá la velocidad de retardo establecida si no se toman las medidas necesarias.
 - c. El camión está configurado de tal forma que la señal del pedal del acelerador no anula el control de la velocidad de retardo.

Transición desde el estado de retardo al estado disponible: la transición ocurrirá si se cumplen las siguientes condiciones:

- La sobrevelocidad no está activa.
- Se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
 - a. El pedal o la palanca de retardo no se presionan o se presionan de forma que se solicita una cantidad mínima de esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión no permite el retardo.
- Se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
 - a. El control de la velocidad de retardo no se selecciona.
 - b. La velocidad del camión es lo suficientemente baja para que el control de la velocidad de retardo no esté activo.
 - c. Se presiona el pedal del acelerador y el camión está configurado de tal forma que la señal del pedal anula el control de la

velocidad de retardo. Esto permite que la constante de configuración determine si al pisar el pedal del acelerador se saca al camión del estado de retardo, incluso si el control de la velocidad de retardo continúa activo.

- La secuencia de salida lógica del control de torque de retardo está completa.

Estado del enlace DC

Se suministra energía a los inversores y los motores mediante el enlace DC. Este enlace tiene dos estados asociados: *con energía* y *sin energía*. A continuación, se definen las condiciones necesarias para establecer cada estado, así como las condiciones de transición entre ambos:

Energización del enlace DC: El software del PSC intentará energizar el enlace DC, es decir, ordenar la configuración del sistema que se define abajo, si se cumple cada una de las siguientes condiciones:

- La restricción de eventos no impide energizar el enlace DC.
- El sistema está en el estado de prueba y se han completado las pruebas iniciadas.
- El motor está en marcha.
- Se han habilitado los convertidores de energía de accionamiento de la compuerta.
- Ningún inversor solicita que se realice una prueba de bajo voltaje.

Al tratar de energizar el enlace DC, el software del PSC establecerá la configuración necesaria del sistema de la siguiente manera:

1. Se cierra el interruptor GF y se detecta el GFR.
2. Se habilita el AFSE.
3. Se ordena a la referencia de campo del alternador mantener el voltaje deseado del enlace DC o el voltaje trifásico.
4. Se abren los contactores RP.
5. Se ajusta el voltaje de encendido del módulo chopper sobre los 600 voltios.

NOTA: Antes de que el AFSE pueda emitir pulsos de disparo, se ordenará que los contactores RP se abran y se verificará que el contactor GF esté cerrado. El AFSE no emitirá pulsos de disparo si está deshabilitado, si el GFR está desactivado o si la señal de referencia del alternador es 0.

Desenergización del enlace DC: El software del PSC intentará desenergizar el enlace DC, es decir, ordenar la configuración del sistema que se define abajo, si el sistema está en estado de prueba o disponible y si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- Las restricciones de eventos impiden energizar el enlace DC.
- El sistema se prepara para pasar al estado de arranque/apagado con el fin de apagarse (se han cumplido todas las condiciones que no se relacionan con el enlace para el estado de arranque/apagado).
- El sistema se prepara para pasar al estado de descanso (se han cumplido todas las condiciones que no se relacionan con el enlace para el estado de descanso).
- El apaga el motor.

Para lograrlo, el software del PSC establecerá la configuración necesaria del sistema de la siguiente manera:

1. Se fija la referencia del campo del alternador en cero.
2. Se inhabilita el AFSE.
3. Se abre el GF y se desactiva el GFR.
4. Se ajusta el voltaje de encendido del módulo chopper bajo los 600 voltios.
5. Se cierra el RP2.

Control del motor

Esta función del software genera el comando de velocidad del motor. El control electrónico de combustible del motor es responsable de mantener la velocidad.

La velocidad deseada del motor se determina de acuerdo al estado del sistema:

Estado de propulsión: se ordena una velocidad del motor de manera que este entregue solo la potencia necesaria para lograr el torque deseado.

Todos los otros estados: La velocidad del motor es una función directa del pedal del acelerador. A continuación se indican las restricciones adicionales en el comando de la velocidad del motor:

- Si el camión está en NEUTRAL, la velocidad ordenada al motor con el pedal del acelerador a alcance total corresponderá al ralentí alto del motor. Si el camión no está en NEUTRAL, la velocidad máxima ordenada al motor corresponderá a sus rpm de potencia nominal. Esto permite elevar más rápido la plataforma del camión, si lo desea.
- Durante el estado de retardo, el comando de velocidad del motor no aumentará para soportar el enlace DC cuando se aumenta el retardo a velocidades bajas del camión. Sin embargo, la velocidad del motor se puede aumentar si es necesario para soportar el enlace DC durante el retardo normal cuando se produce deslizamiento de las ruedas.

Las siguientes restricciones se aplican para generar el comando de velocidad del motor durante todos los estados de operación:

- El comando de velocidad del motor siempre será igual o mayor que la señal de ralentí mínimo. La TCI puede solicitar el aumento del comando de velocidad del motor al fijar el ralentí mínimo.
- El comando de velocidad del motor aumentará si se necesita más enfriamiento del alternador.

CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR

El alternador se controla al regular la referencia de campo del alternador que se envía al panel AFSE.

El voltaje de salida deseado del alternador depende del estado del sistema. El PSC ordenará una referencia de campo del alternador de modo que se mantenga el voltaje del enlace DC o el voltaje trifásico deseado.

Voltaje trifásico deseado

Durante todos los estados con energía, el voltaje trifásico de línea a línea no podrá bajar de los 444 voltios. Este es el voltaje mínimo necesario para suministrar los convertidores de energía de accionamiento de la compuerta.

Durante todos los estados con energía, excepto el de retardo, el voltaje del enlace DC representará el voltaje trifásico rectificado. En este caso, el voltaje trifásico será el adecuado siempre y cuando el voltaje del enlace DC sea superior a 600 voltios.

Durante el retardo, el voltaje del enlace DC no estará relacionado necesariamente con el voltaje trifásico, ya que los motores energizarán el enlace DC y polarizarán inversamente los diodos de rectificación. En este caso, el control asegura que se mantenga el voltaje trifásico mínimo.

Voltaje deseado del enlace DC

El alternador controla el voltaje deseado del enlace durante todos los estados con energía a excepción del retardo. Este voltaje se basa en:

1. Durante la propulsión, el voltaje deseado del enlace DC se ajustará en base a la velocidad del motor y a la potencia ordenada hacia los inversores.
2. Durante el retardo, el voltaje del enlace DC puede aumentar por sobre el voltaje trifásico rectificado. Cuando esto sucede, el voltaje del enlace DC se controla mediante el comando de torque de retardo, el comando del resistor de la parrilla y el arranque del módulo chopper. Si se genera alguna condición que evita que los motores produzcan la energía para soportar las parrillas del resistor, es posible que sea necesario que el alternador suministre energía. En este caso, el control de campo del alternador mantendrá al menos 600 voltios en el enlace DC.
3. Durante todos los estados con energía, el voltaje del enlace DC no podrá bajar de los 600 voltios.
4. Mientras se energiza el enlace DC, se controlará el voltaje a los niveles necesarios para soportar las autopruebas del inversor.

Autocarga

Durante la autocarga, el alternador suministra energía a las parrillas del resistor. Los diodos rectificadores se polarizarán directamente y el alternador controlará el voltaje del enlace DC. El control de campo del alternador se basará en lo siguiente:

- El voltaje del enlace DC no podrá bajar de los 600 voltios.
- Uno de los modos de autocarga solicitará que se controle la salida del alternador para mantener una disipación de potencia fija y deseada en las parrillas del resistor.
- Otro modo de autocarga solicitará que se controle la salida del alternador para mantener un voltaje fijo y deseado del enlace entre 600 y 1500 voltios.

Control de torque de la propulsión

Esta función del software ordena el torque adecuado del motor a los inversores durante la propulsión. El comando de torque es principalmente una función de la posición del pedal del acelerador y está limitado por las restricciones físicas del sistema.

El torque de cada rueda se calcula de manera independiente, ya que las ruedas pueden operar a distintas velocidades. Cada comando de torque se ajusta para considerar las siguientes restricciones:

• Anulación de la velocidad

El sistema de propulsión intentará limitar la velocidad del camión a los límites de diseño de los motores de tracción. El comando de torque se modulará a medida que la velocidad del camión se acerca al límite de sobrevelocidad del motor para que, en lo posible, no lo exceda. Sin embargo, debe tener en cuenta que la operación en estado constante se mantiene lo más cerca posible al límite de sobrevelocidad, sin excederlo.

• Límites de torque del motor

El comando de torque se restringirá a los límites de operación de los inversores y los motores de tracción. El torque máximo que se puede ordenar depende de la velocidad del motor y del voltaje del enlace DC.

• Esfuerzo del engranaje

El torque ordenado no excederá al que genere un esfuerzo excesivo del engranaje.

• Potencia disponible

La potencia disponible se estimará a partir de la velocidad del motor. Se consideran las cargas parásitas y se limitará el torque de manera que el motor no se sobrecargue.

• Límitador de movimientos bruscos

La velocidad de giro del comando de torque se limitará para evitar los movimientos bruscos.

• Patinaje de las ruedas

En el caso de que los inversores detecten una condición de patinaje de las ruedas y reduzcan el torque en la rueda que se desliza, el torque del motor en la otra rueda puede aumentar dentro de las restricciones mencionadas anteriormente, de manera que se mantenga el mayor grado de torque total deseado posible.

Control del torque de retardo

El sistema de retardo convierte el torque de frenado de los motores de tracción a energía disipada en la parrilla del resistor. El torque de retardo solicitado se basa en las siguientes tres fuentes:

• Pedal o palanca de retardo

El torque de retardo máximo en corto tiempo (a cualquier velocidad, por ende el nivel constante de torque) se escalará (linealmente) mediante la entrada del pedal de retardo (RPINHI) para producir la solicitud de torque de retardo del pedal.

• Sobrevelocidad

Mientras la sobrevelocidad esté activa, se solicitará el torque total de retardo disponible.

• Control de la velocidad de retardo (RSC)

Mientras el RSC está activo, la solicitud de torque de retardo del RSC se ajustará para controlar la velocidad del camión al punto definido de RSC. El control de velocidad de retardo no solicitará ningún torque de retardo si el RSC está inactivo.

Se seleccionará como la solicitud de torque de retardo aquella solicitud de torque máximo de las tres fuentes anteriores. Los límites del torque de retardo son los siguientes:

- La solicitud de torque de retardo estará limitada al nivel máximo de torque según la velocidad.

- La solicitud de torque de retardo estará limitada al nivel máximo de torque disponible dentro de las restricciones térmicas de los motores.
- La solicitud de torque de retardo estará limitada según sea necesario para evitar un exceso de voltaje en el enlace DC.
- Mientras esté en retardo, la solicitud mínima de torque proporcionará la energía suficiente para soportar al menos una parrilla con 600 voltios en el enlace DC. El retardo disminuirá si la solicitud de torque desciende por debajo de este nivel.
- A baja velocidad, el torque de retardo disponible pasará a cero.

Control de deslizamiento de las ruedas

Los inversores evitan el desplazamiento de las ruedas al limitar el torque para mantener las velocidades de las ruedas por sobre los límites predeterminados. Estos límites predeterminados son una función de la velocidad del camión y del deslizamiento permitido; se aplicará una compensación adicional para proporcionar diferencias entre las velocidades de las ruedas durante los giros.

Control de las resistencias de retardo

El primer conjunto de resistencias (RG1) estará siempre accionada cuando el retardo esté activo, ya que los motores del soplador de la parrilla están conectados a través de esta.

El segundo conjunto de resistencias de retardo (controlado por RP2) se accionará según sea necesario para disipar la energía producida en el estado de retardo.

Control de voltaje del módulo chopper

El voltaje de encendido del módulo chopper se establecerá para dar a los motores la mayor capacidad de retardo posible (es decir, mantener el voltaje lo más cerca posible del valor máximo) y mantener el voltaje del enlace DC en o bajo su valor de voltaje máximo.

DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS

El PSC posee un software de localización y solución de fallas muy potente. Este software monitorea constantemente el sistema de transmisión AC para detectar cualquier anomalía (eventos).

Se realizan autopruebas de manera automática y en forma periódica en varias partes del sistema para garantizar su integridad. Adicionalmente, hay algunas pruebas elaboradas que puede realizar un electricista con las pantallas del panel DID. Se utiliza el análisis predictivo en algunas áreas para informar posibles problemas antes de que ocurran.

El sistema de localización y solución de fallas se compone de dos partes:

- El PSC para la detección, el registro de eventos, el almacenamiento de datos y las indicaciones de las luces de falla.
- La TCI (o una PTU) para la recuperación de información almacenada del evento, el estado del vehículo en tiempo real, la localización y solución de fallas, etc.

La función para detectar eventos del software es responsable de verificar la integridad del hardware del PSC y los sistemas que se conectan a él mediante la detección de un "evento" (una condición anormal). Los eventos se dividen en tres categorías de detección:

Pruebas de encendido

Se realizan tres pruebas de encendido cada vez que se aplica energía al PSC. Estas pruebas son:

- *Revisiones de la tarjeta CPU* - al encenderse, el PSC confirmará la integridad del hardware de su tarjeta CPU antes de transferir el control de ejecución al programa de aplicación que se encuentra en su memoria FLASH.
- *Inicialización de prueba RAM con respaldo de la batería (BBRAM)/parámetro ajustable* - se realizará una revisión de la RAM con respaldo de la batería (BBRAM) para verificar la integridad de los datos BBRAM. Si la revisión falla, todos los parámetros ajustables de la TCI/PTU se inicializarán con sus valores predeterminados.
- *Pruebas de encendido del inversor* - el objetivo de estas pruebas es verificar que cada subsistema del inversor esté operativo:
 1. *Habilitación de las pruebas de encendido del inversor* - las pruebas de encendido de un determinado inversor se habilitarán si se cumplen las siguientes condiciones:

- a. El sistema está en estado de prueba para el encendido.
 - b. Se ha habilitado el convertidor de energía de accionamiento de la compuerta asociado.
 - c. El motor está en marcha.
 - d. El voltaje de la batería es de al menos 24 VDC.
 - e. El inversor solicita que se realicen pruebas de encendido de alto y/o bajo voltaje.
 - f. El inversor no se ha desconectado físicamente del sistema.
 - g. Las restricciones de eventos activas no impiden la energización del enlace DC o el funcionamiento del inversor.
2. Prueba de bajo voltaje - un determinado inversor realizará, automáticamente, su prueba de bajo voltaje si es necesario una vez que la prueba de encendido del inversor se haya habilitado de acuerdo a los requisitos anteriores. El PSC indicará que la prueba ha fallado y registrará un evento si ésta no se completa satisfactoriamente dentro del tiempo esperado.
3. Prueba de alto voltaje - si la prueba de bajo voltaje indicada anteriormente es satisfactoria para un inversor determinado, este realizará automáticamente su prueba de alto voltaje, si es necesario, una vez que haya suficiente energía en el enlace DC. El PSC indicará que la prueba ha fallado y registrará un evento si ésta no se completa satisfactoriamente dentro del tiempo esperado después de que el enlace DC se haya energizado lo suficiente.
- *Prueba de capacitancia del enlace DC* - esta prueba se realizará una vez cada 24 horas, cuando las condiciones lo permitan, generalmente después de una prueba VI durante la secuencia normal de encendido. Esta prueba también se puede realizar desde el panel DID como ayuda para la localización y solución de fallas. Durante la prueba, la velocidad del motor se fija a 1500 rpm y el enlace DC se carga a 120 VDC. Luego, el motor vuelve a ralentí mientras que el enlace DC se descarga a 100 VDC. La capacitancia total del enlace se calcula con el tiempo que tardó en descargarse.

Si la capacitancia es baja, pero todavía es satisfactoria, se registrará el evento 70. Si la capacitancia está por debajo del nivel mínimo permitido, se registrará el evento 71 y el camión se limitará a 10 mph. Si no es posible completar la prueba después de varios intentos, se registrará el evento 72, que indica un problema en el circuito de detección a tierra del camión y se limitará la velocidad del vehículo a 10 mph.

Pruebas iniciadas

Estas pruebas se realizan cuando el personal de mantenimiento las solicita. El camión debe estar en estado de prueba para que éstas se ejecuten.

- *Pruebas de mantenimiento* - su objetivo es facilitar la verificación de la instalación y el cableado del sistema, especialmente de las interfaces "digitales" (relés, contactores, entre otros).
- *Prueba de autocarga* - es un mecanismo para verificar la salida de potencia nominal del motor diésel del camión.

Pruebas periódicas

Estas pruebas automáticas se realizan continuamente durante la operación del camión para verificar ciertos equipos.

RESTRICCIONES DE EVENTOS

El software del PSC no anulará una restricción de evento siempre y cuando el modo de "funcionamiento de emergencia (limp home)" no esté activo. No se permitirán las transiciones a estados restringidos. Si el sistema está en un estado que se restringe, pasará al estado sin restricción más alto. El orden de los estados, de menor a mayor, es: arranque/apagado, descanso, prueba, disponible, retardo y propulsión.

No se permitirán las transiciones al estado de prueba o a los estados inferiores como respuesta a las restricciones de eventos hasta que el camión no esté en movimiento. El modo de funcionamiento de emergencia es un estado al que se entra cuando el camión ha tenido una falla y no es posible continuar su operación normal, pero si regresarlo a la zona de mantenimiento o, al menos, sacarlo del camino de otros camiones.

Las restricciones de eventos relacionadas con un evento determinado se indican en la Tabla 1 de esta sección.

REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS

Esta función del software es responsable de registrar la información de los eventos. Hay dos niveles básicos de almacenamiento de eventos: el búfer del historial de eventos y los paquetes de datos. El búfer del historial de eventos proporciona un conjunto mínimo de información para una gran cantidad de eventos, mientras que los paquetes de datos entregan información exhaustiva para un número limitado de eventos.

Los siguientes requisitos se aplican tanto a los paquetes de datos como al búfer del historial de eventos:

- La información de las fallas se mantiene hasta que se sobrescribe y no se borra después de un restablecimiento. Esto permite al usuario analizar los datos relacionados a los eventos que se han restablecido, siempre y cuando no haya habido tantos eventos nuevos que requieran la reutilización del espacio de almacenamiento.
- Si un evento determinado está activo (registrado y no restablecido), no se permitirá el registro de eventos duplicados (el mismo evento y número de subidentificación). Si el evento se restablece y vuelve a ocurrir posteriormente, puede volver a registrarse. Asimismo, si un evento vuelve a ocurrir con un número de subidentificación distinto al original, también puede volver a registrarse.

Búfer del historial de eventos

El búfer del historial de eventos se define como una compilación de registros del historial de eventos. Un búfer contiene 300 entradas en las que aparecen los números de eventos ocurridos, en orden cronológico. El búfer también incluye, para cada evento, los valores de entrada y salida, la hora en que ocurrió el evento, la hora del restablecimiento, la información del estado, entre otros. Este búfer se llena y se sobrescribe continuamente (si es necesario).

Los límites (de aceptación) se colocan en la cantidad de espacio que puede ocupar un código de evento determinado. Esto evita que un evento que ocurre frecuentemente utilice el espacio de memoria de otro evento que ocurre con menos frecuencia. Esta información puede borrarse (después de su descarga para la localización y solución de fallas) en cada intervalo de mantenimiento.

Paquetes de datos

Un paquete de datos se define como una recopilación extensa de información pertinente para un evento específico.

NOTA: Los conceptos de bloqueo, restablecimiento parcial y límite de aceptación no se aplican a los paquetes de datos.

Se almacenan treinta (30) paquetes de datos, cada uno de los cuales contiene 100 pantallas de datos de captura en tiempo real. Los datos de captura son una recopilación de valores de los parámetros de datos clave para un solo momento). El objetivo de cada paquete de datos es mostrar una pequeña "película" de lo que sucedió antes y después de una falla.

El intervalo de tiempo entre las capturas es, por defecto, de 50 ms pero cada paquete de datos se puede programar con el panel DID (o la PTU) de 10 ms a 1 seg. (en múltiplos de 10 ms). La "Hora 00:00 en la pantalla #" donde se registró la falla es, por defecto, la pantalla #60, pero cada paquete de datos se puede programar de 1 a 100.

En los casos predeterminados anteriores, la información se almacena durante 3 segundos (2,95 segundos reales) antes de la falla y 2 segundos después de la falla.

Se asigna una estructura de estado del paquete de datos a cada paquete además de cualquier ajuste programable. La TCI (o PTU) utiliza esta estructura de estado para revisar si hay datos disponibles (el número, la identificación y el estado del evento debe

estar en cero si el paquete de datos no está activo), así como para controlar los paquetes de datos.

Si el paquete de datos no está activo (no contiene ningún dato de falla específico), se actualizará continuamente cada 100 pantallas, organizado en una fila circular, con los nuevos datos de captura en tiempo real. Cuando se produce una falla, se utilizará el número de pantalla en la que ocurrió el evento como referencia para marcar el final del paquete de datos y se recopilarán los datos hasta que el paquete esté lleno. Solo cuando el paquete de datos esté lleno se actualizará el número, la identificación y el estado del evento en la estructura de estado.

Todas las variables lógicas de control se almacenan en la RAM con respaldo de batería, en caso de que ocurra una falla y la energía de la batería se active antes de que el paquete de datos se llene con información (el software permite una recuperación adecuada y luego continúa llenando el paquete de datos). El personal de mantenimiento, mediante el panel DID (o la PTU), puede ordenar que el paquete de datos acumule solo un número determinado de eventos (en caso de que desee recopilar datos sobre una falla específica).

Sin embargo, en el caso predeterminado, las fallas se almacenarán a medida que aparezcan hasta que todos los paquetes de datos se activen (manteniendo los datos de fallas). Cuando todos los paquetes de datos se activen, aquel con la falla que se haya RESTABLECIDO primero (ya sea automáticamente o con el panel DID/PTU), de haber una falla, se desactivará y comenzará a almacenar nueva información en caso de que se produzca una falla nueva.

Registro y almacenamiento de un paquete de datos en un disco

PSC:

1. Con el cable de serie de la PTU conectado al puerto del PSC, digite `c:\ACNMENU` y presione {enter} [ingresar].
2. Seleccione "PTU TCI y PSC" y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a "Special Operation" [operación especial] y presione {enter}.
6. Mueva el cursor a "Event Data Menu" [menú de datos de eventos] y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a "View Data Packs" [ver paquetes de datos] y presione {enter}.

8. Digite el número FLTR a registrar y presione {enter}.
9. Observe la parte inferior derecha del monitor mientras se registran las 100 pantallas. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a "Record Screen" [pantalla de registro] y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo al paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje "C:>" de DOS.
13. Inserte un disco vacío en la unidad adecuada.
14. Digite el siguiente comando:
`copy c:\geohvac\ptuaccurf2data\filename`

NOTA: Introduzca el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar de "filename" en el comando del paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo en el disco.

TCI:

1. Con el cable de serie de la PTU conectado al puerto de la TCI, digite `c:\ACNMENU` y presione {enter}.
2. Seleccione "PTU TCI y PSC" y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a "Special Operation" [operación especial] y presione {enter}.
6. Mueva el cursor a "Event Data Menu" [menú de datos de eventos] y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a "View Data Packs" [ver paquetes de datos] y presione {enter}.
8. Digite el número PK a registrar y presione {enter}.
9. Observe la parte inferior derecha del monitor mientras se registran las 100 pantallas. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a "Record Screen" [pantalla de registro] y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo al paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje "C:>" de DOS.
13. Inserte un disco vacío en la unidad adecuada.
14. Digite el siguiente comando: `copy c:\geohvac\ptuaccurf2data\filename`

NOTA: Introduzca el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar de "filename" en el comando del paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo en el disco.

Restablecimiento de eventos

Hay dos tipos básicos de restablecimiento de eventos: *parcial* y *completo*. La diferencia entre ambos es que el parcial solo afecta a los eventos que no se han bloqueado y el completo afecta a los eventos independientemente del estado de bloqueo.

Los eventos se restablecerán:

- *Durante el encendido* - se generará un restablecimiento parcial de todos los eventos durante el encendido.
- *Mediante comandos del panel DID* - la TCI puede emitir restablecimientos parciales y completos.
- *Mediante comandos de la PTU* - la PTU puede emitir restablecimientos parciales y completos.

COMUNICACIÓN DE DATOS SERIALES

La tarjeta CPU del sistema PSC utiliza barras colectoras de datos seriales para comunicarse con la TCI, la PTU y las tarjetas CPU de los dos inversores.

Procesamiento de la comunicación PSC - TCI

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que el PSC se comunique con la TCI. La comunicación incluye datos periódicos y no periódicos.

Los datos periódicos son un conjunto predeterminado de datos que se utiliza para transmitir la información de control en tiempo real desde el PSC hacia la TCI, y viceversa, a una velocidad determinada.

Los mensajes no periódicos se utilizan para transferir todos los datos de respaldo. Estos datos constan de comandos del panel DID, datos remotos del monitor y códigos de descarga.

Los paquetes que contienen datos periódicos se transmitirán de forma asincrónica (sin iniciarlos) desde el PSC a la TCI y desde la TCI al PSC cada 200 ms. La TCI inicia la transferencia de los datos no periódicos.

La TCI y el PSC están conectados mediante el Protocolo de comunicación asincrónica de General Electric (ACP, por sus siglas en inglés). El ACP proporciona dos tipos generales de mensajes: *reconocidos* y *no reconocidos*. Los mensajes reconocidos se utilizan para transmitir los datos de respaldo. Los mensajes no reconocidos se utilizan para transmitir los datos periódicos.

Procesamiento de la comunicación PSC - PTU

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que el PSC se comunique a través de una conexión serial RS-232 a la unidad de prueba portátil (PTU, por sus siglas en inglés).

Procesamiento de la comunicación del inversor

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que la tarjeta CPU del sistema PSC se comunique con las tarjetas CPU de ambos inversores. La comunicación se realiza mediante una conexión serial de alta velocidad que se opera en forma de sondeo, donde la tarjeta CPU del sistema inicia las comunicaciones con la tarjeta CPU de un inversor.

Cada mensaje que se transmite por la conexión serial puede contener dos secciones separadas de información: *datos periódicos* y *datos reconocidos*. El formato de los datos periódicos es fijo y se utiliza para transferir la información de control desde la tarjeta CPU del sistema hacia la tarjeta CPU del inversor y viceversa. El formato de los datos reconocidos se utiliza para transferir todos los datos de respaldo. Cuando se debe transferir una gran cantidad de datos de respaldo mediante el formato de datos reconocidos, la tarjeta CPU de origen desglosará la información en fragmentos más pequeños y los transmitirá individualmente. Todos los flujos de datos reconocidos se inician en la tarjeta CPU del sistema y la tarjeta CPU del inversor genera una respuesta.

La tarjeta CPU del sistema tiene un canal de alta velocidad disponible para la comunicación con las tarjetas CPU de los inversores. Este canal transfiere los datos periódicos a través de la conexión serial cada 5 ms, lo cual significa que los datos periódicos se actualizan cada 10 ms en la tarjeta CPU de cada inversor. Cada inversor responde a la información cuando el código de identificación en los datos periódicos coincide con el código de identificación de la tarjeta CPU de un inversor determinado. El código de identificación está conectado directamente en el cableado del panel posterior de la tarjeta.

PROCESAMIENTO DE SALIDAS

Esta función del software procesa todas las salidas externas del PSC. Consulte la publicación *Descripción del sistema* de GE para ver la lista de salidas del PSC.

CONDICIONES ANORMALES Y FUNCIONES DE ANULACIÓN

Las funciones del software mencionadas anteriormente operan en el supuesto de que el camión opere en circunstancias normales. La siguiente información define el funcionamiento del sistema en circunstancias anormales o excepcionales. En caso de existir un conflicto entre estas funciones y aquellas proporcionadas para el funcionamiento normal, las siguientes funciones tendrán prioridad.

Inicio rápido

Se proporciona la función de inicio rápido del software en caso de que el PSC se reinicie inesperadamente mientras el sistema está en funcionamiento (por ejemplo, debido a una falla en el suministro de energía). Tiene como objetivo recuperar el control del camión lo más rápido posible.

Motor apagado o sin funcionar

El motor debe estar en marcha para permitir el accionamiento de la compuerta y para mantener la energía en el enlace DC. Normalmente, el PSC recibirá una advertencia anticipada que indica que el motor está a punto de apagarse. Sin embargo, si el motor se cala o se detiene debido a una falla mecánica, es muy posible que el sistema no entregue la advertencia anticipadamente.

La reacción del sistema a un motor que no está en marcha será la misma que la de un evento con una restricción "sin energía", excepto que no se registrará ningún evento y no será necesario un restablecimiento externo para borrar la condición. La restricción "sin energía" se levantará automáticamente en cuanto el motor comience a funcionar.

Si el sistema recibe una advertencia sobre el apagado inminente del motor, los comandos de torque existentes pasarán a cero durante un tiempo de incremento "largo" (2 a 10 segundos). Si no se recibe una advertencia y el motor deja de funcionar, los comandos de torque existentes pasarán a cero durante un tiempo de incremento "corto" (0,1 a 0,5 segundos).

Modo de funcionamiento de emergencia

El modo de funcionamiento de emergencia (limp home mode) tiene como objetivo actuar cuando el camión ha tenido una falla y no es posible continuar con la operación normal pero si funcionar en modo de emergencia (volver a la zona de mantenimiento o, al menos, salir del camino de otros camiones). El propósito es que el personal de mantenimiento utilice el modo de emergencia y opere el camión a bajas velocidades con el camión descargado. La velocidad máxima del camión estará limitada a un valor reducido mientras esté en el modo de emergencia.

Si la TCI solicita ingresar al modo de funcionamiento de emergencia, la máquina de estados ignorará las restricciones asociadas a cualquier falla para la cual sea posible dicho modo.

El PSC entrará al modo de funcionamiento de emergencia si se cumplen todas estas condiciones:

- El camión está detenido.
- La TCI solicita el modo de funcionamiento de emergencia.
- El PSC está en estado "disponible" o de "prueba" y no hay pruebas iniciadas en curso.
- Al menos un inversor está operativo.
- No hay eventos activos que impidan el modo de funcionamiento de emergencia.
- Si hay algún evento activo por el cual se deba apagar o cortar un inversor antes de permitir el modo de funcionamiento de emergencia, se deberán haber tomado esas medidas (el inversor se apaga o se corta, según sea necesario).

NOTA: El panel DID se puede utilizar para cortar un inversor. En algunos casos, también es posible que sea necesario retirar algunas barras colectoras o cables del enlace DC dentro del inversor. El panel DID informará al personal de mantenimiento si es necesario realizar alguna de las acciones anteriores.

El PSC saldrá del modo de funcionamiento de emergencia si se produce alguna de las siguientes condiciones:

- La TCI deja de solicitar el modo de funcionamiento de emergencia.
- Se produce un evento que impide el modo de funcionamiento de emergencia.

ABREVIATURAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

La tabla 5 muestra las abreviaturas de los componentes que se utilizan en los diagramas y en la información de descripción del sistema. Consulte las Figuras 2-3 a 2-6 para conocer la ubicación de los componentes. También se incluye una breve descripción de la función principal de cada componente.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN			
	NRO. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
AFSE	2-4	Panel del excitador estático del campo del alternador	Regula la corriente en el campo del alternador según los pulsos de disparo del PSC.
AFSER	2-4	Resistor	Resistor de control de comandos de refuerzo de la batería AFSE.
ALT		Alternador	Alternador principal, sistema de propulsión y control.
AMBTS	2-6	Sensor de temperatura ambiente	Proporciona la entrada de la temperatura ambiente al grupo de control.
ANALOG I/O CARD		Tarjeta analógica de entrada/salida del sistema	Entrega el acondicionamiento para las señales analógicas hacia y desde la TCI y el PSC.
BAROP	2-4	Sensor de presión barométrica	Proporciona la entrada de altitud para los componentes electrónicos de control.
BATFU 1 y 2	2-4	Fusible del sistema	Proporciona protección de sobrecarga para equipos de control.
BATTSW		Interruptor de desconexión de la batería	Conecta y desconecta las baterías de 24 VDC del camión.
BDI	2-4	Diodo de bloqueo de la batería	Trabaja en conjunto con el BFC y BLFP (panel de filtro en línea de la batería) para mantener el voltaje de la batería en la CPU.
BFC	2-4	Condensador del filtro en línea de la batería	Capacitancia adicional al BLFP para evitar reinicios innecesarios de la CPU.
BFCR	2-4	Resistor del filtro de la batería	Se agrega para reemplazar el filtro en línea de la batería que se retiró.
BM 1 y 2		Motores sopladores 1 y 2 de las parrillas	Motores DC que accionan los sopladores para proporcionar el aire de enfriamiento a las parrillas de retardo.
BM1I / BM2I	2-3	Módulos sensores de corriente	Monitorean la corriente que pasa por los motores 1 y 2 del soplador de la parrilla.
CCF 1 y 2	2-3	Condensadores del filtro del enlace DC	Absorben y liberan corriente hacia el enlace DC para los resistores de la parrilla cuando se produce un alza de corriente.
CCLR 1 y 2	2-3	Paneles 1 y 2 del resistor de carga del condensador	Están conectados por el enlace DC para suministrar una muestra atenuada de voltaje del enlace DC a las luces indicadoras de carga del condensador.
CCL 1 y 2	2-4	Luces indicadoras de carga 1 y 2 del condensador	Se encienden cuando hay 50 voltios o más en el enlace DC (la barra colectora DC que conecta la salida del alternador, los circuitos del módulo chopper/parrilla del resistor y los inversores de tracción).
CD 1 y 2	2-3	Diodos 1 y 2 del módulo chopper	Controlan el voltaje DC aplicado a las parrillas durante el retardo.
CF 11, 22, 21, 22	2-3	Condensadores del filtro del enlace DC	Absorben y liberan corriente hacia el enlace DC para los motores de tracción cuando se produce un alza de corriente.
CGBM 1 y 2	2-3	Condensadores del motor del soplador	Limitan el porcentaje de aumento de corriente durante el arranque para optimizar la conmutación del motor.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

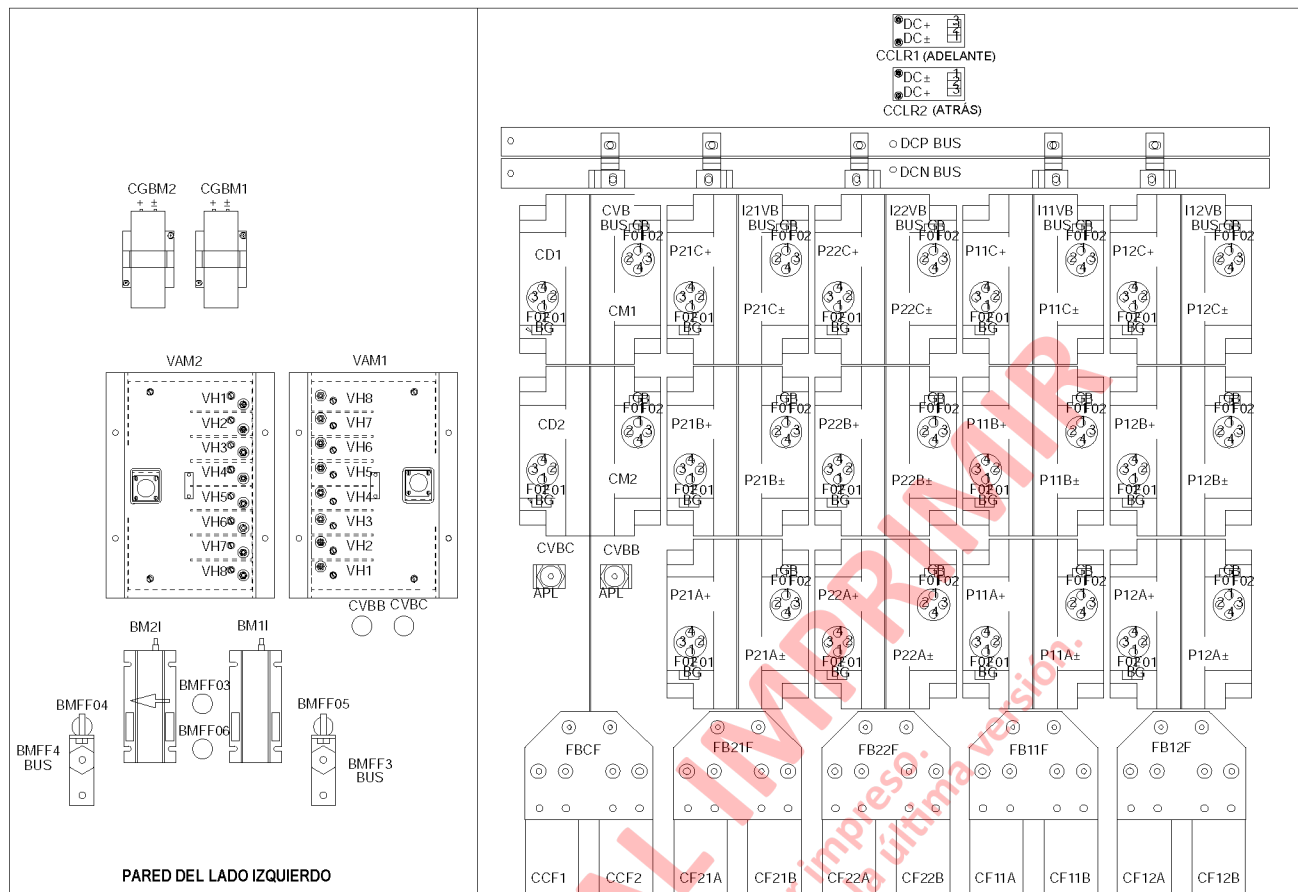
	NRO. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
CMAF	2-4	Módulo sensor de corriente del campo del alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del bobinado del campo del alternador.
CMT	2-4	Módulo sensor de corriente terciaria del alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del bobinado terciario del alternador.
CM 1 y 2	2-3	Módulo de fase IGBT, chopper 1 y 2	Controlan el voltaje DC aplicado a las parrillas durante el retardo.
CM 11A - 12C		Módulos sensores de corriente, fase 1A, 1B y 1C	Detectan la cantidad de corriente que fluye a través de las fases A, B y C del motor de tracción 1.
CM 21A - 22C		Módulos sensores de corriente, fase 2A, 2B y 2C	Detectan la cantidad de corriente que fluye a través de las fases A, B y C del motor de tracción 2.
CPR	2-4	Relé de control de energía	Se activa cuando el interruptor de arranque y el interruptor de control de energía están cerrados.
CPRD	2-4	Módulo de diodo dual	Permite que dos voltajes independientes controlen la bobina del CPR.
CPRS	2-4	Módulo de supresión del relé de control de energía	Suprime el alza de voltaje cuando la bobina del CPR está desenergizada.
CPS	2-4	Interruptor de control de energía	Energiza la bobina del CPR.
DCN BUS/DCP BUS	2-6	Barra del enlace DC (-) y (+)	La barra colectora DC conecta la salida del alternador, los circuitos del módulo chopper/parrilla del resistor y los inversores de tracción.
DID		Pantalla de información de diagnóstico	Permite al personal de mantenimiento monitorear el estado operativo de determinados sistemas del camión y realizar las pruebas de diagnóstico del sistema.
DIGITAL I/O CARD		Tarjeta digital de entrada/salida	Recibe las señales de respuesta del contactor, el relé y el interruptor y entrega señales de activación a los relés, los contactores, las luces indicadoras, entre otros. Se encuentra en el PSC y TCI.
FDR	2-6	Resistor de descarga del filtro	Red divisora del resistor que se conecta través del enlace DC, proporciona una conexión de descarga secundaria al enlace. La descarga normal es a través del RP1.
FIBER OPTIC ASSEMBLY		Conjunto de fibra óptica	Proporciona el voltaje y el aislamiento del ruido eléctrico para las señales de control y de respuesta entre el PSC y los módulos chopper/fase.
FP	2-6	Panel del filtro	Filtra el ruido eléctrico en las tres fases de salida del alternador.
GDPC1	2-4	Convertidor 1 de energía del accionador de la compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde el suministro de energía del accionador de la compuerta a 25 kHz, 100 VRMS, energía de onda cuadrada para accionar los módulos de fase IGBT y chopper del inversor 1.
GDPC2	2-4	Convertidor 2 de energía del accionador de la compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde el suministro de energía del accionador de la compuerta a 25 kHz, 100 VRMS, energía de onda cuadrada para accionar los módulos de fase IGBT y chopper del inversor 2.
GF	2-5	Contactador de campo del alternador	Conecta el AFSE al campo del alternador.
GFBR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a lo largo de las respuestas del contactor para mantener los contactores limpios.
GFCO	2-4	Interruptor de corte del contactor de campo del generador	Desactiva la salida del alternador.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

	NRO. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
GFM 1 y 2		Módulo de disparo de la compuerta	Recibe los pulsos de la tarjeta analógica de entrada/salida en el PSC, los amplifica y luego los divide para accionar dos circuitos SCR en el AFSE. Se encuentra en el panel AFSE.
GFR	2-5	Relé de campo del alternador	Se activa en conjunto con el contactor GF y aplica B+ al AFSE (refuerzo de batería) durante la fase de aceleración inicial.
GFRS	2-5	Módulo de supresión de la bobina del relé de campo del alternador	Suprime las alzas de voltaje cuando la bobina del GF se desenergiza.
GFS	2-5	Módulo de supresión	Suprime las alzas de voltaje en el circuito de la bobina cuando el contactor GF se desenergiza.
GRR	2-6	Panel del resistor a tierra	Detecta las conexiones a tierra del circuito de energía.
GRR 9 y 10	2-4	Resistores	Se utilizan con GRR para detectar las conexiones a tierra del circuito de energía.
ICP	2-4	Panel de control integrado	El ICP es el controlador principal del sistema de transmisión AC. Está compuesto por el PSC, la TCI y las tarjetas de los inversores.
INV1 TMC CARD		Tarjeta de la unidad central de procesamiento (CPU) y tarjeta de entrada/salida del inversor 1	Genera los comandos de encendido y apagado del módulo de fase para el inversor 1. Monitorea los voltajes y las corrientes de distintas áreas para el inversor 1. Monitorea la velocidad del motor de tracción 1.
INV2 TMC CARD		Tarjeta de la unidad central de procesamiento (CPU) y tarjeta de entrada/salida del inversor 2	Genera los comandos de encendido y apagado del módulo de fase para el inversor 2. Monitorea los voltajes y las corrientes de distintas áreas para el inversor 2. Monitorea la velocidad del motor de tracción 2.
KEYSW		Interruptor de arranque	Conecta el voltaje de la batería al CPR y los circuitos de control cuando están cerrados (se encuentra en el panel de instrumentos).
LINK1	2-6	Módulo sensor de corriente del enlace	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del enlace DC.
L1 y 2		Luces del gabinete	Proporciona iluminación al interior del gabinete.
M1 y 2		Ruedas motorizadas	Cada rueda motorizada consta de un motor de tracción y un conjunto de transmisión. Los motores de tracción trifásicos asíncronos convierten la energía eléctrica en energía mecánica, la cual se transmite al cubo de las ruedas mediante el tren de engranajes de reducción doble (transmisión).
P11A+, 11B+, 11C+ P12A+, 12B+, 12C+	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión positivos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 1.
P11A-, 11B-, 11C- P12A-, 12B-, 12C-	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión negativos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 1.
P21A+, 21B+, 21C+ P22A+, 22B+, 22C+	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión positivos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 2.
P21A-, 21B-, 21C- P22A-, 22B-, 22C-	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión negativos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 2.

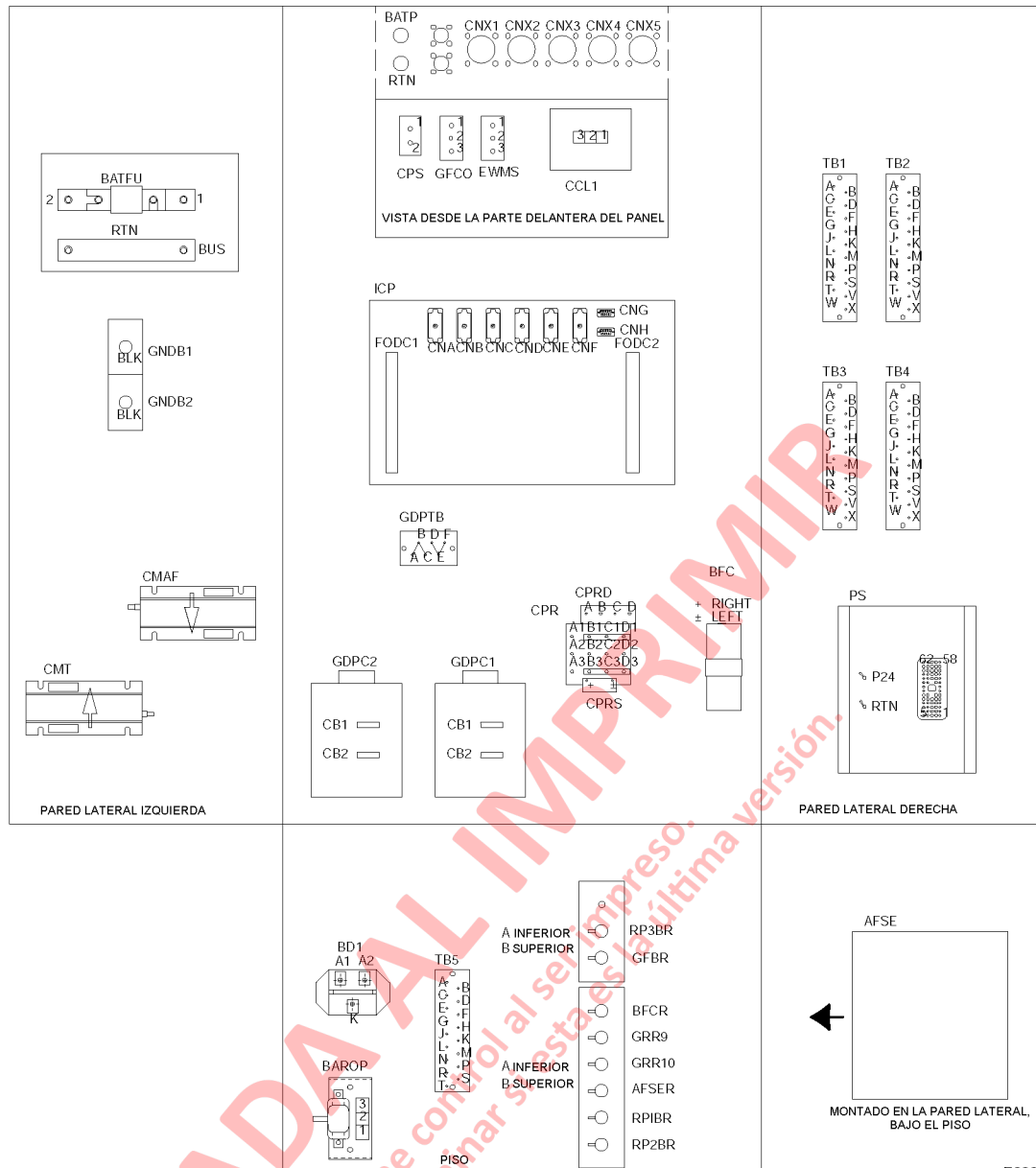
Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

	NRO. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
PS	2-4	Suministro de energía	Convertidor DC a DC que proporciona salidas reguladas de ± 24 VDC desde el suministro de la batería sin filtrar. Suministra energía al PSC, la TCI y LEMS.
PSC		Controlador del sistema de propulsión	El PSC es parte del ICP y es el controlador principal del sistema de transmisión AC. El PSC controla todas las funciones de propulsión y de retardo en base a las instrucciones del software almacenadas internamente.
RDA, B, C	2-5	Panel del diodo rectificador	Convierte el voltaje AC trifásico del alternador en voltaje DC para energizar ambos inversores.
RG1A - 5C		Resistores de la parrilla de retardo	Disipan la energía del enlace DC durante las operaciones de retardo, de prueba de la caja de carga y de descarga del condensador del filtro del inversor.
RP1 y 2	2-5	Contactores de retardo 1 y 2	Cuando están cerrados, conectan los resistores de parrilla al enlace DC durante las operaciones de retardo, de prueba de la caja de carga y de descarga del filtro del inversor. <i>Nota: algunos camiones no tienen RP3 instalado.</i>
RP1S, RP2S	2-5	Módulos de supresión	Suprimen las alzas de voltaje en el circuito de la bobina cuando los contactores RP se desenergizan.
RP1BR \ RP2BR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a través de las respuestas del contactor para mantener los contactores limpios.
R1	2-5	Resistor del refuerzo de la batería	Limita el aumento de la corriente en el circuito de campo del alternador cuando los contactos GFR se cierran por primera vez.
SS1, 2		Sensores de velocidad del motor de tracción	Cada sensor entrega dos señales de velocidad de salida, proporcionales a la velocidad del eje del rotor del motor de tracción.
SYS CPU Card		Tarjeta de la unidad central de procesamiento del sistema (CPU)	Proporciona el control de las funciones de propulsión y de retardo dinámico, de la RAM con respaldo de la batería, del reloj en tiempo real, del almacenamiento del código descargable y de la conexión serial RS422.
TCI		Interfaz de control del camión	Es parte del panel ICP. Proporciona la interfaz principal entre los diversos sistemas, controles y equipos del camión, el personal de mantenimiento lo utiliza junto con el panel DID.
TH1	2-5	Tirita del campo del alternador (varistor)	Descarga el campo del alternador cuando el AFSE se apaga por primera vez.
VAM1	2-3	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada fase del bobinado del motor de tracción 1 a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.
VAM2	2-3	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada fase del bobinado del motor de tracción 2 a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.
VAM3	2-6	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el alternador principal y el panel rectificador y entre el panel rectificador y los inversores a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.
VAM4	2-5	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el AFSE y el alternador principal a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.



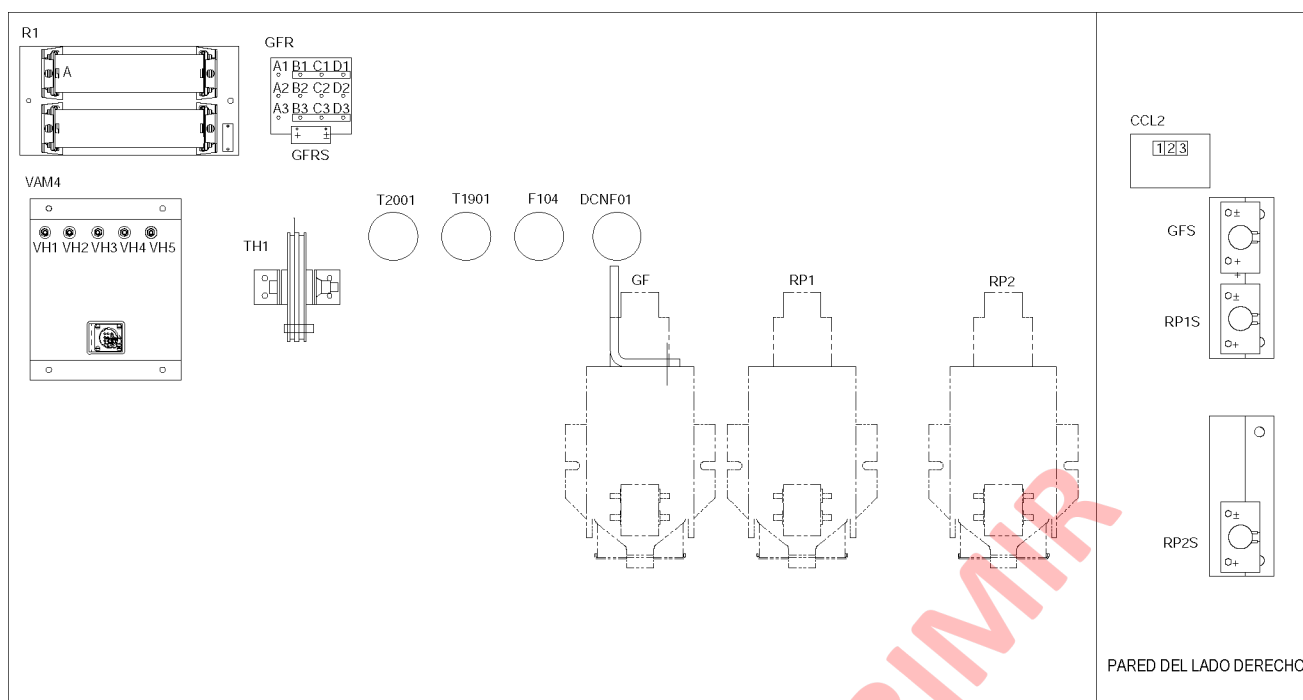
E020123

FIGURA 2-3. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - ÁREA DEL INVERSOR DE ALTO VOLTAJE



E020022

FIGURA 2-4. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - ÁREA DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE



E020124

FIGURA 2-5. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - COMPARTIMENTO DEL CONTACTOR

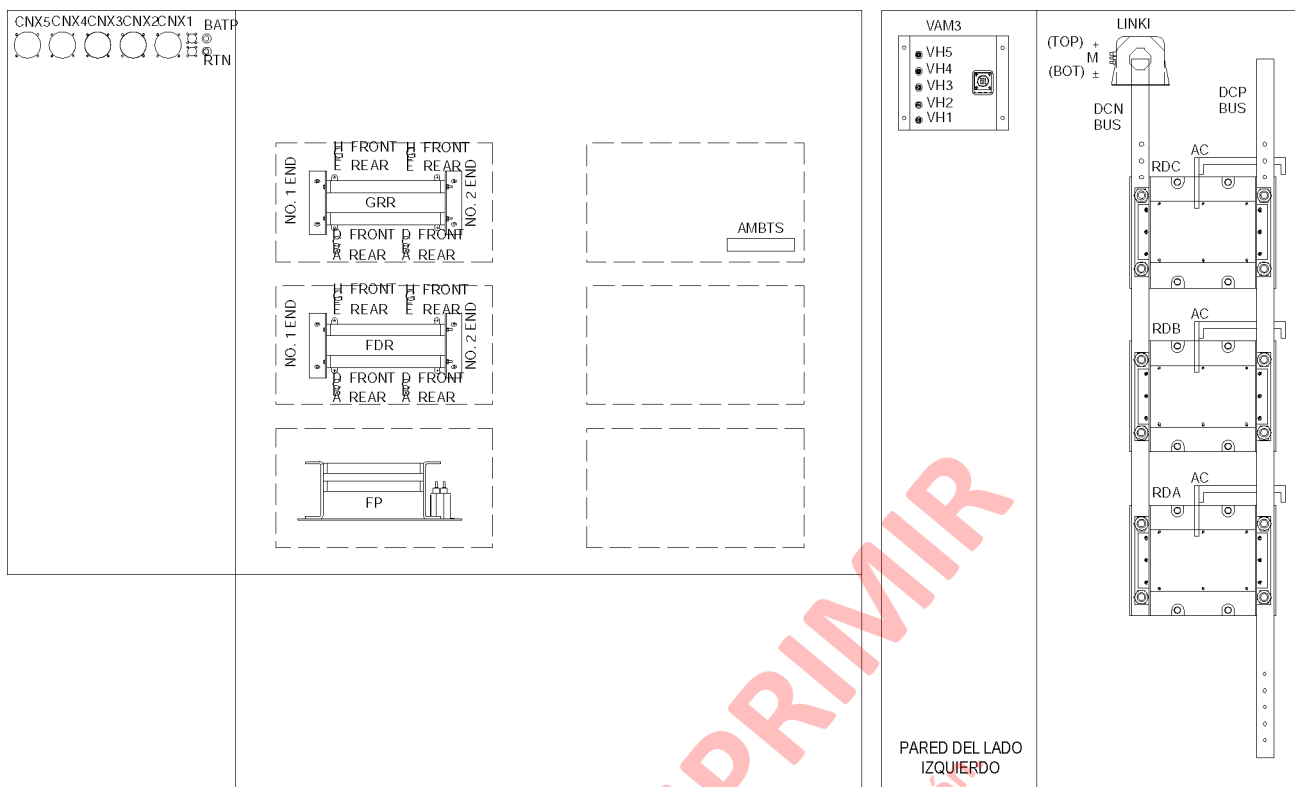


FIGURA 2-6. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - VISTA POSTERIOR DEL GABINETE

E020125

PEDALES ELECTRÓNICOS DEL ACELERADOR Y DE RETARDO

El pedal del acelerador emite una señal a la interfaz de control del camión (TCI) cuando el operador solicita potencia. El pedal de retardo emite una señal al controlador del sistema de propulsión (PSC) cuando el operador solicita el retardo. La tarjeta analógica procesa las señales del pedal en el panel correspondiente para que los controladores del sistema las utilicen y así proporcionar el modo de operación deseado.

A medida que el operador presiona el pedal, una palanca hace girar el contacto deslizante interno del potenciómetro. La señal de voltaje de salida aumenta de manera proporcional al ángulo de presión del pedal.

A continuación, se tratan los procedimientos de reparación y de ajuste inicial. Consulte el Procedimiento de inspección eléctrica del sistema de transmisión AC para realizar la calibración final del potenciómetro del pedal después de instalarlo en el camión.

Desmontaje

NOTA: Los procedimientos de reparación del pedal de retardo y del acelerador son idénticos. El pedal de retardo está montado en el pedal de frenos. Consulte la sección J para ver las instrucciones de desmontaje e instalación del pedal electrónico en el accionador del freno.

NOTA: Tenga en cuenta la orientación y la ubicación de las abrazaderas del arnés de cableado. La orientación correcta de los cables es fundamental para evitar daños durante la operación después de volver a instalar.

1. Desconecte el arnés de cableado del pedal del conector del arnés del camión.
2. Retire los tornillos de montaje, las arandelas de seguridad y las tuercas, luego retire el conjunto del pedal.

Instalación

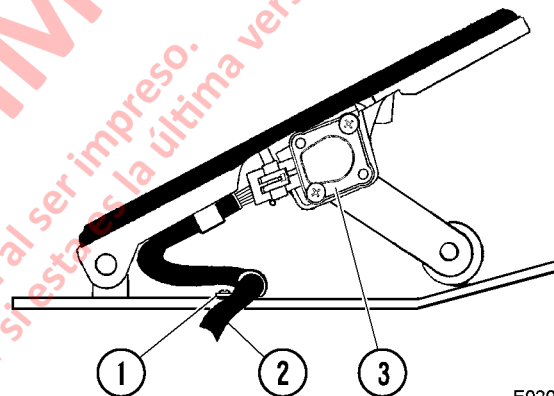
1. Instale el conjunto del pedal con los tornillos de montaje, las arandelas de seguridad y las tuercas.
2. Conecte el arnés de cableado del pedal al arnés del camión.
3. Utilice el panel DID para calibrar el potenciómetro del pedal de acuerdo con las instrucciones que aparecen en el punto Procedimiento de inspección eléctrica del sistema de transmisión AC.

Desarme

1. Retire los tornillos del sujetacable (1, Figura 2-7). Los sujetacable pueden permanecer en el arnés de cableado (2).
2. Retire los tornillos de montaje y el potenciómetro (3).

Ensamblaje

1. Coloque el potenciómetro con la parte plana, hacia la cubierta del mismo, e instálelo en el eje del pedal de la siguiente manera:
 - a. Alinee los cortes en el eje con las espigas de accionamiento del potenciómetro.
 - b. Presione el potenciómetro en el eje hasta que toque el fondo de la carcasa.
2. Instale los tornillos de montaje.
3. Instale el sujetacable (1) y apriete firmemente los tornillos.
4. Inspeccione el conjunto y verifique que el cableado tenga una holgura adecuada durante el funcionamiento del pedal en todo su rango de desplazamiento.



E020121

FIGURA 2-7. PEDAL ELECTRÓNICO NORMAL

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Sujetacable | 3. Potenciómetro |
| 2. Arnés de cableado | |

SECCIÓN E3

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC	E3-3
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC	E3-3
PROCEDIMIENTO DE APAGADO NORMAL DEL CAMIÓN	E3-4
APAGADO DESPUÉS DE UNA FALLA EN EL SISTEMA	E3-4
INSPECCIÓN DEL SISTEMA	E3-5
Inspección del circuito de control y de la batería - Batería apagada	E3-5
Inspección del circuito de control y de la batería - Batería encendida	E3-8
Inspecciones con el interruptor de arranque en OFF	E3-9
Inspecciones con el interruptor de arranque en ON	E3-9
Inspecciones de la batería de la CPU	E3-9
REEMPLAZO DE LA BATERÍA DE RESPALDO DE LA MEMORIA	E3-10
CONFIGURACIÓN DE LA TCI	E3-10
CONFIGURACIÓN DEL PSC	E3-11
CONFIGURACIÓN DEL INVERSOR	E3-11
REINICIO DE LA CPU	E3-11
INSPECCIÓN DEL PSC	E3-12
Inspecciones de las entradas digitales del PSC	E3-12
Inspecciones de las salidas digitales del PSC	E3-16
INSPECCIÓN DE LA TCI	E3-17
Inspección del puerto de comunicación de Modular Mining	E3-17
Inspecciones de las entradas digitales de la TCI	E3-17
Pruebas de las salidas digitales de la TCI	E3-23
CALIBRACIONES	E3-25
Velocímetro	E3-25
Pedal acelerador, pedal/palanca de retardo y dial de RSC	E3-25

ELIMINACIÓN DE EVENTOS	E3-25
CONTROLADOR DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN (PSC)	E3-25
INTERFAZ DE CONTROL DEL CAMIÓN (TCI)	E3-26
PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE ENERGÍA DEL ACCIONADOR DE LA COMPUERTA	E3-26
PRUEBA DE CARGA	E3-27
Preparación	E3-27
Inspecciones del sensor de velocidad del alternador	E3-27
Inspección del refuerzo de la batería	E3-27
Inspecciones del interruptor del circuito de frenos	E3-28
Inspecciones del interruptor del circuito de elevación y de dirección	E3-28
Inspecciones de enlaces energizados	E3-29
Prueba de la caja de carga	E3-31
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	E3-35
Localización y solución de fallas de la toma de contacto de la curva de carga óptima de la PVM	E3-35
Localización y solución de fallas del módulo de fase y del módulo chopper	E3-36
REEMPLAZO DEL MÓDULO DE FASE	E3-37
Desmontaje del módulo de fase	E3-37
Instalación del módulo de fase	E3-37

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC

PELIGRO

CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, GENERA NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS, LOS QUE PERMANECEN LUEGO DEL APAGADO SI NO SIGUE LOS PROCEDIMIENTOS DE APAGADO. Siga las precauciones y procedimientos a continuación para apagar el camión antes de realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:

- NO pise o use los cables de energía como pasamanos mientras el motor esté en funcionamiento.
- NUNCA abra las cubiertas del gabinete eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo hasta completar los procedimientos de apagado.
- Solo un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para realizar este tipo de procedimientos debe realizar el desmontaje, reparación e instalación de los componentes eléctricos, cables o elementos del sistema de propulsión, entre otros.
- Los cables deben estar asegurados con abrazaderas de madera u otros materiales no ferrosos. No repare estos seguros con abrazaderas o elementos de sujeción de metal. Inspeccione siempre el aislamiento de los cables de energía antes del mantenimiento y de que el camión retorne a su funcionamiento normal. Elimine los cables cuyo aislamiento esté dañado.
- EN CASO DE UNA FALLA DE FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE PROPULSIÓN, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.

ADVERTENCIA

- Si debe realizar reparaciones con soldadura, el electrodo a tierra de la máquina de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible del área a soldar. NUNCA suelde en la parte trasera de un gabinete de control eléctrico o en las rejillas de escape de la parrilla de retardo. Los cables y los arneses eléctricos deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.
- Antes de soldar, desconecte los arneses del sistema de control del motor (ECS) y el cable a tierra (motor MTU). Si tiene un motor Komatsu o DDEC, desconecte los arneses del módulo de control del motor (ECM). Además, tire las tarjetas GE lo suficiente como para desconectarlas del conector del panel posterior.
- Algunos paneles de los cables eléctricos del camión son de aluminio o acero inoxidable. Por lo tanto, debe repararlos con el mismo material o podría dañar los cables eléctricos.

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones correspondientes, apague el camión de forma adecuada para mantener la seguridad de las personas que trabajen en las áreas de la plataforma, del gabinete eléctrico, de los motores de tracción y de las parrillas de retardo. Los siguientes procedimientos le permiten asegurarse de que el sistema eléctrico esté descargado de forma adecuada antes de comenzar con las reparaciones.

PELIGRO

Si ocurre un problema en el sistema de transmisión AC que no permita el uso de estos procedimientos de apagado, TOME LAS PRECAUCIONES ADICIONALES NECESARIAS para asegurarse de que no existan voltajes peligrosos en el sistema de transmisión al momento de realizar las pruebas o reparaciones.

PROCEDIMIENTO DE APAGADO NORMAL DEL CAMIÓN

1. Reduzca la velocidad del camión a ralentí y coloque la palanca selectora de marcha en posición de estacionamiento. Asegúrese de que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Accione el interruptor de descanso para que el sistema de transmisión AC entre en modo de descanso y asegúrese de que la luz indicadora de modo de descanso esté encendida.
3. Coloque el interruptor de arranque en OFF (apagado) para activar de forma automática una secuencia programada, la que le permite al motor disminuir su temperatura antes de apagarse.

Si el motor no se apaga después de lo anterior, utilice el interruptor de apagado en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hasta que el motor se detenga.

4. Cuando el interruptor de arranque esté en OFF y el motor esté apagado, espere al menos 90 segundos. Mueva el volante adelante y atrás varias veces para asegurarse de que el circuito de dirección esté completamente purgado. Las ruedas delanteras no deben moverse si no hay presión hidráulica. Por lo tanto, informe al personal de mantenimiento si puede moverlas luego de la purga.
5. Asegúrese de que la luz de voltaje del enlace en el gabinete de control esté apagada y notifique al personal de mantenimiento si las luces permanecen encendidas por más de cinco minutos después de la detención del motor.
6. Ubique el interruptor de corte del GF (2, Figura 3-1) en el panel de acceso, al lado izquierdo del gabinete de control principal y colóquelo en la posición de CORTE. Esto evitará que el alternador vuelva a energizarse y genere voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición original.

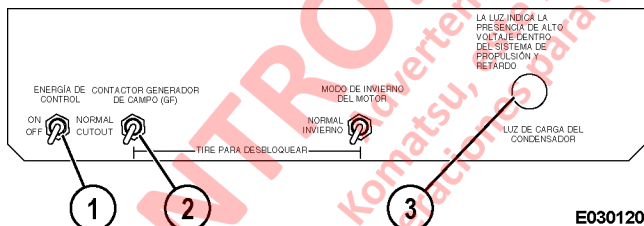


FIGURA 3-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte del GF
3. Luz de carga del condensador

⚠ ADVERTENCIA

Si sospecha que aún hay un nivel potencialmente peligroso de voltaje en el sistema, vuelva a la cabina del operador y realice el procedimiento de apagado normal, ya que al realizarlo, permitirá disipar los niveles de voltaje.

APAGADO DESPUÉS DE UNA FALLA EN EL SISTEMA

NOTA: En caso de una falla del sistema, realice el procedimiento a continuación para asegurarse de que no existan niveles de voltaje peligrosos en el sistema de transmisión.

1. Antes de apagar el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de transmisión en panel superior con la función de prueba de luces.

NOTA: No podrá realizar la prueba de luces con la luz de voltaje de enlace en el gabinete de control.

⚠ ADVERTENCIA

Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de transmisión está encendida, NO intente abrir los gabinetes, desconectar cables o tocar el interior del gabinete de control incluso después de apagar el motor.

2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema de transmisión están apagadas, coloque la palanca selectora de marcha en posición de estacionamiento, apague el motor y coloque cuñas en las ruedas.
3. Después de que el motor esté apagado por al menos 5 minutos, inspeccione las luces de voltaje del enlace en el panel DID de la cabina. Si todas las luces están apagadas, significa que es seguro trabajar en las parrillas de retardo, los motores de tracción, el alternador y los cables de energía que conectan estos dispositivos.

⚠ ADVERTENCIA

Si la luz de voltaje del enlace continúa encendida después de seguir los pasos anteriores, significa que ocurrió una falla.

No toque las puertas del gabinete o los elementos de la parrilla de retardo ni desconecte algún cable eléctrico ni los use como soporte. Notifique de inmediato al representante de fábrica o distribuidor Komatsu sobre la situación.

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

El equipamiento de prueba necesario para probar el sistema de transmisión AC incluye:

- Una o dos unidades de prueba portátiles (PTU) o computadores portátiles
- Un multímetro digital
- Varios cables puente
- Un multímetro (VOM) análogo
- Un megóhmetro de 500 voltios

La unidad de prueba portátil (PTU) permite probar, descargar y registrar los parámetros del sistema en los módulos de la TCI y del PSC.

- La PTU se conecta al puerto DIAG1 en el panel DID, en la parte trasera de la cabina del operador, para poder monitorear el módulo del PSC.
- La PTU se conecta al puerto DIAG3 en el panel DID, en la parte trasera de la cabina del operador, para poder monitorear el módulo de la TCI.

A través de los puertos DB9 en el panel DID puede programar la TCI y el PSC, mientras que los puertos DB9 del panel ICP programan las tarjetas del inversor.

NOTA: Si solo hay una PTU disponible, es probable que deba alternar entre el puerto PSC y el puerto TCI para completar la prueba si necesita monitorear ambos durante el procedimiento. Después de cambiar el cable de serie, salga del menú principal y el software mostrará automáticamente el menú del panel conectado.

En los siguientes procedimientos, existen diferentes métodos para numerar o indicar a través de símbolos para señalar la operación a realizar:

1., 2., a., b., etc: la preparación para la prueba y los pasos instructivos están precedidos por un número o letra.

- Los procedimientos que requieren inspecciones visuales, mediciones de voltaje u otros, están precedidos por un símbolo.
- ◆ Los pasos con entradas del teclado de la PTU tienen este símbolo.

{escape}: cuando deba presionar una tecla del teclado, el nombre de la tecla aparecerá entre llaves.

- La información en la pantalla de la PTU aparecerá en este tipo de fuente y estará precedida por este símbolo.

NOTA: Los procedimientos de prueba a continuación son aplicables para la versión 21 del software, ya que es probable que los procedimientos necesarios para versiones posteriores difieran. Contacte a su distribuidor Komatsu o representante de fábrica para consultar sobre la versión más actualizada disponible del software.

Inspecciones del circuito de control y de la batería - Batería apagada



Asegúrese de que no haya voltaje en el enlace antes de realizar mantenimiento al sistema de propulsión o de realizar pruebas.

1. Prepare la máquina para las siguientes inspecciones a través del procedimiento a continuación:
 - a. Coloque ambos interruptores de desconexión de la batería en OFF.
 - b. Desconecte el cable de circuito 21B del solenoide de arranque.
 - c. Desmonte el fusible de 50 amperes (BATFU) de la pared izquierda del compartimento derecho del gabinete de control.
 - d. Desconecte el conector CN1 del suministro eléctrico en la pared derecha del compartimento derecho del gabinete de control.
 - e. Abra el panel ICP y deslice las tarjetas hacia fuera lo suficiente como para desconectarlas del panel posterior.
 - f. Apague todos los disyuntores del gabinete de control auxiliar.
 - g. Asegúrese de que el interruptor de arranque esté en OFF, el temporizador de retardo de 5 minutos esté en OFF y el interruptor de descanso esté en ON.
 - h. Apague todas las luces e interruptores.

Inspección del voltaje del circuito de la batería:

2. En el gabinete de control auxiliar, mida el voltaje a tierra en cada uno de los circuitos; 11, 11B1, 712 en TB32 y 11ST en TB28.

☐ Todos los voltajes deben estar en cero.

Inspecciones de resistencia en circuitos de bajo voltaje:

3. Mida la resistencia desde la conexión a tierra hacia los circuitos indicados en la Tabla I. Detenga el procedimiento y realice la localización y solución de fallas si alguno indica un cortocircuito (0 ohmios) a tierra.

☐ Todos los circuitos deberían indicar alguna resistencia como lo señala la Tabla I.

TABLA I. INSPECCIONES DE RESISTENCIA DE CIRCUITOS
(todas las lecturas son desde el circuito a tierra)

CIRCUITO	UBICACIÓN	VALOR APROX.	NOTAS
11B1	*	∞	Medición en el aislante de 12 VDC en el gabinete de control auxiliar.
11	*	∞	Medición en el aislante de 24 VDC en el gabinete de control auxiliar. Todos los dispositivos indicados en la lectura del circuito 11A deben estar apagados.
15V	TB21	∞	
71GE	TB22	120 Ω	
439	TB25	∞	
10V	TB28	∞	
11SL	TB28	∞	Las luces de servicio del motor deben estar apagadas.
11ST	TB28	∞	
15PV	TB29	∞	
11S	TB30	∞	El interruptor de apagado del motor a nivel del suelo debe estar desactivado.
11A	TB30	∞	Los siguientes dispositivos deben estar apagados: • Luz de servicio del gabinete de frenos • Luz del techo de la cabina del operador • Luces de peligro • Luces delanteras • Interruptor de apagado del motor a nivel del suelo • Luces de servicio del motor izquierdas y derechas
712	TB32	∞	Las luces de servicio del gabinete de control auxiliar deben estar apagadas.
71	TB32	∞	
11KS	*	∞	Medición en el interruptor de arranque.
12M	*	>10 Ω	Medición en el terminal B-13 del módulo AID.
12F	*	>200 Ω	Medición en el terminal B-12 del módulo AID.

Inspecciones de resistencia de los circuitos del sistema de propulsión:

4. Prepare la máquina para las siguientes inspecciones a través del procedimiento adicional a continuación:
 - a. Asegúrese de que todos los circuitos estén restaurados y que el interruptor de arranque esté en OFF.
 - b. Coloque el interruptor de corte del GF, ubicado en el lado derecho del gabinete de control, en posición de CORTE (abajo).
 - c. Desconecte el conector CCLR1 y el conector CCLR2 ubicados en el compartimento central del gabinete de control, cerca de la parte superior de cada barra colectora vertical.
 - d. Desconecte los arneses de salida de los cuatro paneles VAM.
 - e. Desmonte los cables en los bloques de conexión a tierra GNDB ubicados en la pared izquierda del compartimento derecho del gabinete de control. Asegúrese de que los terminales en estos cables no se toquen entre sí después de retirarlos.
 - f. Desmonte los arneses de salida de ambos convertidores de potencia (GDPC1 y GDPC2) de accionamiento de la compuerta.
 - g. Desmonte el cable FAULTP02 en el resistor GRR9.

Inspecciones del enlace DC:

NOTA: Utilice un medidor análogo (VOM) para medir la resistencia en los siguientes pasos. Este VOM debe estar en la escala Rx1, ya que, de lo contrario, los condensadores de enlace comenzarán a cargar y no podrá obtener una lectura precisa.

5. Coloque el conductor positivo del VOM en el bus del enlace DC(+) y el conductor negativo en la conexión a tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debería ser de 2 megaohmios o mayor.
6. Coloque el conductor positivo del VOM en el bus del enlace DC(-) y el conductor negativo en la conexión a tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debería ser de 2 megaohmios o mayor.
7. Coloque el conductor positivo del VOM en el bus del enlace DC(+) y el conductor negativo en el bus del enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1500 ohmios.
8. Coloque el conductor positivo del VOM en el bus del enlace DC(-) y el conductor negativo en el bus del enlace DC(+).

- ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 6 ohmios.

Módulos chopper (CM1, CM2):

9. Con el VOM ajustado en la escala Rx10 000, mida lo siguiente en cada módulo chopper del gabinete de control:
 - ☐ La resistencia del cable GR(-) a tierra debe ser de aproximadamente 2 megaohmios o mayor.
 - ☐ La resistencia del cable GR(+) a tierra debe ser de aproximadamente 2 megaohmios o mayor.

Ajuste de AFSE P1:

10. Conecte un ohmímetro desde el contacto deslizante del potenciómetro P1 (cátodo de ZD1) al terminal E (GND) en el módulo de refuerzo de la batería.
 - ☐ De ser necesario, ajuste el P1 para obtener una lectura de 6000 ohmios.
11. Restaure los siguientes circuitos:
 - a. Vuelva a insertar todas las tarjetas del panel ICP.
 - b. Vuelva a conectar los cables de conexión a tierra en los bloques GNDB.
 - c. Vuelva a conectar los arneses de salida en los cuatro paneles VAM.
 - d. Vuelva a conectar los arneses de salida a ambos convertidores de potencia (GDPC1 y GDPC2) de accionamiento de la compuerta.
 - e. Vuelva a conectar los conectores CCLR1 y CCLR2.
 - f. Vuelva a conectar el cable FAULTP02 al resistor GRR9.

Cableado del GRR:

12. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y la conexión a tierra.
 - ☐ La resistencia debe ser de 60 ohmios.
13. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y el bus del enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1100 ohmios.
14. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y el bus del enlace DC(+).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1500 ohmios.
15. Vuelva a conectar el conector CN1 al suministro de energía. Retire todos los dispositivos de prueba.
16. Active los interruptores de desconexión de la batería. Cierre todos los disyuntores que estén abiertos.

Inspecciones del circuito de control y de la batería
- Batería encendida



Asegúrese de que no haya voltaje en el enlace antes de realizar mantenimiento al sistema de propulsión o de realizar pruebas.

1. Prepare la máquina para las siguientes inspecciones a través del procedimiento a continuación:
 - a. Desmonte el fusible de 50 amperes (BATFU) de la pared izquierda del compartimento derecho del gabinete de control.
 - b. Desconecte el cable de circuito 21B del solenoide de arranque.
 - c. Conecte todas las tarjetas del panel ICP. Verifique que todos los conectores CN estén conectados y que el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) esté en OFF.
 - d. Verifique que todos los disyuntores estén cerrados y que los interruptores de desconexión de la batería estén desactivados.
 - e. Asegúrese de que el interruptor de arranque y que el temporizador de retardo de 5 minutos esté apagado.

Inspección del suministro de energía:

2. Retire el conector CN1 del suministro de energía. Utilice un ohmiómetro para verificar los pines del conector del lado del arnés a la conexión a tierra. Consulte la Tabla II para ver el valor de resistencia de cada pin.
3. Verifique que existan 1,4 kiloohmios entre TB3-K y TB3-L (buses de suministro eléctrico LEM de +24 V a -24 V).
4. Después de terminar las verificaciones de resistencia, vuelva a conectar el conector CN1.

TABLA II. INSPECCIONES DE RESISTENCIA DEL ARNÉS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Pin	Ohmios	Circuito
1	27	+5
2	27	+5
3	27	+5
4	27	+5
5	27	+5
6	27	+5
7	—	—
8	12K	+5
9	12K	+5
10	12K	+5
11	27	+5
12	0	retorno
13	0	retorno
14	0	retorno
15	0	retorno
16	0	retorno
17	0	retorno
18	—	—
19	0	retorno
20	0	retorno
21	0	retorno
22	—	—
23	770	+15
24	770	+15
25	770	+15
26	770	+15
27	—	—
28	210	+15
29	210	+15
30	0	retorno
31	0	retorno

Pin	Ohmios	Circuito
32	0	retorno
33	0	retorno
34	0	retorno
35	0	retorno
36	0	retorno
37	0	retorno
38	1K	-15
39	1K	-15
40	1K	-15
41	1K	-15
42	0	retorno
43	—	—
44	0	retorno
45	0	retorno
46	860	+24
47	50	BP24
48	860	+24
49	—	—
50	—	—
51	—	—
52	—	—
53	—	—
54	0	retorno
55	0	retorno
56	1,4K	-24
57	8K	psstat
58	1,4K	-24
59	—	—
60	—	—
61	—	—
62	—	—

Inspecciones con el interruptor de arranque en OFF

5. Verifique que exista 25 VDC a tierra, como mínimo, en los siguientes circuitos:

- ☐ 11
- ☐ 11s en TB30
- ☐ 11L en CB30
- ☐ 11A en TB30
- ☐ 11SL en TB28

NOTA: El voltaje debe ser de al menos 25 VDC. Si es significativamente menor, revise los circuitos de la batería. Sin embargo, si el voltaje es solo un poco menor, instale un cargador de batería.

6. Verifique el voltaje del circuito 11B1 a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser de aproximadamente 12 VDC.

7. Asegúrese de que el conector CN1 en el suministro de energía esté conectado e instale el fusible BATFU.

8. Active los interruptores de desconexión de la batería y el interruptor de apagado del motor a nivel de suelo. Asegúrese de que todos los disyuntores estén cerrados.

10. Utilice un multímetro digital para revisar la polaridad del voltaje de la batería en el soporte del fusible BATFU. Conecte el conductor positivo a BATP y el conductor negativo a RTN.

- ☐ El voltaje en BATP debe ser +24 V.

Inspecciones con el interruptor de arranque en ON

1. Desactive los interruptores de desconexión de la batería. Coloque el interruptor de arranque en ON.

2. Revise el voltaje del circuito 712 a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser 25 VDC.

3. Revise el voltaje del circuito 71CK a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser 25 VDC.

4. Coloque el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) en ON y verifique que las cinco luces verdes del suministro de energía estén encendidas.

5. Revise que la pantalla del panel DID esté encendida.

6. Verifique el voltaje de los siguientes circuitos en el gabinete de control auxiliar. El voltaje de cada uno debe ser de al menos 25 VDC:

- ☐ 71 en TB32
- ☐ 71GE en TB22

7. Revise que los siguientes puntos del gabinete de control auxiliar tengan el voltaje especificado a tierra:

- ☐ +15 VDC en el cable 15PV en TB29 (desde la TCI, suministro a los pedales de control del operador)
- ☐ +15 VDC en el cable 15V en TB21 (desde la TCI, suministro a los medidores de la cabina)
- ☐ +15 VDC en los cables 15SPD, 15RWS y 15LWS en TB21 (desde la TCI, suministro a los sensores de velocidad de las rueda delanteras)
- ☐ Aproximadamente 11 VDC en el cable 10 V en TB28
- ☐ +15 VDC en el cable 15VL en TB32
- ☐ Aproximadamente 14,8 VDC en el cable 15SIM en TB32.

8. Mida el voltaje entre el circuito 72E (+) (TB24) y el circuito 0 (-) (TB24-H) en el gabinete de control auxiliar.

- ☐ El voltaje debe ser 5 VDC.

9. Instale un cable puente de 22F0 en TB32 a tierra.

- ☐ El voltaje debe cambiar a 7 VDC.

10. Retire el cable puente en 22F0.

11. Verifique que exista 12 VDC a tierra en los siguientes circuitos:

- ☐ 65
- ☐ 67C
- ☐ 67R
- ☐ 67P

Inspecciones de la batería de la CPU

12. Coloque el interruptor control de energía en OFF.

13. Conecte un VOM por los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta CPU del PSC en el panel ICP. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2, Figura 3-2) y el conductor negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser de aproximadamente 3,5 voltios.

14. Conecte un VOM por los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta CPU de la TCI en el panel TCI. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2) y el conductor negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser de aproximadamente 3,5 voltios.

NOTA: Si el voltaje de la batería es bajo en cualquiera de las inspecciones, consulte las instrucciones del punto "Reemplazo de la batería de respaldo de la memoria" en la siguiente página.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA DE RESPALDO DE LA MEMORIA

Debe cambiar la batería de respaldo de la memoria reemplazable en las tarjetas CPU si al realizar las inspecciones de la batería de la CPU el voltaje es bajo o si durante el funcionamiento del camión, aparece un código de evento en el panel DID como los siguientes:

- ☐ Número de evento 095 (batería BBRAM baja)
- ☐ Número de evento 633 (falla de batería BBRAM)

Para reemplazar la batería de cualquiera de las tarjetas:

1. Con el control de energía desactivado, desmonte la tarjeta correspondiente y coloque la placa verde con la batería cerca del borde de la tarjeta (vea la Figura 3-3).
2. Tenga una batería de reemplazo disponible para instalarla de inmediato. Consulte el libro de piezas del camión para conocer el número de pieza correcto de la batería.

NOTA: Para evitar la pérdida de datos, debe instalar la batería nueva dentro de cinco minutos después de retirar la batería usada.

3. Retire los tornillos (2) y (4) que aseguran el conjunto de la batería (3) a los bloques de soporte. Tenga en cuenta la dirección de la flecha (polaridad) de la placa verde antes de desmontar.
4. Desmonte la batería usada e instale la nueva asegurándose de que tenga la polaridad correcta. Vuelva a colocar los tornillos.
5. Instale la tarjeta en la ranura adecuada del panel.

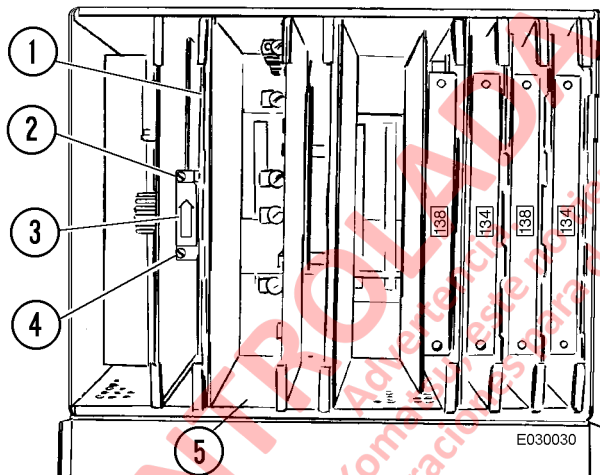


FIGURA 3-2. UBICACIÓN DE LA BATERÍA
(Panel del PSC)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Tarjeta CPU del PSC | 4. Tornillo negativo (-) |
| 2. Tornillo positivo (+) | 5. Estructura del panel |
| 3. Conjunto de la batería | |

CONFIGURACIÓN DE LA TCI



Asegúrese de que no haya voltaje en el enlace antes de realizar mantenimiento al sistema de propulsión o de realizar pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto de la TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.

Para configurar la tarjeta CPU de la TCI:

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01.
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}.
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}.
- ◆ Haga clic en "Program Panel" (configuración del panel).
- ◆ Seleccione el Panel GE para realizar la descarga.
- ◆ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en "Browse" (buscar), luego suba un nivel y seleccione el archivo que coincida con las ruedas de su camión.
- ◆ Haga clic en "Open" (abrir).
- ◆ Haga clic en "Begin Download" (comenzar descarga).
- ◆ Después de que la descarga haya finalizado, haga clic en "Exit" (salir) cuando aparezca el mensaje "Press exit to continue" (presione salir para continuar).

CONFIGURACIÓN DEL PSC



Asegúrese de que no haya voltaje en el enlace antes de realizar mantenimiento al sistema de propulsión o de realizar pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto del PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.

Para configurar la tarjeta CPU del PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel" (configuración del panel).
- ◆ Seleccione el Panel GE para realizar la descarga.
- ◆ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en "Browse" (buscar), luego suba un nivel y seleccione el archivo que coincida con las ruedas de su camión.
- ◆ Haga clic en "Open" (abrir).
- ◆ Haga clic en "Begin Download" (comenzar descarga).
- ◆ Después de que la descarga haya finalizado, haga clic en "Exit" (salir) cuando aparezca el mensaje "Press exit to continue" (presione salir para continuar).

CONFIGURACIÓN DEL INVERSOR



Asegúrese de que no haya voltaje en el enlace y que el motor no esté en marcha antes de realizar los siguientes procedimientos.

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU a los puertos superiores del panel ICP (CNG para los inversores 11 y 12, CNH para los inversores 21 y 22).
2. Coloque el interruptor de corte del GF (2, Figura 3-1) en la posición de CORTE.

Para configurar los inversores:

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel" (configuración del panel).
- ◆ Seleccione el Panel GE para realizar la descarga.
- ◆ Haga clic en "Begin Download" (comenzar descarga).
- ◆ Después de que la descarga haya finalizado, haga clic en "Exit" (salir) cuando aparezca el mensaje "Press exit to continue" (presione salir para continuar).

REINICIO DE LA CPU

Después de terminar la configuración, coloque el interruptor de control de energía en OFF. Espere a que las luces LED verdes del suministro de potencia se apaguen y luego coloque el interruptor de control de energía en ON. De esta forma, todos los enlaces de comunicación de la CPU se sincronizarán.

INSPECCIÓN DEL PSC

Inspecciones de las entradas digitales del PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 para los convertidores de potencia de accionamiento de la compuerta 1 y 2.
2. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto del PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
3. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
4. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.

Para verificar las entradas digitales del PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga doble clic en "PSC Real Time Data" (datos en tiempo real del PSC), bajo "Real Time" (tiempo real).
- Verifique que los valores análogos sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-3. Además, asegúrese de que la identificación del camión correcta esté en la parte superior de la pantalla y que la señal "COMMLINK", bajo "Modes" (modos), diga OK.
- Las siguientes entradas digitales de accionamiento normal deberían estar resaltadas: KEYSW, PSOK, CNX, CPSFB y CNFB.
- BRAKEON estará resaltada si el cable 44R (TB26) está puenteado a 712 (TB22). No debe retirar los cables.
- GFNCO debería estar resaltada si el interruptor de corte del GF está en posición normal.

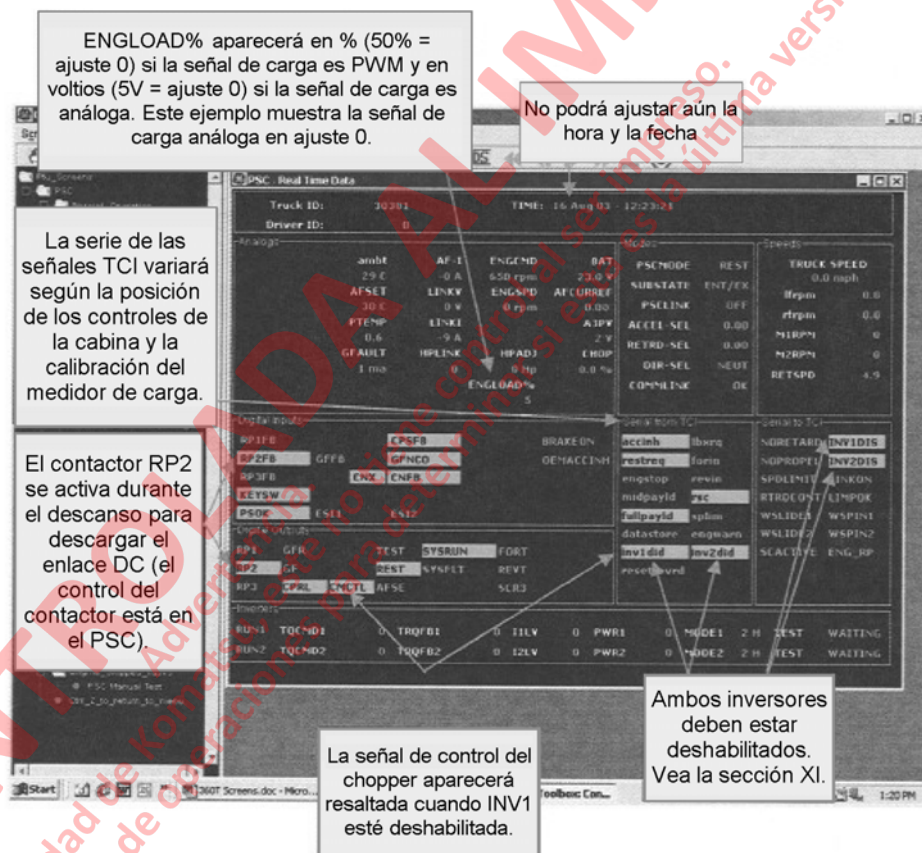


FIGURA 3-3. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Real Time Data” (datos en tiempo real del PSC) y luego haga doble clic en “PSC Serial Data” (datos seriales del PSC).
- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-4.

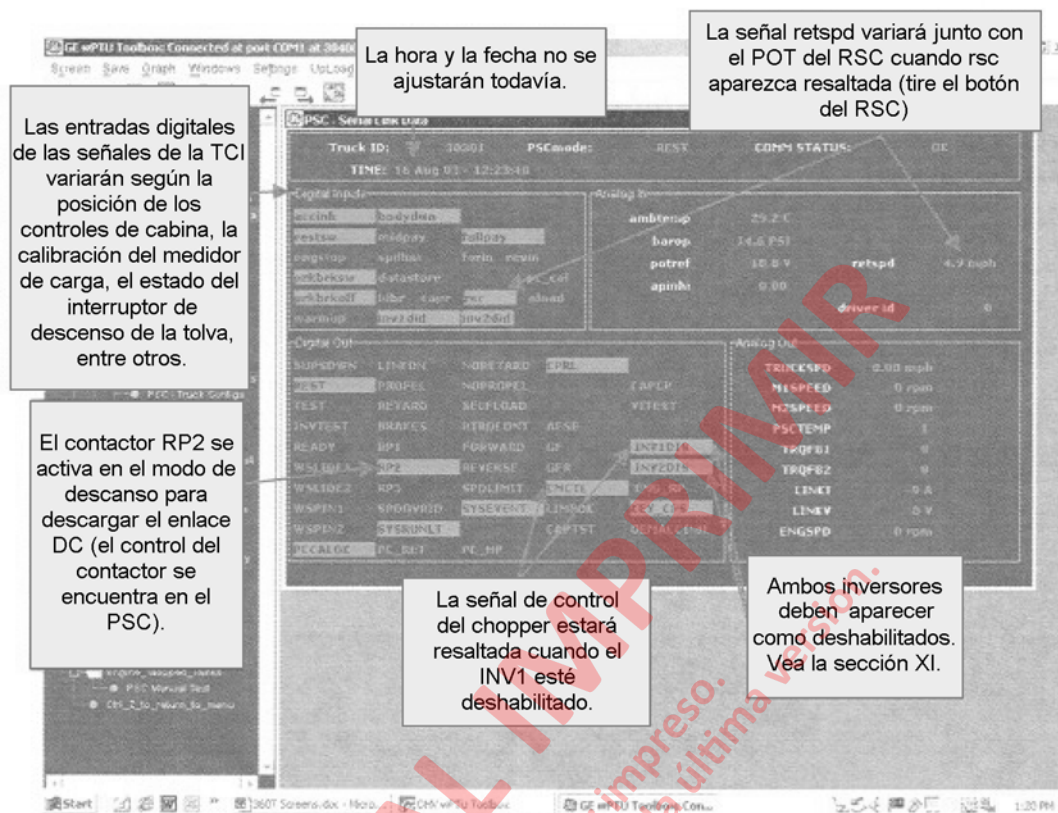


FIGURA 3-4. PANTALLA DE DATOS SERIALES DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Serial Data” y luego haga doble clic en “PSC Analog Inputs” (entradas análogas del PSC).
- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-5.
- Con el pedal de retardo liberado, verifique que la señal “RETARD PEDAL” sea de aproximadamente 1,5 voltios.
- Con el pedal de retardo completamente presionado, verifique que la señal “RETARD PEDAL” sea de aproximadamente 8,5 voltios.
- Con la palanca de retardo completamente hacia arriba, verifique que la señal “RETARD LEVER” sea de aproximadamente 0 voltios.
- Con la palanca de retardo completamente hacia abajo, verifique que la señal “RETARD LEVER” sea de aproximadamente 8,75 voltios.
- La señal “ENGINE LOAD” debe indicar 50% si usa la señal PWM de carga o 5,0 voltios si usa la señal de carga análoga. Esto indica un nivel de ajuste de 0 HP con el motor apagado.

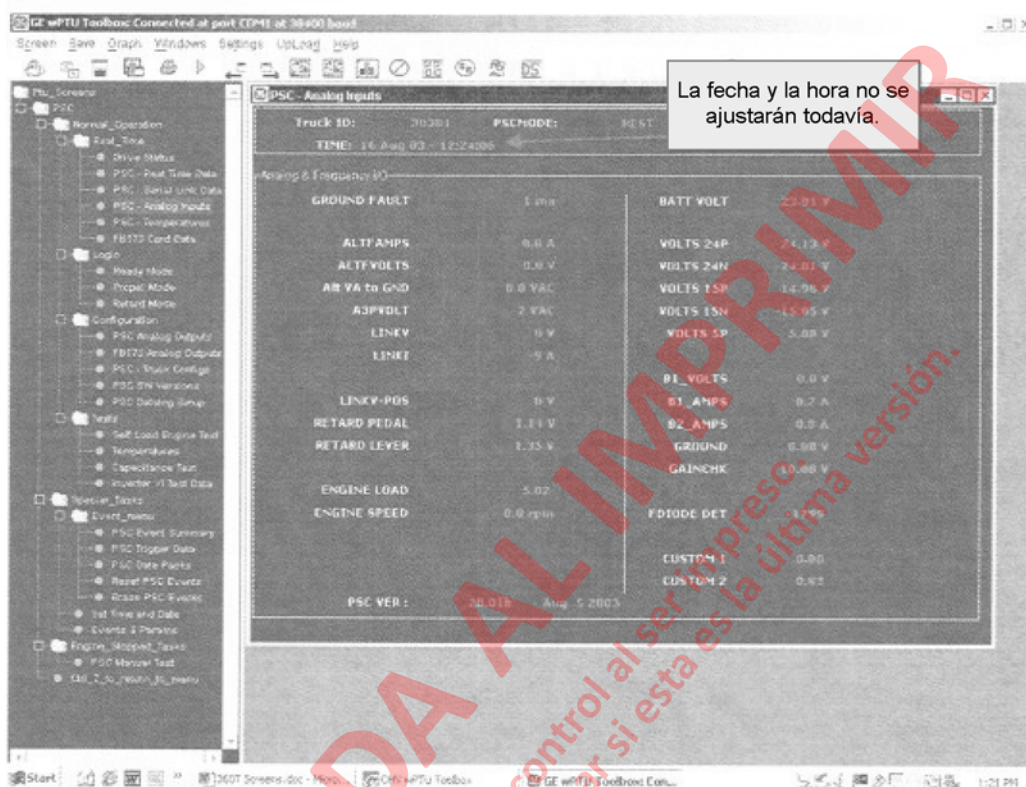


FIGURA 3-5. PANTALLA DE ENTRADAS ANÁLOGAS DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Analog Inputs” y luego haga doble clic en “PSC Temperatures” (temperaturas del PSC).
- Verifique que los valores de temperatura sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-5.

NOTA: El sistema calcula todas las temperaturas, excepto los valores AFSE y AMBIENT TEMPERATURE (temperatura ambiente).

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Temperatures”.

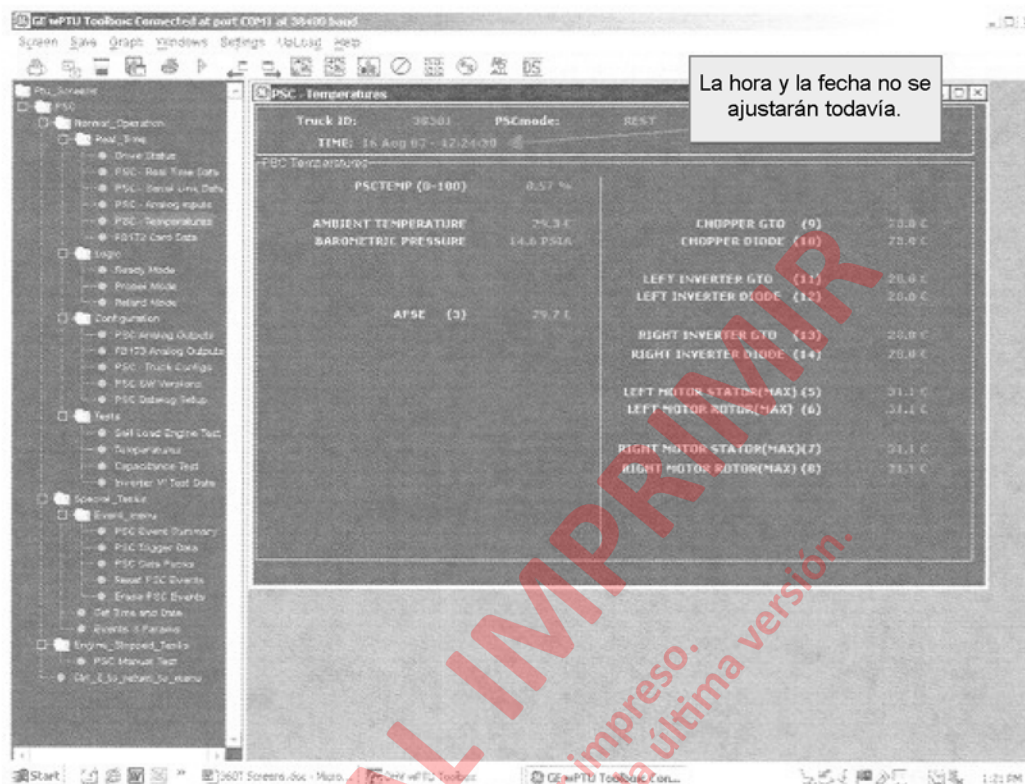


FIGURA 3-6. PANTALLA DE TEMPERATURAS DEL PSC

Inspecciones de las salidas digitales del PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 para los convertidores de potencia de accionamiento de la compuerta 1 y 2.
2. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto del PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
3. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
4. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.

Para verificar las salidas digitales del PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).
- ◆ Haga doble clic en "PSC Manual Test" (prueba manual del PSC), bajo "Engine Stopped Task" (tarea de motor detenido).
- ◆ La pantalla "PSC Manual Test" es similar a la de "PSC Real Time Data" en la Figura 3-3. Si hace clic en los botones del campo "Digital Outputs" (salidas digitales), activará y desactivará la salida seleccionada. Consulte la Tabla III.

NOTA: Para los pasos 1 a 5, desmonte las cámaras de corte del contactor y observe los contactos mientras estén cerrados para asegurarse de que las puntas hagan contacto de forma adecuada. Estos contactores están enclavados para que permanezcan abiertos luego de retirar las cámaras de corte. Para probarlos, puede presionar el enclavamiento hacia dentro para que el contacto se cierre mientras la cámara de corte no esté instalada.

NOTA: No verifique CMCTL en este momento.

TABLA III. INSPECCIONES DE LAS SALIDAS DIGITALES DEL PSC

PASO	SALIDA	DESCRIPCIÓN	INSPECCIÓN DEL DISPOSITIVO
1	RP1	Contactor RP1	Verifique que el RP1 se active y que RP1FB esté resaltado.
2	RP2	Contactor RP2	Verifique que el RP2 se active y que RP2FB esté resaltado.
3	RP3	Contactor RP3 (de estar instalado)	Verifique que el RP3, de estar instalado, se active y que RP3FB esté resaltado.
4	GFR	Contactor GFR	Verifique que el relé del GFR se active.
5	GF	Contactor GF	Verifique que el contactor GF se active y que resalte GFFB en la PTU. El interruptor de corte del GF debe estar en la posición NORMAL (arriba) para verificar.
6	GF	Inspección de seguridad del interruptor de corte del GF	Coloque el interruptor de corte del GF en la posición de corte (hacia abajo). Verifique que el contactor GF no esté activado y que GFFB no esté resaltado en la PTU. Coloque el interruptor de corte del GF en la posición normal (hacia arriba).
7	CPRL	Relé de control de energía	Con CPRL resaltado, desactive el interruptor de control de energía y verifique que no haya perdido el control de energía. Vuelva a activar el interruptor.
8	AFSE	Excitador estático del campo del alternador	Con AFSE resaltado, verifique que haya 24 voltios a tierra en el terminal "+25" en el tablero de terminales AFSE.
9	FORT	Dirección de traslado en avance	Verifique que el circuito 72FD cambie de 24 VDC a 0 VDC al activar FORT.
10	REVT	Dirección de traslado en retroceso	Verifique que el circuito 79RD cambie de 24 VDC a 0 VDC al activar REVT.

INSPECCIÓN DE LA TCI



Asegúrese de que no haya voltaje en el enlace antes de realizar mantenimiento al sistema de propulsión o de realizar pruebas.

Inspección del puerto de comunicación de Modular Mining

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto de Modular Mining en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.

La velocidad de transmisión de baudios preestablecida de la PTU es 38400. Sin embargo, el puerto de Modular Mining está a 9600 baudios. Por lo tanto, antes de probar el puerto de Modular Mining, debe cambiar la velocidad de transmisión de baudios de la PTU a 9600.

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Haga clic en "Options" (opciones).
- ◆ Borre "38400" e ingrese "9600" en la columna "Selected Baud Sequence" (secuencia de baudios seleccionada). Haga clic en "OK".
- La pantalla de estado de conexión de la pantalla de ingreso a wPTU Toolbox de GE debería mostrar el mensaje "Connected to AC TCI 360T-DIGBT at 9600 Baud on COM1" (conectado a la TCI AC 360T-DIGBT a 9600 baudios en COM1) para indicar que existe comunicación con el puerto.
- Si la ventana de estado de conexión muestra "Connection to target failed" (falla de conexión con el objetivo), salga del programa y reinicie la PTU.

Inspecciones de las entradas digitales de la TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto de la TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.

Para verificar las entradas digitales de la TCI:

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).
- ◆ Haga doble clic en "TCI Real Time Data" (datos en tiempo real de la TCI).
- Verifique que los valores análogos sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-7. Además, asegúrese de que la señal "COMMLINK", bajo "Modes" (modos), indique OK.
- Pruebe las entradas en el campo "Digital Inputs" (entradas digitales) como lo indica la Tabla IV.

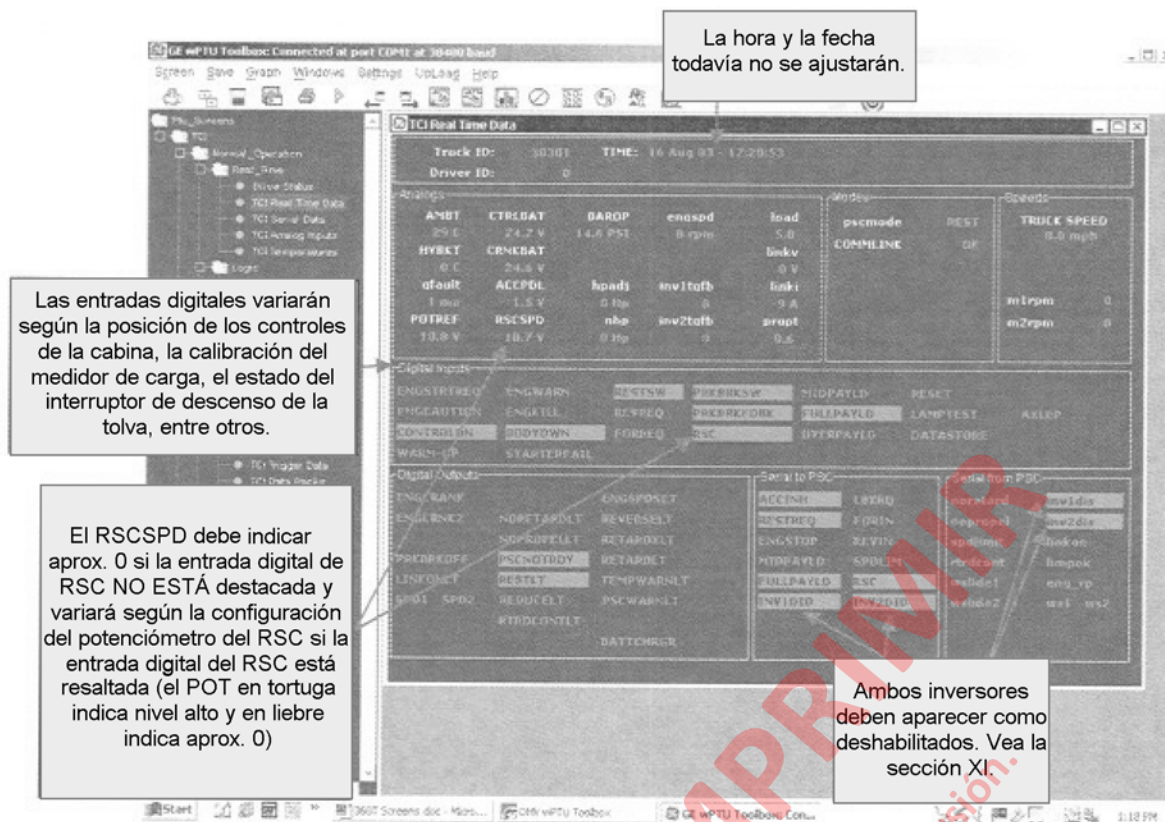


FIGURA 3-7. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DE LA TCI

TABLA IV. INSPECCIONES DE LAS ENTRADAS DIGITALES DE LA TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCIÓN
1	ENGSTRTREQ	Solicitud de arranque del motor - NO LO INSPECCIONE EN ESTE MOMENTO.
2	ENGCAUTION	Verifique la luz de precaución del motor - Haga puente desde el circuito 419M en TB30 a tierra para encender la luz en el panel superior. Debería aparecer ENGCAUTION resaltado en la PTU.
3	CONTROLON WARM-UP	Control de energía activado y calentamiento del motor - NO LO INSPECCIONE EN ESTE MOMENTO.
4	ENGWARN	Luz de servicio del motor - Haga puente desde 528A en TB32 a tierra para encender la luz indicadora azul en la parte trasera de la consola central.
5	ENGINSTALL	Interruptor de apagado del motor - Tire el interruptor en la consola central para accionarlo. Verifique que el circuito 439 en TB25 cambie de 24 VDC a 0 VDC. Presione el interruptor para reiniciar el sistema.
6	BODYDOWN	Interruptor de elevación de tolva (activado cuando la tolva descansa sobre el chasis) - Coloque una arandela en el interruptor de elevación de tolva. Verifique que los circuitos 63L y 71F cambien de 0 VDC a 24 VDC y que la luz en el panel superior esté apagada.
7	RESTSW	Interruptor de descanso - Coloque el interruptor de descanso en la posición de descanso (REST). Verifique que la luz interna del interruptor esté encendida mientras esté en posición de descanso.
8	REVREQ	Solicitud de retroceso - Coloque la palanca selectora en posición de retroceso. Esto liberará el freno de estacionamiento y el circuito 52PBO indicará 24 VDC, mientras que el circuito 52CS indicará 0 VDC.
9	FORREQ	Solicitud de avance - Coloque la palanca selectora en posición de avance. Esto liberará el freno de estacionamiento y el circuito 52PBO indicará 24 VDC, mientras que el circuito 52CS indicará 0 VDC.
10	NEUREQ	Solicitud de modo neutral - Coloque la palanca selectora en posición neutral. Esto liberará el freno de estacionamiento y el circuito 52PBO indicará 24 VDC, mientras que el circuito 52CS indicará 0 VDC.
11	PRKBRKSW	Interruptor del freno de estacionamiento - Coloque la palanca selectora en posición de estacionamiento. PRKBRKSW debería estar resaltado en la PTU. (NOTA: el módulo de interfaz controla el solenoide del freno de estacionamiento. Por lo tanto, consulte el punto Verificación del módulo de interfaz en la sección D12 para probar completamente esta función).
12	RSC	Interruptor de control de la velocidad de retardo - Tire el interruptor en la consola central.
13	MIDPAYLD	Camión con una carga útil del 70% - Haga puente desde 73MS en TB25 a tierra. (NOTA: los disyuntores RB2 deben estar en OFF, de estar instalados).
14	FULLPAYLD	Camión completamente cargado - Haga puente desde 73LS en TB25 a tierra. (NOTA: los disyuntores RB2 deben estar en OFF, de estar instalados).
15	OVERPAYLD	Camión sobrecargado - Haga puente desde el circuito 72IP en TB29 al circuito 712 en TB32.
16	RESET	Interruptor de anulación y reinicio de fallas - Presione el interruptor en la consola central.
17	LAMPTEST	Interruptor de prueba de luces - Presione el interruptor en el panel de instrumentos. Todas las luces de advertencia/estado en el panel superior deben encenderse (excepto las dos líneas inferiores), la bocina de retroceso sonará y las luces de retardo en la parte trasera del camión y en la parte superior de la cabina se encenderán.
18	DATASTORE	Interruptor de almacenamiento de datos - Presione el interruptor en la parte trasera de la consola central.
19	AXLEP	Interruptor de presión del eje - Haga puente en el interruptor de presión de aire, ubicado en la carcasa del eje trasero.

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Real Time Data” (datos en tiempo real de la TCI) y luego haga doble clic en “TCI Serial Data” (datos seriales de la TCI).
- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-8.

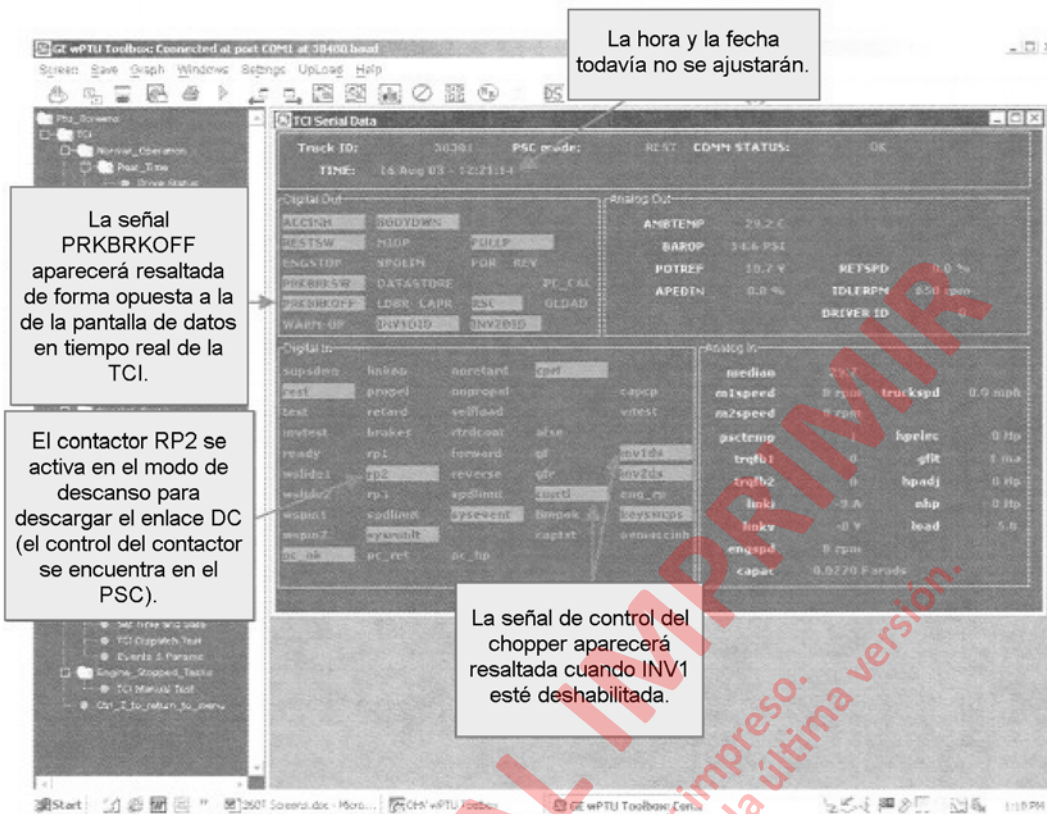


FIGURA 3-8. PANTALLA DE DATOS SERIALES DE LA TCI

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Serial Data” y luego haga doble clic en “TCI Analog Inputs” (entradas análogas de la TCI).
- Verifique que los valores análogos sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-9.
- Con el pedal acelerador liberado, verifique que la señal “ACCEL PEDAL” sea de aproximadamente 1,5 voltios.
- Con el pedal acelerador completamente aplicado, verifique que la señal “ACCEL PEDAL” sea de aproximadamente 8,5 voltios.
- Con el interruptor de RSC arriba (desactivado) y el dial de RSC completamente hacia la izquierda, verifique que la señal “RSC POT” sea de aproximadamente 10,7 voltios.
- Con el interruptor de RSC arriba (desactivado) y el dial de RSC completamente hacia la derecha, verifique que la señal “RSC POT” sea de aproximadamente 0 voltios.

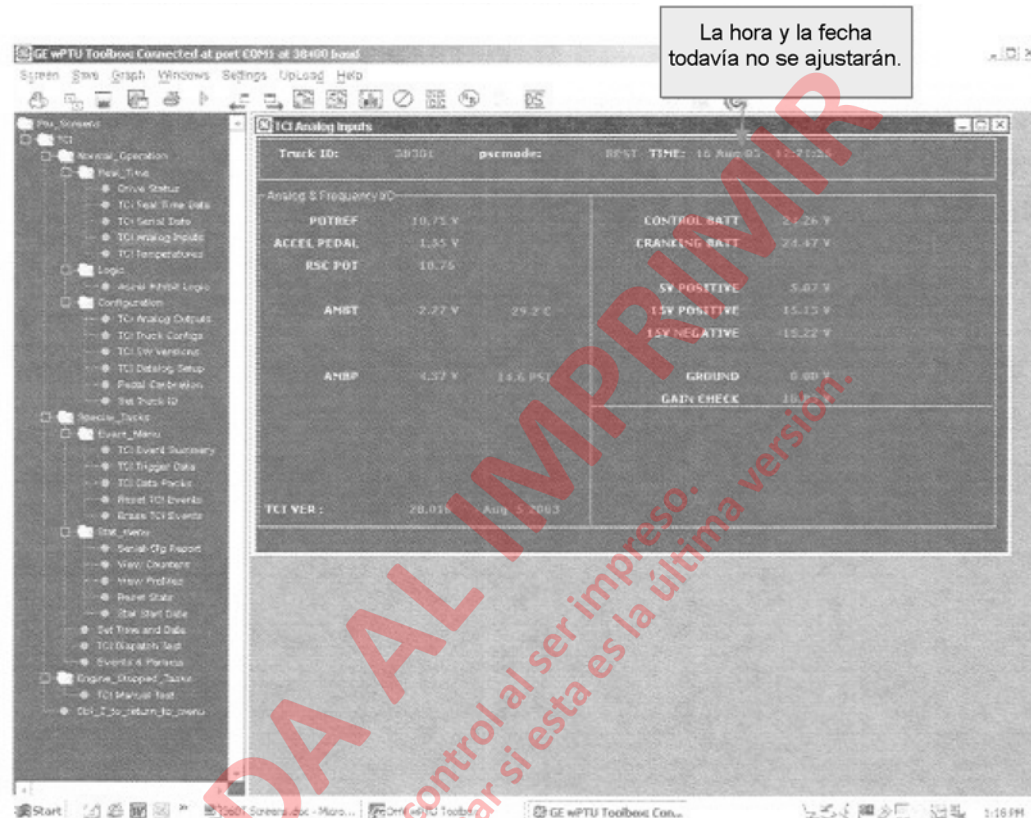


FIGURA 3-9. PANTALLA DE ENTRADAS ANÁLOGAS DE LA TCI

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Analog Inputs” y luego haga doble clic en “TCI Temperatures” (temperaturas de la TCI).
- Verifique que los valores de temperatura sean similares a los del ejemplo de la Figura 3-10.

NOTA: El sistema calcula todas las temperaturas, excepto los valores AFSE y AMBIENT TEMPERATURE (temperatura ambiente).

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Temperatures”.

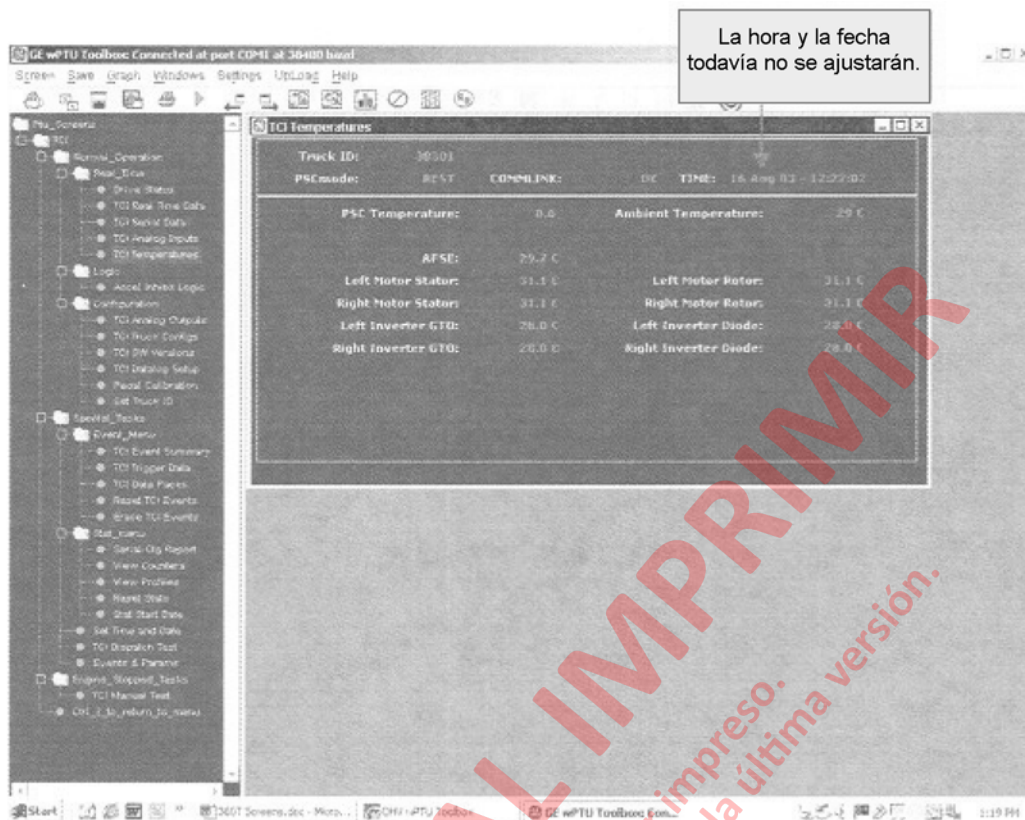


FIGURA 3-10. PANTALLA DE TEMPERATURAS DE LA TCI

Pruebas de las salidas digitales de la TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto de la TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.

NOTA: El interruptor de prueba de luces del panel superior no activará las luces del sistema de propulsión GE mientras la PTU esté en modo de Prueba manual.

Para verificar las salidas digitales del PSC:

- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).
- ◆ Haga doble clic en "TCI Manual Test" (prueba manual de la TCI), bajo "Engine Stopped Task" (tarea de motor detenido).
- ◆ La pantalla "TCI Manual Test" es similar a la de "TCI Real Time Data" en la Figura 3-7. Si hace clic en los botones del campo "Digital Outputs" (salidas digitales), activará y desactivará la salida seleccionada. Consulte la Tabla V.

TABLA V. INSPECCIONES DE LAS SALIDAS DIGITALES DE LA TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (Fig. 3-11)
1	BATSEPC	Relé independiente de la batería - Mida 24 VDC del circuito 21BSR en TB28 a tierra. Con BATSEPC resaltado en la PTU, presione {enter}. Verifique que la lectura sea 0 VDC.	
2	LINKONLT	La luz de "enlace energizado" en la parte trasera de la consola central no se encenderá.	
3	SPD1 SPD2	no se utiliza no se utiliza	
4	NORETARD	La luz de "sin propulsión/sin retardo" se encenderá.	A5
5	NOPROPEL	La luz de "sin propulsión" se encenderá.	A6
6	PSCNOTRDY	La luz de "sistema de propulsión no disponible" se encenderá.	C6
7	RESTLT	La luz de "sistema de propulsión en descanso" se encenderá.	B6
8	REDUCELT	La luz de "sistema de propulsión a nivel reducido" se encenderá.	D6
9	RTRDCON	La luz de "sistema de retardo a nivel continuo" se encenderá.	E6
10	BATTCHGR	La luz de "falla del sistema de carga de la batería" se encenderá. (NOTA: El módulo de interfaz controla esta función. Por lo tanto, consulte el punto Verificación del módulo de interfaz en la sección D12 para probar completamente esta función).	E5
11	ENGSPDSET	no se utiliza	
12	REVERSELT	La bocina de retroceso y las luces de retroceso se activarán.	B4
13	RETARDXLT	La luz de retardo, en la parte superior de la cabina y en la parte trasera del camión, se encenderán.	
14	RETARDLT	La luz de "retardo dinámico aplicado" se encenderá.	D3
15	TEMPWARN	La luz de temperatura del sistema de propulsión se encenderá.	C5
16	PSCWARNLT	La luz del sistema de propulsión se encenderá.	B5
17	HYDBHOTLT	Luz de "aceite de frenos hidráulicos caliente" - no podrá verificarla. (NOTA: El módulo de interfaz controla esta función. Por lo tanto, consulte el punto Verificación del módulo de interfaz en la sección D12 para probar esta función).	D5
18	ENGCRANK	Señal de arranque del motor - Lea el procedimiento a continuación para probar esta función.	

Para inspeccionar la señal de arranque del motor:

NOTA: Antes de inspeccionar ENGCRANK, verifique que los cables 21B no estén en el relé del solenoide del motor de arranque, en la caja de control de la batería. Además, asegúrese de que el nivel del aceite del motor sea el adecuado.

1. Cambie la pantalla de la PTU de "Engine Stopped Tasks" a "TCI Real Time Data".
2. Coloque el interruptor de arranque en START.

Camiones sin sistema de prelubricación:

- ☐ Verifique que exista 24 VDC a tierra en el circuito 21A en TB25 y en el circuito 21B en TB31.

Camiones con sistema de prelubricación:

- ☐ Verifique que exista 24 VDC a tierra en el circuito 21A en TB25.
 - ☐ Después de que el sistema de prelubricación llegue a la presión de aceite adecuada, verifique que exista 14 VDC a tierra en el circuito 21PT en TB28 a tierra.
 - ☐ Después de comprobar que el circuito 21PT tenga 24 VDC, los circuitos 21ST y 21B indicarán 24 VDC al solenoide del motor de arranque.
 - ☐ Verifique que ENGSTRTREQ, ENGCRANK, ENGCRNK2 y BATSEPC estén resaltados en la PTU cuando los circuitos 21A, 21PT y 21B indiquen 24 VDC.
3. Coloque el interruptor de arranque en ON.
 4. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de avance.
 5. Coloque el interruptor de arranque en START.
 - ☐ El circuito 21A debe continuar en 0 VDC.
 6. Libere el interruptor de arranque.
 7. Coloque la palanca selectora de marcha en posición neutral.
 8. Coloque el interruptor de arranque en START.
 - ☐ El circuito 21A debe continuar en 0 VDC.
 9. Libere el interruptor de arranque.
 10. Mueva la palanca de control de dirección a la posición de estacionamiento.

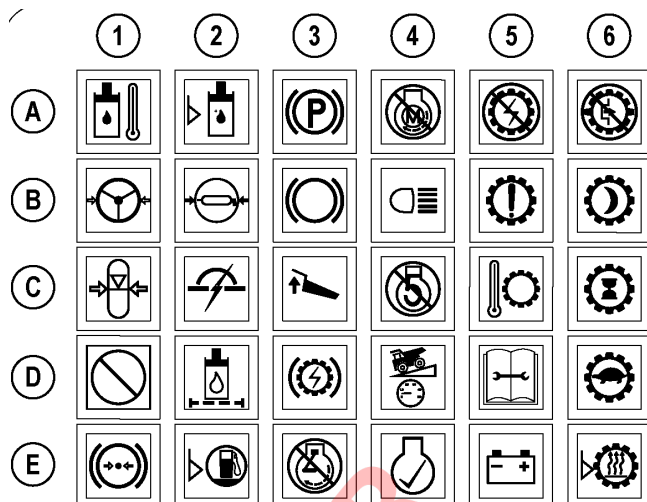


FIGURA 3-11. LUCES DE ESTADO/ADVERTENCIA

Fila/columna	Descripción del indicador	Color
A1*	Temperatura alta del aceite hidráulico	Rojo
B1*	Baja presión de la dirección	Rojo
C1	Precarga baja del acumulador	Rojo
D1	Libre	
E1	Baja presión de frenos	Rojo
A2*	Nivel bajo del aceite del tanque hidráulico	Rojo
B2*	Baja presión de lubricación auto.	Ámbar
C2*	Disyuntor disparado	Ámbar
D2*	Filtro de aceite hidráulico restringido	Ámbar
E2*	Combustible bajo	Ámbar
A3*	Freno de estacionamiento aplicado	Ámbar
B3*	Freno de servicio aplicado	Ámbar
C3*	Tolva elevada	Ámbar
D3*	Retardo dinámico aplicado	Ámbar
E3	Detenga el motor	Rojo
A4*	Falla del motor de arranque	Ámbar
B4*	Luces de retroceso manual	Ámbar
C4*	Apagado programado de 5 minutos	Ámbar
D4*	Control de la velocidad de retardo	Ámbar
E4*	Revise el motor	Ámbar
A5	Sin propulsión/sin retardo	Rojo
B5	Advertencia del sistema de propulsión	Ámbar
C5	Temp. del sistema de propulsión	Ámbar
D5	Monitor de mantenimiento	Rojo
E5	Falla del sist. de carga de la batería	Rojo
A6	Sin propulsión	Rojo
B6	Sist. de propulsión en descanso	Ámbar
C6*	Sist. de propulsión no disponible	Ámbar
D6*	Sistema de prop. en nivel reducido	Ámbar
E6*	Sistema de retardo a nivel continuo	Ámbar

CALIBRACIONES

Los procedimientos a continuación permiten calibrar en el software los pedales de retardo y aceleración, la palanca de retardo, los medidores de temperatura de frenos hidráulicos y del sistema de propulsión, además del velocímetro. Si debe reemplazar alguno de los componentes anteriores durante el mantenimiento del camión o los procedimientos de localización y solución de fallas, debe volver a calibrar el componente nuevo o remanufacturado según el procedimiento correspondiente antes de que el camión vuelva a su operación normal.

Velocímetro

Puede calibrar el velocímetro con el panel DID en la parte trasera de la cabina del operador.

1. En el panel DID, presione las teclas de función F4 - Menú > F1 - Menú de pruebas > F4 - Velocímetro.
 2. Ajuste el velocímetro para que indique 32 kph (20 mph).
 3. Ingrese "40" en el teclado del panel DID.
- ☐ Compruebe que el velocímetro indique 64 kph (40 mph).

Pedal acelerador, pedal/palanca de retardo y dial de RSC

Puede calibrar los pedales y la palanca de retardo con el panel DID en la parte trasera de la cabina del operador. Presione las teclas de función F4 - Menú > F4 - Conf. del camión > F2 - Comenzar, luego siga las instrucciones en pantalla.

También puede calibrar los pedales, la palanca del retardador y el dial de RSC a través de la PTU como se indica a continuación:

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto del PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
 2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
 3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.
- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}

- ◆ Haga doble clic en "PSC Real Time Data" (datos en tiempo real del PSC), bajo "Real Time" (tiempo real).
- ☐ Verifique los valores en la Tabla IV.

TABLA VI. VALORES DE CALIBRACIÓN

ENTRADA	DESCRIPCIÓN
ACCEL-SEL	0,00 - pedal acelerador liberado.
	1,00 - pedal acelerador completamente presionado.
RETRD-SEL	0,00 - pedal de retardo liberado y palanca de retardo completamente hacia arriba.
	1,00 - pedal de retardo completamente presionado y palanca de retardo completamente hacia arriba.
	1,00 - pedal de retardo liberado y palanca de retardo completamente abajo.
RETSPD	5 - Dial de RSC hacia fuera y girado completamente hacia la izquierda.
	34 - Dial de RSC hacia fuera y girado completamente hacia la derecha.

ELIMINACIÓN DE EVENTOS

PSC

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto del PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
 2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
 3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.
- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).
 - ◆ Haga doble clic en "Erase PSC Events" (eliminar eventos del PSC), bajo el título "Special Tasks" (tareas especiales).
 - ◆ Haga clic en "YES".
 - ◆ Haga doble clic en "PSC Event Summary" (resumen de eventos del PSC).
 - ☐ Solo debe haber dos eventos en la lista activos: El Evento 91 (corte del inversor 1) y el Evento 92 (corte del inversor 2). Si hay más eventos en la lista, analícelos.

TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto de la TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
 2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
 3. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.
- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).
 - ◆ Haga doble clic en "Erase TCI Events" (eliminar eventos de la TCI), bajo el título "Special Tasks" (tareas especiales).
 - ◆ Haga clic en "YES".
 - ◆ Haga doble clic en "TCI Event Summary" (resumen de eventos de la TCI).
 - No debería haber eventos. Si hay eventos en la lista, analícelos.

PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE ENERGÍA DEL ACCIONADOR DE LA COMPUERTA



Nunca mire directamente la luz de la fibra óptica, ya que podría provocar daños a sus ojos.

1. Desconecte el conector circular en la parte superior de los módulos de fase P11A+, P12A+, P21A+ y P22A+.
 2. Cierre el disyuntor CB1 en GDPC1, en el compartimento derecho del gabinete de control.
 3. Utilice un medidor análogo para verificar el voltaje entre los pines del conector circular P11A+.
- Debe indicar 90 - 100 VDC.
4. Abra el disyuntor CB1 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector circular a P11A+ y cierre el disyuntor CB1 nuevamente.
 5. Retire con cuidado el conector gris sobre cada módulo de fase P11. Sin mirar directamente el orificio del conector en cada módulo de fase,

verifique que tenga una luz roja y luego vuelva a colocar el conector gris.

6. Retire con cuidado el conector gris sobre el módulo chopper CM1. Sin mirar directamente el orificio del conector, verifique que tenga una luz roja y luego vuelva a colocar el conector gris.
 7. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC1, en el compartimento derecho del gabinete de control.
 8. Utilice un medidor análogo para verificar el voltaje entre los pines del conector circular P12A+.
- Debe indicar 90 - 100 VDC.
9. Abra el disyuntor CB2 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector circular a P12A+ y cierre el disyuntor CB2 nuevamente.
 10. Retire con cuidado el conector gris sobre cada módulo de fase P12. Sin mirar directamente el orificio del conector en cada módulo de fase, verifique que tenga una luz roja y luego vuelva a colocar el conector gris.
 11. Retire con cuidado el conector gris sobre el módulo chopper CM2. Sin mirar directamente el orificio del conector, verifique que tenga una luz roja y luego vuelva a colocar el conector gris.
 12. Cierre el disyuntor CB1 en GDPC2, en el compartimento derecho del gabinete de control.
 13. Utilice un medidor análogo para verificar el voltaje entre los pines del conector circular P21A+.
- Debe indicar 90 - 100 VDC.
14. Abra el disyuntor CB1 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector circular a P21A+ y cierre el disyuntor CB1 nuevamente.
 15. Retire con cuidado el conector gris sobre cada módulo de fase P21. Sin mirar directamente el orificio del conector en cada módulo de fase, verifique que tenga una luz roja y luego vuelva a colocar el conector gris.
 16. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC2, en el compartimento derecho del gabinete de control.
 17. Utilice un medidor análogo para verificar el voltaje entre los pines del conector circular P22A+.
- Debe indicar 90 - 100 VDC.
18. Abra el disyuntor CB2 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector circular a P22A+ y cierre el disyuntor CB2 nuevamente.
 19. Retire con cuidado el conector gris sobre cada módulo de fase P22. Sin mirar directamente el orificio del conector en cada módulo de fase, verifique que emita una luz roja y luego vuelva a colocar el conector gris.

PRUEBA DE CARGA

Preparación

1. Asegúrese de que las ruedas estén inmovilizadas con cuñas y que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento.
2. Asegúrese de que el motor del soplador y las escobillas del alternador estén correctamente instaladas.
3. Coloque seguros en la puerta de la caja del contactor y en la puerta del compartimento izquierdo del gabinete de control. De esta forma, podrá acceder al compartimento derecho.
4. Utilice el panel DID para cortar ambos inversores:
 - a. Presione F4 - MENÚ > F3 - Corte del inv. > F1 - Inv #1 > F4 - Conmutar.
 - ☐ La pantalla mostrará el mensaje "Inverter #1 = cut-out" (inversor nro. 1 cortado).
 - b. Presione F5 - Volver > F2 - Inv #2 > F4 - Conmutar.
 - ☐ La pantalla mostrará el mensaje "Inverter #2 = cut-out" (inversor nro. 2 cortado).
 - c. Presione F5 - Volver > F5 - Volver a la pantalla principal del panel DID.
5. Accione el interruptor de descanso.
6. Coloque el interruptor de corte del GF (2, Figura 3-1) en la posición de corte (abajo).
7. Asegúrese de que los disyuntores CB1 y CB2 en ambos convertidores de energía del accionador de la compuerta estén cerrados.
8. Vuelva a conectar los cables 21B a los solenoides del motor de arranque.

Inspecciones del sensor de velocidad del alternador

1. Conecte un voltímetro AC a los circuitos 74X (TB22) y 74Z (TB22).
2. Asegúrese de que el interruptor de corte del GF esté en la posición de corte (abajo) y que el interruptor de descanso esté accionado.
3. Arranque el motor y hágalo funcionar a ralentí bajo.
 - ☐ Verifique que el medidor indique 4 VAC, aproximadamente.
 - ☐ Revise que el tacómetro en la cabina del operador indique aproximadamente 700 RPM.
4. Desmonte el voltímetro.
5. Cambie la posición del pedal acelerador para verificar el control de velocidad del motor.

6. Para revisar la respuesta de velocidad del alternador del PSC, conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto del PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
7. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
8. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.
 - ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga doble clic en "PSC Real Time Data" (datos en tiempo real del PSC), bajo "Real Time" (tiempo real).
 - ☐ Revise que la entrada ENGSPD del campo "Análoga" indique el valor de velocidad correcto del alternador.
9. Deje la PTU conectada al puerto PSC para realizar inspecciones más adelante. Utilice el interruptor de detención de emergencia en la consola central de la cabina del operador para detener el motor.

Inspección del refuerzo de la batería

⚠ PELIGRO

Debe realizar la inspección del refuerzo de la batería exactamente como lo indica el procedimiento a continuación para evitar lesiones graves.

Es probable que los contactores, en el gabinete de control con el resistor R1, estén energizados cuando el motor esté en marcha. EL NIVEL DE VOLTAJE DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL ES PELIGROSO.

NOTA: El motor debe estar apagado durante la configuración inicial.

1. Accione el interruptor de descanso.
2. Coloque el interruptor de corte del GF (2, Figura 3-1) en la posición de corte (abajo).
3. Verifique que todas las luces de voltaje del enlace estén apagadas.
4. Conecte un voltímetro por el resistor R1 ubicado en compartimento derecho del gabinete de control.
 - a. Conecte el conductor positivo a BAT

- b. Conecte el conducto negativo a F101
- 5. Arranque el motor.
- 6. Coloque el interruptor de corte del GF en la posición normal (hacia arriba).
- 7. Desactive el interruptor de descanso.
- ☐ El voltímetro indicará una lectura de aproximadamente 18 VAC por un momento y luego volverá a cero.
- 8. Accione el interruptor de descanso.
- 10. Coloque el interruptor de corte del GF en la posición de corte (hacia abajo).
- 11. Utilice el interruptor de detención de emergencia, en la consola central de la cabina del operador, para detener el motor.
- 12. Verifique que todas las luces de voltaje del enlace estén apagadas. Desmonte el voltímetro.

Inspecciones del interruptor del circuito de frenos

- 1. Accione el interruptor de descanso.
- 2. Encienda el motor y espere 10 minutos a que termine el proceso de calentamiento.
- ☐ Verifique que todas las luces de estado/ advertencia del panel superior estén apagadas, excepto la de freno de estacionamiento aplicado (A3, Figura 3-11), sistema de propulsión en descanso (B6) y sistema de propulsión no disponible (C6).
- 3. Accione el interruptor del freno de traba.
- 4. Haga cortocircuito en 33T a tierra para el interruptor de degradación del freno de traba ubicado en el gabinete de frenos.
- ☐ Asegúrese de que el freno de traba esté aplicado, que las luces del freno de servicio del camión estén encendidas y que la luz indicadora del freno de servicio, en el panel superior, esté encendida.
- 5. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto del PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).

- ◆ Haga doble clic en "PSC Real Time Data" (datos en tiempo real del PSC), bajo "Real Time" (tiempo real).
- ☐ Verifique que la entrada BRAKEON esté resaltada al aplicar el freno de traba mientras el motor está en marcha.
- 6. Desactive el interruptor del freno de traba.
- 7. En el gabinete de frenos, corte a tierra el circuito 33 del interruptor de presión de frenos.
- ☐ La luz y el zumbador de baja presión de frenos en el panel superior deberían activarse.
- 8. En el riel del bastidor izquierdo, corte a tierra el circuito 33F en el interruptor de presión de dirección, en el múltiple de purga.
- ☐ La luz de baja presión de dirección, además, de la luz y el zumbador de baja presión de frenos en el panel superior, deberían activarse.

Inspecciones del interruptor del circuito de elevación y de dirección

- 9. En la parte interior del tanque de combustible, corte a tierra el circuito 39 en el interruptor indicador de derivación de los filtros hidráulicos del circuito de elevación.
- ☐ La luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior debe iluminarse.
- 10. En el filtro hidráulico del circuito de dirección, corte a tierra el circuito 39 en el interruptor indicador de derivación del filtro.
- ☐ La luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior debe iluminarse.
- 11. Corte a tierra el circuito 51A en los interruptores de presión de precarga de nitrógeno, en la parte superior de los acumuladores de dirección.
- ☐ La luz indicadora de precarga baja del acumulador se enciende y permanece encendida incluso si elimina el corte.
- 12. Apague el motor con el interruptor de apagado de emergencia ubicado en la consola central. No coloque el interruptor de arranque en OFF.
- ☐ La luz de precarga baja del acumulador debe permanecer encendida y la presión de la dirección y de los frenos debe permanecer cargada.
- 13. Coloque el interruptor de arranque en OFF.
- ☐ Verifique que la presión de la dirección esté completamente purgada.

Inspecciones de enlaces energizados

1. Arranque el motor.
 2. Coloque el interruptor de corte del GF en la posición normal (hacia arriba).
 3. Desactive el interruptor de descanso.
- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).

- ◆ Haga doble clic en "PSC Real Time Data" (datos en tiempo real del PSC), bajo "Real Time" (tiempo real).
- Verifique que la luz de carga del condensador (3, Figura 3-1) y la luz indicadora de enlace energizado en la parte trasera de la consola central estén encendidas.
- Verifique que el voltaje de enlace de ambos inversores (I1LV y I2LV) y de LINKV sea aproximadamente 700 voltios.
- Revise que el resto de los valores y funciones resaltadas sean similares a las diferentes pantallas del PSC indicadas en las Figuras 3-12 a 3-14.

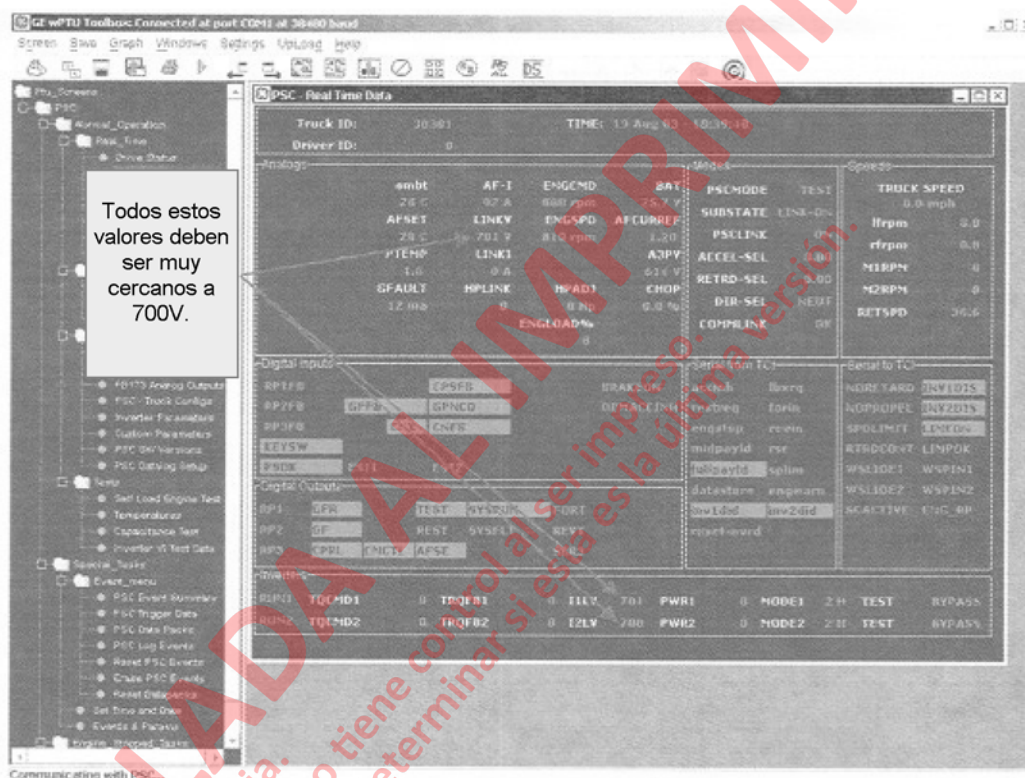


FIGURA 3-12. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL PSC

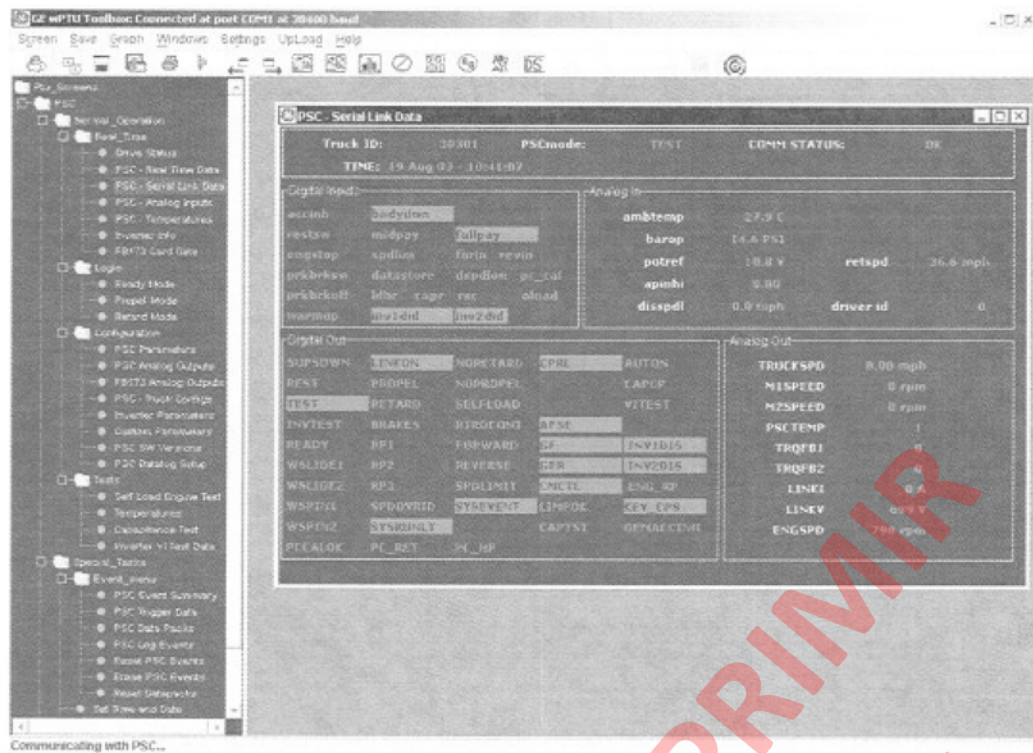


FIGURA 3-13. PANTALLA DE DATOS SERIALES DEL PSC

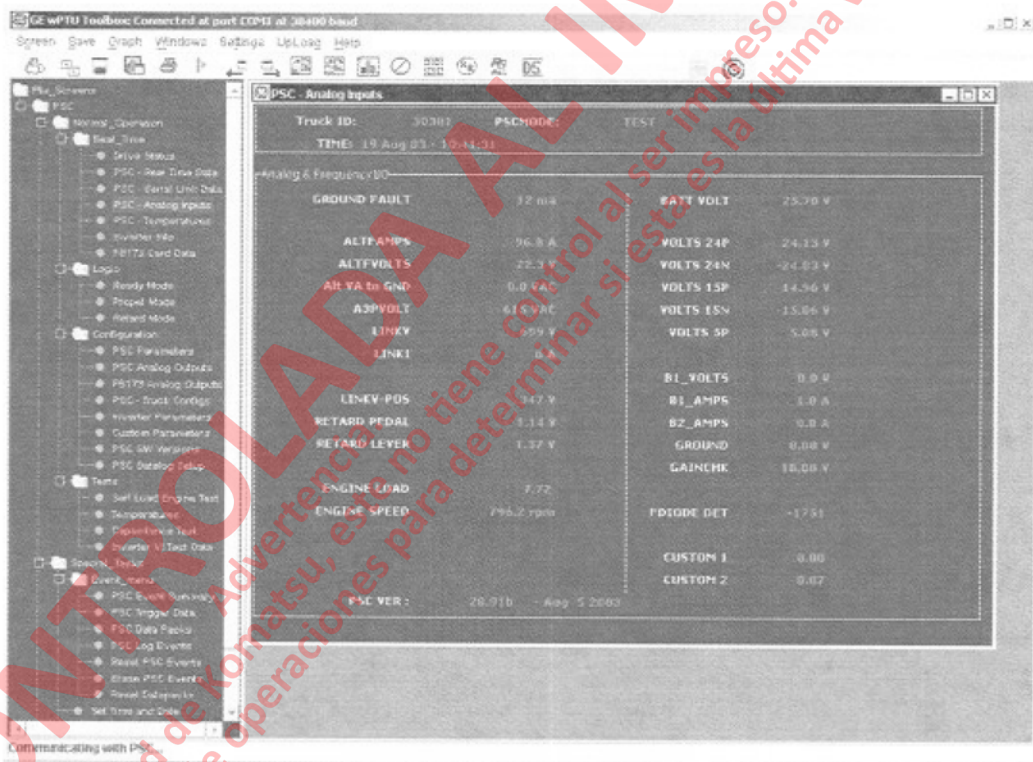


FIGURA 3-14. PANTALLA DE ENTRADAS ANALÓGAS DEL PSC

4. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en posición de estacionamiento y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso (REST).
 5. Accione el interruptor de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque.
 6. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto de la TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
- ◆ Haga clic en START > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Ingrese la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (ingresar a caja de herramientas wPTU).
 - ◆ Haga doble clic en "TCI Real Time Data" (datos en tiempo real de la TCI), bajo "Real Time" (tiempo real).
 - Verifique que los valores análogos y funciones resaltadas sean similares a la pantalla TCI Real Time Data (datos en tiempo real de la TCI) de la Figura 3-15.
7. Salga de la pantalla TCI Real Time Data. Deje el motor en funcionamiento y la PTU conectada al puerto de la TCI para la prueba de caja de carga.

Prueba de caja de carga



Asegúrese de que las puertas del gabinete de control estén cerradas y con seguro antes de realizar las pruebas a continuación. MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, HAY NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL.

1. Haga puente a tierra en el circuito del control del embrague del ventilador 22FO en TB32, para bloquear el ventilador en estado de accionamiento completo.
 2. Con el motor en marcha, coloque el interruptor de corte del GF en posición normal (hacia arriba).
 3. Desactive el interruptor de descanso.
- ◆ Haga doble clic en "Self Load Engine Test" (prueba de autocarga del motor), bajo "Test" (pruebas).
 - ◆ Haga clic en "Enter LDBX" (ingrese a prueba de caja de carga).
 - Compruebe que los valores sean similares a los de la pantalla Self Load Engine Test que aparece en la Figura 3-16.

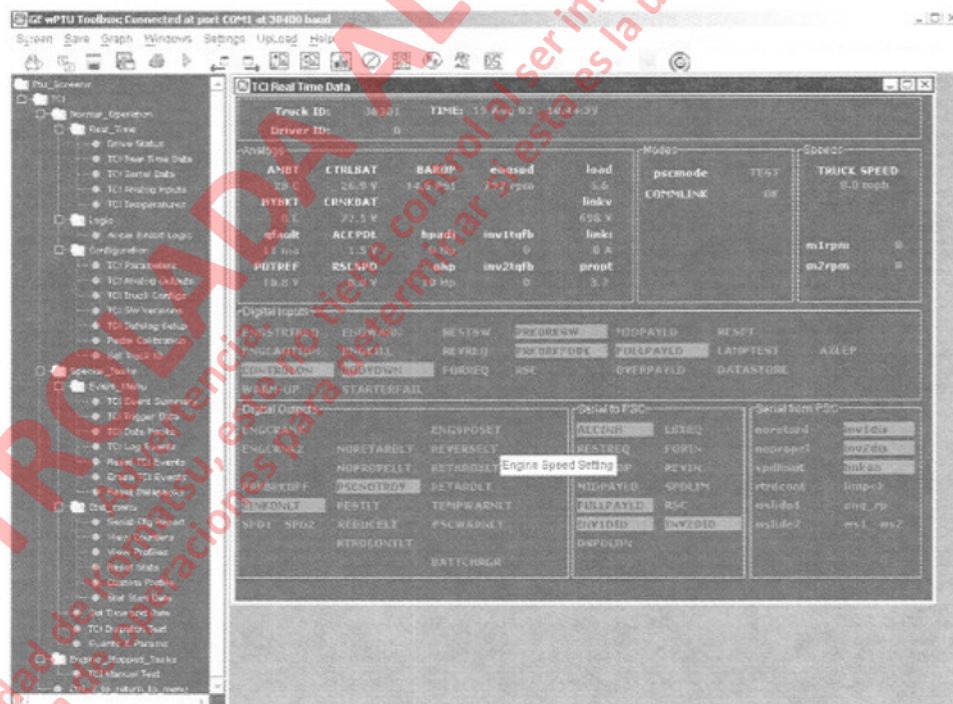


FIGURA 3-15. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DE LA TCI

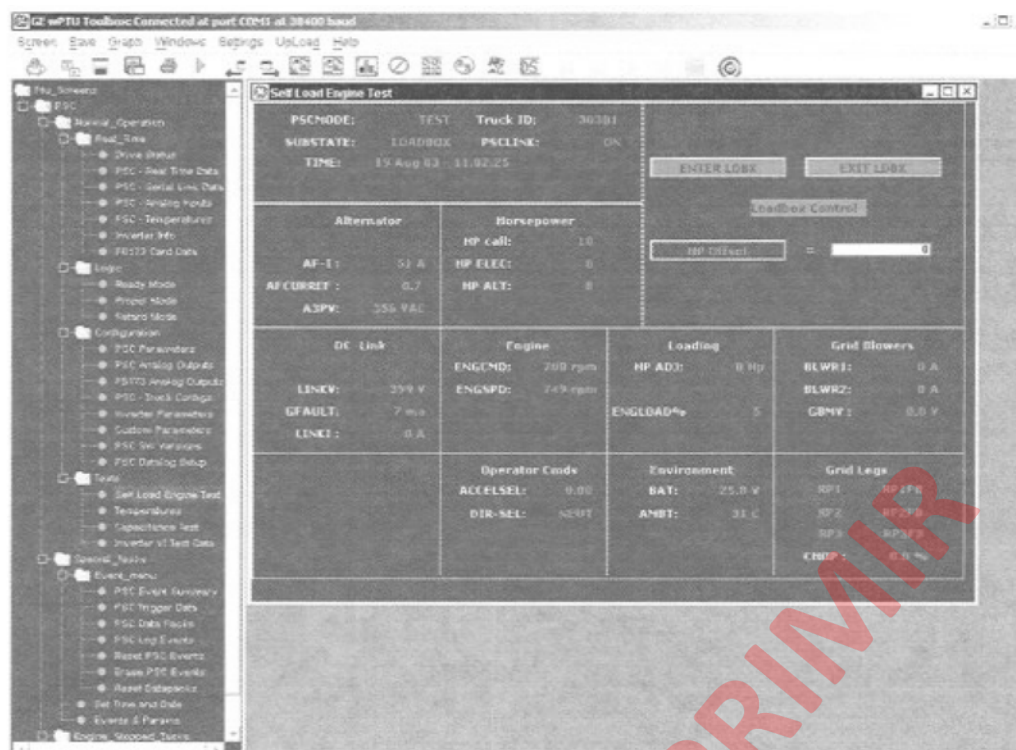


FIGURA 3-16. PANTALLA DE PRUEBA INICIAL DE AUTOCARGA DEL MOTOR

⚠ ADVERTENCIA

Es probable que, durante el siguiente paso, el aire de escape de las ventilaciones de la parrilla esté demasiado caliente.

4. Coloque la palanca selectora de marcha en posición neutral y presione el pedal acelerador para activar el contactor RP1, lo que debería ocurrir a 1150 rpm.
- ☐ Verifique el flujo de aire caliente de ambas secciones delanteras de la parrilla de retardo.
- ☐ Revise el flujo de aire proveniente de los conductos de escape de aire del rectificador, en la parte trasera del gabinete de control.
- ☐ En la PTU, verifique que los valores de BLWR1 y BLWR2 estén equilibrados pero que tengan una polaridad opuesta.

NOTA: Si el valor de HPADJ está fijo en cero y el valor de ENGLOAD% está fijo en 50% (o 5,0 V si utiliza una señal de carga analógica), significa que la señal PWM de carga del motor no está llegando al PSC. Por lo tanto, verifique que el Evento 63 (señal de carga del motor) esté en el panel DID. Consulte el punto de localización y solución de fallas para obtener más información sobre este tema.

5. Presione el pedal acelerador para activar los contactores RP1 y RP2, lo que debería ocurrir a 1375 rpm.

6. Libere el pedal acelerador solo lo suficiente como para desactivar el contactor RP2 pero mantener al contactor RP1 activado, lo que debería ocurrir a 1375 rpm.

NOTA: Algunos camiones no están equipados con un contactor RP3.

7. Presione el pedal acelerador para activar los contactores RP1, RP2 y RP3, lo que debería ocurrir a 1550 rpm.

8. Caliente el motor hasta estabilizar la temperatura del refrigerante del motor y luego presione completamente el pedal acelerador para activar todos los contactores RP.

- ☐ El valor de CHOP en la PTU debe ser 25% a aproximadamente 1900 rpm.

9. Registre los datos en la pantalla PTU mientras observa la pantalla a carga completa.

◆ Seleccione "Single Snapshot" (captura única), bajo el menú "Save" (guardar), luego haga clic en "Save".

◆ Para visualizar la pantalla guardada, seleccione "Screen Relay" (transmisión de pantalla) bajo el

menú "View" (ver), seleccione el archivo y luego haga clic en "Open" (abrir).

10. Registre el valor de ENGLOAD en la pantalla.

- ☐ Si el valor es 5 voltios durante la prueba de carga, entonces el proceso de carga habrá finalizado de forma satisfactoria.
- ☐ Si el valor es inferior a 5 voltios, significa que el sistema eléctrico debe disminuir la carga de potencia, lo que indica que el motor es débil.
- ☐ Si el valor es superior a 5 voltios, el sistema eléctrico debe aumentar la carga del motor, lo que indica que el motor es potente.

11. Registre la pantalla de prueba de autocarga del motor y compare sus valores a los calculados para justificar las pérdidas parasitarias según la elevación del lugar de la prueba y la temperatura ambiente durante el procedimiento de prueba:

- a. La potencia de salida debe ser de 2700 HP $\pm$ 5% a 1900 +10/-15 rpm.
- b. Las rpm solicitadas desde GE deben ser 1900 rpm.
- c. Consulte la Figura 3-17 para ver la curva de pérdidas parasitarias.
- ☐ Analice las pérdidas parasitarias del gráfico según la temperatura ambiente y la altitud.
- ☐ Agregue el valor del gráfico a la potencia (HP) entregada a GE y compárelo al valor "-5%" de la tolerancia nominal de rpm (por ejemplo 2612 HP + valor del gráfico = HP corregida).

Ajuste manual de la compensación de la salida de potencia:

12. Si debe localizar y solucionar problemas de potencia, utilice el procedimiento a continuación:

- ◆ Con loadbox iniciado, ingrese un valor de compensación + o - en el campo "HP Offset" (compensación de potencia).
- ◆ Haga clic en la casilla "HP Offset".

13. Vuelva a realizar la prueba de carga.

- ◆ Vuelva a ingresar 0,0 en el valor de compensación.
- ◆ Haga clic en la casilla "HP Offset".

- ◆ Haga clic en "EXIT LDBX" para salir de la pantalla de prueba de autocarga del motor.

14. Espere a que la temperatura del motor disminuya hasta que los medidores de presión y temperatura del motor indiquen valores de funcionamiento normal.

15. Accione el interruptor de descanso.

16. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se purguen.

17. Elimine el puente del circuito de control del embrague del ventilador.

18. Registre todos los datos para crear un registro del camión para futuras comparaciones.

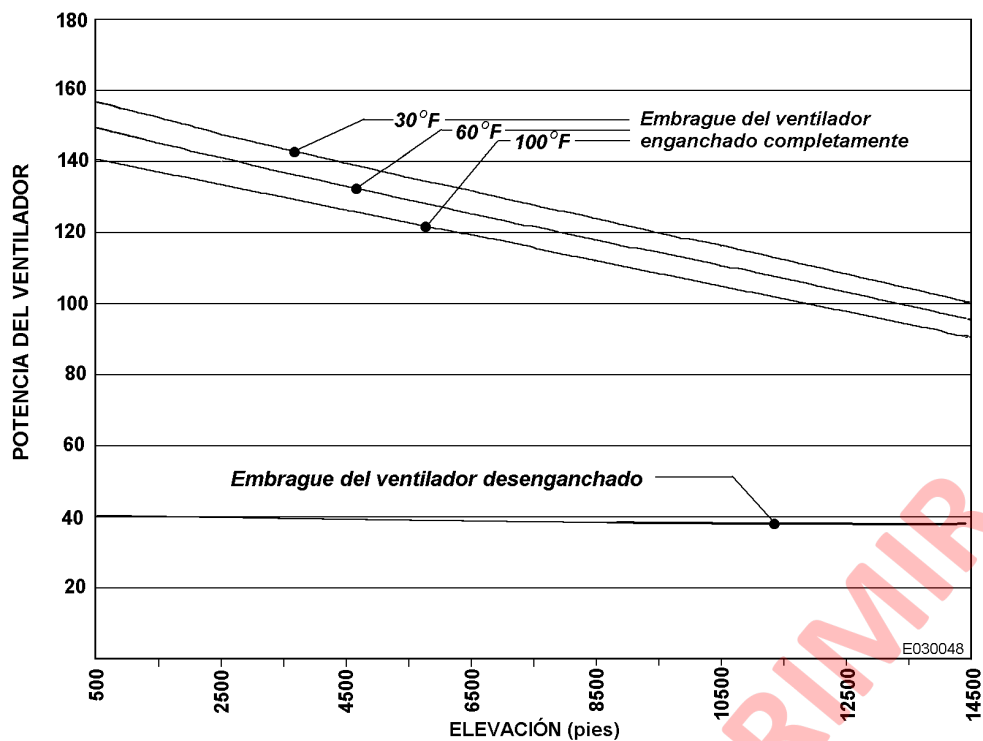


FIGURA 3-17. PÉRDIDA PARASITARIA TOTAL A POTENCIA COMPLETA
 Motor Komatsu SSDA16V160, con una potencia bruta de 2700, ECS de 8 hojas, diá. de 78" 5,3" PW a 798 RPM

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Localización y solución de fallas de la toma de contacto de la curva de carga óptima de la PVM

NOTA: Un valor inferior a 0,5 VDC o superior a 9,5 VDC en el circuito 72E indica la existencia de una falla.

1. Con el motor apagado, el interruptor de arranque activado y el interruptor de control de energía activado, mida el voltaje entre el conductor de 72E (+) y el de 72R (-).

☐ El voltaje debe ser 5,0 VDC.

- a. Haga puente a tierra en el circuito 22FO y revise que el voltaje cambie a 7,0 VDC de 72E a 72R.

- b. Si el voltaje es 0 VDC, verifique que las conexiones en la PVM estén correctas y que los circuitos 439 y 11SL (conectados a las posiciones 5 y 40 del conector P382) tengan 24 VDC.

2. Revise el voltaje de 72E (+) a 72R (-) con el motor en marcha y con carga y con los interruptores de arranque y de control de energía activados.

☐ El voltaje debe ser 5,0 VDC.

- a. Verifique el conector de diagnóstico P381 de la PVM.

- b. Verifique que el voltaje entre la posición A y B sea de 8 a 11 VDC. Una lectura de 0 VDC indica que la línea de transmisión 1939 tiene una falla. Por lo tanto, revise el cableado de 1939.

- c. Verifique que el voltaje entre la posición C y B sea 11 VDC. Una lectura de 0 VDC indica que la PVM está defectuosa solo si el voltaje de la posición A a la B es correcto y el circuito de filtro no tiene problemas. Verifique los resistores del circuito de filtro y los condensadores conectados a las posiciones 12 y 20 del conector P383 y a la posición 33 del conector P382 instalado en el panel de diodos DB1.

3. Si tanto el paso 1 como el 2 indican 0 VDC, significa que el circuito 439 o 11SL (o ambos) presentan problemas.

⚠ PELIGRO

Espere el tiempo adecuado para que se disipe el voltaje del enlace antes de abrir el gabinete de control para realizar las siguientes inspecciones o reparaciones.

Localización y solución de fallas del módulo de fase y del módulo chopper

1. Para localizar y solucionar las fallas de un módulo de fase o módulo chopper, detenga el motor y desactive el interruptor de arranque. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al panel del PSC e ingrese a la pantalla de prueba manual del PSC.
2. Haga clic en la señal GD1E o GD2E en el campo "Digital Output" (salida digital) y colóquelo en ON (GD1E acciona todos los módulos de fase del inversor 1 y el módulo chopper 1, mientras que GD2E acciona todos los módulos de fase del inversor 2 y el módulo chopper 2).
3. Desconecte el cable de fibra óptica gris del módulo de fase o módulo chopper que esté revisando.



En el próximo paso, NO mire directamente a la luz roja, ya que podría provocar daños a sus ojos.

4. Si puede ver la luz roja en el receptáculo gris del módulo del accionador de compuerta, significa que el módulo de fase o el módulo chopper está en buenas condiciones.
5. Si no está visible, desconecte el arnés del suministro eléctrico del módulo del accionador de compuerta.

6. Verifique que el voltaje AC en los dos pasadores del arnés sea de una onda cuadrada de 100 VAC. La lectura real en el VOM dependerá del medidor y de su forma de medir el voltaje AC. La mayoría de los medidores entregan una lectura menor a 100 voltios. Generalmente, el arnés tendrá un voltaje adecuado o no tendrá.
7. Si no hay voltaje, realice la localización y solución de fallas correspondiente al convertidor de energía del accionador de compuerta o al arnés. Consulte el punto "Prueba del convertidor de energía del accionador de compuerta" detallado anteriormente en esta sección.
8. Si hay voltaje, vuelva a conectar el arnés y desconecte el conductor de compuerta en el terminal "G".
10. Si puede ver una luz roja en el conductor desconectado, significa que hay un cortocircuito y que debe reemplazar el módulo de fase y el módulo chopper.
11. Si no puede ver la luz roja con el conducto de compuerta desconectado, reemplace el módulo del accionador de compuerta ya que está defectuoso. Todas las secciones del accionador de compuerta hacia los módulos de fase y módulos chopper son similares e intercambiables. Los módulos del accionador de compuerta rojos y blancos son intercambiables, en la sección con seis tornillos, con los tubos de enfriamiento del módulo de fase o módulo chopper.

REEMPLAZO DEL MÓDULO DE FASE

Desmontaje del módulo de fase

1. Coloque el interruptor de control de energía en OFF y el interruptor de corte del GF en la posición de corte.
2. Utilice un VOM para asegurarse de que no exista voltaje entre los enlaces DC (+) y (-) a tierra.
3. Desconecte los cables de fibra óptica y el conector redondo en la parte superior del módulo de fase. Plegue los cables desconectados bajo el cableado interno para protegerlos al extraer el módulo.
4. Retire los elementos de montaje que aseguran el módulo de fase a la barra colectora vertical. Tenga en consideración la longitud de los pernos para poder volver a instalarlos correctamente.
5. Desmonte los elementos de montaje que aseguran los dos fusibles.
6. Identifique cada módulo de fase para poder volver a instalarlos en su lugar original.

NOTA: Cada módulo de fase pesa 29,5 kg (65 lb).

7. Sostenga cada módulo de fase y retire las dos tuercas y arandelas que lo aseguran al gabinete de control.
8. Deslice el módulo de fase hacia delante por los brazos de montaje extendidos y extraígallo del gabinete de control. **No tire la cubierta de la tarjeta de compuerta.**

Instalación del módulo de fase

1. Inspeccione la empaquetadura de sellado del aire de enfriamiento trasero y reemplácela si está dañada.
2. Coloque el módulo de fase en su ubicación original.
3. Instale los dos pernos y arandelas de montaje que aseguran el módulo de fase al gabinete de control y apriete los pernos a **64 N·m (47 ft lb)**.
4. Instale los elementos de montaje que aseguran los dos fusibles y apriete los pernos a **19 N·m (14 ft lb)**.
5. Instale los elementos de montaje que aseguran el módulo de fase a la barra colectora vertical y apriete los pernos a **26 N·m (19 ft lb)**.
6. Vuelva a conectar los cables de fibra óptica y el conector redondo en la parte superior del módulo de fase.
7. Coloque el interruptor de corte del GF en posición normal y el interruptor de control de energía en ON.

NOTA: Para desmontar el resto de los componentes del gabinete de control, consulte el manual de mantenimiento de GE.

NOTAS

SECCIÓN E5

CÓDIGOS PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A001-A146)

ÍNDICE

Código de falla A001: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda indica un nivel alto	E5-4
Código de falla A002: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda indica un nivel bajo	E5-5
Código de falla A003: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha indica un nivel alto	E5-6
Código de falla A004: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha indica un nivel bajo	E5-7
Código de falla A005: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda indica un nivel alto	E5-8
Código de falla A006: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda indica un nivel bajo	E5-9
Código de falla A007: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha indica un nivel alto	E5-10
Código de falla A008: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha indica un nivel bajo	E5-11
Código de falla A009: La señal del sensor de inclinación indica un valor alto.	E5-12
Código de falla A010: La señal del sensor de inclinación indica un valor bajo	E5-13
Código de falla A011: La señal del sensor de velocidad del medidor de carga útil falló	E5-14
Código de falla A013: El interruptor de elevación de tolva presenta una falla.	E5-15
Código de falla A014: Ocurrió una falla en el cálculo de la suma de comprobación del medidor de carga útil	E5-16
Código de falla A016: Ocurrió una falla al escribir los datos del medidor de carga útil en la memoria flash.	E5-17
Código de falla A017: Ocurrió una falla en la lectura de la memoria flash del medidor de carga útil	E5-18
Código de falla A018: Hay una advertencia de cilindro plano en la suspensión trasera derecha	E5-19
Código de falla A019: Hay una advertencia de cilindro plano en la suspensión trasera izquierda	E5-21
Código de falla A022: La carga remanente es excesiva	E5-23
Código de falla A026: El interruptor "seleccionar" del usuario en el medidor de carga útil está defectuoso.	E5-25
Código de falla A027: El interruptor "borrar" del usuario en el medidor de carga útil está defectuoso	E5-26
Código de falla A101: Se detectó un nivel de presión alto en todo el filtro de la bomba hidráulica.	E5-27
Código de falla A105: El sensor de nivel de combustible está cortocircuitado a tierra e indica una señal falsa de nivel alto	E5-31
Código de falla A109: GE generó una señal de nivel reducido del sistema de propulsión	E5-33
Código de falla A111: Advertencia de baja presión de la dirección	E5-35
Código de falla A115: Se detectó un nivel de presión de precarga baja en la dirección	E5-36
Código de falla A117: Advertencia de baja presión del acumulador de frenos	E5-38
Código de falla A118: La presión es baja cuando el freno de traba está activado	E5-39

Código de falla A123: GE generó una precaución de retardo reducido	E5-4038
Código de falla A124: GE generó una advertencia de sin propulsión / sin retardo	E5-42
Código de falla A125: GE generó una advertencia de sin propulsión	E5-44
Código de falla A126: El nivel de aceite en el tanque hidráulico es bajo	E5-46
Código de falla A127: La salida de +5 voltios suministrados desde el módulo de interfaz a los sensores es baja	E5-48
Código de falla A128: La salida de +5 voltios suministrados desde el módulo de interfaz a los sensores es alta	E5-50
Código de falla A139, A310: Advertencia de bajo nivel de combustible.	E5-52
Código de falla A145: Los sensores de temperatura hidráulica provocan un aumento de las rpm del motor hasta el nivel 2 para enfriar el aceite hidráulico	E5-56
Código de falla A146: Los sensores de temperatura hidráulica emiten esta falla	E5-60

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A001: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda indica un nivel alto

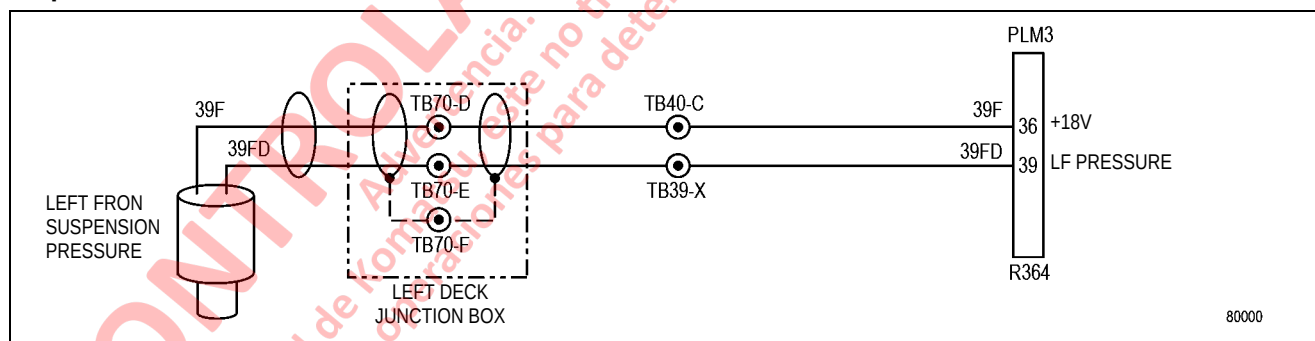
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A001
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda indica un nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión excede el rango (corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM III 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A002

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A002: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda indica un nivel bajo

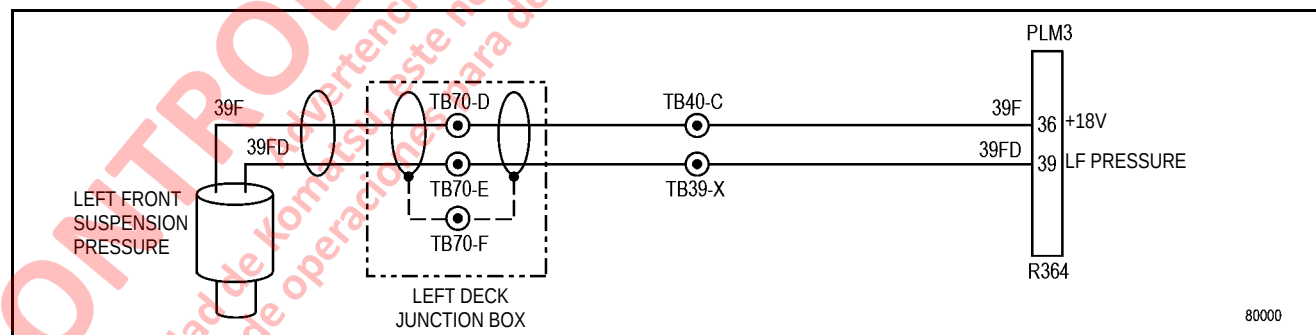
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A002
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda indica un nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está bajo el rango (corriente del sensor menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM III 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001

Esquema del circuito relacionado

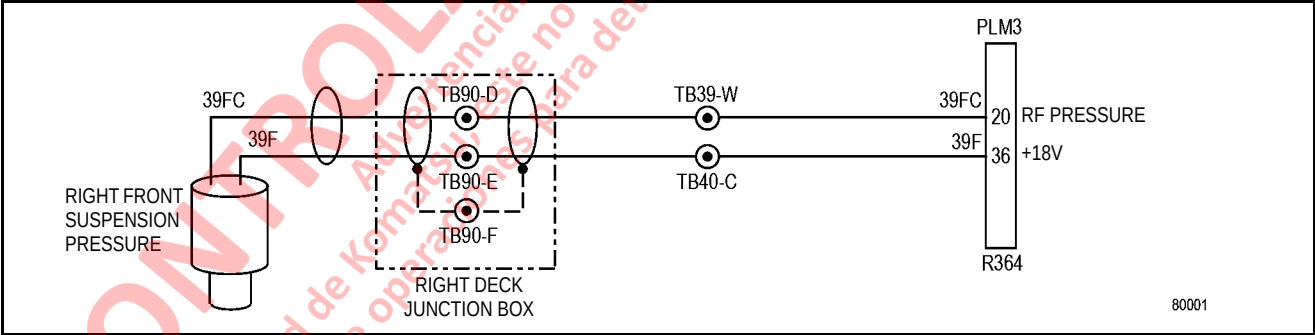


Código de falla A003: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha indica un nivel alto

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A003
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha indica un nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión excede el rango (corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero derecho (PLM III 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A004

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A004: La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha indica un nivel bajo

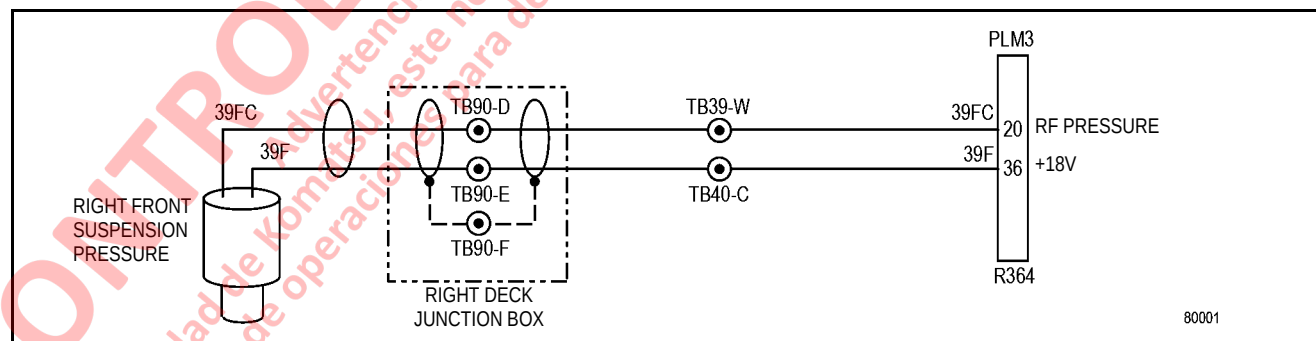
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A004
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha indica un nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está bajo el rango (corriente del sensor menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero derecho (PLM III 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A005: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda indica un nivel alto

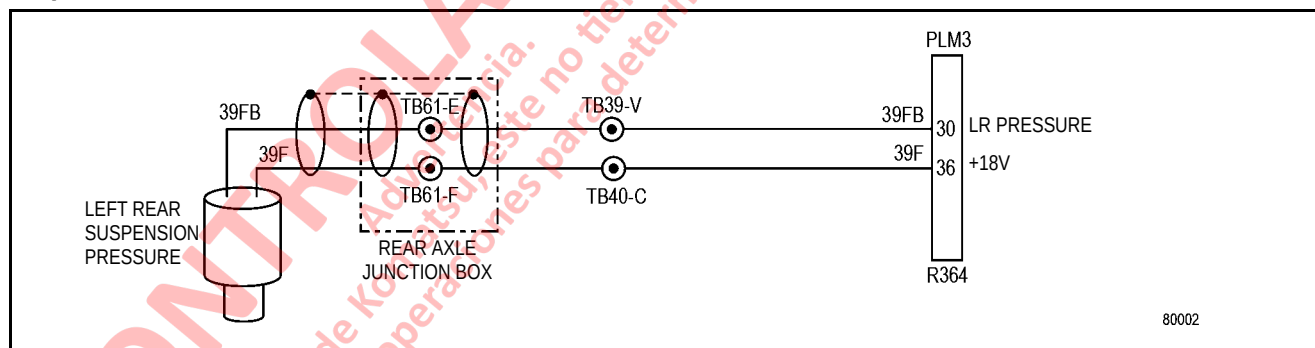
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A005
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda indica un nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión excede el rango (corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM III 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A006

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A006: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda indica un nivel bajo

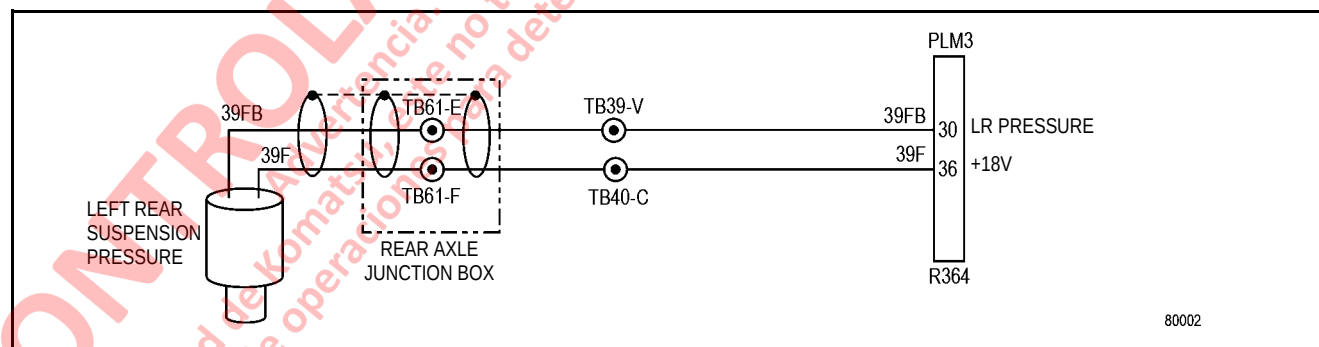
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A006
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda indica un nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está bajo el rango (corriente del sensor menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM III 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005

Esquema del circuito relacionado

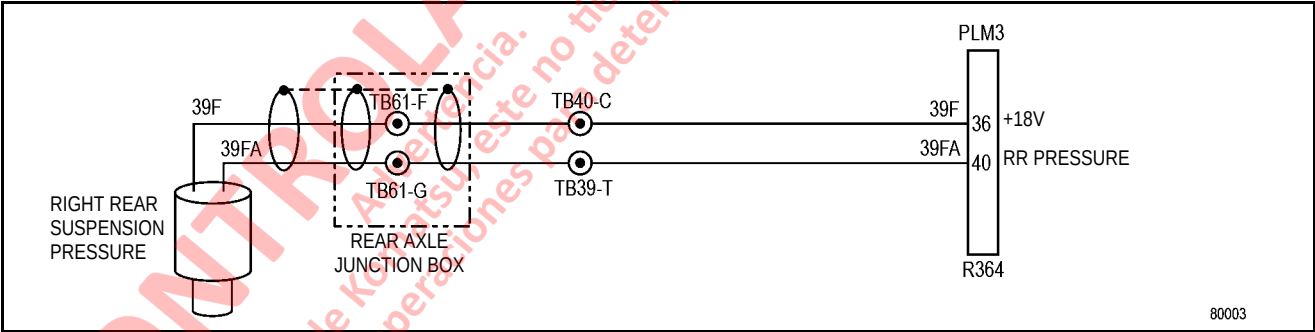


Código de falla A007: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha indica un nivel alto

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A007
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha indica un nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión excede el rango (corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero derecho (PLM III 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A008

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A008: La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha indica un nivel bajo

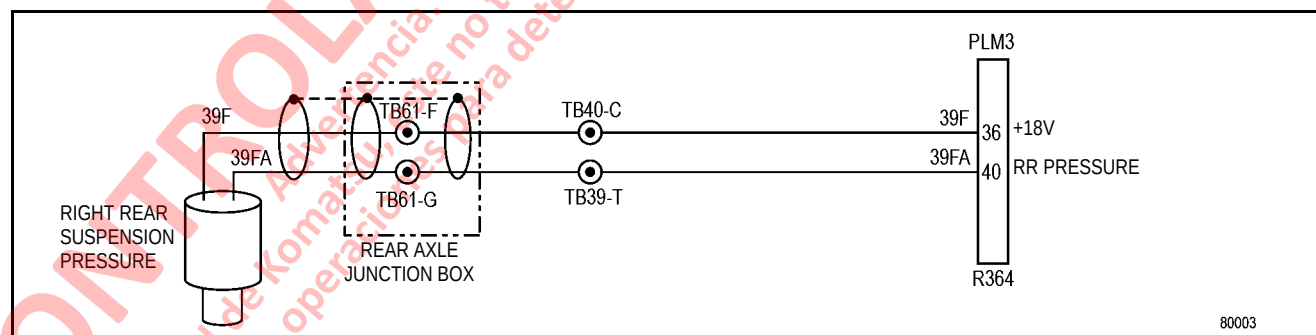
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A008
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha indica un nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está bajo el rango (corriente del sensor menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero derecho (PLM III 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A009: La señal del sensor de inclinación indica un valor alto

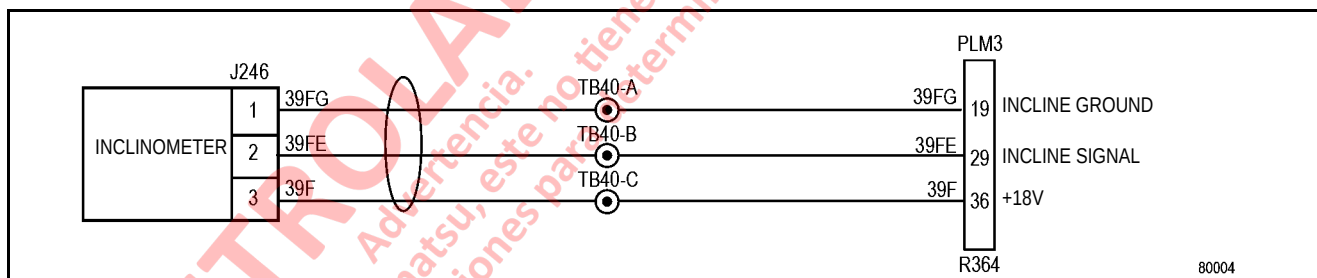
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A009
Descripción	La señal del sensor de inclinación indica un valor alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de inclinación excede el rango (voltaje del sensor menor que 0,565 voltios). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de inclinación (PLM III 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero menos que 5,08: lecturas válidas Falla(s): A010

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A010: La señal del sensor de inclinación indica un valor bajo

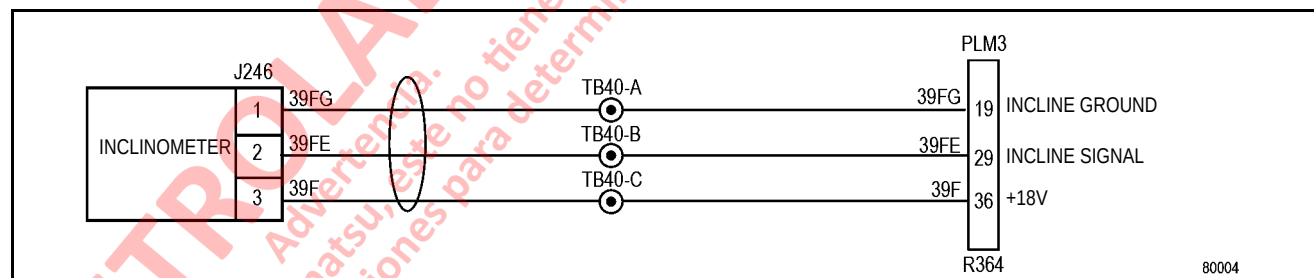
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A010
Descripción	La señal del sensor de inclinación indica un valor bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de inclinación está bajo el rango (voltaje del sensor mayor que 5,08 voltios). Se restablece si la lectura vuelve a un nivel normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla en respuesta a un problema dentro del circuito del sensor y es probable que este último tenga una falla relacionada que pueda utilizar para solucionar el problema. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de inclinación (PLM III 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero < 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A011: La señal del sensor de velocidad del medidor de carga útil falló

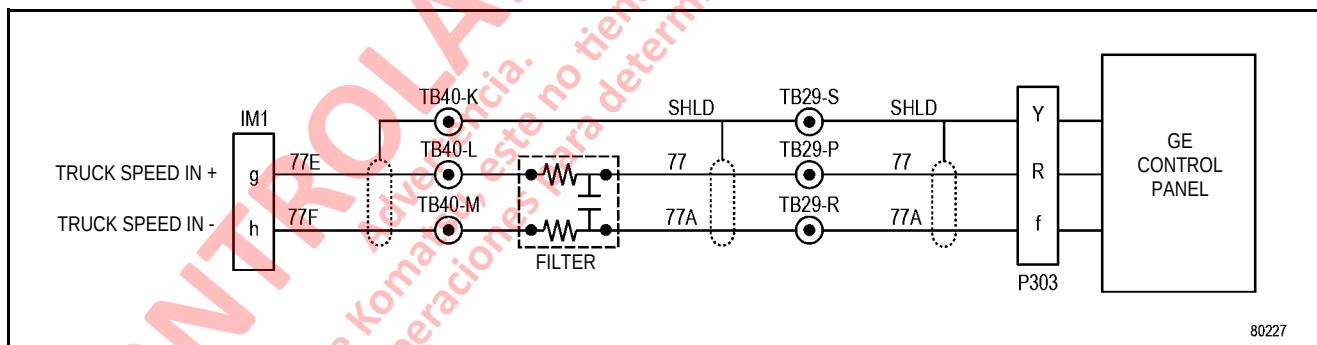
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A011
Descripción	La señal del sensor de velocidad del medidor de carga útil falló.
Condiciones de la falla	Se establece si el medidor de carga útil indica una falla en el sensor de velocidad. Se restablece cuando el medidor de carga útil restaura la falla del sensor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Los datos de carga útil y del ciclo de acarreo son incorrectos.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar la fuente de la señal GE.
2. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
La red CAN/RPC de carga útil no está conectada (PLM III 11, 21, 31)	Red CAN/RPC funciona: la velocidad del camión está actualizada. Red CAN/RPC no funciona: no hay actualizaciones de velocidad del camión. Falla(s): A257
El enlace de control del sistema de transmisión (CAN/RPC) no está conectado (IM1-l,j,k)	Red CAN/RPC funciona: la velocidad del camión está actualizada. Red CAN/RPC no funciona: no hay actualizaciones de velocidad del camión. Falla(s): A233

Esquema del circuito relacionado



80227

Código de falla A013: El interruptor de elevación de tolva presenta una falla

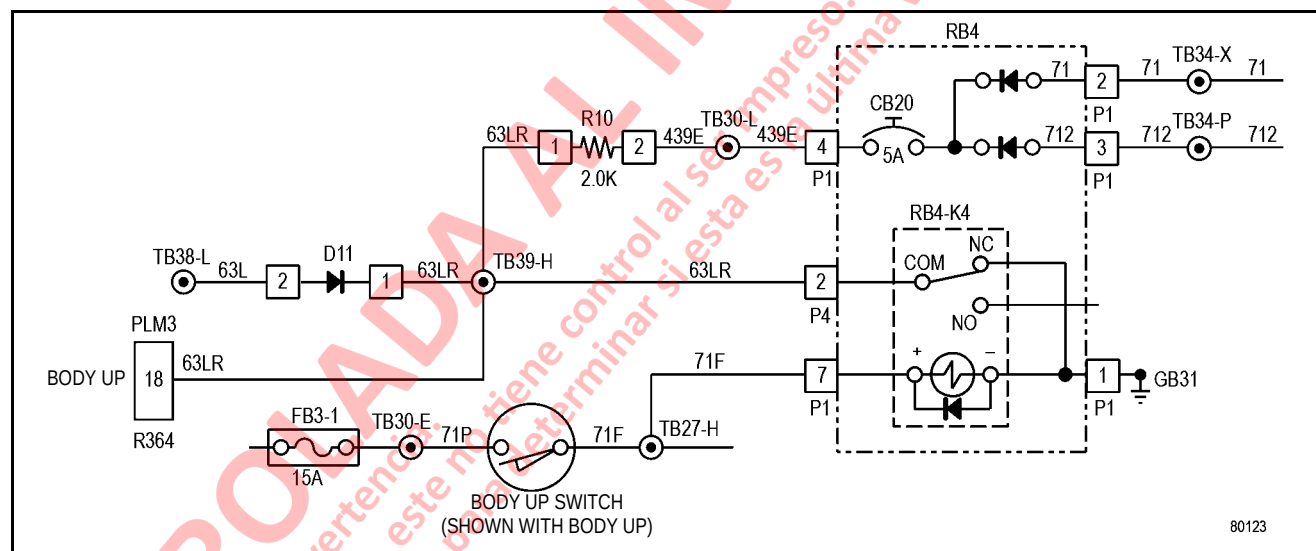
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A013
Descripción	El interruptor de elevación de tolva presenta una falla.
Condiciones de la falla	El interruptor ya no detecta ciclos de carga útil.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Los datos de carga útil y del ciclo de acarreo son incorrectos.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida correctiva principal para esta falla es cambiar / reparar el interruptor de elevación de tolva y el cableado que va hacia el PLM. No hay más fallas disponibles para localizar y solucionar este problema.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada del interruptor de elevación de tolva (PLM18)	0: la tolva está elevada. 1: la tolva está abajo.

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A014: Ocurrió una falla en el cálculo de la suma de comprobación del medidor de carga útil

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A014
Descripción	Ocurrió una falla en el cálculo de la suma de comprobación del medidor de carga útil.
Condiciones de la falla	El medidor de carga útil indica una falla en la suma de comprobación.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Los datos de carga útil y del ciclo de acarreo son incorrectos.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla
1. Esta falla solo involucra al medidor de carga útil.

Esquema del circuito relacionado

Ninguno

Código de falla A016: Ocurrió una falla al escribir los datos del medidor de carga útil en la memoria flash

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A016
Descripción	Ocurrió una falla al escribir los datos del medidor de carga útil en la memoria flash.
Condiciones de la falla	El medidor de carga útil indica la presencia de una falla al escribir datos en la memoria flash.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Los datos de carga útil y del ciclo de acarreo son incorrectos.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla
1. Esta falla solo involucra al medidor de carga útil.

Esquema del circuito relacionado

Ninguno

Código de falla A017: Ocurrió una falla en la lectura de la memoria flash del medidor de carga útil

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A017
Descripción	Ocurrió una falla en la lectura de la memoria flash del medidor de carga útil.
Condiciones de la falla	El medidor de carga útil indica la presencia de una falla en la lectura de la memoria flash.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Los datos de carga útil y del ciclo de acarreo son incorrectos.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla
1. Esta falla solo involucra al medidor de carga útil.

Esquema del circuito relacionado

Ninguno

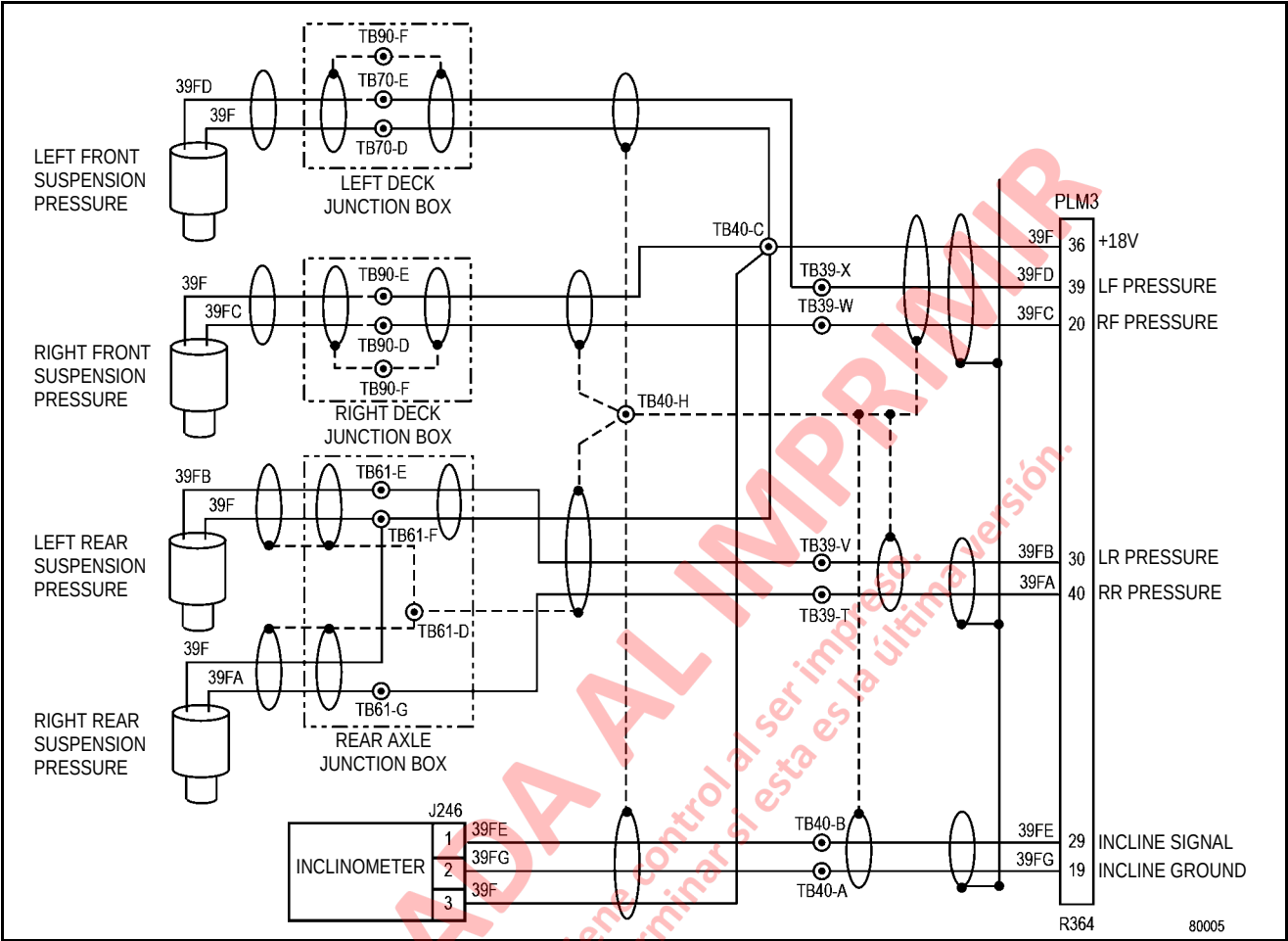
Código de falla A018: Hay una advertencia de cilindro plano en la suspensión trasera derecha

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A018
Descripción	Hay una advertencia de cilindro plano en la suspensión trasera derecha.
Condiciones de la falla	Se establece si el PLM detecta un cilindro plano en la suspensión trasera derecha. Se restablece al solucionar esta condición.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Es probable que la suspensión y el bastidor presenten daños.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica que produce esta falla permite identificar los cilindros de suspensión planos. La medida principal para corregir esta falla es recargar / reparar el cilindro. Si el cilindro no está defectuoso, utilice el siguiente procedimiento para corregir el PLM. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero derecho (PLM III 36, 40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007, A008
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM III 36, 30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005, A006
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM III 36, 39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001, A002

Sensor de presión delantero derecho (PLM III 36, 20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003, A004
Sensor de inclinación (PLM III 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero menos que 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009, A010

Esquema del circuito relacionado



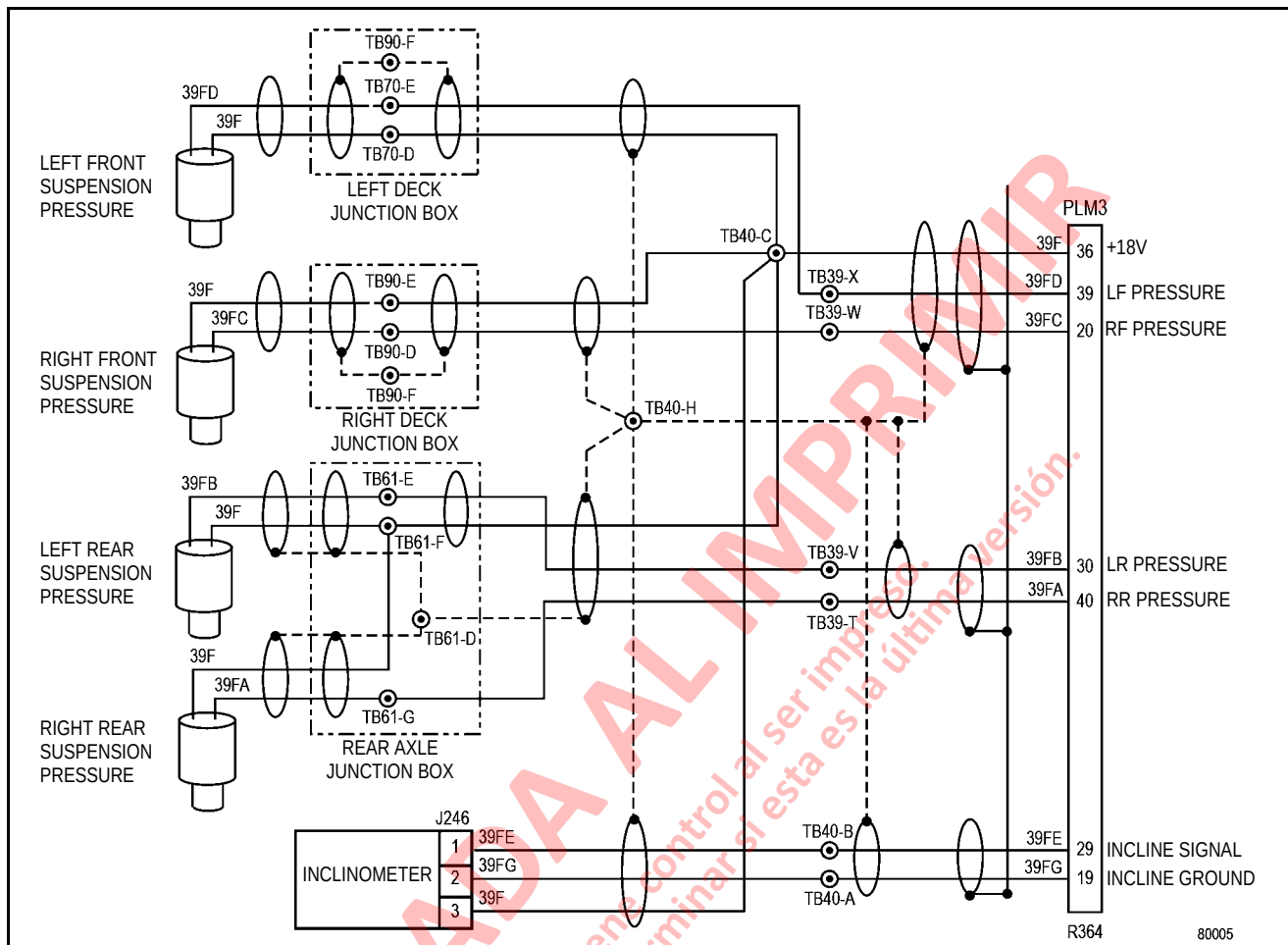
Código de falla A019: Hay una advertencia de cilindro plano en la suspensión trasera izquierda

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A019
Descripción	Hay una advertencia de cilindro plano en la suspensión trasera izquierda.
Condiciones de la falla	Se establece si el PLM detecta un cilindro plano en la suspensión trasera izquierda. Se restablece al solucionar esta condición.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Es probable que la suspensión y el bastidor presenten daños.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica que produce esta falla permite identificar los cilindros de suspensión planos. La medida principal para corregir esta falla es recargar / reparar el cilindro. Si el cilindro no está defectuoso, utilice el siguiente procedimiento para corregir el PLM. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero derecho (PLM III 36, 40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005, A006
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM III 36, 30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007, A008
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM III 36, 39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001, A002

Sensor de presión delantero derecho (PLM III 36, 20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003, A004
Sensor de inclinación (PLM III 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero menos que 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009, A010

Esquema del circuito relacionado



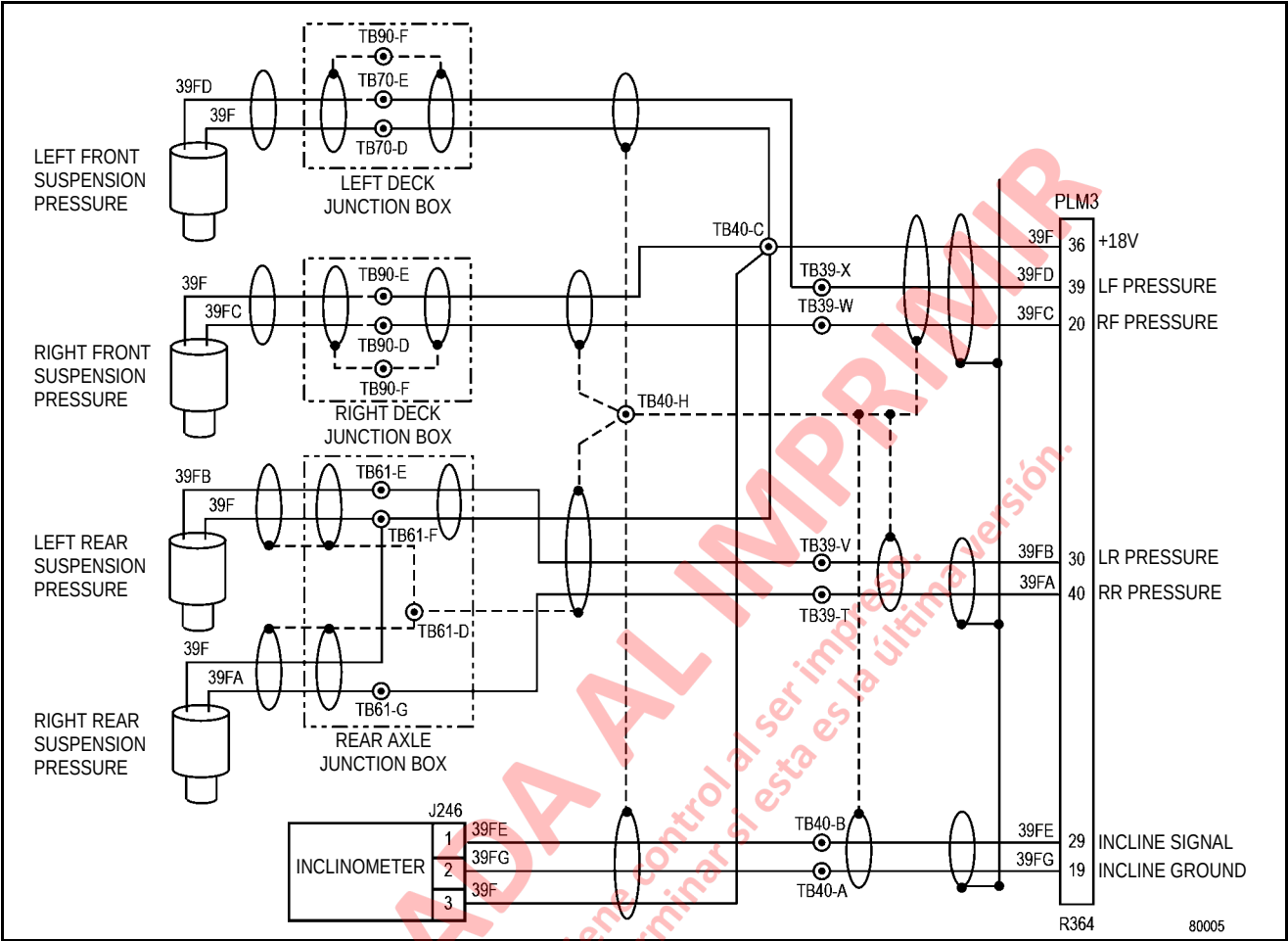
Código de falla A022: La carga remanente es excesiva

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A022
Descripción	La carga remanente es excesiva.
Condiciones de la falla	Se establece si el PLM detecta una carga remanente excesiva en la plataforma de la tolva después de terminar el proceso de descarga. Se restablece al solucionar esta condición.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Disminución en la producción.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica que produce esta falla permite identificar un exceso de carga remanente. Solo KOMTRAX Plus registra esta falla y no aparece en ninguna pantalla. Si no hay un exceso de carga remanente, realice una localización y solución de fallas al sistema de carga útil. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM III 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005, A006
Sensor de presión trasero derecho (PLM III 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007, A008
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM III 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001, A002

Sensor de presión delantero derecho (PLM III 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menos que 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003, A004
Sensor de inclinación (PLM III 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero menos que 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009, A010

Esquema del circuito relacionado

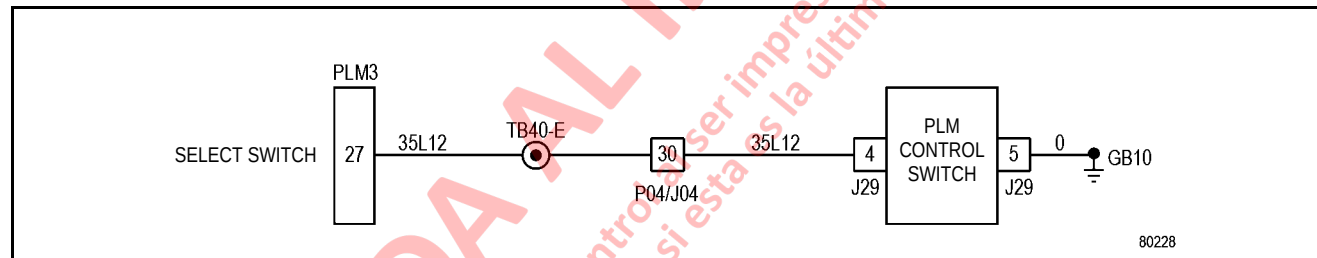


Código de falla A026: El interruptor "seleccionar" del usuario en el medidor de carga útil está defectuoso

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A026
Descripción	El interruptor "seleccionar" del usuario en el medidor de carga útil está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el medidor de carga útil detecta una falla en el interruptor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Dificultad al seleccionar los datos de carga útil en la pantalla.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida correctiva principal para esta falla es cambiar / reparar el interruptor "seleccionar" del usuario y el cableado que va hacia el PLM. No hay más fallas disponibles para localizar y solucionar este problema.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor "seleccionar" del usuario (PLM III 27)	0: el interruptor "seleccionar" está en la posición SELECT. 1: el interruptor "seleccionar" está en la posición OFF.

Esquema del circuito relacionado

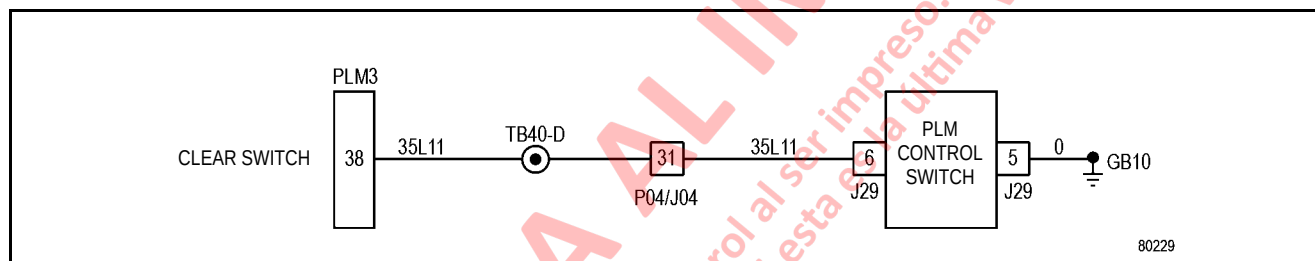


Código de falla A027: El interruptor "borrar" del usuario en el medidor de carga útil está defectuoso

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A027
Descripción	El interruptor "borrar" del usuario en el medidor de carga útil está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el medidor de carga útil detecta una falla en el interruptor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Dificultad al borrar los datos de carga útil en la pantalla.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida correctiva principal para esta falla es cambiar / reparar el interruptor "borrar" del usuario y el cableado que va hacia el PLM. No hay más fallas disponibles para localizar y solucionar este problema.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor "borrar" del usuario (PLM III 38)	0: el interruptor "borrar" está en la posición CLEAR. 1: el interruptor "borrar" está en la posición OFF.

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A101: Se detectó un nivel de presión alto en todo el filtro de la bomba hidráulica

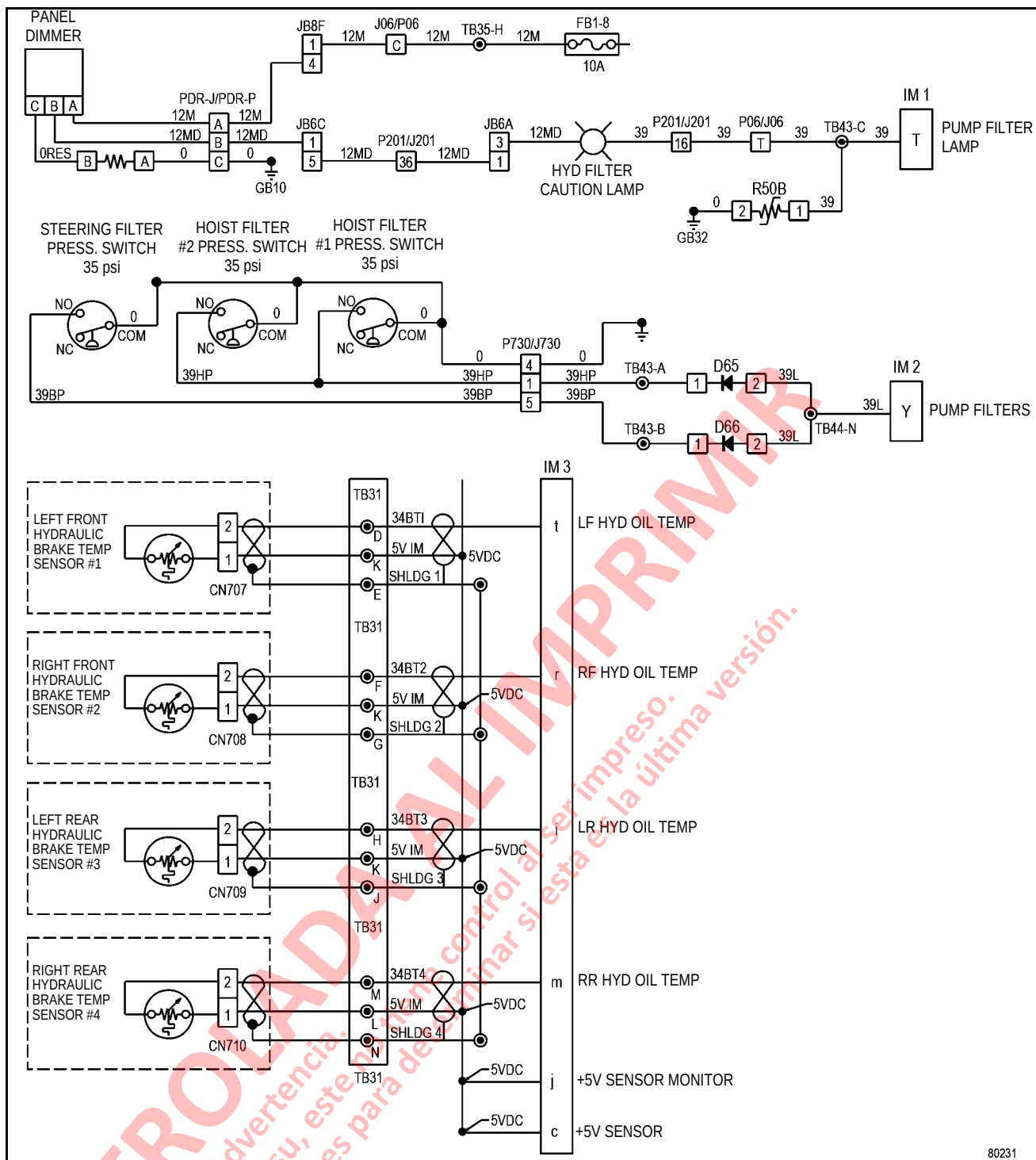
Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Código de falla	A101
Descripción	Se detectó un nivel de presión alto en todo el filtro de la bomba hidráulica.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor está en ON, el motor está en marcha y la temperatura del aceite, en cualquiera de las cuatro posiciones, es superior a 50 °C (122 °F) por 10 segundos. Se restablece si alguna de estas condiciones se desactiva por 10 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar regulable de "filtro de aceite hidráulico" No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 4, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Los filtros de aceite hidráulico derivarán el aceite sin fugas. Continuar con la operación podría dañar los componentes del sistema hidráulico.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. Las entradas paralelas del interruptor al módulo de interfaz desde los interruptores del filtro de aceite hidráulico generan esta falla. Cualquiera de estos tres interruptores pueden cerrarse y originar esta advertencia. La medida correctiva típica para esta falla es cambiar uno o más filtros hidráulicos.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptores del filtro de la bomba (IM2Y)	0: no hay interruptores del filtro hidráulico abiertos. 1: uno o más interruptores del filtro hidráulico están abiertos. Falla(s): A273
Temperatura del aceite hidráulico - sensor trasero izquierdo (IM3i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A166, A170
Temperatura del aceite hidráulico - sensor trasero derecho (IM3m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A167, A171
Temperatura del aceite hidráulico - sensor delantero izquierdo (IM3t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A168, A172
Temperatura del aceite hidráulico - sensor delantero derecho (IM3r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A169, A173
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Luz de los interruptores del filtro de la bomba (IM1T)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz en B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz en tierra). Falla(s): A361

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

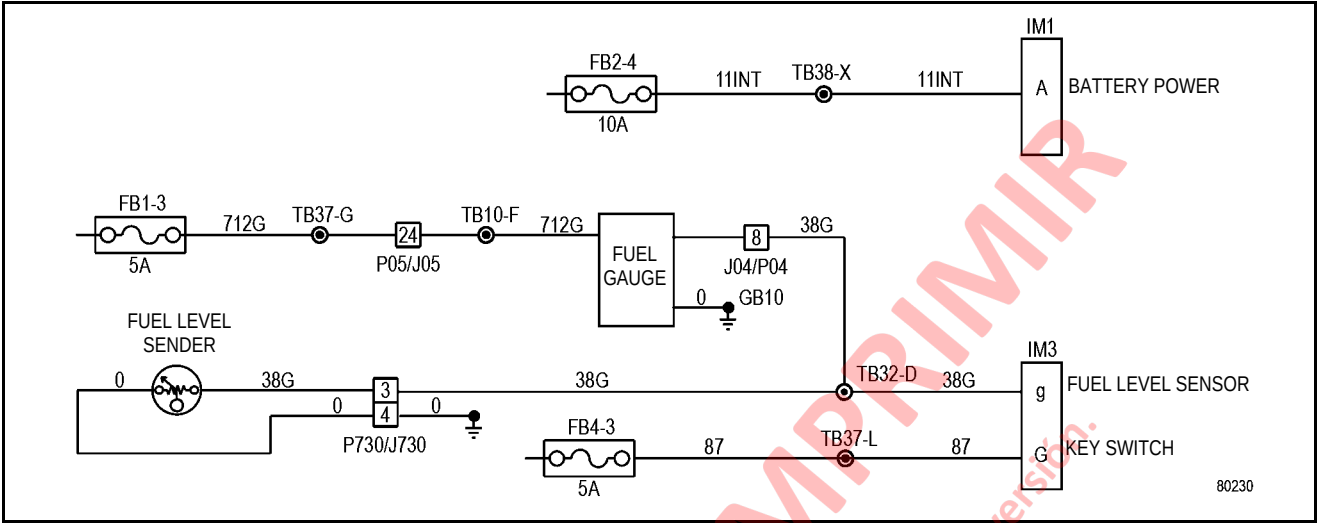
Código de falla A105: El sensor de nivel de combustible está cortocircuitado a tierra e indica una señal falsa de nivel alto de combustible

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Código de falla	A105
Descripción	El sensor de nivel de combustible está cortocircuitado a tierra e indica una señal falsa de nivel alto de combustible.
Condiciones de la falla	Se establece si el nivel de combustible indicado está en 110% por 5 segundos con el interruptor de arranque en ON, el voltaje de la batería a no menos que 18 y con una velocidad del motor inferior a 600 rpm. Se restablece si el nivel de combustible indicado está en 104,2% por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Nivel de combustible bajo" Medidor de combustible El zumbador emite ráfagas de sonido cada 15 minutos Módulo de la luz izquierda Fila 5, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Lecturas falsas del medidor de combustible. Si las ignora, es probable que el motor se apague en el camino de acarreo.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es ajustar o reemplazar el sensor de nivel de combustible y el cableado. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor del nivel de combustible (IM3G)	2,8 a 6,2 voltios: lecturas adecuadas con la batería a 24 voltios (varía según el voltaje de la batería). < 2,8 o > 6,2 voltios: sensor o circuito defectuoso con la batería a 24 voltios (varía según el voltaje de la batería). Falla(s): A158
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 18 voltios: lectura adecuada. < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) bloquea este código de falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250

Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 600 RPM: junto con un nivel de voltaje bajo significa que el arranque está en proceso y que la falla está bloqueada. > 600 RPM: el motor funciona normalmente. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado

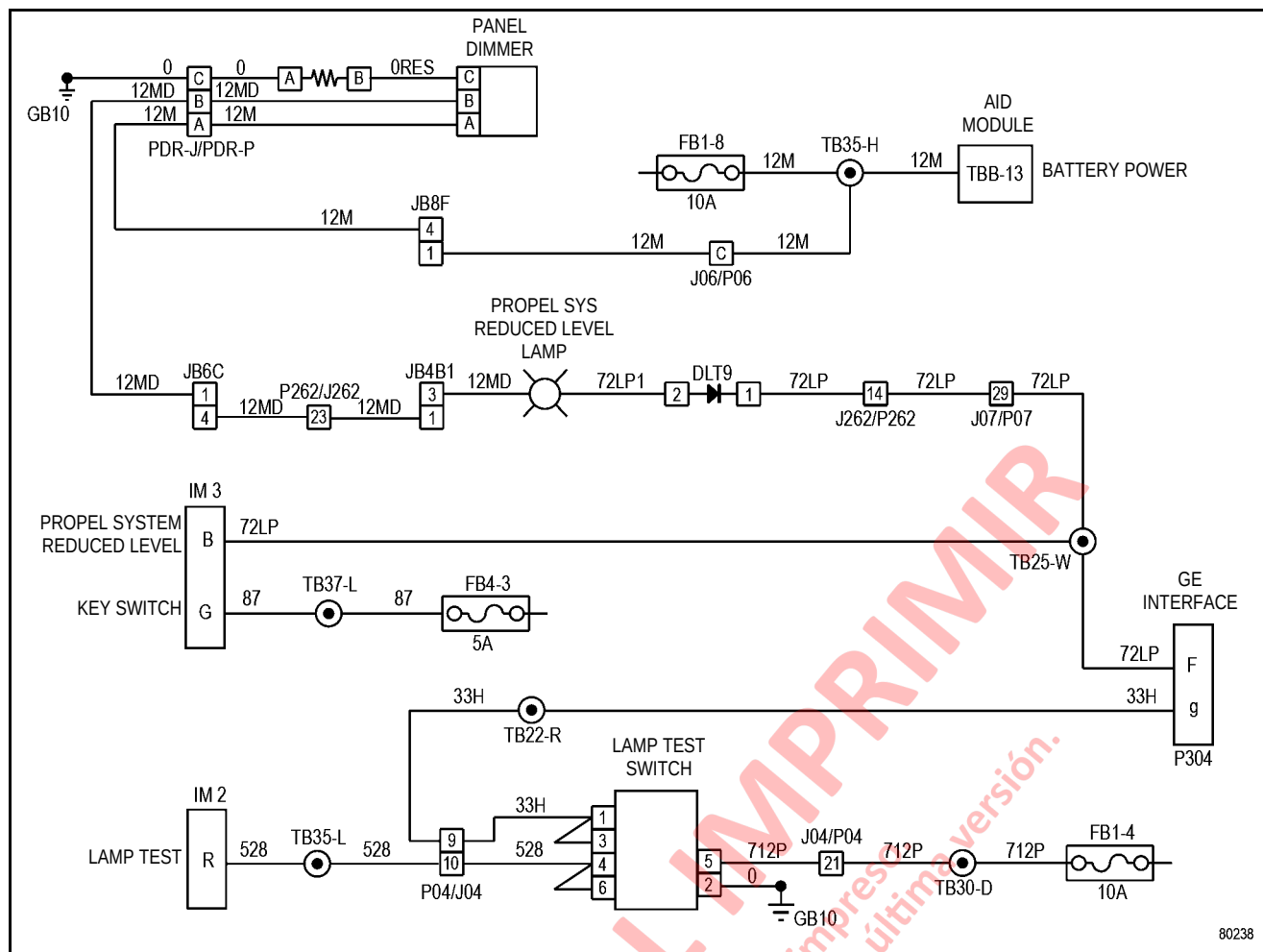


Código de falla A109: GE generó una señal de nivel reducido del sistema de propulsión

Acción del operador	Limite la velocidad máxima
Código de falla	A109
Descripción	GE generó una señal de nivel reducido del sistema de propulsión.
Condiciones de la falla	Se establece si el controlador GE genera una señal de nivel reducido del sistema de propulsión mientras el interruptor de arranque esta en ON y la prueba de luces está en OFF. Se restablece si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Nivel reducido del sistema de propulsión" intermitente El zumbador no se activa Módulo de la luz derecha Fila 4, columna 2
Problema(s) resultante(s)	El sistema de propulsión no permite que el camión alcance su rendimiento completo y es probable que se apague si la gravedad aumenta.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla. Es posible que necesite el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Cuando GE emite un mensaje en la red CAN/RPC genera esta falla. 2. Es probable que necesite el software PTU de GE para definir la causa real de la falla en el sistema de propulsión.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Nivel reducido del sistema de propulsión (CAN/RPC) IM1-l, j, k	0: no hay falla. 1: falla activa. Falla(s): A233
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2R)	0: el interruptor de prueba de luces está en OFF (posición normal). 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba.

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A111: Advertencia de baja presión de la dirección

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A111
Descripción	Hay una advertencia de baja presión de la dirección para que KOMTRAX la almacene, la que está diseñada para filtrar algunas condiciones de mantenimiento y funcionamiento que podrían originar esta advertencia.
Condiciones de la falla	Se establece si la entrada de baja presión de la dirección al módulo de interfaz permanece activa 90 segundos después de que el motor funciona a 300 rpm o más y se mantiene por 30 segundos a una velocidad de 1200 rpm o superior. Se restablece si la presión retorna o si la velocidad del motor disminuye a menos de 1200 rpm por 10 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del módulo de interfaz Acción del operador en pantalla: STOP: RUN WHEN CLR'D [DETÉNGASE: HAGA FUNCIONAR CUANDO SE SOLUCIONE] Descripción de la falla en pantalla: LOW STRG PRESSURE [BAJA PRESIÓN DE DIRECCIÓN] Código de falla en pantalla: A247
Problema(s) resultante(s)	Es probable que no pueda dirigir el camión adecuadamente.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene uno o más parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de baja presión de la dirección (IM2S)	0: presión de dirección normal. 1: baja presión de dirección. Falla(s): A279, A115, A253
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: el camión no está en movimiento. > 0,8 kph (0,5 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A233

Código de falla A115: Se detectó un nivel de presión de precarga baja en la dirección

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A115
Descripción	Se detectó un nivel de presión de precarga baja en la dirección.
Condiciones de la falla	Se establece y mantiene si el interruptor de precarga baja de la dirección se acciona por dos segundos con el interruptor de arranque encendido y la "máscara de precarga de la dirección" no está en ON excepto cuando la prueba de luces la acciona. La "máscara de precarga de dirección" evita que aparezcan las advertencias que podrían accionarse al comienzo de la purga de dirección y hasta cinco minutos después de finalizar este procedimiento o luego de terminar su tiempo de espera o al colocar el interruptor de arranque en ON. Se restablece cuando comienza la purga de la dirección. La máscara evita nuevas acciones por cinco minutos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "precarga baja del acumulador" intermitente Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 3, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La precarga baja del acumulador de la dirección reducirá la cantidad de energía almacenada en el sistema de dirección.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida correctiva principal para esta falla consiste en ajustar la carga de nitrógeno en los acumuladores de la dirección.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de presión de precarga baja de la dirección (IM2W)	0: lectura normal - presión de precarga completa. 1: la presión de precarga de la dirección es baja.
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección (IM2Z)	0: la purga de la dirección está completa. 1: la purga de la dirección no está completa. Falla(s): A258, A280

LOW STRG ACCUM PRECHARGE PRESS LAMP

LOW STEERING PRECHARGE #2 1400 psi

LOW STEERING PRECHARGE #1 1400 psi

AID MODULE

Terminal	Connection
51A	TBB-10 LOW STRG ACCUM PRECHARGE PRESS LT
12F	TBB-12 FLASHING LT POWER
33KL	TBD-10 LOW STRG ACCUM PRECHARGE PRESS SW
12M	TBB-13 BATTERY POWER

Wiring Details:

- IM 2 (W):** 33KM → D30 → 33KL → TB44-P
- IM 2 (R):** 528 → TB35-L → 528 → P04/J04 → LAMP TEST SWITCH → 528 → TB35-H
- IM 3 (G):** 87 → TB37-L → 87 → FB4-3 (5A)
- Other Components:** JB6E, JB4A-3, J06/P06, TB35-G, TB35-P, D33, J07/P07, J201/P201, TB30-D, FB1-4 (10A), FB4-3 (5A), FB1-8 (10A).

Código de falla A117: Advertencia de baja presión del acumulador de frenos

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A117
Descripción	Hay una advertencia por baja presión del acumulador de frenos para que KOMTRAX la almacene, la que está diseñada para filtrar algunas condiciones de mantenimiento y funcionamiento que podrían originar esta advertencia.
Condiciones de la falla	Se establece si la entrada de baja presión del acumulador de frenos hacia el módulo de interfaz permanece activa por 90 segundos con el motor en marcha a 300 rpm o más. Se restablece si la presión retorna o si el motor deja de funcionar por 1 segundo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del módulo de interfaz Acción del operador en pantalla: STOP: RUN WHEN CLR'D [DETÉNGASE: HAGA FUNCIONAR CUANDO SE SOLUCIONE] Descripción de la falla en pantalla: LOW BRAKE PRESSURE [BAJA PRESIÓN DE FRENOS] Código de falla en pantalla: A261
Problema(s) resultante(s)	Es probable que el freno de servicio no pueda detener o evitar que el camión se mueva.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene uno o más parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de presión del acumulador de frenos (IM2U)	0: presión normal del acumulador de frenos. 1: baja presión del acumulador de frenos.
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	0: el motor no está en marcha. > 300: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: el camión no está en movimiento. > 0,8 kph (0,5 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A233

Código de falla A118: La presión de los frenos es baja cuando el freno de traba está activado

Acción del operador	Aplique el freno de estacionamiento
Código de falla	A118
Descripción	La presión es baja cuando el freno de traba está activado.
Condiciones de la falla	Se establece como respuesta al interruptor de freno de traba cuando el freno de estacionamiento no está aplicado y la degradación del freno de traba está activada por 3 segundos, excepto cuando lo accionan los circuitos de purga de la dirección. El sistema considera que el freno de estacionamiento está aplicado cuando el interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento está cerrado y el de liberación del freno de estacionamiento está abierto. Se restablece si el freno de traba o el interruptor de degradación de éste están desactivados por 1 segundo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del módulo de interfaz Acción del operador en pantalla: SET PARK BRAKE [APLIQUE EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO] Descripción de la falla en pantalla: SERV BRAKE DEGRADE [DEGRADACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO] Código de falla en pantalla: A118
Problema(s) resultante(s)	Es probable que el freno de servicio no pueda detener o evitar que el camión se mueva.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene uno o más parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de traba (IM2i)	0: el freno de traba no está activado. 1: el freno de traba está activado. Falla(s): A272
Interruptor de degradación del freno de traba (IM2V)	0: la degradación del freno de traba no está activada. 1: la degradación del freno de traba está activada. Falla(s): A281
Entrada de freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el freno de estacionamiento no está aplicado. Falla(s): A213
Entrada de freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el freno de estacionamiento está liberado. 1: el freno de estacionamiento no está liberado. Falla(s): A214

Código de falla A123: GE generó una precaución de retardo reducido

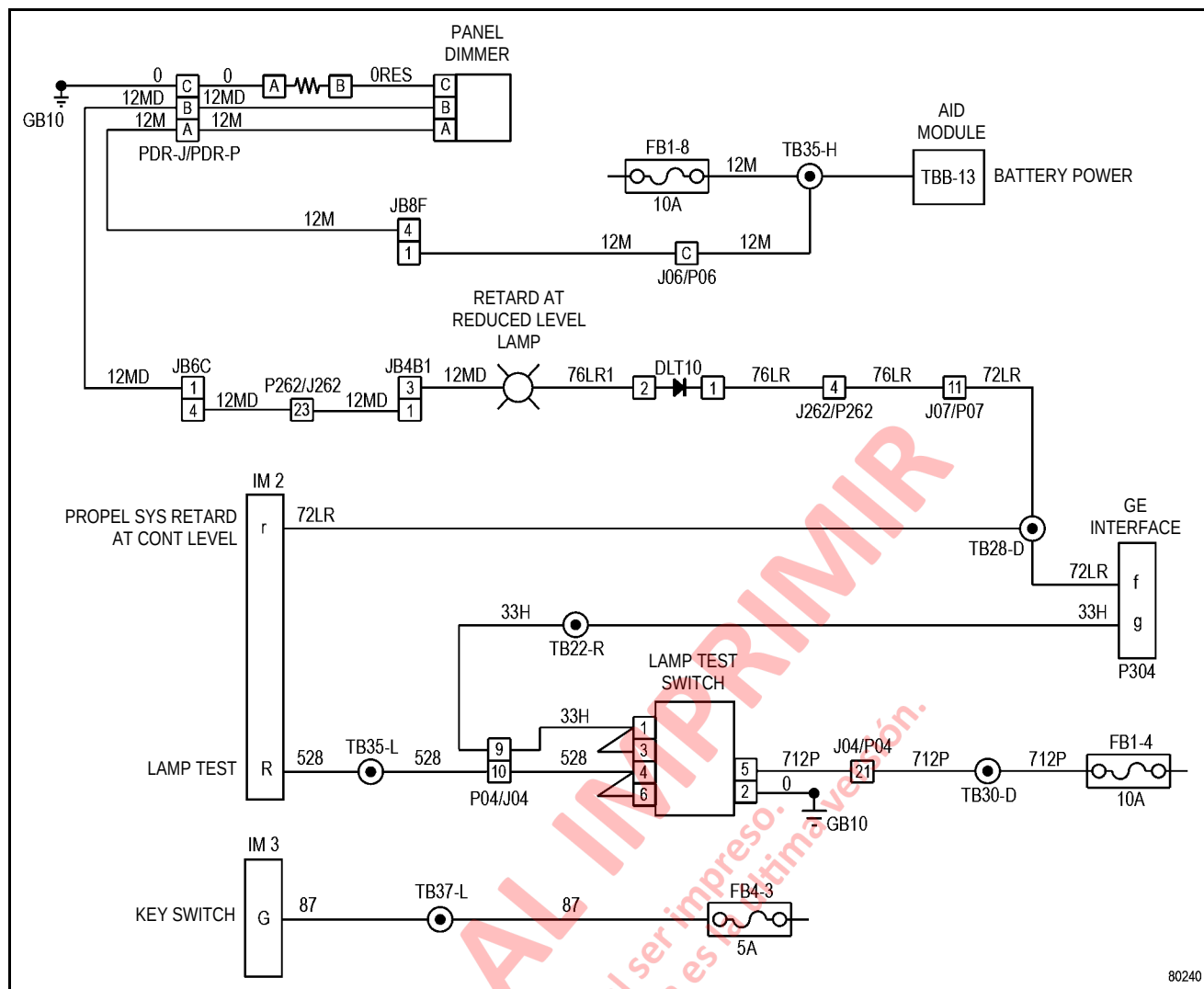
Acción del operador	Disminuya la velocidad en el descenso por una pendiente
Código de falla	A123
Descripción	GE generó una precaución de retardo reducido.
Condiciones de la falla	Se establece si el controlador GE genera un evento de retardo reducido con el interruptor de arranque en ON y el interruptor de prueba de frenos en OFF por 0,4 segundos. Se restablece si GE elimina el evento de retardo reducido.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar regulable de "Retardo reducido" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 2
Problema(s) resultante(s)	El retardo tendrá un nivel, de alguna manera, reducido, pero podrá seguir dirigiendo el camión.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla. Es posible que necesite el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla

1. Cuando GE emite un mensaje en la red CAN/RPC genera esta falla.
2. Es probable que necesite el software PTU de GE para definir la causa real de la falla en el sistema de propulsión.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada de retardo reducido (CAN/RPC) (IM1-q, r, s)	0: no hay falla. 1: falla activa. Falla(s): A233
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2R)	0: el interruptor de prueba de luces está en OFF (posición normal). 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba.

Esquema del circuito relacionado



80240

Código de falla A124: GE generó una advertencia de sin propulsión / sin retardo

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A124
Descripción	GE generó una advertencia de sin propulsión / sin retardo.
Condiciones de la falla	Se establece si GE envía una entrada de sin propulsión / sin retardo a través del bus de la red CAN o no se recibe una entrada de sistema en funcionamiento de GE a través de la entrada por cable con el interruptor de arranque, OR encendido y el freno de estacionamiento no aplicado. El sistema considera que el freno de estacionamiento está aplicado cuando el interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento está cerrado y el de liberación del freno de estacionamiento está abierto. Se restablece cuando elimina la señal CAN o 3 segundos después de que la señal de sistema en funcionamiento aparece.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "sin propulsión / sin retardo" Zumbador Módulo de la luz derecha Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El sistema de transmisión está inhabilitado tanto en propulsión como en retardo.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla. Es posible que necesite el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla

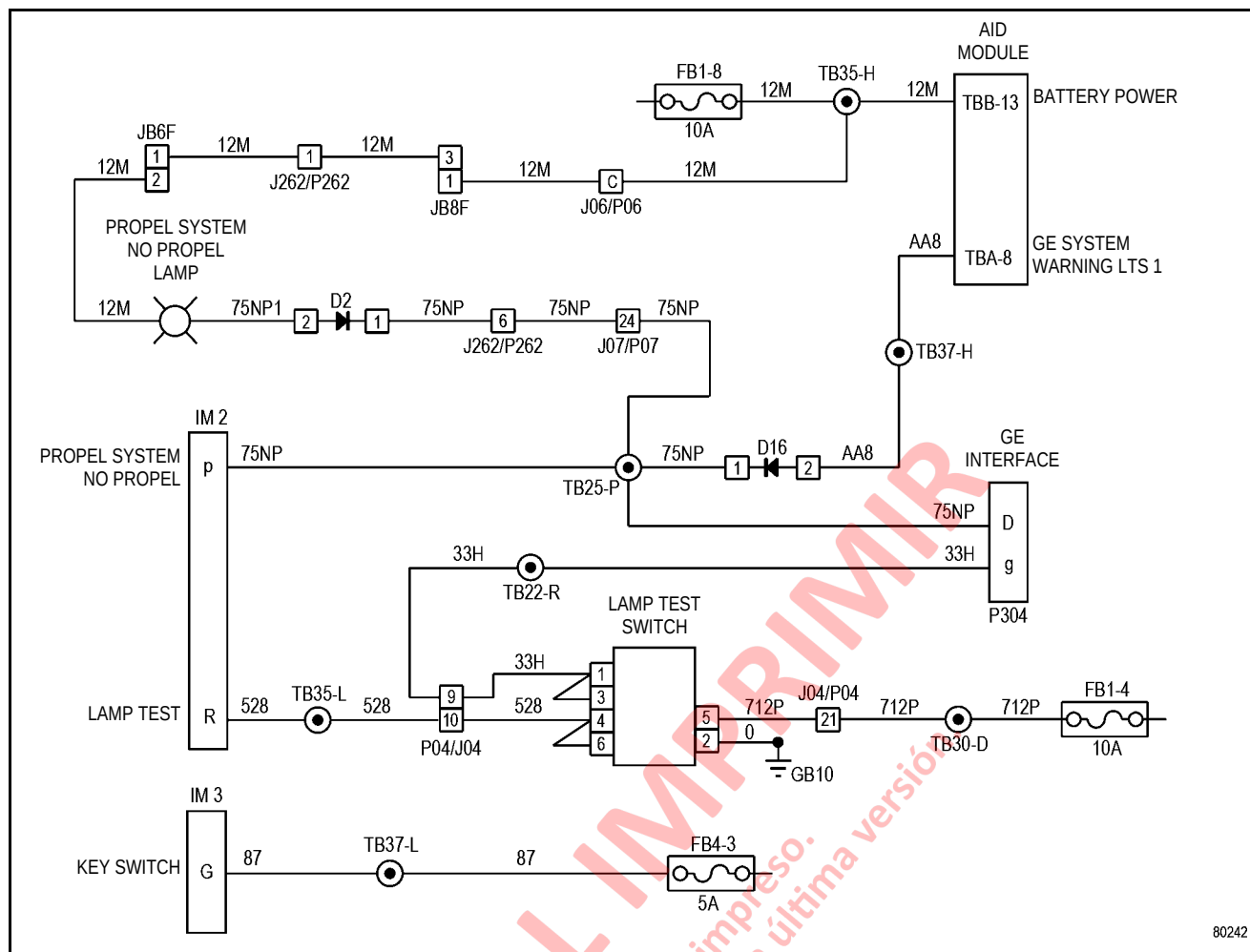
1. GE genera esta falla al enviar un pin de entrada del módulo de interfaz a tierra. 2. Es probable que necesite el software PTU de GE para definir la causa real de la falla en el sistema de propulsión. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 5. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sin propulsión/sin retardo (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: no hay falla. 1: falla activa. Falla(s): A233
Entrada de sistema GE en funcionamiento (IM2n)	0: el sistema está en funcionamiento. 1: el sistema no está en funcionamiento.

Código de falla A125: GE generó una advertencia de sin propulsión

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A125
Descripción	GE generó una advertencia de sin propulsión.
Condiciones de la falla	Se establece como respuesta a una señal de sin propulsión GE en el bus CAN/RPC. Se restablece cuando GE elimina la señal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "sin propulsión / sin retardo" Zumbador Módulo de la luz derecha Fila 1, columna 2
Problema(s) resultante(s)	La propulsión del sistema de transmisión está inhabilitada.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla. Es posible que necesite el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla	
1. GE genera esta falla al enviar un pin de entrada del módulo de interfaz a tierra. 2. Es probable que necesite el software PTU de GE para definir la causa real de la falla en el sistema de propulsión. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 5. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sin propulsión (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: no hay falla. 1: falla activa. Falla(s): A233
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2R)	0: el interruptor de prueba de luces está en OFF (posición normal). 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba.

Esquema del circuito relacionado

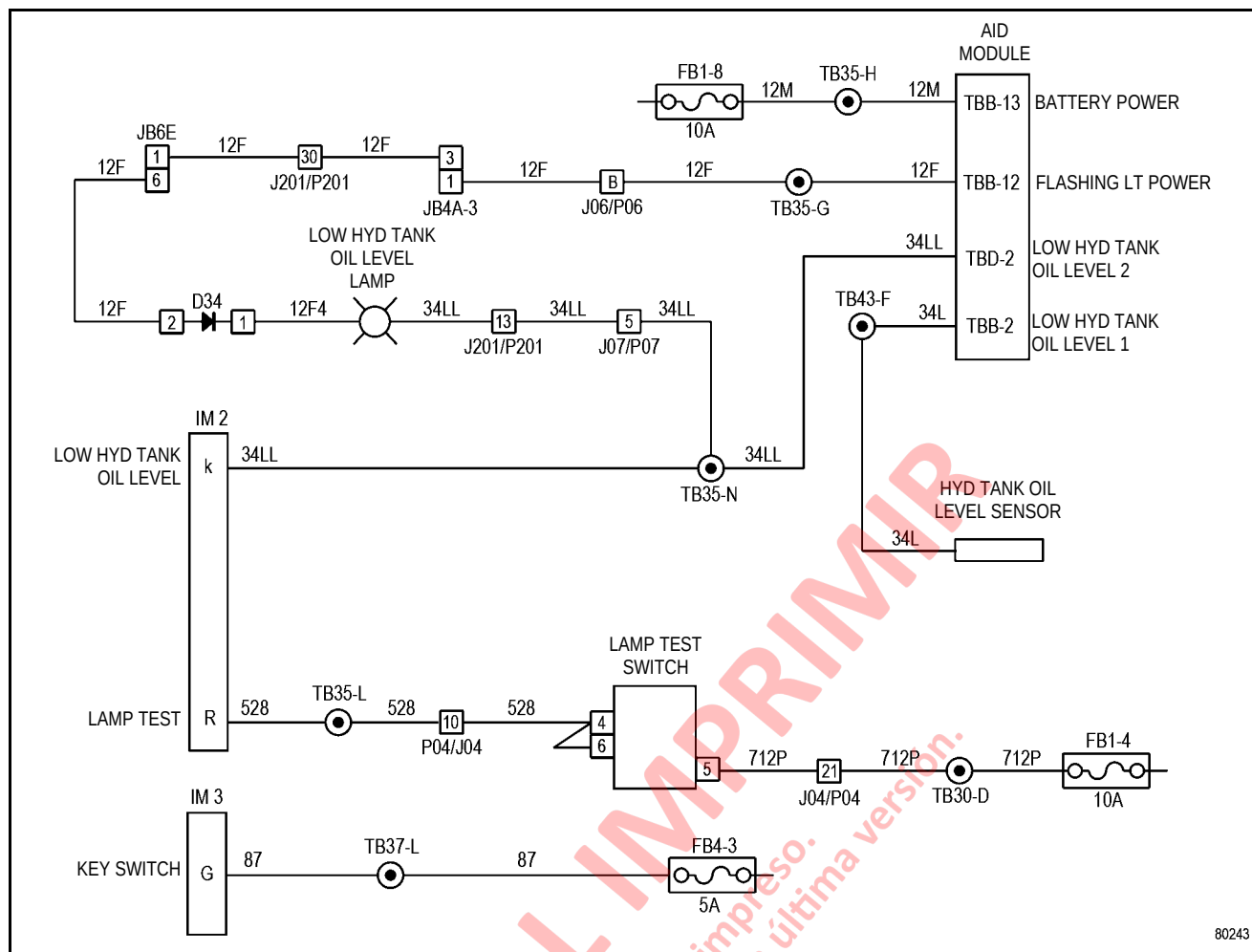


Código de falla A126: El nivel de aceite en el tanque hidráulico es bajo

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague; inspeccione
Código de falla	A126
Descripción	El nivel de aceite en el tanque hidráulico es bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si el sensor detecta que el nivel de aceite es bajo. Se restablece si el nivel de aceite aumenta o si la purga de la dirección se acciona.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Nivel bajo del tanque hidráulico" intermitente Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Un bajo nivel de aceite hidráulico podría provocar daños al equipamiento y fallas de funcionamiento, además, es probable que el rendimiento de la dirección y de los frenos empeore.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida correctiva principal para esta falla consiste en cargar aceite al sistema hidráulico y verificar si hay fugas hidráulicas. 2. Si hay suficiente aceite, verifique el sensor y su cableado. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 5. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de nivel de aceite hidráulico (IM1W, IM2k)	0: el nivel de aceite es normal. 1: el nivel de aceite es bajo.
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2R)	0: el interruptor de prueba de luces está en OFF (posición normal). 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba.

Esquema del circuito relacionado

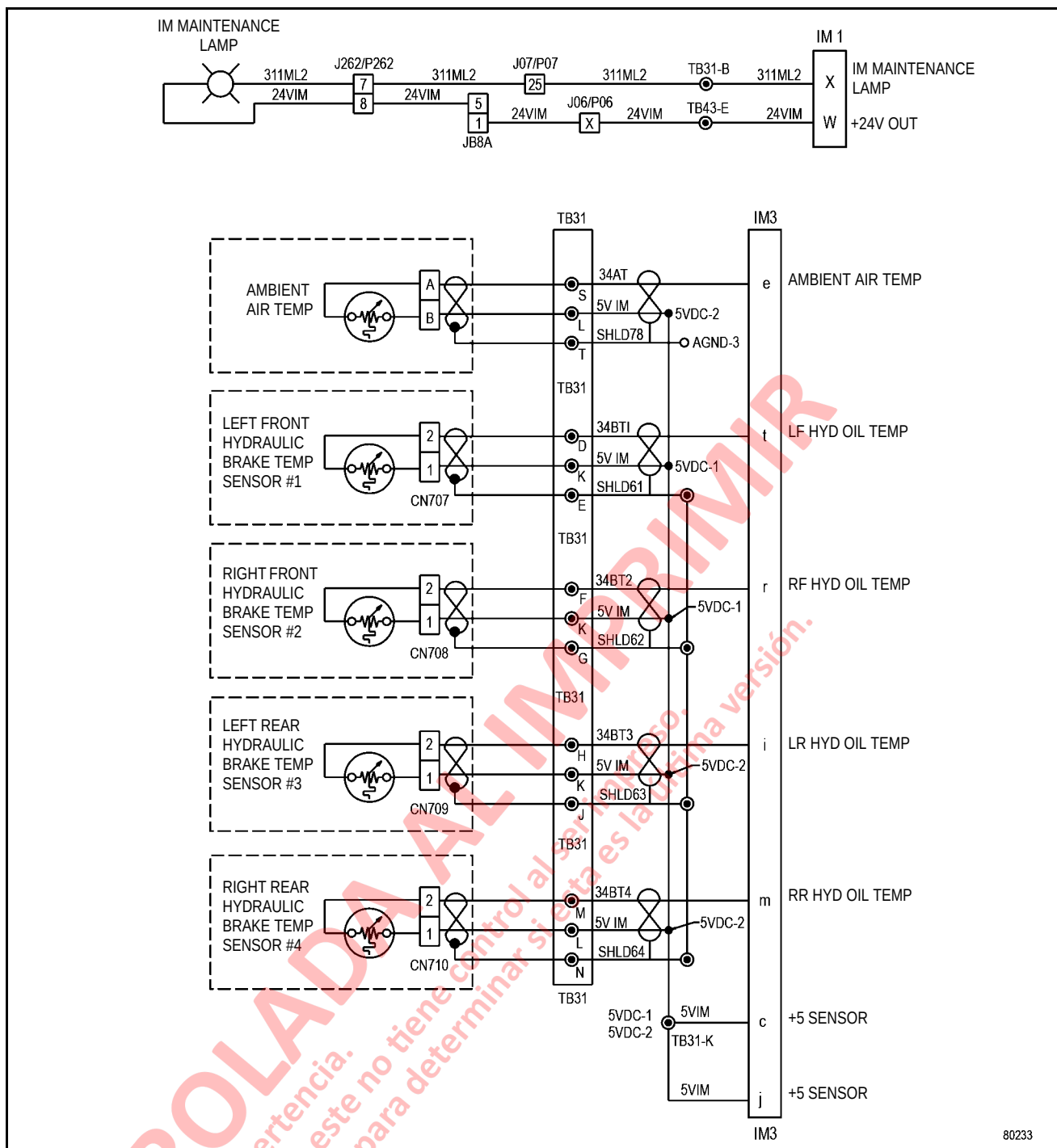


Código de falla A127: La salida de +5 voltios suministrados desde el módulo de interfaz a los sensores es baja

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Código de falla	A127
Descripción	La salida de +5 voltios suministrados desde el módulo de interfaz a los sensores es baja.
Condiciones de la falla	Se establece cuando la entrada del sensor de +5 V es inferior a 4,52 voltios por dos segundos. Se restablece cuando la entrada del sensor de +5 V aumenta a 4,66 voltios por dos segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Todos los sensores de temperatura activos que utilizan el suministro de +5 V indicarán lecturas bajas, por lo que afectará las advertencias de temperatura alta del aceite y es posible que ocurran daños en el equipamiento. Además, la temperatura ambiente también indicará un nivel bajo.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Verifique el cableado externo y los sensores para definir si el problema es externo al módulo de interfaz. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada análoga de +5 V del sensor (IM3j)	> 4,52 voltios: voltaje normal. < 4,52 voltios: voltaje bajo. Falla(s): A128
Salida de +5 V del sensor (IM3c)	> 4,52 voltios: voltaje normal. < 4,52 voltios: voltaje bajo. Falla(s): A128
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz en B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz en tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado

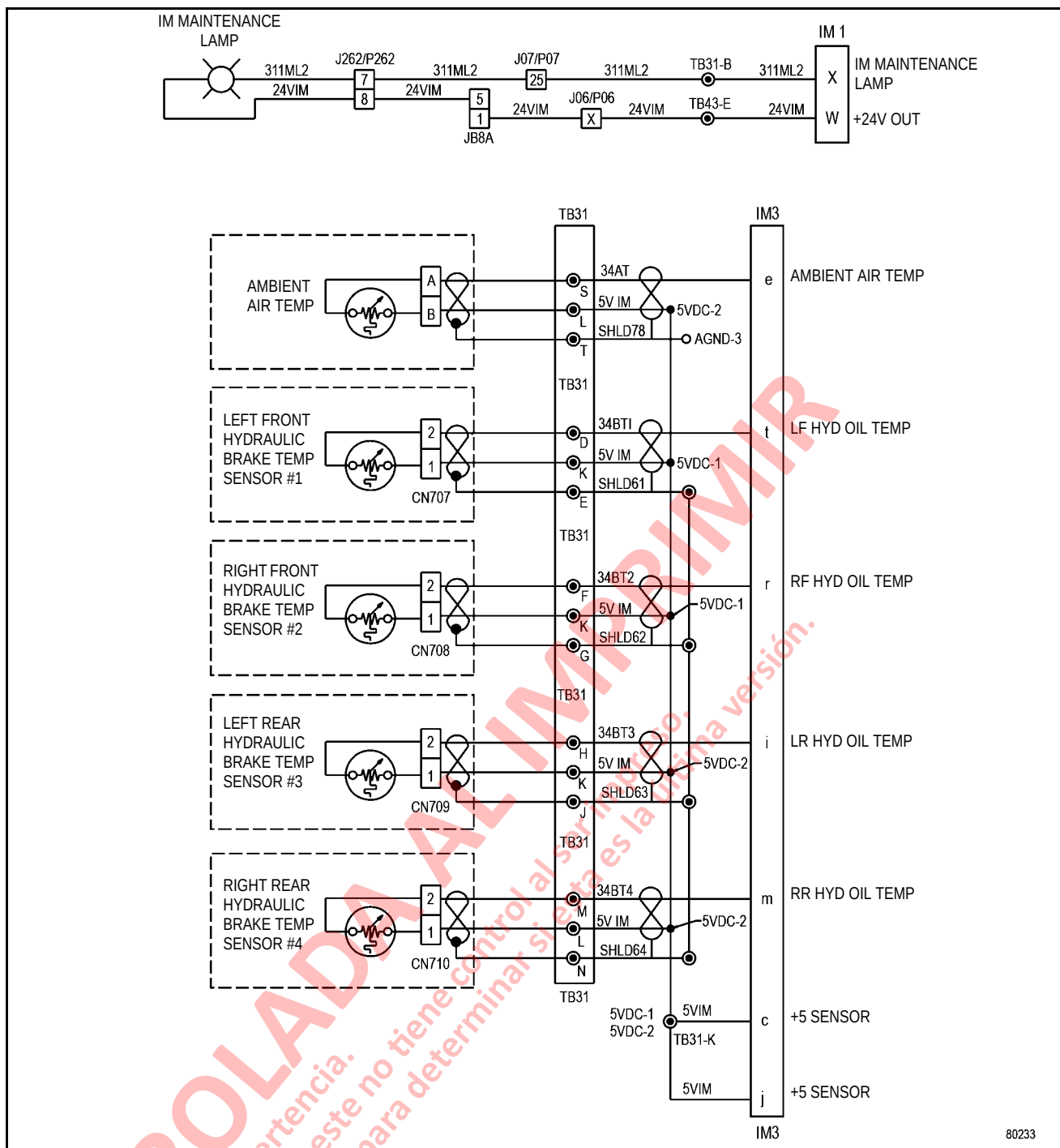


Código de falla A128: La salida de +5 voltios suministrados desde el módulo de interfaz a los sensores es alta

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A128
Descripción	La salida de +5 voltios suministrados desde el módulo de interfaz a los sensores es alta.
Condiciones de la falla	Se establece cuando la entrada del sensor de +5 V es inferior a 4,52 voltios por dos segundos. Se restablece cuando la entrada del sensor de +5 V aumenta a 4,66 voltios por dos segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Los cinco sensores de temperatura que utilizan el suministro de +5 voltios indicarán lecturas altas y es probable que existan advertencias de temperatura alta del aceite a temperaturas menores a las normales. Además, la temperatura ambiente también indicará un nivel alto.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Verifique el cableado externo y los sensores para definir si el problema es externo al módulo de interfaz. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada análoga de +5 V del sensor (IM3j)	< 5,51 voltios: voltaje normal. > 5,51 voltios: voltaje alto. Falla(s): A127
Salida de +5 V del sensor (IM3c)	< 5,51 voltios: voltaje normal. > 5,51 voltios: voltaje alto. Falla(s): A127
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz en B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz en tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado

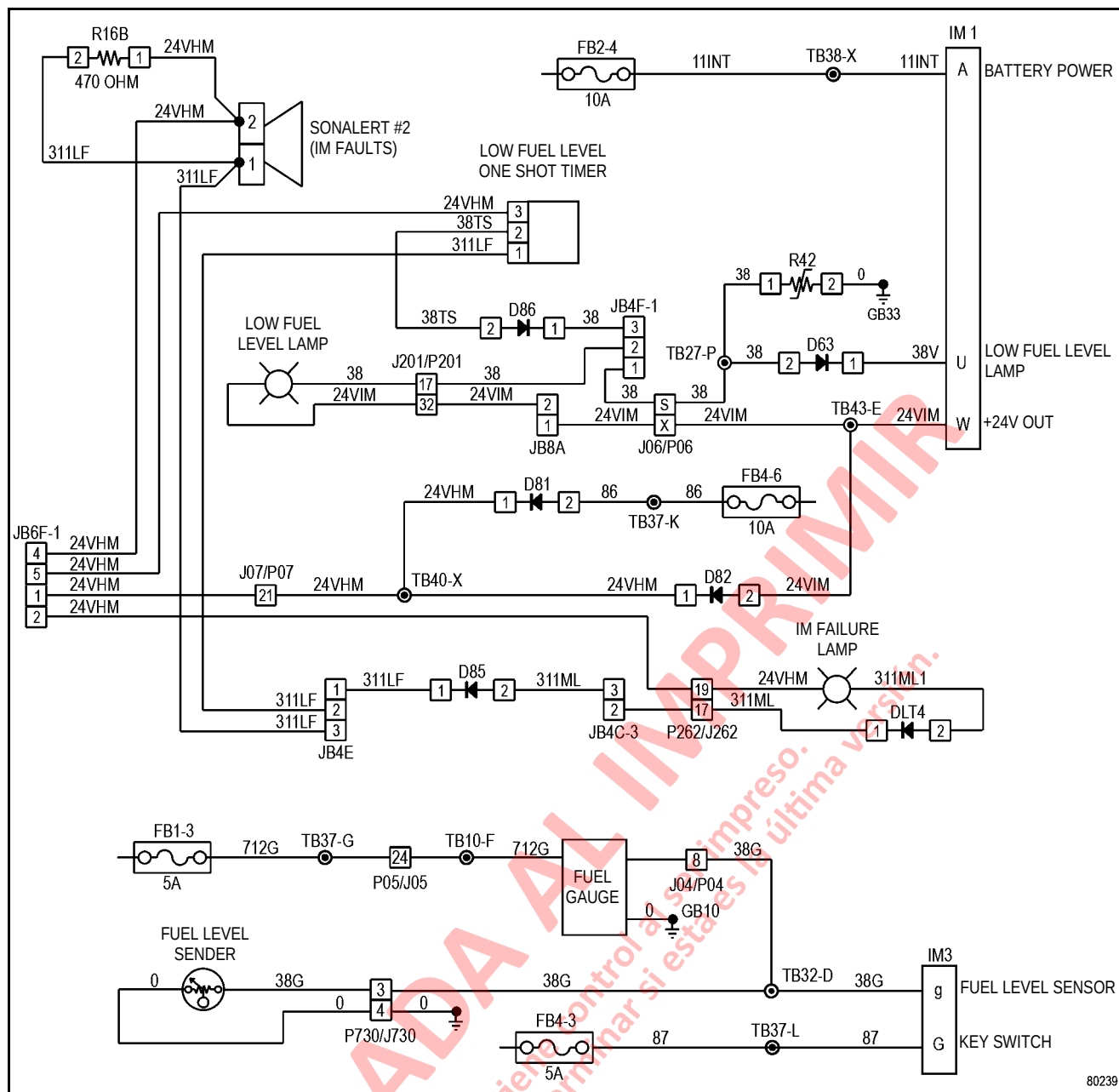


Código de falla A139, A310: Advertencia de bajo nivel de combustible

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Código de falla	A139, A310
Descripción	El código A139 es una advertencia de bajo nivel de combustible para que KOMTRAX Plus lo almacene y el código A310 lo utilice. El A310 es un accionador de la advertencia de combustible bajo que emite las alertas visuales en respuesta al A139.
Condiciones de la falla	El A139 se establece después de 15 segundos de lecturas de nivel bajo, inferiores al 10% del total, si el interruptor de arranque está en ON, el sistema no detecta un nivel de voltaje bajo debido al arranque y el sensor de nivel de combustible no indica nivel alto (indicación falsa de "sin combustible"). El A139 se restablece 1 minuto después de que el nivel de combustible alcanza un 15% del nivel total. El A310 se establece cuando el A139 está activado o el sensor de combustible indica nivel bajo o alto. Si la luz parpadea dos veces, permanecerá encendida por 15 minutos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Medidor de combustible La luz ámbar de "Nivel de combustible bajo" parpadea dos veces y luego permanece encendida por 15 minutos El zumbador emite dos ráfagas de sonido y luego permanece apagado por 15 minutos Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" parpadea junto con el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 5, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Un posible agotamiento de combustible en el camino de acarreo. Un posible daño al motor.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para corregir la falla es agregar combustible al tanque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor del nivel de combustible (IM3G)	2,8 a 6,2 voltios: lecturas adecuadas con la batería a 24 voltios (varía según el voltaje de la batería). < 2,8 o > 6,2 voltios: sensor o circuito defectuoso con la batería a 24 voltios (varía según el voltaje de la batería). Falla(s): A105, A158
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 18 voltios: lectura adecuada. < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) bloquea este código de falla. Falla(s): A153, A154, A155
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 600 RPM: junto con un nivel de voltaje bajo significa que el arranque está en proceso y que la falla está bloqueada. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Luz de nivel bajo de combustible (IM1U)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz en B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz en tierra). Falla(s): A362

Esquema del circuito relacionado



80239

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A145: Los sensores de temperatura hidráulica provocan un aumento de las rpm del motor hasta el nivel 2 para enfriar el aceite hidráulico

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A145
Descripción	Los sensores de temperatura hidráulica provocan un aumento de las rpm del motor hasta el nivel 2 para enfriar el aceite hidráulico.
Condiciones de la falla	Se establece (aumenta las rpm del motor) después de 5 segundos a 105 °C luego de filtrar la información de los sensores que están sobre el rango. Se restablece (el motor vuelve a su estado normal) después de 5 segundos a 100 °C.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna. Solo KOMTRAX Plus registra este evento.
Problema(s) resultante(s)	Si este control no funciona, un exceso de temperatura del aceite podría provocar daños al aceite y al equipo.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

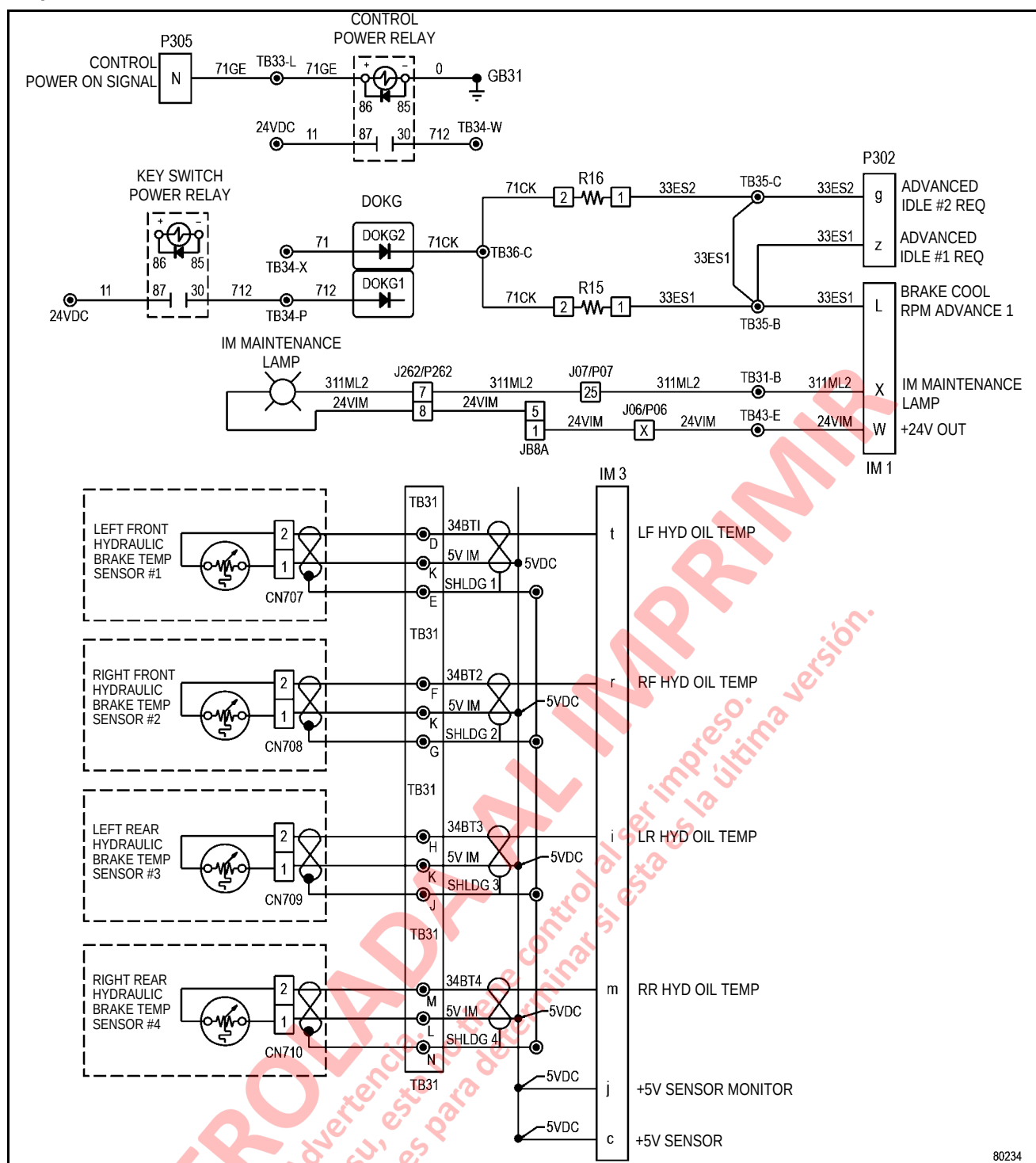
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).

2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.

3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Aumento 1 de RPM para enfriamiento de los frenos (IM1L)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: las rpm aumentan a ralentí alto para enfriar el freno. 1: las rpm aumentan a ralentí normal para enfriar el freno. Falla(s): A355
Temperatura del aceite hidráulico - sensor trasero izquierdo (IM3i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A166, A170
Temperatura del aceite hidráulico - sensor trasero derecho (IM3m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A167, A171
Temperatura del aceite hidráulico - sensor delantero izquierdo (IM3t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A168, A172
Temperatura del aceite hidráulico - sensor delantero derecho (IM3r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A169, A173
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz en B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz en tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

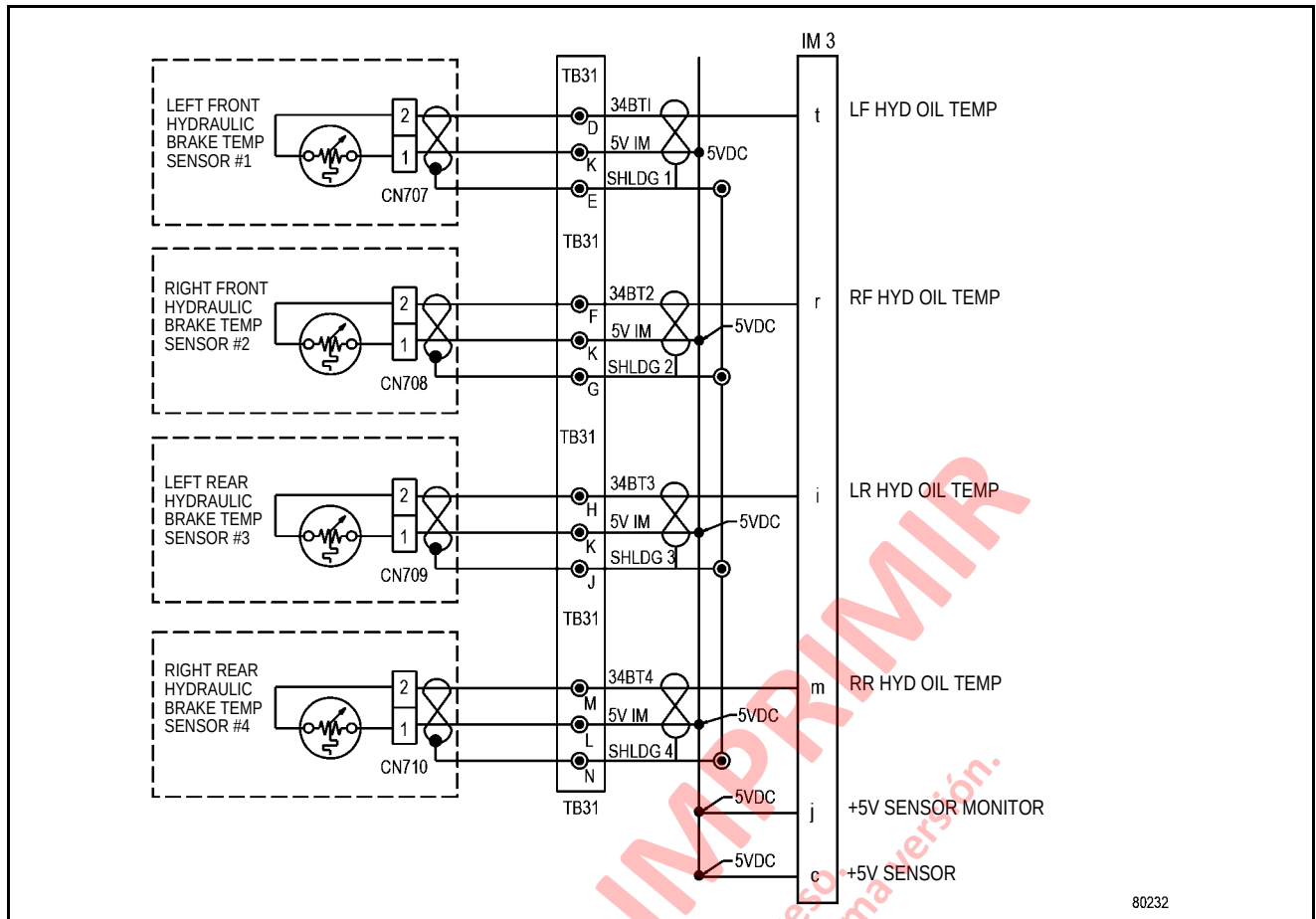
Código de falla A146: Los sensores de temperatura hidráulica emiten esta falla

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A146
Descripción	Los sensores de temperatura hidráulica emiten esta falla.
Condiciones de la falla	Se establece después de 5 segundos a 120 °C luego de filtrar la información de los sensores que están sobre el rango. Solo KOMTRAX Plus registra esta falla y no afecta las rpm del motor debido a que ya está al nivel máximo (nivel 2). Se restablece después de estar 5 segundos a 108 °C.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna. Solo KOMTRAX Plus registra este evento.
Problema(s) resultante(s)	Si este control no funciona, un exceso de temperatura del aceite podría provocar daños al aceite y al equipo.
Información relacionada	Es posible que necesite utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Por lo tanto, puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - sensor trasero izquierdo (IM3i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A166, A170
Temperatura del aceite hidráulico - sensor trasero derecho (IM3m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A167, A171
Temperatura del aceite hidráulico - sensor delantero izquierdo (IM3t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A168, A172
Temperatura del aceite hidráulico - sensor delantero derecho (IM3r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A169, A173

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN E5

CÓDIGOS PARA LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A152-A216)

ÍNDICE

Código de falla A152: Falla del motor de arranque.	E5-64
Código de falla A153: Cuando el camión está en funcionamiento, el volt. de la batería es bajo	E5-66
Código de falla A154: El voltaje de carga de la batería es excesivo	E5-70
Código de falla A155: El voltaje de carga de la batería es bajo	E5-72
Código de falla A158: El sensor de nivel de combustible está abierto o cortocircuitado sobre el rango de voltaje, lo que indica una señal falsa de nivel bajo de combustible	E5-74
Código de falla A166: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero izq. indica nivel bajo.	E5-76
Código de falla A167: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero der. indica nivel bajo	E5-78
Código de falla A168: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero izq. indica nivel bajo.	E5-80
Código de falla A169: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero der. indica nivel bajo	E5-82
Código de falla A170: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero izq. indica nivel alto	E5-84
Código de falla A171: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero der. indica nivel alto	E5-85
Código de falla A172: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero izq. indica nivel alto	E5-86
Código de falla A173: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero der. indica nivel alto	E5-87
Código de falla A184: El enlace para transmisión de datos J1939 no está conectado.	E5-88
Código de falla A190: El control de lub. autom. detectó un ciclo de lubricación incompleto	E5-90
Código de falla A194: La temp. del aceite hidráulico del área delantera izq. es alta	E5-92
Código de falla A195: La temp. del aceite hidráulico del área delantera der. es alta	E5-94
Código de falla A196: La temp. del aceite hidráulico del área trasera izq. es alta	E5-96
Código de falla A197: La temp. del aceite hidráulico del área trasera derecha es alta	E5-98
Código de falla A198: El sensor de presión de elevación 1 entrega lecturas altas	E5-100
Código de falla A199: El sensor de presión de elevación 2 entrega lecturas altas	E5-101
Código de falla A200: El sensor de presión de la dirección entrega lecturas altas	E5-102
Código de falla A201: El sensor de presión de los frenos entrega lecturas altas	E5-103
Código de falla A202: El sensor de presión de elevación 1 entrega lecturas bajas	E5-104
Código de falla A203: El sensor de presión de elevación 2 entrega lecturas bajas	E5-106
Código de falla A204: El sensor de presión de la dirección entrega lecturas bajas	E5-108
Código de falla A205: El sensor de presión de los frenos entrega lecturas bajas	E5-110
Código de falla A206: El sensor de temperatura ambiente entrega lecturas altas	E5-112
Código de falla A207: El sensor de temperatura ambiente entrega lecturas bajas	E5-113
Código de falla A212: Señal errónea de velocidad del camión.	E5-114
Código de falla A213: El freno de estacionamiento debería estar aplicado pero el sistema lo detecta como no aplicado	E5-116
Código de falla A214: El freno de estacionamiento debería haberse liberado pero el sistema lo detecta como aplicado	E5-120
Código de falla A215: El circuito del relé de aplicación automática de frenos está defectuoso	E5-124
Código de falla A216: Se detectó que el circuito de la válvula de mando del freno de estacionamiento está abierto o tiene un cortocircuito a tierra	E5-127

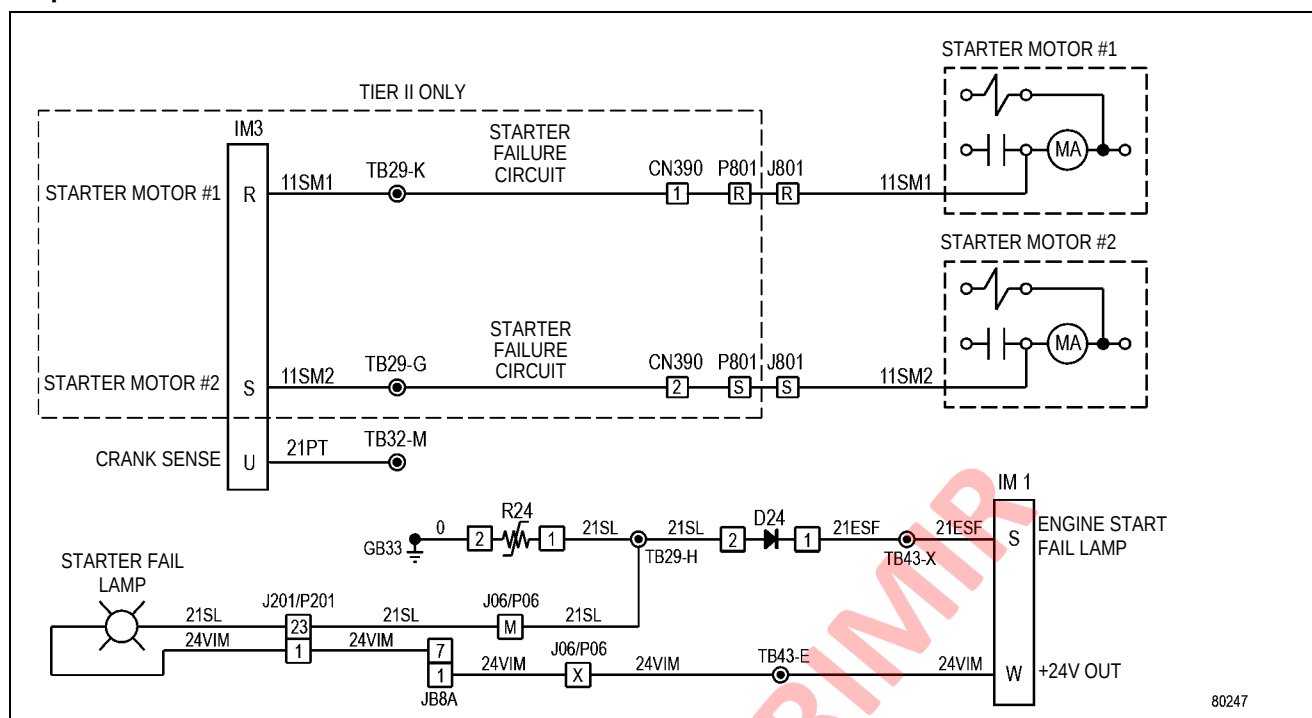
Código de falla A152: Falla del motor de arranque

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A152
Descripción	El motor de arranque tiene una falla de funcionamiento.
Condiciones de la falla	Se establece si cualquier motor de arranque está desenergizado por 2 segundos al intentar arrancar el motor. Se restablece solo cuando se purga la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "arranque fallido del motor" No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 4
Problema(s) resultante(s)	Es posible que un motor de arranque se dañe irremediablemente o que el motor no se pueda encender.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Motor de arranque 1 energizado (IM3r)	0: el motor de arranque 1 no está energizado. 1: el motor de arranque 1 está energizado. Falla(s): A275
Motor de arranque 2 energizado (IM3S)	0: el motor de arranque 2 no está energizado. 1: el motor de arranque 2 está energizado. Falla(s): A275
Detección de arranque (IM3U)	0: sin arranque en curso. 1: arranque en curso.
Luz de falla de arranque del motor (IM1S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A360

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A153: Cuando el camión está en funcionamiento, el volt. de la batería es bajo

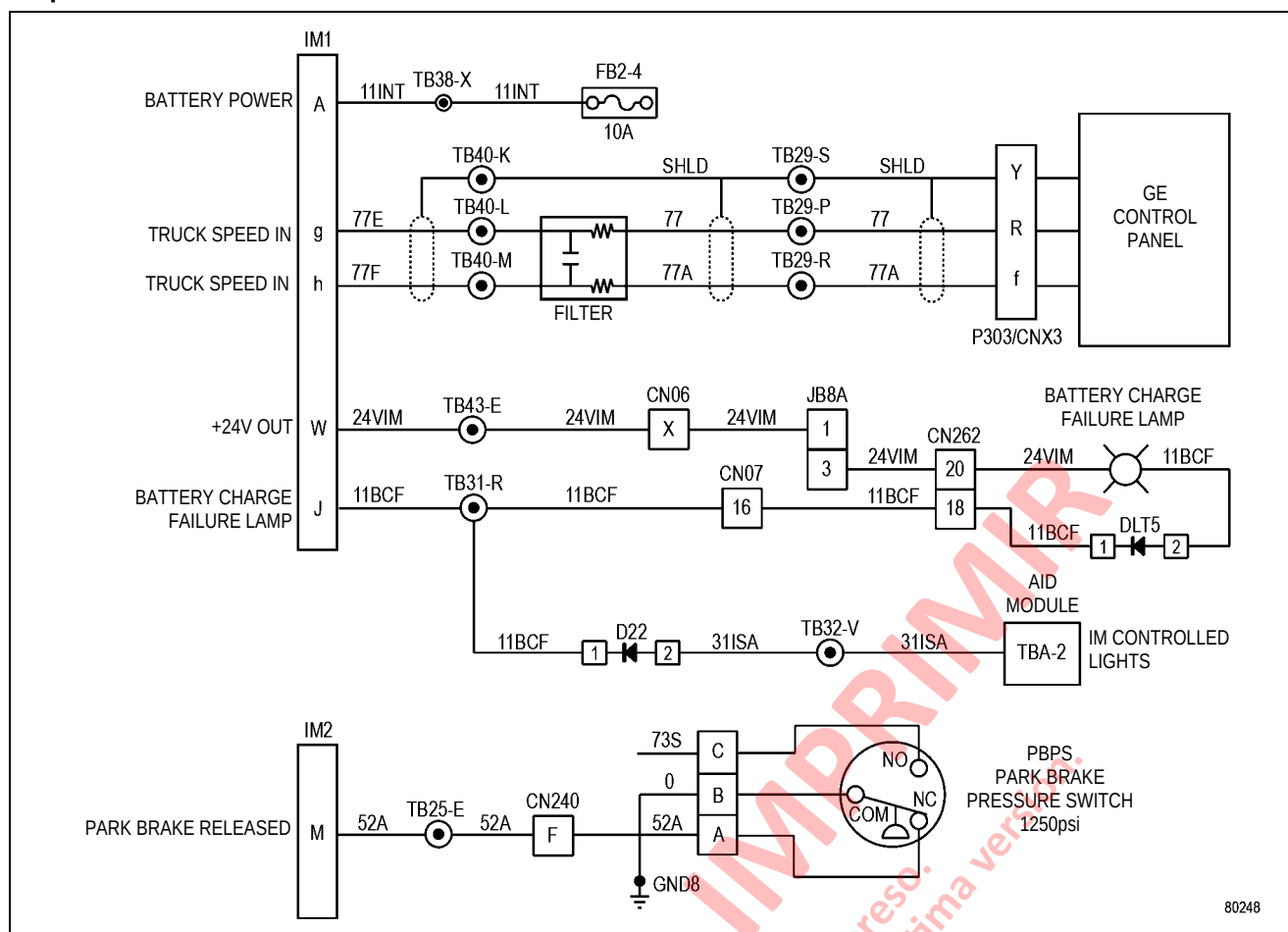
Acción del operador	Deténgase; estacione
Códigos de falla	A153
Descripción	Cuando el camión está en funcionamiento, el voltaje de la batería es bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje de la batería es inferior a 23 voltios durante 5 segundos mientras el motor está en funcionamiento o el camión está en movimiento. El camión está en movimiento cuando su velocidad es superior a 0 o cuando aparece la falla de señal errónea de velocidad y el freno de estacionamiento no está aplicado. Se restablece si el voltaje sube a 25,5 voltios por 5 segundos o cuando la dirección comienza a purgarse durante el proceso de apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema de carga de la batería" Zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	Es probable que el voltaje continúe disminuyendo y provoque que los controles eléctricos del camión funcionen de manera incorrecta.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para corregir la falla es cargar las baterías.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	< 23,0 voltios: demasiado bajo para continuar funcionando. > 23,0 voltios: apropiado para continuar funcionando. Falla(s): A250, A154, A155
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1-q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: el camión no está en movimiento. > 0,8 kph (0,5 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A233
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que el nivel de presión es bajo y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que el nivel de presión es alto y que el freno de estacionamiento no está aplicado. Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que el nivel de presión es bajo y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que el nivel de presión es alto y que el freno de estacionamiento no está aplicado. Falla(s): A213
Luz de falla del sistema de carga de la batería (IM1J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A353

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

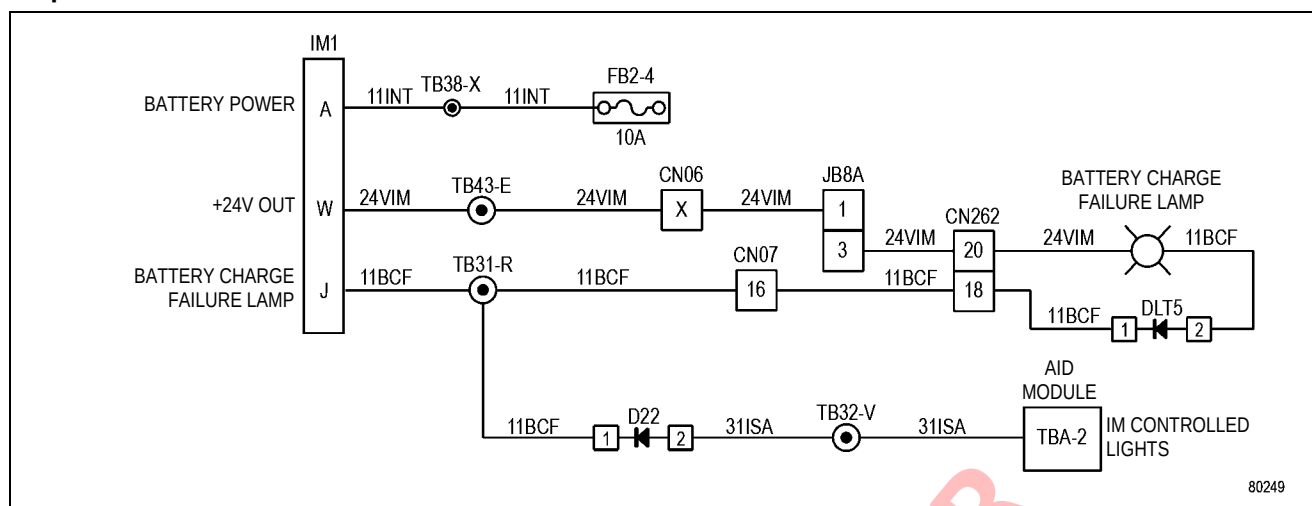
Código de falla A154: El voltaje de carga de la batería es excesivo

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague
Códigos de falla	A154
Descripción	El voltaje de carga de la batería es excesivo.
Condiciones de la falla	Se establece si aumenta el voltaje a 32 voltios durante 5 segundos. Se restablece si es inferior a 27,5 voltios durante 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema de carga de la batería" Zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	Un exceso prolongado de voltaje de carga puede quemar los componentes eléctricos y electrónicos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para corregir la falla es revisar o reemplazar el cargador de la batería. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 32,0 voltios: demasiado alto para continuar funcionando. < 32,0 voltios: apropiado para continuar funcionando. Falla(s): A153, A155, A250
Luz de falla del sistema de carga de la batería (IM1J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A353

Esquema del circuito relacionado

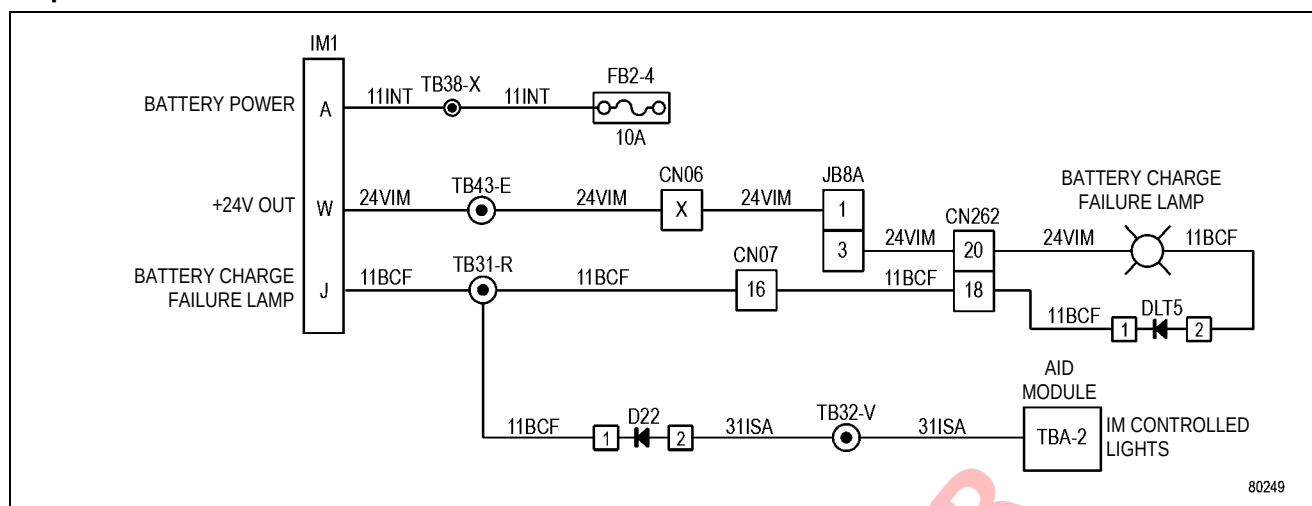


Código de falla A155: El voltaje de carga de la batería es bajo

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Códigos de falla	A155
Descripción	El voltaje de carga de la batería es bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje es inferior a 24,5 voltios durante 5 segundos con el motor sobre 1400 rpm. Se restablece si es superior a 26,0 voltios por 5 segundos o durante la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema de carga de la batería" Zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	Si no reemplaza los alternadores de carga de la batería defectuosos, es probable que las baterías se descarguen y los equipos eléctricos y electrónicos dejen de funcionar.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para corregir la falla es revisar o reemplazar el cargador de la batería. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	< 24,5 voltios: cambie el cargador pronto. > 26,0 voltios: apropiado para continuar funcionando. Falla(s): A153, A154, A250
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1-q,r,s)	< 1400 RPM: el motor no funciona lo suficientemente rápido como para probar el cargador de la batería. > 1400 RPM: el motor funciona lo suficientemente rápido como para probar el cargador de la batería. Falla(s): A184
Luz de falla del sistema de carga de la batería (IM1J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A353

Esquema del circuito relacionado



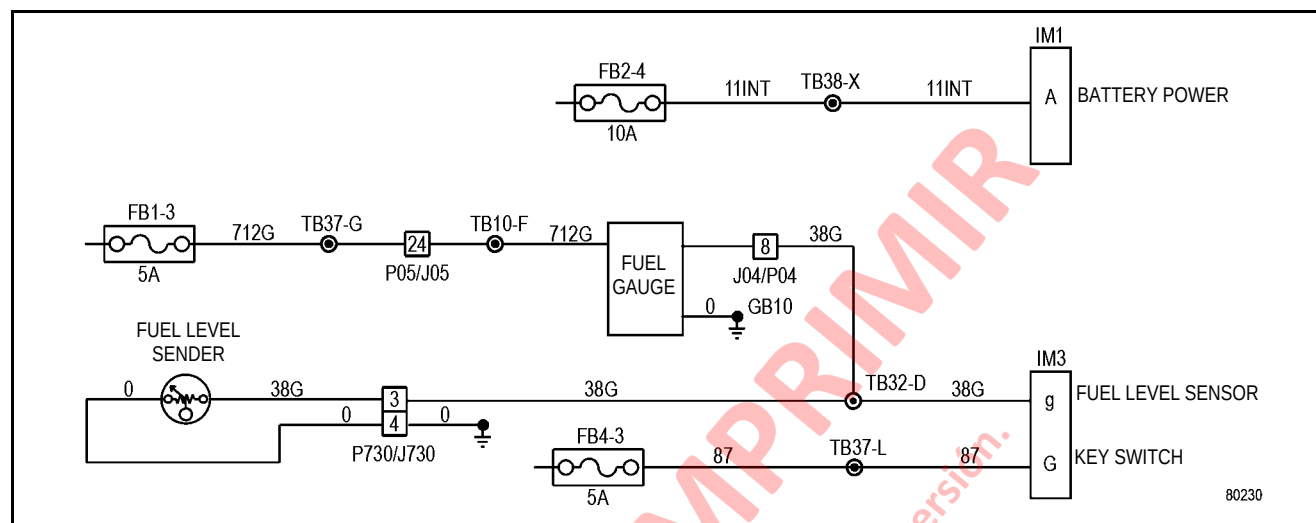
Código de falla A158: El sensor de nivel de combustible está abierto o cortocircuitado sobre el rango de voltaje, lo que indica una señal falsa de nivel bajo de combustible

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Códigos de falla	A158
Descripción	El sensor de nivel de combustible está abierto o cortocircuitado sobre el rango de voltaje, lo que indica una señal falsa de nivel bajo de combustible.
Condiciones de la falla	Se establece si el nivel de combustible indicado es -18,5% durante 3 segundos y el voltaje de la batería no baja de 18, mientras la velocidad del motor es inferior a 600 rpm. Se restablece si el nivel de combustible indicado es superior a -12,5% durante 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Nivel de combustible bajo" Medidor de combustible El zumbador emite ráfagas de sonido cada 15 minutos Módulo de la luz izquierda Fila 5, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Las lecturas de combustible indicarán que el tanque está vacío, sin importar si hay o no combustible en el tanque.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es ajustar o reemplazar el sensor de nivel de combustible y el cableado. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de nivel de combustible (IM3g)	2,8 a 6,2 voltios: lecturas adecuadas con la batería de 24 voltios (varía según el voltaje de la batería). < 2,8 o > 6,2 voltios: sensor o circuito defectuoso con la batería de 24 voltios (varía según el voltaje de la batería) Falla(s): A158
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 18 voltios: lectura adecuada. < 18 voltios: un nivel de voltaje bajo de la batería (durante el arranque) bloquea este código de falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250

Interruptor de arranque (IM3g)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 600 RPM: junto con un nivel de voltaje bajo significa que el arranque está en proceso y que la falla está bloqueada. > 600 RPM: el motor funciona normalmente. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado

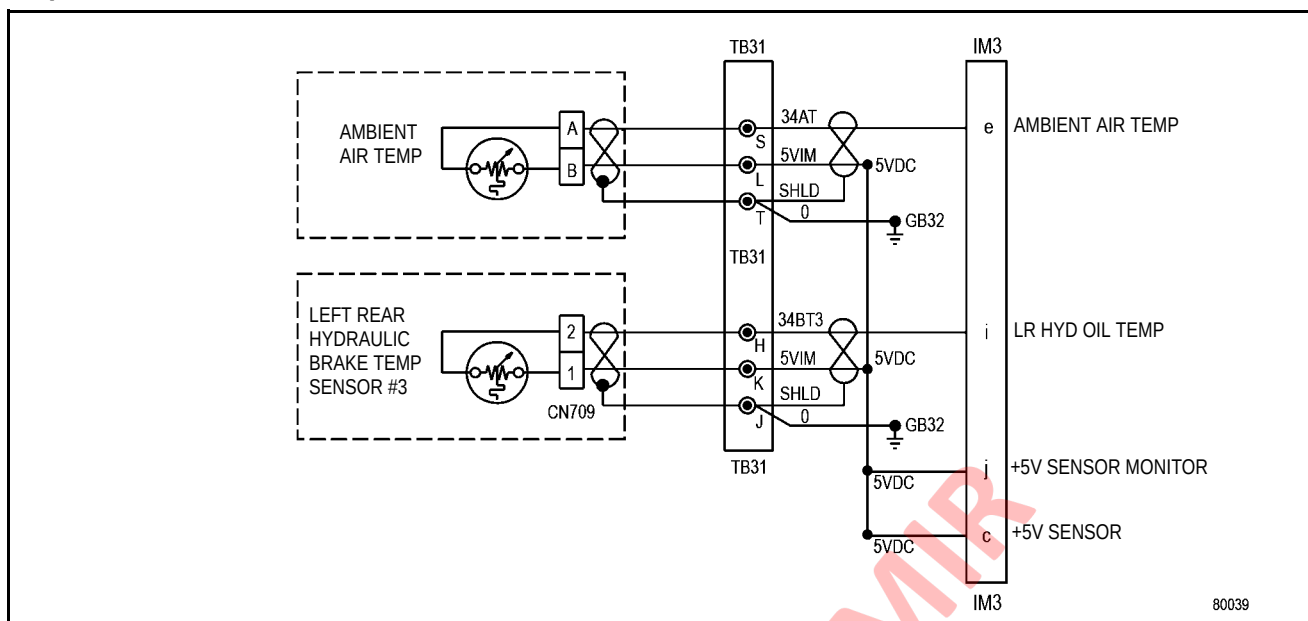


Código de falla A166: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero izq. indica nivel bajo

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A166
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico trasero izquierdo indica nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura disminuye a -51 °C [0,016 voltios] por 3 segundos o se mantiene en 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después de que el motor estuvo en funcionamiento. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C [0,032 voltios] por 3 segundos y luego se recupera hasta estar a 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero izquierdo comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - parte trasera izq. (IM3i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A170
Temperatura ambiente (IM3e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado



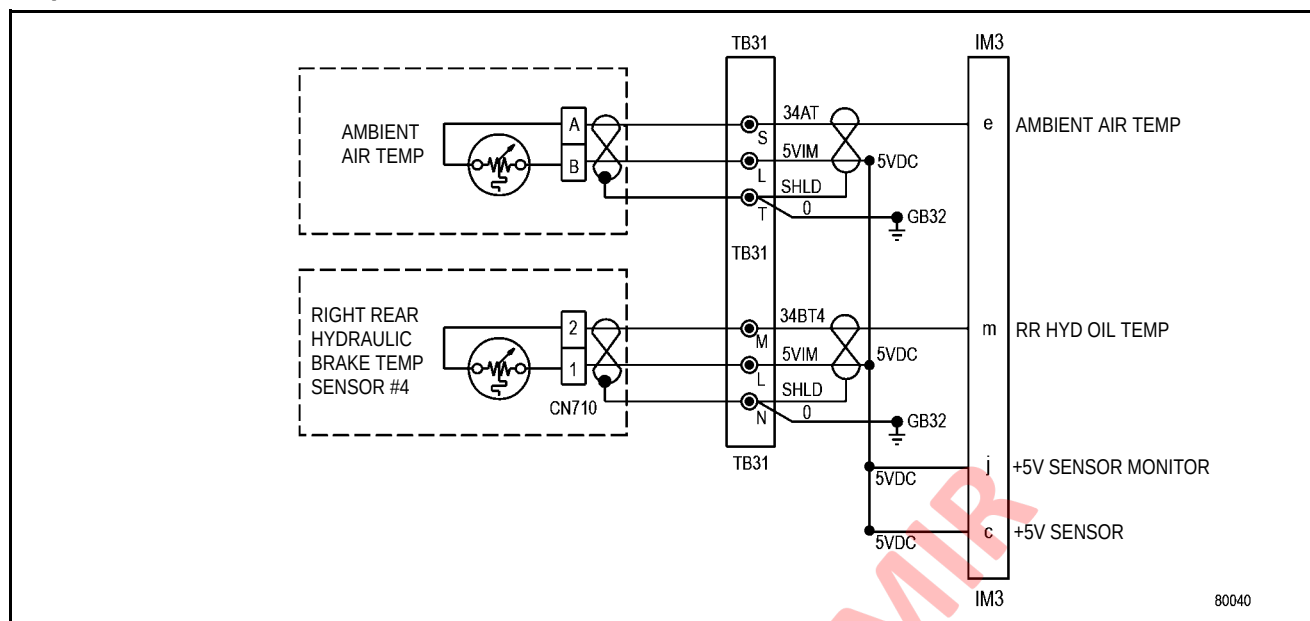
Código de falla A167: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero der. indica nivel bajo

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A167
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico trasero derecho indica nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura disminuye a -51 °C [0,016 voltios] por 3 segundos o se mantiene en 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después de que el motor estuvo en funcionamiento. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C [0,032 voltios] por 3 segundos y luego se recupera hasta estar a 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno trasero izquierdo (IM3m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A171
Temperatura ambiente (IM3e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado



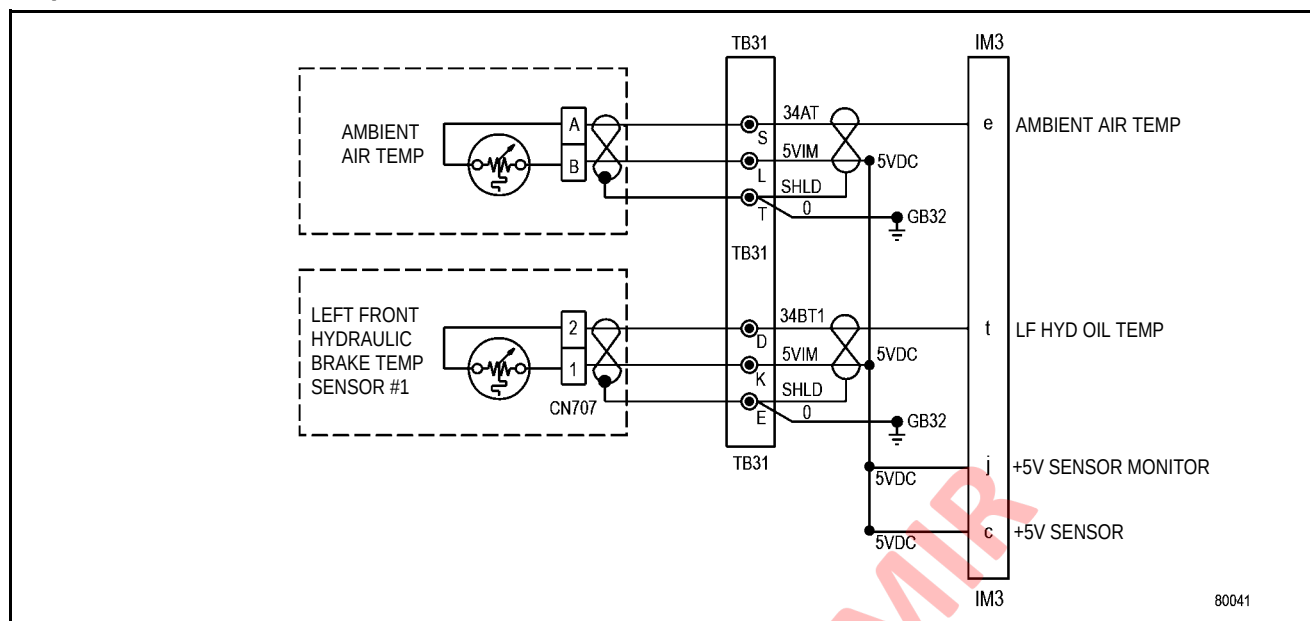
Código de falla A168: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero izq. indica nivel bajo

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A168
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico delantero izquierdo indica nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura disminuye a -51 °C [0,016 voltios] por 3 segundos o se mantiene en 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después de que el motor estuvo en funcionamiento. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C [0,032 voltios] por 3 segundos y luego se recupera hasta estar a 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno delantero izquierdo (IM3t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A172
Temperatura ambiente (IM3e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado

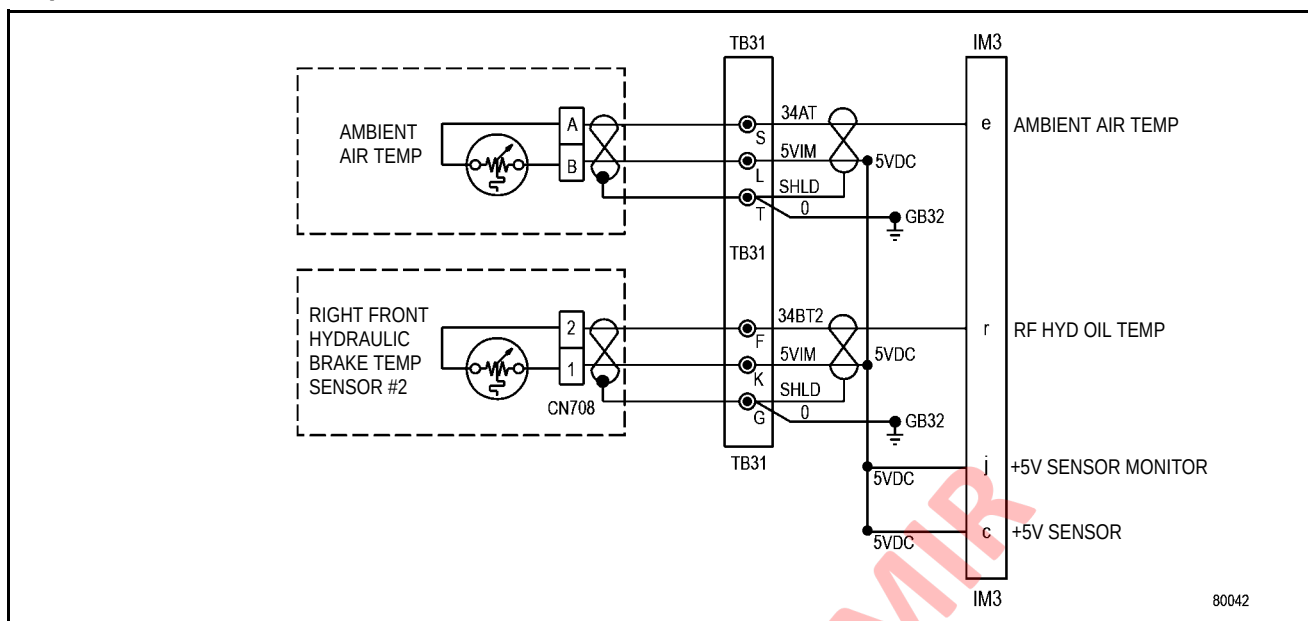


Código de falla A169: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero der. indica nivel bajo

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A169
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico delantero derecho indica nivel bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura disminuye a -51 °C [0,016 voltios] por 3 segundos o se mantiene en 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después de que el motor estuvo en funcionamiento. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C [0,032 voltios] por 3 segundos y luego se recupera hasta estar a 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno delantero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno delantero derecho (IM3r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A173
Temperatura ambiente (IM3e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado

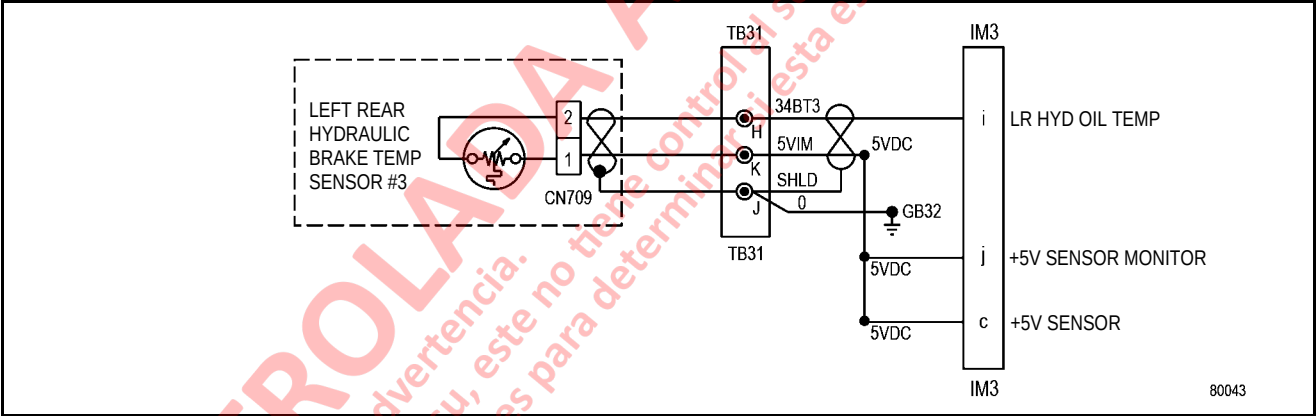


Código de falla A170: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero izq. indica nivel alto

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A170
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico trasero izquierdo indica nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C [4,89 voltios] por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura disminuye a 188 °C [4,77 voltios] durante 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de “Temperatura del aceite hidráulico alta” Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero izquierdo comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “IM Realtime Data Monitor” [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - parte trasera izq. (IM3i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A166

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A171: El sensor de temp. del aceite hidráulico trasero der. indica nivel alto

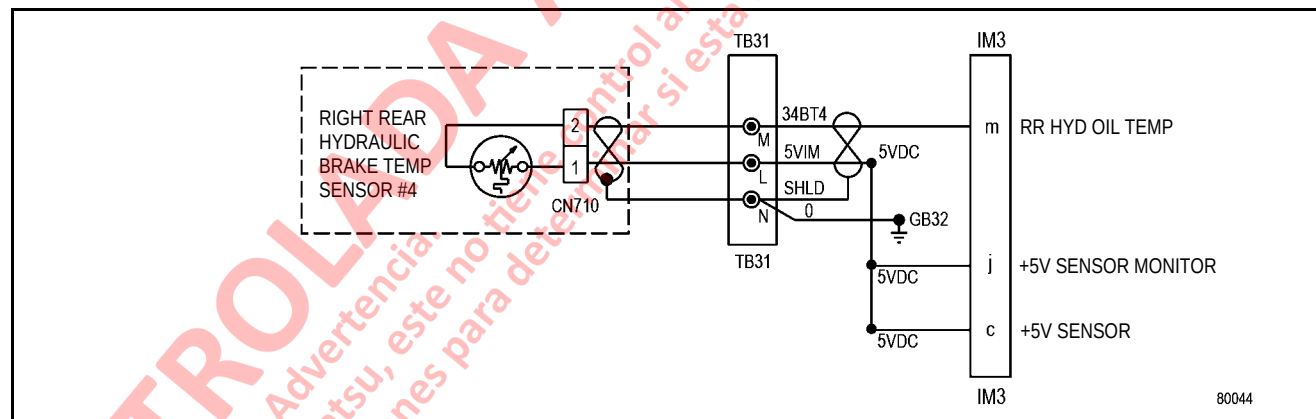
Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A171
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico trasero derecho indica nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C [4,89 voltios] por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura disminuye a 188 °C [4,77 voltios] durante 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno trasero izquierdo (IM3m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A167

Esquema del circuito relacionado

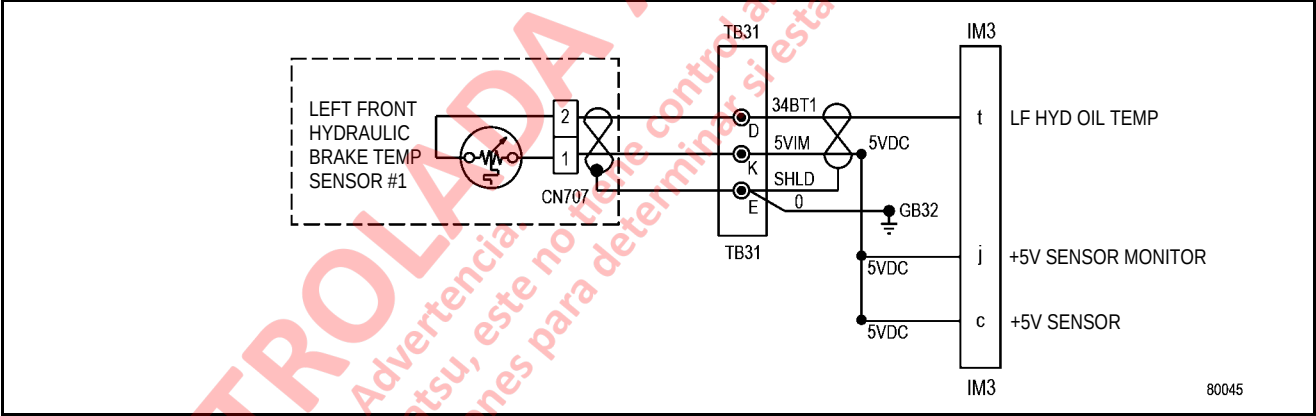


Código de falla A172: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero izq. indica nivel alto

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A172
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico delantero izquierdo indica nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C [4,89 voltios] por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura disminuye a 188 °C [4,77 voltios] durante 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de “Temperatura del aceite hidráulico alta” Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno delantero izquierdo comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “IM Realtime Data Monitor” [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno delantero izquierdo (IM3t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A168

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A173: El sensor de temp. del aceite hidráulico delantero der. indica nivel alto

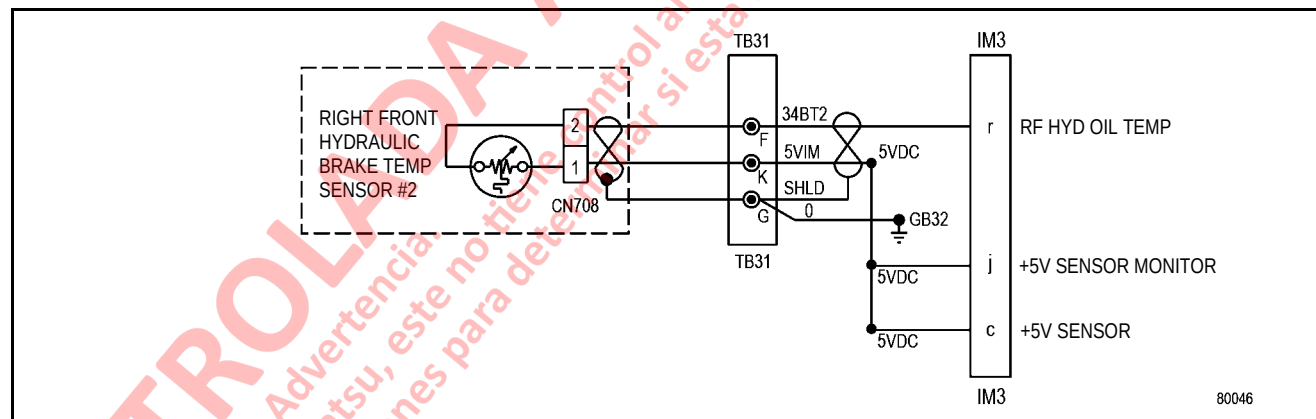
Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A173
Descripción	El sensor de temperatura del aceite hidráulico delantero derecho indica nivel alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C [4,89 voltios] por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura disminuye a 188 °C [4,77 voltios] durante 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno delantero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si involucra otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno delantero derecho (IM3r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A169

Esquema del circuito relacionado



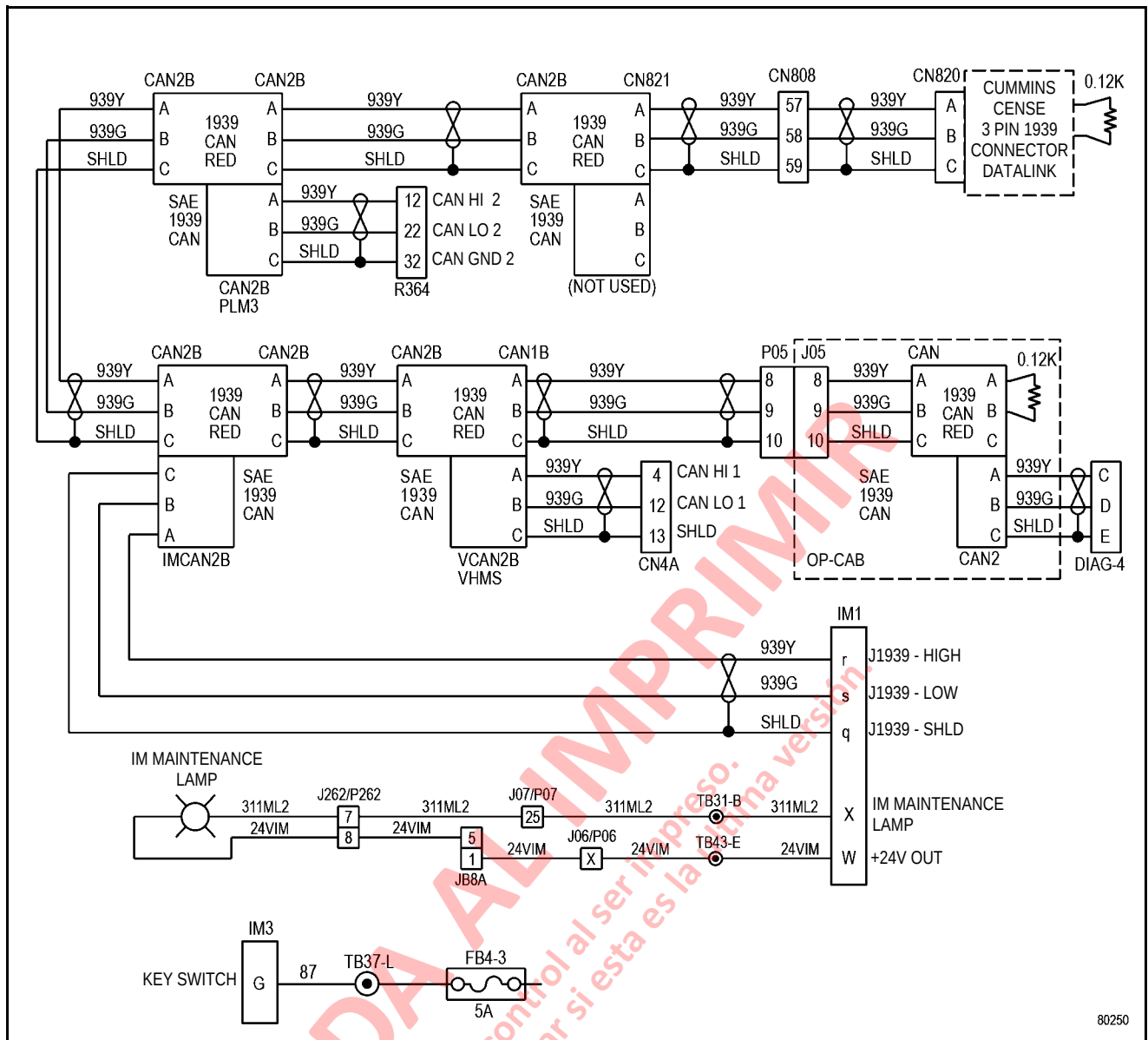
Código de falla A184: El enlace para transmisión de datos J1939 no está conectado

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague
Códigos de falla	A184
Descripción	El enlace para transmisión de datos J1939 no está conectado.
Condiciones de la falla	Se establece si el motor no envía datos por 10 segundos después de un retraso inicial de 11 segundos al colocar la llave de contacto en ON. Se restablece inmediatamente cuando vuelve a establecer la comunicación.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es probable que pierda algunos datos del motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar las fallas existentes en el cableado del enlace J1939. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Enlace para transmisión de datos CAN J1939 (IM1 q,r,s)	No hay comunicación durante 10 segundos y el interruptor de arranque ha estado encendido durante 11 segundos: el J1939 está desconectado. Lectura exitosa de PGN 61444: el J1939 está conectado.
Interruptor de arranque (IM3g)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. <i>NOTA: Para esta falla, se retrasa la función del interruptor de arranque durante 11 segundos, de manera interna, después del encendido inicial.</i> Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



80250

Código de falla A190: El control de lub. autom. detectó un ciclo de lubricación incompleto

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A190
Descripción	El control de lubricación automática detectó un ciclo de lubricación incompleto.
Condiciones de la falla	Se establece cuando la presión de lubricación es baja. El proceso de lubricación solo ocurre cuando el motor está en funcionamiento.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Baja presión de lubricación automática" No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 2, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Es posible que la lubricación sea insuficiente y que provoque daños en el equipo si no lo corrige.
Información relacionada	

Tabla	
1. La lógica de esta falla no contiene parámetros adicionales. 2. Agregue grasa o repare los circuitos o cableado que no permiten que el ciclo de lubricación finalice.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de lubricación automática (IM3Y)	0: presión baja y ciclo de lubricación incompleto. 1: presión y ciclo de lubricación sin problemas.
Interruptor de baja presión de la dirección (IM2S)	0: presión normal de la dirección (necesario para que el ciclo de lubricación continúe). 1: presión de dirección baja. Falla(s): A279
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: el camión no está en movimiento. > 0 por 10 segundos: el camión está en movimiento. Falla(s): A233
Lado + de la batería GE desactivado (IM3M)	0: no hay suministro eléctrico hacia el control GE. 1: hay suministro eléctrico hacia el control GE.
Salida de lubricación automática (IM1T)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado a menos que sea momentáneo durante el término de un ciclo de lubricación. Si se detecta en cualquier otro momento, realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: se desactiva entre los ciclos de lubricación. 1: se activa durante el ciclo de lubricación. Falla(s): A305, A357

The diagram illustrates the electrical control system for an automatic lubrication (AUTO LUBE) system. Key components and their connections include:

- AUTO LUBE SOLENOID:** Connected to a 68T terminal and a 68LS terminal.
- AUTO LUBE LOW LEVEL (OPTION):** A pressure switch connected to 68LS and 68T terminals.
- AUTO LUBE TANK PRESSURE SWITCH 3000 psi:** Connected to 68SR and 68T terminals.
- AUTO LUBE PRESSURE SWITCH 2000 psi:** Connected to 68P and 68T terminals.
- ENGINE OIL PRESSURE SWITCH (TIER II ONLY):** A dashed box containing a switch connected to 36 and 0 terminals.
- AUTO LUBE LOW PRESS LAMP:** A lamp connected to 68LLP and 12M terminals.
- AUTO LUBE PRESSURE SWITCH:** A switch connected to 68LLP and 12M terminals.
- AUTO LUBE TIMER:** A timer module with multiple inputs (P2-2, P2-4, P3-5, P3-2, P3-4, P2-6, P2-1) and outputs (68, 68LS, 68P, 68A).
- Other components:** Includes relays (RB6-K2, RB6-K3, RB6-K8), switches (DB1, D21, D38), fuses (FB3-2, FB1-8), and various terminal blocks (TB24-T, TB25-A, TB26-L, TB28-K, TB32-X, TB35-M, TB35-H, TB38-P, TB38-S, TB38-T).

Código de falla A194: La temperatura del aceite hidráulico del área delantera izq. es alta

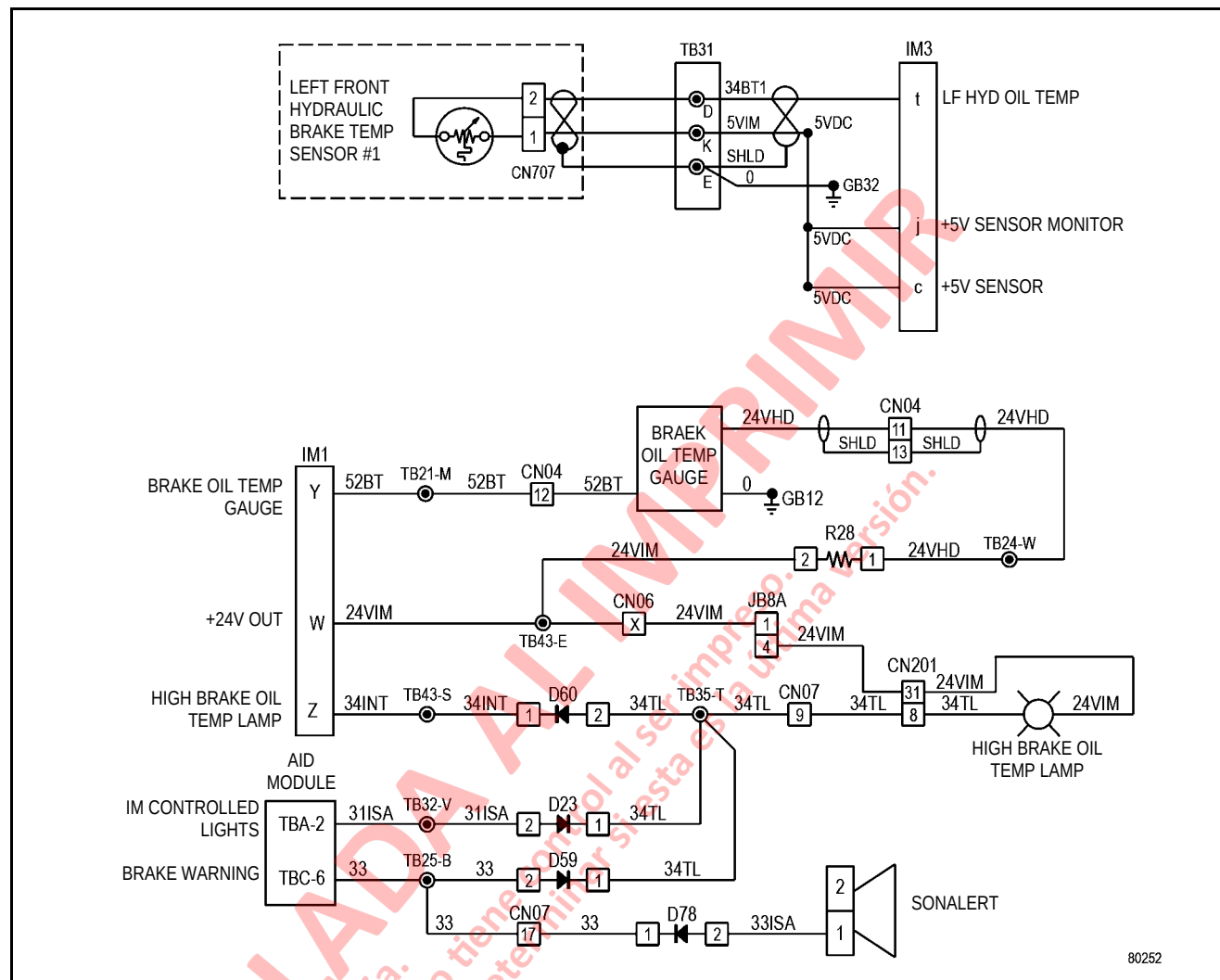
Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Códigos de falla	A194
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico del área delantera izquierda es alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o durante la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede provocar daños en el equipo y hasta reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno delantero izq. (IM3t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A168, A172
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta.
Luz de temperatura alta del aceite del freno (IM1Z)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A365

Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1Y)	Estado - carga abierta: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Inicio de la franja verde: 60 °C Inicio de la franja roja: 120 °C Falla(s): A364
---	--

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A195: La temperatura del aceite hidráulico del área delantera der. es alta

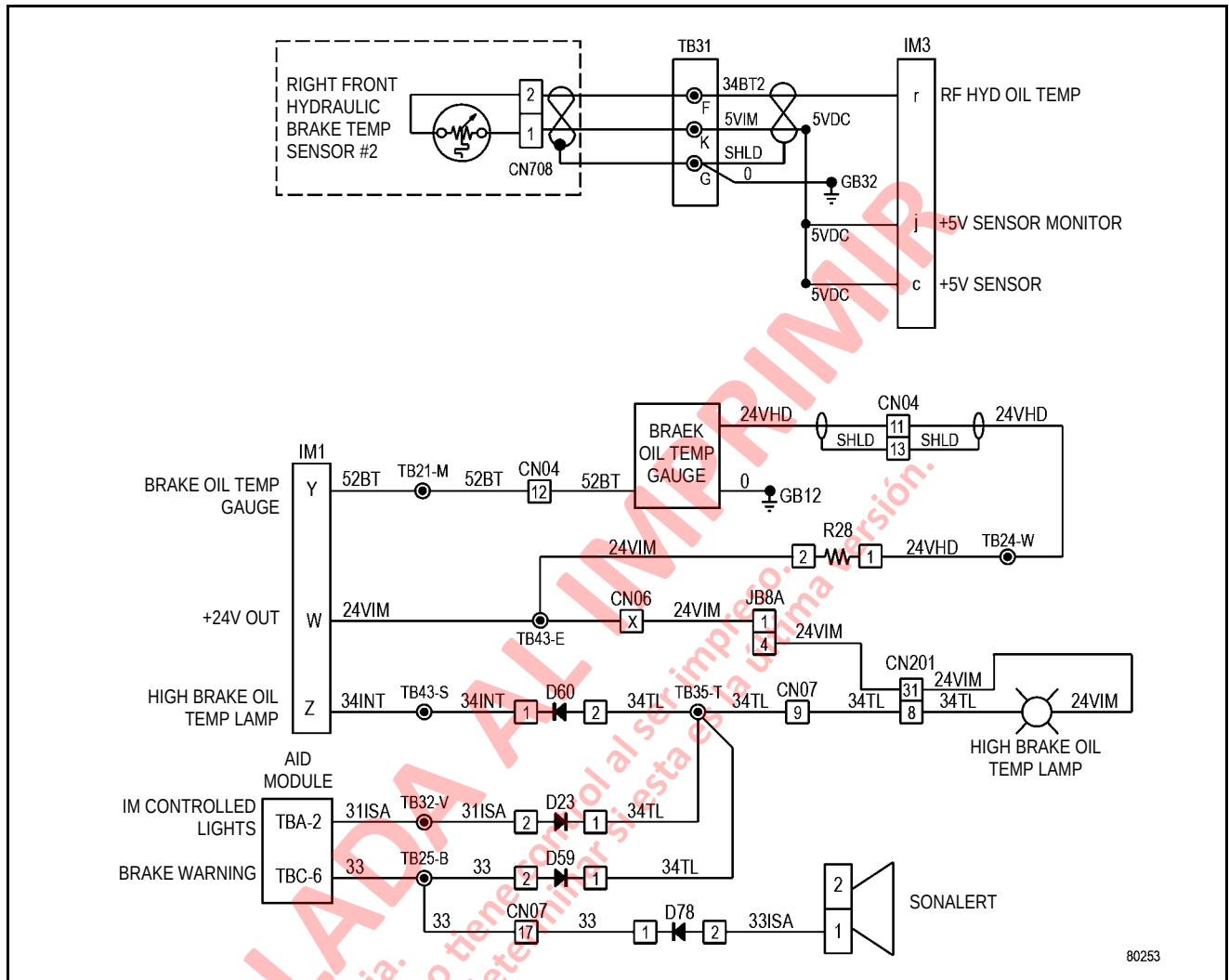
Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Códigos de falla	A195
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico del área delantera derecha es alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o durante la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede provocar daños en el equipo y hasta reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno delantero der. (IM3r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A169, A173
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta.
Luz de temperatura alta del aceite del freno (IM1Z)	Estado - carga abierta: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A365

Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1Y)	Estado - carga abierta: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Inicio de la franja verde: 60 °C Inicio de la franja roja: 120 °C Falla(s): A364
---	--

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A196: La temperatura del aceite hidráulico del área trasera izq. es alta

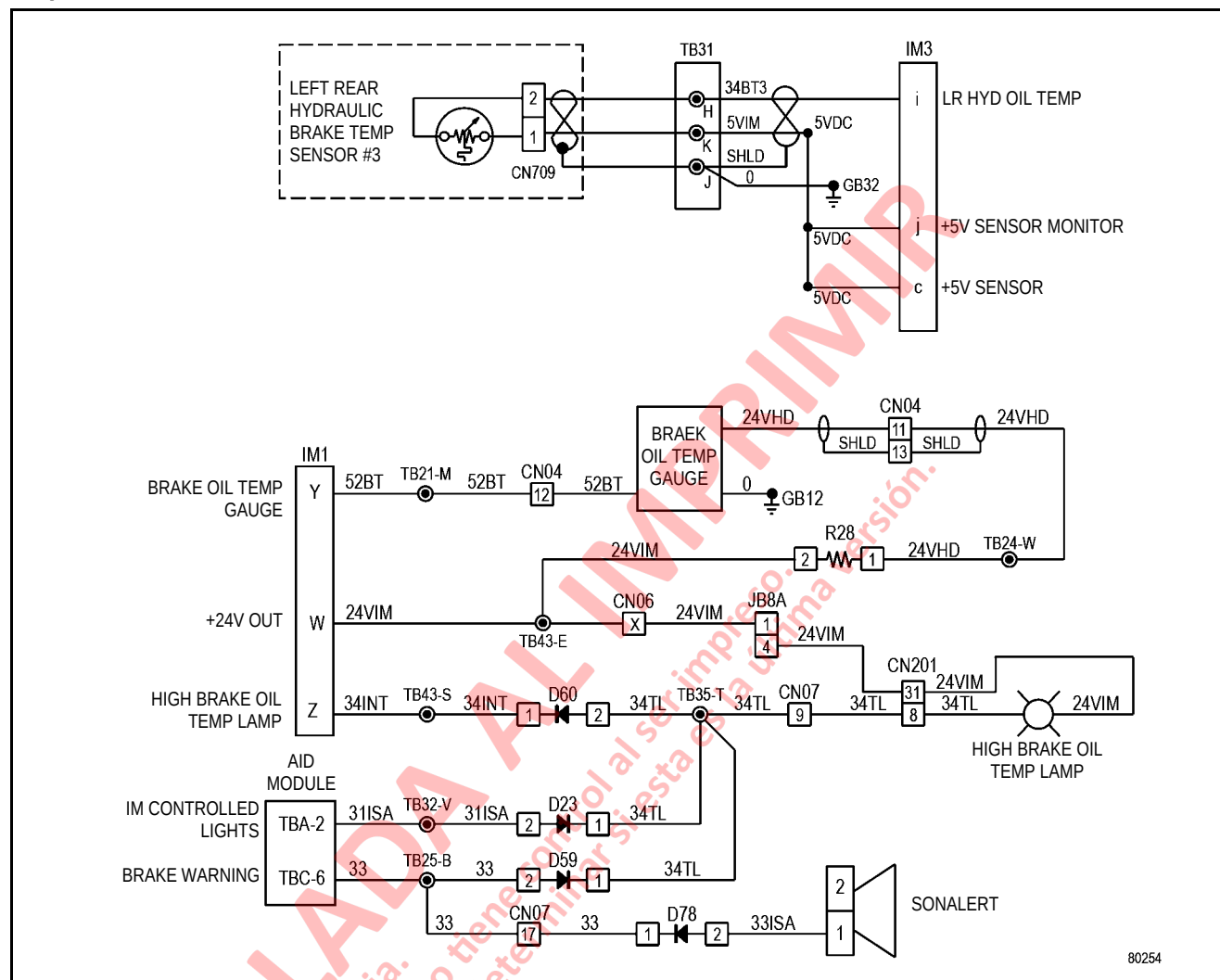
Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Códigos de falla	A196
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico del área trasera izquierda es alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o durante la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede provocar daños en el equipo y hasta reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - parte trasera izq. (IM3i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A166, A170
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta.
Luz de temperatura alta del aceite del freno (IM1Z)	Estado - carga abierta: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A365

Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1Y)	Estado - carga abierta: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Inicio de la franja verde: 60 °C Inicio de la franja roja: 120 °C Falla(s): A364
---	--

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A197: La temperatura del aceite hidráulico del área trasera derecha es alta

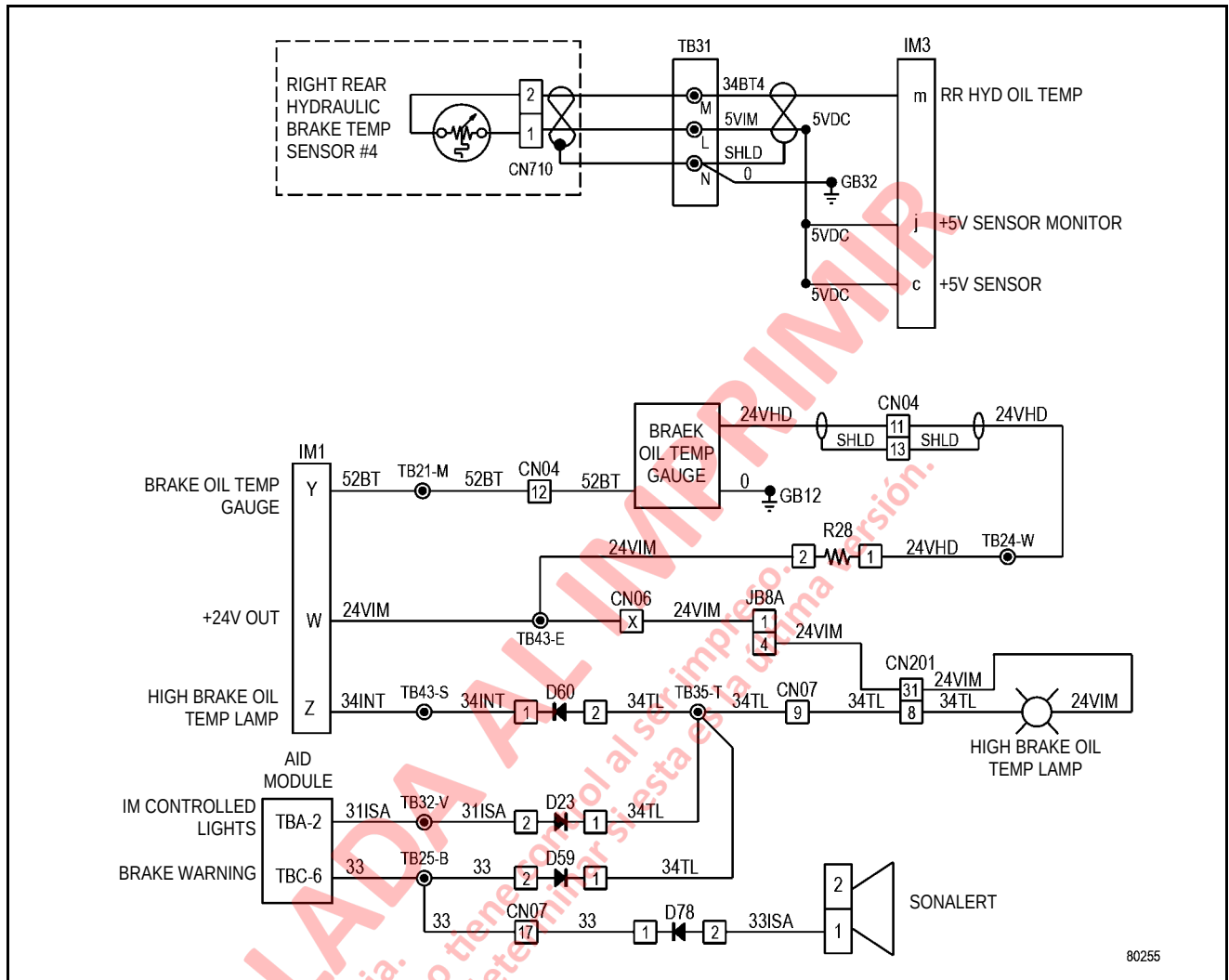
Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Códigos de falla	A197
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico del área trasera derecha es alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o durante la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "Temperatura del aceite hidráulico alta" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede provocar daños en el equipo y hasta reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico - freno trasero der. (IM3m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A167, A171
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta.
Luz de temperatura alta del aceite del freno (IM1Z)	Estado - carga abierta: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A365

Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1Y)	Estado - carga abierta: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado: realice la localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Inicio de la franja verde: 60 °C Inicio de la franja roja: 120 °C Falla(s): A364
---	---

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A198: El sensor de presión de elevación 1 entrega lecturas altas

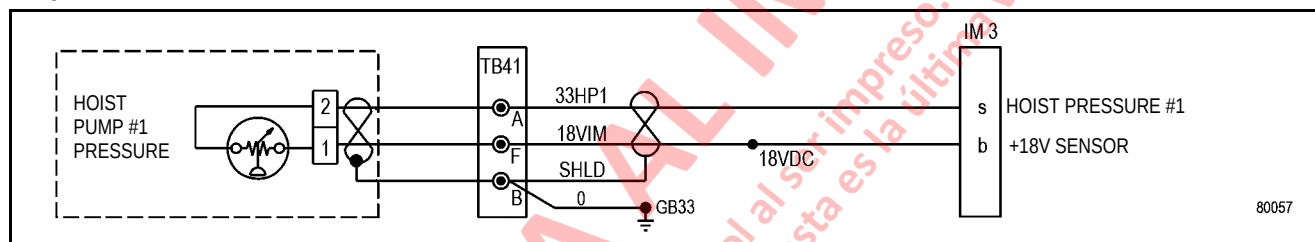
Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A198
Descripción	El sensor de presión de elevación 1 entrega lecturas altas.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) durante 5 segundos. Se restablece a 3650 pi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de elevación 1 (IM3S)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A202

Esquema del circuito relacionado



Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A199
Descripción	El sensor de presión de elevación 2 entrega lecturas altas.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) por 5 segundos. Se restablece a 3650 pi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “IM Realtime Data Monitor” [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de elevación 2 (IM3q)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A203

Diagram illustrating the wiring for IM3 (Pressure Indicator Module) connected to TB41 (Terminal Block) and the HOIST PUMP #2 PRESSURE sensor.

Components and Connections:

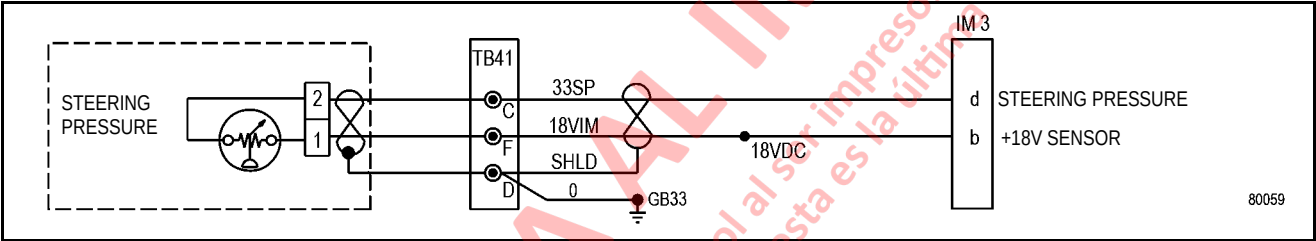
- HOIST PUMP #2 PRESSURE:** A pressure sensor (represented by a circle with a wavy line) connected to a 2-terminal block (labeled 1 and 2).
- TB41 (Terminal Block):**
 - Terminal **G** (Green) is connected to terminal **q** of IM3.
 - Terminal **F** (Red) is connected to terminal **b** of IM3.
 - Terminal **H** (Blue) is connected to terminal **0** (Ground).
- IM3 (Pressure Indicator Module):**
 - Terminal **q** is labeled **HOIST PRESSURE #2**.
 - Terminal **b** is labeled **+18V SENSOR**.
- Power and Grounding:**
 - A 33HP2 power source is connected to terminal **G** of TB41.
 - An 18VIM (18V Indicator Module) is connected between terminal **G** and terminal **F** of TB41.
 - A 18VDC source is connected to terminal **b** of IM3.
 - A ground connection (GB33) is connected to terminal **0** of TB41.

Código de falla A200: El sensor de presión de la dirección entrega lecturas altas

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A200
Descripción	El sensor de presión de la dirección entrega lecturas altas.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) por 5 segundos. Se restablece a 3650 pi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de la presión de la dirección en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “IM Realtime Data Monitor” [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de la dirección (IM3d)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A204

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A201: El sensor de presión de los frenos entrega lecturas altas

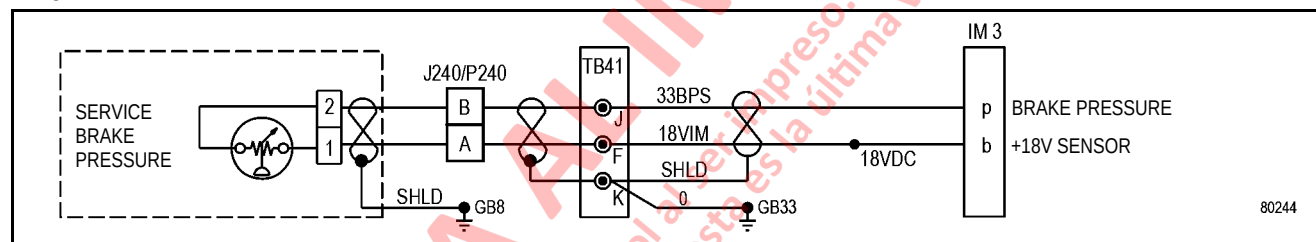
Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A201
Descripción	El sensor de presión de los frenos entrega lecturas altas.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) por 5 segundos. Se restablece a 3650 pi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo del sistema de frenos de servicio en cuanto a la respuesta de operador, además de afectar a KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de frenos (IM3p)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A205

Esquema del circuito relacionado

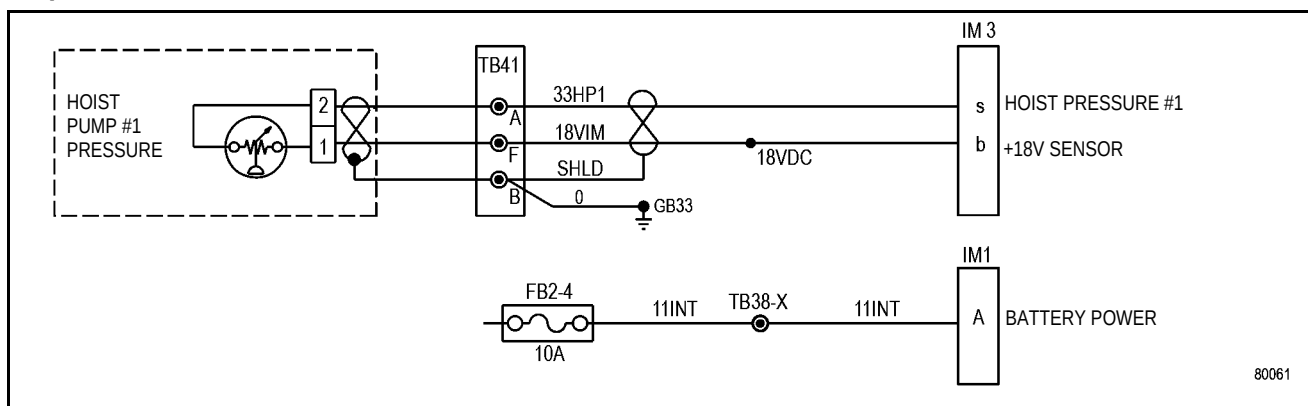


Código de falla A202: El sensor de presión de elevación 1 entrega lecturas bajas

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A202
Descripción	El sensor de presión de elevación 1 entrega lecturas bajas.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) durante 5 segundos sin detectar el estado de arranque (< 600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de elevación 1 (IM3S)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A198
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 18 voltios: lectura adecuada. < 18 voltios: el bajo voltaje de la batería (durante el arranque) bloquea esta falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 600 RPM: junto con un nivel de voltaje bajo significa que el arranque está en proceso y que la falla está bloqueada. > 600 RPM: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado



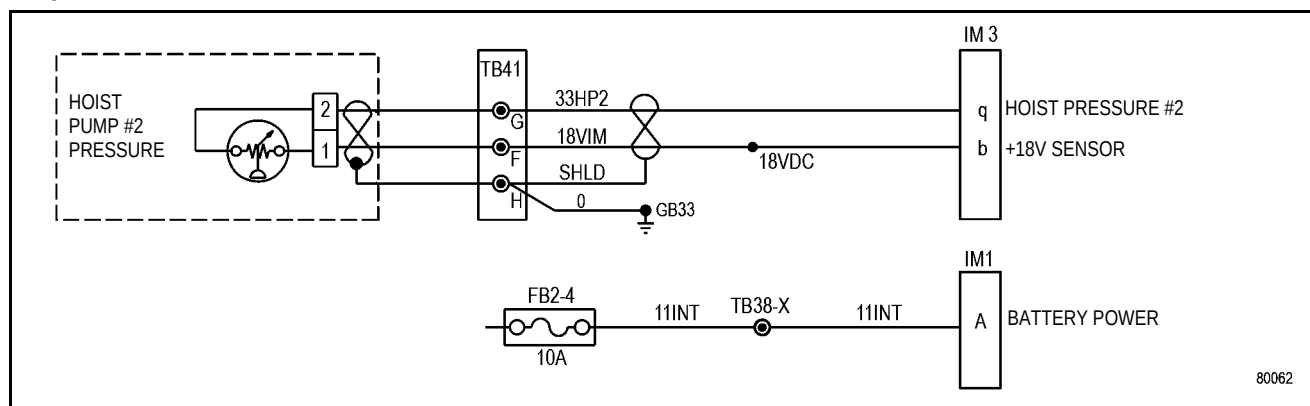
Código de falla A203: El sensor de presión de elevación 2 entrega lecturas bajas

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A203
Descripción	El sensor de presión de elevación 2 entrega lecturas bajas.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) durante 5 segundos sin detectar el estado de arranque (< 600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión 2 de elevación 2 (IM3q)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A199
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 18 voltios: lectura adecuada. < 18 voltios: el bajo voltaje de la batería (durante el arranque) bloquea esta falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 600 RPM: junto con un nivel de voltaje bajo significa que el arranque está en proceso y que la falla está bloqueada. > 600 RPM: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado



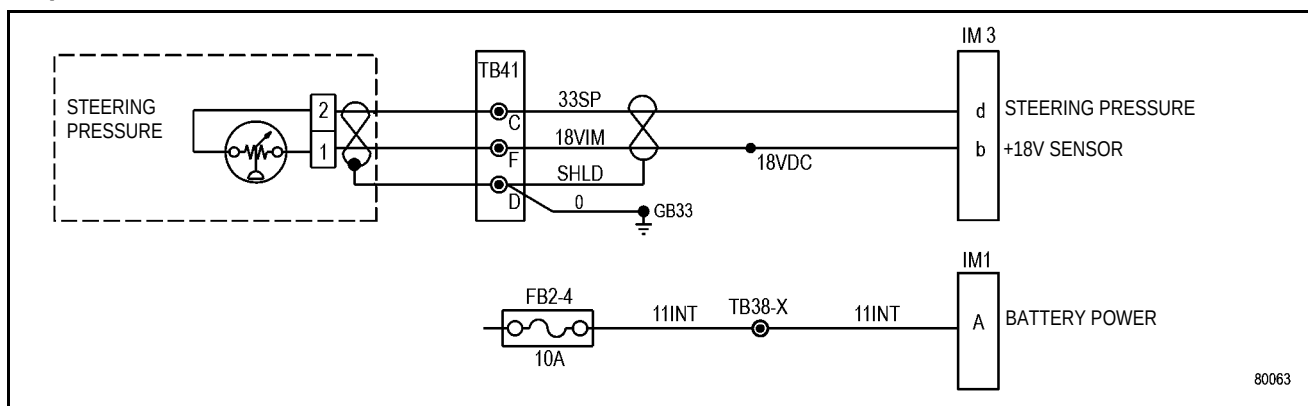
Código de falla A204: El sensor de presión de la dirección entrega lecturas bajas

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A204
Descripción	El sensor de presión de la dirección entrega lecturas bajas.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) durante 5 segundos sin detectar el estado de arranque (< 600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de la presión de la dirección en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de la dirección (IM3d)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A200
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 18 voltios: lectura adecuada. < 18 voltios: el bajo voltaje de la batería (durante el arranque) bloquea esta falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 600 RPM: junto con un nivel de voltaje bajo significa que el arranque está en proceso y que la falla está bloqueada. > 600 RPM: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado



80063

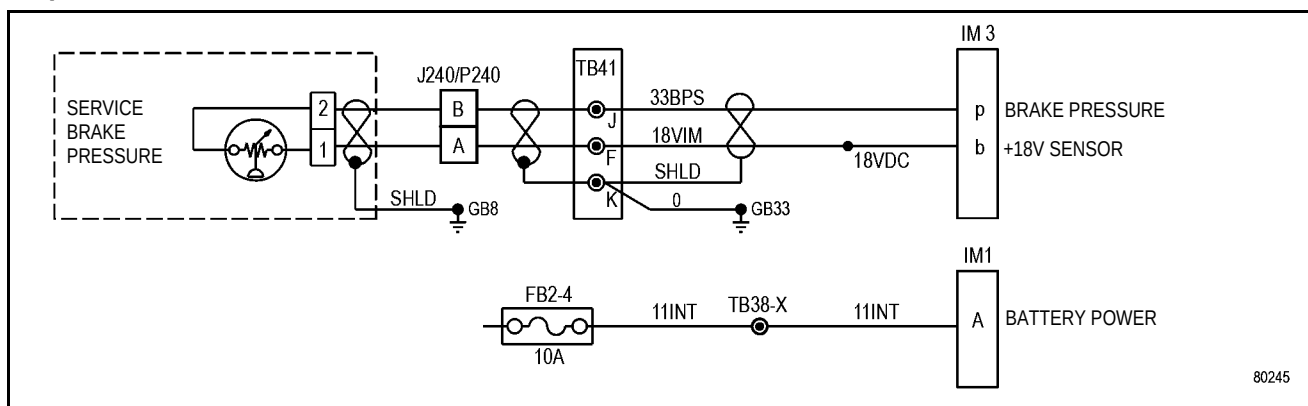
Código de falla A205: El sensor de presión de los frenos entrega lecturas bajas

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A205
Descripción	El sensor de presión de los frenos entrega lecturas bajas.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) durante 5 segundos sin detectar el estado de arranque (< 600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de la presión de los frenos en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de frenos (IM3p)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas. < 2,4 mA o superior a 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A201
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 18 voltios: lectura adecuada. < 18 voltios: el bajo voltaje de la batería (durante el arranque) bloquea esta falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250
Velocidad del motor [RPM]	< 600 RPM: junto con un nivel de voltaje bajo significa que el arranque está en proceso y que la falla está bloqueada. > 600 RPM: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado

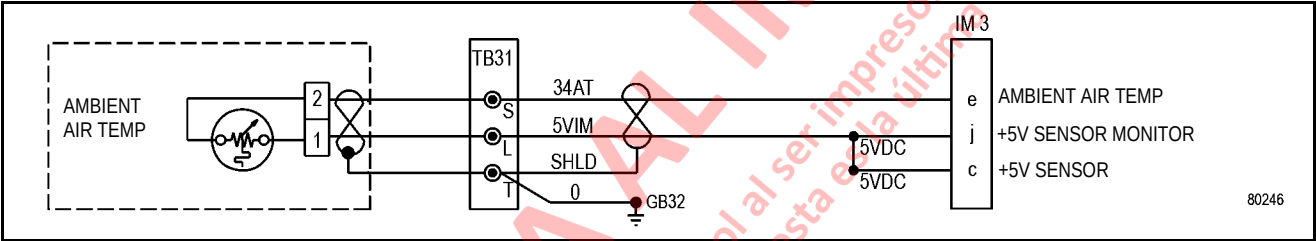


Código de falla A206: El sensor de temperatura ambiente entrega lecturas altas

Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A206
Descripción	El sensor de temperatura ambiente entrega lecturas altas.
Condiciones de la falla	Se establece a 133 °C (4,89 V) por 3 segundos. Se restablece a 107 °C (4,77 V) por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de las temperaturas, ya que no se recibe información sobre la temperatura ambiente.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “IM Realtime Data Monitor” [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de temperatura ambiente (IM3e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A207

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A207: El sensor de temperatura ambiente entrega lecturas bajas

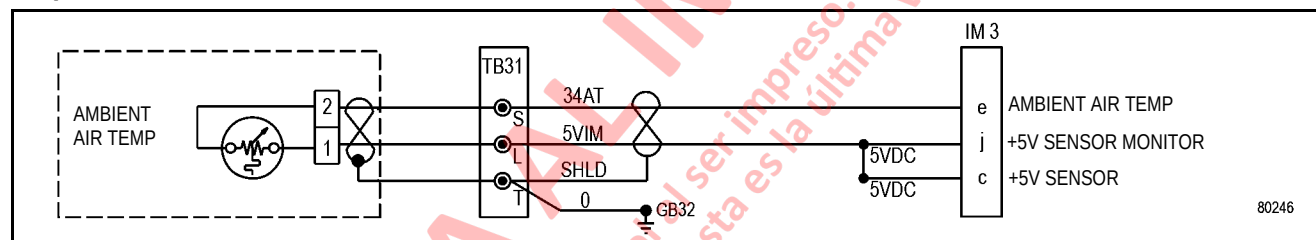
Acción del operador	Ninguna
Códigos de falla	A207
Descripción	El sensor de temperatura ambiente entrega lecturas bajas.
Condiciones de la falla	Se establece a -62 °C (0,016 V) por 3 segundos. Se restablece a -59 °C (0,032 V) por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Afecta el monitoreo de las temperaturas, ya que no se recibe información sobre la temperatura ambiente.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de temperatura ambiente (IM3e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: lecturas adecuadas. < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A206

Esquema del circuito relacionado



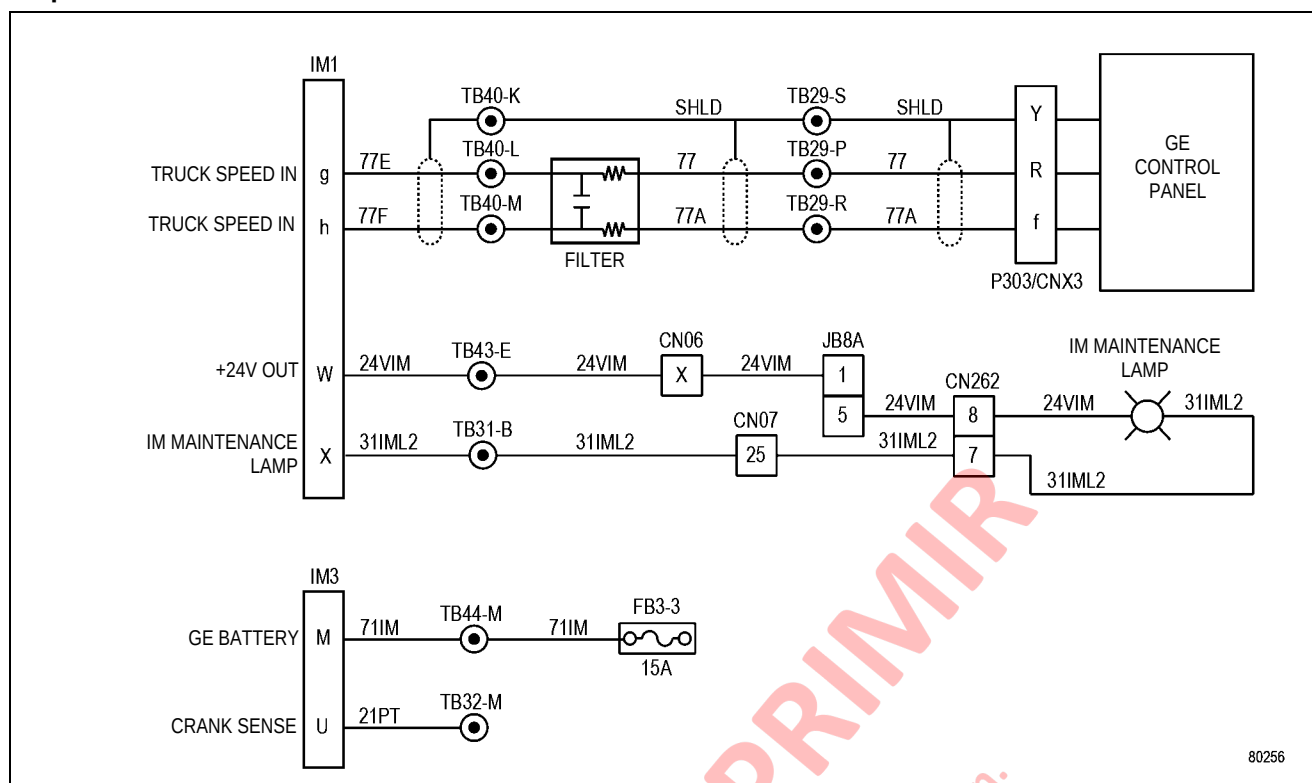
Código de falla A212: Señal errónea de velocidad del camión

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Códigos de falla	A212
Descripción	Señal errónea de velocidad del camión.
Condiciones de la falla	Se establece si el tiempo límite de la velocidad del camión (la entrada de frecuencia no produce 5 periodos dentro de 1 segundo) se mantiene por 12 segundos mientras GE está encendido y no hay un intento de arranque del motor. Se restablece si los tiempos límite desaparecen por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de la señal de velocidad del camión inhabilita la protección contra la aplicación errónea del freno de estacionamiento y contra la pérdida de la visualización del velocímetro para el conductor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es reparar todo el cableado externo o reemplazar la fuente de la señal GE. 2. La lógica de esta falla contiene más de un parámetro. 3. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa y así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento. > 0: el camión está en movimiento.
Control de energía del sistema de transmisión (IM3m)	0: no hay suministro eléctrico hacia el control GE. 1: hay suministro eléctrico hacia el control GE.
Detección de arranque (IM3U)	0: el motor no está en proceso de arranque. 1: el motor está en proceso de arranque.
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



80256

Código de falla A213: El freno de estacionamiento debería estar aplicado pero el sistema lo detecta como no aplicado

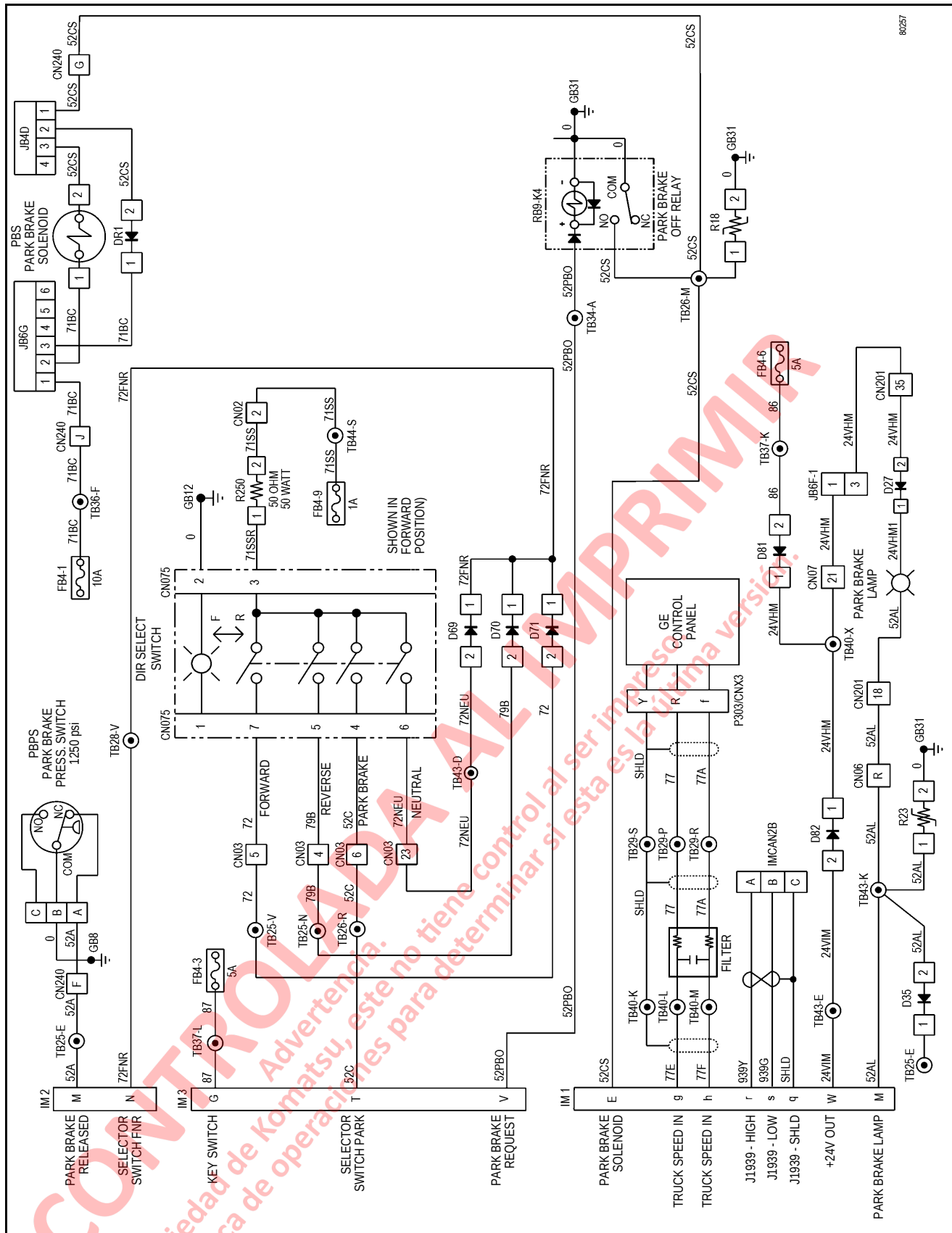
Acción del operador	Asegure el vehículo
Códigos de falla	A213
Descripción	El freno de estacionamiento debería estar aplicado pero el sistema lo detecta como no aplicado.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento no se acciona en 2 segundos cuando no hay un comando de liberación del freno de estacionamiento y la señal del interruptor selector de marcha (avance, neutral o retroceso), la entrada de solicitud de freno de estacionamiento o la entrada de estacionamiento del interruptor selector están activas. También se establece si el freno de estacionamiento no se acciona 2 segundos después de accionar la válvula de purga de la dirección o 15 segundos después de que la velocidad del motor llega a 0, no hay un comando de liberación del freno de estacionamiento y el enlace de control J1939 está en funcionamiento. El sistema considera que el freno de estacionamiento está aplicado cuando el interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento está cerrado y el de liberación del freno de estacionamiento está abierto. Se restablece después de 3 segundos si el sistema aplica el freno de estacionamiento o si cancela la solicitud de freno de estacionamiento, la palanca selectora de marcha no está en la posición de estacionamiento y el motor está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Freno de estacionamiento" intermitente No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es posible que el freno de estacionamiento no esté averiado. Es probable que el motor no pueda arrancar. Es posible que la función de programado inteligente del motor no se accione.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector de marcha (FNR) (IM2N)	0: el interruptor selector de marcha no está en posición de avance, neutral o retroceso. 1: el interruptor selector de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso. Falla(s): A271, A303
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que el nivel de presión es bajo y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay el nivel de presión es alto y que el freno de estacionamiento está liberado. Falla(s): A214

Interruptor selector de marcha (posición de estacionamiento) (IM3t)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de estacionamiento. Falla(s): A271, A303
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3V)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral o retroceso o bien la presión de aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264
Freno de estacionamiento accionado (IM 2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que el nivel de presión es bajo y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que el nivel de presión es alto y que el freno de estacionamiento no está aplicado.
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha. > 0: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento. > 0: el camión está en movimiento. Falla(s): A212
Conexión CAN J1939 (IM1 q,r,s)	Falla(s): A184
Interruptor de arranque (IM3g)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240
Solenoide del freno de estacionamiento (IM1E)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: esperado si la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión del aceite del motor. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral o retroceso o la presión del aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión del aceite del motor y la velocidad del camión es 0,8 kph (0,5 mph) o menos por 1 segundo o los frenos de servicio están aplicados. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión del aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión del aceite del motor. Falla(s): A216, A351
Luz de freno de estacionamiento (IM1M)	Estado - carga abierta: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A356

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A214: El freno de estacionamiento debería haberse liberado pero el sistema lo detecta como aplicado

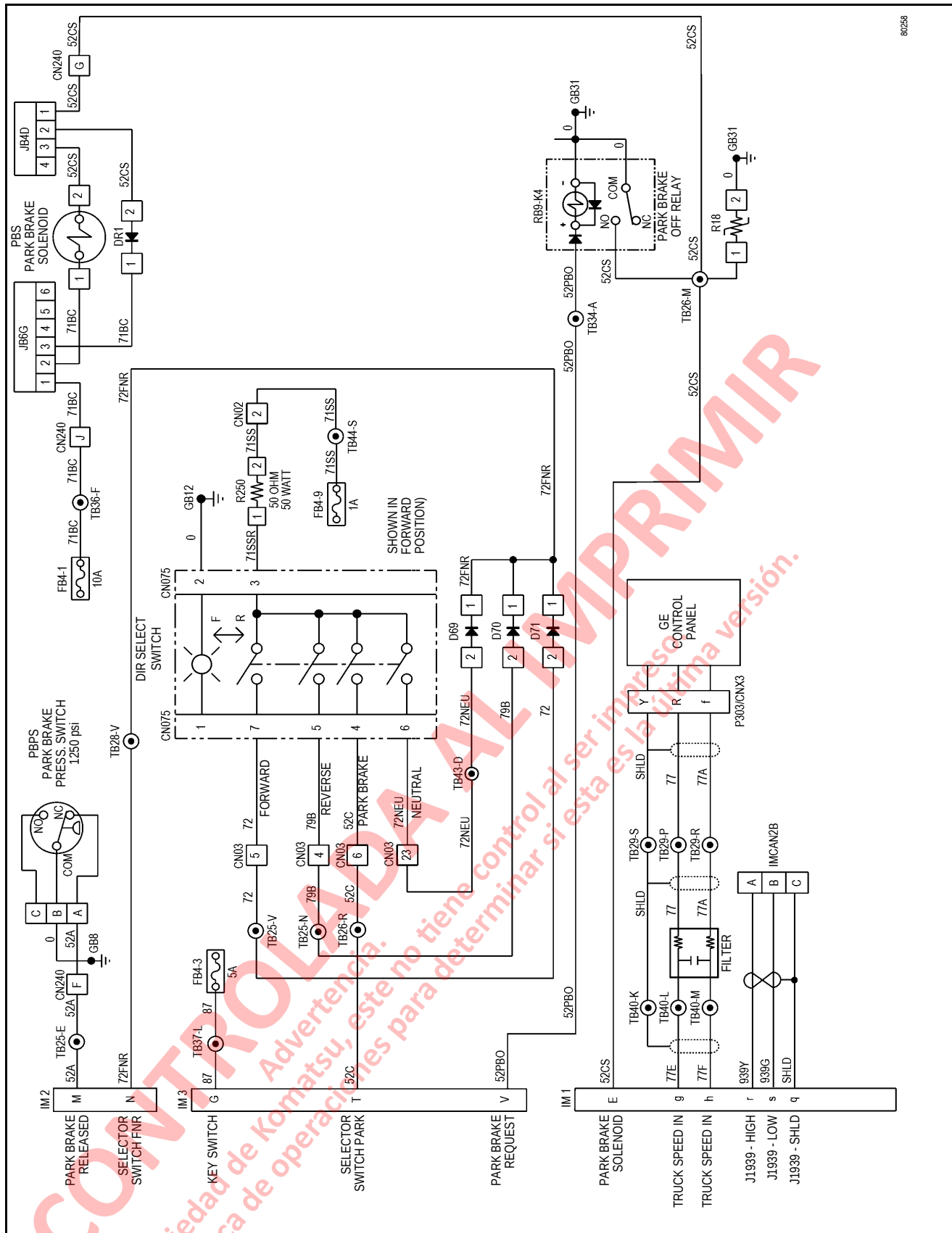
Acción del operador	Deténgase; estacione
Códigos de falla	A214
Descripción	El freno de estacionamiento debería haberse liberado pero el sistema lo detecta como aplicado.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento no se libera después de que el motor funciona por 90 segundos con el interruptor de arranque (OR) en ON, sin el interruptor selector en posición de estacionamiento y sin la entrada de solicitud de freno de estacionamiento por 3 segundos. El sistema considera que el freno de estacionamiento está liberado cuando el interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento está cerrado y el de presión de aplicación del freno de estacionamiento está abierto. Se restablece si el interruptor de arranque (OR) está en OFF, el motor no está en marcha, el freno de estacionamiento está liberado por 3 segundos, la entrada del interruptor selector (en estacionamiento) está activada por 3 segundos o la entrada de solicitud de freno de estacionamiento está activada por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Freno de estacionamiento" (fija) No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es probable que no pueda operar el camión o que dañe el freno de estacionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector de marcha (posición de estacionamiento) (IM3t)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de estacionamiento. Falla(s): A271, A303
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay el nivel de presión es alto y que el freno de estacionamiento está liberado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que la presión es baja y que el freno de estacionamiento está aplicado.

Solicitud de freno de estacionamiento (IM3V)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral o retroceso o bien la presión de aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264
Freno de estacionamiento accionado (IM 2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que la presión es baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que la presión es alta y que el freno de estacionamiento está liberado. Falla(s): A213
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha. > 0: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento. > 0: el camión está en movimiento. Falla(s): A212
Conexión CAN J1939 (IM1 q,r,s)	Falla(s): A184
Interruptor de arranque (IM3g)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240
Solenoide del freno de estacionamiento (IM1E)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: esperado si la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión del aceite del motor. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral o retroceso o la presión del aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión del aceite del motor y la velocidad del camión es 0,8 kph (0,5 mph) o menos por 1 segundo o los frenos de servicio están aplicados. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión del aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión del aceite del motor. Falla(s): A216, A351

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

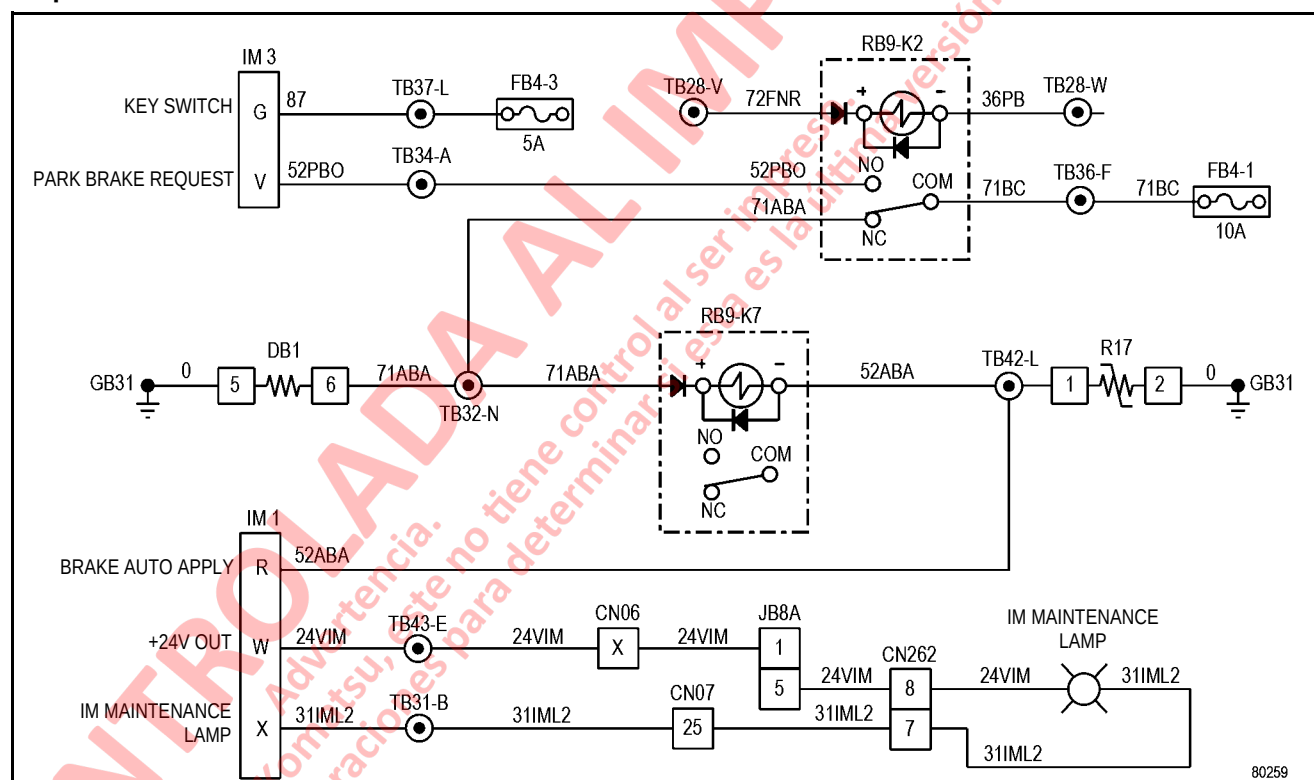
Código de falla A215: El circuito del relé de aplicación automática de frenos está defectuoso

Acción del operador	Diríjase al taller
Códigos de falla	A215
Descripción	El circuito del relé de aplicación automática de frenos está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de control de salida detecta un circuito abierto o un corte a tierra cuando el interruptor de arranque está en ON y hay una solicitud de aplicación del freno de estacionamiento. También se establece si el circuito de control no detecta un circuito abierto mientras el interruptor de arranque está en ON y no hay una solicitud de aplicación del freno de estacionamiento. Solo se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es probable que el freno de estacionamiento no esté protegido durante una aplicación que implique movimiento o que el freno de servicio no se libere y que el camión no pueda moverse.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3V)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral o retroceso o bien la presión de aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264, A317
Interruptor de arranque (IM3g)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (el suministro GE aún no está cortado). Falla(s): A240

Solenoide de aplicación automática de frenos (IM1R)	Estado - carga abierta: inesperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento como el interruptor de arranque están activados y esperado si éstos están desactivados. Realice una localización y solución de fallas si hay inconsistencia. Estado - normal: esperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento como el interruptor de arranque están activados. Realice una localización y solución de fallas si el estado es normal con la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque desactivados. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: operación normal con el freno de estacionamiento activado o desactivado. Esta válvula opera solo temporalmente cuando al aplicar el freno de estacionamiento. 1: la válvula de aplicación automática de frenos funciona por 1,5 segundos después de accionar el freno de estacionamiento si el camión está detenido. Si está en movimiento, no funcionará hasta que la velocidad del camión haya disminuido a 0,8 kph (0,5 mph). Falla(s): A359
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del módulo de interfaz a B+). 1: luz encendida (salida del módulo de interfaz a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A216: Se detectó que el circuito de la válvula de mando del freno de estacionamiento está abierto o tiene un cortocircuito a tierra

Acción del operador	Deténgase; estacione
Códigos de falla	A216
Descripción	Se detectó que el circuito de la válvula de mando del freno de estacionamiento está abierto o tiene un cortocircuito a tierra.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de la válvula está abierto o cortocircuitado a tierra con el interruptor de arranque y solicitud de freno de estacionamiento activados o si el circuito de la válvula está abierto y no hay una solicitud de freno de estacionamiento. Se restablece si cambia alguna de las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es probable que el freno de estacionamiento no se aplique o libere de forma correcta, lo que podría provocar problemas con el equipamiento y desplazamiento involuntario.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Puede solucionar esta falla mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solenoides del freno de estacionamiento (IM1E)	Estado - carga abierta: inesperado. realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: Esperado si la solicitud del freno de estacionamiento está en 24 V. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. realice la localización y solución de fallas. 0: la entrada de solicitud del freno de estacionamiento está en estado de bajo voltaje (solicitud). 1: la entrada de solicitud del freno de estacionamiento está en estado de alto voltaje (no hay solicitud). Falla(s): A351

SECCIÓN E5

CÓDIGOS PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A223-A292)

ÍNDICE

Código de falla A223: Hubo un esfuerzo de arranque excesivo o se intentó arrancar el motor mediante puente	E5-133
Código de falla A230: Se solicitó el freno de estacionamiento mientras el camión todavía estaba en movimiento.....	E5-137
Código de falla A231: La tolva está en posición elevada mientras el camión está en movimiento o preparándose para el traslado	E5-139
Código de falla A233: El enlace de control de CAN/RPC del sistema de transmisión no está conectado. .	E5-141
Código de falla A235: El acumulador de la dirección está en proceso de purga	E5-143
Código de falla A236: El acumulador de dirección no se purgó correctamente en 90 segundos.....	E5-144
Código de falla A237: La conexión CAN/RPC hacia la pantalla está abierta	E5-147
Código de falla A240: La entrada que va desde el interruptor de arranque al módulo de interfaz está abierta	E5-148
Código de falla A246: El medidor de carga útil informa de una sobrecarga del camión	E5-150
Código de falla A247: Advertencia de presión baja de la dirección	E5-151
Código de falla A248: El módulo indicador de estado dentro del panel de visualización está defectuoso .	E5-152
Código de falla A249: La salida de la luz roja de advertencia que alimenta la luz de falla de purga de la dirección está cortocircuitada	E5-153
Código de falla A250: El voltaje de la batería es bajo mientras el camión está estacionado.....	E5-157
Código de falla A251: El sonalert utilizado con el panel de visualización (controlado por el IM) está abierto o cortocircuitado a tierra.....	E5-160
Código de falla A252: El circuito de la salida de habilitación de arranque está abierto o cortocircuitado a tierra	E5-161
Código de falla A253: El circuito de purga de la dirección no se abre cuando la máquina está en funcionamiento.....	E5-163
Código de falla A256: La salida de la luz roja de advertencia que alimenta la luz de falla de purga de la dirección está abierta	E5-165
Código de falla A257: La red CAN/RPC de carga útil no está conectada	E5-168
Código de falla A258: El circuito del interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección está defectuoso	E5-169
Código de falla A260: Falla del freno de estacionamiento	E5-171
Código de falla A261: Advertencia de presión baja del acumulador de frenos	E5-174
Código de falla A262: El circuito de la válvula de purga de la dirección está abierto durante el proceso de apagado	E5-175
Código de falla A263: El circuito de purga de la dirección tiene un cortocircuito a tierra.....	E5-179
Código de falla A264: El circuito del relé del freno de estacionamiento está defectuoso	E5-181
Código de falla A265: Falla en el freno de servicio	E5-184
Código de falla A266: La palanca selectora de marcha no estaba en posición de estacionamiento al intentar arrancar el motor.....	E5-187
Código de falla A267: El freno de estacionamiento no estaba aplicado cuando se intentó arrancar el motor.....	E5-188

Código de falla A268: Se produjo un apagado secundario del motor durante el arranque.	E5-189
Código de falla A270: No hay suministro de energía del interruptor de freno de traba cuando se necesita.	E5-190
Código de falla A271: La palanca selectora de marcha no está en una posición específica	E5-193
Código de falla A272: El suministro de energía del interruptor de freno de traba no está inactivo cuando se necesita	E5-194
Código de falla A273: Se detectó una falla en el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba de dirección o elevación	E5-198
Código de falla A274: Se detectó una falla en el ajuste de frenos	E5-200
Código de falla A275: Se detectó un motor de arranque como accionado sin un intento de arranque	E5-202
Código de falla A277: El freno de estacionamiento se aplicó durante la carga	E5-206
Código de falla A278: El freno de servicio se aplicó durante la carga	E5-207
Código de falla A279: El interruptor de presión baja de la dirección está defectuoso	E5-208
Código de falla A280: El interruptor de purga del acumulador de la dirección está defectuoso	E5-209
Código de falla A281: El interruptor de degradación del freno de traba está defectuoso	E5-211
Código de falla A282: La cantidad de intentos de arranque excesivos o de arranques mediante puente sin el motor en funcionamiento llegó a 7.	E5-212
Código de falla A283: Se canceló un retardo del apagado del motor debido a que el freno de estacionamiento no estaba aplicado.	E5-216
Código de falla A284: Se canceló un retardo del apagado del motor debido a que se operó el interruptor de apagado secundario	E5-218
Código de falla A285: No se accionó el freno de estacionamiento al colocar el interruptor de arranque en OFF.	E5-220
Código de falla A286: Se detectó una falla en el circuito del relé de retardo del apagado	E5-222
Código de falla A292: El relé de retardo del apagado se mantuvo activo después de que el circuito de traba del interruptor de arranque se apagó	E5-224

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

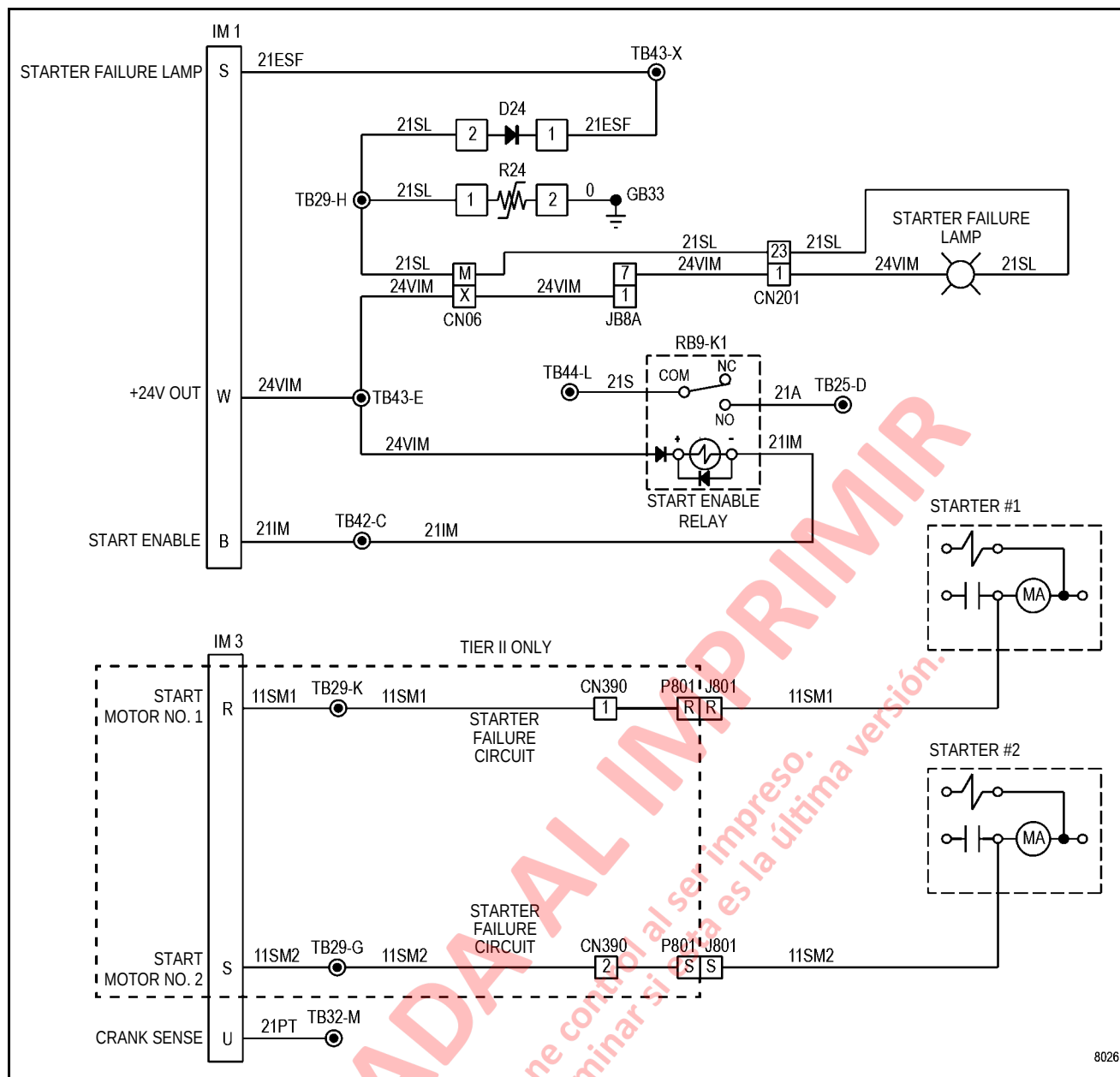
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A223: Hubo un esfuerzo de arranque excesivo o se intentó arrancar el motor mediante puente

Acción del operador	Espere 120 segundos y vuelva a intentarlo
Código de falla	A223
Descripción	Hubo un esfuerzo de arranque excesivo o se intentó un arrancar el motor mediante puente
Condiciones de la falla	Se establece después de 30 segundos de arranque continuo o si uno de los motores de arranque está energizado mientras el circuito de habilitación de arranque está des-activado (arranque mediante puente). Se restablece después de 120 segundos de intento de arranque fallido.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "arranque fallido del motor" No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 4
Problema(s) resultante(s)	Intentar arrancar el motor por un tiempo demasiado prolongado puede dañar los motores de arranque.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para corregir esta falla es no intentar arrancar el motor por un tiempo demasiado prolongado. Debe corregir los problemas de arranque para evitar la aparición de fallas en los motores de arranque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Detección de arranque (IM3U)	0: el motor no está en proceso de arranque 1: el motor está en proceso de arranque
Motor de arranque 1 energizado (IM3R)	0: el motor de arranque 1 no está energizado 1: el motor de arranque 1 está energizado Falla(s): A152, A275, A316
Motor de arranque 2 energizado (IM3S)	0: el motor de arranque 2 no está energizado 1: el motor de arranque 2 está energizado Falla(s): A152, A275, A316
Habilitación de arranque (IM1B)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: existe una de estas situaciones de enclavamiento que evita el arranque: historial de esfuerzo de arranque excesivo, interruptor selector de marcha en la posición equivocada, luz roja del motor, conector J1939 defectuoso, velocidad del motor distinta a 0 al comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque. 1: no existen situaciones de enclavamiento que eviten el arranque. Falla(s): A252
Luz de arranque fallido del motor (IM1S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A360

Esquema del circuito relacionado



80261

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A230: Se solicitó el freno de estacionamiento mientras el camión todavía estaba en movimiento

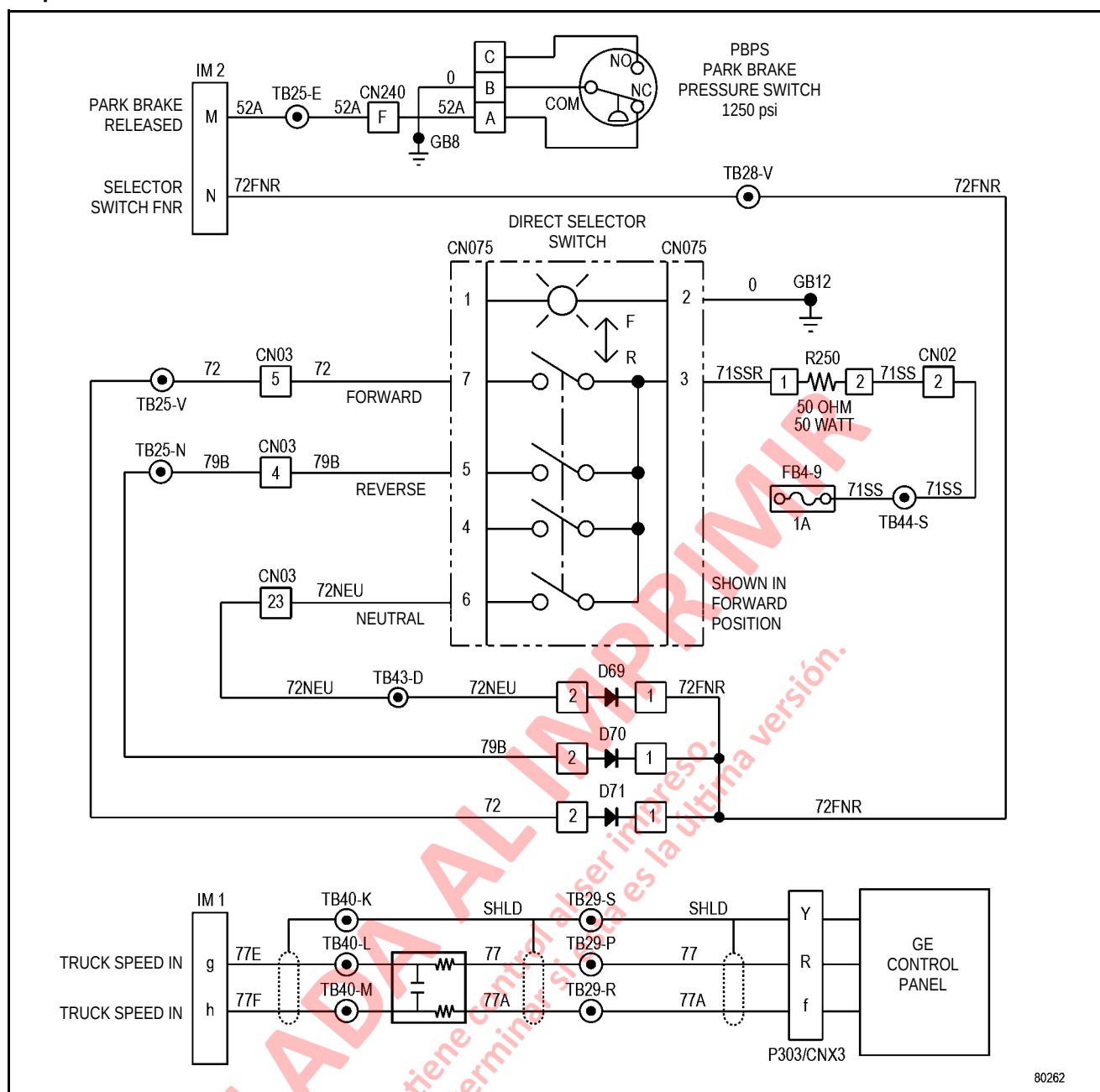
Acción del operador	Sacar la palanca selectora de marcha de la posición ESTACIONAMIENTO
Código de falla	A230
Descripción	Se solicitó el freno de estacionamiento mientras el camión todavía estaba en movimiento
Condiciones de la falla	Se establece al solicitar el freno de estacionamiento (al mover el interruptor selector de marcha desde avance, a neutral y retroceso) mientras se traslada a 0,8 kph (0,5 mph) con el freno de estacionamiento liberado. Se restablece si cambia cualquiera de las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Si los circuitos de protección no funcionan correctamente, es posible que el freno de estacionamiento esté dañado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La solución principal para esta falla es no mover el interruptor selector de marcha mientras el camión esté en movimiento.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
interruptor selector de marcha (FNR) (IM2N)	0: el interruptor selector de marcha no está en posición de avance, neutral ni retroceso. 1: el interruptor selector de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso. Falla(s): A271, A303
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	< 0,8 kph (0,5 mph): el camión no está en movimiento. > 0,8 kph (0,5 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A233
Freno de estacionamiento aplicado (IM 2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento no está liberado Falla(s): A214

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A231: La tolva está en posición elevada mientras el camión está en movimiento o preparándose para el traslado

Acción del operador	Baje la tolva
Código de falla	A231
Descripción	La tolva está en posición elevada mientras el camión está en movimiento o preparándose para el traslado
Condiciones de la falla	Se establece luego de 30 segundos si la tolva está en posición elevada mientras el selector de marcha está en avance o retroceso y el camión está en movimiento o el motor está en marcha. El camión está en movimiento si su velocidad es mayor a 0 o si no hay comunicación con el sistema de transmisión y el freno de estacionamiento no está aplicado. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece si la tolva descansa sobre el bastidor, el selector no está en avance o retroceso, el camión no se está moviendo y el motor no está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: LOWER BODY [BAJE LA TOLVA] Descripción de la falla en pantalla: BODY UP [TOLVA ELEVADA] Código de falla en pantalla: A231
Problema(s) resultante(s)	Operar el camión con la tolva elevada puede provocar accidentes o daños a los pasadores pivote.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La solución principal para esta falla es no mover el camión mientras la tolva esté en posición elevada.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Tolva elevada (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: la tolva está separada del bastidor del camión (elevada) 1: la tolva está apoyada en el bastidor del camión Falla(s): A233
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 300 rpm: el motor no está en marcha. > 300 rpm: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Interruptor selector de marcha (Avance) (CAN/RPC) (IM1-l,j,k)	0: el interruptor selector de marcha no está en Avance 1: El interruptor selector de marcha está en Avance Falla(s): A233
Interruptor selector de marcha (Retroceso) (CAN/RPC) (IM1-l,j,k)	0: el interruptor selector de marcha no está en Retroceso 1: el interruptor selector de marcha está en Retroceso Falla(s): A233
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-l,j,k)	Cero: el camión no está en movimiento > 0: el camión está en movimiento Falla(s): A233
Entrada del freno de traba (IM2i)	0: la válvula del freno de traba está cerrada 1: la válvula del freno de traba está abierta
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento no está liberado Falla(s): A214

Código de falla A233: El enlace de control de CAN/RPC del sistema de transmisión no está conectado

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague
Código de falla	A233
Descripción	El enlace de control de CAN/RPC del sistema de transmisión no está conectado.
Condiciones de la falla	Se establece si no se aplica el freno de estacionamiento por 5 segundos, la energía de control GE está activada y la solicitud de arranque no está activada y la anulación del interruptor de arranque está activada o 60 segundos después de la aplicación del freno de estacionamiento mientras la energía de control GE está activada, la solicitud de arranque no está activada y la anulación del interruptor de arranque está activada. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece si GE envía la velocidad del camión.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: STOP: PARK [DETÉNGASE: ESTACIONE] Descripción de la falla en pantalla: NO DRIVE SYS DATA [SIN DATOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN] Código de falla en pantalla: A233
Problema(s) resultante(s)	Los comandos de control no están disponibles para el sistema de transmisión. Las advertencias no están disponibles para el conductor o para KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Enlace de control del sistema de transmisión (IM1i, j, k)	Debe funcionar 60 segundos después del arranque inicial Falla(s): A237, A257
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240
Lado + de la batería GE desactivado (IM3M)	0: no hay energía hacia el control de GE 1: hay energía hacia el control de GE
Solicitud de arranque (IM2j)	0: no se intentó arrancar el motor 1: se intentó arrancar el motor

Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. Falla(s): A214

Código de falla A235: El acumulador de la dirección está en proceso de purga

Acción del operador	Estacione, no mueva el volante
Código de falla	A235
Descripción	El acumulador de la dirección está en proceso de purga.
Condiciones de la falla	Se establece si la válvula de purga de la dirección se abre, el interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección aún no se activa y quedan 90 segundos por transcurrir. Se restablece a 90 segundos de la desconexión o cuando el interruptor de presión de purga del acumulador de dirección indica que el proceso de purga está completo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador por un solo intervalo Acción del operador en pantalla: PARK: DO NOT STEER [ESTACIONE: NO MUEVA EL VOLANTE] Descripción de la falla en pantalla: STEERING IS BLEEDING [LA DIRECCIÓN ESTÁ EN PURGA] Código de falla en pantalla: A235
Problema(s) resultante(s)	La purga del acumulador de la dirección es normal y no representa un problema, siempre y cuando el camión esté estacionado correctamente durante este proceso.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. No es necesario corregir una purga normal cuando el camión está estacionado correctamente. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque en ON. Sin problemas. De lo contrario, inesperado, debe realizar localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque en OFF y la purga de dirección en curso. Realice la localización y solución de fallas si se detecta con el interruptor de arranque en ON. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. Esto se espera en una operación que funciona de forma normal. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta. Esto se espera después de que, al colocar el interruptor de arranque en OFF, comienza la operación de purga de la dirección. Falla(s): A236, A253, A358, A262, A363
Interruptor de presión de purga del acumulador de dirección (IM2Z)	0: el acumulador está completamente purgado 1: el acumulador no está completamente purgado Falla(s): A258, A280

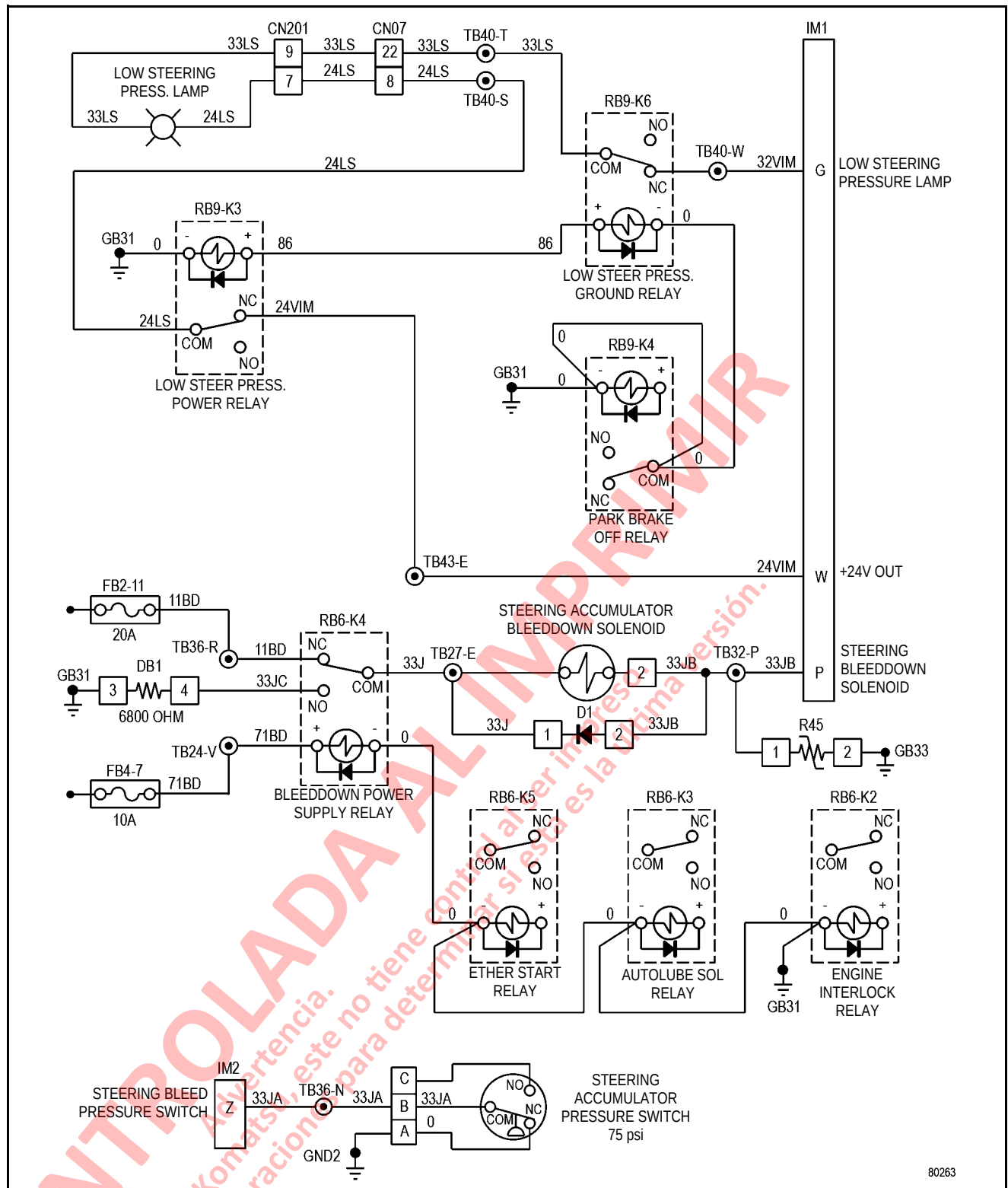
Código de falla A236: El acumulador de dirección no se purgó correctamente en 90 segundos

Acción del operador	Estacione, no mueva el volante
Código de falla	A236
Descripción	El acumulador de dirección no se purgó correctamente en 90 segundos.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor de presión de purga del acumulador de dirección no indica que se completó la purga dentro de 90 segundos. Se restablece al apagar el motor o si se vuelve a colocar el interruptor de arranque en ON, cerrando la válvula de purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "presión baja de la dirección" después de colocar el interruptor de arranque en OFF (no parpadea) No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 2, columna 1
Problema(s) resultante(s)	No purgar el acumulador de dirección puede generar situaciones peligrosas en la parte inferior del camión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque en ON. Sin problemas. De lo contrario, inesperado, debe realizar localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque en OFF y la purga de dirección en curso. Realice la localización y solución de fallas si se detecta con el interruptor de arranque en ON. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. Esto se espera en una operación que funciona de forma normal. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta. Esto se espera después de que, al colocar el interruptor de arranque en OFF, comienza la operación de purga de la dirección. Falla(s): A253, A358, A262, A363
Interruptor de presión de purga del acumulador de dirección (IM2Z)	0: el acumulador está purgado 1: el acumulador no está completamente purgado Falla(s): A258, A280

Luz de falla en la purga de la dirección (IM1G)	Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en ON: Normal: esperado Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en OFF: inesperado, realice localización y solución de fallas Estado - normal con el interruptor de arranque en ON: inesperado, realice localización y solución de fallas Estado - normal con el interruptor de arranque en OFF: normal, esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra).
---	---

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A237: La conexión CAN/RPC hacia la pantalla está abierta

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague
Código de falla	A237
Descripción	La conexión CAN/RPC hacia la pantalla está abierta.
Condiciones de la falla	Se establece si no hay comunicación durante 1 segundo (10 segundos en el encendido inicial). Se restablece si se establece la comunicación.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: STOP: PARK: PWR ↓ [DETÉNGASE: ESTACIONE: APAGUE] Descripción de la falla en pantalla: NO DISPLAY DATA [SIN INFORMACIÓN EN PANTALLA] Código de falla en pantalla: A237
Problema(s) resultante(s)	Varias advertencias de operación y del equipamiento no estarán disponibles para el operador, por lo cual sería imprudente continuar con la operación.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La solución principal para esta falla es reparar cualquier cableado externo o reemplazar el módulo de interfaz. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
CAN/RPC (IM1j,k,i)	No hay comunicación durante 1 segundo (10 segundos en el encendido inicial). La red CAN/RPC no está conectada. Comunicación establecida: La red CAN/RPC está conectada. Falla(s): A233, A257

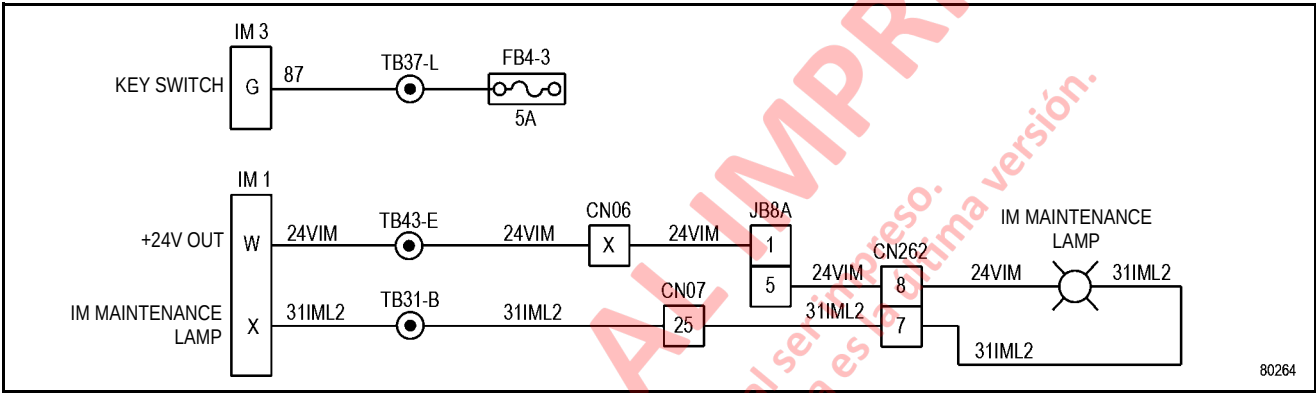
Código de falla A240: La entrada que va desde el interruptor de arranque al módulo de interfaz está abierta

Acción del operador	Deténgase, estacione, repare
Código de falla	A240
Descripción	La entrada que va desde el interruptor de arranque al módulo de interfaz está abierta.
Condiciones de la falla	Se establece si no aparece la entrada del interruptor de arranque ni la válvula de purga de la dirección por 15 segundos. Se restablece si cualquiera de estas se enciende.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Muchas de las advertencias no estarán disponibles. Algunos controles no funcionarán normalmente. La dirección comenzará la purga en cuanto el camión y el motor se detengan completamente sin que el interruptor de arranque esté en OFF.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La solución principal para esta falla es reparar el cableado que va desde el interruptor de arranque al módulo de interfaz. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha.

Válvula de purga de la dirección	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque en ON. Sin problemas. De lo contrario, inesperado, debe realizar localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque en OFF y la purga de dirección en curso. Realice la localización y solución de fallas si se detecta con el interruptor de arranque en ON. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. Esto se espera en una operación que funciona de forma normal. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta. Esto se espera después de que, al colocar el interruptor de arranque en OFF, comienza la operación de purga de la dirección. Falla(s): A253, A262, A263, A358
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A246: El medidor de carga útil informa de una sobrecarga del camión

Acción del operador	Límite de velocidad
Código de falla	A246
Descripción	El medidor de carga útil informa de una sobrecarga del camión.
Condiciones de la falla	Se establece si el medidor de carga útil informa que el camión está sobrecargado. Se restablece si el medidor de carga útil elimina la advertencia de camión sobrecargado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Solo lea el medidor de carga útil
Problema(s) resultante(s)	Si opera el camión mientras está sobrecargado podría dañarlo.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Esta falla solo involucra al medidor de carga útil (PLM). El panel y la comunicación hacia éste debe estar funcionando para que el IM detecte la falla. La solución normal sería corregir el proceso de carga. 2. El PLM analiza e informa sobre cualquier falla en el sistema del medidor de carga útil que pueda afectar su precisión.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)

Esquema del circuito relacionado

Ninguno.

Código de falla A247: Advertencia de presión baja de la dirección

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A247
Descripción	Aparece la advertencia de presión baja de la dirección en la pantalla para informar al operador. Está diseñado para entregar información inmediata al operador, sin importar la causa del problema.
Condiciones de la falla	Se establece si la entrada de presión baja de la dirección hacia el módulo de interfaz (IM) está activa con el motor funcionando a 300 rpm o más o si el camión comienza a moverse a 0,8 kph (0,5 mph) o más. Se restablece si la presión regresa o si el motor se detiene y el camión deja de moverse por 1 segundo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: STOP: RUN WHEN CLR'D [DETÉNGASE: HAGA FUNCIONAR CUANDO SE SOLUCIONE] Descripción de la falla en pantalla: LOW STRG PRESSURE [PRESIÓN BAJA DE DIRECCIÓN] Código de falla en pantalla: A247
Problema(s) resultante(s)	Es posible que no se pueda controlar la dirección del camión de forma adecuada.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de presión baja de la dirección (IM2S)	0: presión de dirección normal 1: presión de dirección baja Falla(s): A279, A115, A253
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	<300 RPM: el motor no está en marcha. >300 RPM: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: el camión no está en movimiento. > 0,8 kph (0,5 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A233

Código de falla A248: El módulo indicador de estado dentro del panel de visualización está defectuoso

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A248
Descripción	El módulo indicador de estado dentro del panel de visualización está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el panel de visualización detecta una falla en el módulo indicador de estado. Se restablece si el panel de visualización borra la falla.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: GO TO SHOP NOW [DIRÍJASE AL TALLER INMEDIATAMENTE] Descripción de la falla en pantalla: STATUS MODULE FLT [FALLA EN MÓDULO DE ESTADO] Código de falla en pantalla: A248
Problema(s) resultante(s)	Será difícil realizar una operación adecuada sin la información de estado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

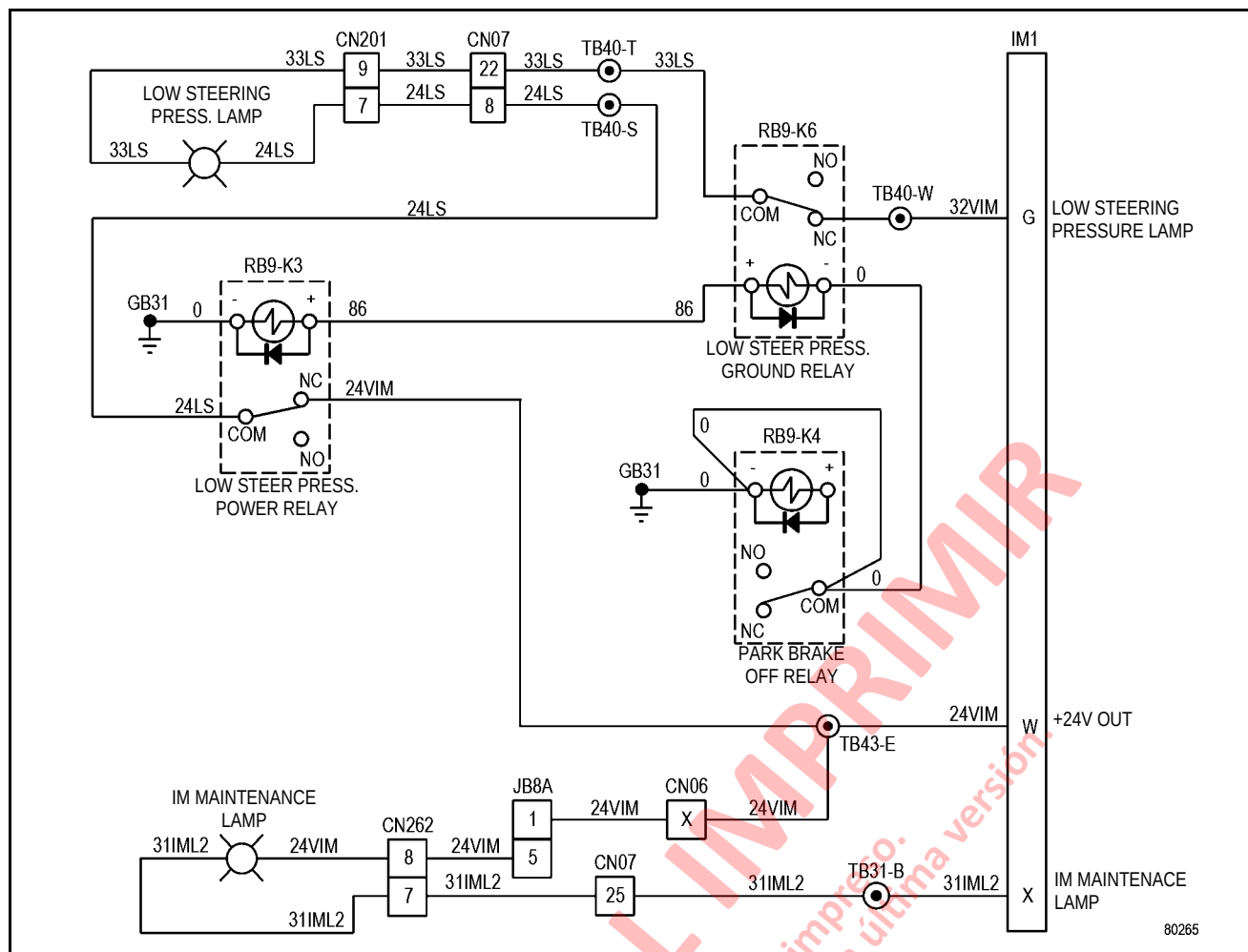
Tabla	
1. Esta falla solo involucra al panel de visualización, a pesar que está enmascarado por el proceso de purga de la dirección. El panel y la comunicación hacia éste debe estar funcionando para que el módulo de interfaz detecte la falla. Por lo tanto, el único esfuerzo de diagnóstico corresponde a verificar el medidor y el cableado dentro del panel y reemplazarlo de ser necesario.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada 1: la válvula de purga de la dirección está abierta

Código de falla A249: La salida de la luz roja de advertencia que alimenta la luz de falla de purga de la dirección está cortocircuitada

Acción del operador	Diríjase al taller
Código de falla	A249
Descripción	La salida de la luz roja de advertencia que alimenta la luz de falla de purga de la dirección está cortocircuitada.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje de retroalimentación de la luz roja de advertencia es alto por 400 ms mientras la luz está encendida. Se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las advertencias solo serán sonoras.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Inspeccione el cableado y las conexiones entre el IM y la luz de falla de purga/presión baja de dirección. La conexión de retroalimentación de la luz roja de advertencia se realiza internamente. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz roja de advertencia (IM1G)	0: la luz roja no está encendida 1: la luz roja está encendida Falla(s): A256
Retroalimentación de la luz roja de advertencia (IM1G)	Sobre 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: cortocircuito < 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: normal
Luz de falla en la purga de la dirección (IM1G)	Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en ON: Normal: esperado Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en OFF: inesperado, realice localización y solución de fallas Estado - normal con el interruptor de arranque en ON: inesperado, realice localización y solución de fallas Estado - normal con el interruptor de arranque en OFF: normal, esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra).
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

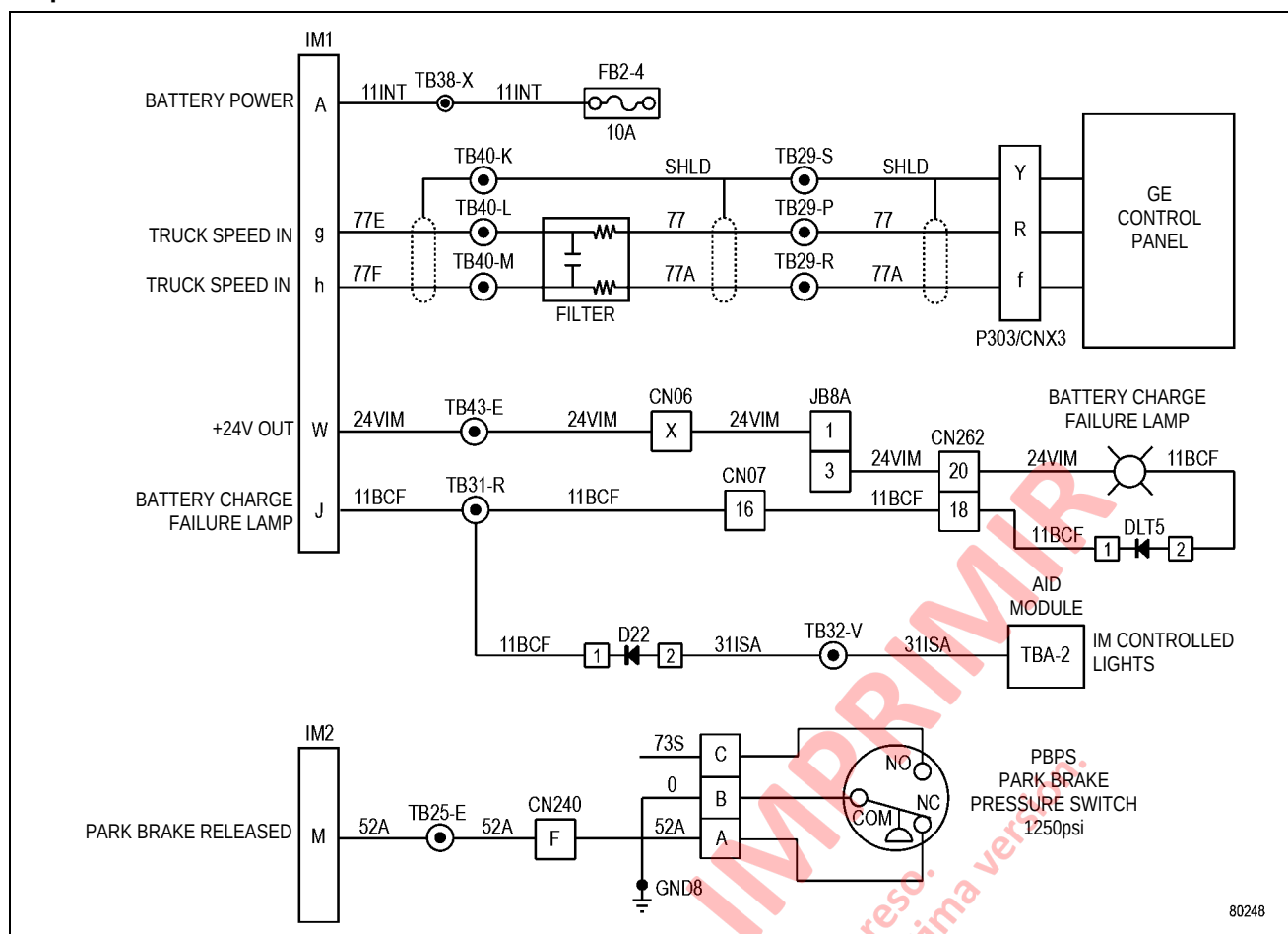
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A250: El voltaje de la batería es bajo mientras el camión está estacionado

Acción del operador	Cargue las baterías
Código de falla	A250
Descripción	El voltaje de la batería es bajo mientras el camión estacionado
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje de la batería es menor a 23 voltios por 5 segundos mientras el motor no está en marcha, el camión no está en movimiento, no se detecta un estado de arranque y no hay purga de dirección en curso. Cuando el motor no está en marcha significa que su velocidad es inferior a 300 rpm. El estado de camión detenido (que no está en movimiento) corresponde a cuando la velocidad del camión es igual a cero o si es baja y el freno de estacionamiento está aplicado. Cuando se detecta un estado de arranque significa que la batería carga menos de 18 voltios por un segundo mientras el motor funciona a menos de 600 rpm. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece si el voltaje vuelve a 25,5 voltios.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema de carga de la batería" Zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El voltaje puede seguir disminuyendo y provocar que los distintos controles eléctricos en el camión funcionen de forma inadecuada.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para corregir la falla es cargar las baterías. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	< 23,0 voltios: demasiado bajo para continuar la operación. > 23,0 voltios: apropiado para continuar la operación. < 18 voltios: se detectó un proceso de arranque. Falla(s): A153, A154, A155
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 600 RPM: el motor no está en proceso de arranque < 300 RPM: el motor no está en marcha. > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1g,h)	0: el camión no está en movimiento > 0: el camión está en movimiento. Falla(s): A212
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado.
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada 1: la válvula de purga de la dirección está abierta
Carga de la batería Luz de falla (IM1J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A353

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A251: El sonalert utilizado con el panel de visualización (controlado por el IM) está abierto o cortocircuitado a tierra

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A251
Descripción	El sonalert utilizado con el panel de visualización (controlado por el IM) está abierto o cortocircuitado a tierra.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de sonalert está abierto o cortocircuitado a tierra por 400 ms y la purga de la dirección no está activada. Se restablece si el circuito está funcionando de forma normal por 400 ms o si se activa la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: GO TO SHOP NOW [DIRÍJASE AL TALLER INMEDIATAMENTE] Descripción de la falla en pantalla: SONALERT IM FAULT [FALLA EN IM DE SONALERT] Código de falla en pantalla: A251
Problema(s) resultante(s)	Las advertencias solo serán visuales.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sonalert (IM1M)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: no hay fallas activas que requieran la operación del zumbador. 1: hay una o más fallas activas que requieren la activación del zumbador. Falla(s): A356
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada 1: la válvula de purga de la dirección está abierta
Salida de 24 V protegida del IM (IM1W)	+24 VDC con IM: operativa 0 V con IM: no está operativa

Código de falla A252: El circuito de la salida de habilitación de arranque está abierto o cortocircuitado a tierra

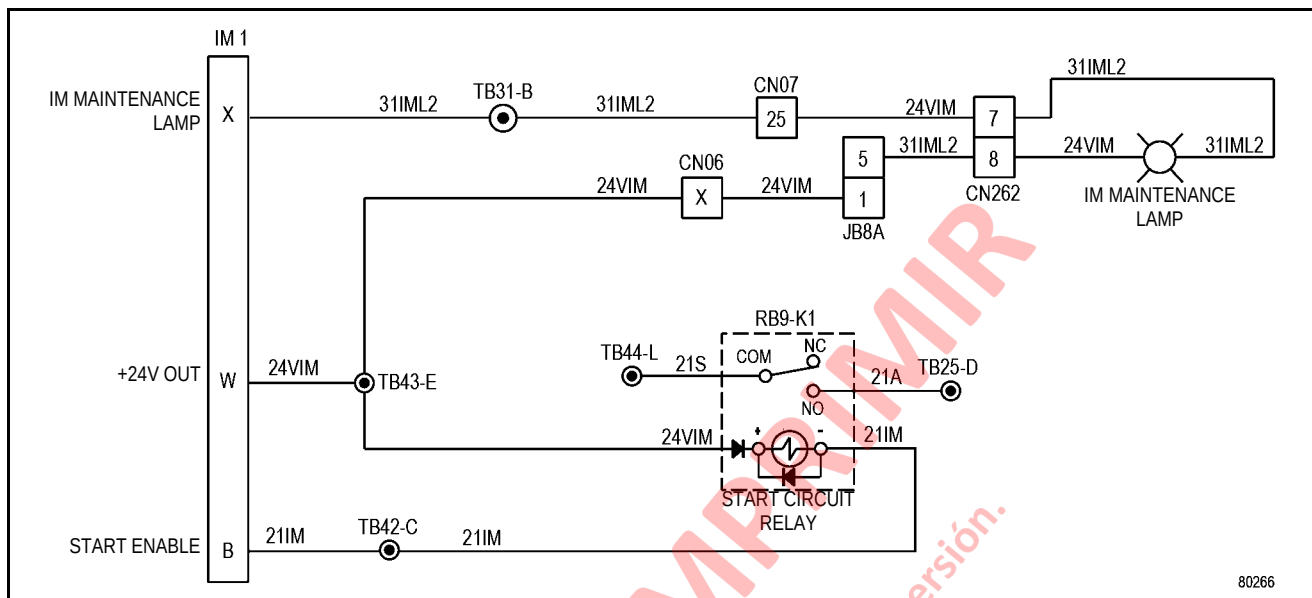
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A252
Descripción	El circuito de la salida de habilitación de arranque está abierto o cortocircuitado a tierra.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito del relé de habilitación de arranque está abierto o si está cortocircuitado a tierra por 2 segundos. Solo se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Será imposible encender el motor o faltarán las protecciones que el IM establece para el circuito de habilitación de arranque (esfuerzo de arranque excesivo, posición del interruptor selector de marcha, J1939 sin problemas, velocidad del motor en 0 para poder encender el motor y que no esté a 400 rpm al finalizar).
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Habilitación de arranque (IM1B)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: existe una de estas situaciones de enclavamiento que evita el arranque: historial de esfuerzo de arranque excesivo, interruptor selector de marcha en la posición equivocada, luz roja del motor, J1939 defectuoso, velocidad del motor distinta a 0 al comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque. 1: no existen situaciones de enclavamiento que eviten el arranque. Falla(s): A350
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada 1: la válvula de purga de la dirección está abierta

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363
--	---

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A253: El circuito de purga de la dirección no se abre cuando la máquina está en funcionamiento

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A253
Descripción	El circuito de purga de la dirección no se abre cuando la máquina está en funcionamiento
Condiciones de la falla	Se establece si, 11 segundos después de colocar el interruptor de arranque en ON, el circuito de purga de dirección no está abierto por 2 segundos. Solo se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Estará disponible la función de purga de dirección durante el funcionamiento normal si el módulo de interfaz o algunas de sus entradas también tienen problemas de funcionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

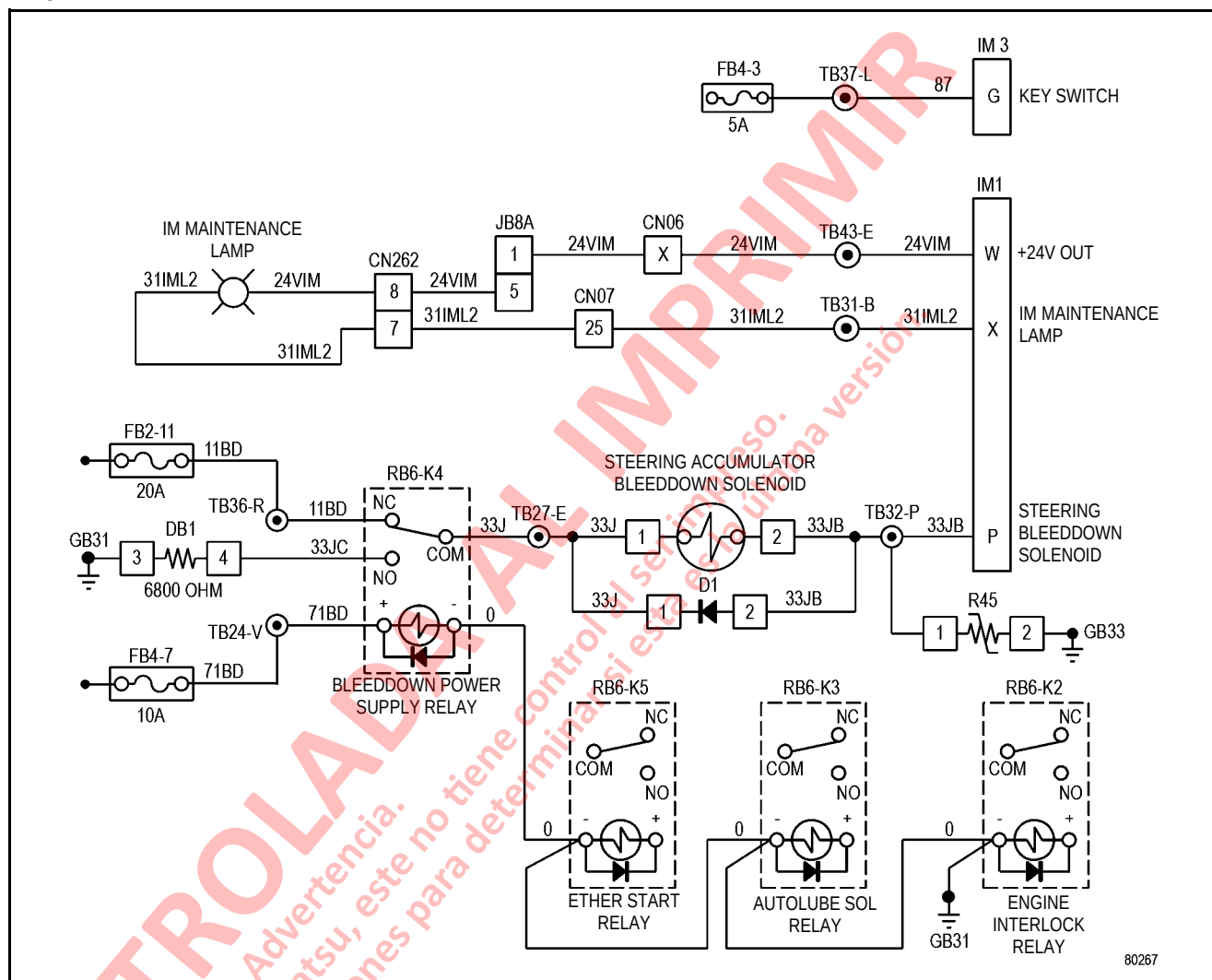
Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque en ON. Sin problemas. De lo contrario, inesperado, debe realizar localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque en OFF y la purga de dirección en curso. Realice la localización y solución de fallas si se detecta con el interruptor de arranque en ON. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. Esto se espera en una operación que funciona de forma normal. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta. Esto se espera después de que, al colocar el interruptor de arranque en OFF, comienza la operación de purga de la dirección. Falla(s): A262, A263, A358

Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A256: La salida de la luz roja de advertencia que alimenta la luz de falla de purga de la dirección está abierta

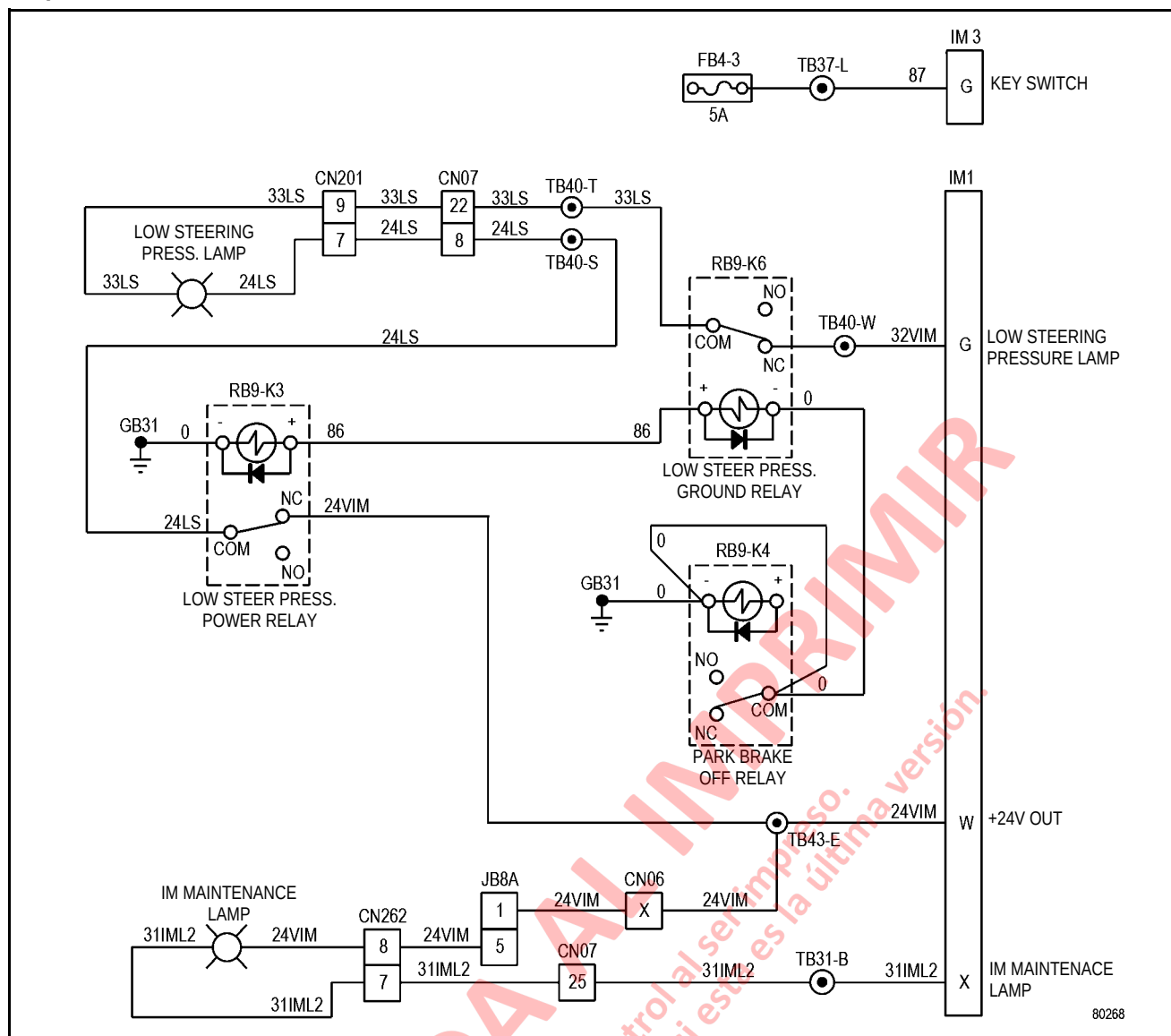
Acción del operador	Diríjase al taller
Código de falla	A256
Descripción	La salida de la luz roja de advertencia que alimenta la luz de falla de purga de la dirección está abierta.
Condiciones de la falla	Se establece si la luz roja se mantiene abierta por 1 segundo cuando no hay purga de la dirección (la luz roja está abierta si el voltaje de retroalimentación se mantiene bajo durante 400 ms con la luz apagada). Se restablece si la luz roja vuelve a su estado normal o si la purga de la dirección se activa por 1 segundo (el estado normal es cuando el voltaje de retroalimentación es alto durante 400 ms con la luz apagada).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las advertencias solo serán sonoras.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. Inspeccione el cableado y las conexiones entre el IM y la luz de falla de purga/presión baja de dirección. La conexión de retroalimentación de la luz roja de advertencia se realiza internamente.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz roja de advertencia (IM1G)	0: la luz roja no está encendida 1: la luz roja está encendida Falla(s): A249
Retroalimentación de la luz roja de advertencia (IM1G)	Sobre 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: cortocircuito < 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: normal
Luz de falla en la purga de la dirección (IM1G)	Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en ON: Normal: esperado Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en OFF: inesperado, realice localización y solución de fallas Estado - normal con el interruptor de arranque en ON: inesperado, realice localización y solución de fallas Estado - normal con el interruptor de arranque en OFF: normal, esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra).
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A257: La red CAN/RPC de carga útil no está conectada

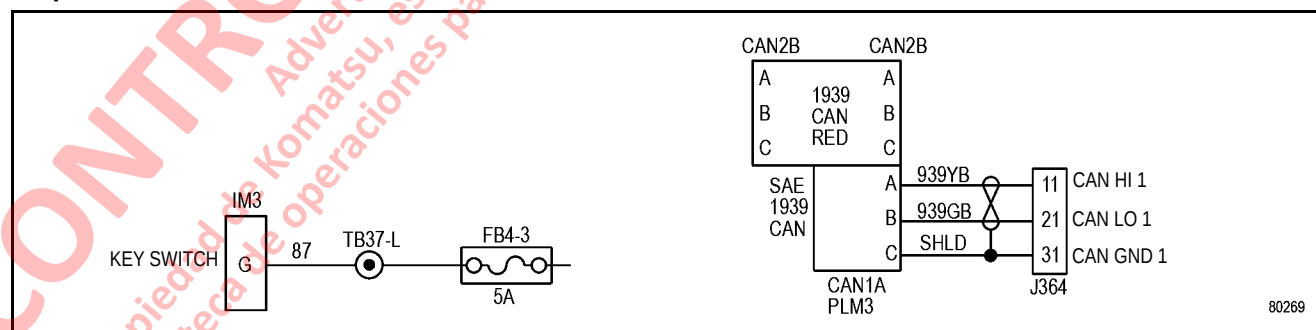
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A257
Descripción	La red CAN/RPC de carga útil no está conectada.
Condiciones de la falla	Se establece si la carga útil no se ha actualizado por 10 segundos y el interruptor de arranque ha estado activo al menos 11 segundos desde el encendido. Se restablece cuando se actualiza la carga útil.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	No se registra adecuadamente la información sobre carga útil y sobrecarga.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “IM Real-time Data Monitor” [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La solución principal para esta falla es reparar cualquier cableado externo o reemplazar el módulo de interfaz.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
CAN/RPC (IM1 j,k,i)	No hay comunicación durante 10 segundos y el interruptor de arranque ha estado encendido durante 11 segundos: La red CAN/RPC no está conectada. Lectura exitosa del medidor de carga útil: el J1939 está conectado.
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A258: El circuito del interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección está defectuoso

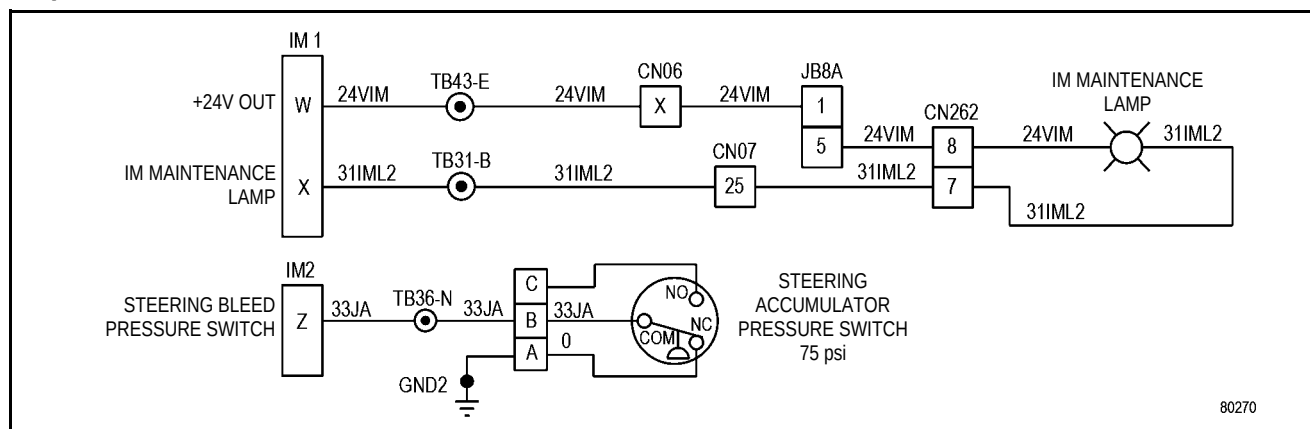
Acción del operador	Diríjase al taller
Código de falla	A258
Descripción	El circuito del interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si la entrada del interruptor continua indicando que el acumulador de dirección está purgado después de 90 segundos que el motor haya funcionado sobre 300 rpm. Se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La indicación de purga de dirección es poco confiable.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de presión de purga del acumulador de dirección (IM2Z)	0: el acumulador está purgado. 1: el acumulador no está completamente purgado. Falla(s): A280
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha. > 300 rpm: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A260: Falla del freno de estacionamiento

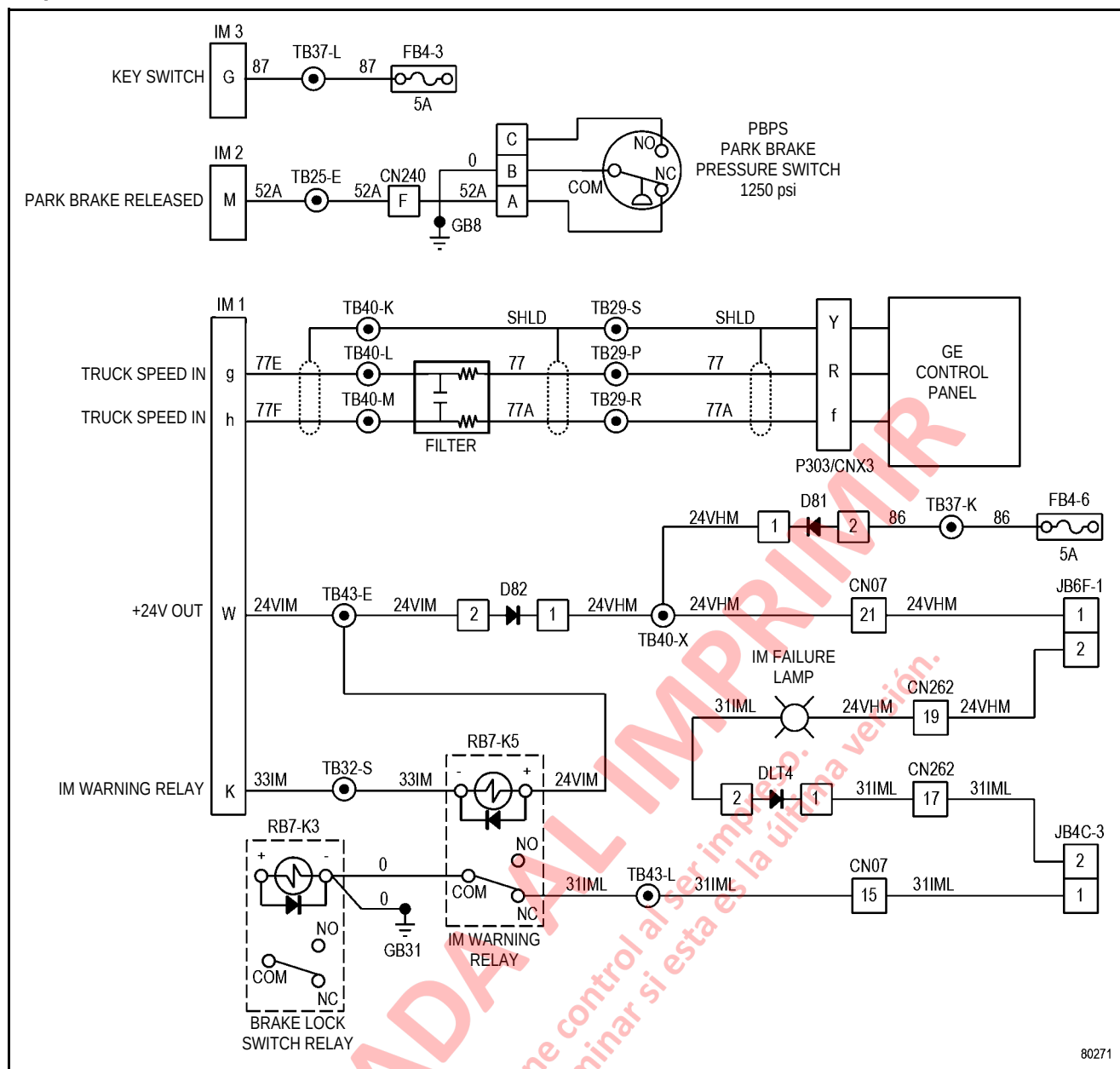
Acción del operador	Asegure el vehículo
Código de falla	A260
Descripción	Falla en el freno de estacionamiento (se asume si el camión se desplaza después de haber aplicado el freno de estacionamiento o si este se aplica durante el traslado).
Condiciones de la falla	Se prueban dos casos: Después que el camión se detiene completamente (cuando el freno de estacionamiento está aplicado y el camión no se mueve por 1,5 segundos y solo se restablece al liberar el freno de estacionamiento) y el camión se desplaza (cuando no está completamente detenido). Desplazamiento del camión después de la detención: Se establece si el camión se desplaza a 2 kph (1,2 mph) por 1,5 segundos después de que el camión se detiene completamente. Este caso se restablece si las condiciones cambian. Aplicación del freno de estacionamiento en movimiento: Se establece si la velocidad del camión es 0,8 kph (0,5 mph) por 1,5 segundos con el freno de estacionamiento aplicado (para que el freno de estacionamiento esté liberado, el interruptor de liberación del freno de estacionamiento debe estar en ON y el interruptor de aplicación de este mismo, en OFF). Este caso solo se restablece al apagar la máquina.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Es posible que el freno de estacionamiento no pueda detener el camión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: El interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que la presión es alta y el freno de estacionamiento está liberado (NOTA: esta entrada no se considera si el interruptor de arranque está en OFF). 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que la presión es muy baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. Falla(s): A214
Interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión muy alta y que el freno de estacionamiento está liberado Falla(s): A213
Velocidad del camión [kph] (IM1g,h)	< 2,0 kph (1,2 mph): el camión no está en movimiento si se cumple lo siguiente: Desplazamiento del camión después de la detención < 0,8 kph (0,5 mph): el camión no está en movimiento si se cumple lo siguiente: El freno de estacionamiento se aplicó en movimiento > 2,0 kph (1,2 mph): el camión está en movimiento si se cumple lo siguiente: Desplazamiento del camión después de la detención > 0,8 kph (0,5 mph): el camión está en movimiento si se cumple lo siguiente: El freno de estacionamiento se aplicó en movimiento Falla(s): A212
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON Falla(s): A240
Relé de advertencia del IM (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: relé desactivado (salida de IM en B+) - la luz está encendida. 1: relé activado (salida de IM en tierra) - la luz está apagada. Falla(s): A354

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A261: Advertencia de presión baja del acumulador de frenos

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A261
Descripción	Advertencia de presión baja del acumulador de frenos para alertar al operador. Está diseñado para entregar información inmediata al operador, sin importar la causa del problema.
Condiciones de la falla	Se establece si la entrada de presión baja del acumulador de frenos hacia el módulo de interfaz (IM) está activa con el motor funcionando a 300 rpm o más o si el camión comienza a moverse a 0,8 kph (0,5 mph) o más. Se restablece si la presión regresa o si el motor se detiene y el camión deja de moverse por 1 segundo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: STOP: RUN WHEN CLR'D [DETÉNGASE: HAGA FUNCIONAR CUANDO SE SOLUCIONE] Descripción de la falla en pantalla: LOW BRAKE PRESSURE [PRESIÓN BAJA DE FRENOS] Código de falla en pantalla: A261
Problema(s) resultante(s)	Es probable que el freno de servicio no pueda detener o evitar que el camión se mueva.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

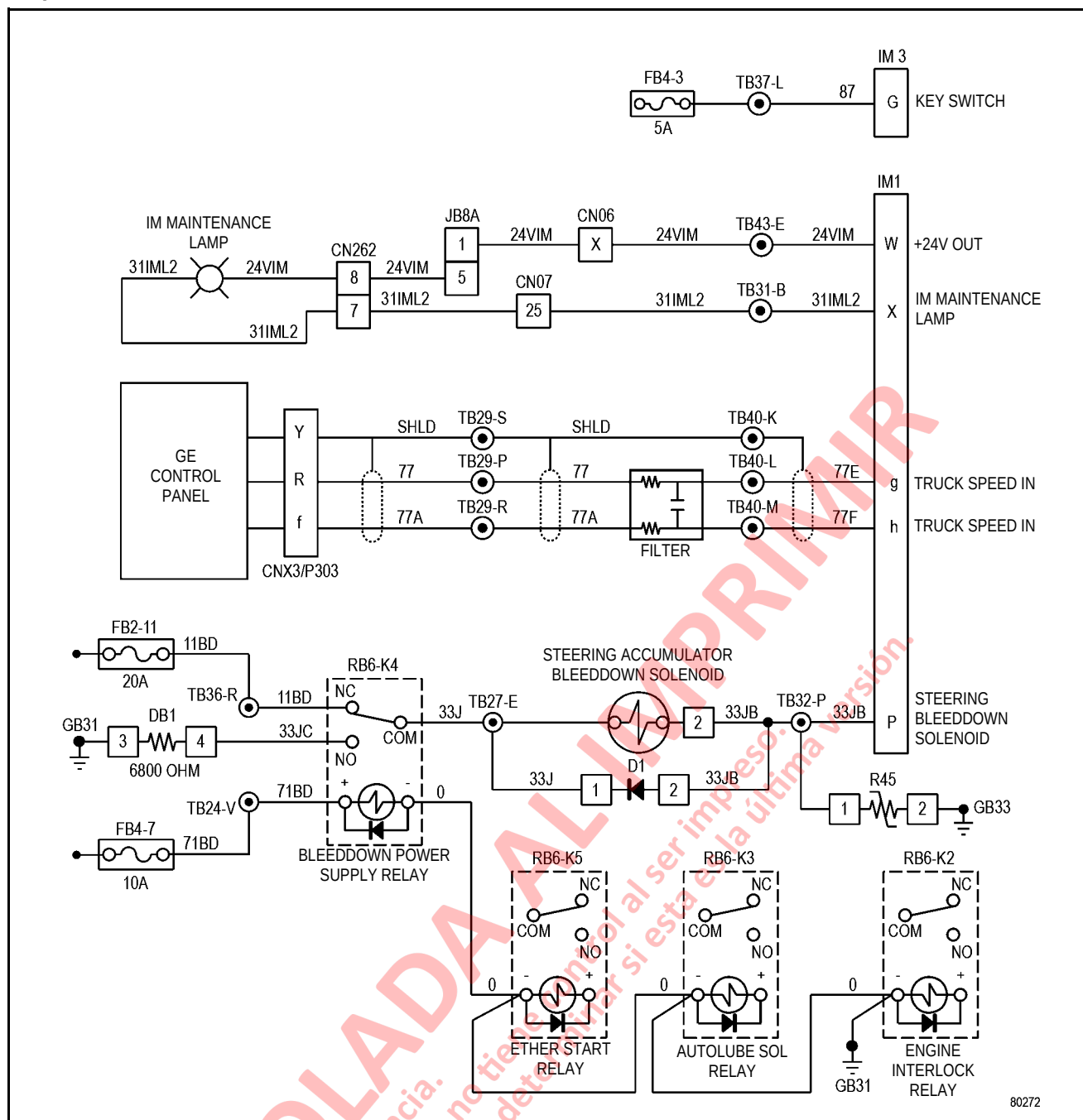
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de presión del acumulador de frenos (IM2U)	0: presión normal del acumulador de frenos 1: presión baja del acumulador de frenos
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	0: el motor no está en marcha. > 300: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (CAN/RPC) (IM1-i,j,k)	0: el camión no está en movimiento. > 0,8 kph (0,5 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A233

Código de falla A262: El circuito de la válvula de purga de la dirección está abierto durante el proceso de apagado

Acción del operador	Diríjase al taller
Código de falla	A262
Descripción	El circuito de la válvula de purga de la dirección está abierto durante el proceso de apagado.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de purga de la dirección está abierto por 1 segundo al colocar el interruptor de arranque en OFF, el motor ya no está en marcha y el camión está detenido (no hay energía de control del sistema de transmisión). Para poder obtener una prueba válida, se produce un retraso de 2 segundos en la energización de la válvula de purga de la dirección. Se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La dirección no se purgará correctamente si el circuito está abierto.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque en ON. Sin problemas. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque en OFF y la purga de dirección en curso. Realice la localización y solución de fallas si se detecta con el interruptor de arranque en ON. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. Esto se espera en una operación que funciona de forma normal. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta. Esto se espera después de que, al colocar el interruptor de arranque en OFF, comienza la operación de purga de la dirección. Falla(s): A253, A263, A358
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	0: el motor no está en marcha. > 0: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1g,h)	0: el camión no está en movimiento. > 0: el camión está en movimiento. Falla(s): A212
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A263: El circuito de purga de la dirección tiene un cortocircuito a tierra

Acción del operador	Diríjase al taller
Código de falla	A263
Descripción	El circuito de purga de la dirección tiene un cortocircuito a tierra.
Condiciones de la falla	Se establece si, 11 segundos después de colocar el interruptor de arranque en ON, se produce un cortocircuito a tierra en el circuito de purga de dirección. Solo se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es probable que la dirección continúe purgándose y que el módulo de interfaz no pueda controlarlo.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

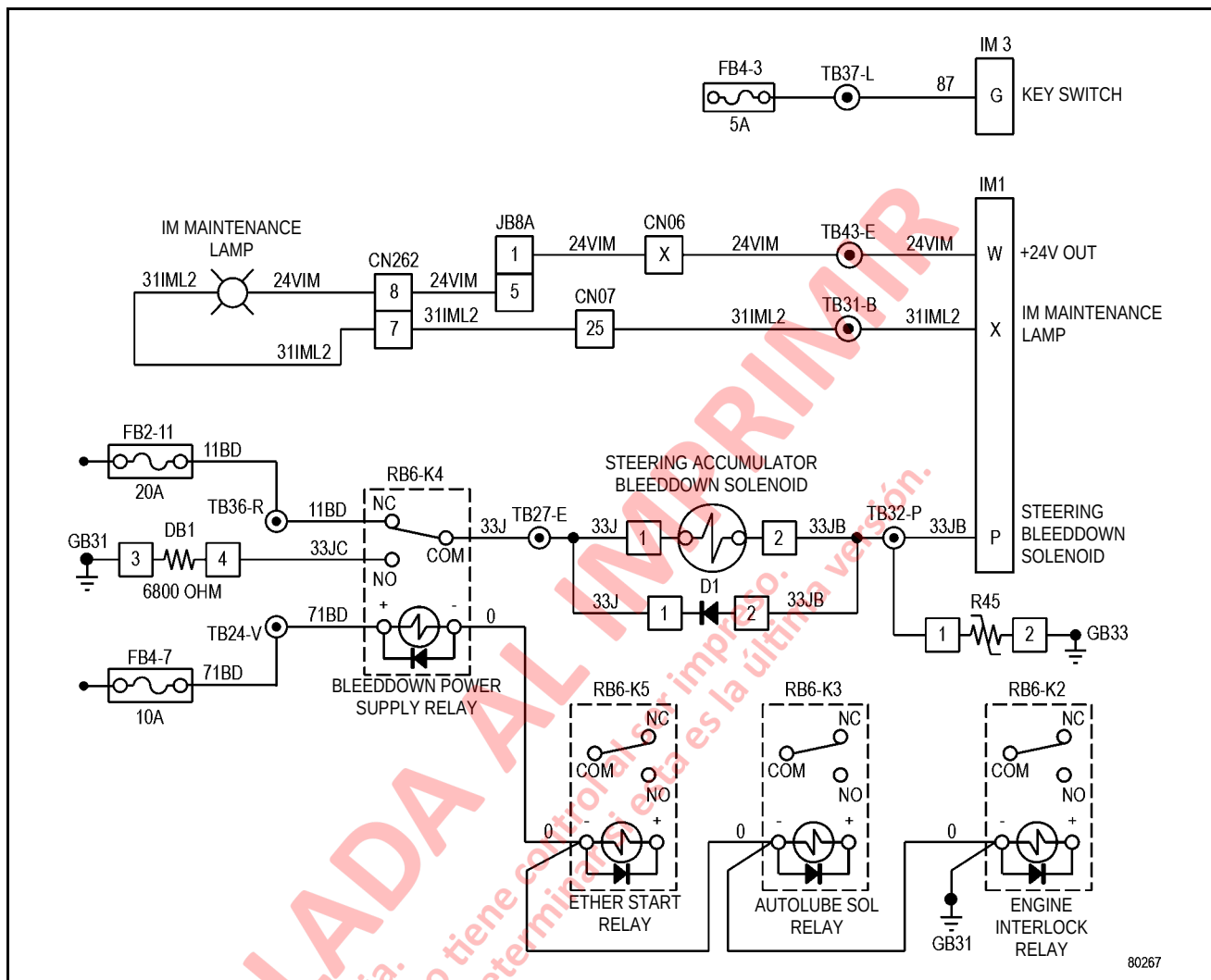
Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque en ON. Sin problemas. De lo contrario, inesperado, debe realizar localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque en OFF y la purga de dirección en curso. Realice la localización y solución de fallas si se detecta con el interruptor de arranque en ON. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está cerrada. Esto se espera en una operación que funciona de forma normal. 1: la válvula de purga de la dirección está abierta. Esto se espera después de que, al colocar el interruptor de arranque en OFF, comienza la operación de purga de la dirección. Falla(s): A262, A263, A358
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas.
	Estado - normal: esperado.
	Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas.
	Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas.
	0: luz apagada (salida del IM a B+).
	1: luz encendida (salida del IM a tierra).
	Falla(s): A363

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A264: El circuito del relé del freno de estacionamiento está defectuoso

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A264
Descripción	El circuito del relé del freno de estacionamiento está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si la solicitud de freno de estacionamiento no está activada cuando la palanca selectora de marcha no se encuentra en posición de avance, neutral ni retroceso o bien si el motor no ha estado en marcha por 15 segundos con el enlace de datos J1939 correcto hacia el motor. Se establece si la solicitud de freno de estacionamiento está activada cuando la palanca selectora de marcha se encuentra en posición de avance, neutral o retroceso y el motor ha estado en marcha por 15 segundos. Solo se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es probable que el freno de estacionamiento no se aplique o libere en el momento esperado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

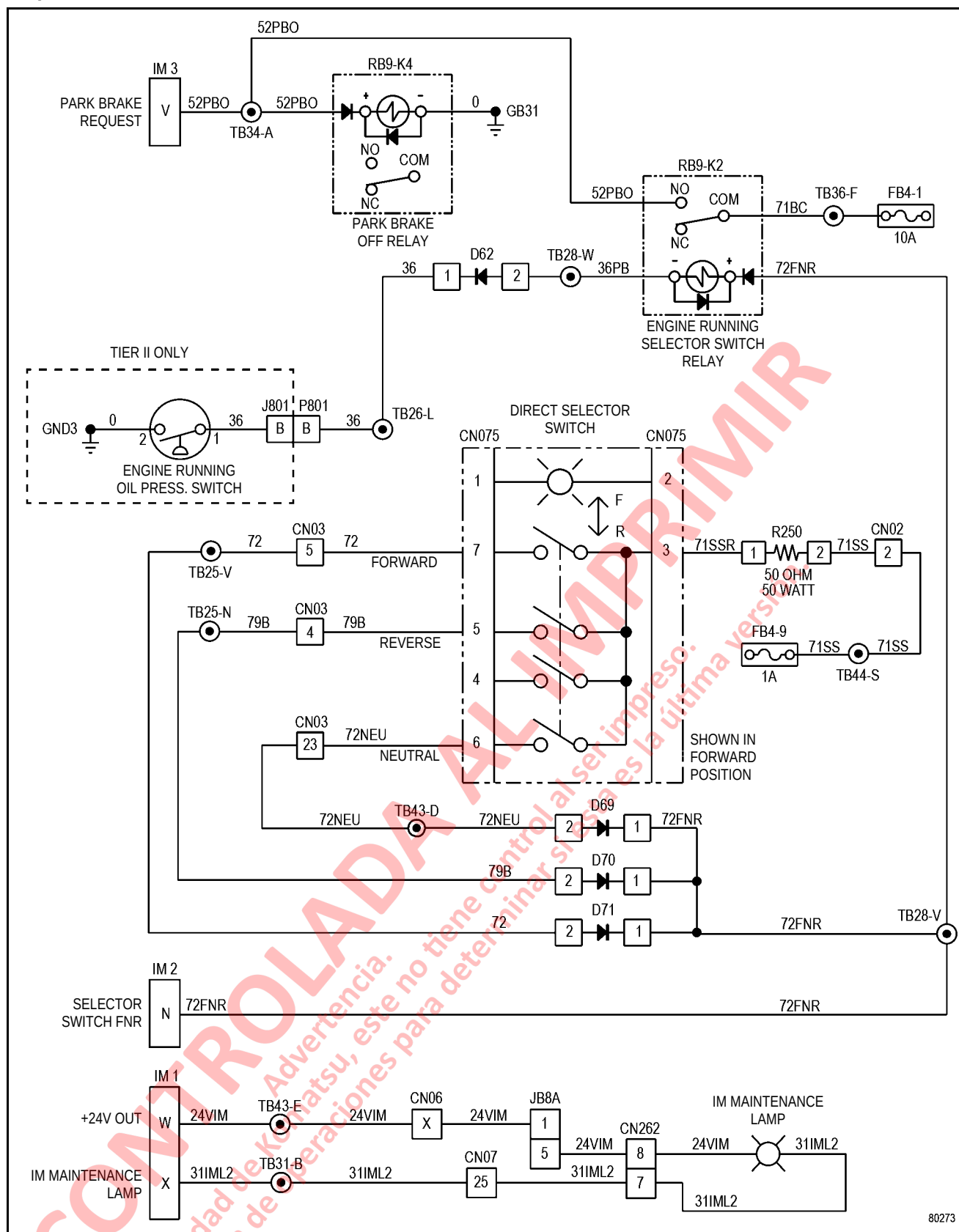
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3V)	0: se solicita la aplicación del freno de estacionamiento (la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral ni retroceso o bien la presión de aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor). 1: se solicita la liberación del freno de estacionamiento (la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor). Falla(s): A213, A214
Interruptor selector de marcha (FNR) (IM2N)	0: el interruptor selector de marcha no está en posición de avance, neutral ni retroceso. 1: el interruptor selector de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso. Falla(s): A271, A303
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	0: el motor no está en marcha. > 0: el motor está en marcha. Falla(s): A184

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363
--	--

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
 Advertencia.
 Ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A265: Falla en el freno de servicio

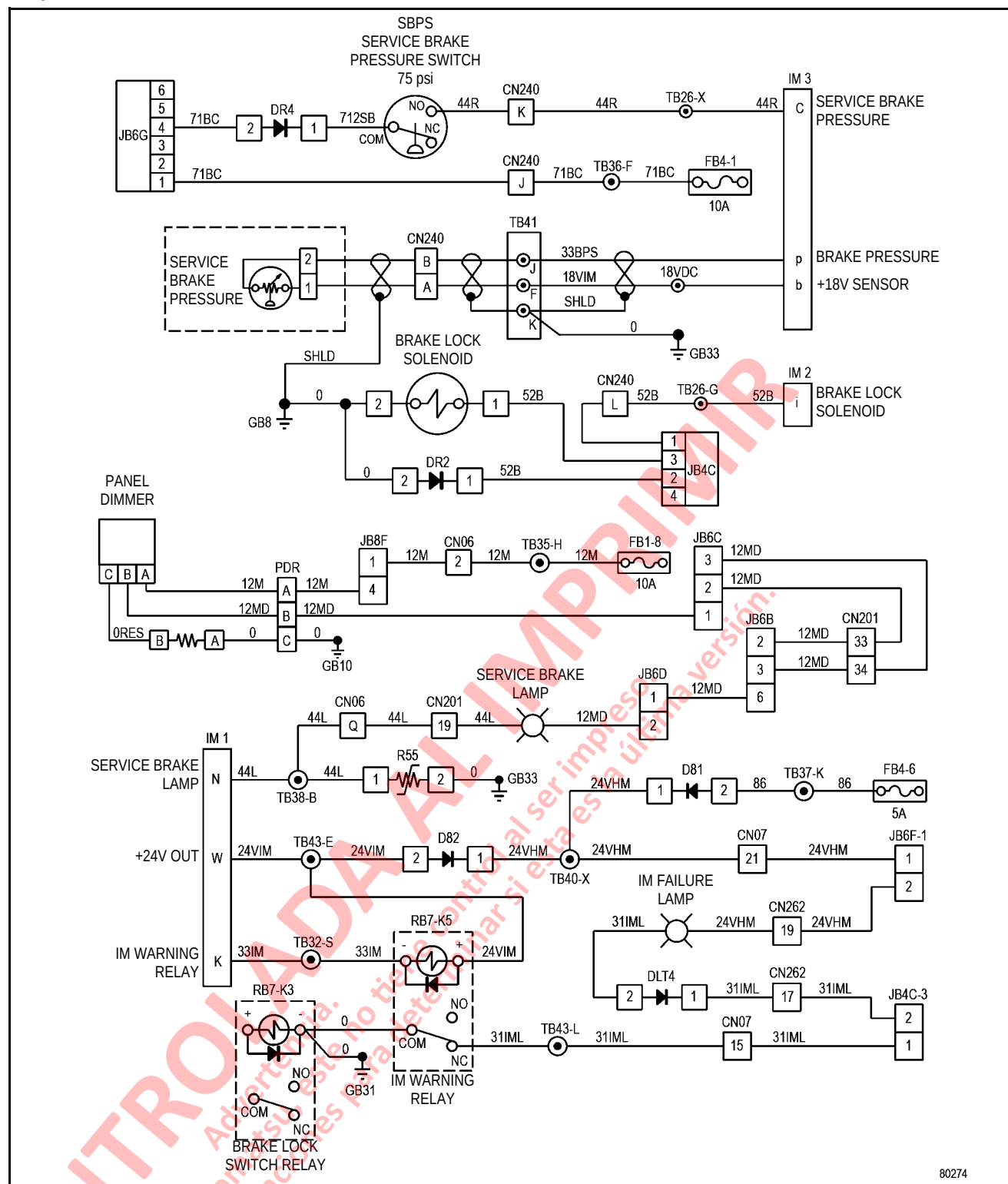
Acción del operador	Deténgase: estacione
Código de falla	A265
Descripción	Existe una falla en el freno de servicio. Al aplicar el freno de traba o el pedal de freno no se activa el interruptor de la luz de frenos.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de traba está activado o si la presión del freno delantero es superior a 1724 kPa (250 psi) durante 2 segundos y el interruptor de presión del freno de servicio no se enciende si el motor ha estado en marcha durante 90 segundos. Se restablece si las condiciones cambian por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	La luz ámbar regulable de "freno de servicio" parpadea Módulo de la luz izquierda Fila 2, columna 3 Luz roja de "falla del sistema" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Es posible que el freno de servicio no responda a la aplicación del pedal o interruptor del freno de traba. Es posible que la luz del interruptor de la luz de frenos y la de frenos no respondan a la aplicación de los frenos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada del freno de traba (IM2i)	0: la válvula del freno de traba está cerrada. 1: la válvula del freno de traba está abierta.
Presión de frenos (kPa) (IM3b,p)	< 1724 kPa (250 psi): el freno delantero no está aplicado. > 1724 kPa (250 psi): el freno delantero está aplicado. Falla(s): A201, A205
Interruptor de presión del freno de servicio (IM3C)	0: el freno de servicio no está aplicado. 1: el freno de servicio está aplicado.
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 400 rpm: el motor no está en marcha. > 400 rpm durante 15 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Relé de advertencia del IM (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: relé desactivado (salida de IM en B+) - la luz está encendida. 1: relé activado (salida de IM en tierra) - la luz está apagada. Falla(s): A354
Luz del freno de servicio (IM1N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A357

Esquema del circuito relacionado



80274

Código de falla A266: La palanca selectora de marcha no estaba en posición de estacionamiento al intentar arrancar el motor

Acción del operador	Coloque la palanca selectora en ESTACIONAMIENTO
Código de falla	A266
Descripción	La palanca selectora de marcha no estaba en posición de estacionamiento al intentar arrancar el motor.
Condiciones de la falla	Se establece si la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento o está en posición de avance, neutral o reversa al intentar arrancar el motor. Se restablece al colocar la palanca selectora en posición de estacionamiento o al detener el intento de arranque.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Hace sonar el zumbador por un solo intervalo. Acción del operador en pantalla: PUT SELECTOR IN PARK [COLOQUE LA PALANCA SELECTORA EN ESTACIONAMIENTO] Descripción de la falla en pantalla: CAN'T CRANK [NO SE PUEDE ARRANCAR EL MOTOR] Código de falla en pantalla: A266
Problema(s) resultante(s)	El módulo de interfaz no permitirá arrancar el motor si la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector de marcha (posición de estacionamiento) (IM3T)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de estacionamiento. Falla(s): A271, A303
Interruptor selector de marcha (FNR) (IM2N)	0: el interruptor selector de marcha no está en posición de avance, neutral ni retroceso. 1: el interruptor selector de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso. Falla(s): A271, A303
Solicitud de arranque (IM2j)	0: no se intentó arrancar el motor. 1: se intentó arrancar el motor.

Código de falla A267: El freno de estacionamiento no estaba aplicado cuando se intentó arrancar el motor

Acción del operador	Aplique el freno de estacionamiento
Código de falla	A267
Descripción	El freno de estacionamiento no estaba aplicado cuando se intentó arrancar el motor.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento no está aplicado cuando se intenta arrancar el motor. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece al aplicar el freno de estacionamiento al detener el intento de arranque.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Hace sonar el zumbador por un solo intervalo. Acción del operador en pantalla: SET PARK BRAKE [APLIQUE EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO] Descripción de la falla en pantalla: CAN'T CRANK [NO SE PUEDE ARRANCAR EL MOTOR] Código de falla en pantalla: A267
Problema(s) resultante(s)	El módulo de interfaz no permitirá arrancar el motor si el freno de estacionamiento no está aplicado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay alta presión y que el freno de estacionamiento está liberado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que la presión es muy baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. Falla(s): A214
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Solicitud de arranque (IM2j)	0: no se intentó arrancar el motor. 1: se intentó arrancar el motor.

Código de falla A268: Se produjo un apagado secundario del motor durante el arranque

Acción del operador	No apague
Código de falla	A268
Descripción	Se produjo un apagado secundario del motor durante el arranque.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor de apagado secundario del motor se activa durante un intento de arranque del motor. Se restablece al desactivar el interruptor de apagado secundario o al detener el intento de arranque.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Hace sonar el zumbador por un solo intervalo. Acción del operador en pantalla: DO NOT SHUT DOWN [NO APAGUE] Descripción de la falla en pantalla: CAN'T CRANK [NO SE PUEDE ARRANCAR EL MOTOR] Código de falla en pantalla: A268
Problema(s) resultante(s)	El módulo de interfaz no permitirá arrancar el motor si el freno de estacionamiento no está aplicado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene más de un parámetro, pero no hay códigos de falla adicionales disponibles para ellos. 2. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de apagado secundario del motor (IM3E)	0: el interruptor de apagado secundario no está activado. 1: el interruptor de apagado secundario está activado.
Solicitud de arranque (IM2j)	0: no se intentó arrancar el motor. 1: se intentó arrancar el motor.

Código de falla A270: No hay suministro de energía del interruptor de freno de traba cuando se necesita

Acción del operador	Diríjase al taller de inmediato
Código de falla	A270
Descripción	No hay suministro de energía del interruptor de freno de traba cuando se necesita.
Condiciones de la falla	Se establece si el suministro de energía del interruptor de freno de traba está desactivado cuando no hay purga de la dirección, la velocidad del camión es superior a 1 kph (0,6 mph) y el freno de estacionamiento no está aplicado o cuando no se solicita el freno de estacionamiento, el motor funciona a 400 rpm por 15 segundos y el relé de retardo del apagado está activado. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece al comenzar la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Una falta de suministro de energía del freno de traba impide usarlo de forma normal durante las operaciones de carga y descarga.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados.
2. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Suministro de energía del interruptor del freno de traba (IM3L)	0: no hay energía disponible para el interruptor del freno de traba. 1: hay energía disponible para el interruptor del freno de traba. Falla(s): A272
Velocidad del camión [kph] (IM1g,h)	< 1 kph (0,6 mph): el camión no está en movimiento. > 1 kph (0,6 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A212
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 400 rpm: el motor no está en marcha. > 400 rpm durante 15 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. Falla(s): A214
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3V)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral ni retroceso o bien la presión de aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264
Relé de retardo de apagado (IM1H)	0: el retardo de apagado está desactivado. 1: el retardo de apagado está activado.
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada 1: la válvula de purga de la dirección está abierta

[illegible]

Código de falla A271: La palanca selectora de marcha no está en una posición específica

Acción del operador	Ajuste la palanca selectora de marcha
Código de falla	A271
Descripción	La palanca selectora de marcha no está en una posición específica.
Condiciones de la falla	Se establece si la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento, avance, neutral o retroceso por 2 segundos mientras el interruptor de arranque está en ON. Se restablece si se detecta la posición de la palanca selectora de marcha o si se coloca el interruptor de arranque en OFF.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Hace sonar el zumbador por un solo intervalo. Acción del operador en pantalla: ADJUST SHIFTER [AJUSTE LA PALANCA SELECTORA DE MARCHA] Descripción de la falla en pantalla: SHIFTER NOT IN GEAR [LA PALANCA SELECTORA DE MARCHA NO ESTÁ EN UNA POSICIÓN ESPECÍFICA] Código de falla en pantalla: A271
Problema(s) resultante(s)	Es imposible dirigir el camión; el motor no arranca.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida normal para corregir esta falla es colocar la palanca selectora en una de las posiciones establecidas. Si esto no funciona, verifique que los parámetros de entrada sean correctos. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector de marcha (posición de estacionamiento) (IM3T)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de estacionamiento. Falla(s): A303
Interruptor selector de marcha (FNR) (IM2N)	0: el interruptor selector de marcha no está en posición de avance, neutral ni retroceso. 1: el interruptor selector de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso. Falla(s): A303
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está en ON Falla(s): A240

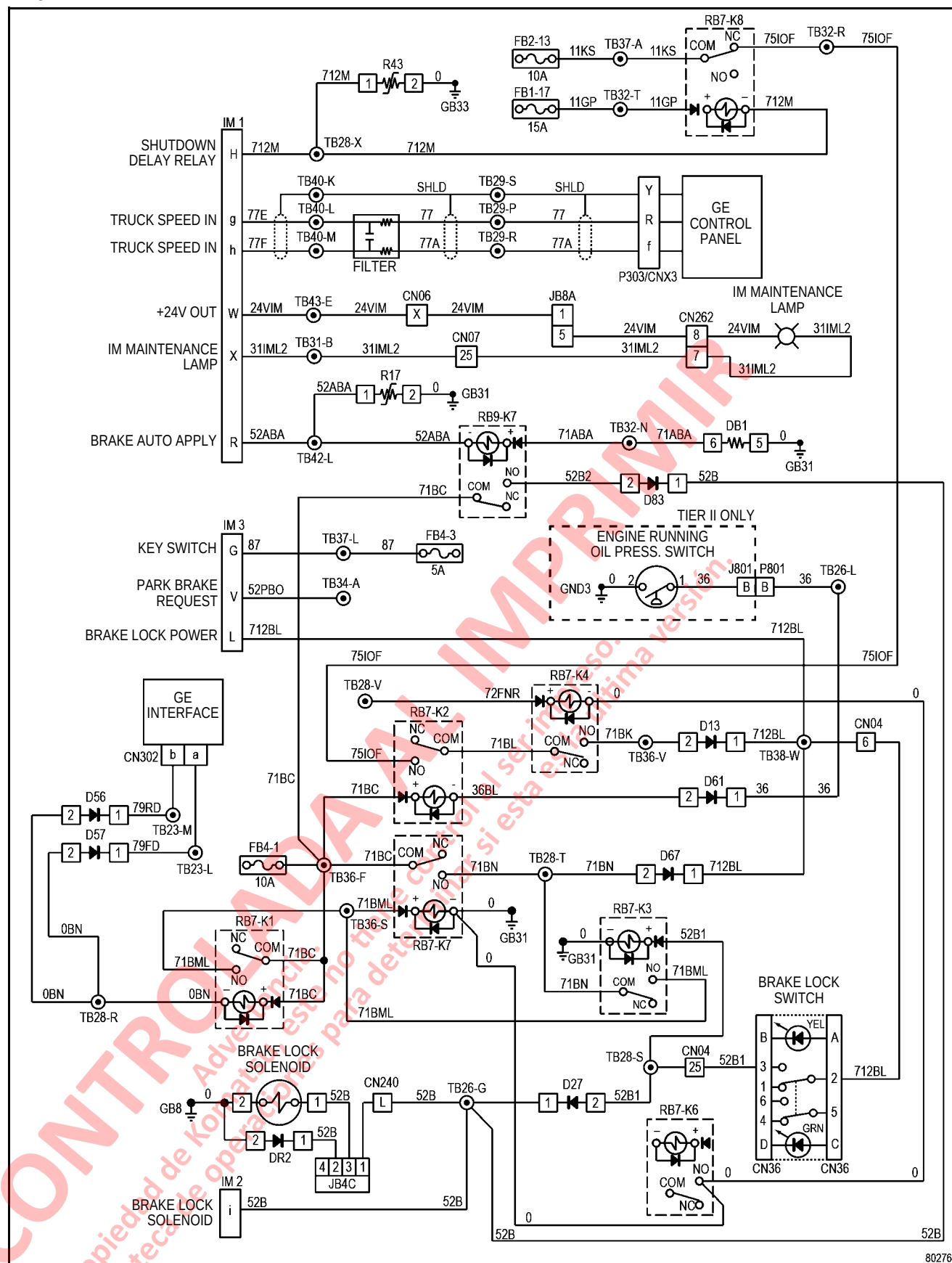
Código de falla A272: El suministro de energía del interruptor de freno de traba no está inactivo cuando se necesita

Acción del operador	Diríjase al taller de inmediato
Código de falla	A272
Descripción	El suministro de energía del interruptor de freno de traba no está inactivo cuando se necesita.
Condiciones de la falla	Se establece si el suministro de energía del interruptor de freno de traba no está desactivado cuando el freno de traba está desactivado, la velocidad del camión es inferior a 0,5 kph (0,3 mph) y la solicitud de freno de estacionamiento está activada o si la velocidad del motor es 0 por 15 segundos y el enlace de datos J1939 es correcto o el relé de apagado está activado o el interruptor de arranque está en OFF por 3 segundos. Se restablece al apagar el motor. También se establece si el suministro de energía del interruptor de freno de traba está activado cuando el freno de traba está activado, la aplicación automática del freno no está activada, la velocidad del camión es inferior a 0,5 kph y la solicitud de freno de estacionamiento está activada o si la velocidad del motor es 0 por 15 segundos y el enlace de datos J1939 es correcto o el relé de apagado está activado o el interruptor de arranque está en OFF por 1 segundo. Se restablece en 1 segundo si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El circuito defectuoso de suministro de energía del freno de traba impide usar este freno de forma normal durante las operaciones de carga y descarga.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. 2. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Suministro de energía del interruptor del freno de traba (IM3L)	0: no hay energía disponible para el interruptor del freno de traba. 1: hay energía disponible para el interruptor del freno de traba. Falla(s): A270
Freno de traba (IM2i)	0: el freno de traba no está activado. 1: el freno de traba está activado

Relé de aplicación automática del freno (IM1R)	Estado - carga abierta: inesperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento como el interruptor de arranque están activados. Esperado si la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque están desactivados. Realice la localización y solución de fallas si es inconsistente. Estado - normal: esperado si la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Realice una localización y solución de fallas si el estado es normal con la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque desactivados. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: operación normal con el freno de estacionamiento activado o desactivado. Esta válvula opera solo temporalmente cuando se aplica el freno de estacionamiento. 1: la válvula de aplicación automática de frenos opera por 1,5 segundos después de activar el freno de estacionamiento si el camión está detenido. Si está en movimiento, no funcionará hasta que la velocidad del camión haya disminuido a 0,8 kph (0,5 mph). Falla(s): A359
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363
Velocidad del camión [kph] (IM1g,h)	< 1 kph (0,6 mph): el camión no está en movimiento. > 1 kph (0,6 mph): el camión está en movimiento. Falla(s): A212
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 400 rpm: el motor no está en marcha. > 400 rpm durante 15 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3V)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de avance, neutral ni retroceso o bien la presión de aceite del motor es inferior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de avance, neutral o retroceso y la presión de aceite del motor es superior al límite establecido del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha. Falla(s): A240
Relé de retardo de apagado (IM1H)	0: se desactiva cuando las condiciones desaparecen o la velocidad del motor baja a 0. 1: se activa cuando el interruptor de arranque directo está desactivado, el retardo de apagado de Cummins está activado, el freno de estacionamiento está aplicado, el interruptor selector de marcha está en posición de estacionamiento pero el conector J1939 no está conectado, no hay voltaje de carga alto de la batería, el motor de arranque no está atascado, la luz roja de motor activo no está encendida y la velocidad del motor es superior a 300. Falla(s): A286, A292

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

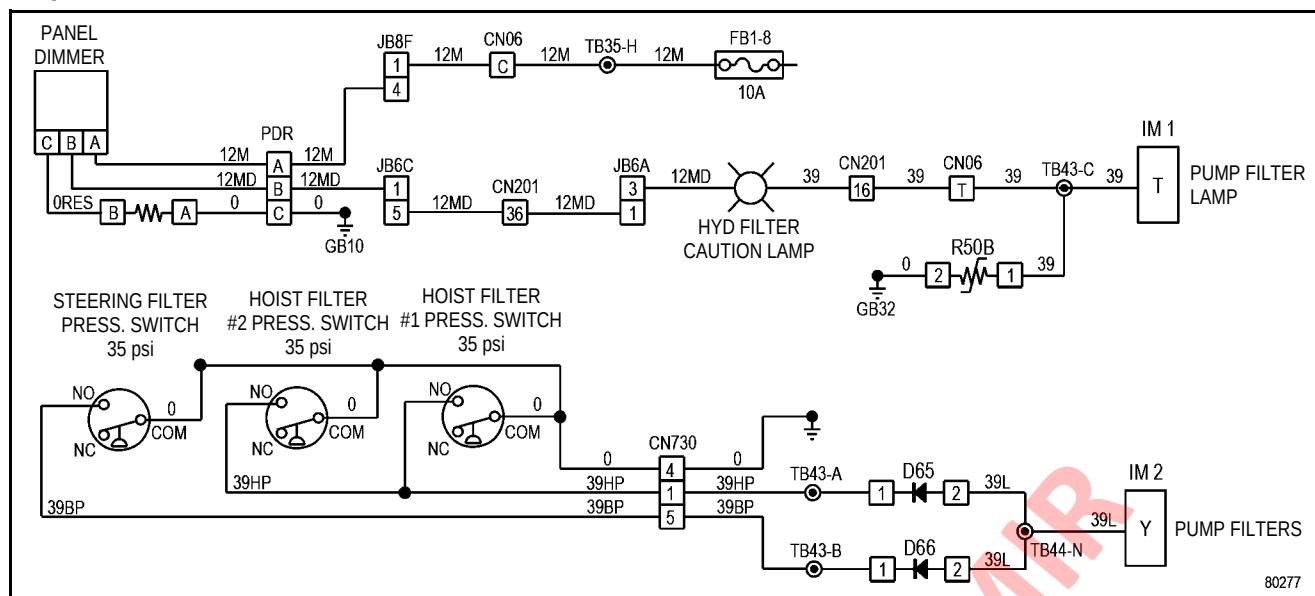
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A273: Se detectó una falla en el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba de dirección o elevación

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A273
Descripción	Se detectó una falla en el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba de dirección o elevación.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba indica una alta presión en los filtros por 2 segundos con el motor sin funcionar a, por lo menos, 300 rpm. Se restablece si el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba indica que la presión es normal en todos los filtros o si el motor comienza a funcionar.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "filtro de aceite hidráulico" Regulable Módulo de la luz izquierda Fila 4, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Los filtros del aceite hidráulico podrían obstruirse y dejar de filtrar líquido sin ninguna advertencia.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene más de un parámetro, pero no hay códigos de falla adicionales disponibles para ellos. 2. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptores de filtro de bomba (IM2Y)	0: no hay interruptores de filtro hidráulico abiertos. 1: uno o más interruptores de filtro hidráulico están abiertos. Falla(s): A101
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 400 rpm: el motor no está en marcha. > 400 rpm durante 15 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Luz de los interruptores de filtro de bomba (IM1T)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A361

Esquema del circuito relacionado



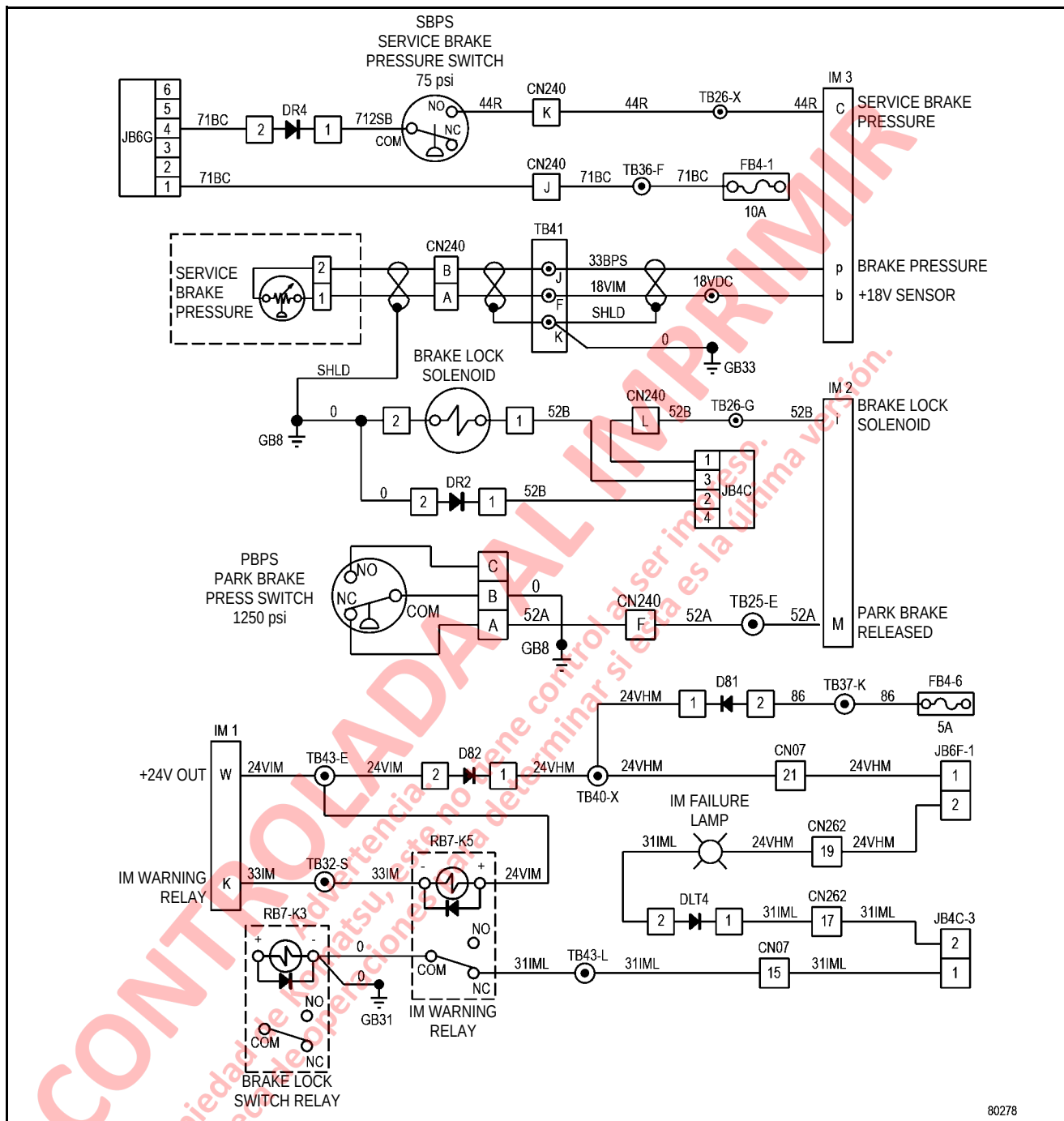
Código de falla A274: Se detectó una falla en el ajuste de frenos

Acción del operador	Asegure el vehículo
Código de falla	A274
Descripción	Se detectó una falla en el ajuste de frenos.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento y el freno de traba están aplicados pero este último no está aplicado debido a la aplicación automática de frenos por 5 segundos. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece después de 5 segundos si las condiciones cambian.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Los frenos que se controlan de manera inadecuada representan un peligro tanto para el equipo como para el operador.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. 2. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado.
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Interruptor de presión del freno de servicio (IM3C)	0: el freno de servicio no está aplicado. 1: el freno de servicio está aplicado.
Presión de frenos (kPa) (IM3 b,p)	< 1724 kPa (250 psi): el freno delantero no está aplicado. > 1724 kPa (250 psi): el freno delantero está aplicado. Falla(s): A201, A205

Freno de traba (IM2i)	0: el freno de traba no está activado. 1: el freno de traba está activado.
Relé de advertencia del IM (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: relé desactivado (salida de IM en B+) - la luz está encendida. 1: relé activado (salida de IM en tierra) - la luz está apagada. Falla(s): A354

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A275: Se detectó un motor de arranque como accionado sin un intento de arranque

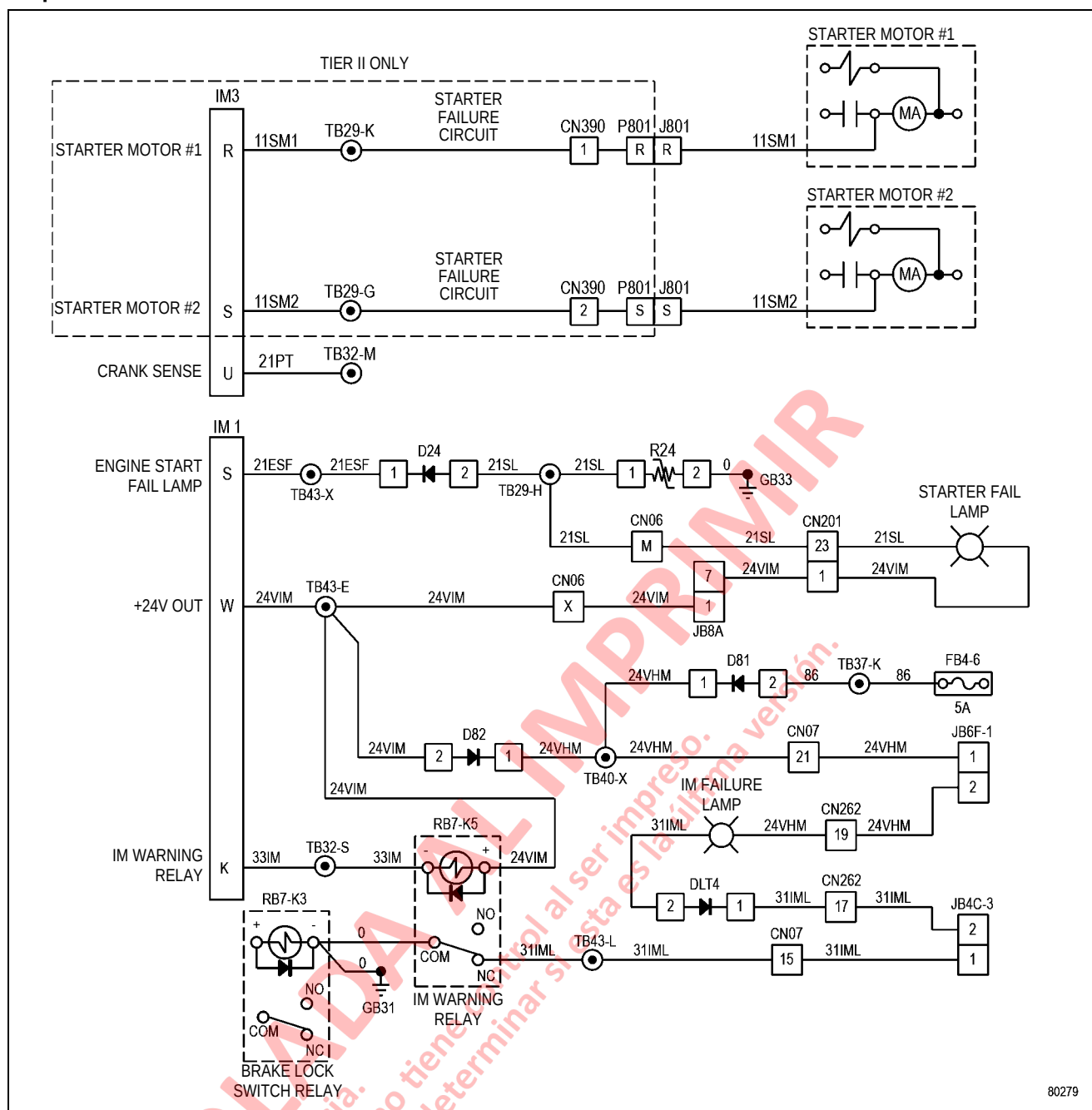
Acción del operador	Detenga, estacione, apague y revise
Código de falla	A275
Descripción	Se detectó un motor de arranque como accionado sin un intento de arranque.
Condiciones de la falla	Se establece si alguno de los motores de arranque se acciona por 2 segundos sin que la detección de arranque esté activada y mientras la purga de la dirección no está en curso. Se restablece después de 2 segundos si las condiciones cambian.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "arranque fallido del motor" No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 4 Luz roja de "falla del sistema" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Es posible que los motores queden inoperativos si se operan de forma continua cuando quedan atascados en modo de funcionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida normal para corregir esta falla es inspeccionar los motores de arranque y el enganche al volante.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados.
3. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Motor de arranque 1 energizado (IM3R)	0: el motor de arranque 1 no está energizado 1: el motor de arranque 1 está energizado Falla(s): A152, A316
Motor de arranque 2 energizado (IM3S)	0: el motor de arranque 2 no está energizado 1: el motor de arranque 2 está energizado Falla(s): A152, A316
Detección de arranque (IM3U)	0: sin arranque en curso. 1: arranque en curso.
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada 1: la válvula de purga de la dirección está abierta
Luz de arranque fallido del motor (IM1S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A360
Relé de advertencia del IM (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: relé desactivado (salida de IM en B+) - la luz está encendida. 1: relé activado (salida de IM en tierra) - la luz está apagada. Falla(s): A354

Esquema del circuito relacionado



80279

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A277: El freno de estacionamiento se aplicó durante la carga

Acción del operador	Desactive el freno de estacionamiento
Código de falla	A277
Descripción	El freno de estacionamiento se aplicó durante la carga.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento está aplicado y el medidor de carga útil (PLM) registra un estado de carga. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece al eliminar el estado de carga o al liberar el freno de estacionamiento.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: MOVE SHFTR FROM PARK [MUEVA LA PALANCA SELECTORA A OTRA MARCHA QUE NO SEA ESTACIONAMIENTO] Descripción de la falla en pantalla: IMPROPER BRK USAGE [USO INAPROPIADO DEL FRENO] Código de falla en pantalla: A277
Problema(s) resultante(s)	Es posible que el freno de estacionamiento esté dañado y que los pesos de carga tengan errores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida normal para corregir esta falla es liberar el freno de estacionamiento. Si esto no funciona, verifique que los parámetros de entrada sean correctos.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.
5. Si existe la sospecha de que la señal de estado de carga es falsa, será necesario realizar el procedimiento de localización y solución de fallas completo del sistema del PLM.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado Falla(s): A214
Estado de carga (CAN/RPC del PLM)	El PLM desarrolla la entrada del estado de carga, la cual se comunica al módulo de interfaz mediante la red CAN/RPC.

Código de falla A278: El freno de servicio se aplicó durante la carga

Acción del operador	Libere el freno de servicio
Código de falla	A278
Descripción	El freno de servicio se aplicó durante la carga.
Condiciones de la falla	Se establece si el medidor de carga útil detecta un estado de carga mientras la presión del freno delantero está en 1207 kPa (175 psi) o más durante 10 segundos. Se restablece si el estado de carga desaparece o si la presión del freno delantero es inferior a 1034 kPa (150 psi) por 1 segundo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: RELEASE SERVICE BRAKE [LIBERE EL FRENO DE SERVICIO] Descripción de la falla en pantalla: IMPROPER BRK USAGE [USO INAPROPIADO DEL FRENO] Código de falla en pantalla: A278
Problema(s) resultante(s)	Es posible que los pesos de carga tengan errores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida de corrección normal para esta falla es liberar el freno de servicio. Si esto no funciona, verifique que los parámetros de entrada sean correctos. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente. 5. Si existe la sospecha de que la señal de estado de carga es falsa, será necesario realizar el procedimiento de localización y solución de fallas completo del sistema del PLM.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Presión de frenos (kPa) (IM3b,p)	> 1207 kPa (175 psi) por 10 segundos: frenos delanteros aplicados < 1034 kPa (150 psi) por 1 segundo: frenos delanteros no aplicados Falla(s): A201, A205
Estado de carga (CAN/RPC del PLM)	El PLM desarrolla la entrada del estado de carga, la cual se comunica al módulo de interfaz mediante la red CAN/RPC.

Código de falla A279: El interruptor de presión baja de la dirección está defectuoso

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague; inspeccione
Código de falla	A279
Descripción	El interruptor de presión baja de la dirección está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor de presión baja de la dirección no logra encenderse al momento en que el interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección indica que la purga está completa. Se restablece si el interruptor de presión baja de la dirección se acciona (informa una baja presión).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: STOP: PRK: PWR↓: CHK [DETÉNGASE: ESTACIONE: APAGUE: INSPECCIONE] Descripción de la falla en pantalla: BAD STRG PRESS SW [INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE LA DIRECCIÓN DEFECTUOSO] Código de falla en pantalla: A279
Problema(s) resultante(s)	Es posible que no se informe la pérdida de presión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de presión baja de la dirección (IM2S)	0: presión de dirección normal 1: presión de dirección baja
Interruptor de presión de purga del acumulador de dirección (IM2Z)	0: el acumulador está completamente purgado 1: el acumulador no está completamente purgado Falla(s): A280
Válvula de purga de la dirección (IM1P)	0: la válvula de purga de la dirección está cerrada 1: la válvula de purga de la dirección está abierta

Código de falla A280: El interruptor de purga del acumulador de la dirección está defectuoso

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A280
Descripción	El interruptor de purga del acumulador de la dirección está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor de purga del acumulador de la dirección se activa cuando el motor está en marcha y la presión de la dirección es normal. Se restablece si el interruptor de purga del acumulador de la dirección se desactiva.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: GO TO SHOP NOW [DIRÍJASE AL TALLER INMEDIATAMENTE] Descripción de la falla en pantalla: BAD STRG BLED SW [INTERRUPTOR DEFECTUOSO DE PURGA DE LA DIRECCIÓN] Código de falla en pantalla: A280
Problema(s) resultante(s)	Es probable que no se informe los procesos de purga incorrectos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de presión baja de la dirección (IM2S)	0: presión de dirección normal 1: presión de dirección baja Falla(s): A279
Interruptor de presión de purga del acumulador de dirección (IM2Z)	0: el acumulador está completamente purgado 1: el acumulador no está completamente purgado
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 300 rpm: el motor no está en marcha. > 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A281: El interruptor de degradación del freno de traba está defectuoso

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A281
Descripción	El interruptor de degradación del freno de traba está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor de degradación del freno de traba no está activado cuando el freno de servicio ni el freno de traba están activados por 5 segundos. El freno de servicio está desactivado cuando el interruptor de presión del freno de servicio también lo está y la presión del freno delantero es menor que 1034 kPa (150 psi). Se restablece cuando el interruptor de degradación del freno de traba se activa.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: GO TO SHOP NOW [DIRÍJASE AL TALLER INMEDIATAMENTE] Descripción de la falla en pantalla: BAD BRK DEGRADE SW [INTERRUPTOR DEFECTUOSO DE DEGRADACIÓN DE FRENOS] Código de falla en pantalla: A281
Problema(s) resultante(s)	Es posible que no se advierta al operador de una degradación en la presión del freno de traba.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de degradación del freno de traba (IM2V)	0: la degradación del freno de traba no está activada. 1: la degradación del freno de traba está activada.
Freno de traba (IM2i)	0: el freno de traba no está activado. 1: el freno de traba está activado.
Interruptor de presión del freno de servicio (IM3C)	0: el freno de servicio no está aplicado. 1: el freno de servicio está aplicado.
Presión de frenos (kPa) (IM3b,p)	< 1034 kPa (150 psi): el freno delantero no está aplicado. > 1034 kPa (150 psi): el freno delantero está aplicado. Falla(s): A201, A205

Código de falla A282: La cantidad de intentos de arranque excesivos o de arranques mediante puente sin el motor en funcionamiento llegó a 7

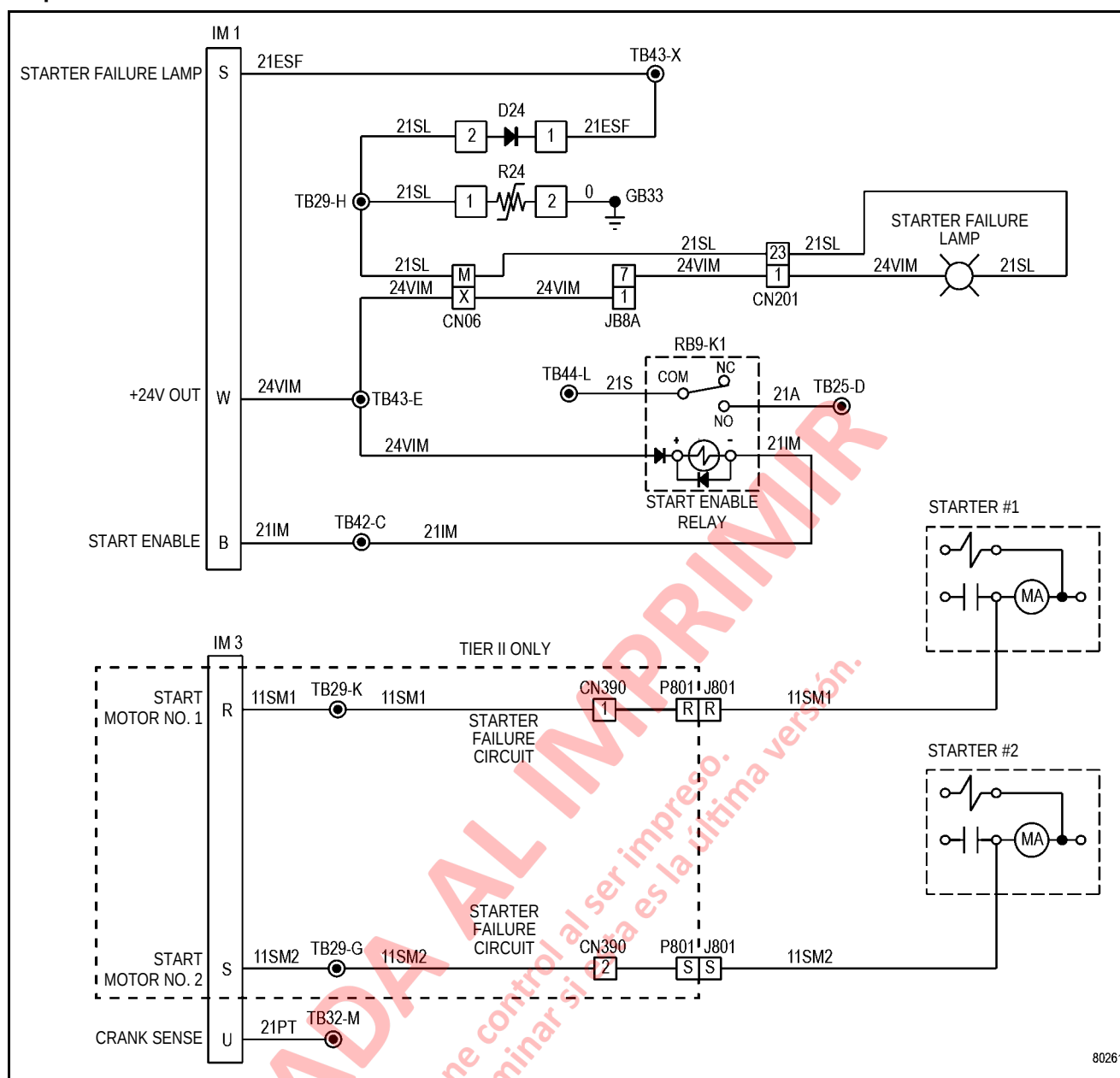
Acción del operador	Detenga, estacione, apague e inspeccione
Código de falla	A282
Descripción	La cantidad de intentos de arranque excesivos o de arranques mediante puente sin el motor en funcionamiento llegó a 7.
Condiciones de la falla	La cuenta aumenta cada vez que el arranque alcanza 30 segundos continuos y cada vez que se intenta un arranque mediante puente (accionamiento de cualquiera de los motores de arranque sin la habilitación de arranque). Cuando la cuenta llega a 7 no podrá volver a intentar arrancar el motor hasta apagar la máquina.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de “arranque fallido del motor” No se activa el zumbador Módulo de la luz izquierda Fila 1, columna 4 No volverá a arrancar a menos que se coloque el interruptor de arranque en OFF.
Problema(s) resultante(s)	Los intentos de arranque excesivos destruyen los motores de arranque.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “IM Real-time Data Monitor” [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida para corregir esta falla es inspeccionar y solucionar las deficiencias del sistema del motor o de arranque.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados.
3. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Detección de arranque (IM3U)	0: sin arranque en curso. 1: arranque en curso.
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 400 rpm: el motor no está en marcha. > 400 rpm durante 15 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184
Habilitación de arranque (IM1B)	0: existe una de estas situaciones de enclavamiento que evita el arranque: historial de esfuerzo de arranque excesivo, interruptor selector de marcha en la posición equivocada, luz roja del motor, conector J1939 defectuoso, velocidad del motor distinta a 0 al comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque. 1: no existen situaciones de enclavamiento que eviten el arranque. Falla(s): A252, A350
Motor de arranque 1 energizado (IM3R)	0: el motor de arranque 1 no está energizado 1: el motor de arranque 1 está energizado Falla(s): A152, A223, A275, A316
Motor de arranque 2 energizado (IM3S)	0: el motor de arranque 2 no está energizado 1: el motor de arranque 2 está energizado Falla(s): A152, A223, A275, A316
Luz de arranque fallido del motor (IM1S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A360

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

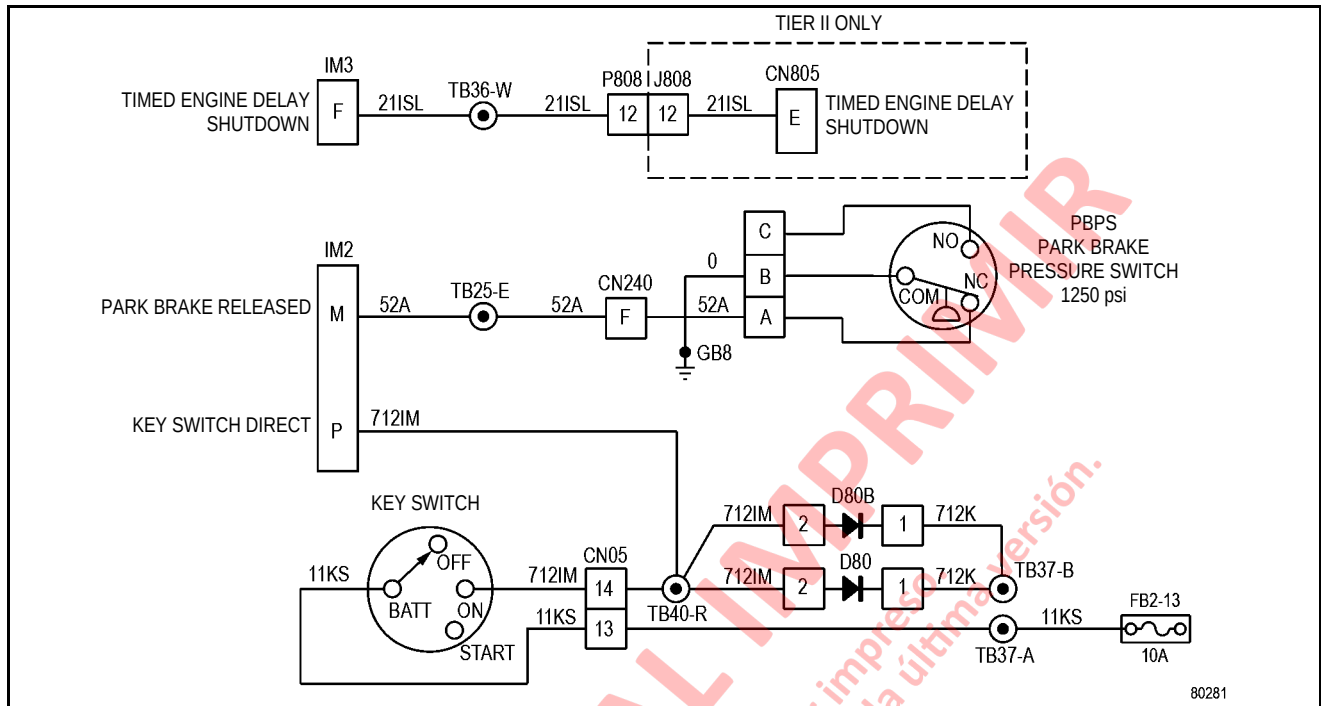
Código de falla A283: Se canceló un retardo del apagado del motor debido a que el freno de estacionamiento no estaba aplicado

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A283
Descripción	Se canceló un retardo del apagado del motor debido a que el freno de estacionamiento no estaba aplicado.
Condiciones de la falla	Se establece al colocar el interruptor de arranque en OFF mientras el retardo de apagado del motor está activado y el motor está en marcha pero el freno de estacionamiento no está accionado. El freno de estacionamiento está accionado cuando el interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento está abierto. Se restablece si se coloca el interruptor de arranque en ON, el retardo de apagado del motor está desactivado y el motor está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Es posible que el motor se dañe si lo apaga inmediatamente en vez de hacerlo con retardo controlado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida normal para corregir esta falla es aplicar el freno de estacionamiento antes de colocar el interruptor de arranque en OFF. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. 3. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de arranque, directo (IM2P)	0: el interruptor de arranque está en OFF. 1: el interruptor de arranque está en ON Falla(s): A240
Retardo del apagado del motor (IM3F)	0: no hay retardo del apagado. 1: la señal de retardo del apagado del motor está en ON: Falla(s): A284
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213

Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. Falla(s): A214
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 400 rpm: el motor no está en marcha. > 400 rpm durante 15 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado

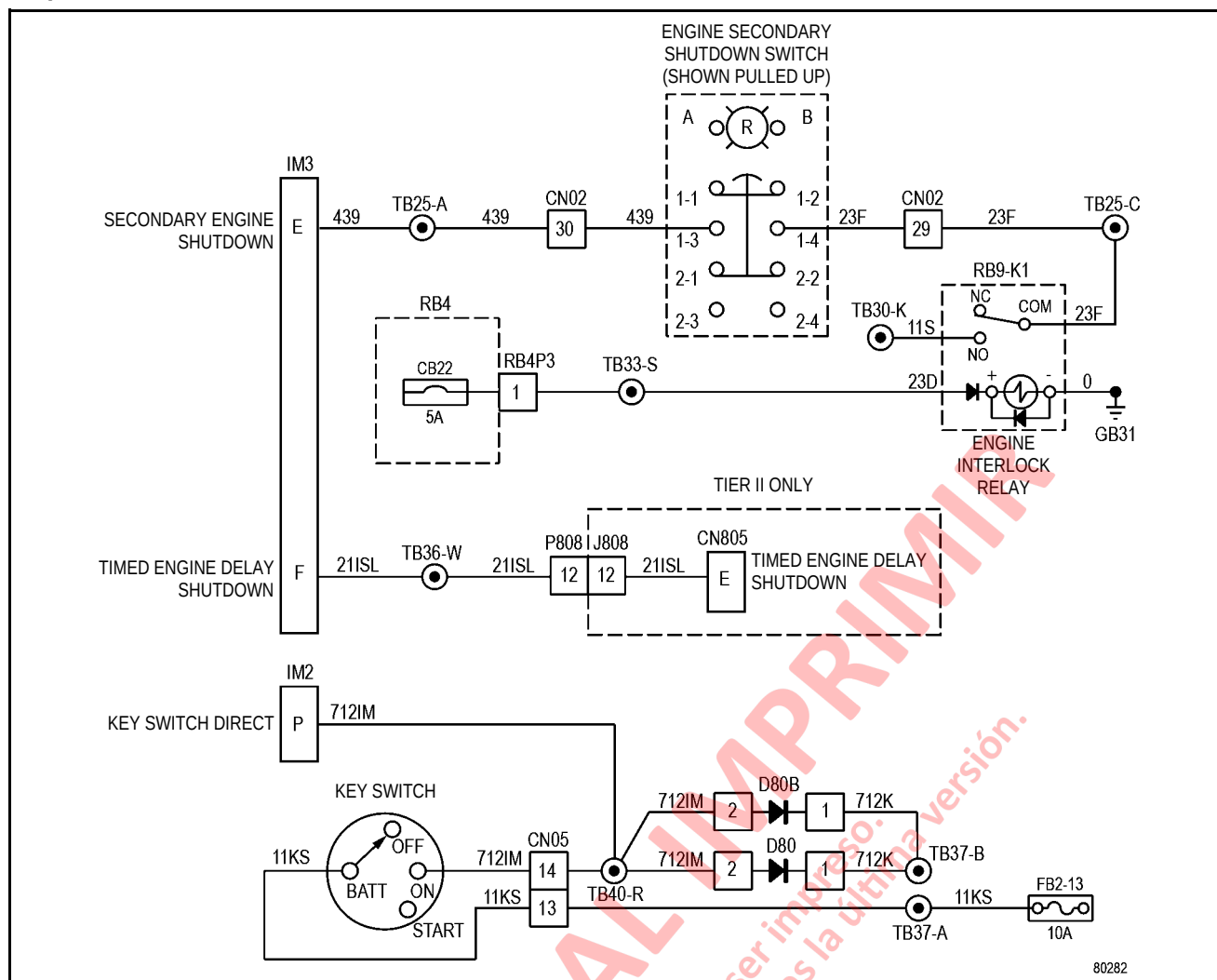


Código de falla A284: Se canceló un retardo del apagado del motor debido a que se operó el interruptor de apagado secundario

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A284
Descripción	Se canceló un retardo del apagado del motor debido a que se operó el interruptor de apagado secundario.
Condiciones de la falla	Se establece al colocar el interruptor de arranque en OFF mientras el retardo de apagado del motor está activado y el motor está en marcha pero el interruptor de apagado secundario del motor está accionado. Se restablece si se vuelve a colocar el interruptor de arranque en ON o se desactiva el retardo del apagado y el motor está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Es posible que el motor se dañe si lo apaga inmediatamente en vez de hacerlo con retardo controlado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida de corrección para esta falla es apagar el motor con el interruptor de arranque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. 3. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de apagado secundario del motor (IM3E)	0: se apagó el motor a través del interruptor secundario. 1: no se apagó el motor con el interruptor secundario.
Interruptor de arranque, directo (IM2P)	0: el interruptor de arranque está en OFF. 1: el interruptor de arranque está en ON Falla(s): A240
Retardo del apagado del motor (IM3F)	0: no hay retardo del apagado. 1: la señal de retardo del apagado del motor está en ON: Falla(s): A283
Velocidad del motor [RPM] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	< 400 rpm: el motor no está en marcha. > 400 rpm durante 15 segundos: el motor está en marcha. Falla(s): A184

Esquema del circuito relacionado



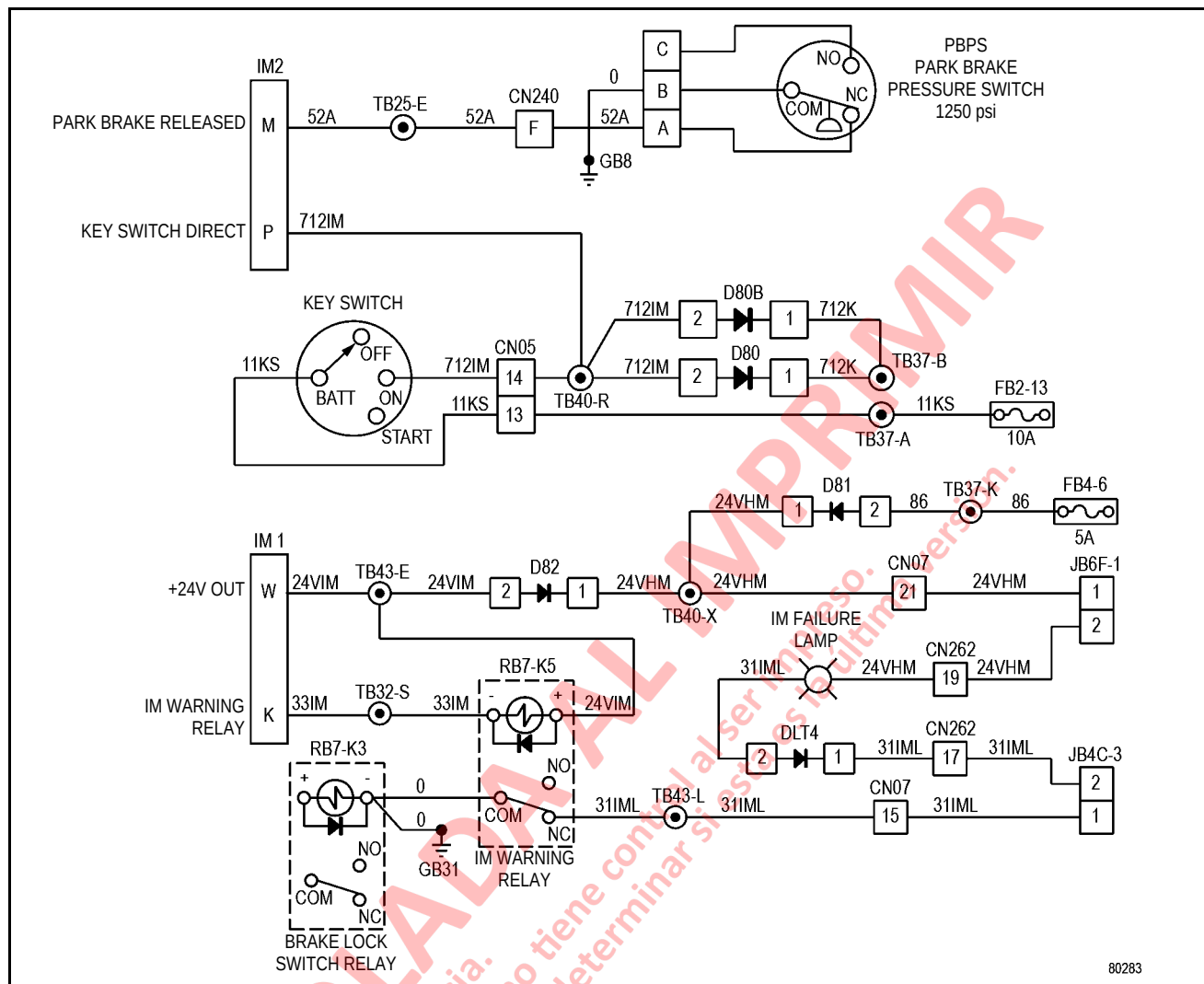
Código de falla A285: No se accionó el freno de estacionamiento al colocar el interruptor de arranque en OFF

Acción del operador	Aplique el freno de estacionamiento
Código de falla	A285
Descripción	No se accionó el freno de estacionamiento al colocar el interruptor de arranque en OFF.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento no está aplicado al apagar el motor. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece al aplicar el freno de estacionamiento o al colocar el interruptor de arranque nuevamente en ON.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	El camión podría deslizarse si no se aplica el freno de estacionamiento durante el apagado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida normal para corregir esta falla es aplicar el freno de estacionamiento antes de colocar el interruptor de arranque en OFF. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. 3. Debido a que no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de arranque, directo (IM2P)	0: el interruptor de arranque está en OFF. 1: el interruptor de arranque está en ON Falla(s): A240
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión alta y que el freno de estacionamiento está liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica que hay presión baja y que el freno de estacionamiento está aplicado. Falla(s): A214

Relé de advertencia del IM (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: relé desactivado (salida de IM en B+) - la luz está encendida. 1: relé activado (salida de IM en tierra) - la luz está apagada. Falla(s): A354
--	---

Esquema del circuito relacionado



Código de falla A286: Se detectó una falla en el circuito del relé de retardo del apagado

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A286
Descripción	Se detectó una falla en el circuito del relé de retardo del apagado.
Condiciones de la falla	Se establece si se detecta un circuito abierto o corte a tierra en el circuito de control del relé cuando el interruptor de arranque está en ON. Solo se restablece al apagar el motor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Un circuito de retardo del apagado que funciona incorrectamente puede dañar el motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé de retardo de apagado (IM1H)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: se desactiva cuando las condiciones desaparecen o la velocidad del motor baja a 0. 1: se activa cuando el interruptor de arranque directo está desactivado, el retardo de apagado del motor está activado, el freno de estacionamiento está aplicado, el interruptor selector de marcha está en posición de estacionamiento pero el conector J1939 no está conectado, no hay voltaje de carga alto de la batería, el motor de arranque no está atascado, la luz roja de motor activo no está encendida y la velocidad del motor es superior a 300. Falla(s): A292
Interruptor de arranque, directo (IM2P)	0: el interruptor de arranque está en OFF. 1: el interruptor de arranque está en ON Falla(s): A240

Código de falla A292: El relé de retardo del apagado se mantuvo activo después de que el circuito de traba del interruptor de arranque se apagó

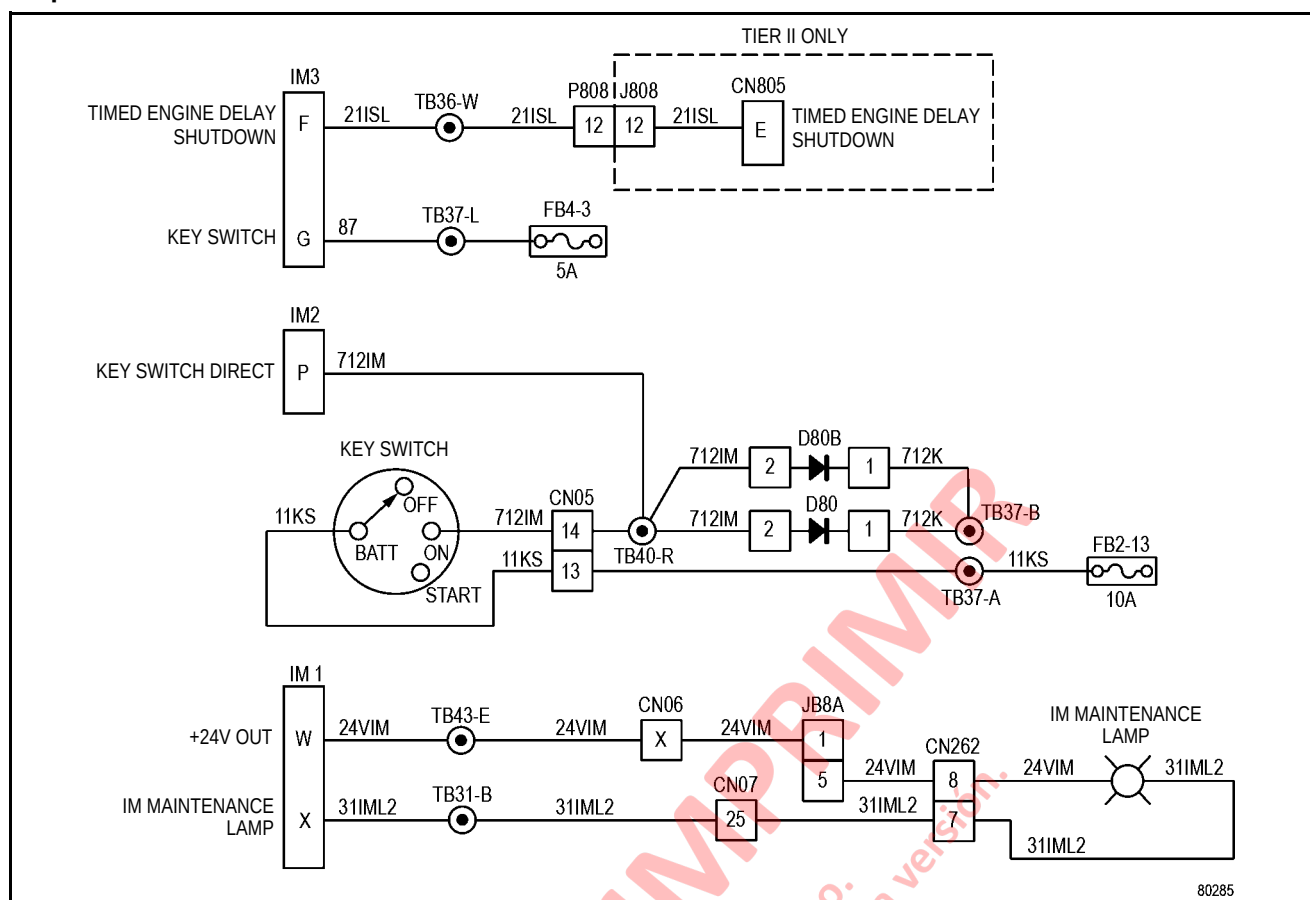
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A292
Descripción	El relé de retardo del apagado se mantuvo activo después de que el circuito de traba del interruptor de arranque se apagó.
Condiciones de la falla	Se establece si el relé del apagado se mantiene activo después de que el circuito de traba del interruptor de arranque se apaga (GE traba el circuito hasta que el camión y el motor se hayan detenido completamente). Se restablece si se vuelve a encender el interruptor de arranque o se desactiva el relé de retardo del apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del IM" No se activa el zumbador Módulo de la luz derecha Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Un circuito de retardo del apagado que funciona incorrectamente puede dañar el motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" [Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz] para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos relacionados con estos parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) activa(s) de los parámetros.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, analice la configuración del camión mientras la falla está activa para así determinar cuál de los parámetros en la tabla no está dentro de su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el esquema para identificar el o los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en un estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de arranque, directo (IM2P)	0: el interruptor de arranque está en OFF. 1: el interruptor de arranque está en ON Falla(s): A240
Retardo del apagado del motor (IM3F)	0: no hay retardo del apagado. 1: la señal de retardo del apagado del motor está en ON: Falla(s): A284
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (el suministro de GE aún no está apagado). Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+). 1: luz encendida (salida del IM a tierra). Falla(s): A363
Relé de retardo de apagado (IM1H)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0. se desactiva cuando las condiciones desaparecen o la velocidad del motor baja a 0. 1: se activa cuando el interruptor de arranque directo está desactivado, el retardo de apagado del motor está activado, el freno de estacionamiento está aplicado, el interruptor selector de marcha está en posición de estacionamiento pero el conector J1939 no está conectado, no hay voltaje de carga alto de la batería, el motor de arranque no está atascado, la luz roja de motor activo no está encendida y la velocidad del motor es superior a 300. Falla(s): A292

Esquema del circuito relacionado



NOTAS

SECCIÓN E5

CÓDIGOS PARA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS (A303-A365)

ÍNDICE

Código de falla A303: La palanca selectora de marcha está defectuosa	E5-229
Código de falla A304: El nivel de grasa para la lubricación automática es bajo	E5-231
Código de falla A306: La salida de luz roja de advertencia que se utiliza para activar la luz de falla de purga de la dirección no se abre cuando debería hacerlo	E5-232
Código de falla A307: Ambos inversores GE están inhabilitados.	E5-235
Código de falla A309: No se aplicaron los frenos cuando se esperaba	E5-236
Código de falla A311: El interruptor del freno de traba está activo cuando no debería estarlo	E5-240
Código de falla A312: La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas bajas.	E5-243
Código de falla A313: La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas altas	E5-244
Código de falla A315: El circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC está bajo.	E5-245
Código de falla A316: Se intentó accionar el motor de arranque con el motor en marcha	E5-247
Código de falla A317: Se operó la válvula de aplicación automática de frenos sin detectar una respuesta	E5-249
Código de falla A318: Pérdida inesperada de energía hacia el módulo de interfaz.	E5-253
Código de falla A328: Sistema de transmisión sin energía	E5-255
Código de falla A332: El cinturón de seguridad no está abrochado	E5-257
Código de falla A333: El controlador de la escalera hidráulica declaró una falla de la escalera	E5-259
Código de falla A334: La palanca selectora de marcha no está en la posición de estacionamiento cuando la propulsión no estaba lista o estaba en descanso	E5-260
Código de falla A350: Sobrecarga en salida 1B.	E5-261
Código de falla A351: Sobrecarga en salida 1E.	E5-263
Código de falla A352: Sobrecarga en salida 1H	E5-265
Código de falla A353: Sobrecarga en salida 1J	E5-267
Código de falla A354: Sobrecarga en salida 1K.	E5-269
Código de falla A355: Sobrecarga en salida 1L	E5-271
Código de falla A356: Sobrecarga en salida 1M	E5-273
Código de falla A357: Sobrecarga en salida 1N	E5-275
Código de falla A358: Sobrecarga en salida 1P.	E5-277
Código de falla A359: Sobrecarga en salida 1R	E5-279
Código de falla A360: Sobrecarga en salida 1S.	E5-281
Código de falla A361: Sobrecarga en salida 1T.	E5-283
Código de falla A362: Sobrecarga en salida 1U	E5-285
Código de falla A363: Sobrecarga en salida 1X.	E5-287
Código de falla A364: Sobrecarga en salida 1Y.	E5-289
Código de falla A365: Sobrecarga en salida 1Z.	E5-291

Código de falla A303: La palanca selectora de marcha está defectuosa

Acción del operador	Deténgase, estacione, apague
Código de falla	A303
Descripción	La palanca selectora de marcha está defectuosa.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor selector (FNR) y el interruptor selector (estacionamiento) operan simultáneamente durante 1 segundo. Se restablece si las condiciones cambian por 1 segundo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla en el sistema" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	El control del camión y el freno de estacionamiento estarán defectuosos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

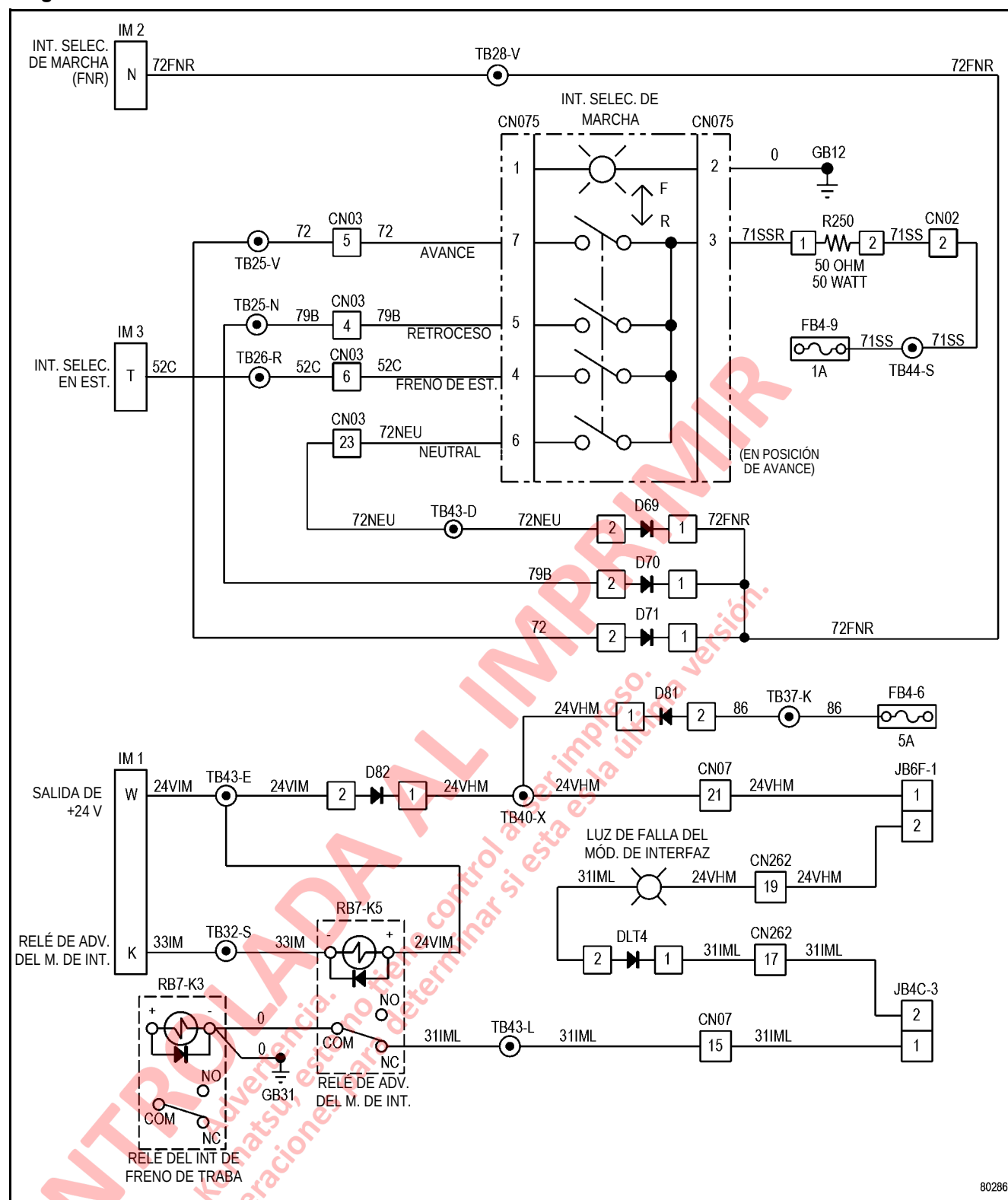
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).

2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.

3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector (estacionamiento) (IM3T)	0: la palanca selectora de marcha no está en posición de estacionamiento. 1: la palanca selectora de marcha está en posición de estacionamiento. Falla(s): A271
Interruptor selector (FNR) (IM2N)	0: la palanca selectora de marcha no está en avance, neutral ni retroceso. 1: la palanca selectora de marcha está en avance, neutral o retroceso. Falla(s): A271
Relé de advertencia del módulo de interfaz (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM a B+) - la luz está encendida 1: Relé encendido (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A304: El nivel de grasa para la lubricación automática es bajo

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A304
Descripción	El nivel de grasa para la lubricación automática es bajo.
Condiciones de la falla	Se establece cuando el interruptor de entrada indica un nivel bajo de grasa por 3 segundos. Se restablece cuando el interruptor de entrada indica un nivel normal de grasa por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Enciende la luz de reparación Descripción de la falla en pantalla: AUTO LUBE GREASE LO [GRASA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA BAJA] Código de falla en pantalla: A304
Problema(s) resultante(s)	La lubricación automática no se completará si no hay grasa.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para corregir esta falla es recargar la grasa. 2. Si hay grasa suficiente, revise el sensor y el cableado.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Falla de nivel bajo de grasa para la lubricación automática (IM3W)	0: el nivel de grasa para la lubricación automática es bajo 1: el nivel de grasa para la lubricación automática no es bajo

Código de falla A306: La salida de luz roja de advertencia que se utiliza para activar la luz de falla de purga de la dirección no se abre cuando debería hacerlo

Acción del operador	Diríjase al taller
Código de falla	A306
Descripción	La salida de luz roja de advertencia que se utiliza para activar la luz de falla de purga de la dirección no se abre cuando debería hacerlo.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de la luz roja de advertencia no se abre con el interruptor de arranque en ON por 2 segundos. Se restablece si la condición del circuito cambia por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz roja de advertencia no funcionará correctamente como luz de baja presión de dirección si no se abre el circuito cuando la llave de arranque está en ON.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

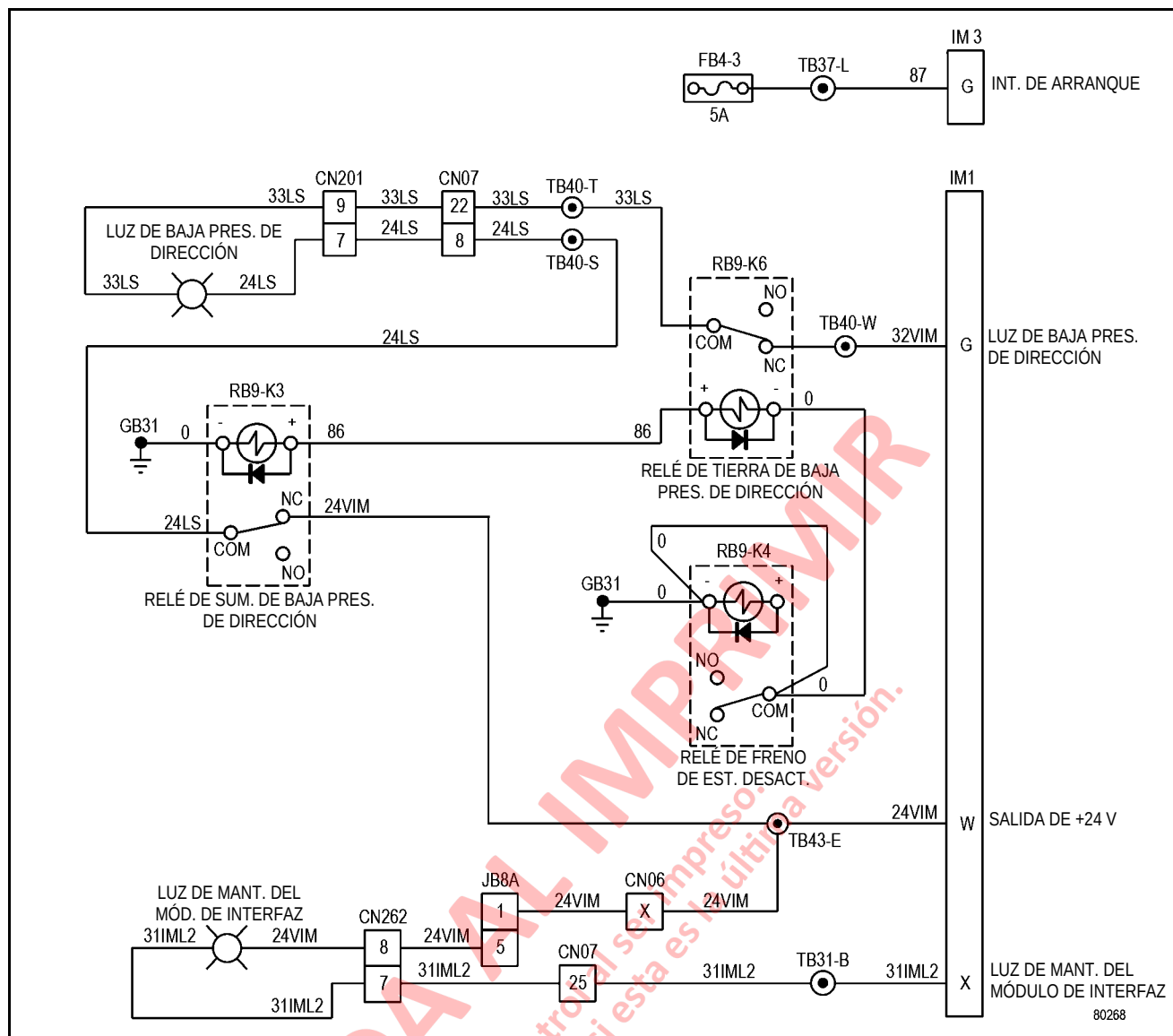
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).

2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.

3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz roja de advertencia (IM1G)	0: La luz roja no está encendida 1: La luz roja está encendida Falla(s): A256
Retroalimentación de la luz roja de advertencia (IM1G)	Sobre 3,75 por 400 ms con la luz encendida: cortocircuitado < 3,75 por 400 ms con la luz encendida: normal
Luz de falla en la purga de la dirección (IM1G)	Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en ON: Normal: esperado Estado - carga abierta con el interruptor de arranque en OFF: inesperado, realice localización y solución de fallas. Estado - normal con el interruptor de arranque en ON: inesperado, realice localización y solución de fallas. Estado - normal con el interruptor de arranque en OFF: normal, esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está funcionando. 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la energía de GE aún no está apagada). Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A307: Ambos inversores GE están inhabilitados

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A307
Descripción	Ambos inversores GE están inhabilitados.
Condiciones de la falla	Se establece si GE reportó ambos inversores como inhabilitados (mediante el CAN/RPC) con CAN/RPC en funcionamiento. Se restablece si la condición cambia por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: STOP: PARK [DETÉNGASE: ESTACIONE] Descripción de la falla en pantalla: GE INV1 & INV2 DISABL [INVERSORES GE 1 Y 2 INHABILITADOS] Código de falla en pantalla: A307
Problema(s) resultante(s)	El camión no operará en propulsión ni retardo.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, básese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
GE INV1 inhabilitado - Entrada CAN/RPC (IM11,j,k)	0: INV1 habilitado 1: INV1 inhabilitado Falla(s): A233
GE INV2 inhabilitado - Entrada CAN/RPC (IM11,j,k)	0: INV2 habilitado 1: INV2 inhabilitado Falla(s): A233
Velocidad del camión - CAN/RPC OK	0: no se recibe mensaje de velocidad 1: se recibe mensaje de velocidad Falla(s): A233
Interruptor de arranque (IM3G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está funcionando. 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la energía de GE aún no está apagada). Falla(s): A240

Código de falla A309: No se aplicaron los frenos cuando se esperaba

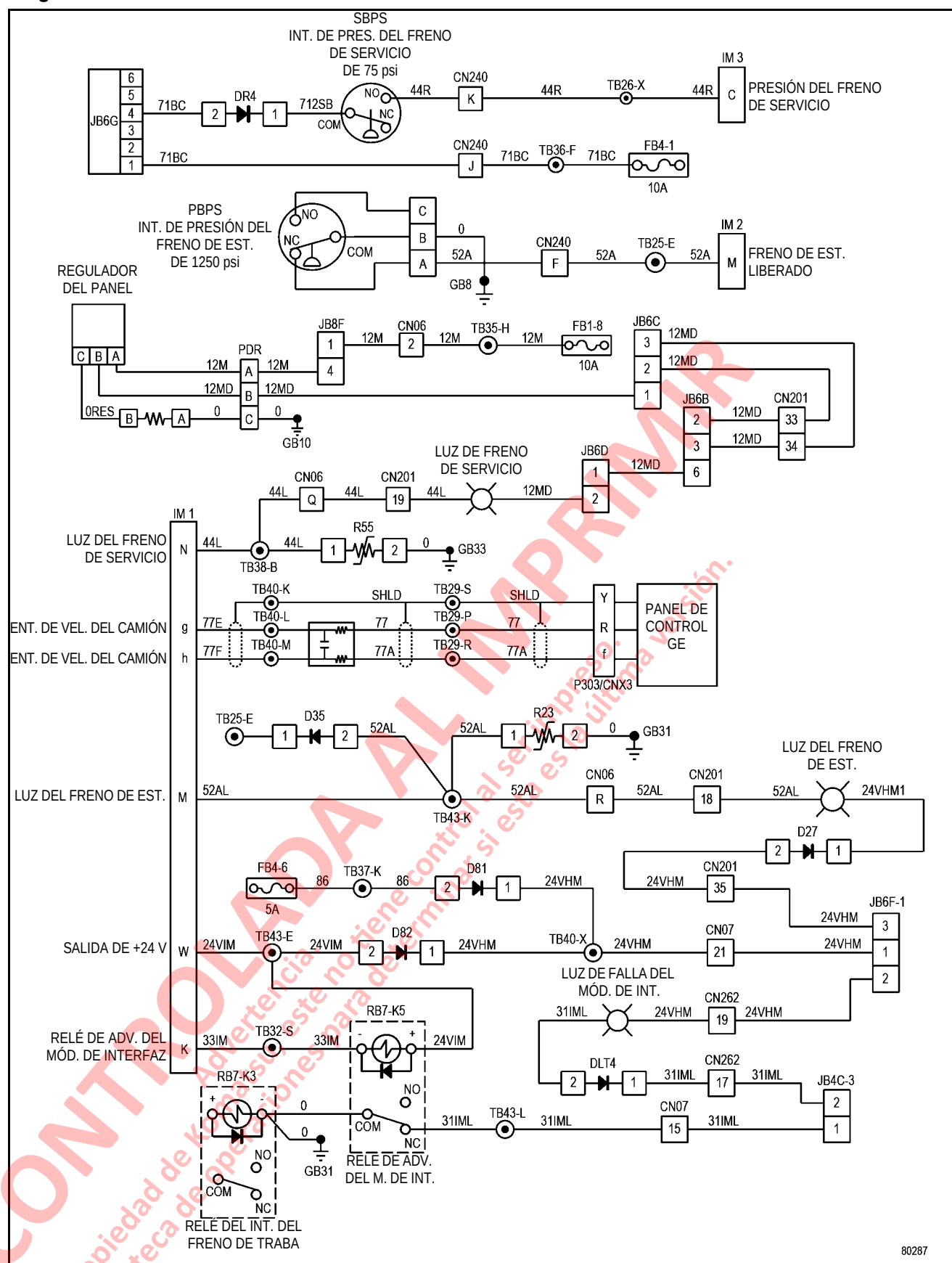
Acción del operador	Aplique el freno o trasládese
Código de falla	A309
Descripción	No se aplicaron los frenos cuando se esperaba.
Condiciones de la falla	Se establece si la velocidad del camión es 0, el freno de estacionamiento y el de servicio no están aplicados y el motor está en marcha durante 2 segundos. La aplicación del freno de estacionamiento se define como la apertura del interruptor de liberación de presión del freno de estacionamiento. Se restablece si las condiciones cambian por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	La luz ámbar regulable del "Freno de servicio" parpadea Módulo izquierdo de luces Fila 2, columna 3 La luz ámbar del "Freno de estacionamiento" parpadea Módulo izquierdo de luces Fila 1, columna 3 Luz roja de "falla en el sistema" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Si no se aplican los frenos, el camión podría moverse.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el int. de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión más alta y freno de estacionamiento sin aplicar. Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión alta y freno de estacionamiento liberado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado. Falla(s): A214
Interruptor de presión de frenos de servicio (IM3C)	0: el freno de servicio no está aplicado 1: el freno de servicio está aplicado Falla(s): A265, A274, A317
Velocidad del camión [km/h] (IM1g,h)	0: el camión no está en movimiento > 0: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Velocidad del motor [rpm]	< 300 RPM: el motor no está en marcha > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184
Luz del freno de servicio (IM1N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A357
Luz del freno de estacionamiento (IM1M)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A356
Relé de advertencia del módulo de interfaz (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM a B+) - la luz está encendida 1: Relé encendido (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

Código de falla A311: El interruptor del freno de traba está activo cuando no debería estarlo

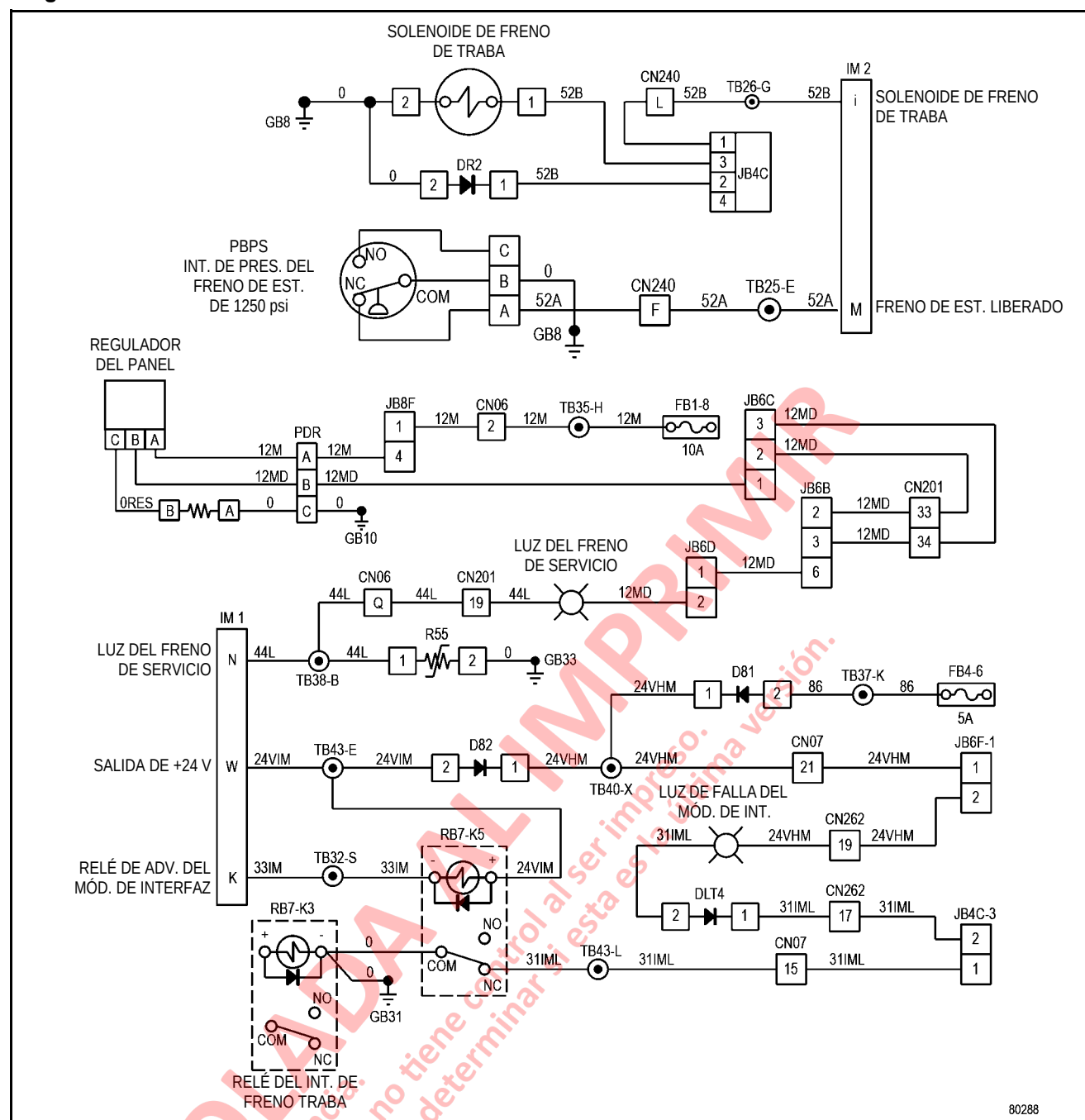
Acción del operador	Desactive el interruptor del freno de traba
Código de falla	A311
Descripción	El interruptor del freno de traba está activo cuando no debería estarlo.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento está aplicado y el freno de traba se aplica por 2 segundos. La aplicación del freno de estacionamiento se define como la apertura del interruptor de liberación de presión del freno de estacionamiento. Se restablece cuando las condiciones se eliminan por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	La luz ámbar regulable del "Freno de servicio" parpadea Módulo izquierdo de luces Fila 2, columna 3 Luz roja de "falla en el sistema" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	La operación inadecuada puede frustrar la protección contra desplazamiento de los sistemas de frenos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión más alta y freno de estacionamiento sin aplicar. Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión alta y freno de estacionamiento liberado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado. Falla(s): A214
Freno de traba (IM2i)	0: el freno de traba no está activado 1: el freno de traba está activado Falla(s): A272
Luz del freno de servicio (IM1N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A357
Relé de advertencia del módulo de interfaz (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM a B+) - la luz está encendida 1: Relé encendido (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Diagrama del circuito relacionado



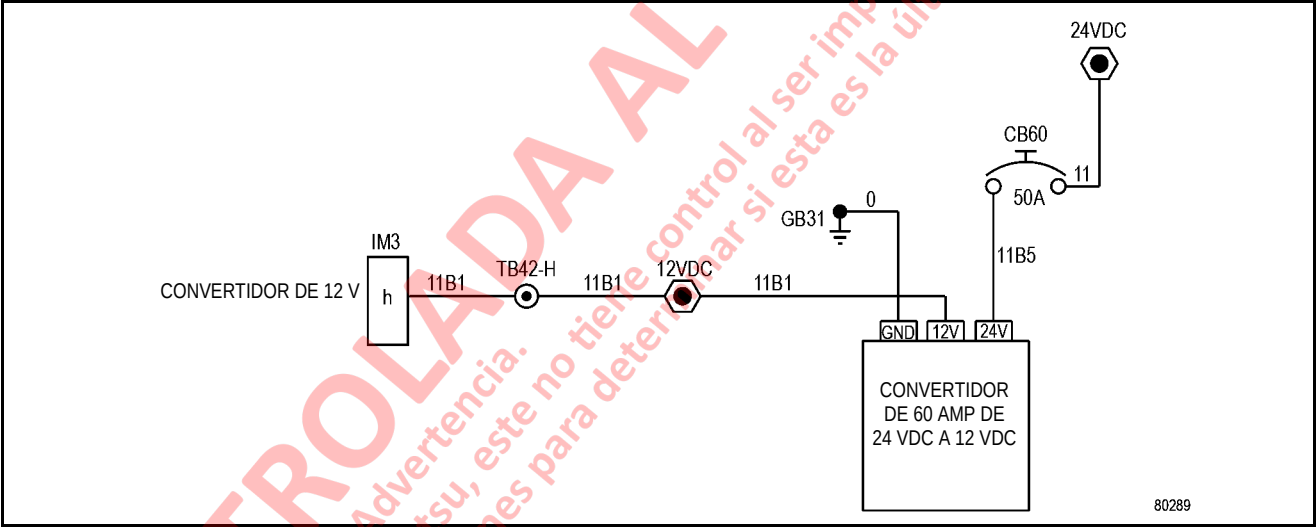
80288

Código de falla A312: La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas bajas

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A312
Descripción	La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas bajas.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje en la entrada de 12 voltios baja a 0,2 voltios por 3 segundos. Se restablece si el voltaje en la entrada de 12 voltios aumenta a 0,8 voltios por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Se pierde el monitoreo para la salida de 12 voltios del convertidor DC-DC.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo hacia la entrada de 12 voltios.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Convertidor DC-DC, 12 voltios (IM3h)	0,2 voltios a 16,1 voltios: rango normal de medición. <0,2 o >16,1 falla del circuito de detección o la conexión externa. Falla(s): A315

Diagrama del circuito relacionado

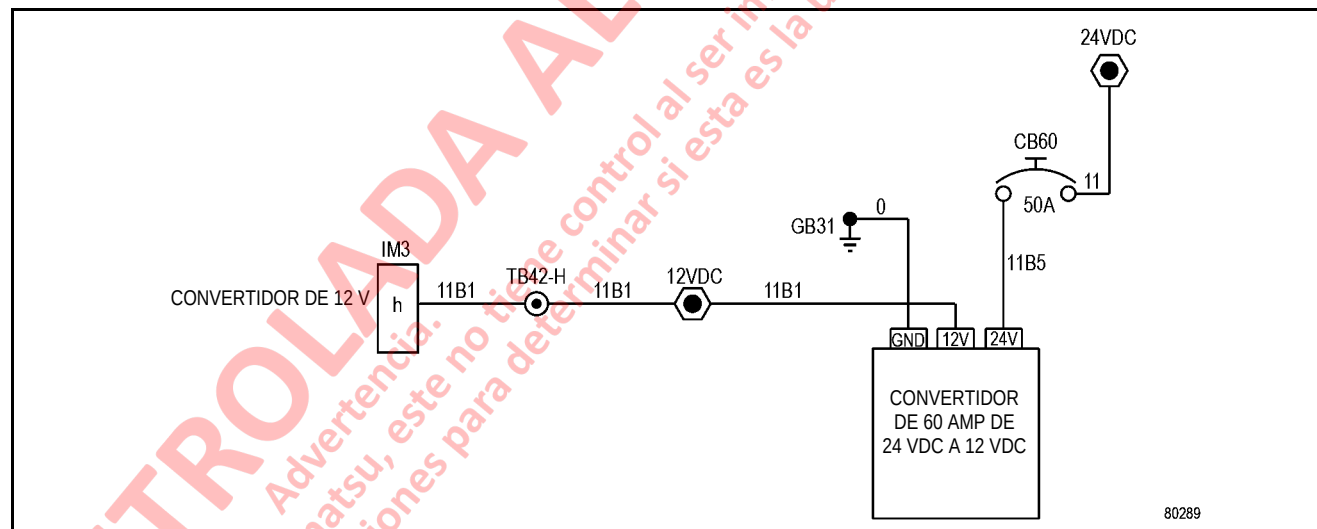


Código de falla A313: La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas altas

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A313
Descripción	La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas altas.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje en la entrada de 12 voltios aumenta a 16,1 voltios por 3 segundos. Se restablece si el voltaje en la entrada de 12 voltios baja a 15,5 voltios por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Se pierde el monitoreo para el circuito de 12 voltios de derivación de la batería.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo hacia la entrada de 12 voltios.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Convertidor DC-DC, 12 voltios (IM3h)	0,2 voltios a 16,1 voltios: rango normal de medición. < 0,2 o > 16,1 voltios: falla del circuito de detección o la conexión externa. Falla(s): A315

Diagrama del circuito relacionado

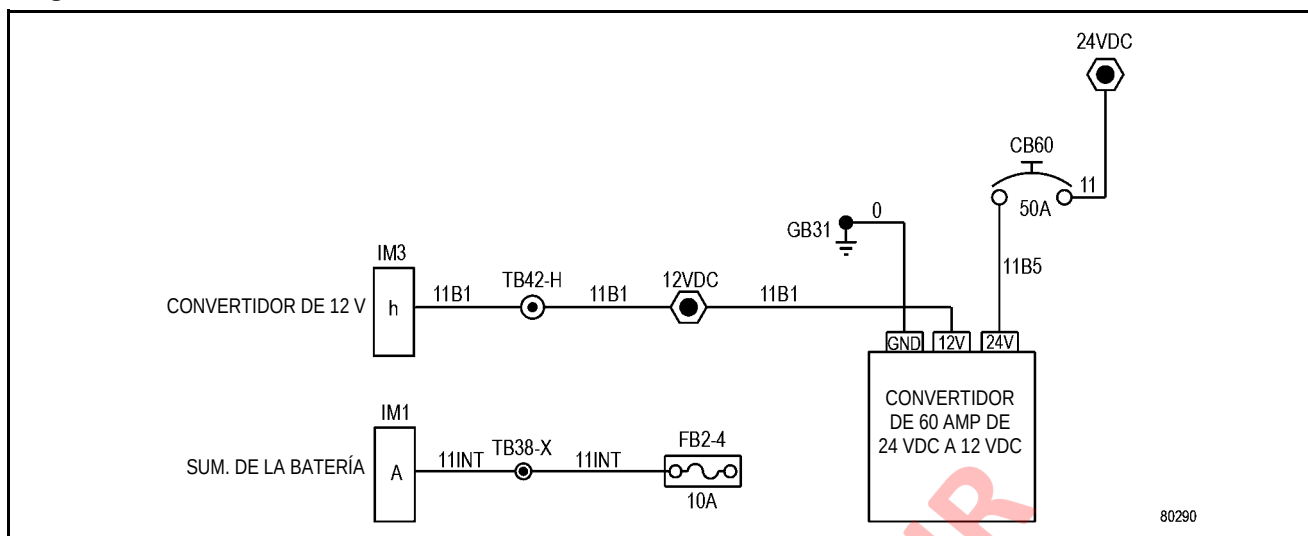


Código de falla A315: El circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC está bajo

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A315
Descripción	El circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC está bajo.
Condiciones de la falla	Cuando el motor está en marcha y los voltajes de la batería están sobre 22, se establece si el voltaje está bajo 12,5. Si el voltaje de la batería está bajo 22, se establece si el voltaje es mayor a 1,5 voltios menor que el voltaje de la batería dividido por 2. Solo se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	El convertidor DC-DC de 12 voltios emite un voltaje bajo. Se necesita corregir el problema para continuar con el buen rendimiento en las cargas de 12 voltios.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es eliminar cualquier sobrecarga o reemplazar el convertidor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Convertidor DC-DC, 12 voltios (IM3h)	<12,5 voltios cuando el voltaje de la batería es >22 voltios: el voltaje es bajo < (voltaje de la batería / 2) - 1,5 voltios: el voltaje es bajo Otro: el voltaje es normal Falla(s): A312
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 22 voltios: el circuito de 12 voltios debería arrojar lecturas normales < 22 voltios: el circuito de 12 voltios podría arrojar lecturas anormales Falla(s): A153, A154, A155, A250
Velocidad del motor [rpm]	< 300 RPM: el motor no está en marcha > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A316: Se intentó accionar el motor de arranque con el motor en marcha

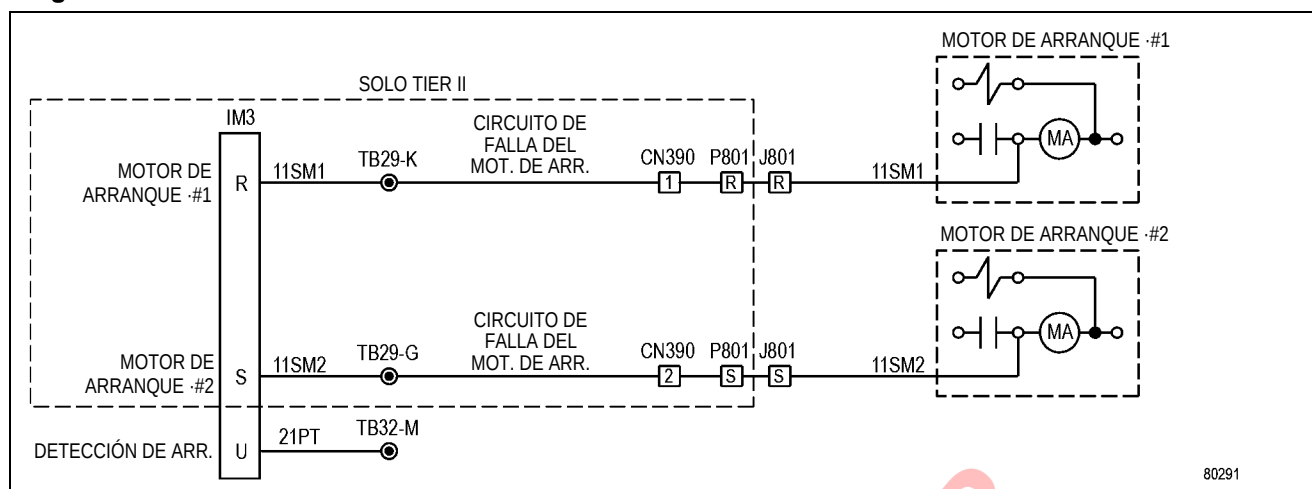
Acción del operador	No arranque
Código de falla	A316
Descripción	Se intentó accionar el motor de arranque con el motor en marcha.
Condiciones de la falla	Si no ocurre durante la purga de la dirección, se establece después de 2 segundos si algún motor de arranque se acciona con la velocidad del motor sobre 500 rpm y con la detección de arranque activada. Se restablece después de 2 segundos si las condiciones cambian.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Se pueden ocasionar daños al motor de arranque y al volante del motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida de corrección normal para esta falla es no accionar el motor de arranque con el motor ya en marcha.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados.
3. Como no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Motor de arranque 1 energizado (IM3R)	0: el motor de arranque 1 no está energizado 1: el motor de arranque 1 está energizado Falla(s): A152, A275
Motor de arranque 2 energizado (IM3S)	0: el motor de arranque 2 no está energizado 1: el motor de arranque 2 está energizado Falla(s): A152, A275
Velocidad del motor [rpm]	< 500 rpm: el motor no está en marcha > 500 rpm: el motor está en marcha Falla(s): A184
Detección de arranque (IM3U)	0: el arranque no está en curso 1: el arranque está en curso
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. 1: la válvula de purga de la dirección está activada.
Activación de encendido (IM1B)	0: existe una de estas situaciones de interconexión para evitar el arranque: historial de arranque excesivo, interruptor selector en la posición equivocada, luz roja del motor, J1939 defectuoso, velocidad del motor distinta a 0 al comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque. 1. No existen situaciones de interbloqueo que eviten el arranque. Falla(s): A252, A350

Diagrama del circuito relacionado



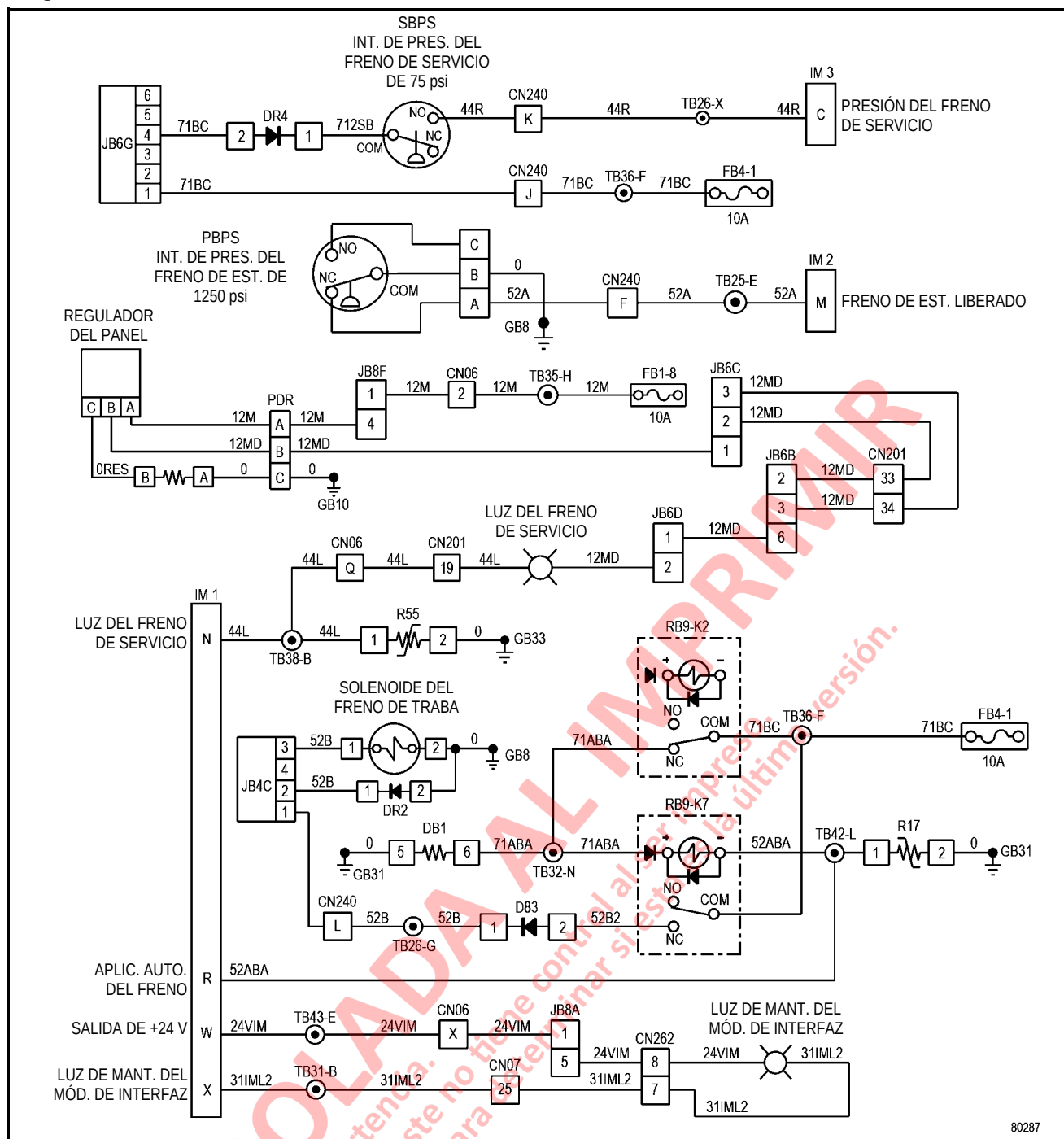
Código de falla A317: Se operó la válvula de aplicación automática de frenos sin detectar una respuesta

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A317
Descripción	Se operó la válvula de aplicación automática de frenos sin detectar una respuesta.
Condiciones de la falla	Se establece si el funcionamiento de la válvula de auto aplicación de frenos durante 1 segundo (con el interruptor de arranque en ON y después de que el motor ha estado en marcha por 90 segundos) no activa el interruptor de presión del freno de servicio. La liberación del freno de estacionamiento se define como la apertura del interruptor de liberación de presión del freno de estacionamiento. Se restablece cuando se libera el freno de estacionamiento por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	La luz ámbar regulable del "Freno de servicio" parpadea Módulo izquierdo de luces Fila 2, columna 3 Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Una falla en el circuito de aplicación automática del freno puede causar daños al freno de estacionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solenoide de aplicación automática (IM1R)	Estado - carga abierta: inesperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento como el interruptor de arranque están activados. Esperado si la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque están desactivados. Realice una localización y solución de fallas si es inconsistente. Estado - normal: esperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Realice una localización y solución de fallas si el estado es normal con la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque desactivados. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: funcionamiento normal con el freno de estacionamiento activado o desactivado. Esta válvula opera solo temporalmente cuando se aplica el freno de estacionamiento. 1: el relé de aplicación automática de frenos opera por 1,5 segundos después de activar el freno de estacionamiento si el camión está detenido. Si está en movimiento, no funcionará hasta que la velocidad del camión haya disminuido a 0,8 kph (0,5 mph). Falla(s): A359
Interruptor de presión de frenos de servicio (IM3C)	0: el freno de servicio no está aplicado 1: el freno de servicio está aplicado
Freno de estacionamiento aplicado (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión alta y freno de estacionamiento liberado Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión alta y freno de estacionamiento liberado. 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado Falla(s): A214
Sensor de presión de frenos (IM3p)	2,4 mA a 20,1 mA: lecturas adecuadas < 2,4 mA o más que 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A205
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
Luz del freno de servicio (IM1N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A357

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

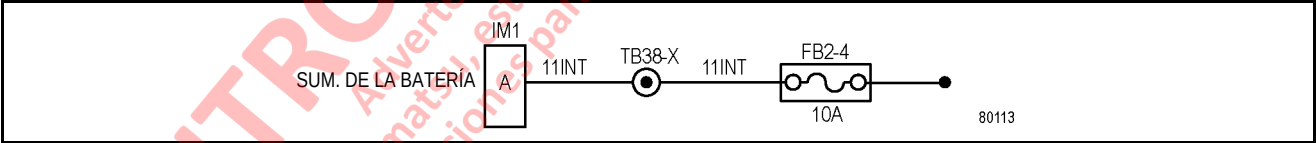
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A318: Pérdida inesperada de energía hacia el módulo de interfaz

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A318
Descripción	Pérdida inesperada de energía hacia el módulo de interfaz.
Condiciones de la falla	Se establece si se descubren marcadores de archivo abiertos en el encendido. Se restablece si no se descubren marcadores de archivo abiertos en el encendido.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Los datos se pueden ver comprometidos debido a apagados irregulares.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La acción principal para solucionar esta falla es mantener el módulo de interfaz (IM) funcionando y para que se apague de manera regular. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, básese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Marcadores de archivos abiertos	almacenados en la memoria <i>flash</i> del módulo de interfaz
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1A)	> 22 voltios: el circuito de 12 voltios debería arrojar lecturas normales < 22 voltios: el circuito de 12 voltios podría arrojar lecturas anormales Falla(s): A153, A154, A155, A250

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

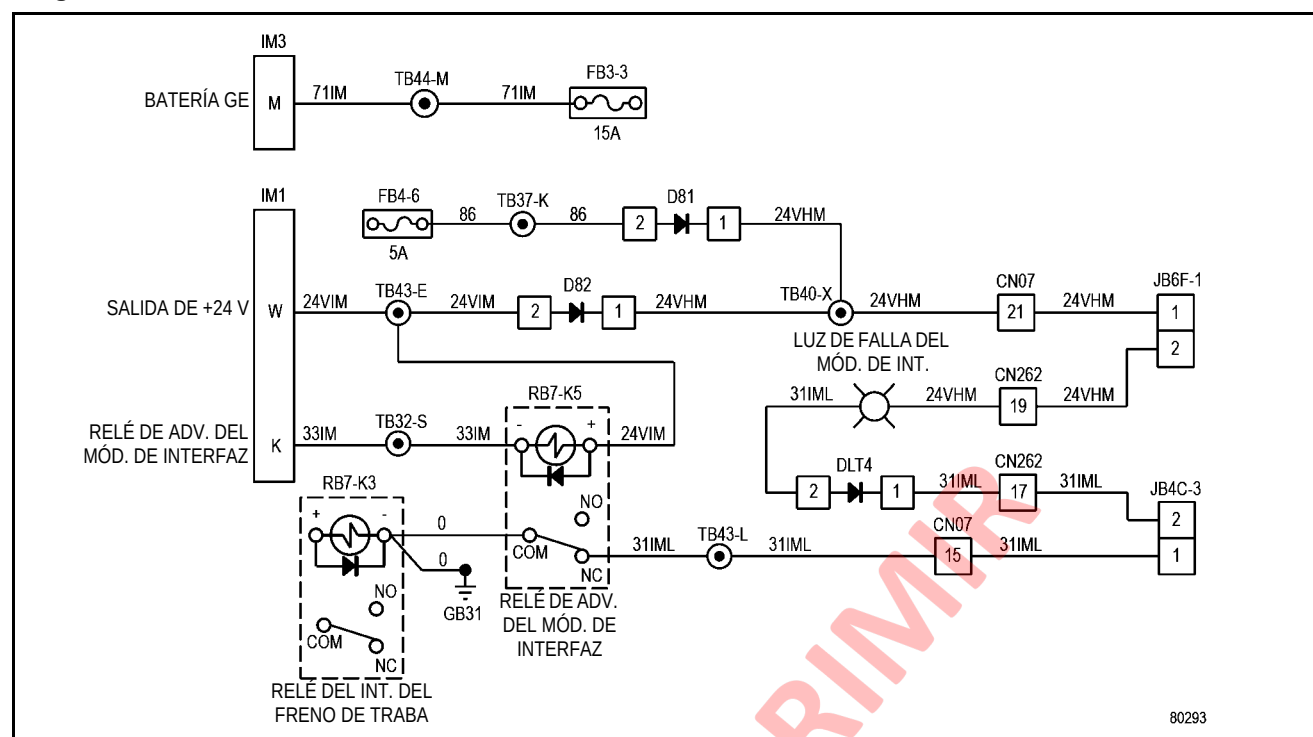
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A328: Sistema de transmisión sin energía

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A328
Descripción	Sistema de transmisión sin energía.
Condiciones de la falla	Se establece si el sistema de transmisión no se energiza dentro de 30 segundos después de que el motor está en marcha. Se restablece si las condiciones cambian por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla en el sistema" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	El sistema de transmisión no puede entrar en retardo ni en propulsión sin energía de control.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Revise el cableado de energía de control GE hacia el módulo de interfaz. 2. Revise el cableado de energía de control, relé y el conjunto de circuitos de mando desde GE. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, básese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 5. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Velocidad del motor [rpm]	< 500 rpm: el motor no está en marcha > 500 rpm: el motor está en marcha Falla(s): A184
Energía de control del sistema de transmisión (IM3M)	0: la energía de control está desactivada 1: la energía de control está activada
Relé de advertencia del módulo de interfaz (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: relé apagado (salida del IM a B+) - la luz está encendida 1: relé encendido (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A332: El cinturón de seguridad no está abrochado

Acción del operador	Abróchese el cinturón de seguridad
Código de falla	A332
Descripción	El cinturón de seguridad no está abrochado.
Condiciones de la falla	Se establece si el cinturón de seguridad no está abrochado, el motor está en marcha y el freno de estacionamiento no está aplicado por 10 segundos. La aplicación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece si las condiciones cambian por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: BUCKLE SEAT BELT [ABRÓCHESE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD] Descripción de la falla en pantalla: BELT NOT BUCKLED [CINTURÓN DESABROCHADO] Código de falla en pantalla: A332
Problema(s) resultante(s)	Si el cinturón de seguridad no está abrochado, no podrá evitar que el operador se lesione.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada del interruptor del cinturón de seguridad (IM2g)	0: el cinturón de seguridad está abrochado 1: el cinturón de seguridad no está abrochado
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1q,r,s)	< 300 RPM: el motor no está en marcha > 300 RPM durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184
Aplicación del freno de estacionamiento (IM2f)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión alta y freno de estacionamiento sin aplicar Falla(s): A213
Freno de estacionamiento liberado (IM2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión alta y freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica presión baja y freno de estacionamiento aplicado Falla(s): A214
Salida de la alarma del cinturón de seguridad (IM1J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: se apaga si el cinturón se abrocha, si se estaciona el camión o si el motor no está en marcha 1: se enciende si el cinturón de seguridad no está abrochado, el motor está en marcha y el freno de estacionamiento no está aplicado Falla(s): A353

Código de falla A333: El controlador de la escalera hidráulica declaró una falla de la escalera

Acción del operador	Deténgase; estacione; repare
Código de falla	A333
Descripción	El controlador de la escalera hidráulica declaró una falla de la escalera.
Condiciones de la falla	Se establece si el controlador de la escalera hidráulica declara una falla. Se restablece si el controlador de la escalera hidráulica borra la falla.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción del operador en pantalla: STOP: PARK: REPAIR [DETÉNGASE: ESTACIONE: REPARE] Descripción de la falla en pantalla: HYD LADDER FAULT [FALLA DE LA ESCALERA HIDRÁULICA] Código de falla en pantalla: A333
Problema(s) resultante(s)	La escalera puede no plegarse correctamente para trasladarse o puede no operar en ascenso o descenso.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Esta falla se genera en el controlador de la escalera hidráulica en respuesta a problemas dentro del controlador o los interruptores externos y los interruptores limitadores que controlan la escalera hidráulica.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Alarma de la escalera hidráulica (IM2a)	1: existe una alarma 0: no existe una alarma

Código de falla A334: La palanca selectora de marcha no está en la posición de estacionamiento cuando la propulsión no estaba lista o estaba en descanso

Acción del operador	Deténgase; estacione
Código de falla	A334
Descripción	La palanca selectora de marcha no está en la posición de estacionamiento cuando la propulsión no estaba lista o estaba en descanso.
Condiciones de la falla	Se establece cuando la palanca selectora se mueve desde la posición de estacionamiento ya sea con el estado de "propulsión no preparada" o de "propulsión en descanso" activado, además de la anulación del interruptor de arranque encendida. Se restablece cuando cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Activa el zumbador Hace parpadear el indicador de advertencia del IM Acción de operación en pantalla: STOP: PARK [DETÉNGASE: ESTACIONE] Descripción de la falla en pantalla: PROPEL NOT READY [PROPULSIÓN NO PREPARADA] Código de falla en pantalla: A334
Problema(s) resultante(s)	El camión podría desplazarse si se libera el freno de estacionamiento cuando la propulsión no está preparada o se encuentra en descanso.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

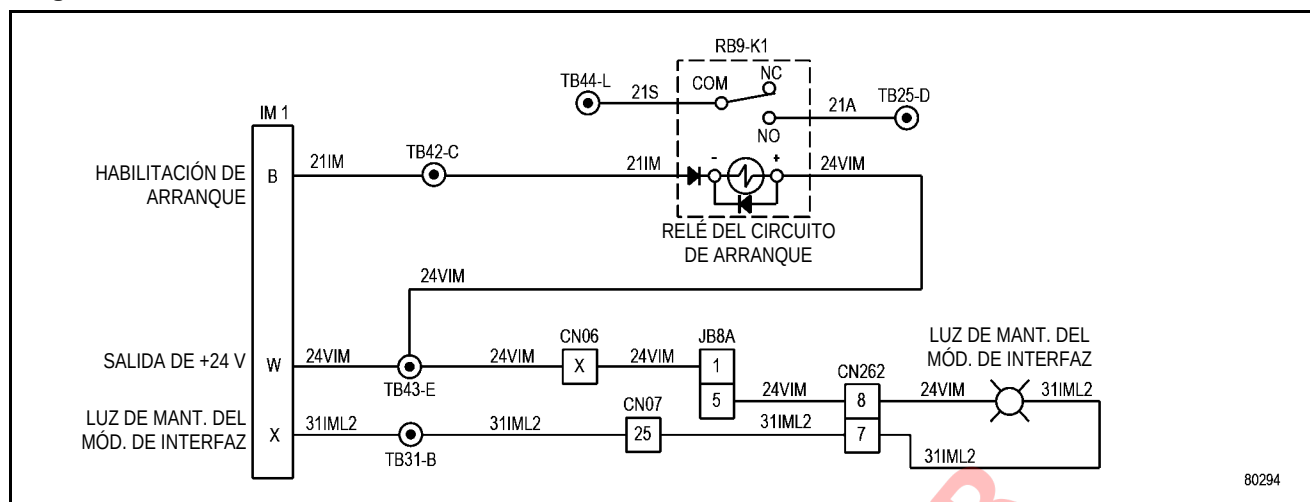
Tabla	
1. La medida de corrección principal es dejar la palanca selectora en ESTACIONAMIENTO hasta que el sistema de mando esté listo para el traslado. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 4. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector (FNR) (IM2N)	0: la palanca selectora de marcha no está en avance, neutral ni retroceso 1: la palanca selectora de marcha está en avance, neutral o retroceso Falla(s): A271, A303
Sistema de propulsión GE en descanso o no preparado (IM2c)	0: GE generó una señal de "propulsión no preparada" o "propulsión en descanso" 1: no existe la señal de "propulsión no preparada" o "propulsión en descanso" Falla(s): A327

Código de falla A350: Sobrecarga en salida 1B

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A350
Descripción	Sobrecarga en salida 1B.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1B. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El circuito de arranque se desactiva.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, este puede tener códigos de falla adicionales. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Activación de encendido (IM1B)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: existe una de estas situaciones de interconexión para evitar el arranque: historial de arranque excesivo; interruptor selector en la posición equivocada, luz roja del motor, J1939 defectuoso, velocidad del motor distinta a 0 al comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque 1: no existen situaciones de interbloqueo que eviten el arranque Falla(s): A252
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado

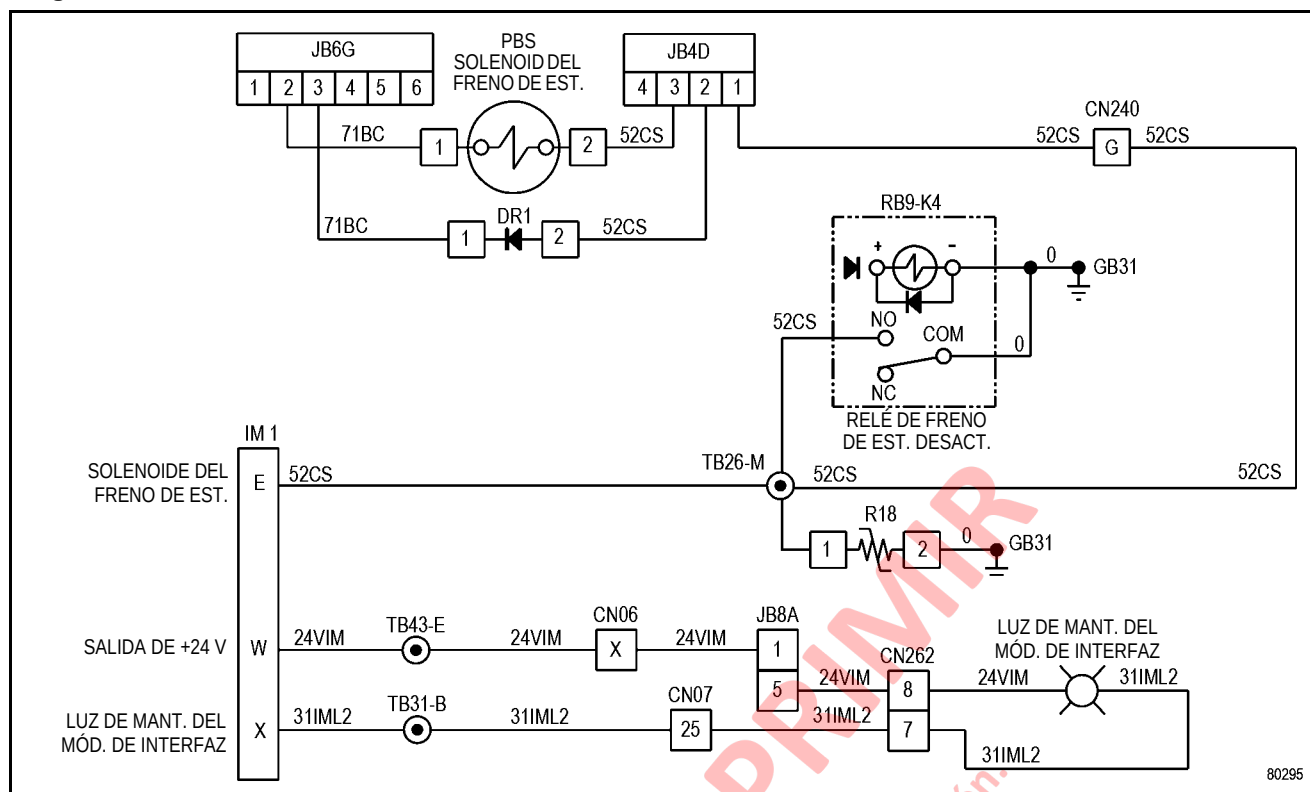


Código de falla A351: Sobrecarga en salida 1E

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A351
Descripción	Sobrecarga en salida 1E.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1E. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El circuito de la solenoide de freno de estacionamiento está desactivado (el freno de estacionamiento no se liberará).
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solenoide del freno de estacionamiento (IM1E)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: esperado si la solicitud de freno de estacionamiento está en la condición de 24 voltios. De otra manera, es inesperado y debe realizarse la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la entrada de la solicitud del freno de estacionamiento está en condición de bajo voltaje (solicitud) 1: la entrada de la solicitud del freno de estacionamiento está en condición de alto voltaje (sin solicitud) Falla(s): A214, A216
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A352: Sobrecarga en salida 1H

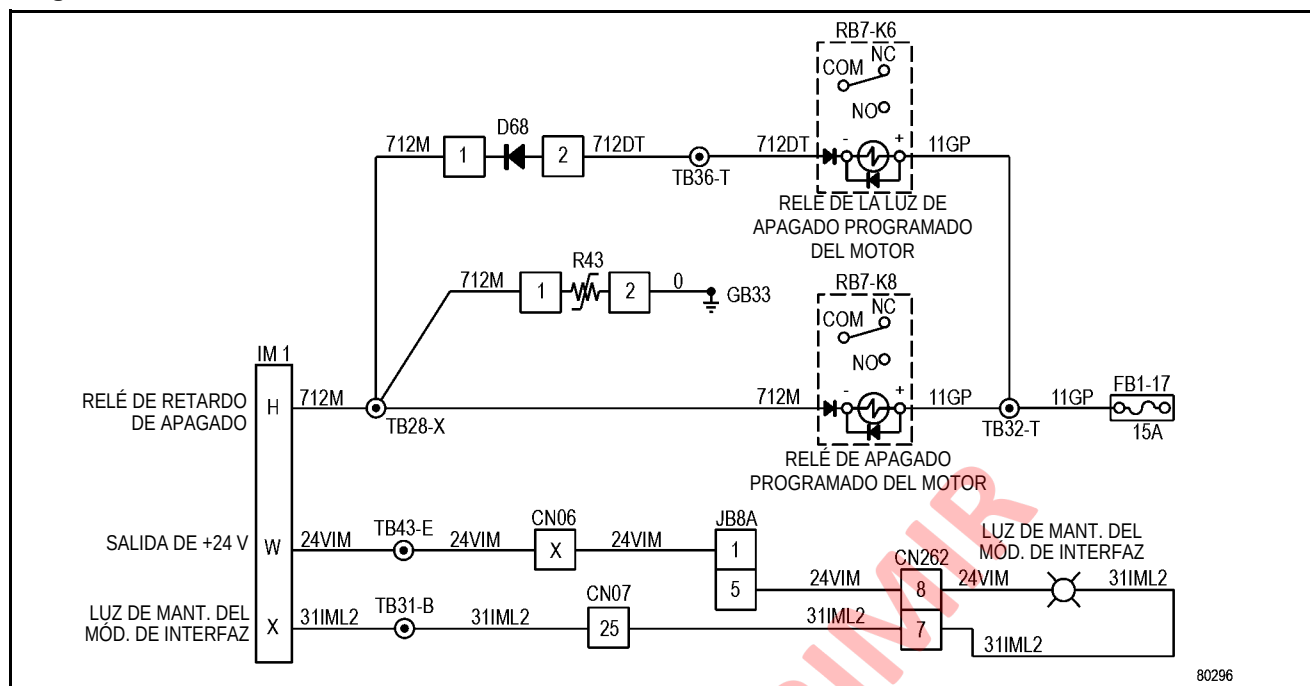
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A352
Descripción	Sobrecarga en salida 1H.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1H. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El circuito de retardo del apagado (seguro de ralentí de 5 minutos o relé de retardo de apagado) está desactivado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé de retardo de apagado (IM1H)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: se desactiva cuando las condiciones se eliminan o la velocidad del motor baja a cero 1: se activa cuando el interruptor de arranque se apaga; el retardo de apagado del motor está encendido; el freno de estacionamiento está aplicado y el interruptor selector está en estacionamiento, pero J1939 no está conectado; no hay voltaje de carga alto de la batería, el arranque no está encendido; no existe una luz roja activa y la velocidad del motor está por sobre las 300 rpm. Falla(s): A286, A292
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



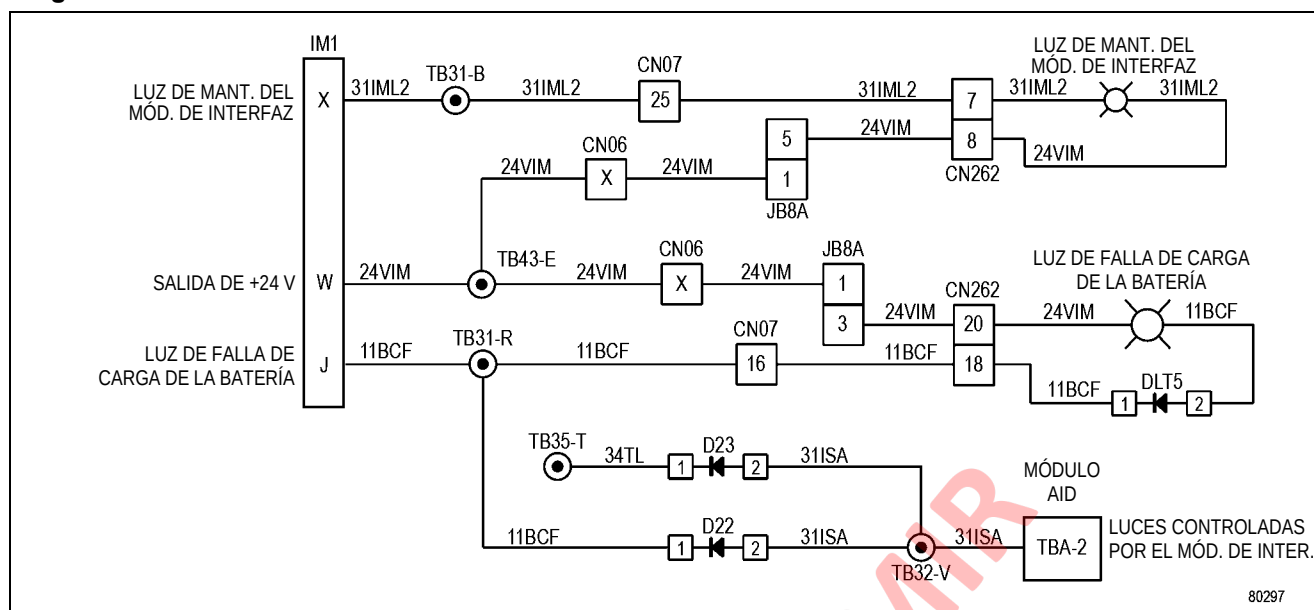
80296

Código de falla A353: Sobrecarga en salida 1J

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A353
Descripción	Sobrecarga en salida 1J.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1J. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz de "Falla de carga de la batería" no entrega advertencias.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro. No existen códigos de falla adicionales a investigar. 2. Se debe retirar cualquier cable extra que esté conectado a esta salida para evitar una falla mayor del chip del controlador.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Salida de la alarma del cinturón de seguridad (IM1J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: sin alarma del cinturón de seguridad 1: existe la alarma del cinturón de seguridad
Luz de falla en la carga de la batería (IM1J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado

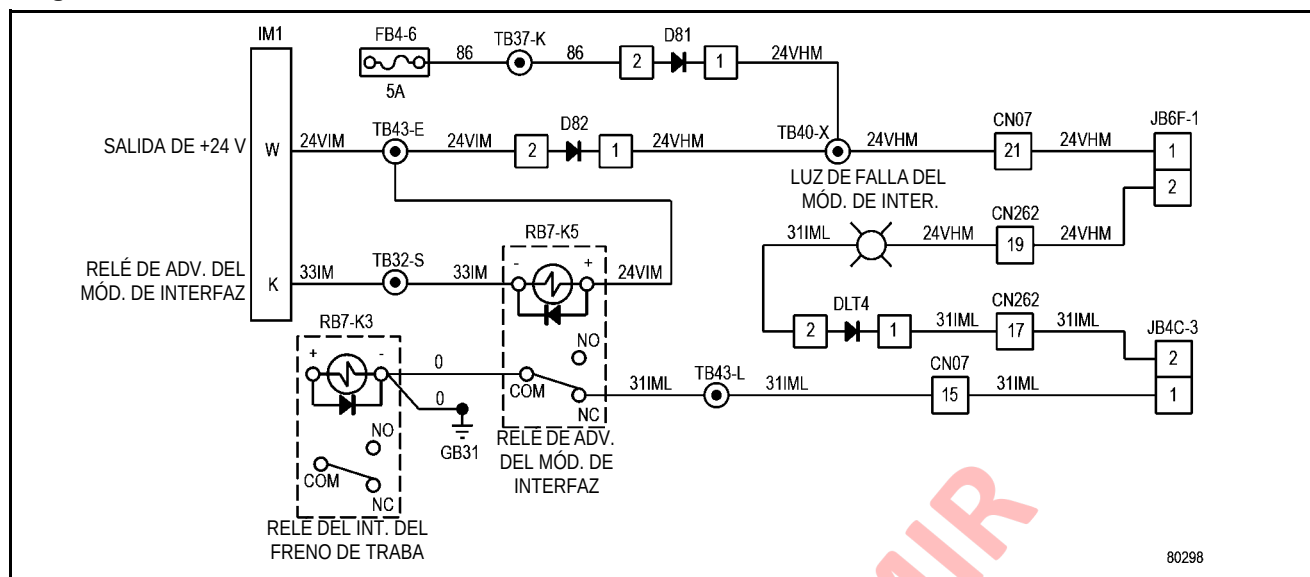


Código de falla A354: Sobrecarga en salida 1K

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A354
Descripción	Sobrecarga en salida 1K.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1K. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla en el sistema" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Las fallas que se asocian normalmente a la luz de "Falla del sistema" no estarán disponibles, pero la luz en sí permanecerá encendida.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1: La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2: Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3: Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé de advertencia del módulo de interfaz (IM1K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM a B+) - la luz está encendida 1: Relé encendido (salida del IM a tierra) - la luz está apagada

Diagrama del circuito relacionado

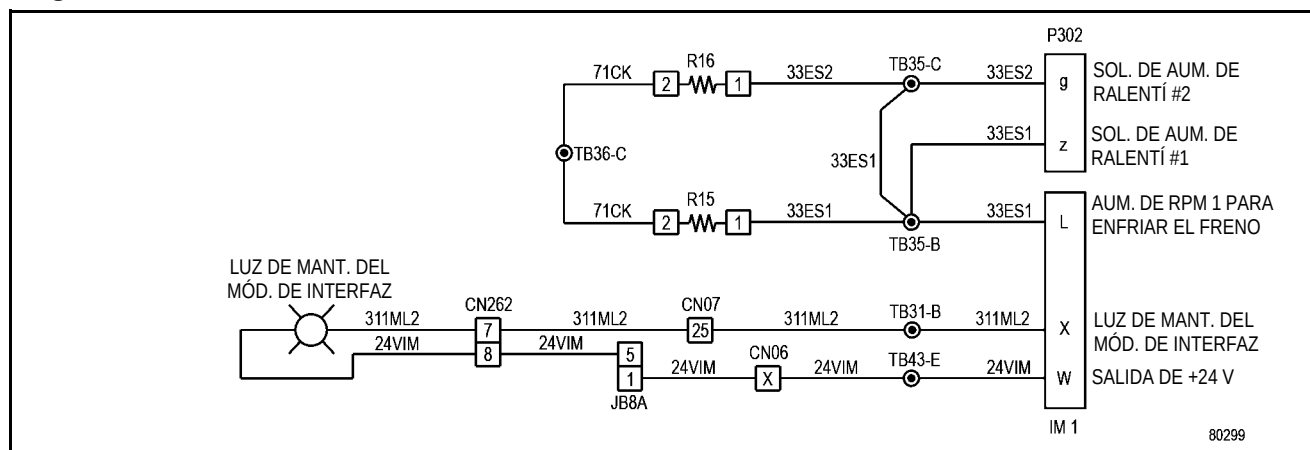


Código de falla A355: Sobrecarga en salida 1L

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A355
Descripción	Sobrecarga en salida 1L.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1L. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas sin usar con cortocircuitos en ellas pueden dañar el chip del controlador si no se corrigen.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1: La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2: Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3: Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Salida sin uso del módulo de interfaz (IM1L)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Off (desactivada) 1: On (activada) Falla(s): A145
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



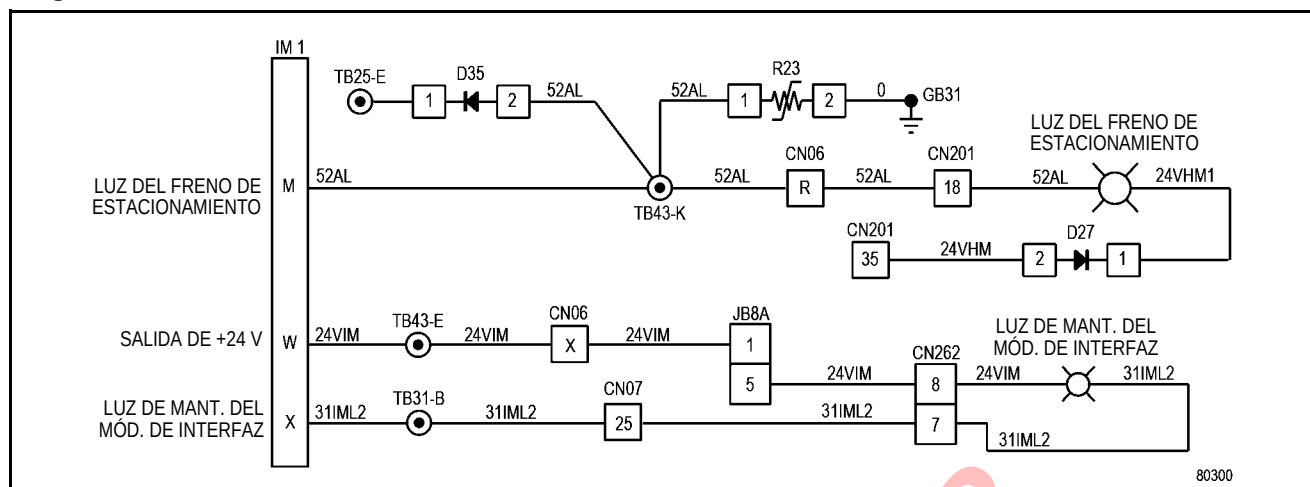
Código de falla A356: Sobrecarga en salida 1M

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A356
Descripción	Sobrecarga en salida 1M.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1M. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz de freno de estacionamiento no indicará cuando el freno de estacionamiento esté funcionando.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz del freno de estacionamiento (IM1M)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



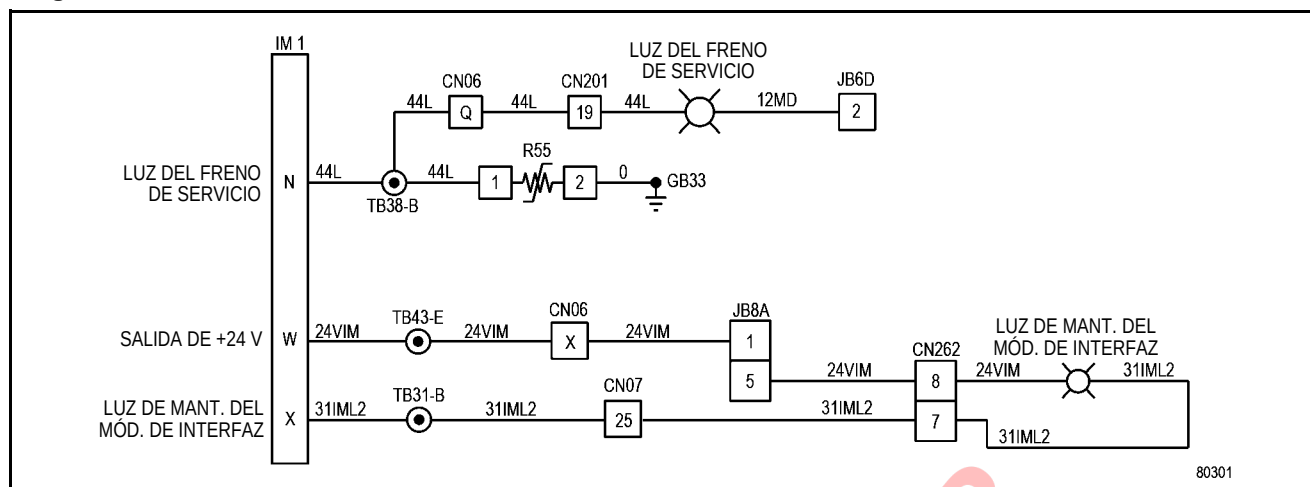
80300

Código de falla A357: Sobrecarga en salida 1N

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A357
Descripción	Sobrecarga en salida 1N.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1N. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz de freno de estacionamiento no indicará cuando el freno de estacionamiento esté funcionando.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz del freno de servicio (IM1N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A358: Sobrecarga en salida 1P

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A358
Descripción	Sobrecarga en salida 1P.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1P. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	No ocurrirá la purga normal de la dirección después del apagado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque en ON. Sin problemas. De lo contrario, inesperado. Se debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque en OFF y la purga de dirección en curso. Realice la localización y solución de fallas si se detecta con el interruptor de arranque en ON. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. Esto se espera en una operación de funcionamiento normal. 1: la válvula de purga de la dirección está activada. Esto se espera después de que el apagado del interruptor de arranque inicia la operación de purga de la dirección. Falla(s): A235, A236, A253, A262, A263;
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado

